정답을 확인하려 할 때는 **'빠른 정답 찾기'**를 이용하면 편리합니다.

쎈 정답 및 풀이

Ⅰ 함수의 극한과 연속

01 함수의 극한 ····· 2
02 함수의 연속 ····· 21

Ⅱ 다항함수의 미분법

03 미분계수와 도함수 ····· 40
04 도함수의 활용 (1) ····· 63
05 도함수의 활용 (2) ····· 87
06 도함수의 활용 (3) ····· 112

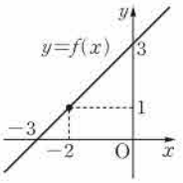
Ⅲ 다항함수의 적분법

07 부정적분 ····· 133
08 정적분 ····· 148
09 정적분의 활용 ····· 172

01 함수의 극한

0001 $f(x)=x+3$이라 하면 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
x의 값이 -2가 아니면서 -2에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값은 1에 한없이 가까워지므로

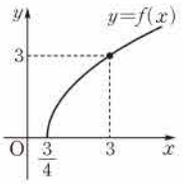
$$\lim_{x\to -2}(x+3)=1$$



답 1

0002 $f(x)=\sqrt{4x-3}$이라 하면 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
x의 값이 3이 아니면서 3에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값은 3에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x\to 3}\sqrt{4x-3}=3$$



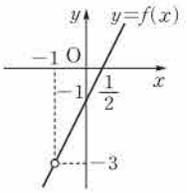
답 3

0003 $f(x)=\dfrac{2x^2+x-1}{x+1}$이라 하면
$x\neq -1$일 때,

$$f(x)=\frac{(x+1)(2x-1)}{x+1}=2x-1$$

이므로 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
x의 값이 -1이 아니면서 -1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값은 -3에 한없이 가까워지므로

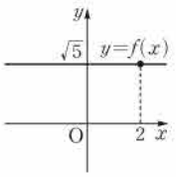
$$\lim_{x\to -1}\frac{2x^2+x-1}{x+1}=-3$$



답 −3

0004 $f(x)=\sqrt{5}$라 하면 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
x의 값이 2가 아니면서 2에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값은 $\sqrt{5}$이므로

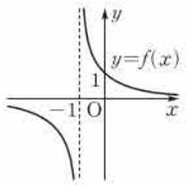
$$\lim_{x\to 2}\sqrt{5}=\sqrt{5}$$



답 $\sqrt{5}$

0005 $f(x)=\dfrac{1}{x+1}$이라 하면 $y=f(x)$의 그래프에서

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x+1}=0$$



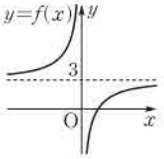
답 0

SSEN 특강 유리함수 $y=\dfrac{k}{x-p}+q\ (k\neq 0)$의 그래프

① $y=\dfrac{k}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.
② 정의역: $\{x\mid x\neq p$인 실수$\}$, 치역: $\{y\mid y\neq q$인 실수$\}$
③ 점 (p, q)에 대하여 대칭이다.
④ 점근선의 방정식: $x=p$, $y=q$

0006 $f(x)=3-\dfrac{1}{x}$이라 하면 $y=f(x)$의 그래프에서

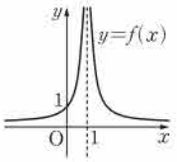
$$\lim_{x\to -\infty}\left(3-\frac{1}{x}\right)=3$$



답 3

0007 $f(x)=\dfrac{1}{|x-1|}$이라 하면 $y=f(x)$의 그래프에서

$$\lim_{x\to 1}\frac{1}{|x-1|}=\infty$$



답 ∞

SSEN 특강 함수 $y=\dfrac{1}{|x-1|}$의 그래프 그리기

함수 $y=\dfrac{1}{|x-1|}$의 그래프는 다음과 같은 순서로 그린다.

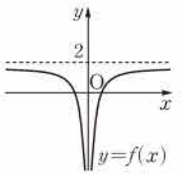
❶ $y=\dfrac{1}{|x|}$의 그래프를 그린다.

➡ $y=\dfrac{1}{x}$의 그래프를 그려 $x>0$인 부분만 남긴 후 y축에 대하여 대칭이동한 그래프를 그린다.

❷ ❶의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼 평행이동한다.

0008 $f(x)=-\dfrac{1}{|x|}+2$라 하면 $y=f(x)$의 그래프에서

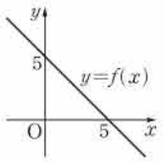
$$\lim_{x\to 0}\left(-\frac{1}{|x|}+2\right)=-\infty$$



답 −∞

0009 $f(x)=-x+5$라 하면 $y=f(x)$의 그래프에서

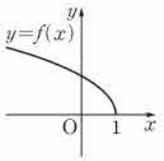
$$\lim_{x\to\infty}(-x+5)=-\infty$$



답 −∞

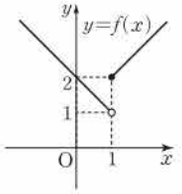
0010 $f(x)=\sqrt{2-2x}$라 하면 $y=f(x)$의 그래프에서

$$\lim_{x\to -\infty}\sqrt{2-2x}=\infty$$



답 ∞

0011 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같으므로
(1) $\lim_{x\to 1+}f(x)=2$
(2) $\lim_{x\to 1-}f(x)=1$

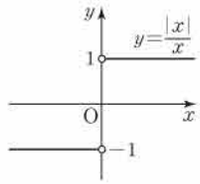


답 (1) 2 (2) 1

0012 (3) $\lim_{x\to -2+}f(x)\neq\lim_{x\to -2-}f(x)$이므로 $\lim_{x\to -2}f(x)$의 값은 존재하지 않는다.
(6) $\lim_{x\to 1+}f(x)=\lim_{x\to 1-}f(x)=1$이므로 $\lim_{x\to 1}f(x)=1$

답 (1) 0 (2) 2 (3) 존재하지 않는다. (4) 1 (5) 1 (6) 1

0013 $y=\frac{|x|}{x}$의 그래프가 오른쪽 그림과 같으므로



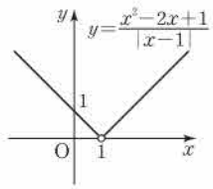
$$\lim_{x\to 0+}\frac{|x|}{x}=1,\ \lim_{x\to 0-}\frac{|x|}{x}=-1$$

따라서 $\lim_{x\to 0+}\frac{|x|}{x}\neq\lim_{x\to 0-}\frac{|x|}{x}$이므로

$\lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x}$의 값은 존재하지 않는다. 답 존재하지 않는다.

0014 $x\neq 1$일 때,

$$\frac{x^2-2x+1}{|x-1|}=\frac{(x-1)^2}{|x-1|}=|x-1|$$



따라서 $y=\frac{x^2-2x+1}{|x-1|}$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로

$$\lim_{x\to 1+}\frac{x^2-2x+1}{|x-1|}=0,\ \lim_{x\to 1-}\frac{x^2-2x+1}{|x-1|}=0$$

$$\therefore \lim_{x\to 1}\frac{x^2-2x+1}{|x-1|}=0$$ 답 0

0015 $\lim_{x\to 0}\{-3f(x)\}=-3\lim_{x\to 0}f(x)=-3\cdot(-3)=9$

답 9

0016 $\lim_{x\to 0}\{f(x)+g(x)\}=\lim_{x\to 0}f(x)+\lim_{x\to 0}g(x)$

$=-3+4=1$ 답 1

0017 $\lim_{x\to 0}\{f(x)-g(x)\}=\lim_{x\to 0}f(x)-\lim_{x\to 0}g(x)$

$=-3-4=-7$ 답 −7

0018 $\lim_{x\to 0}f(x)g(x)=\lim_{x\to 0}f(x)\cdot\lim_{x\to 0}g(x)$

$=-3\cdot 4=-12$ 답 −12

0019 $\lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{f(x)}=\frac{\lim_{x\to 0}g(x)}{\lim_{x\to 0}f(x)}=\frac{4}{-3}=-\frac{4}{3}$ 답 $-\frac{4}{3}$

0020 $\lim_{x\to 0}\frac{2f(x)}{g(x)+1}=\frac{2\lim_{x\to 0}f(x)}{\lim_{x\to 0}g(x)+1}=\frac{2\cdot(-3)}{4+1}=-\frac{6}{5}$

답 $-\frac{6}{5}$

0021 $\lim_{x\to -1}(-5x+7)=-5\cdot(-1)+7=12$ 답 12

0022 $\lim_{x\to 3}(x-1)(2x^2-3x-1)=(3-1)\cdot(2\cdot 3^2-3\cdot 3-1)$

$=2\cdot 8=16$ 답 16

0023 $\lim_{x\to 2}\frac{2x-1}{x+1}=\frac{2\cdot 2-1}{2+1}=\frac{3}{3}=1$ 답 1

0024 $\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{2-x}}{x}=\frac{\sqrt{2}-1}{1}=\sqrt{2}-1$ 답 $\sqrt{2}-1$

0025 $\lim_{x\to 0}\frac{x(x^2+2)}{x}=\lim_{x\to 0}(x^2+2)=2$ 답 2

0026 $\lim_{x\to -1}\frac{2x^2-x-3}{x+1}=\lim_{x\to -1}\frac{(x+1)(2x-3)}{x+1}$

$=\lim_{x\to -1}(2x-3)=-5$ 답 −5

0027 $\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x^2+x+2)}{x^2-1}=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x^2+x+2)}{(x+1)(x-1)}$

$=\lim_{x\to 1}\frac{x^2+x+2}{x+1}$

$=2$ 답 2

0028 $\lim_{x\to 2}\frac{x^3-8}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2}$

$=\lim_{x\to 2}(x^2+2x+4)=12$ 답 12

0029 $\lim_{x\to 9}\frac{\sqrt{x}-3}{x-9}=\lim_{x\to 9}\frac{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}{(x-9)(\sqrt{x}+3)}$

$=\lim_{x\to 9}\frac{x-9}{(x-9)(\sqrt{x}+3)}$

$=\lim_{x\to 9}\frac{1}{\sqrt{x}+3}=\frac{1}{6}$ 답 $\frac{1}{6}$

0030 $\lim_{x\to 3}\frac{2x-6}{\sqrt{x+1}-2}=\lim_{x\to 3}\frac{2(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}{(\sqrt{x+1}-2)(\sqrt{x+1}+2)}$

$=\lim_{x\to 3}\frac{2(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}{x-3}$

$=\lim_{x\to 3}2(\sqrt{x+1}+2)=8$ 답 8

0031 $\lim_{x\to\infty}\frac{x^2-1}{3x^3+x-1}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{x}-\frac{1}{x^3}}{3+\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x^3}}=0$ 답 0

0032 $\lim_{x\to -\infty}\frac{4x-1}{3x+2}=\lim_{x\to -\infty}\frac{4-\frac{1}{x}}{3+\frac{2}{x}}=\frac{4}{3}$ 답 $\frac{4}{3}$

0033 $\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2+3}{4x+3}=\lim_{x\to\infty}\frac{2x+\frac{3}{x}}{4+\frac{3}{x}}=\infty$ 답 ∞

0034 $\lim_{x\to\infty}\frac{(x+1)(2x-1)}{3x^2+x-1}=\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2+x-1}{3x^2+x-1}$

$=\lim_{x\to\infty}\frac{2+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}{3+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}$

$=\frac{2}{3}$ 답 $\frac{2}{3}$

0035 $\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{\sqrt{x^2+3}+4}=\lim_{x\to\infty}\frac{2}{\sqrt{1+\frac{3}{x^2}}+\frac{4}{x}}=2$ 답 2

0036 $\lim_{x\to-\infty}(x^3+3x^2+2x-1)=\lim_{x\to-\infty}x^3\left(1+\frac{3}{x}+\frac{2}{x^2}-\frac{1}{x^3}\right)$

$=-\infty$ 답 $-\infty$

0037 $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+1}-x)=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+1-x^2}{\sqrt{x^2+1}+x}$

$=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}=0$ 답 0

0038 $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2-3x}-\sqrt{x^2+3x})$

$=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2-3x-x^2-3x}{\sqrt{x^2-3x}+\sqrt{x^2+3x}}$

$=\lim_{x\to\infty}\frac{-6x}{\sqrt{x^2-3x}+\sqrt{x^2+3x}}$

$=\lim_{x\to\infty}\frac{-6}{\sqrt{1-\frac{3}{x}}+\sqrt{1+\frac{3}{x}}}=-3$ 답 -3

0039 $\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\left(\frac{1}{x+\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\cdot\frac{-x}{\sqrt{2}(x+\sqrt{2})}$

$=\lim_{x\to0}\frac{-1}{\sqrt{2}(x+\sqrt{2})}$

$=-\frac{1}{2}$ 답 $-\frac{1}{2}$

0040 $\lim_{x\to2}\frac{1}{x-2}\left(2x-\frac{5x+2}{x+1}\right)$

$=\lim_{x\to2}\frac{1}{x-2}\cdot\frac{2x^2-3x-2}{x+1}$

$=\lim_{x\to2}\frac{1}{x-2}\cdot\frac{(2x+1)(x-2)}{x+1}$

$=\lim_{x\to2}\frac{2x+1}{x+1}=\frac{5}{3}$ 답 $\frac{5}{3}$

0041 $x\to1$일 때 (분자) $\to0$이고 0이 아닌 극한값이 존재하므로 (분모) $\to0$이다.

즉 $\lim_{x\to1}(ax+b)=0$이므로 $a+b=0$

$\therefore b=-a$ ····· ㉠

㉠을 주어진 등식의 좌변에 대입하면

$\lim_{x\to1}\frac{x-1}{ax-a}=\lim_{x\to1}\frac{x-1}{a(x-1)}=\lim_{x\to1}\frac{1}{a}=\frac{1}{a}$

이므로 $\frac{1}{a}=\frac{1}{2}$ $\therefore a=2$

$a=2$를 ㉠에 대입하면

$b=-2$ 답 $a=2$, $b=-2$

0042 $x\to0$일 때 (분모) $\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to0$이다.

즉 $\lim_{x\to0}(\sqrt{x+a}-b)=0$이므로 $\sqrt{a}-b=0$

$\therefore b=\sqrt{a}$ ····· ㉠

㉠을 주어진 등식의 좌변에 대입하면

$\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{x+a}-\sqrt{a}}{x}=\lim_{x\to0}\frac{x+a-a}{x(\sqrt{x+a}+\sqrt{a})}$

$=\lim_{x\to0}\frac{x}{x(\sqrt{x+a}+\sqrt{a})}$

$=\lim_{x\to0}\frac{1}{\sqrt{x+a}+\sqrt{a}}=\frac{1}{2\sqrt{a}}$

이므로 $\frac{1}{2\sqrt{a}}=\frac{1}{4}$ $\therefore a=4$

$a=4$를 ㉠에 대입하면

$b=2$ 답 $a=4$, $b=2$

0043 $x^2+2x-4\le f(x)\le2x^2-3$이고

$\lim_{x\to1}(x^2+2x-4)=-1$, $\lim_{x\to1}(2x^2-3)=-1$

이므로 함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$\lim_{x\to1}f(x)=-1$ 답 -1

유형 01 함수의 극한값의 존재

집중공략 본책 12쪽

우극한과 좌극한을 조사하였을 때
① 두 값이 모두 존재하고 같으면 극한값이 존재한다.
② 적어도 하나가 존재하지 않거나 두 값이 모두 존재하지만 같지 않으면 극한값이 존재하지 않는다.

0044 ㄱ. $\lim_{x\to3}(x-3)=0$

ㄴ. $\lim_{x\to-2+}|x+2|=\lim_{x\to-2+}(x+2)=0$

$\lim_{x\to-2-}|x+2|=\lim_{x\to-2-}\{-(x+2)\}=0$

$\therefore \lim_{x\to-2}|x+2|=0$

ㄷ. $\lim_{x\to1+}\frac{|x-1|}{x^2-1}=\lim_{x\to1+}\frac{x-1}{x^2-1}=\lim_{x\to1+}\frac{x-1}{(x+1)(x-1)}$

$=\lim_{x\to1+}\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2}$

$\lim_{x\to1-}\frac{|x-1|}{x^2-1}=\lim_{x\to1-}\frac{-(x-1)}{x^2-1}=\lim_{x\to1-}\frac{-(x-1)}{(x+1)(x-1)}$

$=\lim_{x\to1-}\frac{-1}{x+1}=-\frac{1}{2}$

$\therefore \lim_{x\to1+}\frac{|x-1|}{x^2-1}\ne\lim_{x\to1-}\frac{|x-1|}{x^2-1}$

따라서 $\lim_{x\to1}\frac{|x-1|}{x^2-1}$의 값은 존재하지 않는다.

ㄹ. $\lim_{x\to5}\frac{x^2-25}{x-5}=\lim_{x\to5}\frac{(x+5)(x-5)}{x-5}=\lim_{x\to5}(x+5)=10$

이상에서 극한값이 존재하는 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다. 답 ⑤

0045 ① $\lim_{x\to0+}f(x)=\infty$, $\lim_{x\to0-}f(x)=-\infty$이므로 $\lim_{x\to0}f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

② $\lim_{x\to0+}f(x)\ne\lim_{x\to0-}f(x)$이므로 $\lim_{x\to0}f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

③ $\lim_{x\to0}f(x)=\infty$이므로 $\lim_{x\to0}f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

④ $\lim_{x\to0}f(x)$의 값이 존재한다.

⑤ $\lim_{x\to 0+} f(x)=0$, $\lim_{x\to 0-} f(x)=-1$

따라서 $\lim_{x\to 0+} f(x)\neq\lim_{x\to 0-} f(x)$이므로 $\lim_{x\to 0} f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

답 ④

참고 ③ $\lim_{x\to 0} f(x)=\infty$에서 ∞는 일정한 값이 아닌 한없이 커지는 상태를 나타내므로 $\lim_{x\to 0} f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

0046 ㄱ. $\lim_{x\to 1+} f(x)=0$, $\lim_{x\to 1-} f(x)=-2$

따라서 $\lim_{x\to 1+} f(x)\neq\lim_{x\to 1-} f(x)$이므로 $\lim_{x\to 1} f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

ㄴ. $\lim_{x\to 2+} f(x)=1$, $\lim_{x\to 2-} f(x)=1$이므로 $\lim_{x\to 2} f(x)=1$

ㄷ. $-1<a<1$인 모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x\to a} f(x)$의 값이 항상 존재한다.

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다. 답 ⑤

0047 $\lim_{x\to 2+} f(x)=\lim_{x\to 2+}(kx-5)=2k-5$ ···❶

$\lim_{x\to 2-} f(x)=\lim_{x\to 2-}(x-k)^2=(2-k)^2$ ···❷

이때 $\lim_{x\to 2} f(x)$의 값이 존재하려면 $\lim_{x\to 2+} f(x)=\lim_{x\to 2-} f(x)$이어야 하므로 $2k-5=(2-k)^2$ ···❸

$2k-5=k^2-4k+4$, $k^2-6k+9=0$

$(k-3)^2=0$ $\therefore k=3$ ···❹

답 3

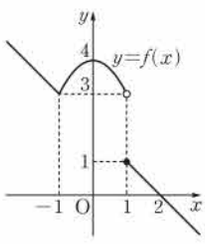
채점 기준	비율
❶ $\lim_{x\to 2+} f(x)$의 값을 k에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	20 %
❷ $\lim_{x\to 2-} f(x)$의 값을 k에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	20 %
❸ k에 대한 방정식을 세울 수 있다.	40 %
❹ k의 값을 구할 수 있다.	20 %

0048 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 이때

$\lim_{x\to 1+} f(x)=\lim_{x\to 1+}(2-x)=1$,

$\lim_{x\to 1-} f(x)=\lim_{x\to 1-}(4-x^2)=3$

따라서 $\lim_{x\to 1+} f(x)\neq\lim_{x\to 1-} f(x)$이므로 $\lim_{x\to 1} f(x)$의 값은 존재하지 않는다.



$\therefore a=1$ 답 1

유형 02 함수의 극한값 구하기 본책 13쪽

① 함수 $f(x)$가 다항함수이면 $\lim_{x\to a} f(x)=f(a)$

② 절댓값 기호를 포함한 함수

➡ 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x의 값을 기준으로 범위를 나누어 함수의 식을 구한다.

0049 $\lim_{x\to 0-} f(x)=\lim_{x\to 0-}(-x+2)=2$

$\lim_{x\to 3+} f(x)=\lim_{x\to 3+} 1=1$

$\therefore \lim_{x\to 0-} f(x)+\lim_{x\to 3+} f(x)=2+1=3$ 답 3

0050 $\lim_{x\to 0} f(x)+\lim_{x\to 1} f(x)+\lim_{x\to 2+} f(x)$

$=1+0+(-1)=0$ 답 ③

0051 $\lim_{x\to -1+}\frac{x^2-3x-4}{|x+1|}=\lim_{x\to -1+}\frac{(x+1)(x-4)}{x+1}$

$=\lim_{x\to -1+}(x-4)=-5$

$\therefore a=-5$ ···❶

$\lim_{x\to 3-}\frac{x^2-x-6}{|x-3|}=\lim_{x\to 3-}\frac{(x+2)(x-3)}{-(x-3)}$

$=\lim_{x\to 3-}(-x-2)=-5$

$\therefore b=-5$ ···❷

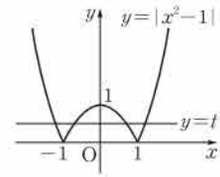
$\therefore ab=25$ ···❸

답 25

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ ab의 값을 구할 수 있다.	20 %

0052 함수 $y=|x^2-1|$의 그래프와 직선 $y=t$는 오른쪽 그림과 같으므로

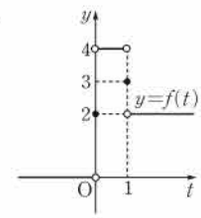
$$f(t)=\begin{cases}0 & (t<0)\\ 2 & (t=0 \text{ 또는 } t>1)\\ 4 & (0<t<1)\\ 3 & (t=1)\end{cases}$$



따라서 $\lim_{t\to 0+} f(t)=4$, $\lim_{t\to 1+} f(t)=2$이므로

$a=4$, $\beta=2$ $\therefore \frac{a}{\beta}=2$ 답 ④

참고 함수 $y=f(t)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



유형 03 $[x]$ 꼴을 포함한 함수의 극한 본책 13쪽

$[x]$가 x보다 크지 않은 최대의 정수일 때, 정수 n에 대하여

① $n\le x<n+1$이면 $[x]=n$ ➡ $\lim_{x\to n+}[x]=n$

② $n-1\le x<n$이면 $[x]=n-1$ ➡ $\lim_{x\to n-}[x]=n-1$

0053 ① $\lim_{x\to 0-}\frac{[x-2]}{x-2}=\frac{-3}{-2}=\frac{3}{2}$

② $\lim_{x\to 0+}\frac{x}{[x-1]}=\frac{0}{-1}=0$

③ $x\longrightarrow -1+$일 때 x^2-1의 값은 0보다 작으면서 0에 한없이 가까워지므로

$\lim_{x\to -1+}[x^2-1]=-1$

$\therefore \lim_{x\to -1+}\frac{[x]^2-1}{[x^2-1]}=\frac{(-1)^2-1}{-1}=0$

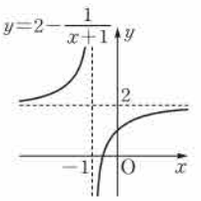
④ $\lim\limits_{x\to1-}\dfrac{[x-2]}{[x+1]}=\dfrac{-2}{1}=-2$

⑤ $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{2x+1}{x+1}\right]=\lim\limits_{x\to\infty}\left[2-\dfrac{1}{x+1}\right]=1$

답 ①

참고 $y=2-\dfrac{1}{x+1}$의 그래프는 오른쪽 그림과 같고 $x\to\infty$일 때, y의 값은 2보다 작으면서 2에 한없이 가까워지므로

$\lim\limits_{x\to\infty}\left[2-\dfrac{1}{x+1}\right]=1$



0054 $\lim\limits_{x\to3+}[x]=3$, $\lim\limits_{x\to3-}[x]=2$이므로

$$\lim_{x\to3+}\frac{[x]^2+x}{[x]}+\lim_{x\to3-}\frac{[x]^2-x}{[x]}=\frac{3^2+3}{3}+\frac{2^2-3}{2}$$
$$=4+\frac{1}{2}$$
$$=\frac{9}{2}$$

답 $\dfrac{9}{2}$

0055 $\lim\limits_{x\to0+}f(x)=\lim\limits_{x\to0+}(a[x]^3-2b[x]^2+3)$
$=a\cdot0-2b\cdot0+3=3$

$\lim\limits_{x\to0-}f(x)=\lim\limits_{x\to0-}(a[x]^3-2b[x]^2+3)$
$=a\cdot(-1)^3-2b\cdot(-1)^2+3=-a-2b+3$

이때 $\lim\limits_{x\to0}f(x)$의 값이 존재하려면 $\lim\limits_{x\to0+}f(x)=\lim\limits_{x\to0-}f(x)$이어야 하므로

$3=-a-2b+3$ $\therefore a=-2b$

$\therefore \dfrac{2b}{a}=\dfrac{2b}{-2b}=-1$

답 -1

0056 $\lim\limits_{x\to k+}\dfrac{[2x]}{[x]^2+x}=\dfrac{2k}{k^2+k}=\dfrac{2}{k+1}$

$\lim\limits_{x\to k-}\dfrac{[2x]}{[x]^2+x}=\dfrac{2k-1}{(k-1)^2+k}=\dfrac{2k-1}{k^2-k+1}$ ··· ❶

이때 $\lim\limits_{x\to k}\dfrac{[2x]}{[x]^2+x}$의 값이 존재하려면

$\lim\limits_{x\to k+}\dfrac{[2x]}{[x]^2+x}=\lim\limits_{x\to k-}\dfrac{[2x]}{[x]^2+x}$이어야 하므로

$\dfrac{2}{k+1}=\dfrac{2k-1}{k^2-k+1}$, $2k^2-2k+2=2k^2+k-1$

$3k=3$ $\therefore k=1$ ··· ❷

따라서 $a=\dfrac{2}{k+1}=\dfrac{2}{1+1}=1$이므로 ··· ❸

$k+a=2$ ··· ❹

답 2

채점 기준	비율
❶ 좌극한과 우극한을 각각 k에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40 %
❷ k의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ a의 값을 구할 수 있다.	10 %
❹ $k+a$의 값을 구할 수 있다.	10 %

유형 04 합성함수의 극한 본책 14쪽

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $\lim\limits_{x\to a+}g(f(x))$의 값은 $f(x)=t$로 놓고 다음을 이용한다.

① $x\to a+$일 때 $t\to b+$이면 $\lim\limits_{x\to a+}g(f(x))=\lim\limits_{t\to b+}g(t)$

② $x\to a+$일 때 $t\to b-$이면 $\lim\limits_{x\to a+}g(f(x))=\lim\limits_{t\to b-}g(t)$

③ $x\to a+$일 때 $t=b$이면 $\lim\limits_{x\to a+}g(f(x))=g(b)$

0057 $f(x)=t$로 놓으면 $x\to0+$일 때 $t\to0+$이므로

$\lim\limits_{x\to0+}g(f(x))=\lim\limits_{t\to0+}g(t)=\lim\limits_{t\to0+}(t-2)^2=4$

$x\to1+$일 때 $t\to-1+$이므로

$\lim\limits_{x\to1+}g(f(x))=\lim\limits_{t\to-1+}g(t)=\lim\limits_{t\to-1+}(t-2)^2=9$

$\therefore \lim\limits_{x\to0+}g(f(x))+\lim\limits_{x\to1+}g(f(x))=4+9=13$

답 ②

0058 $x+1=t$로 놓으면 $x\to0-$일 때 $t\to1-$이므로

$\lim\limits_{x\to0-}f(x+1)=\lim\limits_{t\to1-}f(t)=0$

$f(x)=s$로 놓으면 $x\to0+$일 때 $s\to-1+$이므로

$\lim\limits_{x\to0+}f(f(x))=\lim\limits_{s\to-1+}f(s)=1$

$\therefore \lim\limits_{x\to0-}f(x+1)+\lim\limits_{x\to0+}f(f(x))=0+1=1$

답 ④

0059 ㄱ. $\lim\limits_{x\to0+}f(x)=\lim\limits_{x\to0+}(x-2)=-2$, $\lim\limits_{x\to0-}f(x)=-1$

즉 $\lim\limits_{x\to0+}f(x)\neq\lim\limits_{x\to0-}f(x)$이므로 $\lim\limits_{x\to0}f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

ㄴ. $f(x)=t$로 놓으면 $x\to0-$일 때 $t=-1$이므로

$\lim\limits_{x\to0-}f(f(x))=f(-1)=-1$

ㄷ. $x\to2+$일 때 $t\to0+$이므로

$\lim\limits_{x\to2+}f(f(x))=\lim\limits_{t\to0+}f(t)=\lim\limits_{t\to0+}(t-2)=-2$

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

답 ⑤

0060 ㄱ. $\lim\limits_{x\to-1+}g(x)=1$, $\lim\limits_{x\to-1-}g(x)=2$

즉 $\lim\limits_{x\to-1+}g(x)\neq\lim\limits_{x\to-1-}g(x)$이므로 $\lim\limits_{x\to-1}g(x)$의 값은 존재하지 않는다.

ㄴ. $g(x)=t$로 놓으면 $x\to-1+$일 때 $t=1$이므로

$\lim\limits_{x\to-1+}f(g(x))=f(1)=1$

$x\to-1-$일 때 $t=2$이므로

$\lim\limits_{x\to-1-}f(g(x))=f(2)=1$

$\therefore \lim\limits_{x\to-1}f(g(x))=1$

ㄷ. $f(x)=s$로 놓으면 $x\to-1+$일 때 $s\to0+$이므로

$\lim\limits_{x\to-1+}g(f(x))=\lim\limits_{s\to0+}g(s)=0$

$x\to-1-$일 때 $s\to0-$이므로

$\lim\limits_{x\to-1-}g(f(x))=\lim\limits_{s\to0-}g(s)=1$

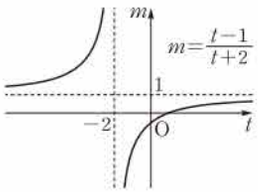
즉 $\lim\limits_{x\to-1+}g(f(x))\neq\lim\limits_{x\to-1-}g(f(x))$이므로 $\lim\limits_{x\to-1}g(f(x))$의 값은 존재하지 않는다.

이상에서 극한값이 존재하는 것은 ㄴ뿐이다.

답 ㄴ

0061 $\frac{t-1}{t+2}=m$으로 놓으면

$$\frac{t-1}{t+2}=1-\frac{3}{t+2}$$

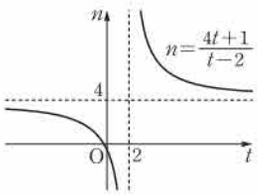


이므로 $m=\frac{t-1}{t+2}$의 그래프는 오른쪽 그림과 같고, $t\longrightarrow\infty$일 때 $m\longrightarrow 1-$이므로

$$\lim_{t\to\infty} f\left(\frac{t-1}{t+2}\right)=\lim_{m\to 1-} f(m)=2 \quad \cdots ❶$$

$\frac{4t+1}{t-2}=n$으로 놓으면

$$\frac{4t+1}{t-2}=4+\frac{9}{t-2}$$



이므로 $n=\frac{4t+1}{t-2}$의 그래프는 오른쪽 그림과 같고, $t\longrightarrow\infty$일 때 $n\longrightarrow 4+$이므로

$$\lim_{t\to\infty} f\left(\frac{4t+1}{t-2}\right)=\lim_{n\to 4+} f(n)=1 \quad \cdots ❷$$

$$\therefore 2\lim_{t\to\infty} f\left(\frac{t-1}{t+2}\right)-\lim_{t\to\infty} f\left(\frac{4t+1}{t-2}\right)=2\cdot 2-1=3 \quad \cdots ❸$$

답 3

채점 기준	비율
❶ $\lim_{t\to\infty} f\left(\frac{t-1}{t+2}\right)$의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ $\lim_{t\to\infty} f\left(\frac{4t+1}{t-2}\right)$의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $2\lim_{t\to\infty} f\left(\frac{t-1}{t+2}\right)-\lim_{t\to\infty} f\left(\frac{4t+1}{t-2}\right)$의 값을 구할 수 있다.	20 %

유형 05 함수의 극한에 대한 성질

집중 공략 본책 15쪽

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에서 극한값 $\lim_{x\to a} f(x)$, $\lim_{x\to a} g(x)$가 존재할 때

① $\lim_{x\to a} cf(x)=c\lim_{x\to a} f(x)$ (단, c는 상수)

② $\lim_{x\to a}\{f(x)\pm g(x)\}=\lim_{x\to a} f(x)\pm\lim_{x\to a} g(x)$ (복호동순)

③ $\lim_{x\to a} f(x)g(x)=\lim_{x\to a} f(x)\cdot\lim_{x\to a} g(x)$

④ $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}$ (단, $\lim_{x\to a} g(x)\neq 0$)

0062 $f(x)-g(x)=h(x)$라 하면 $g(x)=f(x)-h(x)$이고 $\lim_{x\to\infty} h(x)=2$

$$\therefore \lim_{x\to\infty}\frac{f(x)+g(x)}{2f(x)-3g(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)+\{f(x)-h(x)\}}{2f(x)-3\{f(x)-h(x)\}}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2f(x)-h(x)}{-f(x)+3h(x)}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2-\frac{h(x)}{f(x)}}{-1+3\cdot\frac{h(x)}{f(x)}}$$

$$=-2\left(\because \lim_{x\to\infty}\frac{h(x)}{f(x)}=0\right)$$

답 ②

다른 풀이 $\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty$, $\lim_{x\to\infty}\{f(x)-g(x)\}=2$이므로

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)-g(x)}{f(x)}=0$$

즉 $\lim_{x\to\infty}\left\{1-\frac{g(x)}{f(x)}\right\}=0$이므로 $\lim_{x\to\infty}\frac{g(x)}{f(x)}=1$

$$\therefore \lim_{x\to\infty}\frac{f(x)+g(x)}{2f(x)-3g(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{1+\frac{g(x)}{f(x)}}{2-3\cdot\frac{g(x)}{f(x)}}$$

$$=\frac{1+1}{2-3\cdot 1}=-2$$

0063 $\lim_{x\to -3}(2x^2+7x+3)f(x)=\lim_{x\to -3}(x+3)(2x+1)f(x)$

$$=\lim_{x\to -3}(2x+1)\cdot\lim_{x\to -3}(x+3)f(x)$$

$$=-5\cdot 2=-10$$

답 −10

0064 $\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x^2}\{f(x)-2x^2\}=0$에서

$$\lim_{x\to\infty}\left\{\frac{f(x)}{x^2}-2\right\}=0,\ \text{즉}\ \lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x^2}=2$$

$$\therefore \lim_{x\to\infty}\frac{5f(x)+x}{2f(x)-3x+1}=\lim_{x\to\infty}\frac{5\cdot\frac{f(x)}{x^2}+\frac{1}{x}}{2\cdot\frac{f(x)}{x^2}-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}$$

$$=\frac{5\cdot 2}{2\cdot 2}=\frac{5}{2}$$

답 ⑤

0065 $f(x)-2g(x)=h(x)$라 하면 $\lim_{x\to a} h(x)=-9$이고

$$g(x)=\frac{f(x)-h(x)}{2} \quad \cdots ❶$$

$$\therefore \lim_{x\to a} g(x)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-h(x)}{2}$$

$$=\frac{1}{2}\{\lim_{x\to a} f(x)-\lim_{x\to a} h(x)\}$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\{3-(-9)\}=6 \quad \cdots ❷$$

답 6

채점 기준	비율
❶ $g(x)$를 $f(x)$, $h(x)$로 나타낼 수 있다.	40 %
❷ $\lim_{x\to a} g(x)$의 값을 구할 수 있다.	60 %

0066 $\lim_{x\to 2} f(x)=\alpha$, $\lim_{x\to 2} g(x)=\beta$이므로

$$\lim_{x\to 2}\{f(x)+g(x)\}=\lim_{x\to 2} f(x)+\lim_{x\to 2} g(x)=\alpha+\beta=1$$

$$\lim_{x\to 2} f(x)g(x)=\lim_{x\to 2} f(x)\cdot\lim_{x\to 2} g(x)=\alpha\beta=-6$$

즉 α, β를 두 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식은

$x^2-x-6=(x+2)(x-3)=0$이므로

$\alpha=3$, $\beta=-2$ ($\because \alpha>\beta$)

$$\therefore \lim_{x\to 2}\frac{f(x)-2}{3g(x)+2}=\frac{\lim_{x\to 2} f(x)-2}{3\lim_{x\to 2} g(x)+2}$$

$$=\frac{\alpha-2}{3\beta+2}=\frac{3-2}{3\cdot(-2)+2}$$

$$=-\frac{1}{4}$$

답 ③

0067 ㄱ. [반례] $f(x)=\begin{cases}2 & (x\geq a)\\ 1 & (x<a)\end{cases}$, $g(x)=\begin{cases}1 & (x\geq a)\\ 2 & (x<a)\end{cases}$이면 $\lim_{x\to a}f(x)$와 $\lim_{x\to a}g(x)$의 값은 모두 존재하지 않지만 $f(x)+g(x)=3$이므로 $\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}=3$이다.

ㄴ. $\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}=\alpha$, $\lim_{x\to a}\{f(x)-g(x)\}=\beta$ (α, β는 실수)라 하면

$$\lim_{x\to a}f(x)=\lim_{x\to a}\frac{1}{2}[\{f(x)+g(x)\}+\{f(x)-g(x)\}]$$
$$=\frac{\alpha+\beta}{2}$$

따라서 $\lim_{x\to a}f(x)$의 값은 존재한다.

ㄷ. $\lim_{x\to a}f(x)=\alpha$, $\lim_{x\to a}f(x)g(x)=\beta$ (α, β는 실수, $\alpha\neq0$)라 하면

$$\lim_{x\to a}g(x)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)g(x)}{f(x)}=\frac{\beta}{\alpha}$$

따라서 $\lim_{x\to a}g(x)$의 값은 존재한다.

ㄹ. [반례] $f(x)=0$, $g(x)=[x^2+1]$ (단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수)이면

$$\lim_{x\to1}f(x)=0,\ \lim_{x\to1}\frac{f(x)}{g(x)}=0$$

이지만 $\lim_{x\to1}g(x)$의 값은 존재하지 않는다.

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다. 답 ㄴ, ㄷ

유형 06 $\frac{0}{0}$ 꼴의 극한; 유리식

집중 공략 본책 16쪽

분자, 분모가 모두 다항식이면
➡ 분자, 분모를 각각 인수분해 한 후 공통인수를 약분한다.

0068 $$\lim_{x\to-1}\frac{x^3+x+2}{x^2-1}=\lim_{x\to-1}\frac{(x+1)(x^2-x+2)}{(x+1)(x-1)}$$
$$=\lim_{x\to-1}\frac{x^2-x+2}{x-1}$$
$$=-2$$ 답 -2

0069 $$\lim_{x\to1}\frac{4(x^4-1)}{(x^2-1)f(x)}=\lim_{x\to1}\frac{4(x^2+1)(x^2-1)}{(x^2-1)f(x)}$$
$$=\lim_{x\to1}\frac{4(x^2+1)}{f(x)}$$
$$=\frac{8}{f(1)}$$

따라서 $\frac{8}{f(1)}=1$이므로 $f(1)=8$ 답 8

0070 $$\lim_{x\to-2}\frac{\{f(x)\}^2-f(x)}{x^2f(x)-4f(x)}=\lim_{x\to-2}\frac{f(x)\{f(x)-1\}}{(x^2-4)f(x)}$$
$$=\lim_{x\to-2}\frac{f(x)-1}{(x+2)(x-2)}$$
$$=\lim_{x\to-2}\frac{f(x)-1}{x+2}\cdot\frac{1}{x-2}$$
$$=4\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)=-1$$ 답 ②

0071 $-1<x<1$일 때, $x^2-1<0$이므로

$$\lim_{x\to-1+}\frac{x^2+x}{|x^2-1|}=\lim_{x\to-1+}\frac{x^2+x}{1-x^2}=\lim_{x\to-1+}\frac{x(1+x)}{(1+x)(1-x)}$$
$$=\lim_{x\to-1+}\frac{x}{1-x}=-\frac{1}{2}$$

$\therefore a=-\frac{1}{2}$ ⋯ ❶

또 $\lim_{x\to0+}\frac{x+|x|}{x}=\lim_{x\to0+}\frac{2x}{x}=2$이므로

$b=2$ ⋯ ❷

$\therefore a+b=\frac{3}{2}$ ⋯ ❸

답 $\frac{3}{2}$

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $a+b$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0072 $f^{-1}(x)=y$라 하면 $f(y)=x$이므로

$x=4y^3+2y$

$x\to0$일 때 $y\to f^{-1}(0)$, 즉 $x\to0$일 때 $y\to0$이므로

$$\lim_{x\to0}\frac{f^{-1}(x)}{5x}=\lim_{y\to0}\frac{y}{5(4y^3+2y)}$$
$$=\lim_{y\to0}\frac{y}{10y(2y^2+1)}$$
$$=\lim_{y\to0}\frac{1}{10(2y^2+1)}$$
$$=\frac{1}{10}$$

따라서 $p=1$, $q=10$이므로

$pq=10$ 답 ②

유형 07 $\frac{0}{0}$ 꼴의 극한; 무리식

본책 16쪽

분자, 분모 중 무리식이 있으면
➡ 근호를 포함한 쪽을 유리화한 후 공통인수를 약분한다.

0073 $$\lim_{x\to3}\frac{x-3}{\sqrt{x^2-5}-2}=\lim_{x\to3}\frac{(x-3)(\sqrt{x^2-5}+2)}{(\sqrt{x^2-5}-2)(\sqrt{x^2-5}+2)}$$
$$=\lim_{x\to3}\frac{(x-3)(\sqrt{x^2-5}+2)}{x^2-9}$$
$$=\lim_{x\to3}\frac{(x-3)(\sqrt{x^2-5}+2)}{(x+3)(x-3)}$$
$$=\lim_{x\to3}\frac{\sqrt{x^2-5}+2}{x+3}=\frac{2}{3}$$ 답 $\frac{2}{3}$

0074 $$\lim_{x\to4}\frac{(x-4)f(x)}{\sqrt{x}-2}=\lim_{x\to4}\frac{(x-4)f(x)(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}$$
$$=\lim_{x\to4}\frac{(x-4)f(x)(\sqrt{x}+2)}{x-4}$$
$$=\lim_{x\to4}f(x)(\sqrt{x}+2)$$
$$=3\cdot(2+2)=12$$ 답 ⑤

0075 $\lim_{x\to 0}\dfrac{x}{\sqrt{1+xf(x)}-\sqrt{1-xf(x)}}$

$=\lim_{x\to 0}\dfrac{x(\sqrt{1+xf(x)}+\sqrt{1-xf(x)})}{(\sqrt{1+xf(x)}-\sqrt{1-xf(x)})(\sqrt{1+xf(x)}+\sqrt{1-xf(x)})}$

$=\lim_{x\to 0}\dfrac{x(\sqrt{1+xf(x)}+\sqrt{1-xf(x)})}{2xf(x)}$

$=\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+xf(x)}+\sqrt{1-xf(x)}}{2f(x)}$

$=\dfrac{\sqrt{1+0\cdot 4}+\sqrt{1-0\cdot 4}}{2\cdot 4}=\dfrac{1}{4}$ 답 $\frac{1}{4}$

0076 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-x^2}-\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1+x}}$

$=\lim_{x\to 0}\dfrac{(\sqrt{1-x^2}-\sqrt{1-x})(\sqrt{1-x^2}+\sqrt{1-x})(\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1+x})}{(\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1+x})(\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1+x})(\sqrt{1-x^2}+\sqrt{1-x})}$

$=\lim_{x\to 0}\dfrac{(-x^2+x)(\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1+x})}{(x^2-x)(\sqrt{1-x^2}+\sqrt{1-x})}$

$=\lim_{x\to 0}\left(-\dfrac{\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x^2}+\sqrt{1-x}}\right)=-\dfrac{1+1}{1+1}=-1$ 답 -1

유형 08 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한

집중 공략 본책 17쪽

$\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한값은 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 분모의 최고차항으로 분자, 분모를 각각 나눈다.

❷ $\lim_{x\to\infty}\frac{c}{x^n}=0$ (n은 자연수, c는 상수)임을 이용하여 극한값을 구한다.

0077 $x=-t$로 놓으면 $x\to-\infty$일 때 $t\to\infty$이므로

$\lim_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+1}+2x}{\sqrt{4x^2+x+1}-x}=\lim_{t\to\infty}\dfrac{\sqrt{t^2+1}-2t}{\sqrt{4t^2-t+1}+t}$

분자, 분모를 각각 t로 나눈다.

$=\lim_{t\to\infty}\dfrac{\sqrt{1+\frac{1}{t^2}}-2}{\sqrt{4-\frac{1}{t}+\frac{1}{t^2}}+1}$

$=\dfrac{1-2}{2+1}=-\dfrac{1}{3}$ 답 ③

0078 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{3x}{\sqrt{9x^2-x}+\sqrt{4x^2-1}}=\lim_{x\to\infty}\dfrac{3}{\sqrt{9-\frac{1}{x}}+\sqrt{4-\frac{1}{x^2}}}$

$=\dfrac{3}{3+2}=\dfrac{3}{5}$ 답 $\frac{3}{5}$

0079 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{3x-1}{x^2+3}=0$이므로 $a=0$

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{6x^2+5x}{2x^2-1}=\lim_{x\to\infty}\dfrac{6+\frac{5}{x}}{2-\frac{1}{x^2}}=\dfrac{6}{2}=3$이므로 $b=3$

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{9x^2+5}-3}{x}=\lim_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{9+\frac{5}{x^2}}-\frac{3}{x}}{1}=3$이므로 $c=3$

① $a<b$ ② $a\neq c$ ③ $b=c$

④ $a-b=-3$이므로 $a-b\neq c$

⑤ $a+c=3$이므로 $a+c=b$ 답 ⑤

0080 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{2x^2+\{f(x)\}^2}{3x^2-f(x)}=\lim_{x\to\infty}\dfrac{2+\left\{\frac{f(x)}{x}\right\}^2}{3-\frac{f(x)}{x}\cdot\frac{1}{x}}$

분자, 분모를 각각 x^2으로 나눈다.

$=\dfrac{2+2^2}{3-2\cdot 0}=2$ 답 2

0081 $x=-t$로 놓으면 $x\to-\infty$일 때 $t\to\infty$이므로

$\lim_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim_{t\to\infty}\dfrac{f(-t)}{-t}=a$

$\therefore \lim_{t\to\infty}\dfrac{f(-t)}{t}=-a$ …… ㉠ ⋯❶

$\lim_{x\to-\infty}\dfrac{3f(x)}{\sqrt{f(x)+x^2}+f(x)}=\lim_{t\to\infty}\dfrac{3f(-t)}{\sqrt{f(-t)+t^2}+f(-t)}$

$=\lim_{t\to\infty}\dfrac{3\cdot\frac{f(-t)}{t}}{\sqrt{\frac{f(-t)}{t}\cdot\frac{1}{t}+1}+\frac{f(-t)}{t}}$

$=\dfrac{-3a}{1-a}$ ($\because$ ㉠) ⋯❷

따라서 $\dfrac{-3a}{1-a}=4$이므로 $-3a=4-4a$ $\therefore a=4$ ⋯❸

답 4

채점 기준	비율
❶ $\lim_{t\to\infty}\frac{f(-t)}{t}=-a$임을 알 수 있다.	30 %
❷ $\lim_{x\to-\infty}\frac{3f(x)}{\sqrt{f(x)+x^2}+f(x)}$를 a에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	50 %
❸ a의 값을 구할 수 있다.	20 %

참고 $x\to-\infty$일 때 $x<0$이므로

$\lim_{x\to-\infty}\dfrac{3f(x)}{\sqrt{f(x)+x^2}+f(x)}=\lim_{x\to-\infty}\dfrac{3\cdot\frac{f(x)}{x}}{-\sqrt{\frac{f(x)}{x}\cdot\frac{1}{x}+1}+\frac{f(x)}{x}}$

$=\dfrac{3a}{-1+a}=\dfrac{-3a}{1-a}$

유형 09 $\infty-\infty$ 꼴의 극한

본책 17쪽

① 다항식은 최고차항으로 묶는다.

② 무리식은 근호를 포함한 쪽을 유리화하여 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴로 변형한다.

0082 $x=-t$로 놓으면 $x\to-\infty$일 때 $t\to\infty$이므로

(주어진 식) $=\lim_{t\to\infty}(\sqrt{1-2t+t^2}-t)$

$=\lim_{t\to\infty}\dfrac{(\sqrt{1-2t+t^2}-t)(\sqrt{1-2t+t^2}+t)}{\sqrt{1-2t+t^2}+t}$

$=\lim_{t\to\infty}\dfrac{1-2t}{\sqrt{1-2t+t^2}+t}=\lim_{t\to\infty}\dfrac{\frac{1}{t}-2}{\sqrt{\frac{1}{t^2}-\frac{2}{t}+1}+1}$

$=\dfrac{0-2}{1+1}=-1$ 답 ②

0083 (주어진 식)

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sqrt{x^2-2x+4}}{(x-\sqrt{x^2-2x+4})(x+\sqrt{x^2-2x+4})}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sqrt{x^2-2x+4}}{2x-4}=\lim_{x\to\infty}\frac{1+\sqrt{1-\frac{2}{x}+\frac{4}{x^2}}}{2-\frac{4}{x}}$$

$$=\frac{1+1}{2-0}=1$$ 답 1

0084 $\lim_{x\to2}\frac{1-\sqrt{x-1}}{x-2}=\lim_{x\to2}\frac{(1-\sqrt{x-1})(1+\sqrt{x-1})}{(x-2)(1+\sqrt{x-1})}$

$$=\lim_{x\to2}\frac{-(x-2)}{(x-2)(1+\sqrt{x-1})}$$

$$=\lim_{x\to2}\left(-\frac{1}{1+\sqrt{x-1}}\right)=-\frac{1}{2}$$

$\therefore p=-\frac{1}{2}$ ⋯ ❶

$\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2-3x+1}-\sqrt{x^2+3x+1})$

$=\lim_{x\to\infty}\frac{(\sqrt{x^2-3x+1}-\sqrt{x^2+3x+1})(\sqrt{x^2-3x+1}+\sqrt{x^2+3x+1})}{\sqrt{x^2-3x+1}+\sqrt{x^2+3x+1}}$

$=\lim_{x\to\infty}\frac{-6x}{\sqrt{x^2-3x+1}+\sqrt{x^2+3x+1}}$

$=\lim_{x\to\infty}\frac{-6}{\sqrt{1-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}+\sqrt{1+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}}$

$=\frac{-6}{1+1}=-3$

$\therefore q=-3$ ⋯ ❷

$\therefore 2p-q=2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)-(-3)=2$ ⋯ ❸

답 2

채점 기준	비율
❶ p의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ q의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $2p-q$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0085 $x=[x]+\alpha$ $(0\le\alpha<1)$라 하면 $[x]=x-\alpha$이므로

(주어진 식) $=\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+x-\alpha}-x)$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{(\sqrt{x^2+x-\alpha}-x)(\sqrt{x^2+x-\alpha}+x)}{\sqrt{x^2+x-\alpha}+x}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x-\alpha}{\sqrt{x^2+x-\alpha}+x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1-\frac{\alpha}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x}-\frac{\alpha}{x^2}}+1}$$

$$=\frac{1-0}{1+1}=\frac{1}{2}$$ 답 ⑤

유형 10 $\infty\times0$ 꼴의 극한 본책 18쪽

$\infty\times c$, $\frac{c}{\infty}$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ (c는 0이 아닌 상수) 꼴로 변형하여 계산한다.

0086 (주어진 식) $=\lim_{x\to-1}\frac{1}{x+1}\cdot\frac{2x^2+x-1}{2(x-1)}$

$$=\lim_{x\to-1}\frac{1}{x+1}\cdot\frac{(x+1)(2x-1)}{2(x-1)}$$

$$=\lim_{x\to-1}\frac{2x-1}{2(x-1)}=\frac{3}{4}$$ 답 ③

0087 (주어진 식) $=\lim_{x\to4}(\sqrt{x}-2)\cdot\frac{x-6}{x-4}$

$$=\lim_{x\to4}(\sqrt{x}-2)\cdot\frac{x-6}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)}$$

$$=\lim_{x\to4}\frac{x-6}{\sqrt{x}+2}=-\frac{1}{2}$$ 답 $-\frac{1}{2}$

0088 $f(x)=x^2+2x+1=(x+1)^2$이고 $\frac{1}{n}=x$로 놓으면

$n\to\infty$일 때 $x\to0+$이므로

(주어진 식) $=\lim_{x\to0+}\frac{1}{x^2}\{f(3x+1)-f(1)\}^2$

$$=\lim_{x\to0+}\frac{\{(3x+2)^2-2^2\}^2}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0+}\frac{\{3x(3x+4)\}^2}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0+}\frac{9x^2(3x+4)^2}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0+}9(3x+4)^2=144$$ 답 144

유형 11 미정계수의 결정 (1) 본책 18쪽

미정계수가 포함된 분수 꼴의 함수에서 $x\to a$일 때
① (분모) $\to0$이고 극한값이 존재하면 ➡ (분자) $\to0$
② (분자) $\to0$이고 0이 아닌 극한값이 존재하면 ➡ (분모) $\to0$

0089 $x\to-1$일 때 (분모) $\to0$이고 극한값이 존재하므로

(분자) $\to0$이다.

즉 $\lim_{x\to-1}(x^2+ax+b)=0$이므로 $1-a+b=0$

$\therefore b=a-1$ ⋯⋯ ㉠

㉠을 주어진 등식의 좌변에 대입하면

$$\lim_{x\to-1}\frac{x^2+ax+a-1}{x+1}=\lim_{x\to-1}\frac{(x+1)(x+a-1)}{x+1}$$

$$=\lim_{x\to-1}(x+a-1)=a-2$$

따라서 $a-2=3$이므로 $a=5$

$a=5$를 ㉠에 대입하면 $b=4$

$\therefore a+b=9$ 답 ③

0090 $x\to1$일 때 (분모) $\to0$이고 극한값이 존재하므로

(분자) $\to0$이다.

즉 $\lim_{x\to1}(x^3+ax^2+bx)=0$이므로 $1+a+b=0$

$\therefore b=-a-1$ ⋯⋯ ㉠ ⋯ ❶

㉠을 주어진 등식의 좌변에 대입하면

$$\lim_{x\to1}\frac{x^3+ax^2-(a+1)x}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{x(x-1)(x+a+1)}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to1}x(x+a+1)=a+2$$

$a+2=6$이므로 $a=4$

$a=4$를 ㉠에 대입하면 $b=-5$ ··· ❷

따라서 $f(x)=x^3+4x^2-5x$이므로

$f(2)=14$ ··· ❸

답 14

채점 기준	비율
❶ b를 a에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	30 %
❷ a, b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $f(2)$의 값을 구할 수 있다.	30 %

0091 $x\longrightarrow 4$일 때 (분자) $\longrightarrow 0$이고 0이 아닌 극한값이 존재하므로 (분모) $\longrightarrow 0$이다.

즉 $\lim\limits_{x\to 4}(ax+b)=0$이므로 $4a+b=0$

$\therefore b=-4a$ ····· ㉠

㉠을 주어진 등식의 좌변에 대입하면

$$\lim_{x\to 4}\frac{4\sqrt{9+x^2}-5x}{ax-4a}=\lim_{x\to 4}\frac{(4\sqrt{9+x^2}-5x)(4\sqrt{9+x^2}+5x)}{(ax-4a)(4\sqrt{9+x^2}+5x)}$$

$$=\lim_{x\to 4}\frac{-9(x+4)(x-4)}{a(x-4)(4\sqrt{9+x^2}+5x)}$$

$$=\lim_{x\to 4}\frac{-9(x+4)}{a(4\sqrt{9+x^2}+5x)}=-\frac{9}{5a}$$

따라서 $-\frac{9}{5a}=-2$이므로 $a=\frac{9}{10}$

$a=\frac{9}{10}$를 ㉠에 대입하면 $b=-\frac{18}{5}$

$\therefore a+b=-\frac{27}{10}$ 답 $-\frac{27}{10}$

0092 $\lim\limits_{x\to 2}\frac{1}{x-2}\left(\frac{1}{x+a}-\frac{1}{b}\right)$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{1}{x-2}\cdot\frac{-x-a+b}{b(x+a)}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{-x-a+b}{b(x-2)(x+a)}$$ ····· ㉠

$x\longrightarrow 2$일 때 (분모) $\longrightarrow 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\longrightarrow 0$이다.

즉 $\lim\limits_{x\to 2}(-x-a+b)=0$이므로 $-2-a+b=0$

$\therefore b=a+2$ ····· ㉡

㉡을 ㉠에 대입하면

$$\lim_{x\to 2}\frac{-(x-2)}{(a+2)(x-2)(x+a)}=\lim_{x\to 2}\frac{-1}{(a+2)(x+a)}$$

$$=-\frac{1}{(a+2)^2}$$

따라서 $-\frac{1}{(a+2)^2}=-\frac{1}{9}$이므로 $a=1$ ($\because a$는 자연수)

$a=1$을 ㉡에 대입하면 $b=3$

$\therefore ab=3$ 답 3

0093 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{ax^2+bx+c}{x^2-x-2}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{a+\frac{b}{x}+\frac{c}{x^2}}{1-\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}}=a$이므로

$a=2$

$\lim\limits_{x\to -1}\frac{2x^2+bx+c}{x^2-x-2}=\frac{1}{2}$ ····· ㉠

에서 $x\longrightarrow -1$일 때 (분모) $\longrightarrow 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\longrightarrow 0$이다.

즉 $\lim\limits_{x\to -1}(2x^2+bx+c)=0$이므로 $2-b+c=0$

$\therefore c=b-2$ ····· ㉡

㉡을 ㉠의 좌변에 대입하면

$$\lim_{x\to -1}\frac{2x^2+bx+b-2}{x^2-x-2}=\lim_{x\to -1}\frac{(x+1)(2x+b-2)}{(x+1)(x-2)}$$

$$=\lim_{x\to -1}\frac{2x+b-2}{x-2}$$

$$=\frac{b-4}{-3}$$

따라서 $\frac{b-4}{-3}=\frac{1}{2}$이므로 $b=\frac{5}{2}$

$b=\frac{5}{2}$를 ㉡에 대입하면 $c=\frac{1}{2}$

$\therefore a+b+c=5$ 답 ⑤

유형 12 미정계수의 결정 (2) 본책 19쪽

미정계수가 포함된 $\infty-\infty$ 꼴의 함수에서 $x\longrightarrow\infty$일 때 극한값이 존재하면 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴로 변형하여 분자와 분모의 최고차항의 차수와 계수를 비교한다.

0094 $x=-t$로 놓으면 $x\longrightarrow -\infty$일 때 $t\longrightarrow\infty$이므로

$$\lim_{x\to -\infty}(\sqrt{ax^2-bx}+x)=\lim_{t\to\infty}(\sqrt{at^2+bt}-t)$$

$$=\lim_{t\to\infty}\frac{(\sqrt{at^2+bt}-t)(\sqrt{at^2+bt}+t)}{\sqrt{at^2+bt}+t}$$

$$=\lim_{t\to\infty}\frac{(a-1)t^2+bt}{\sqrt{at^2+bt}+t}$$ ····· ㉠

㉠의 극한값이 존재하려면

$a-1=0$ $\therefore a=1$

$a=1$을 ㉠에 대입하면

$$\lim_{t\to\infty}\frac{bt}{\sqrt{t^2+bt}+t}=\lim_{t\to\infty}\frac{b}{\sqrt{1+\frac{b}{t}}+1}=\frac{b}{2}$$

따라서 $\frac{b}{2}=1$이므로 $b=2$

$\therefore ab=2$ 답 2

0095 $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+2ax+1}-\sqrt{x^2-2ax+1})$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+2ax+1-(x^2-2ax+1)}{\sqrt{x^2+2ax+1}+\sqrt{x^2-2ax+1}}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{4ax}{\sqrt{x^2+2ax+1}+\sqrt{x^2-2ax+1}}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{4a}{\sqrt{1+\frac{2a}{x}+\frac{1}{x^2}}+\sqrt{1-\frac{2a}{x}+\frac{1}{x^2}}}$$

$$=\frac{4a}{2}=2a$$

따라서 $2a=6$이므로 $a=3$ 답 ④

0096 $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+3x-a}-\sqrt{ax^2+2})$

$=\lim_{x\to\infty}\dfrac{(\sqrt{x^2+3x-a}-\sqrt{ax^2+2})(\sqrt{x^2+3x-a}+\sqrt{ax^2+2})}{\sqrt{x^2+3x-a}+\sqrt{ax^2+2}}$

$=\lim_{x\to\infty}\dfrac{(1-a)x^2+3x-a-2}{\sqrt{x^2+3x-a}+\sqrt{ax^2+2}}$ ····· ㉠

㉠의 극한값이 존재하려면

$1-a=0$ $\therefore a=1$ ··· ❶

$a=1$을 ㉠에 대입하면

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{3x-3}{\sqrt{x^2+3x-1}+\sqrt{x^2+2}}$

$=\lim_{x\to\infty}\dfrac{3-\frac{3}{x}}{\sqrt{1+\frac{3}{x}-\frac{1}{x^2}}+\sqrt{1+\frac{2}{x^2}}}=\dfrac{3}{2}$

$\therefore b=\dfrac{3}{2}$ ··· ❷

$\therefore 2ab=3$ ··· ❸

3

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	50 %
❸ $2ab$의 값을 구할 수 있다.	10 %

유형 13 다항함수의 결정

집중 공략 본책 19쪽

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

① $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=a$ (a는 0이 아닌 실수)

➡ $f(x)$와 $g(x)$의 차수가 같고, 최고차항의 계수의 비가 a이다.

② $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\beta$ (β는 실수), $\lim_{x\to a}g(x)=0$

➡ $\lim_{x\to a}f(x)=f(a)=0$

0097 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x^2+1}=2$에서 $f(x)$는 이차항의 계수가 2인 이차함수임을 알 수 있다.

또 $\lim_{x\to1}\dfrac{f(x)}{x^2-1}=-1$에서 $x\to1$일 때 (분모) $\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to0$이다.

즉 $\lim_{x\to1}f(x)=0$이므로 $f(1)=0$ ($f(x)$는 $x-1$을 인수로 갖는다.)

$f(x)=2(x-1)(x+a)$ (a는 상수)라 하면

$\lim_{x\to1}\dfrac{f(x)}{x^2-1}=\lim_{x\to1}\dfrac{2(x-1)(x+a)}{(x+1)(x-1)}=\lim_{x\to1}\dfrac{2(x+a)}{x+1}=1+a$

$1+a=-1$이므로 $a=-2$

따라서 $f(x)=2(x-1)(x-2)$이므로

$f(-1)=2\cdot(-2)\cdot(-3)=12$ 12

0098 $\lim_{x\to4}\dfrac{f(x)}{x-4}=9$에서 $x\to4$일 때 (분모) $\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to0$이다.

즉 $\lim_{x\to4}f(x)=0$이므로 $f(4)=0$

$f(x)=(x-4)(x+a)$ (a는 상수)라 하면

$\lim_{x\to4}\dfrac{f(x)}{x-4}=\lim_{x\to4}\dfrac{(x-4)(x+a)}{x-4}=\lim_{x\to4}(x+a)=4+a$

$4+a=9$이므로 $a=5$

$\therefore f(x)=(x-4)(x+5)=x^2+x-20$

$f(x)=x^2+x-20$

0099 조건 (가)에서 $f(x)$는 삼차항의 계수가 1, 이차항의 계수가 3인 삼차함수임을 알 수 있다.

또 조건 (나)에서 $x\to0$일 때 (분모) $\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to0$이다.

즉 $\lim_{x\to0}f(x)=0$이므로 $f(0)=0$

$f(x)=x^3+3x^2+ax$ (a는 상수)라 하면 조건 (나)에서

$\lim_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\dfrac{x(x^2+3x+a)}{x}=\lim_{x\to0}(x^2+3x+a)=a$

$\therefore a=4$

따라서 $f(x)=x^3+3x^2+4x$이므로 구하는 나머지는

$f(-1)=-1+3-4=-2$ -2

SSEN 특강 나머지 정리

다항식 $f(x)$를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 나머지를 R라 하면

➡ $R=f(a)$

0100 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-4x^2}{2x-3}=a$에서 $f(x)$는 이차항의 계수가 4인 이차함수임을 알 수 있다.

또 $\lim_{x\to1}\dfrac{f(x)}{x-1}=-2$에서 $x\to1$일 때 (분모) $\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to0$이다.

즉 $\lim_{x\to1}f(x)=0$이므로 $f(1)=0$

$f(x)=4(x-1)(x+k)$ (k는 상수)라 하면

$\lim_{x\to1}\dfrac{f(x)}{x-1}=\lim_{x\to1}\dfrac{4(x-1)(x+k)}{x-1}$

$=\lim_{x\to1}4(x+k)=4(1+k)$

$4(1+k)=-2$이므로

$1+k=-\dfrac{1}{2}$ $\therefore k=-\dfrac{3}{2}$

따라서 $f(x)=4(x-1)\left(x-\dfrac{3}{2}\right)=4x^2-10x+6$이므로

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-4x^2}{2x-3}=\lim_{x\to\infty}\dfrac{4x^2-10x+6-4x^2}{2x-3}$

$=\lim_{x\to\infty}\dfrac{-10x+6}{2x-3}=-5$

$\therefore a=-5$ ③

0101 $\lim_{x\to-3}\dfrac{f(x)-x^2}{x+3}=4$에서 $x\to-3$일 때 (분모) $\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to0$이다.

즉 $\lim_{x\to-3}\{f(x)-x^2\}=0$이므로 $\quad f(-3)-9=0$

$\therefore f(-3)=9$

$g(x)=f(x)-f(-3)=f(x)-9$이므로

$$\lim_{x\to-3}\frac{f(x)g(x)}{x^2-9}$$

$$=\lim_{x\to-3}\frac{f(x)\{f(x)-9\}}{x^2-9}=\lim_{x\to-3}\frac{\{f(x)\}^2-9f(x)}{x^2-9}$$

$$=\lim_{x\to-3}\frac{\{f(x)\}^2-x^2f(x)+x^2f(x)-9f(x)}{x^2-9}$$

$$=\lim_{x\to-3}\left[\frac{f(x)\{f(x)-x^2\}}{(x+3)(x-3)}+\frac{f(x)(x^2-9)}{x^2-9}\right]$$

$$=\lim_{x\to-3}\left\{\frac{f(x)}{x-3}\cdot\frac{f(x)-x^2}{x+3}+f(x)\right\}$$

$$=\frac{f(-3)}{-6}\cdot4+f(-3)$$

$=-6+9=3$ ③

유형 14 함수의 극한의 대소 관계 본책 20쪽

세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$에 대하여 $f(x)\le h(x)\le g(x)$이고 $\lim_{x\to a}f(x)=\lim_{x\to a}g(x)=\alpha$ (α는 실수)이면

➡ $\lim_{x\to a}h(x)=\alpha$

0102 $2x+3<f(x)<2x+7$의 각 변을 세제곱하면

$(2x+3)^3<\{f(x)\}^3<(2x+7)^3$

$x^3+1>0$, 즉 $x>-1$일 때 각 변을 x^3+1로 나누면

$$\frac{(2x+3)^3}{x^3+1}<\frac{\{f(x)\}^3}{x^3+1}<\frac{(2x+7)^3}{x^3+1}$$

이때 $\lim_{x\to\infty}\frac{(2x+3)^3}{x^3+1}=\lim_{x\to\infty}\frac{(2x+7)^3}{x^3+1}=8$이므로

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\{f(x)\}^3}{x^3+1}=8$$ ③

0103 모든 실수 x에 대하여 $x^2+1>0$이므로 주어진 부등식의 각 변을 x^2+1로 나누면

$$\frac{2x^2-1}{x^2+1}\le f(x)\le\frac{2x^2+5}{x^2+1}$$

이때 $\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2-1}{x^2+1}=\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2+5}{x^2+1}=2$이므로

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=2$$ 2

0104 $\lim_{x\to-1}\frac{\{f(x)\}^2+2\{g(x)\}^2}{f(x)g(x)}$

$$=\lim_{x\to-1}\frac{\{f(x)\}^2}{f(x)g(x)}+\lim_{x\to-1}\frac{2\{g(x)\}^2}{f(x)g(x)}$$

$$=\lim_{x\to-1}\frac{f(x)}{g(x)}+2\lim_{x\to-1}\frac{g(x)}{f(x)}\quad\cdots\cdots\ ㉠$$

이때 $\lim_{x\to-1}(-x^2-x-2)=\lim_{x\to-1}(x^2+3x)=-2$이므로

$$\lim_{x\to-1}\frac{f(x)}{g(x)}=-2$$

따라서 ㉠에서 구하는 극한값은

$$\lim_{x\to-1}\frac{f(x)}{g(x)}+2\lim_{x\to-1}\frac{g(x)}{f(x)}=\lim_{x\to-1}\frac{f(x)}{g(x)}+\frac{2}{\lim_{x\to-1}\frac{f(x)}{g(x)}}$$

$$=-2+\frac{2}{-2}$$

$=-3$ ②

0105 $|f(x)-4x|<1$에서 $\quad -1<f(x)-4x<1$

$\therefore 4x-1<f(x)<4x+1$

$4x-1>0$, 즉 $x>\frac{1}{4}$일 때 각 변을 제곱하면

$(4x-1)^2<\{f(x)\}^2<(4x+1)^2$ ❶

모든 실수 x에 대하여 $2x^2-x+5>0$이므로 각 변을 $2x^2-x+5$로 나누면 ($2x^2-x+5=2\left(x-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{39}{8}>0$)

$$\frac{(4x-1)^2}{2x^2-x+5}<\frac{\{f(x)\}^2}{2x^2-x+5}<\frac{(4x+1)^2}{2x^2-x+5}$$ ❷

이때 $\lim_{x\to\infty}\frac{(4x-1)^2}{2x^2-x+5}=\lim_{x\to\infty}\frac{(4x+1)^2}{2x^2-x+5}=8$이므로

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\{f(x)\}^2}{2x^2-x+5}=8$$ ❸

8

채점 기준	비율
❶ $\{f(x)\}^2$의 범위를 구할 수 있다.	30 %
❷ $\frac{\{f(x)\}^2}{2x^2-x+5}$의 범위를 구할 수 있다.	30 %
❸ $\lim_{x\to\infty}\frac{\{f(x)\}^2}{2x^2-x+5}$의 값을 구할 수 있다.	40 %

유형 15 함수의 극한의 활용 집중 공략 본책 21쪽

구하는 선분의 길이, 점의 좌표, 도형의 넓이 등을 식으로 나타낸 후 함수의 극한의 성질을 이용하여 극한값을 구한다.

0106 $\mathrm{P}(x,\sqrt{2x-2})$, $\mathrm{Q}(x,2)$이고 $x>3$이므로

$\overline{\mathrm{AQ}}=x-3$, $\overline{\mathrm{PQ}}=\sqrt{2x-2}-2$

$$\therefore\lim_{x\to3+}\frac{\overline{\mathrm{AQ}}}{\mathrm{PQ}}=\lim_{x\to3+}\frac{x-3}{\sqrt{2x-2}-2}$$

$$=\lim_{x\to3+}\frac{(x-3)(\sqrt{2x-2}+2)}{(\sqrt{2x-2}-2)(\sqrt{2x-2}+2)}$$

$$=\lim_{x\to3+}\frac{(x-3)(\sqrt{2x-2}+2)}{2(x-3)}$$

$$=\lim_{x\to3+}\frac{\sqrt{2x-2}+2}{2}=2$$ ④

0107 직선 OP의 기울기가 $\frac{2t^2}{t}=2t$이므로 점 $\mathrm{P}(t,2t^2)$을 지나고 직선 OP와 수직인 직선의 방정식은

$$y-2t^2=-\frac{1}{2t}(x-t)$$ ❶

$x=0$을 위의 식에 대입하면 $y=2t^2+\frac{1}{2}$이므로

$$f(t)=2t^2+\frac{1}{2}$$ ❷

$\therefore \lim_{t\to 0} f(t)=\lim_{t\to 0}\left(2t^2+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$ ⋯ ❸

답 $\frac{1}{2}$

채점 기준	비율
❶ 점 P를 지나고 직선 OP와 수직인 직선의 방정식을 구할 수 있다.	40 %
❷ $f(t)$를 구할 수 있다.	30 %
❸ $\lim_{t\to 0} f(t)$의 값을 구할 수 있다.	30 %

SSEN 특강 한 직선에 수직인 직선의 방정식

점 (a, b)를 지나고 기울기가 $m(m\neq 0)$인 직선과 수직인 직선의 방정식은

$$y-b=-\frac{1}{m}(x-a)$$

0108 $\mathrm{A}(k, \sqrt{4k})$, $\mathrm{B}(k, \sqrt{k})$이므로

$\overline{\mathrm{OA}}=\sqrt{k^2+4k}$, $\overline{\mathrm{OB}}=\sqrt{k^2+k}$

$\therefore 2\lim_{k\to\infty}(\overline{\mathrm{OA}}-\overline{\mathrm{OB}})$

$=2\lim_{k\to\infty}(\sqrt{k^2+4k}-\sqrt{k^2+k})$

$=2\lim_{k\to\infty}\frac{(\sqrt{k^2+4k}-\sqrt{k^2+k})(\sqrt{k^2+4k}+\sqrt{k^2+k})}{\sqrt{k^2+4k}+\sqrt{k^2+k}}$

$=2\lim_{k\to\infty}\frac{3k}{\sqrt{k^2+4k}+\sqrt{k^2+k}}=2\lim_{k\to\infty}\frac{3}{\sqrt{1+\frac{4}{k}}+\sqrt{1+\frac{1}{k}}}$

$=2\cdot\frac{3}{1+1}=3$ 답 ②

0109 점 C의 좌표를 $(0, y)$, 점 P의 좌표를 $\left(x, \frac{1}{2}x^2\right)$이라 하면 $\overline{\mathrm{CO}}=\overline{\mathrm{CP}}$, 즉 $\overline{\mathrm{CO}}^2=\overline{\mathrm{CP}}^2$이므로

$y^2=x^2+\left(\frac{1}{2}x^2-y\right)^2$, $y^2=x^2+\frac{1}{4}x^4-x^2y+y^2$

$x^2y=\frac{1}{4}x^4+x^2$ $\therefore y=\frac{1}{4}x^2+1$ ($\because x\neq 0$)

점 P가 원점 O에 한없이 가까워지면 $x\to 0$이므로 점 C가 한없이 가까워지는 점의 y좌표는

$\lim_{x\to 0} y=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{4}x^2+1\right)=1$ 답 1

0110 오른쪽 그림과 같이 점 P에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 하고, $\overline{\mathrm{AH}}=a$라 하면

$\overline{\mathrm{OH}}=|3-a|$

이때 $\overline{\mathrm{PA}}=r$, $\overline{\mathrm{OP}}=3$이므로

△POH와 △PAH에서

$3^2-(3-a)^2=r^2-a^2$, $6a=r^2$ $\therefore a=\frac{r^2}{6}$

즉 $\overline{\mathrm{PH}}=\sqrt{r^2-\left(\frac{r^2}{6}\right)^2}=\frac{r}{6}\sqrt{36-r^2}$이므로

$S(r)=2\triangle\mathrm{PRA}=2\cdot\frac{1}{2}r\cdot\frac{r}{6}\sqrt{36-r^2}=\frac{r^2}{6}\sqrt{36-r^2}$

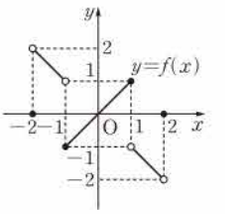
$\therefore \lim_{r\to 6-}\frac{S(r)}{\sqrt{6-r}}=\lim_{r\to 6-}\frac{r^2\sqrt{36-r^2}}{6\sqrt{6-r}}=\lim_{r\to 6-}\frac{r^2\sqrt{(6+r)(6-r)}}{6\sqrt{6-r}}$

$=\lim_{r\to 6-}\frac{r^2\sqrt{6+r}}{6}=12\sqrt{3}$ 답 $12\sqrt{3}$

0111 1st $f(-x)=-f(x)$임을 이용하여 $-2\le x<0$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프를 그린다.

정의역에 속하는 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



2nd $\lim_{x\to -1+} f(x)+\lim_{x\to 2-} f(x)$의 값을 구한다.

$\lim_{x\to -1+} f(x)+\lim_{x\to 2-} f(x)=-1+(-2)=-3$ 답 ①

다른 풀이 $f(-x)=-f(x)$, 즉 $f(x)=-f(-x)$이므로

$\lim_{x\to -1+} f(x)=\lim_{x\to -1+}\{-f(-x)\}$

$-x=t$로 놓으면 $x\to -1+$일 때 $t\to 1-$이므로

$\lim_{x\to -1+} f(x)=\lim_{x\to -1+}\{-f(-x)\}=\lim_{t\to 1-}\{-f(t)\}$

$=-\lim_{t\to 1-} f(t)=-1$

$\therefore \lim_{x\to -1+} f(x)+\lim_{x\to 2-} f(x)=-1+(-2)=-3$

SSEN 특강

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

① $f(-x)=f(x)$이면 함수 $y=f(x)$의 그래프는 y축에 대하여 대칭이다.

② $f(-x)=-f(x)$이면 함수 $y=f(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

0112 1st $7<x<9$일 때 $f(x)$를 구한다.

$7<x<9$일 때, x보다 작은 자연수 중에서 소수는 2, 3, 5, 7의 4개이므로 $f(x)=4$

2nd α의 값을 구한다.

(i) $8<x<9$일 때, $x>2f(x)=2\cdot 4=8$이므로

$g(x)=f(x)=4$

$\therefore \alpha=\lim_{x\to 8+} g(x)=4$

3rd β의 값을 구한다.

(ii) $7<x\le 8$일 때, $x\le 2f(x)=2\cdot 4=8$이므로

$g(x)=\frac{1}{f(x)}=\frac{1}{4}$

$\therefore \beta=\lim_{x\to 8-} g(x)=\frac{1}{4}$

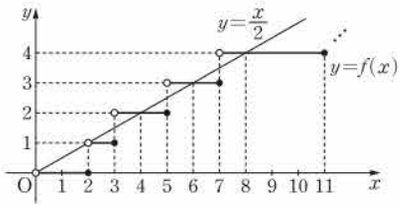
4th $\frac{\alpha}{\beta}$의 값을 구한다.

(i), (ii)에서 $\frac{\alpha}{\beta}=\frac{4}{\frac{1}{4}}=16$ 답 16

다른 풀이 함수 $f(x)$는 양수 x보다 작은 자연수 중에서 소수의 개수이므로

$$f(x)=\begin{cases}0 & (0<x\le 2)\\ 1 & (2<x\le 3)\\ 2 & (3<x\le 5)\\ 3 & (5<x\le 7)\\ 4 & (7<x\le 11)\\ \vdots\end{cases}$$

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



$g(x)=\begin{cases}f(x) & \left(\frac{x}{2}>f(x)\right)\\ \frac{1}{f(x)} & \left(\frac{x}{2}\le f(x)\right)\end{cases}$이고, 위의 그래프에서 $x\longrightarrow 8+$일 때 $\frac{x}{2}>f(x)$이므로 $\quad a=\lim\limits_{x\to 8+}g(x)=\lim\limits_{x\to 8+}f(x)=4$

$x\longrightarrow 8-$일 때 $\frac{x}{2}<f(x)$이므로

$$\beta=\lim_{x\to 8-}g(x)=\lim_{x\to 8-}\frac{1}{f(x)}=\frac{1}{4}\qquad\therefore\ \frac{\alpha}{\beta}=\frac{4}{\frac{1}{4}}=16$$

0113

❶두 함수 $f(x)=|x^2-1|+1$, $g(x)=-|x^2-1|-1$에 대하여 점 ❷$\mathrm{P}(-3,\ 0)$을 지나고 기울기가 a인 직선과 함수 $y=f(x)$ 또는 함수 $y=g(x)$의 그래프가 ❸$x>-3$에서 만나는 점의 개수를 $h(a)$라 하자. 이때 ❹$\lim\limits_{a\to k+}h(a)+\lim\limits_{a\to k-}h(a)=6$을 만족시키는 실수 k의 개수를 구하시오. (단, a는 실수이다.)

$g(x)=-f(x)$이므로 두 함수 $f(x)$, $g(x)$의 그래프는 x축에 대하여 서로 대칭이다.

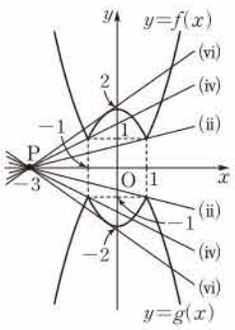
$\lim\limits_{a\to k+}h(a)+\lim\limits_{a\to k-}h(a)=6$: $a=k$에서의 우극한과 좌극한의 합이 6이다.

❶의 두 함수의 그래프와 ❷의 직선을 그려 a의 값의 범위에 따른 ❸에서의 $h(a)$의 값을 구한다.
함수 $y=h(a)$의 그래프에서 우극한과 좌극한을 비교하여 ❹를 만족시키는 k의 개수를 구한다.

1st 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프를 그린다.

$f(x)=\begin{cases}-x^2+2 & (-1\le x\le 1)\\ x^2 & (x<-1\text{ 또는 }x>1)\end{cases}$이고

$g(x)=-f(x)$이므로 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 x축에 대하여 서로 대칭이다. ⋯ ❶



2nd 점 $\mathrm{P}(-3,\ 0)$을 지나는 직선을 그려 a의 값의 범위에 따른 $h(a)$의 값을 구한 후 함수 $y=h(a)$의 그래프를 그린다.

점 $\mathrm{P}(-3,\ 0)$을 지나고 기울기가 a인 직선을 l이라 하면
직선 l이 점 $(1,\ 1)$을 지날 때

$$a=\frac{1-0}{1-(-3)}=\frac{1}{4}$$

직선 l이 점 $(-1,\ 1)$을 지날 때

$$a=\frac{1-0}{-1-(-3)}=\frac{1}{2}$$

따라서 직선 l이 곡선 $y=-x^2+2$와 접할 때 a의 값을 m이라 하면 a의 값의 범위에 따른 $h(a)$의 값은 다음과 같다.

(i) $|a|<\frac{1}{4}$일 때, $\quad h(a)=0$

(ii) $|a|=\frac{1}{4}$일 때, $\quad h(a)=1$

(iii) $\frac{1}{4}<|a|<\frac{1}{2}$일 때, $\quad h(a)=2$

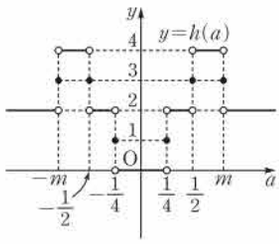
(iv) $|a|=\frac{1}{2}$일 때, $\quad h(a)=3$

(v) $\frac{1}{2}<|a|<m$일 때, $\quad h(a)=4$

(vi) $|a|=m$일 때, $\quad h(a)=3$

(vii) $|a|>m$일 때, $\quad h(a)=2$

이상에서 함수 $y=h(a)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. ⋯ ❷



3rd k의 개수를 구한다.

$\lim\limits_{a\to k+}h(a)+\lim\limits_{a\to k-}h(a)=6$을 만족시키는 k의 값은 $\pm m$, $\pm\frac{1}{2}$이므로 그 개수는 4이다. ⋯ ❸

답 4

채점 기준	비율
❶ 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프를 그릴 수 있다.	20 %
❷ a의 값의 범위에 따라 $h(a)$의 값을 구하고 함수 $y=h(a)$의 그래프를 그릴 수 있다.	50 %
❸ $\lim\limits_{a\to k+}h(a)+\lim\limits_{a\to k-}h(a)=6$을 만족시키는 k의 개수를 구할 수 있다.	30 %

참고 직선 $y=a(x+3)$이 곡선 $y=-x^2+2$와 접할 때의 a의 값은
$a(x+3)=-x^2+2$에서
$x^2+ax+3a-2=0$
이 방정식의 판별식을 D라 하면 $\quad D=a^2-4(3a-2)=0$
$a^2-12a+8=0\qquad\therefore\ a=6\pm 2\sqrt{7}$
이때 $a=6+2\sqrt{7}$이면 $x<-3$에서 접하므로 $m=6-2\sqrt{7}$이다.

0114

1st x가 정수인 경우와 정수가 아닌 경우로 나누어 $f(x)$를 구하고 ㄱ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄱ. (i) $x=n$ (n은 정수)일 때,
$f(x)=[x]+[-x]=n-n=0$
(ii) $x=n+\alpha$ (n은 정수, $0<\alpha<1$)일 때,
$-x=-n-\alpha=-n-1+(1-\alpha)$
이므로
$f(x)=[x]+[-x]=n+(-n-1)=-1$
(i), (ii)에서 치역은 $\{-1,\ 0\}$이다.

2nd a가 정수인 경우와 정수가 아닌 경우로 나누어 $\lim\limits_{x\to a}f(x)$의 값을 구하고 ㄴ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄴ. (i) $a=n$ (n은 정수)일 때,

$x \to a+$이면 $n<x<n+1$, $-n-1<-x<-n$이므로

$\lim_{x \to a+}([x]+[-x])=n+(-n-1)=-1$

$x \to a-$이면 $n-1<x<n$, $-n<-x<-n+1$이므로

$\lim_{x \to a-}([x]+[-x])=(n-1)+(-n)=-1$

$\therefore \lim_{x \to a} f(x)=-1$

(ii) $a \neq n$ (n은 정수)일 때, $\lim_{x \to a} f(x)=f(a)=-1$

$\lim_{x \to a} f(x)$의 값은 항상 존재하며 그 값은 -1이다.

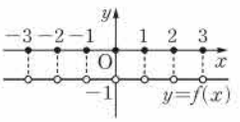
(i), (ii)에서 모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x \to a} f(x)$의 값이 존재한다.

(3rd) ㄷ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄷ. [반례] $f(0)=0$이지만 $\lim_{x \to 0} f(x)=-1$이다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다. 답 ㄱ, ㄴ

다른 풀이 ㄴ. ㄱ에 의하여 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x \to a} f(x)$의 값이 존재한다.



0115 (1st) a의 값의 범위에 따른 $f(a)$의 값을 구한 후 함수 $y=f(a)$의 그래프를 그린다.

$x^2-3x+2=0$에서

$(x-1)(x-2)=0$ $\therefore x=1$ 또는 $x=2$

$\therefore A=\{1, 2\}$

$(x-a)(x-a-3) \le 0$에서

$a \le x \le a+3$

$\therefore B=\{x \mid a \le x \le a+3\}$

$f(a)=n(A \cap B)$에서

(i) $a<-2$일 때, $a+3<1$이므로

$A \cap B=\varnothing$ $\therefore f(a)=0$

(ii) $-2 \le a<-1$일 때, $1 \le a+3<2$이므로

$A \cap B=\{1\}$ $\therefore f(a)=1$

(iii) $-1 \le a \le 1$일 때, $2 \le a+3 \le 4$이므로

$A \cap B=\{1, 2\}$ $\therefore f(a)=2$

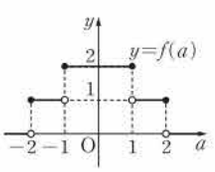
(iv) $1<a \le 2$일 때, $4<a+3 \le 5$이므로

$A \cap B=\{2\}$ $\therefore f(a)=1$

(v) $a>2$일 때, $A \cap B=\varnothing$

$\therefore f(a)=0$

이상에서 함수 $y=f(a)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



(2nd) 그래프를 이용하여 ㄱ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄱ. $\lim_{a \to 1+} f(a)=1$, $\lim_{a \to 1-} f(a)=2$

따라서 $\lim_{a \to 1+} f(a) \neq \lim_{a \to 1-} f(a)$이므로 $\lim_{a \to 1} f(a)$의 값은 존재하지 않는다.

(3rd) $\lim_{a \to 2+} f(a)$와 $f(2)$의 값의 대소를 비교하여 ㄴ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄴ. $\lim_{a \to 2+} f(a)=0$, $f(2)=1$이므로

$\lim_{a \to 2+} f(a)<f(2)$

(4th) $\lim_{a \to -2} f(f(a))$의 값을 구하여 ㄷ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄷ. $a \to -2+$일 때 $f(a)=1$이므로

$\lim_{a \to -2+} f(f(a))=f(1)=2$

$a \to -2-$일 때 $f(a)=0$이므로

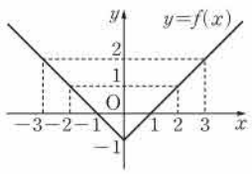
$\lim_{a \to -2-} f(f(a))=f(0)=2$

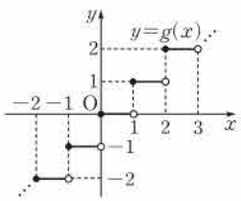
$\therefore \lim_{a \to -2} f(f(a))=2$

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다. 답 ㄴ, ㄷ

0116 (1st) 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프를 그린다.

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프는 각각 다음 그림과 같다.





(2nd) $\lim_{x \to 1-} g\left(\frac{1}{x}\right)$의 값을 구한다.

$\frac{1}{x}=t$로 놓으면 $x \to 1-$일 때 $t \to 1+$이므로

$\lim_{x \to 1-} g\left(\frac{1}{x}\right)=\lim_{t \to 1+} g(t)=1$

(3rd) 모든 정수 k의 값의 합을 구한다.

즉 $\lim_{x \to k+} g(f(x))=1$이어야 하므로 $x \to k+$일 때

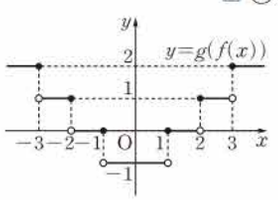
$f(x) \to 1+$ 또는 $f(x) \to 2-$

$\therefore k=2$ 또는 $k=-3$

따라서 구하는 모든 정수 k의 값의 합은

$2+(-3)=-1$ 답 ③

참고 함수 $y=g(f(x))$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



0117 (1st) 함수의 극한의 성질을 이용하여 $\lim_{x \to 1-} f(x+2)f\left(-\frac{1}{x}\right)$과 $\lim_{x \to 2+} f(x-1)f(x^2)$을 변형한다.

$x+2=s$, $-\frac{1}{x}=t$로 놓으면 $x \to 1-$일 때 $s \to 3-$이고,

$t \to -1-$이므로

$\lim_{x \to 1-} f(x+2)f\left(-\frac{1}{x}\right)=\lim_{s \to 3-} f(s) \cdot \lim_{t \to -1-} f(t)=2$ …… ㉠

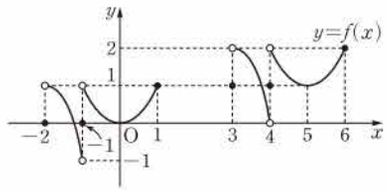
$x-1=u$, $x^2=v$로 놓으면 $x \to 2+$일 때 $u \to 1+$이고,

$v \to 4+$이므로

$\lim_{x \to 2+} f(x-1)f(x^2)=\lim_{u \to 1+} f(u) \cdot \lim_{v \to 4+} f(v)=-2$ …… ㉡

(2nd) 모든 실수 x에 대하여 $f(x-5)=f(x)-1$이 성립함을 이용하여 $-2 \le x \le 6$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프를 그린다.

모든 실수 x에 대하여 $f(x-5)=f(x)-1$이 성립하므로 $-2\le x\le 6$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프를 다음 그림과 같이 그릴 수 있다.



…… ❶

3rd $\lim_{x\to 1+} f(x)+\lim_{x\to 3-} f(x)$의 값을 구한다.

위의 그래프에서 $\lim_{t\to -1-} f(t)=-1$이므로 ㉠에서

$\lim_{s\to 3-} f(s)=-2 \quad \therefore \lim_{x\to 3-} f(x)=-2$ …… ❷

또 $\lim_{v\to 4+} f(v)=2$이므로 ㉡에서

$\lim_{u\to 1+} f(u)=-1 \quad \therefore \lim_{x\to 1+} f(x)=-1$ …… ❸

$\therefore \lim_{x\to 1+} f(x)+\lim_{x\to 3-} f(x)=-1-2=-3$ …… ❹

답 -3

채점 기준	비율
❶ $-2\le x\le 6$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프를 그릴 수 있다.	30 %
❷ $\lim_{x\to 3-} f(x)$의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ $\lim_{x\to 1+} f(x)$의 값을 구할 수 있다.	30 %
❹ $\lim_{x\to 1+} f(x)+\lim_{x\to 3-} f(x)$의 값을 구할 수 있다.	10 %

참고 $f(x-5)=f(x)-1$에서 $f(x)=f(x-5)+1$

즉 함수 $y=f(x)$의 그래프와 함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축의 방향으로 5만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 그래프가 일치한다.

0118 1st $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$의 값을 구한다.

$x\neq 0$, $g(x)\neq -2$일 때, 조건 (가)에서 식의 양변을 $x\{g(x)+2\}$로 나누면

$$\frac{f(x)}{x}=\frac{g(x)-2}{g(x)+2}$$

이므로 조건 (나)에 의하여

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-2}{g(x)+2}=\frac{1-2}{1+2}=-\frac{1}{3}$$

2nd $\lim_{x\to 0}\frac{x+f(x)g(x)}{x^2-f(x)}$의 값을 구한다.

$$\lim_{x\to 0}\frac{x+f(x)g(x)}{x^2-f(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{1+\frac{f(x)}{x}\cdot g(x)}{x-\frac{f(x)}{x}}=\frac{1-\frac{1}{3}\cdot 1}{0+\frac{1}{3}}=2$$

답 2

0119 1st 인수 정리와 근의 공식을 이용하여 a를 구한다.

$f(x)=x^3-(3a+1)x^2+2(a-1)x+a+2$라 하면 $f(1)=0$이므로

$f(x)=(x-1)(x^2-3ax-a-2)$ ← 조립제법을 이용한다.

이때 방정식 $x^2-3ax-a-2=0$에서 근의 공식에 의하여

$$x=\frac{3a\pm\sqrt{9a^2+4a+8}}{2}$$

따라서 주어진 삼차방정식의 세 근 중 가장 작은 근은

$\frac{3a-\sqrt{9a^2+4a+8}}{2}$이므로 ← $3a<\sqrt{9a^2+4a+8}$이므로 $\frac{3a-\sqrt{9a^2+4a+8}}{2}<0$

$$a=\frac{3a-\sqrt{9a^2+4a+8}}{2}$$

2nd $\lim_{a\to\infty} a$의 값을 구한다.

$$\lim_{a\to\infty} a=\lim_{a\to\infty}\frac{3a-\sqrt{9a^2+4a+8}}{2}$$

$$=\lim_{a\to\infty}\frac{(3a-\sqrt{9a^2+4a+8})(3a+\sqrt{9a^2+4a+8})}{2(3a+\sqrt{9a^2+4a+8})}$$

$$=\lim_{a\to\infty}\frac{-2a-4}{3a+\sqrt{9a^2+4a+8}}$$

$$=\lim_{a\to\infty}\frac{-2-\frac{4}{a}}{3+\sqrt{9+\frac{4}{a}+\frac{8}{a^2}}}$$

$$=\frac{-2}{3+3}=-\frac{1}{3}$$

답 ②

SSEN 특강 인수 정리

다항식 $f(x)$가 일차식 $x-a$로 나누어떨어지기 위한 필요충분조건은 $f(a)=0$이다.

➡ 다항식 $f(x)$가 x에 대한 일차식 $x-a$로 나누어떨어진다.

$\Longleftrightarrow f(x)$는 $x-a$를 인수로 갖는다.

$\Longleftrightarrow f(a)=0$

0120 1st a의 값을 구한다.

$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{1}=\frac{1}{3}$이므로 $\quad a=3$ …… ❶

2nd b, c의 값을 구한다.

$\lim_{x\to 1}|f(x)|=\infty$, $\lim_{x\to 5}|f(x)|=\infty$이고, $\lim_{x\to -1}(x^2-3x+2)=6$, $\lim_{x\to 5}(x^2-3x+2)=12$이므로

$\lim_{x\to -1}(ax^2+bx+c)=0$, $\lim_{x\to 5}(ax^2+bx+c)=0$

$\therefore ax^2+bx+c=3(x+1)(x-5)=3x^2-12x-15$

$\therefore b=-12$, $c=-15$ …… ❷

3rd $a+b+c$의 값을 구한다.

$a+b+c=-24$ …… ❸

답 -24

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	30 %
❷ b, c의 값을 구할 수 있다.	60 %
❸ $a+b+c$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0121 1st $\lim_{x\to 1}\frac{f(f(x))}{f(x)}$의 값을 구한다.

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(f(x))}{2x^3-x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(f(x))}{(2x+1)(x-1)}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}\cdot\frac{f(f(x))}{f(x)}\cdot\frac{1}{2x+1} \quad \cdots\cdots ㉠$$

이때 $\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{f(x)}=2$에서 $x\to 1$일 때 (분자) $\to 0$이고 0이 아닌 극한값이 존재하므로 (분모) $\to 0$이다.

즉 $\lim_{x\to1} f(x)=0$이므로 $f(1)=0$

또 $f(x)$는 다항함수이므로 $\lim_{x\to1}\frac{f(f(x))}{f(x)}$에서 $f(x)=t$라 하면

$x\to1$일 때 $t\to0$이다.

$$\therefore \lim_{x\to1}\frac{f(f(x))}{f(x)}=\lim_{t\to0}\frac{f(t)}{t}$$

$$=\lim_{t\to0}\frac{1}{\frac{t}{f(t)}}=1$$

$\lim_{x\to0}\frac{x}{f(x)}=1$

(2nd) $\lim_{x\to1}\frac{f(f(x))}{2x^2-x-1}$의 값을 구한다.

구하는 극한값은 ㉠에서

$$\lim_{x\to1}\frac{f(x)}{x-1}\cdot\frac{f(f(x))}{f(x)}\cdot\frac{1}{2x+1}$$

$$=\lim_{x\to1}\frac{f(x)}{x-1}\cdot\lim_{x\to1}\frac{f(f(x))}{f(x)}\cdot\lim_{x\to1}\frac{1}{2x+1}$$

$$=\lim_{x\to1}\frac{1}{\frac{x-1}{f(x)}}\cdot1\cdot\frac{1}{3}$$

$\lim_{x\to1}\frac{x-1}{f(x)}=2$

$$=\frac{1}{2}\cdot1\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$$

답 ①

0122

(1st) $f(1)$, $f(2)$의 값을 구한다.

$\lim_{x\to1}\frac{f(x)}{x-1}=-1$에서 $x\to1$일 때 (분모)$\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to0$이다.

즉 $\lim_{x\to1} f(x)=0$이므로 $f(1)=0$

또 $\lim_{x\to2}\frac{f(x)}{x-2}=5$에서 $x\to2$일 때 (분모)$\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to0$이다.

즉 $\lim_{x\to2} f(x)=0$이므로 $f(2)=0$

(2nd) $f(x)=(x-1)(x-2)Q(x)$라 하고 조건을 만족시키는 $Q(x)$를 구한다.

$f(x)=(x-1)(x-2)Q(x)$ ($Q(x)$는 다항식) …… ㉠

라 하고, ㉠을 $\lim_{x\to1}\frac{f(x)}{x-1}=-1$의 좌변에 대입하면

$$\lim_{x\to1}\frac{(x-1)(x-2)Q(x)}{x-1}=\lim_{x\to1}(x-2)Q(x)=-Q(1)$$

즉 $-Q(1)=-1$이므로 $Q(1)=1$ …… ㉡

또 ㉠을 $\lim_{x\to2}\frac{f(x)}{x-2}=5$의 좌변에 대입하면

$$\lim_{x\to2}\frac{(x-1)(x-2)Q(x)}{x-2}=\lim_{x\to2}(x-1)Q(x)=Q(2)$$

$\therefore Q(2)=5$ …… ㉢

㉠에서 $Q(x)$의 차수가 낮아지면 $f(x)$의 차수도 낮아진다.

이때 ㉡, ㉢을 모두 만족시키는 다항식 $Q(x)$ 중 차수가 가장 낮은 것은 일차식이므로

$Q(x)=ax+b$ (a, b는 상수, $a\neq0$)

라 하면 ㉡, ㉢에서

$a+b=1$, $2a+b=5$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $a=4$, $b=-3$

$\therefore Q(x)=4x-3$

(3rd) $g(3)$의 값을 구한다.

$g(x)=(x-1)(x-2)(4x-3)$이므로

$g(3)=2\cdot1\cdot9=18$

답 18

0123

❷ 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가

❶ $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-(x-a)}{f(x)+(x-a)}=\frac{3}{5}$

$\lim_{x\to a} f(x)\neq0$이면 $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-(x-a)}{f(x)+(x-a)}=\frac{f(a)}{f(a)}=1$

을 만족시킨다. 방정식 $f(x)=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $|\alpha-\beta|$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

❶에서 $f(a)=0$임을 구할 수 있으므로 이 조건과 ❷를 이용하여 $f(x)$를 미정계수를 사용한 식으로 나타내고, $f(x)$를 ❶에 대입하여 미정계수 사이의 관계식을 구한다.

(1st) $f(x)$를 미정계수를 이용하여 나타낸다.

$\lim_{x\to a} f(x)\neq0$이면

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-(x-a)}{f(x)+(x-a)}=1\neq\frac{3}{5}$$

이므로 $\lim_{x\to a} f(x)=0$

따라서 $f(a)=0$이므로

$f(x)=(x-a)(x-b)$ (b는 상수) …… ㉠

(2nd) a와 b 사이의 관계식을 구한다.

㉠을 주어진 식의 좌변에 대입하면

$$\lim_{x\to a}\frac{(x-a)(x-b)-(x-a)}{(x-a)(x-b)+(x-a)}=\lim_{x\to a}\frac{(x-a)(x-b-1)}{(x-a)(x-b+1)}$$

$$=\frac{a-b-1}{a-b+1}$$

즉 $\frac{a-b-1}{a-b+1}=\frac{3}{5}$이므로 $5a-5b-5=3a-3b+3$

$2a-2b=8$ $\therefore a-b=4$

(3rd) $|\alpha-\beta|$의 값을 구한다.

이때 α, b는 방정식 $f(x)=0$의 두 근이므로

$|\alpha-\beta|=4$

답 ④

0124

(1st) 주어진 조건을 이용하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$의 인수를 찾은 후 $f(x)$를 구한다.

조건 (가)에서 $g(3)=0$이므로

$g(x)=2(x-3)(x^2+ax+b)$ (a, b는 상수)

라 하면 조건 (나)에서 $n=3$일 때, $\lim_{x\to3}\frac{f(x)}{g(x)}=0$이 성립하므로

$f(x)$는 $(x-3)^2$을 인수로 갖는다.

또 조건 (나)에서 $n=2$일 때, $\lim_{x\to2}\frac{f(x)}{g(x)}=0$이 성립하므로

$f(x)$는 $x-2$를 인수로 갖는다.

$\therefore f(x)=2(x-2)(x-3)^2$ …→ ❶

(2nd) $g(x)$를 구한다.

$x\neq3$일 때,

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{2(x-2)(x-3)^2}{2(x-3)(x^2+ax+b)}=\frac{(x-2)(x-3)}{x^2+ax+b}$$

조건 (나)에서 $n=1$, 4일 때

$$\lim_{x\to n}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to n}\frac{(x-2)(x-3)}{x^2+ax+b}=(n-2)(n-3)$$

이 성립하려면 $h(x)=x^2+ax+b$에 대하여 $h(1)=h(4)=1$이어야 하므로

$1+a+b=1$, $16+4a+b=1$

$\therefore a+b=0$, $4a+b=-15$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $a=-5$, $b=5$

$\therefore g(x)=2(x-3)(x^2-5x+5)$ ···· ❷

3rd $g(4)$의 값을 구한다.

$g(4)=2\cdot1\cdot1=2$ ···· ❸

답 2

채점 기준	비율
❶ $f(x)$를 구할 수 있다.	40 %
❷ $g(x)$를 구할 수 있다.	50 %
❸ $g(4)$의 값을 구할 수 있다.	10 %

다른 풀이 $f(x)=2(x-2)(x-3)^2$에서

$f(4)=2\cdot2\cdot1^2=4$

조건 (나)에서 $n=4$일 때 $\lim_{x\to4}\frac{f(x)}{g(x)}=2\cdot1=2$이므로

$$\frac{4}{\lim_{x\to4}g(x)}=2 \qquad \therefore g(4)=\lim_{x\to4}g(x)=2$$

0125 1st $n=1$일 때 $f(1)$의 값을 구한다.

(i) $n=1$일 때,

주어진 조건은 $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)-4x^3+3x^2}{x^2+1}=6$, $\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=4$

따라서 $f(x)-4x^3+3x^2$은 최고차항의 계수가 6인 이차함수이고, $f(x)$는 x를 인수로 가지므로 ← $f(x)$의 상수항이 0이다.

$f(x)-4x^3+3x^2=6x^2+ax$,

즉 $f(x)=4x^3+3x^2+ax$ (a는 상수)

라 하면 $\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=4$에서

$\lim_{x\to0}(4x^2+3x+a)=4$

$\therefore a=4$

즉 $f(x)=4x^3+3x^2+4x$이므로

$f(1)=4+3+4=11$

2nd $n=2$일 때 $f(1)$의 값을 구한다.

(ii) $n=2$일 때,

주어진 조건은 $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)-4x^3+3x^2}{x^3+1}=6$, $\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}=4$

따라서 $f(x)-4x^3+3x^2$은 최고차항의 계수가 6인 삼차함수이고, $f(x)$는 x^2을 인수로 가지므로 ← $f(x)$의 일차항의 계수와 상수항은 0이다.

$f(x)-4x^3+3x^2=6x^3+bx^2$,

즉 $f(x)=10x^3+(b-3)x^2$ (b는 상수)

이라 하면 $\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}=4$에서

$\lim_{x\to0}\{10x+(b-3)\}=4$, $b-3=4$

$\therefore b=7$

즉 $f(x)=10x^3+4x^2$이므로

$f(1)=10+4=14$

3rd $n\geq3$일 때 $f(1)$의 값을 구한다.

(iii) $n\geq3$일 때,

분모의 차수가 4 이상이고, $f(x)-4x^3+3x^2$에서 $-4x^3+3x^2$은 분자의 최고차항에 영향을 주지 않는다.

따라서 $f(x)$는 최고차항의 계수가 6인 $(n+1)$차함수이고, x^n을 인수로 가지므로

$f(x)=6x^{n+1}+cx^n$ (c는 상수)

이라 하면 $\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x^n}=4$에서

$\lim_{x\to0}(6x+c)=4$ $\therefore c=4$

즉 $f(x)=6x^{n+1}+4x^n$이므로

$f(1)=6+4=10$

4th $f(1)$의 최댓값을 구한다.

이상에서 $f(1)$의 최댓값은 14이다. 답 ③

0126 1st $\lim_{x\to\infty}g\left(2-\frac{x}{1+x}\right)$, $\lim_{x\to\infty}g\left(1-\frac{1}{1+x}\right)$의 값을 구한다.

$2-\frac{x}{1+x}=s$로 놓으면

$$2-\frac{x}{1+x}=2-\left(1-\frac{1}{1+x}\right)=1+\frac{1}{1+x}$$

$x\to\infty$일 때 $s\to1+$이므로

$$\lim_{x\to\infty}g\left(2-\frac{x}{1+x}\right)=\lim_{s\to1+}g(s)=1$$

$1-\frac{1}{1+x}=t$로 놓으면 $x\to\infty$일 때 $t\to1-$이므로

$$\lim_{x\to\infty}g\left(1-\frac{1}{1+x}\right)=\lim_{t\to1-}g(t)=1$$

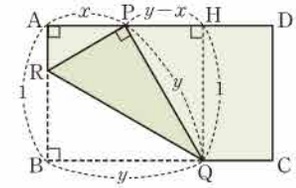
2nd 함수의 극한의 대소 관계를 이용하여 $\lim_{x\to\infty}f(x)$의 값을 구한다.

$\lim_{x\to\infty}g\left(2-\frac{x}{1+x}\right)=\lim_{x\to\infty}g\left(1-\frac{1}{1+x}\right)=1$이므로

$\lim_{x\to\infty}f(x)=1$ 답 1

0127 1st $\overline{BQ}=y$라 하고 x와 y 사이의 관계식을 구한다.

오른쪽 그림과 같이 점 Q에서 $\overline{AD}$에 내린 수선의 발을 H라 하고 $\overline{BQ}=y$라 하면 $\overline{PH}=y-x$, $\overline{PQ}=\overline{BQ}=y$이므로 직각삼각형 PQH에서



$y^2=(y-x)^2+1^2$

$y^2=y^2-2xy+x^2+1$ $\therefore y=\frac{x^2+1}{2x}$

2nd $S(x)$를 x에 대한 식으로 나타낸다.

△RPA와 △PQH에서

$\angle A=\angle H=90^\circ$, $\angle APR=\angle HQP$

이므로 △RPA∽△PQH (AA 닮음)

이때 $\overline{AP} : \overline{HQ} = \overline{PR} : \overline{QP}$에서

$x : 1 = \overline{PR} : y \quad \therefore \overline{PR} = xy$

$\therefore S(x) = \frac{1}{2}\overline{PR}\cdot\overline{PQ} = \frac{1}{2}\cdot xy\cdot y$

$= \frac{1}{2}x\cdot\left(\frac{x^2+1}{2x}\right)^2 = \frac{x^4+2x^2+1}{8x}$

(3rd) $\lim_{x\to 0+} xS(x)$의 값을 구한다.

$\lim_{x\to 0+} xS(x) = \lim_{x\to 0+} \frac{x^4+2x^2+1}{8} = \frac{1}{8}$ ⑤

0128 (1st) $S(t)$를 구한다.

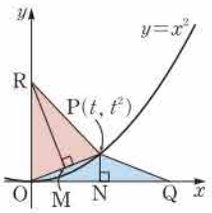
점 $P(t, t^2)$에서 x축에 내린 수선의 발을 N이라 하면

$N(t, 0)$

△POQ가 이등변삼각형이므로

$\overline{ON} = \overline{QN}$

$\therefore Q(2t, 0)$



△POQ의 밑변을 $\overline{OQ}$라 하면 높이는 점 P의 y좌표와 같으므로

$S(t) = \frac{1}{2}\overline{OQ}\cdot\overline{PN} = \frac{1}{2}\cdot 2t\cdot t^2 = t^3$

(2nd) $T(t)$를 구한다.

△PRO가 이등변삼각형이므로 선분 OP의 수직이등분선이 y축과 만나는 점이 R이다.

선분 OP의 중점을 M이라 하면

$M\left(\frac{t}{2}, \frac{t^2}{2}\right)$

직선 OP의 기울기가 $\frac{t^2}{t} = t$이므로 직선 MR의 기울기는 $-\frac{1}{t}$

(└두 직선 OP와 MR는 서로 수직이다.)

따라서 직선 MR의 방정식은

$y - \frac{t^2}{2} = -\frac{1}{t}\left(x - \frac{t}{2}\right) \quad \therefore y = -\frac{1}{t}x + \frac{t^2+1}{2}$

$\therefore R\left(0, \frac{t^2+1}{2}\right)$

△PRO의 밑변을 $\overline{OR}$라 하면 높이는 점 P의 x좌표와 같으므로

$T(t) = \frac{1}{2}\overline{OR}\cdot\overline{ON} = \frac{1}{2}\cdot\frac{t^2+1}{2}\cdot t = \frac{1}{4}(t^3+t)$

(3rd) $\lim_{t\to 0+} \frac{T(t)-S(t)}{t}$의 값을 구한다.

$\lim_{t\to 0+} \frac{T(t)-S(t)}{t} = \lim_{t\to 0+} \frac{\frac{1}{4}(t^3+t)-t^3}{t}$

$= \lim_{t\to 0+}\left(-\frac{3}{4}t^2 + \frac{1}{4}\right)$

$= \frac{1}{4}$ ②

다른 풀이 점 R의 좌표를 $(0, y)(y>0)$라 하면 $\overline{RO} = \overline{RP}$이므로

$y = \sqrt{t^2 + (t^2-y)^2}, \quad y^2 = t^2 + (t^2-y)^2$

$y^2 = t^2 + t^4 - 2t^2y + y^2, \quad 2t^2y = t^4 + t^2$

$\therefore y = \frac{t^2+1}{2} \ (\because t \neq 0)$

$\therefore R\left(0, \frac{t^2+1}{2}\right)$

0129 (1st) p와 q 사이의 관계식을 구한다.

직선 AB의 방정식은 $y = -2x + 2$ …… ㉠

직선 PQ의 방정식은 $y = -\frac{q}{p}x + q$ …… ㉡

$\overline{AP} = p-1$, $\overline{BQ} = 2-q$이므로 $\overline{AP} = \overline{BQ}$에서

$p-1 = 2-q$

$\therefore q = 3-p$ …… ㉢

(2nd) 교점의 좌표를 p에 대한 식으로 나타낸다.

㉢을 ㉡에 대입하면 $y = \frac{p-3}{p}x + 3 - p$이므로 두 직선 PQ와 AB의 교점의 x좌표는 $-2x+2 = \frac{p-3}{p}x + 3 - p$에서

$\frac{3p-3}{p}x = p-1 \quad \therefore x = \frac{p(p-1)}{3(p-1)} = \frac{p}{3}$

이것을 ㉠에 대입하면

$y = -\frac{2}{3}p + 2$

(3rd) 교점이 한없이 가까워지는 점의 좌표를 구한다.

두 점 P, Q가 각각 점 A, 점 B에 한없이 가까워질 때 $p \to 1+$이므로

$\lim_{p\to 1+} x = \lim_{p\to 1+} \frac{p}{3} = \frac{1}{3}, \quad \lim_{p\to 1+} y = \lim_{p\to 1+}\left(-\frac{2}{3}p + 2\right) = \frac{4}{3}$

따라서 구하는 점의 좌표는

$\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right)$ ③

0130 (1st) 두 점 P, Q의 좌표를 r에 대한 식으로 나타낸다.

$P(0, r)$이고 원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 r인 원의 방정식은

$x^2 + y^2 = r^2$

이때 점 Q는 두 원 $x^2+y^2=r^2$, $(x-3)^2+y^2=9$의 교점이므로 점 Q의 x좌표는 $r^2 - x^2 = 9 - (x-3)^2$에서

$r^2 - x^2 = 9 - x^2 + 6x - 9$

$r^2 = 6x \quad \therefore x = \frac{1}{6}r^2$

따라서 $y^2 = r^2 - x^2 = r^2 - \frac{1}{36}r^4$이므로

$y = \sqrt{r^2 - \frac{1}{36}r^4} = \frac{r\sqrt{36-r^2}}{6}$

$\therefore Q\left(\frac{1}{6}r^2, \frac{r\sqrt{36-r^2}}{6}\right)$

(2nd) 점 R의 좌표를 r에 대한 식으로 나타낸다.

이때 직선 PQ의 기울기는

$\frac{\frac{r\sqrt{36-r^2}}{6} - r}{\frac{1}{6}r^2 - 0} = \frac{r\sqrt{36-r^2} - 6r}{r^2} = \frac{\sqrt{36-r^2} - 6}{r}$

이므로 직선 PQ의 방정식은

$y = \frac{\sqrt{36-r^2} - 6}{r}x + r$

위의 식에 $y=0$을 대입하면

$0 = \frac{\sqrt{36-r^2} - 6}{r}x + r \quad \therefore x = \frac{r^2}{6 - \sqrt{36-r^2}}$

$\therefore \mathrm{R}\left(\dfrac{r^2}{6-\sqrt{36-r^2}},\ 0\right)$

3rd 점 R가 한없이 가까워지는 점의 x좌표를 구한다.

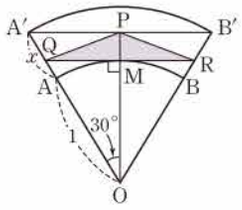
$r \longrightarrow 0+$일 때 점 R가 한없이 가까워지는 점의 x좌표는

$$\lim_{r\to 0+}\frac{r^2}{6-\sqrt{36-r^2}}=\lim_{r\to 0+}\frac{r^2(6+\sqrt{36-r^2})}{36-(36-r^2)}$$
$$=\lim_{r\to 0+}(6+\sqrt{36-r^2})=12$$ ⑤

0131 1st 원의 접선은 접점을 지나는 원의 반지름과 수직임을 이용하여 △PQR의 높이를 구한다.

오른쪽 그림과 같이 직선 QR와 호 AB가 접하는 점을 M이라 하면

$\angle \mathrm{QOM}=\dfrac{1}{2}\cdot 60^\circ=30^\circ$이므로 직각삼각형 QOM에서



$$\overline{\mathrm{MQ}}=\overline{\mathrm{OM}}\tan 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

직각삼각형 A′OP에서

$$\overline{\mathrm{OP}}=\overline{\mathrm{A'O}}\cos 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}(x+1)$$

$$\therefore \overline{\mathrm{PM}}=\overline{\mathrm{OP}}-\overline{\mathrm{OM}}=\frac{\sqrt{3}}{2}(x+1)-1$$
$$=\frac{\sqrt{3}x+\sqrt{3}-2}{2}$$ ❶

2nd $f(x)$를 구한다.

$$f(x)=\frac{1}{2}\cdot 2\,\overline{\mathrm{MQ}}\cdot\overline{\mathrm{PM}}=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}x+\sqrt{3}-2}{2}$$
$$=\frac{x}{2}+\frac{3-2\sqrt{3}}{6}$$ ❷

3rd $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x+1}$의 값을 구한다.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x+1}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{x}{2}+\frac{3-2\sqrt{3}}{6}}{x+1}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{2}+\frac{3-2\sqrt{3}}{6x}}{1+\frac{1}{x}}=\frac{1}{2}$$ ❸

답 $\dfrac{1}{2}$

채점 기준	비율
❶ $\overline{\mathrm{MQ}}$, $\overline{\mathrm{PM}}$의 길이를 구할 수 있다.	40 %
❷ $f(x)$를 구할 수 있다.	30 %
❸ $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x+1}$의 값을 구할 수 있다.	30 %

02 함수의 연속

0132 (1) $f(3)$이 정의되어 있지 않으므로 불연속이다.

(2) $\lim\limits_{x\to 3+}f(x)=4$, $\lim\limits_{x\to 3-}f(x)=3$이므로

$\lim\limits_{x\to 3+}f(x)\neq\lim\limits_{x\to 3-}f(x)$

따라서 $\lim\limits_{x\to 3}f(x)$의 값이 존재하지 않으므로 불연속이다.

(3) $f(3)=4$이고, $\lim\limits_{x\to 3}f(x)=3$이므로

$\lim\limits_{x\to 3}f(x)\neq f(3)$

따라서 $f(x)$는 $x=3$에서 불연속이다.

답 (1) ㄱ (2) ㄴ (3) ㄷ

0133 $f(1)=1$, $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=1$이므로 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=f(1)$

따라서 $f(x)$는 $x=1$에서 연속이다. 답 연속

0134 $f(1)=0$, $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=0$이므로 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=f(1)$

따라서 $f(x)$는 $x=1$에서 연속이다. 답 연속

0135 $f(1)$이 정의되지 않으므로 $f(x)$는 $x=1$에서 불연속이다. 답 불연속

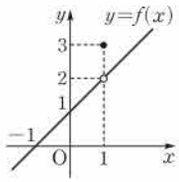
0136 $f(1)=3$,

$\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}(x+1)=2$

이므로

$\lim\limits_{x\to 1}f(x)\neq f(1)$

따라서 $f(x)$는 $x=1$에서 불연속이다.



답 불연속

0137 답 $[-1,\ 2]$

0138 답 $(-3,\ 2)$

0139 답 $[1,\ 5)$

0140 답 $(-5,\ -1]$

0141 답 $[0,\ \infty)$

0142 답 $(-\infty,\ 4)$

0143 주어진 함수의 정의역은 실수 전체의 집합이므로

$(-\infty,\ \infty)$ 답 $(-\infty,\ \infty)$

0144 주어진 함수의 정의역은 $9-x^2\geq 0$, 즉 $-3\leq x\leq 3$인 x의 값들의 집합이므로

$[-3,\ 3]$ 답 $[-3,\ 3]$

참고 무리함수에서 정의역이 주어지지 않을 때는 근호 안의 식의 값이 0 이상이 되도록 하는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

0145 함수 $f(x)=x^2-4$는 모든 실수, 즉 구간 $(-\infty,\ \infty)$에서 연속이다. 답 $(-\infty,\ \infty)$

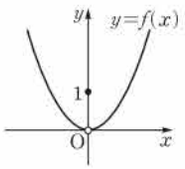
0146 함수 $f(x)=\sqrt{5-x}$는 $5-x\geq 0$일 때, 즉 구간 $(-\infty, 5]$에서 연속이다. 답 $(-\infty, 5]$

0147 함수 $f(x)=3$은 모든 실수, 즉 구간 $(-\infty, \infty)$에서 연속이다. 답 $(-\infty, \infty)$

0148 함수 $f(x)=\dfrac{x-1}{2x+1}$은 $x\neq -\dfrac{1}{2}$일 때, 즉 구간 $\left(-\infty, -\dfrac{1}{2}\right)$, $\left(-\dfrac{1}{2}, \infty\right)$에서 연속이다.

답 $\left(-\infty, -\dfrac{1}{2}\right)$, $\left(-\dfrac{1}{2}, \infty\right)$

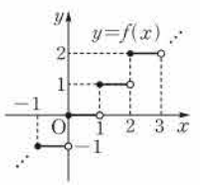
0149 $f(0)=1$, $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}x^2=0$이므로 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)\neq f(0)$



따라서 $f(x)$는 $x=0$에서 불연속이고 그 이외의 x의 값에서는 연속이다.

답 풀이 참조

0150 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 정수 n에 대하여



$\lim\limits_{x\to n+}f(x)=n$, $\lim\limits_{x\to n-}f(x)=n-1$

$\therefore \lim\limits_{x\to n+}f(x)\neq\lim\limits_{x\to n-}f(x)$

따라서 정수 n에 대하여 $\lim\limits_{x\to n}f(x)$의 값이 존재하지 않으므로 $f(x)$는 $x=n$ (n은 정수)에서 불연속이고 그 이외의 x의 값에서는 연속이다. 답 풀이 참조

0151 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에서 연속이려면 $x=2$에서 연속이어야 하므로

$\lim\limits_{x\to 2+}f(x)=\lim\limits_{x\to 2-}f(x)=f(2)$

이때 $f(2)=7$이고,

$\lim\limits_{x\to 2+}f(x)=\lim\limits_{x\to 2+}(x^2+3)=7$,

$\lim\limits_{x\to 2-}f(x)=\lim\limits_{x\to 2-}(4x+a)=8+a$

이므로 $7=8+a$ $\therefore a=-1$ 답 -1

0152 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에서 연속이려면 $x=-1$에서 연속이어야 하므로

$\lim\limits_{x\to -1+}f(x)=\lim\limits_{x\to -1-}f(x)=f(-1)$

이때 $f(-1)=-a-2$이고,

$\lim\limits_{x\to -1+}f(x)=\lim\limits_{x\to -1+}(ax-2)=-a-2$,

$\lim\limits_{x\to -1-}f(x)=\lim\limits_{x\to -1-}(\sqrt{-5x+4})=3$

이므로 $-a-2=3$ $\therefore a=-5$ 답 -5

0153 ㄹ. 함수 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$는 $g(x)=0$일 때 불연속이므로 실수 전체의 집합에서 항상 연속이라고 할 수 없다.

이상에서 항상 연속인 함수는 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다. 답 ㄱ, ㄴ, ㄷ

0154 함수 $f(x)=-x^3-3x^2+5x+7$은 다항함수이므로 모든 실수, 즉 구간 $(-\infty, \infty)$에서 연속이다. 답 $(-\infty, \infty)$

0155 함수 $f(x)=(x-2)(x^2+2x+4)$는 다항함수이므로 모든 실수, 즉 구간 $(-\infty, \infty)$에서 연속이다. 답 $(-\infty, \infty)$

0156 함수 $f(x)=\dfrac{2x+3}{3x-1}$은 유리함수이므로 $x\neq\dfrac{1}{3}$인 모든 실수, 즉 구간 $\left(-\infty, \dfrac{1}{3}\right)$, $\left(\dfrac{1}{3}, \infty\right)$에서 연속이다.

답 $\left(-\infty, \dfrac{1}{3}\right)$, $\left(\dfrac{1}{3}, \infty\right)$

0157 함수 $f(x)=\dfrac{x-1}{x^2+3x-10}=\dfrac{x-1}{(x+5)(x-2)}$은 유리함수이므로 $x\neq -5$, $x\neq 2$인 모든 실수, 즉 구간 $(-\infty, -5)$, $(-5, 2)$, $(2, \infty)$에서 연속이다.

답 $(-\infty, -5)$, $(-5, 2)$, $(2, \infty)$

0158 (1) $f(x)-g(x)=2x-(x^2+2x-8)=-x^2+8$

따라서 $f(x)-g(x)$는 다항함수이므로 모든 실수, 즉 구간 $(-\infty, \infty)$에서 연속이다.

(2) $f(x)g(x)=2x(x^2+2x-8)=2x^3+4x^2-16x$

따라서 $f(x)g(x)$는 다항함수이므로 모든 실수, 즉 구간 $(-\infty, \infty)$에서 연속이다.

(3) $\dfrac{g(x)}{f(x)}=\dfrac{x^2+2x-8}{2x}$

따라서 $\dfrac{g(x)}{f(x)}$는 유리함수이므로 $x\neq 0$인 모든 실수, 즉 구간 $(-\infty, 0)$, $(0, \infty)$에서 연속이다.

(4) $\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{2x}{x^2+2x-8}=\dfrac{2x}{(x+4)(x-2)}$

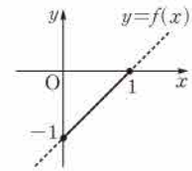
따라서 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$는 유리함수이므로 $x\neq -4$, $x\neq 2$인 모든 실수, 즉 구간 $(-\infty, -4)$, $(-4, 2)$, $(2, \infty)$에서 연속이다.

답 풀이 참조

0159 답 (1) 최댓값: 없다., 최솟값: 0

(2) 최댓값: 1, 최솟값: -1

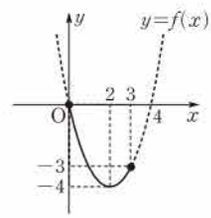
0160 함수 $f(x)=x-1$은 구간 $[0, 1]$에서 연속이고 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



따라서 $f(x)$는 $x=1$에서 최댓값 0, $x=0$에서 최솟값 -1을 갖는다.

답 최댓값: 0, 최솟값: -1

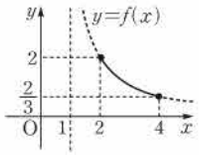
0161 함수 $f(x)=x^2-4x$는 구간 $[0, 3]$에서 연속이고 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



따라서 $f(x)$는 $x=0$에서 최댓값 0, $x=2$에서 최솟값 -4를 갖는다.

답 최댓값: 0, 최솟값: -4

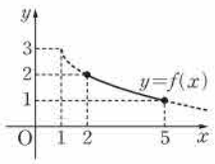
0162 함수 $f(x)=\frac{2}{x-1}$는 구간 $[2, 4]$에서 연속이고 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



따라서 $f(x)$는 $x=2$에서 최댓값 2, $x=4$에서 최솟값 $\frac{2}{3}$를 갖는다.

답 최댓값: 2, 최솟값: $\frac{2}{3}$

0163 함수 $f(x)=3-\sqrt{x-1}$은 구간 $[2, 5]$에서 연속이고 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



따라서 $f(x)$는 $x=2$에서 최댓값 2, $x=5$에서 최솟값 1을 갖는다.

답 최댓값: 2, 최솟값: 1

0164 답 (가) 연속 (나) 사잇값 정리

0165 (1) $f(1)=-1$, $f(3)=19$이므로 $f(1)<10<f(3)$

(2) 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[1, 3]$에서 연속이고 $f(1)<10<f(3)$이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c)=10$인 c가 열린구간 $(1, 3)$에 적어도 하나 존재한다.

답 풀이 참조

0166 $f(x)=x^3-5x^2+4x+2$라 하면 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[1, 2]$에서 연속이고

$f(1)=2>0$, $f(2)=-2<0$

이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c)=0$인 c가 열린구간 $(1, 2)$에 적어도 하나 존재한다.

따라서 방정식 $x^3-5x^2+4x+2=0$은 열린구간 $(1, 2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다. 답 풀이 참조

0167 $f(x)=x^4-x^3-4$라 하면 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[-1, 2]$에서 연속이고

$f(-1)=-2<0$, $f(2)=4>0$

이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c)=0$인 c가 열린구간 $(-1, 2)$에 적어도 하나 존재한다.

따라서 방정식 $x^4-x^3-4=0$은 열린구간 $(-1, 2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다. 답 풀이 참조

유형 01 함수의 연속 본책 30쪽

함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시키면 $x=a$에서 연속이다.

① 함숫값 $f(a)$가 정의되어 있다.

② 극한값 $\lim_{x\to a} f(x)$가 존재한다. ➡ $\lim_{x\to a+} f(x)=\lim_{x\to a-} f(x)$

③ $\lim_{x\to a} f(x)=f(a)$

0168 ㄱ. $f(-2)=1$이고,

$$\lim_{x\to -2} f(x)=\lim_{x\to -2}\frac{x^2-4}{x+2}=\lim_{x\to -2}\frac{(x+2)(x-2)}{x+2}$$
$$=\lim_{x\to -2}(x-2)=-4$$

$\therefore \lim_{x\to -2} f(x)\neq f(-2)$

따라서 $f(x)$는 $x=-2$에서 불연속이다.

ㄴ. $g(x)$가 모든 실수 x에서 연속이려면 $x=1$에서 연속이어야 한다. 이때 $g(1)=-1$이고,

$\lim_{x\to 1+} g(x)=\lim_{x\to 1+}(\sqrt{x-1}-1)=-1$, $\lim_{x\to 1-} g(x)=-1$

이므로 $\lim_{x\to 1} g(x)=-1$

즉 $\lim_{x\to 1} g(x)=g(1)$이므로 $g(x)$는 $x=1$에서 연속이다.

따라서 $g(x)$는 모든 실수 x에서 연속이다.

ㄷ. $\lim_{x\to 1+} h(x)=\lim_{x\to 1+}\frac{x^2-x}{|x-1|}=\lim_{x\to 1+}\frac{x(x-1)}{x-1}=\lim_{x\to 1+} x=1$

$\lim_{x\to 1-} h(x)=\lim_{x\to 1-}\frac{x^2-x}{|x-1|}=\lim_{x\to 1-}\frac{x(x-1)}{-(x-1)}$
$=\lim_{x\to 1-}(-x)=-1$

$\therefore \lim_{x\to 1+} h(x)\neq\lim_{x\to 1-} h(x)$

따라서 $\lim_{x\to 1} h(x)$의 값이 존재하지 않으므로 $h(x)$는 $x=1$에서 불연속이다.

이상에서 모든 실수 x에서 연속인 함수는 ㄴ뿐이다. 답 ②

SSEN 특강 여러 가지 함수의 연속성

① 다항함수 ➡ 구간 $(-\infty, \infty)$에서 연속

② 유리함수 $y=\frac{f(x)}{g(x)}$ ➡ $g(x)\neq 0$인 모든 실수 x에서 연속

③ 무리함수 $y=\sqrt{f(x)}$ ➡ $f(x)\geq 0$인 모든 실수 x에서 연속

④ 함수 $y=[x]$ (단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수)
➡ $x\neq n$ (n은 정수)인 모든 실수 x에서 연속

0169 ① $f(-1)$이 정의되지 않으므로 $f(x)$는 $x=-1$에서 불연속이다.

② $\lim_{x\to -1+} f(x)=\lim_{x\to -1+}[x]^2=(-1)^2=1$

$\lim_{x\to -1-} f(x)=\lim_{x\to -1-}[x]^2=(-2)^2=4$

$\therefore \lim_{x\to -1+} f(x)\neq\lim_{x\to -1-} f(x)$

따라서 $\lim_{x\to -1} f(x)$의 값이 존재하지 않으므로 $f(x)$는 $x=-1$에서 불연속이다.

③ $f(-1)=-1$이고,

$\lim_{x\to -1} f(x)=\lim_{x\to -1}(x+1)^2=0$

이므로 $\lim_{x\to -1} f(x)\neq f(-1)$

따라서 $f(x)$는 $x=-1$에서 불연속이다.

④ $\lim_{x\to -1+} f(x)=\lim_{x\to -1+}\frac{3|x+1|}{x+1}=\lim_{x\to -1+}\frac{3(x+1)}{x+1}=3$

$\lim_{x\to -1-} f(x)=\lim_{x\to -1-}\frac{3|x+1|}{x+1}=\lim_{x\to -1-}\frac{-3(x+1)}{x+1}=-3$

$\therefore \lim_{x\to -1+} f(x)\neq\lim_{x\to -1-} f(x)$

따라서 $\lim_{x\to -1} f(x)$의 값이 존재하지 않으므로 $f(x)$는 $x=-1$에서 불연속이다.

⑤ $f(-1)=-2$이고,

$$\lim_{x\to -1} f(x)=\lim_{x\to -1}\frac{x^2-1}{x+1}=\lim_{x\to -1}\frac{(x+1)(x-1)}{x+1}$$
$$=\lim_{x\to -1}(x-1)=-2$$

이므로 $\lim_{x\to -1} f(x)=f(-1)$

따라서 $f(x)$는 $x=-1$에서 연속이다.

답 ⑤

0170 $f(a)=a$이고,

$\lim_{x\to a+} f(x)=\lim_{x\to a+} x=a$

$\lim_{x\to a-} f(x)=\lim_{x\to a-}(x^2-2)=a^2-2$ ··· ❶

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이려면 $\lim_{x\to a} f(x)$의 값이 존재하고 $\lim_{x\to a} f(x)=f(a)$이어야 하므로

$a=a^2-2$, $a^2-a-2=0$

$(a+1)(a-2)=0$ $\therefore a=-1$ 또는 $a=2$ ··· ❷

따라서 모든 a의 값의 합은

$-1+2=1$ ··· ❸

답 1

채점 기준	비율
❶ $f(a)$, $\lim_{x\to a+} f(x)$, $\lim_{x\to a-} f(x)$의 값을 a에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	30 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	50 %
❸ 모든 a의 값의 합을 구할 수 있다.	20 %

0171 $f(x)=\dfrac{1}{x-\dfrac{4}{x}}=\dfrac{1}{\dfrac{x^2-4}{x}}=\dfrac{x}{x^2-4}$

따라서 $x=0$, $x^2-4=0$인 x의 값에서 함수 $f(x)$가 정의되지 않으므로 불연속이 되는 x의 값은 -2, 0, 2의 3개이다. 답 ③

유형 02 함수의 그래프와 연속

집중 공략 본책 30쪽

함수 $y=f(x)$의 그래프가 $x=a$에서 끊어져 있으면
➡ $f(x)$는 $x=a$에서 불연속

0172 ④, ⑤ $\lim_{x\to 0+} f(x)=1$, $\lim_{x\to 0-} f(x)=0$이므로

$\lim_{x\to 0+} f(x)\neq\lim_{x\to 0-} f(x)$

따라서 $\lim_{x\to 0} f(x)$의 값이 존재하지 않으므로 $f(x)$는 $x=0$에서 불연속이다.

또 $f(1)=1$, $\lim_{x\to 1} f(x)=2$이므로 ($\lim_{x\to 1} f(x)$의 값이 존재한다.)

$\lim_{x\to 1} f(x)\neq f(1)$

따라서 $f(x)$는 $x=1$에서 불연속이다.

즉 구간 $(-1, 3)$에서 함수 $f(x)$가 불연속이 되는 x의 값은 0, 1의 2개이다.

답 ⑤

0173 $\lim_{x\to -1+} f(x)=1$, $\lim_{x\to -1-} f(x)=2$이므로

$\lim_{x\to -1+} f(x)\neq\lim_{x\to -1-} f(x)$

따라서 $\lim_{x\to -1} f(x)$의 값이 존재하지 않으므로 $f(x)$는 $x=-1$에서 불연속이다.

또 $f(1)=0$, $\lim_{x\to 1} f(x)=1$이므로 $\lim_{x\to 1} f(x)\neq f(1)$

따라서 $f(x)$는 $x=1$에서 불연속이다.

즉 극한값이 존재하지 않는 x의 값은 -1의 1개이고, 불연속이 되는 x의 값은 -1, 1의 2개이므로

$a=1$, $b=2$ $\therefore ab=2$

답 2

0174 주어진 함수의 그래프에서 $\lim_{x\to 0+} f(x)=\lim_{x\to 0-} f(x)=2$이지만 $f(0)$이 정의되어 있지 않으므로 $f(x)$는 $x=0$에서 불연속이다.

$\therefore a=0$ ··· ❶

이때 $f(a+3)=f(3)=1$이므로

$b=1$ ··· ❷

$\therefore a+b=1$ ··· ❸

답 1

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	60 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ $a+b$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0175 ㄱ. $\lim_{x\to 1+} f(x)g(x)=0\cdot 2=0$

$\lim_{x\to 1-} f(x)g(x)=0\cdot(-2)=0$ ($=\lim_{x\to 1+} f(x)\cdot\lim_{x\to 1+} g(x)$ $=\lim_{x\to 1+} f(x)g(x)$)

$\therefore \lim_{x\to 1} f(x)g(x)=0$

ㄴ. $f(1)=3$, $\lim_{x\to 1} f(x)=0$이므로 $\lim_{x\to 1} f(x)\neq f(1)$

따라서 $f(x)$는 $x=1$에서 불연속이다.

ㄷ. ㄱ에서 $\lim_{x\to 1} f(x)g(x)=0$이고, $f(1)g(1)=3\cdot 2=6$이므로

$\lim_{x\to 1} f(x)g(x)\neq f(1)g(1)$

따라서 $f(x)g(x)$는 $x=1$에서 불연속이다.

이상에서 옳은 것은 ㄷ뿐이다. 답 ㄷ

0176 ㄱ. $\lim_{x\to 0+} f(x)=-1$, $\lim_{x\to 0-} f(x)=1$이므로

$\lim_{x\to 0+} f(x)\neq\lim_{x\to 0-} f(x)$

따라서 $\lim_{x\to 0} f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

ㄴ. $x-1=t$로 놓으면 $x\to 1+$일 때 $t\to 0+$이고, $x\to 1-$일 때 $t\to 0-$이므로

$\lim_{x\to 1+} f(x-1)=\lim_{t\to 0+} f(t)=-1$

$\lim_{x\to 1-} f(x-1)=\lim_{t\to 0-} f(t)=1$

$\therefore \lim_{x\to 1+} f(x-1)\neq\lim_{x\to 1-} f(x-1)$

따라서 $\lim_{x\to 1} f(x-1)$의 값이 존재하지 않으므로 $f(x-1)$은 $x=1$에서 불연속이다.

ㄷ. $x+1=t$로 놓으면 $x\to0+$일 때 $t\to1+$이고, $x\to0-$일 때 $t\to1-$이므로

$$\lim_{x\to0+}f(x)f(x+1)=\lim_{x\to0+}f(x)\cdot\lim_{x\to0+}f(x+1)$$
$$=\lim_{x\to0+}f(x)\cdot\lim_{t\to1+}f(t)$$
$$=-1\cdot0=0$$
$$\lim_{x\to0-}f(x)f(x+1)=\lim_{x\to0-}f(x)\cdot\lim_{x\to0-}f(x+1)$$
$$=\lim_{x\to0-}f(x)\cdot\lim_{t\to1-}f(t)$$
$$=1\cdot0=0$$
$$\therefore\lim_{x\to0}f(x)f(x+1)=0$$

이때 $f(0)f(0+1)=f(0)f(1)=0\cdot0=0$이므로

$$\lim_{x\to0}f(x)f(x+1)=f(0)f(0+1)$$

따라서 $f(x)f(x+1)$은 $x=0$에서 연속이다.

이상에서 옳은 것은 ㄷ뿐이다. 답 ③

0177 ㄱ. $\lim_{x\to1+}f(x)=-1$, $\lim_{x\to1+}f(-x)=1$이므로 ($-x=t$로 놓으면 $x\to1+$일 때 $t\to-1-$이므로 $\lim_{x\to1+}f(-x)=\lim_{t\to-1-}f(t)=1$)

$$\lim_{x\to1+}\{f(x)+f(-x)\}=0$$

ㄴ. $\lim_{x\to1-}f(x)=1$, $\lim_{x\to1-}f(-x)=-1$이므로

$$\lim_{x\to1-}\{f(x)+f(-x)\}=0$$
$$\therefore\lim_{x\to1}\{f(x)+f(-x)\}=0$$

이때 $f(1)+f(-1)=0$이므로

$$\lim_{x\to1}\{f(x)+f(-x)\}=f(1)+f(-1)$$

따라서 $f(x)+f(-x)$는 $x=1$에서 연속이다.

ㄷ. $f(x)=\begin{cases}1 & (x\le-1)\\ x & (-1<x<1)\\ -1 & (x\ge1)\end{cases}$이므로

$$f(-x)=\begin{cases}-1 & (x\le-1)\\ -x & (-1<x<1)\\ 1 & (x\ge1)\end{cases}$$
$$\therefore f(x)+f(-x)=0$$

따라서 $f(x)+f(-x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다. 답 ⑤

유형 03 함수의 그래프와 연속; 합성함수 본책 32쪽

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 합성함수 $f(g(x))$가 $x=a$에서 연속이려면
➡ $\lim_{x\to a+}f(g(x))=\lim_{x\to a-}f(g(x))=f(g(a))$

0178 ㄱ. $\lim_{x\to1+}f(x)=1$, $\lim_{x\to1-}f(x)=-1$이므로

$$\lim_{x\to1+}f(x)\ne\lim_{x\to1-}f(x)$$

따라서 $\lim_{x\to1}f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

ㄴ. $f(x)=t$로 놓으면 $x\to-1$일 때 $t\to-1+$이므로

$$\lim_{x\to-1}f(f(x))=\lim_{t\to-1+}f(t)=-1$$

ㄷ. ㄴ에서 $\lim_{x\to-1}f(f(x))=-1$이고, $f(f(-1))=f(0)=1$이므로

$$\lim_{x\to-1}f(f(x))\ne f(f(-1))$$

따라서 $f(f(x))$는 $x=-1$에서 불연속이다.

이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다. 답 ⑤

0179 구간 $[-2, 2]$에서 함수 $f(x)$가 $x=0$에서 불연속이므로 $x=0$에서 함수 $g(f(x))$의 연속성을 조사해 보자.

$f(x)=t$로 놓으면 $x\to0+$일 때 $t\to1-$이고, $x\to0-$일 때 $t\to-1+$이므로

$$\lim_{x\to0+}g(f(x))=\lim_{t\to1-}g(t),\ \lim_{x\to0-}g(f(x))=\lim_{t\to-1+}g(t)$$

이고 $g(f(0))=g(0)$이다.

ㄱ. $\lim_{x\to-1+}g(x)=\lim_{x\to1-}g(x)=0$, $g(0)=0$이므로 $g(f(x))$는 $x=0$에서 연속이다.

ㄴ. $\lim_{x\to-1+}g(x)=\lim_{x\to1-}g(x)=0$, $g(0)=0$이므로 $g(f(x))$는 $x=0$에서 연속이다.

ㄷ. $\lim_{x\to-1+}g(x)=1$, $\lim_{x\to1-}g(x)=-1$에서

$$\lim_{x\to-1+}g(x)\ne\lim_{x\to1-}g(x)$$

따라서 $\lim_{x\to0}g(f(x))$의 값이 존재하지 않으므로 $g(f(x))$는 $x=0$에서 불연속이다.

이상에서 $g(f(x))$가 구간 $[-2, 2]$에서 연속인 것은 ㄱ, ㄴ이다. 답 ③

SSEN 특강 합성함수의 극한

$\lim_{x\to a+}g(f(x))$의 값은 $f(x)=t$로 놓고 다음을 이용한다.

① $x\to a+$일 때 $t\to b+$이면
$\lim_{x\to a+}g(f(x))=\lim_{t\to b+}g(t)$

② $x\to a+$일 때 $t\to b-$이면
$\lim_{x\to a+}g(f(x))=\lim_{t\to b-}g(t)$

③ $x\to a+$일 때 $t=b$이면
$\lim_{x\to a+}g(f(x))=g(b)$

0180 ㄱ. $\lim_{x\to0+}f(x)g(x)=1\cdot0=0$

$$\lim_{x\to0-}f(x)g(x)=-1\cdot0=0$$
$$\therefore\lim_{x\to0}f(x)g(x)=0$$

이때 $f(0)g(0)=0\cdot0=0$이므로

$$\lim_{x\to0}f(x)g(x)=f(0)g(0)$$

따라서 $f(x)g(x)$는 $x=0$에서 연속이다.

ㄴ. $\lim_{x\to0}f(g(x))=f(0)=0$이고 $f(g(0))=f(0)=0$이므로

$$\lim_{x\to0}f(g(x))=f(g(0))$$

따라서 $f(g(x))$는 $x=0$에서 연속이다.

ㄷ. $f(x)=t$로 놓으면 $x\to0+$일 때 $t\to1-$이고, $x\to0-$일 때 $t\to-1+$이므로

$$\lim_{x\to0+}g(f(x))=\lim_{t\to1-}g(t)=0$$
$$\lim_{x\to0-}g(f(x))=\lim_{t\to-1+}g(t)=0$$
$$\therefore\lim_{x\to0}g(f(x))=0$$

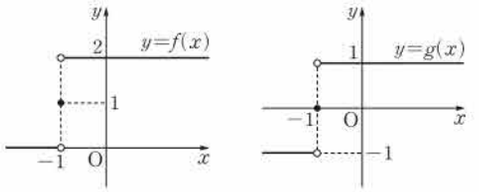
이때 $g(f(0))=g(0)=0$이므로

$\lim_{x\to 0} g(f(x))=g(f(0))$

따라서 $g(f(x))$는 $x=0$에서 연속이다.

이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 $x=0$에서 연속이다. 답 ⑤

0181 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



ㄱ. $x>-1$일 때, $f(f(x))=f(2)=2$

$x=-1$일 때, $f(f(x))=f(1)=2$

$x<-1$일 때, $f(f(x))=f(0)=2$

→ 모든 실수 x에 대하여 $f(f(x))=2$

따라서 $f(f(x))$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

ㄴ. $\lim_{x\to -1+} f(g(x))=f(1)=2$, $\lim_{x\to -1-} f(g(x))=f(-1)=1$

$\therefore \lim_{x\to -1+} f(g(x))\neq \lim_{x\to -1-} f(g(x))$

따라서 $\lim_{x\to -1} f(g(x))$의 값이 존재하지 않는다.

ㄷ. $\lim_{x\to -1+} g(f(x))=g(2)=1$, $\lim_{x\to -1-} g(f(x))=g(0)=1$

$\therefore \lim_{x\to -1} g(f(x))=1$

이때 $g(f(-1))=g(1)=1$이므로

$\lim_{x\to -1} g(f(x))=g(f(-1))$

따라서 $g(f(x))$는 $x=-1$에서 연속이다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다. 답 ④

참고 $x>-1$일 때, $\dfrac{|x+1|}{x+1}=\dfrac{x+1}{x+1}=1$

$x<-1$일 때, $\dfrac{|x+1|}{x+1}=\dfrac{-(x+1)}{x+1}=-1$

$\therefore g(x)=\begin{cases}1 & (x>-1)\\ 0 & (x=-1)\\ -1 & (x<-1)\end{cases}$

유형 04 함수가 연속일 조건 (1) 집중 공략 본책 33쪽

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 각각 $x\geq a$, $x<a$인 x에서 연속일 때, 함수 $h(x)=\begin{cases}f(x) & (x\geq a)\\ g(x) & (x<a)\end{cases}$가 모든 실수 x에서 연속이려면

➡ $\lim_{x\to a+} f(x)=\lim_{x\to a-} g(x)=f(a)$

0182 $f(0)=-2$이므로 $-b=-2$ $\therefore b=2$

이때 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 $x=2$에서 연속이어야 하므로

$\lim_{x\to 2+} f(x)=\lim_{x\to 2-} f(x)=f(2)$

$4+a=4-b$ $\therefore a=-2$

또 $x=-2$에서 연속이어야 하므로

$\lim_{x\to -2+} f(x)=\lim_{x\to -2-} f(x)=f(-2)$

$4-b=-6-c$ $\therefore c=-8$

$\therefore abc=-2\cdot 2\cdot(-8)=32$ 답 32

0183 함수 $|f(x)|$가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 $x=a$에서 연속이어야 하므로

$\lim_{x\to a+} |f(x)|=\lim_{x\to a-} |f(x)|=|f(a)|$

이때 $|f(a)|=|a+2|$이고,

$\lim_{x\to a+} |f(x)|=\lim_{x\to a+} |x+2|=|a+2|$,

$\lim_{x\to a-} |f(x)|=\lim_{x\to a-} |x-3|=|a-3|$

이므로 $|a+2|=|a-3|$ $\therefore a+2=\pm(a-3)$

(i) $a+2=a-3$일 때,

주어진 등식을 만족시키는 a의 값은 존재하지 않는다.

(ii) $a+2=-(a-3)$일 때,

$2a=1$ $\therefore a=\dfrac{1}{2}$

(i), (ii)에서 $a=\dfrac{1}{2}$ 답 ④

0184 함수 $f(x)g(x)$가 $x=1$에서 연속이려면

$\lim_{x\to 1} f(x)g(x)=f(1)g(1)$이어야 한다.

이때 $f(1)g(1)=(1+3)(1+k)=4+4k$이고,

$\lim_{x\to 1+} f(x)g(x)=\lim_{x\to 1+} (-x+2)(x+k)=1+k$,

$\lim_{x\to 1-} f(x)g(x)=\lim_{x\to 1-} (x+3)(x+k)=4+4k$

이므로 $1+k=4+4k$, $3k=-3$

$\therefore k=-1$ 답 -1

0185 함수 $g(x)$가 $x=0$에서 연속이려면 $\lim_{x\to 0} g(x)=g(0)$이어야 한다.

이때 $g(0)=f(0)\{f(0)+k\}=3(3+k)=9+3k$이고,

$\lim_{x\to 0+} g(x)=\lim_{x\to 0+}\left\{-\dfrac{1}{3}x\left(-\dfrac{1}{3}x+k\right)\right\}=0$,

$\lim_{x\to 0-} g(x)=\lim_{x\to 0-} (x+3)(x+3+k)=9+3k$

이므로 $0=9+3k$ $\therefore k=-3$ 답 -3

0186 함수 $\{g(x)\}^2$이 $x=0$에서 연속이려면

$\lim_{x\to 0} \{g(x)\}^2=\{g(0)\}^2$이어야 한다.

이때 $\{g(0)\}^2=\{f(1)\}^2=k^2$이고, ··· ❶

$x+1=t$로 놓으면 $x\to 0+$일 때 $t\to 1+$이므로

$\lim_{x\to 0+} \{g(x)\}^2=\lim_{x\to 0+} \{f(x+1)\}^2=\lim_{t\to 1+} \{f(t)\}^2$

$=\lim_{t\to 1+} (t^2-t+k)^2=k^2$ ··· ❷

$x-1=s$로 놓으면 $x\to 0-$일 때 $s\to -1-$이므로

$\lim_{x\to 0-} \{g(x)\}^2=\lim_{x\to 0-} \{f(x-1)\}^2=\lim_{s\to -1-} \{f(s)\}^2$

$=\lim_{s\to -1-} (s^2-s+k)^2=(2+k)^2$ ··· ❸

따라서 $k^2=(2+k)^2$이므로

$4k+4=0$ $\therefore k=-1$ ··· ❹

답 -1

채점 기준	비율
❶ $\{g(0)\}^2$의 값을 k에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	20 %
❷ $\lim_{x\to 0+} \{g(x)\}^2$의 값을 k에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	30 %
❸ $\lim_{x\to 0-} \{g(x)\}^2$의 값을 k에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	30 %
❹ k의 값을 구할 수 있다.	20 %

다른 풀이 $f(x+1)=(x+1)^2-(x+1)+k=x^2+x+k$,
$f(x-1)=(x-1)^2-(x-1)+k=x^2-3x+2+k$
이므로 $g(x)=\begin{cases} x^2+x+k & (x\geq 0) \\ x^2-3x+2+k & (x<0) \end{cases}$
이때 $\{g(0)\}^2=k^2$이고,
$\lim_{x\to 0+}\{g(x)\}^2=\lim_{x\to 0+}(x^2+x+k)^2=k^2$,
$\lim_{x\to 0-}\{g(x)\}^2=\lim_{x\to 0-}(x^2-3x+2+k)^2=(2+k)^2$
이므로 $k^2=(2+k)^2$ $\therefore k=-1$

0187 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 $x=3$에서 연속이어야 하므로
$\lim_{x\to 3+}f(x)=\lim_{x\to 3-}f(x)=f(3)$
$0=-9+3a+b$ $\therefore 3a+b=9$ …… ㉠
이때 $f(x)=f(x+4)$이므로 $f(0)=f(4)$
$\therefore b=3\cdot(4-3)=3$
$b=3$을 ㉠에 대입하여 풀면 $a=2$
따라서 $f(x)=\begin{cases} -x^2+2x+3 & (0\leq x<3) \\ 3(x-3) & (3\leq x\leq 4) \end{cases}$이므로
$f(10)=f(6)=f(2)=-4+4+3=3$ 답 ④

SSEN 특강 주기함수

함수 $f(x)$의 정의역에 속하는 모든 실수 x에 대하여
$f(x+p)=f(x)$
를 만족시키는 0이 아닌 상수 p가 존재할 때, 함수 $f(x)$를 주기함수라 하고 이러한 상수 p 중에서 최소인 양수를 그 함수의 주기라 한다.

유형 05 함수가 연속일 조건 (2) 집중공략 본책 34쪽

(1) 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이면 ➡ $\lim_{x\to a}f(x)=f(a)$
(2) 분수 꼴의 함수에서 $x\longrightarrow a$일 때
① (분모) $\longrightarrow 0$이고 극한값이 존재하면 (분자) $\longrightarrow 0$이다.
② (분자) $\longrightarrow 0$이고 0이 아닌 극한값이 존재하면 (분모) $\longrightarrow 0$이다.

0188 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 $x=1$에서 연속이어야 하므로 $\lim_{x\to 1}f(x)=f(1)$
$\therefore \lim_{x\to 1}\frac{x^2-ax-2}{x-1}=b$ …… ㉠
$x\longrightarrow 1$일 때 (분모) $\longrightarrow 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\longrightarrow 0$이다.
즉 $\lim_{x\to 1}(x^2-ax-2)=0$이므로
$1-a-2=0$ $\therefore a=-1$
$a=-1$을 ㉠에 대입하면
$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+x-2}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{(x+2)(x-1)}{x-1}=\lim_{x\to 1}(x+2)=3$
$\therefore b=3$
$\therefore a^2+b^2=(-1)^2+3^2=10$ 답 ③

0189 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에서 연속이려면 $x=-1$에서 연속이어야 하므로 $\lim_{x\to -1}f(x)=f(-1)$
$\therefore \lim_{x\to -1}\frac{\sqrt{x^2+a}+b}{x+1}=-1$ …… ㉠
$x\longrightarrow -1$일 때 (분모) $\longrightarrow 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\longrightarrow 0$이다.
즉 $\lim_{x\to -1}(\sqrt{x^2+a}+b)=0$이므로
$\sqrt{1+a}+b=0$ $\therefore b=-\sqrt{1+a}$ …… ㉡
㉡을 ㉠의 좌변에 대입하면
$\lim_{x\to -1}\frac{\sqrt{x^2+a}-\sqrt{1+a}}{x+1}$
$=\lim_{x\to -1}\frac{(\sqrt{x^2+a}-\sqrt{1+a})(\sqrt{x^2+a}+\sqrt{1+a})}{(x+1)(\sqrt{x^2+a}+\sqrt{1+a})}$
$=\lim_{x\to -1}\frac{x^2-1}{(x+1)(\sqrt{x^2+a}+\sqrt{1+a})}$
$=\lim_{x\to -1}\frac{(x+1)(x-1)}{(x+1)(\sqrt{x^2+a}+\sqrt{1+a})}$
$=\lim_{x\to -1}\frac{x-1}{\sqrt{x^2+a}+\sqrt{1+a}}$
$=\frac{-2}{2\sqrt{1+a}}=-\frac{1}{\sqrt{1+a}}$
따라서 $-\frac{1}{\sqrt{1+a}}=-1$이므로 $1+a=1$
$\therefore a=0$
$a=0$을 ㉡에 대입하면 $b=-1$
$\therefore a+b=-1$ 답 ②

0190 함수 $f(x)$가 구간 $(-\infty, \infty)$에서 연속이려면 $x=2$에서 연속이어야 하므로
$\lim_{x\to 2+}f(x)=\lim_{x\to 2-}f(x)=f(2)$
$\therefore \lim_{x\to 2+}\frac{x+b}{\sqrt{x+2}-2}=-8+a$ …… ㉠
$x\longrightarrow 2+$일 때 (분모) $\longrightarrow 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\longrightarrow 0$이다.
즉 $\lim_{x\to 2+}(x+b)=0$이므로
$2+b=0$ $\therefore b=-2$ ⋯➊
$b=-2$를 ㉠의 좌변에 대입하면
$\lim_{x\to 2+}\frac{x-2}{\sqrt{x+2}-2}=\lim_{x\to 2+}\frac{(x-2)(\sqrt{x+2}+2)}{(\sqrt{x+2}-2)(\sqrt{x+2}+2)}$
$=\lim_{x\to 2+}\frac{(x-2)(\sqrt{x+2}+2)}{x-2}$
$=\lim_{x\to 2+}(\sqrt{x+2}+2)=4$
따라서 $-8+a=4$이므로 $a=12$ ⋯➋
$\therefore a-b=14$ ⋯➌
답 14

채점 기준	비율
➊ b의 값을 구할 수 있다.	40 %
➋ a의 값을 구할 수 있다.	50 %
➌ $a-b$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0191 $g(x)$가 다항함수이므로 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에서 연속이려면 $x=1$에서 연속이어야 한다.

ㄱ. 함수 $f(x)$가 $x=1$에서 연속이어야 하므로

$$\lim_{x\to 1} f(x)=f(1)=a$$

ㄴ. $\lim_{x\to 1} f(x)=\lim_{x\to 1}\frac{g(x)}{x-1}=a$에서 $x\longrightarrow 1$일 때 (분모) $\longrightarrow 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\longrightarrow 0$이다.

$$\therefore \lim_{x\to 1} g(x)=0$$

ㄷ. $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)g(x)}{x^2-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)g(x)}{(x+1)(x-1)}$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x+1}\cdot\lim_{x\to 1}\frac{g(x)}{x-1}$$

$$=\frac{a}{2}\cdot a=\frac{a^2}{2}$$

이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다. 답 ⑤

유형 06 $[x]$ 꼴을 포함한 함수의 연속 본책 34쪽

$[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수라 하면

(1) 정수 n에 대하여 $x\longrightarrow a$일 때

① $f(x)\longrightarrow n+$이면 ➡ $\lim_{x\to a}[f(x)]=n$

② $f(x)\longrightarrow n-$이면 ➡ $\lim_{x\to a}[f(x)]=n-1$

(2) 함수 $g(x)=[f(x)]$의 연속 또는 불연속을 판단할 때

➡ $f(x)=n$ (n은 정수)을 만족시키는 x의 값에서 연속성을 조사한다.

0192 함수 $g(x)$가 $x=2$에서 연속이려면 $\lim_{x\to 2} g(x)=g(2)$이어야 한다.

이때

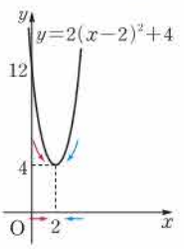
$$\lim_{x\to 2} g(x)=\lim_{x\to 2}[f(x)]=\lim_{x\to 2}[2(x-2)^2+4]$$

이고 $x\longrightarrow 2$일 때 $2(x-2)^2+4\longrightarrow 4+$이므로

$$\lim_{x\to 2}[2(x-2)^2+4]=4$$

$$\therefore k=g(2)=\lim_{x\to 2} g(x)=4$$ 답 ⑤

참고 $y=2(x-2)^2+4$의 그래프가 오른쪽 그림과 같고, $x\longrightarrow 2-$, $x\longrightarrow 2+$일 때 모두 y의 값이 4보다 큰 값에서 4에 한없이 가까워지고 있으므로 $x\longrightarrow 2$일 때 $2(x-2)^2+4\longrightarrow 4+$임을 알 수 있다.



0193 함수 $f(x)$가 $x=-2$에서 연속이려면 $\lim_{x\to -2} f(x)=f(-2)$이어야 한다.

이때 $f(-2)=(-2)^2+(-2a+3)\cdot(-2)=4a-2$이고,

$$\lim_{x\to -2+} f(x)=\lim_{x\to -2+}\{[x]^2+(ax+3)[x]\}$$

$$=(-2)^2+(-2a+3)\cdot(-2)=4a-2,$$

$$\lim_{x\to -2-} f(x)=\lim_{x\to -2-}\{[x]^2+(ax+3)[x]\}$$

$$=(-3)^2+(-2a+3)\cdot(-3)=6a$$

이므로 $4a-2=6a$

$$\therefore a=-1$$ 답 -1

0194 $-\sqrt{10}\le x\le\sqrt{10}$에서 $0\le x^2\le 10$

(i) $0\le x^2\le 1$, 즉 $-1\le x\le 1$일 때,

$3\le\sqrt{10-x^2}\le\sqrt{10}$이므로 $f(x)=3$

(ii) $1<x^2\le 6$, 즉 $-\sqrt{6}\le x<-1$ 또는 $1<x\le\sqrt{6}$일 때,

$2\le\sqrt{10-x^2}<3$이므로 $f(x)=2$

(iii) $6<x^2\le 9$, 즉 $-3\le x<-\sqrt{6}$ 또는 $\sqrt{6}<x\le 3$일 때,

$1\le\sqrt{10-x^2}<2$이므로 $f(x)=1$

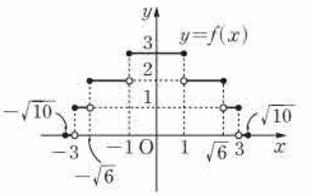
(iv) $9<x^2\le 10$, 즉 $-\sqrt{10}\le x<-3$ 또는 $3<x\le\sqrt{10}$일 때,

$0\le\sqrt{10-x^2}<1$이므로 $f(x)=0$

이상에서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 불연속이 되는 x의 값은

-3, $-\sqrt{6}$, -1, 1, $\sqrt{6}$, 3

의 6개이다. 답 ④



0195 x의 값의 범위에 따른 $[\sqrt{x}]-2$의 값은 다음과 같다.

(i) $1\le x<4$일 때, $1\le\sqrt{x}<2$이므로

$$[\sqrt{x}]-2=-1$$

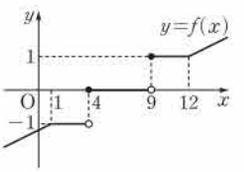
(ii) $4\le x<9$일 때, $2\le\sqrt{x}<3$이므로

$$[\sqrt{x}]-2=0$$

(iii) $9\le x\le 12$일 때, $3\le\sqrt{x}<2\sqrt{3}$ ($2\sqrt{3}<4$)이므로

$$[\sqrt{x}]-2=1$$

이상에서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



이때 함수 $g(x)$는 모든 실수 x에서 연속이고, 함수 $f(x)$는 $x=4$, $x=9$에서 불연속이므로 함수 $f(x)g(x)$가 모든 실수 x에서 연속이려면 $x=4$, $x=9$에서 연속이어야 한다.

$\lim_{x\to 4+} f(x)g(x)=\lim_{x\to 4-} f(x)g(x)=f(4)g(4)$에서

$$0\cdot g(4)=-1\cdot g(4)=0\cdot g(4)$$

$$\therefore g(4)=0 \quad \cdots\cdots ㉠$$

$\lim_{x\to 9+} f(x)g(x)=\lim_{x\to 9-} f(x)g(x)=f(9)g(9)$에서

$$1\cdot g(9)=0\cdot g(9)=1\cdot g(9)$$

$$\therefore g(9)=0 \quad \cdots\cdots ㉡$$

㉠, ㉡에서 이차방정식 $g(x)=0$, 즉 $x^2+ax+b=0$의 두 근이 4, 9이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$-a=4+9,\ b=4\cdot 9$$

$$\therefore a=-13,\ b=36$$

$$\therefore a+b=23$$ 답 23

유형 07 $(x-a)f(x)$ 꼴의 함수의 연속 본책 35쪽

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에서 연속이고 연속함수 $g(x)$에 대하여 $(x-a)f(x)=g(x)$이면

➡ $f(a)=\lim_{x\to a}\frac{g(x)}{x-a}$

0196 $x\ne -2$일 때, $f(x)=\frac{ax^3-bx}{x+2}$

함수 $f(x)$가 $x=-2$에서 연속이므로

$$f(-2)=\lim_{x\to -2} f(x)=\lim_{x\to -2}\frac{ax^3-bx}{x+2}$$

이어야 한다.

$x\to -2$일 때 (분모) $\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$이다.

즉 $\lim_{x\to -2}(ax^3-bx)=0$이므로

$$-8a+2b=0 \quad \therefore\ b=4a \qquad \cdots\cdots ㉠$$

이때 $f(1)=5$이므로 $(x+2)f(x)=ax^3-bx$에서

$$3f(1)=a-b \quad \therefore\ a-b=15 \qquad \cdots\cdots ㉡$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$a=-5,\ b=-20$$

따라서 $x\neq -2$일 때, $f(x)=\dfrac{-5x^3+20x}{x+2}$이므로

$$\begin{aligned} f(-2)&=\lim_{x\to -2}\frac{-5x^3+20x}{x+2}\\ &=\lim_{x\to -2}\frac{-5x(x+2)(x-2)}{x+2}\\ &=\lim_{x\to -2}\{-5x(x-2)\}\\ &=-5\cdot(-2)\cdot(-4)=-40 \end{aligned}$$

답 -40

0197 $x\neq 2$일 때, $f(x)=\dfrac{a\sqrt{x-1}+b}{x-2}$

함수 $f(x)$가 $x=2$에서 연속이므로 $\lim_{x\to 2} f(x)=f(2)$

$$\therefore\ \lim_{x\to 2}\frac{a\sqrt{x-1}+b}{x-2}=1 \qquad \cdots\cdots ㉠ \quad \cdots\!\rightarrow ❶$$

$x\to 2$일 때 (분모) $\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$이다.

즉 $\lim_{x\to 2}(a\sqrt{x-1}+b)=0$이므로

$$a+b=0 \quad \therefore\ b=-a \qquad \cdots\cdots ㉡ \quad \cdots\!\rightarrow ❷$$

㉡을 ㉠의 좌변에 대입하면

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 2}\frac{a\sqrt{x-1}-a}{x-2}&=\lim_{x\to 2}\frac{a(\sqrt{x-1}-1)}{x-2}\\ &=\lim_{x\to 2}\frac{a(\sqrt{x-1}-1)(\sqrt{x-1}+1)}{(x-2)(\sqrt{x-1}+1)}\\ &=\lim_{x\to 2}\frac{a(x-2)}{(x-2)(\sqrt{x-1}+1)}\\ &=\lim_{x\to 2}\frac{a}{\sqrt{x-1}+1}=\frac{a}{2} \end{aligned}$$

따라서 $\dfrac{a}{2}=1$이므로 $a=2$

$a=2$를 ㉡에 대입하면 $b=-2$ $\cdots\!\rightarrow ❸$

$\therefore\ a^2+b^2=2^2+(-2)^2=8$ $\cdots\!\rightarrow ❹$

답 8

채점 기준	비율
❶ $\lim_{x\to 2}\frac{a\sqrt{x-1}+b}{x-2}=1$임을 알 수 있다.	30 %
❷ b를 a에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	20 %
❸ a, b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❹ a^2+b^2의 값을 구할 수 있다.	10 %

0198 $x\neq 0$일 때, ($x=0$이면 $\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}=0$이다.)

$$f(x)=\frac{x^2-2x+k}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}$$

함수 $f(x)$가 $x=0$에서 연속이므로

$$f(0)=\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-2x+k}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}$$

이어야 한다.

$x\to 0$일 때 (분모) $\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$이다.

즉 $\lim_{x\to 0}(x^2-2x+k)=0$이므로 $k=0$

$$\begin{aligned} \therefore\ f(0)&=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-2x}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}\\ &=\lim_{x\to 0}\frac{(x^2-2x)(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})}{(\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x})(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})}\\ &=\lim_{x\to 0}\frac{x(x-2)(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})}{2x}\\ &=\lim_{x\to 0}\frac{(x-2)(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})}{2}\\ &=\frac{-2\cdot(1+1)}{2}=-2 \end{aligned}$$

$\therefore\ k+f(0)=-2$

답 ①

0199 $x\neq -1$일 때, $f(x)=\dfrac{x^5+1+2g(x)}{x+1}$

함수 $f(x)$가 $x=-1$에서 연속이므로

$$\lim_{x\to -1} f(x)=f(-1)$$

$$\therefore\ \lim_{x\to -1}\frac{x^5+1+2g(x)}{x+1}=11 \qquad \cdots\cdots ㉠$$

$x\to -1$일 때 (분모) $\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$이다.

즉 $\lim_{x\to -1}\{x^5+1+2g(x)\}=0$이므로

$g(-1)=0$ ($g(x)$는 $x+1$을 인수로 갖는다.)

$g(x)=(x+1)(x-a)$ (a는 상수)라 하고 ㉠의 좌변에 대입하면

$$\begin{aligned} &\lim_{x\to -1}\frac{x^5+1+2(x+1)(x-a)}{x+1}\\ &=\lim_{x\to -1}\frac{(x+1)(x^4-x^3+x^2-x+1)+2(x+1)(x-a)}{x+1}\\ &=\lim_{x\to -1}\{(x^4-x^3+x^2-x+1)+2(x-a)\}\\ &=5+2(-1-a)=3-2a \end{aligned}$$

$3-2a=11$이므로 $a=-4$

따라서 $g(x)=(x+1)(x+4)$이므로

$g(1)=2\cdot 5=10$

답 10

유형 08 연속함수의 성질 (집중 공략) 본책 35쪽

① 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $x=a$에서 연속이면
➡ 함수 $cf(x)$ (c는 상수), $f(x)\pm g(x)$, $f(x)g(x)$, $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ ($g(a)\neq 0$)도 $x=a$에서 연속

② 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이고 함수 $g(x)$가 $x=f(a)$에서 연속이면
➡ 합성함수 $(g\circ f)(x)$는 $x=a$에서 연속

0200 ㄱ. $f(x)+g(x)=h(x)$라 하면

$g(x)=h(x)-f(x)$

이때 $f(x)$와 $h(x)$가 연속함수이므로 $g(x)$도 연속함수이다.

ㄴ. [반례] $f(x)=0$, $g(x)=\begin{cases}1 & (x\geq 0)\\ -1 & (x<0)\end{cases}$이면 $f(x)$와 $f(x)g(x)$는 연속함수이지만 $g(x)$는 $x=0$에서 불연속이다.

ㄷ. 임의의 실수 a에 대하여 $\lim\limits_{x\to a}g(x)=b$라 하면 $g(x)$가 연속함수이므로

$b=g(a)$

또 $f(x)$가 연속함수이므로

$\lim\limits_{x\to a}f(g(x))=f(g(a))=f(b)$

따라서 $f(g(x))$도 연속함수이다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다. 답 ④

0201 ① $f(x)+g(x)=\dfrac{1}{x}+x^2+2$

이 함수는 $x=0$에서 정의되지 않으므로 $x=0$에서 불연속이다.

② $f(x)g(x)=\dfrac{1}{x}(x^2+2)=x+\dfrac{2}{x}$

이 함수는 $x=0$에서 정의되지 않으므로 $x=0$에서 불연속이다.

③ $g(f(x))=g\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{1}{x^2}+2$

이 함수는 $x=0$에서 정의되지 않으므로 $x=0$에서 불연속이다.

④ $f(g(x))=f(x^2+2)=\dfrac{1}{x^2+2}$이므로 $f(g(x))$는 모든 실수 x에서 연속이다. ($x^2+2>0$)

⑤ $\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{1}{x(x^2+2)}$

이 함수는 $x=0$에서 정의되지 않으므로 $x=0$에서 불연속이다.

답 ④

0202 $f(x)$, $g(x)$가 $x=a$에서 연속이므로

$\lim\limits_{x\to a}f(x)=f(a)$, $\lim\limits_{x\to a}g(x)=g(a)$

ㄱ. $\lim\limits_{x\to a}\{f(x)-4g(x)\}=\lim\limits_{x\to a}f(x)-4\lim\limits_{x\to a}g(x)=f(a)-4g(a)$

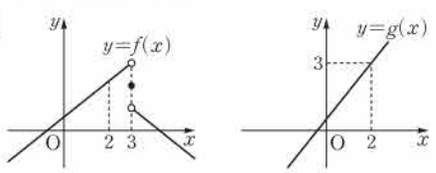
이므로 $f(x)-4g(x)$는 $x=a$에서 연속이다.

ㄴ. $\lim\limits_{x\to a}\{g(x)\}^2=\lim\limits_{x\to a}g(x)\cdot\lim\limits_{x\to a}g(x)=\{g(a)\}^2$

이므로 $\{g(x)\}^2$은 $x=a$에서 연속이다.

ㄷ. $f(a)=0$이면 $\dfrac{g(x)}{f(x)}$는 $x=a$에서 정의되지 않으므로 $\dfrac{g(x)}{f(x)}$는 $x=a$에서 불연속이다.

ㄹ. [반례]



위의 그림에서 $f(x)$, $g(x)$는 $x=2$에서 모두 연속이지만 $f(g(x))$는 $x=2$에서 불연속이다.

이상에서 $x=a$에서 항상 연속인 함수는 ㄱ, ㄴ의 2개이다.

답 2

참고 ㄹ. 함수 $f(g(x))$가 $x=a$에서 연속이려면 $\lim\limits_{x\to a}f(g(x))=f(g(a))$가 성립해야 하므로 $f(x)$가 $x=g(a)$에서 연속이어야 한다.

0203 $f(x)$, $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$, $\dfrac{g(x)}{f(x)}$가 모두 실수 전체의 집합에서 연속이려면 $g(x)\neq 0$, $f(x)\neq 0$이어야 한다.

즉 두 방정식 $x^2-ax+3a=0$, $2x^2+ax+4=0$의 실근이 모두 존재하지 않아야 하므로 두 방정식의 판별식을 각각 D_1, D_2라 하면 $D_1=a^2-12a<0$, $D_2=a^2-32<0$

$a^2-12a<0$에서 $a(a-12)<0$

$\therefore\ 0<a<12$ ····· ㉠

$a^2-32<0$에서 $(a+4\sqrt{2})(a-4\sqrt{2})<0$

$\therefore\ -4\sqrt{2}<a<4\sqrt{2}$ ····· ㉡

㉠, ㉡에서 $0<a<4\sqrt{2}$

따라서 자연수 a는 1, 2, 3, 4, 5의 5개이다. 답 5

0204 $x<2$일 때, $f(x)=x^2-4x+6=(x-2)^2+2>0$

$x\geq 2$일 때, $f(x)=3>0$

즉 실수 전체의 집합에서 $f(x)>0$이다.

한편

$\lim\limits_{x\to 2+}f(x)=\lim\limits_{x\to 2+}3=3$, $\lim\limits_{x\to 2-}f(x)=\lim\limits_{x\to 2-}(x^2-4x+6)=2$

에서 $\lim\limits_{x\to 2}f(x)$의 값이 존재하지 않으므로 $f(x)$는 $x=2$에서 불연속이다.

$g(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $\dfrac{g(x)}{f(x)}$가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 $x=2$에서 연속이어야 한다.

이때 $\dfrac{g(2)}{f(2)}=\dfrac{2a+1}{3}$이고,

$\lim\limits_{x\to 2+}\dfrac{g(x)}{f(x)}=\lim\limits_{x\to 2+}\dfrac{ax+1}{3}=\dfrac{2a+1}{3}$,

$\lim\limits_{x\to 2-}\dfrac{g(x)}{f(x)}=\lim\limits_{x\to 2-}\dfrac{ax+1}{x^2-4x+6}=\dfrac{2a+1}{2}$

이므로 $\dfrac{2a+1}{3}=\dfrac{2a+1}{2}$, $4a+2=6a+3$

$2a=-1$ $\therefore\ a=-\dfrac{1}{2}$ 답 $-\dfrac{1}{2}$

0205 조건 (가)에서 $f(-1)=0$, $f(2)=0$

즉 $f(x)$가 $x+1$, $x-2$를 인수로 가지므로

$f(x)=a(x+1)(x-2)$ $(a\neq 0,\ a$는 상수$)$ ⋯ ❶

라 하고 조건 (나)의 좌변에 대입하면

$\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{f(x)}{x+1}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{a(x+1)(x-2)}{x+1}=\lim\limits_{x\to -1}a(x-2)=-3a$

따라서 $-3a=9$이므로 $a=-3$

즉 $f(x)=-3(x+1)(x-2)$이므로 ⋯ ❷

$f(3)=-3\cdot 4\cdot 1=-12$ ⋯ ❸

답 -12

채점 기준	비율
❶ $f(x)$의 인수를 찾고 $f(x)$를 미정계수를 이용하여 나타낼 수 있다.	30 %
❷ $f(x)$를 구할 수 있다.	50 %
❸ $f(3)$의 값을 구할 수 있다.	20 %

유형 09 최대·최소 정리 본책 36쪽

① 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이 아닌 경우
➡ 함수 $y=f(x)$의 그래프를 그려 최댓값, 최솟값의 존재를 확인한다.
② 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속인 경우
➡ $f(x)$는 이 구간에서 반드시 최댓값, 최솟값을 갖는다.

0206 ① 구간 $(-1, 6)$에서 함수 $f(x)$가 불연속인 x의 값은 3, 5의 2개이다.

② $\lim\limits_{x\to3+}f(x)=\lim\limits_{x\to3-}f(x)=4$이므로 $\lim\limits_{x\to3}f(x)=4$

③ 함수 $f(x)$가 구간 $[0, 1]$에서 연속이므로 최대·최소 정리에 의하여 최댓값, 최솟값을 모두 갖는다.

④ 함수 $f(x)$는 구간 $[1, 2]$에서 $x=1$일 때 최솟값 1을 갖는다.

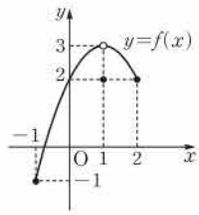
답 ⑤

0207 $x\neq1$일 때,

$f(x)=-x^2+2x+2=-(x-1)^2+3$

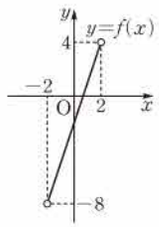
함수 $y=f(x)$의 그래프는 구간 $[-1, 2]$에서 오른쪽 그림과 같으므로 $x=1$에서 불연속이다.

따라서 함수 $f(x)$는 구간 $[-1, 2]$에서 $x=-1$일 때 최솟값 -1을 갖고, 최댓값은 없다.



답 최솟값: -1, 최댓값: 없다.

0208 ① 함수 $y=f(x)$의 그래프는 구간 $(-2, 2)$에서 오른쪽 그림과 같으므로 함수 $f(x)$는 구간 $(-2, 2)$에서 최댓값, 최솟값을 모두 갖지 않는다.



② $f(x)=\dfrac{-2x}{x+4}$는 $x\neq-4$인 모든 실수에서 연속이다.

따라서 함수 $f(x)$는 구간 $[-2, 2]$에서 연속이므로 최대·최소 정리에 의하여 최댓값, 최솟값을 모두 갖는다.

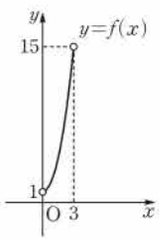
③ $f(x)=\log(x-3)$은 $x=3$에서 정의되지 않는다.

또 $\lim\limits_{x\to3+}f(x)=-\infty$이므로 함수 $f(x)$는 구간 $[3, 5]$에서 최솟값을 갖지 않는다.

④ $f(x)=\dfrac{1}{x+1}-5$는 $x=-1$에서 불연속이다.

또 $\lim\limits_{x\to-1+}f(x)=\infty$, $\lim\limits_{x\to-1-}f(x)=-\infty$이므로 함수 $f(x)$는 구간 $[-5, 1]$에서 최댓값, 최솟값을 모두 갖지 않는다.

⑤ 함수 $y=f(x)$의 그래프는 구간 $(0, 3)$에서 오른쪽 그림과 같으므로 함수 $f(x)$는 구간 $(0, 3)$에서 최댓값, 최솟값을 모두 갖지 않는다.



답 ②

참고 ③ 함수 $f(x)$는 구간 $[3, 5]$에서 $x=5$일 때 최댓값 $\log2$를 갖는다.

0209 ㄱ. $f(x)+g(x)=x-3+\dfrac{1}{x+2}$은 $x\neq-2$인 모든 실수에서 연속이다.

따라서 함수 $f(x)+g(x)$는 구간 $[0, 4]$에서 연속이므로 최대·최소 정리에 의하여 최댓값, 최솟값을 모두 갖는다.

ㄴ. $f(g(x))=f\left(\dfrac{1}{x+2}\right)=\dfrac{1}{x+2}-3$은 $x\neq-2$인 모든 실수에서 연속이다.

따라서 함수 $f(g(x))$는 구간 $[0, 4]$에서 연속이므로 최대·최소 정리에 의하여 최댓값, 최솟값을 모두 갖는다.

ㄷ. $g(f(x))=g(x-3)=\dfrac{1}{x-1}$은 $x=1$에서 불연속이다.

또 $\lim\limits_{x\to1+}g(f(x))=\infty$, $\lim\limits_{x\to1-}g(f(x))=-\infty$이므로 함수 $g(f(x))$는 구간 $[0, 4]$에서 최댓값, 최솟값을 모두 갖지 않는다.

이상에서 구간 $[0, 4]$에서 최댓값, 최솟값을 모두 갖는 함수는 ㄱ, ㄴ이다.

답 ②

유형 10~11 사잇값 정리 집중 공략 본책 37쪽

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 $f(a)f(b)<0$이면
➡ $f(c)=0$인 c가 열린구간 (a, b)에 적어도 하나 존재한다.
➡ 방정식 $f(x)=0$은 열린구간 (a, b)에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

0210 $f(x)=2x^3-x^2-x-3$이라 하면 함수 $f(x)$는 모든 실수 x에서 연속이고

$f(-1)=-5<0$, $f(0)=-3<0$, $f(1)=-3<0$,

$f(2)=7>0$, $f(3)=39>0$, $f(4)=105>0$

따라서 $f(1)f(2)<0$이므로 사잇값 정리에 의하여 주어진 방정식의 실근이 존재하는 구간은 $(1, 2)$이다.

답 ③

0211 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$이 구간 $(-2, 3)$에서 중근이 아닌 오직 하나의 실근을 가지려면 $f(-2)f(3)<0$이어야 하므로 ···· ❶

$(a-2)(a+4)<0$ $\therefore -4<a<2$ ···· ❷

따라서 정수 a는 -3, -2, -1, 0, 1의 5개이다. ···· ❸

답 5

채점 기준	비율
❶ 방정식 $f(x)=0$이 구간 $(-2, 3)$에서 중근이 아닌 오직 하나의 실근을 가질 조건을 알 수 있다.	60 %
❷ a의 값의 범위를 구할 수 있다.	20 %
❸ 정수 a의 개수를 구할 수 있다.	20 %

0212 $f(x)=-x^4+6x^3+5x^2-1$, $g(x)=x^3+2x+4$라 하고 $h(x)=f(x)-g(x)$라 하면

$h(x)=-x^4+5x^3+5x^2-2x-5$

함수 $h(x)$는 구간 $[0, 1]$에서 연속이고

$h(0)=-5<0$, $h(1)=2>0$

이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $h(x)=0$은 구간 $(0, 1)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

따라서 $f(c)-g(c)=0$, 즉 $f(c)=g(c)$인 c가 구간 $(0, 1)$에 적어도 하나 존재하므로 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$는 $0<x<1$에서 적어도 하나의 교점을 갖는다.

풀이 참조

SSEN 특강 두 곡선의 교점

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 교점의 x좌표는 방정식 $f(x)=g(x)$, 즉 $f(x)-g(x)=0$의 실근과 같다.

0213 ㄱ. $f(x)=|2x-1|-2$라 하면 함수 $f(x)$는 구간 $[1, 2]$에서 연속이고

$f(1)=-1<0$, $f(2)=1>0$

이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$은 구간 $(1, 2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

ㄴ. $g(x)=\sqrt{4x-1}-2$라 하면 함수 $g(x)$는 구간 $[1, 2]$에서 연속이고

$g(1)=\sqrt{3}-2<0$, $g(2)=\sqrt{7}-2>0$

이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $g(x)=0$은 구간 $(1, 2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

ㄷ. $h(x)=\dfrac{4}{3x-1}-1$이라 하면 함수 $h(x)$는 구간 $[1, 2]$에서 연속이고

$h(1)=1>0$, $h(2)=-\dfrac{1}{5}<0$

이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $h(x)=0$은 구간 $(1, 2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 구간 $(1, 2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

ㄱ, ㄴ, ㄷ

0214 $f(-2)=-1<0$, $f(-1)=1>0$이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$은 구간 $(-2, -1)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

또 $f(0)=2>0$, $f(1)=-1<0$, $f(2)=2>0$이므로 방정식 $f(x)=0$은 구간 $(0, 1)$, $(1, 2)$에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다.

따라서 방정식 $f(x)=0$은 적어도 3개의 실근을 갖는다.

$\therefore n=3$

②

0215 $f(1)f(2)<0$, $f(3)f(4)<0$이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$은 구간 $(1, 2)$, $(3, 4)$에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다. ··· ❶

이때 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(-x)$이므로

$f(-1)f(-2)<0$, ($f(1)=f(-1)$, $f(2)=f(-2)$)

$f(-3)f(-4)<0$ ($f(3)=f(-3)$, $f(4)=f(-4)$)

즉 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$은 구간 $(-2, -1)$, $(-4, -3)$에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다. ··· ❷

따라서 방정식 $f(x)=0$은 적어도 4개의 실근을 갖는다. ··· ❸

4개

채점 기준	비율
❶ 방정식 $f(x)=0$이 구간 $(1, 2)$, $(3, 4)$에서 각각 적어도 하나의 실근을 가짐을 알 수 있다.	40 %
❷ 방정식 $f(x)=0$이 구간 $(-2, -1)$, $(-4, -3)$에서 각각 적어도 하나의 실근을 가짐을 알 수 있다.	40 %
❸ 방정식 $f(x)=0$이 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구할 수 있다.	20 %

0216 조건 (가), (나)에서 $f(-1)=0$, $f(3)=0$

즉 $f(x)$는 $x+1$, $x-3$을 인수로 가지므로

$f(x)=(x+1)(x-3)Q(x)$ ($Q(x)$는 다항함수) ··· ㉠

라 할 수 있다.

㉠을 조건 (가)의 식의 좌변에 대입하면

$$\lim_{x\to -1}\frac{(x+1)(x-3)Q(x)}{x+1}=\lim_{x\to -1}(x-3)Q(x)$$
$$=-4Q(-1)$$

즉 $-4Q(-1)=\dfrac{1}{2}$이므로 $Q(-1)=-\dfrac{1}{8}$ ····· ㉡

㉠을 조건 (나)의 식의 좌변에 대입하면

$$\lim_{x\to 3}\frac{(x+1)(x-3)Q(x)}{x-3}=\lim_{x\to 3}(x+1)Q(x)$$
$$=4Q(3)$$

즉 $4Q(3)=\dfrac{1}{2}$이므로 $Q(3)=\dfrac{1}{8}$ ····· ㉢

이때 $Q(x)$는 다항함수이므로 모든 실수 x에서 연속이고 ㉡, ㉢에서 $Q(-1)Q(3)<0$이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $Q(x)=0$은 구간 $(-1, 3)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

따라서 방정식 $f(x)=0$은 구간 $(-1, 3)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

①

0217 $g(x)=f(x)-x^2$이라 하면 함수 $g(x)$는 연속함수이고

$g(1)=f(1)-1=2-1=1>0$,

$g(2)=f(2)-4=3-4=-1<0$,

$g(3)=f(3)-9=10-9=1>0$,

$g(4)=f(4)-16=20-16=4>0$

이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $g(x)=0$은 구간 $(1, 2)$, $(2, 3)$에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다.

따라서 $f(c)-c^2=0$, 즉 $f(c)=c^2$인 c가 구간 $(1, 2)$, $(2, 3)$에 각각 적어도 하나씩 존재하므로 두 함수의 그래프의 교점이 반드시 존재하는 구간은 ㄴ, ㄷ이다.

ㄴ, ㄷ

0218 $f(x)=(x-a)(x-b)+(x-b)(x-c)+(x-c)(x-a)$라 하면 함수 $f(x)$는 연속함수이고 $a<b<c$이므로

$f(a)=(a-b)(a-c)>0$,

$f(b)=(b-c)(b-a)<0$,

$f(c)=(c-a)(c-b)>0$

따라서 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$은 구간 (a, b), (b, c)에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다.

즉 주어진 이차방정식은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

풀이 참조

유형 12 사잇값 정리의 실생활에의 활용 본책 38쪽

열차가 두 지점 A, B를 지날 때의 속력이 각각 시속 a km, b km $(a<b)$일 때, $a<c<b$인 실수 c에 대하여 열차가 지날 때의 속력이 시속 c km인 지점이 두 지점 A, B 사이에 적어도 한 곳 존재한다.

0219 버스가 A 정류장을 출발한 지 x시간 후의 버스의 속력을 $f(x)$ km/h라 하고 A 정류장을 출발한 지 각각 b시간, c시간 후에 B 정류장, C 정류장에 도착하였다고 하면

$f(0)=0$, $f(b)=0$, $f(c)=0$

이때 $0<a<b$, $b<\beta<c$이고 $f(a)=60$, $f(\beta)=60$인 a, β가 존재하므로 사잇값 정리에 의하여 $f(k)=20$인 k가 구간 $(0, a)$, (a, b), (b, β), (β, c)에 각각 적어도 하나씩 존재한다.

따라서 버스의 속력이 20 km/h인 순간은 적어도 4번 존재한다.

$\therefore n=4$ 답 ④

0220 기차의 속력은 시간에 따른 연속이므로 사잇값 정리에 의하여

① 구간 AB에서 시속 110 km인 지점은 적어도 한 곳 존재한다.

② 구간 AB에서 시속 130 km인 지점은 존재하지 않을 수도 있다.

③ 구간 BC에서 시속 90 km인 지점은 적어도 한 곳 존재한다.

④ 구간 BC에서 시속 110 km인 지점은 적어도 한 곳 존재한다.

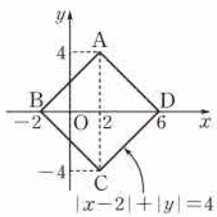
⑤ 구간 AC에서 시속 110 km인 지점은 구간 AB에서 한 곳, 구간 BC에서 한 곳으로 적어도 두 곳 존재한다.

답 ⑤

0221 1st 방정식 $|x-2|+|y|=4$의 그래프를 그린 후 원점과 각 직선 사이의 거리 및 원점과 각 직선의 교점과의 거리를 구한다.

방정식 $|x-2|+|y|=4$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 마름모 모양이다.

이 마름모의 네 꼭짓점을 각각 A, B, C, D라 하면 원점 O와 직선 AB, 즉 $x-y+2=0$ 사이의 거리는



$$\frac{|2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\sqrt{2}$$

원점 O와 직선 BC 사이의 거리와 같다.

원점 O와 직선 AD, 즉 $x+y-6=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|-6|}{\sqrt{1^2+1^2}}=3\sqrt{2}$$

원점 O와 직선 CD 사이의 거리와 같다.

이고 $\overline{OB}=2$, $\overline{OC}=\sqrt{2^2+(-4)^2}=2\sqrt{5}$, $\overline{OD}=6$ ···❶

2nd r의 값의 범위에 따른 $f(r)$의 값을 구한다.

r의 값의 범위에 따른 원과 마름모의 교점의 개수 $f(r)$는

$0<r<\sqrt{2}$일 때, $f(r)=0$

$r=\sqrt{2}$일 때, $f(r)=2$

$\sqrt{2}<r<2$일 때, $f(r)=4$

$r=2$일 때, $f(r)=3$

$2<r<3\sqrt{2}$일 때, $f(r)=2$

$r=3\sqrt{2}$일 때, $f(r)=4$

$3\sqrt{2}<r<2\sqrt{5}$일 때, $f(r)=6$

$r=2\sqrt{5}$일 때, $f(r)=4$

$2\sqrt{5}<r<6$일 때, $f(r)=2$

$r=6$일 때, $f(r)=1$

$r>6$일 때, $f(r)=0$ ···❷

3rd $a_3^2+n^2$의 값을 구한다.

구간 $(0, 10)$에서 $f(r)$는 $r=\sqrt{2}$, 2, $3\sqrt{2}$, $2\sqrt{5}$, 6에서 불연속이므로 $a_3=3\sqrt{2}$, $n=5$ ···❸

$\therefore a_3^2+n^2=(3\sqrt{2})^2+5^2=43$ ···❹

답 43

채점 기준	비율
❶ 원점 O와 두 직선 AB, AD 사이의 거리와 $\overline{OB}$, $\overline{OC}$, $\overline{OD}$의 길이를 각각 구할 수 있다.	20 %
❷ r의 값의 범위에 따른 $f(r)$의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ a_3, n의 값을 구할 수 있다.	30 %
❹ $a_3^2+n^2$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0222 1st $\lim_{x\to 0} g(x)$의 값을 구하여 ㄱ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄱ. $g(x)=f(x)+|f(x)|$에서

$$\lim_{x\to 0-} g(x)=\lim_{x\to 0-}\{f(x)+|f(x)|\}$$
$$=\lim_{x\to 0-} f(x)+\lim_{x\to 0-}|f(x)|$$
$$=-1+|-1|=0,$$
$$\lim_{x\to 0+} g(x)=\lim_{x\to 0+}\{f(x)+|f(x)|\}$$
$$=\lim_{x\to 0+} f(x)+\lim_{x\to 0+}|f(x)|$$
$$=0+0=0$$

$\therefore \lim_{x\to 0} g(x)=0$ ····· ㉠

2nd $x=0$에서 함수 $|h(x)|$의 연속성을 확인하여 ㄴ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄴ. $\lim_{x\to 0-} h(x)=\lim_{x\to 0-}\{f(x)+f(-x)\}$

$=\lim_{x\to 0-} f(x)+\lim_{x\to 0-} f(-x)$ ($-x=t$로 놓으면 $x\to 0-$일 때 $t\to 0+$)

$=\lim_{x\to 0-} f(x)+\lim_{t\to 0+} f(t)$

$=-1+0=-1$,

$\lim_{x\to 0+} h(x)=\lim_{x\to 0+}\{f(x)+f(-x)\}$

$=\lim_{x\to 0+} f(x)+\lim_{x\to 0+} f(-x)$ ($-x=t$로 놓으면 $x\to 0+$일 때 $t\to 0-$)

$=\lim_{x\to 0+} f(x)+\lim_{t\to 0-} f(t)$

$=0+(-1)=-1$

이므로 $\lim_{x\to 0} h(x)=-1$

$\therefore \lim_{x\to 0}|h(x)|=1$ ····· ㉡

이때 $h(x)=f(x)+f(-x)$에서

$h(0)=2f(0)=2\cdot\frac{1}{2}=1$

이므로

$|h(0)|=1$

$\therefore \lim_{x\to 0}|h(x)|=|h(0)|$

따라서 함수 $|h(x)|$는 $x=0$에서 연속이다.

3rd $x=0$에서 함수 $g(x)|h(x)|$의 연속성을 확인하여 ㄷ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄷ. $g(0)=f(0)+|f(0)|=\frac{1}{2}+\left|\frac{1}{2}\right|=1$이므로

$g(0)|h(0)|=1\cdot 1=1$

㉠, ㉡에서

$\lim_{x\to 0} g(x)|h(x)|=\lim_{x\to 0} g(x)\cdot\lim_{x\to 0}|h(x)|=0\cdot 1=0$

따라서 $g(0)|h(0)|\neq\lim_{x\to 0} g(x)|h(x)|$이므로 함수 $g(x)|h(x)|$는 $x=0$에서 불연속이다.

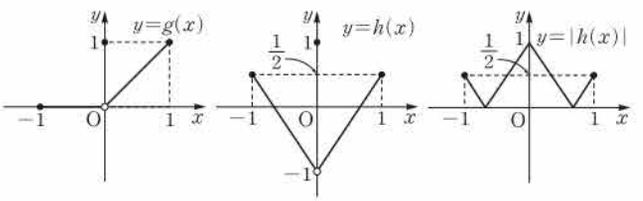
이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다. ③

다른 풀이 $f(x)=\begin{cases}-x-1 & (-1\le x<0)\\ \frac{1}{2} & (x=0)\\ \frac{1}{2}x & (0<x\le 1)\end{cases}$ 이므로

$g(x)=\begin{cases}0 & (-1\le x<0)\\ 1 & (x=0)\\ x & (0<x\le 1)\end{cases}$,

$h(x)=\begin{cases}-\frac{3}{2}x-1 & (-1\le x<0)\\ 1 & (x=0)\\ \frac{3}{2}x-1 & (0<x\le 1)\end{cases}$

따라서 함수 $y=g(x)$, $y=h(x)$, $y=|h(x)|$의 그래프는 다음 그림과 같다.



ㄱ. $\lim_{x\to 0} g(x)=0$

ㄴ. 함수 $|h(x)|$는 $x=0$에서 연속이다.

ㄷ. $g(0)|h(0)|=1\cdot 1=1$이고,

$\lim_{x\to 0} g(x)=0$, $\lim_{x\to 0}|h(x)|=1$

이므로

$\lim_{x\to 0} g(x)|h(x)|=0\cdot 1=0$

$\therefore g(0)|h(0)|\neq\lim_{x\to 0} g(x)|h(x)|$

따라서 함수 $g(x)|h(x)|$는 $x=0$에서 불연속이다.

0223 1st a의 값의 범위에 따른 $f(a)$의 값을 구한 후 함수 $y=f(a)$의 그래프를 그린다.

$x^2+x-6<0$에서 $(x+3)(x-2)<0$

$\therefore -3<x<2$

$x^2-(a-1)x-a\le 0$에서

$(x+1)(x-a)\le 0$

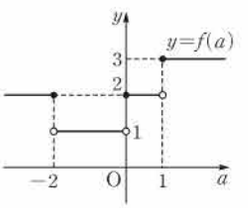
(i) $a\le -2$일 때, $f(a)=2$

(ii) $-2<a<0$일 때, $f(a)=1$

(iii) $0\le a<1$일 때, $f(a)=2$

(iv) $a\ge 1$일 때, $f(a)=3$

이상에서 함수 $y=f(a)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



2nd $a=0$에서 함수 $f(a)$의 연속성을 확인하여 ㄱ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄱ. $\lim_{a\to 0+} f(a)=2$, $\lim_{a\to 0-} f(a)=1$

따라서 $\lim_{a\to 0} f(a)$의 값이 존재하지 않으므로 함수 $f(a)$는 $a=0$에서 불연속이다.

3rd 함수 $y=f(a)$의 그래프의 대칭성을 확인하여 ㄴ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄴ. $y=f(a)$의 그래프가 직선 $a=m$에 대하여 대칭이 되도록 하는 실수 m은 존재하지 않는다.

4th 함숫값과 우극한이 다른 점의 개수를 구하여 ㄷ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄷ. 함수 $f(a)$는 $a=-2$, $a=0$, $a=1$에서 불연속이고

$\lim_{a\to -2+} f(a)\neq f(-2)$, $\lim_{a\to k+} f(a)\neq f(k)$이면 $x=a$에서 불연속이므로 불연속인 점에서 확인한다.

$\lim_{a\to 0+} f(a)=f(0)$,

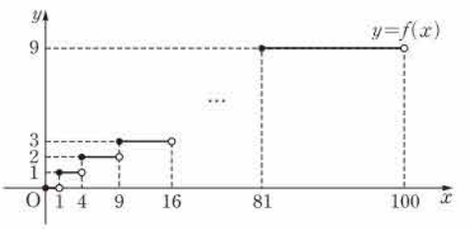
$\lim_{a\to 1+} f(a)=f(1)$

이므로 집합 $\{k|\lim_{a\to k+} f(a)\neq f(k)\}$의 원소는 -2의 1개이다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ뿐이다. ①

0224 1st 함수 $y=f(x)$의 그래프를 그린다.

함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



2nd $f(x)=k$라 하고 주어진 범위에서 함수 $f(k)$가 불연속이 되는 k의 값을 구한다.

$f(x)=k$라 하면 $0\le x<100$에서 $0\le k<10$이므로 함수 $f(k)$는 $k=1$, $k=4$, $k=9$에서 불연속이다. ⋯› 1

3rd $f(x)$의 값에 따라 조건을 만족시키는 a의 값을 구한다.

(i) $f(x)=1$을 만족시키는 x의 값의 범위는

$1\le x<4$

$x=1$일 때,

$\lim_{x\to 1+} f(f(x))=f(1)=1$, $\lim_{x\to 1-} f(f(x))=f(0)=0$

즉 $\lim_{x\to 1} f(f(x))$의 값이 존재하지 않으므로 함수 $f(f(x))$는 $x=1$에서 불연속이다.

이때 $1<a<4$인 a에 대하여

$\lim_{x\to a+} f(f(x))=\lim_{x\to a-} f(f(x))=f(1)=1$

이므로 함수 $f(f(x))$는 $1<x<4$에서 연속이다.

따라서 $1\le x<4$에서 함수 $f(f(x))$가 불연속이 되는 x의 값은 1이다.

(ii) $f(x)=4$를 만족시키는 x의 값의 범위는

$16\le x<25$

(i)과 같은 방법으로 하면 $16\le x<25$에서 함수 $f(f(x))$가 불연속이 되는 x의 값은 16이다.

(iii) $f(x)=9$를 만족시키는 x의 값의 범위는

$81\le x<100$

(i)과 같은 방법으로 하면 $81\le x<100$에서 함수 $f(f(x))$가 불연속이 되는 x의 값은 81이다.

이상에서 $0\le x<100$에서 함수 $f(f(x))$가 불연속이 되는 x의 값은 1, 16, 81이므로

$a=1, 16, 81$ ····❷

4th 모든 a의 값의 합을 구한다.

모든 a의 값의 합은

$1+16+81=98$ ····❸

답 98

채점 기준	비율
❶ $f(x)=k$라 하고 함수 $f(k)$가 불연속이 되는 k의 값을 구할 수 있다.	30 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	60 %
❸ 모든 a의 값의 합을 구할 수 있다.	10 %

참고 $0\le x<1$일 때, $f(x)=0$이므로 $f(f(x))=0$

$1\le x<4$일 때, $f(x)=1$이므로 $f(f(x))=1$

$4\le x<9$일 때, $f(x)=2$이므로 $f(f(x))=1$

$9\le x<16$일 때, $f(x)=3$이므로 $f(f(x))=1$

$16\le x<25$일 때, $f(x)=4$이므로 $f(f(x))=2$

$25\le x<36$일 때, $f(x)=5$이므로 $f(f(x))=2$

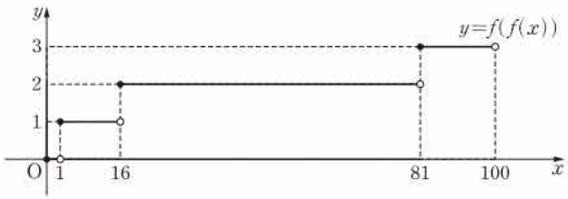
$36\le x<49$일 때, $f(x)=6$이므로 $f(f(x))=2$

$49\le x<64$일 때, $f(x)=7$이므로 $f(f(x))=2$

$64\le x<81$일 때, $f(x)=8$이므로 $f(f(x))=2$

$81\le x<100$일 때, $f(x)=9$이므로 $f(f(x))=3$

따라서 함수 $y=f(f(x))$의 그래프는 다음 그림과 같다.



0225 1st a가 양수일 때, 조건을 만족시키는 a의 값을 구한다.

$$f(x)=\begin{cases} x+1 & (x\le 0) \\ -\frac{1}{3}x+6 & (x>0) \end{cases}$$ 에서

$$f(x-a)=\begin{cases} x-a+1 & (x\le a) \\ -\frac{1}{3}(x-a)+6 & (x>a) \end{cases}$$

이때 함수 $f(x)f(x-a)$가 $x=a$에서 연속이려면

$\lim_{x\to a+} f(x)f(x-a)=\lim_{x\to a-} f(x)f(x-a)=f(a)f(0)$

이어야 한다.

(i) $a>0$일 때,

$f(a)f(0)=\left(-\frac{1}{3}a+6\right)\cdot 1=-\frac{1}{3}a+6$이고,

$\lim_{x\to a+} f(x)f(x-a)$

$=\lim_{x\to a+}\left(-\frac{1}{3}x+6\right)\cdot\lim_{x\to a+}\left\{-\frac{1}{3}(x-a)+6\right\}$

$=\left(-\frac{1}{3}a+6\right)\cdot 6=-2a+36$,

$\lim_{x\to a-} f(x)f(x-a)$

$=\lim_{x\to a-}\left(-\frac{1}{3}x+6\right)\cdot\lim_{x\to a-}(x-a+1)$

$=\left(-\frac{1}{3}a+6\right)\cdot 1=-\frac{1}{3}a+6$

이므로 $-2a+36=-\frac{1}{3}a+6$ $\therefore a=18$

2nd a가 음수일 때, 조건을 만족시키는 a의 값을 구한다.

(ii) $a<0$일 때,

$f(a)f(0)=(a+1)\cdot 1=a+1$이고,

$\lim_{x\to a+} f(x)f(x-a)=\lim_{x\to a+}(x+1)\cdot\lim_{x\to a+}\left\{-\frac{1}{3}(x-a)+6\right\}$

$=(a+1)\cdot 6=6a+6$,

$\lim_{x\to a-} f(x)f(x-a)=\lim_{x\to a-}(x+1)\cdot\lim_{x\to a-}(x-a+1)$

$=(a+1)\cdot 1=a+1$

이므로 $6a+6=a+1$ $\therefore a=-1$

3rd $a=0$일 때, 함수 $f(x)f(x-a)$의 연속성을 조사한다.

(iii) $a=0$일 때,

$f(x)f(x-a)=\{f(x)\}^2$이고

$\lim_{x\to 0+}\{f(x)\}^2=6^2=36$, $\lim_{x\to 0-}\{f(x)\}^2=1^2=1$

이므로 $\lim_{x\to 0+}\{f(x)\}^2\ne\lim_{x\to 0-}\{f(x)\}^2$

즉 함수 $f(x)f(x-a)$는 $x=0$에서 불연속이다.

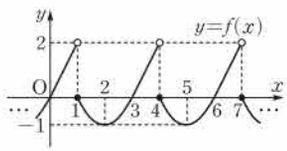
4th a의 값의 합을 구한다.

이상에서 함수 $f(x)f(x-a)$가 $x=a$에서 연속이 되도록 하는 a의 값은 -1, 18이므로 구하는 합은

$-1+18=17$ 답 17

0226 1st a_1의 값을 구한다.

함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



$g(x)=f(x)f(x-k)$라 하면

(i) $k=1$일 때,

$g(x)=f(x)f(x-1)$

$f(x)$는 $x=1, 4, 7, \cdots$에서 불연속이고, $f(x-1)$은 $x=2, 5, 8, \cdots$에서 불연속이다.

ⓐ $g(1)=f(1)f(0)=0\cdot 0=0$이고,

$\lim_{x\to 1+} g(x)=\lim_{x\to 1+} f(x)f(x-1)$

$=\lim_{x\to 1+} f(x)\cdot\lim_{x\to 1+} f(x-1)$

$=0\cdot 0=0$

($x-1=t$로 놓으면 $x\to 1+$일 때 $t\to 0+$이므로 $\lim_{x\to 1+} f(x-1)=\lim_{t\to 0+} f(t)=0$)

$\lim_{x\to 1-} g(x)=\lim_{x\to 1-} f(x)f(x-1)$

$=\lim_{x\to 1-} f(x)\cdot\lim_{x\to 1-} f(x-1)$

$=2\cdot 0=0$

즉 $\lim_{x\to 1+} g(x)=\lim_{x\to 1-} g(x)=g(1)$이므로 $g(x)$는 $x=1$에서 연속이다.

ⓑ $\lim_{x\to 2+} g(x)=\lim_{x\to 2+} f(x)f(x-1)$

$=\lim_{x\to 2+} f(x)\cdot\lim_{x\to 2+} f(x-1)$

$=(-1)\cdot 0=0$

$\lim_{x\to 2-} g(x)=\lim_{x\to 2-} f(x)f(x-1)$

$=\lim_{x\to 2-} f(x)\cdot\lim_{x\to 2-} f(x-1)$

$=(-1)\cdot 2=-2$

즉 $\lim_{x\to 2+} g(x)\neq\lim_{x\to 2-} g(x)$이므로 $g(x)$는 $x=2$에서 불연속이다.

이때 $g(x)=g(x+3)$이므로 함수 $g(x)$는 $x=2$, 5, 8, …, 98에서 불연속이다. └ $f(x)=f(x+3)$이므로 $g(x)=g(x+3)$이 성립한다.

$\therefore a_1=33$

2nd a_2의 값을 구한다.

(ii) $k=2$일 때, $g(x)=f(x)f(x-2)$

$f(x)$는 $x=1$, 4, 7, …에서 불연속이고, $f(x-2)$는 $x=3$, 6, 9, …에서 불연속이다.

ⓒ $\lim_{x\to 1+} g(x)=\lim_{x\to 1+} f(x)f(x-2)$

$=\lim_{x\to 1+} f(x)\cdot\lim_{x\to 1+} f(x-2)$

$=0\cdot(-1)=0$

$\lim_{x\to 1-} g(x)=\lim_{x\to 1-} f(x)f(x-2)$

$=\lim_{x\to 1-} f(x)\cdot\lim_{x\to 1-} f(x-2)$

$=2\cdot(-1)=-2$

즉 $\lim_{x\to 1+} g(x)\neq\lim_{x\to 1-} g(x)$이므로 $g(x)$는 $x=1$에서 불연속이다.

ⓓ $g(3)=f(3)f(1)=0\cdot 0=0$이고,

$\lim_{x\to 3+} g(x)=\lim_{x\to 3+} f(x)f(x-2)$

$=\lim_{x\to 3+} f(x)\cdot\lim_{x\to 3+} f(x-2)$

$=0\cdot 0=0$

$\lim_{x\to 3-} g(x)=\lim_{x\to 3-} f(x)f(x-2)$

$=\lim_{x\to 3-} f(x)\cdot\lim_{x\to 3-} f(x-2)$

$=0\cdot 2=0$

즉 $\lim_{x\to 3+} g(x)=\lim_{x\to 3-} g(x)=g(3)$이므로 $g(x)$는 $x=3$에서 연속이다.

이때 $g(x)=g(x+3)$이므로 함수 $g(x)$는 $x=1$, 4, 7, …, 100에서 불연속이다.

$\therefore a_2=34$

3rd a_3의 값을 구한다.

(iii) $k=3$일 때,

$f(x)=f(x-3)$이므로 $g(x)=\{f(x)\}^2$

$f(x)$는 $x=1$, 4, 7, …에서 불연속이고

$\lim_{x\to 1+} g(x)=\lim_{x\to 1+}\{f(x)\}^2=0^2=0$

$\lim_{x\to 1-} g(x)=\lim_{x\to 1-}\{f(x)\}^2=2^2=4$

즉 $\lim_{x\to 1+} g(x)\neq\lim_{x\to 1-} g(x)$이므로 $g(x)$는 $x=1$에서 불연속이다.

이때 $g(x)=g(x+3)$이므로 함수 $g(x)$는 $x=1$, 4, 7, …, 100에서 불연속이다.

$\therefore a_3=34$

4th $a_1+a_2+a_3$의 값을 구한다.

이상에서 $a_1+a_2+a_3=33+34+34=101$ 답 101

0227 **1st** 함수 $g(x)$의 차수와 최고차항의 계수를 구한다.

조건 (가)에 의하여 $g(x)$는 최고차항의 계수가 2인 이차함수이다. ⋯ ❶

2nd 함수 $f(x)g(x)$가 $x=-1$, $x=1$에서 연속임을 이용하여 $g(-1)$, $g(1)$의 값을 구한다.

다항함수 $g(x)$는 모든 실수 x에서 연속이고, 조건 (나)에 의하여 함수 $f(x)g(x)$가 $x=-1$에서 연속이므로

$\lim_{x\to -1+} f(x)g(x)=\lim_{x\to -1-} f(x)g(x)=f(-1)g(-1)$

이다. 이때

$\lim_{x\to -1+} f(x)g(x)=-1\cdot g(-1)=-g(-1)$,

$\lim_{x\to -1-} f(x)g(x)=1\cdot g(-1)=g(-1)$

이므로 $-g(-1)=g(-1)$

$\therefore g(-1)=0$ …… ㉠ ⋯ ❷

또 $f(x)g(x)$가 $x=1$에서 연속이므로

$\lim_{x\to 1+} f(x)g(x)=\lim_{x\to 1-} f(x)g(x)=f(1)g(1)$

이다. 이때

$\lim_{x\to 1+} f(x)g(x)=0\cdot g(1)=0$,

$\lim_{x\to 1-} f(x)g(x)=-1\cdot g(1)=-g(1)$

이므로 $0=-g(1)$

$\therefore g(1)=0$ …… ㉡ ⋯ ❸

3rd $g(4)$의 값을 구한다.

㉠, ㉡에서 $g(x)=2(x+1)(x-1)$이므로 └ $g(-1)=0$, $g(1)=0$이므로 $g(x)$는 $x+1$, $x-1$을 인수로 갖는다.

$g(4)=2\cdot 5\cdot 3=30$ ⋯ ❹

답 30

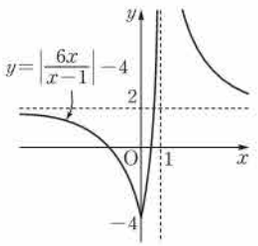
채점 기준	비율
❶ $g(x)$의 차수와 최고차항의 계수를 구할 수 있다.	20 %
❷ $g(-1)$의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ $g(1)$의 값을 구할 수 있다.	30 %
❹ $g(4)$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0228 **1st** 함수 $y=\left|\frac{6x}{x-1}\right|-4$의 그래프를 그린다.

함수

$y=\left|\frac{6x}{x-1}\right|-4=\left|\frac{6}{x-1}+6\right|-4$

의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. ⋯ ❶



2nd t의 값의 범위에 따른 $f(t)$의 값을 구한 후 함수 $y=f(t)$의 그래프를 그린다.

(i) $t<-4$일 때, $f(t)=0$

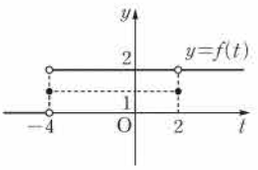
(ii) $t=-4$일 때, $f(t)=1$

(iii) $-4<t<2$일 때, $f(t)=2$

(iv) $t=2$일 때, $f(t)=1$

(v) $t>2$일 때, $f(t)=2$

이상에서 함수 $y=f(t)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. ⋯ ❷



3rd a, b의 값을 구한다.

이때 함수 $g(x)$는 모든 실수 x에서 연속이고, 함수 $f(x)$는 $x=-4$, $x=2$에서 불연속이므로 함수 $f(x)g(x)$가 모든 실수 x에서 연속이면 $x=-4$, $x=2$에서 연속이다.

$\lim\limits_{x\to -4+} f(x)g(x)=\lim\limits_{x\to -4-} f(x)g(x)=f(-4)g(-4)$에서

$2\cdot g(-4)=0\cdot g(-4)=1\cdot g(-4)$

$\therefore\ g(-4)=0$

$\therefore\ |-4-a|+b=0$ ····· ㉠

$\lim\limits_{x\to 2+} f(x)g(x)=\lim\limits_{x\to 2-} f(x)g(x)=f(2)g(2)$에서

$2\cdot g(2)=2\cdot g(2)=1\cdot g(2)$

$\therefore\ g(2)=0$

$\therefore\ |2-a|+b=0$ ····· ㉡

㉠, ㉡에서 $|-4-a|+b=|2-a|+b$

$|a+4|=|a-2|$ $\therefore\ a+4=\pm(a-2)$

이때 $a+4=a-2$를 만족시키는 a의 값은 존재하지 않으므로

$a+4=-(a-2)$, $2a=-2$

$\therefore\ a=-1$

$a=-1$을 ㉡에 대입하면 $b=-3$

(4th) $g(ab)$의 값을 구한다.

$g(x)=|x+1|-3$이므로 ···➌

$g(ab)=g(3)=1$ ···➍

답 1

채점 기준	비율
❶ 함수 $y=\left\|\frac{6x}{x-1}\right\|-4$의 그래프를 그릴 수 있다.	20 %
❷ 함수 $y=f(t)$의 그래프를 그릴 수 있다.	30 %
❸ $g(x)$를 구할 수 있다.	40 %
❹ $g(ab)$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0229

함수 $f(x)=\begin{cases} ax+b & (x<1) \\ cx^2+3x & (x\geq 1) \end{cases}$가 ❸실수 전체의 집합에서 연속이고 ❶역함수를 갖는다. ❷함수 $y=f(x)$의 그래프와 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점의 개수가 3이고, 그 교점의 x좌표가 각각 -2, 1, 2일 때, $9ab-c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

(❸ $f(x)$는 $x=1$에서 연속)

(❶ $f(x)$는 일대일대응)

(❷ $y=x$ 위의 점이거나 $y=x$에 대하여 대칭인 점이다.)

❶, ❷에서 a, c의 부호를 알아내고 함수 $y=f(x)$의 그래프와 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프를 그려 세 교점의 좌표를 찾은 후 교점의 좌표와 ❸을 이용하여 a, b, c의 값을 구한다.

(1st) $a<0$, $c<0$임을 알아낸다.

함수 $f(x)$는 역함수가 존재하므로 일대일대응이다.

즉 $a>0$, $c>0$ 또는 $a<0$, $c<0$이어야 한다.

$a>0$, $c>0$일 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프와 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점은 직선 $y=x$ 위에 존재하므로

$f(-2)=-2$, $f(1)=1$, $f(2)=2$

따라서 $f(1)=c+3=1$이므로 $c=-2$

그런데 $c>0$이므로 조건을 만족시키지 않는다.

따라서 $a<0$, $c<0$이어야 한다.

(2nd) 두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점의 좌표를 구한다.

$a<0$, $c<0$일 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프와 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같으므로 세 교점의 좌표를

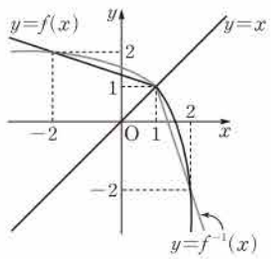
$(-2,\ a)$, $(1,\ 1)$, $(2,\ \beta)$

라 하면 두 점 $(-2,\ a)$, $(2,\ \beta)$가 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로

$a=2$, $\beta=-2$

즉 세 교점의 좌표는

$(-2,\ 2)$, $(1,\ 1)$, $(2,\ -2)$



(3rd) $9ab-c$의 값을 구한다.

$f(-2)=-2a+b=2$이므로 $2a-b=-2$ ····· ㉢

이때 함수 $f(x)$가 $x=1$에서 연속이므로

$\lim\limits_{x\to 1-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1-}(ax+b)=a+b$,

$\lim\limits_{x\to 1+} f(x)=f(1)=1$

에서 $a+b=1$ ····· ㉣

㉢, ㉣을 연립하여 풀면

$a=-\frac{1}{3}$, $b=\frac{4}{3}$

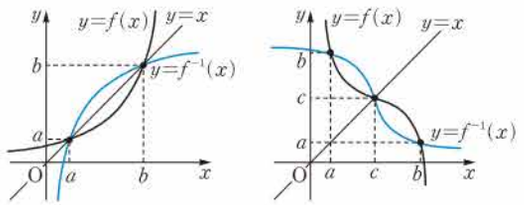
$f(1)=1$에서 $c+3=1$이므로 $c=-2$

$\therefore\ 9ab-c=9\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)\cdot\frac{4}{3}-(-2)=-2$

답 -2

SSEN 특강

실수 전체의 집합에서 연속이고, 역함수를 갖는 함수 $f(x)$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프와 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점은 다음과 같이 모두 직선 $y=x$ 위에 존재하거나 교점 중 1개만 직선 $y=x$ 위에 존재하고 나머지 점들은 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.



0230

(1st) $f(3)\neq 0$, $f(3)=0$인 경우로 나누어 $f(x)$를 구한다.

$\lim\limits_{x\to 3} g(x)=g(3)-1$에서 $f(3)$의 값에 따라 다음과 같은 경우로 나눌 수 있다. (함수 $g(x)$는 $x=3$에서 불연속이다.)

(i) $f(3)\neq 0$일 때,

$x=3$에 가까운 x의 값에 대하여 $f(x)\neq 0$이므로

$$g(x)=\frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)}$$

이때 함수 $f(x)$가 연속함수이므로 $f(x+3)$, $f(x)+1$도 연속함수이다. 따라서 함수 $g(x)$는 $x=3$에서 연속, 즉 $\lim\limits_{x\to 3} g(x)=g(3)$이므로 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $f(3)=0$일 때,

함수 $f(x)$가 삼차함수이므로 $x=3$에 가까우면서 $x\neq3$인 x의 값에 대하여 $f(x)\neq0$이다. ($f(x)=0$일 때 $g(x)=3$이므로)

또 $g(3)=3$, 즉 $\lim_{x\to3}g(x)=2$이므로 ($f(3)=0$에서 $g(3)=3$)

$$\lim_{x\to3}\frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)}=2 \quad \cdots\cdots ㉠$$

$x\to3$일 때 (분모) $\to0$이고 극한값이 존재하므로

(분자) $\to0$이다.

즉 $\lim_{x\to3}f(x+3)\{f(x)+1\}=0$이므로

$f(6)\{f(3)+1\}=0$ ($0+1\neq0$)

$\therefore f(6)=0$

$f(x)=(x-3)(x-6)(x-a)$ (a는 상수)라 하고 ㉠의 좌변에 대입하면

$$\lim_{x\to3}\frac{x(x-3)(x+3-a)\{(x-3)(x-6)(x-a)+1\}}{(x-3)(x-6)(x-a)}$$

$$=\lim_{x\to3}\frac{x(x+3-a)\{(x-3)(x-6)(x-a)+1\}}{(x-6)(x-a)}$$

$$=\frac{3(6-a)\cdot1}{-3(3-a)}=\frac{6-a}{a-3}$$

따라서 $\frac{6-a}{a-3}=2$이므로 $\quad 6-a=2a-6$

$3a=12 \quad \therefore a=4$

$\therefore f(x)=(x-3)(x-4)(x-6)$

2nd $g(5)$의 값을 구한다.

$f(5)=2\cdot1\cdot(-1)=-2$, $f(8)=5\cdot4\cdot2=40$이므로 ($f(5)\neq0$이므로 $g(5)\neq3$)

$$g(5)=\frac{f(8)\{f(5)+1\}}{f(5)}$$

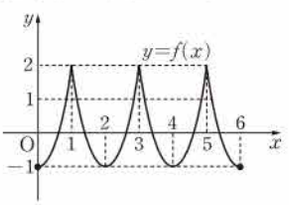
$$=\frac{40\cdot(-1)}{-2}=20$$

답 ④

0231

1st $0\le x\le6$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프를 그린다.

함수 $y=f(x)$의 그래프는 조건 (나)에 의하여 직선 $x=1$에 대하여 대칭이고, 조건 (다)에 의하여 y축에 대하여 대칭이므로 $0\le x\le6$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

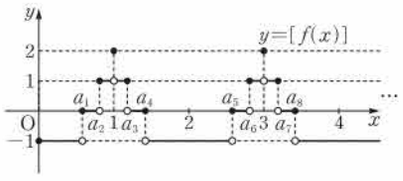


2nd $y=[f(x)]$가 불연속이 되는 x의 값의 개수를 구한다.

이때 $y=[f(x)]$는 $f(x)=0$, 1, 2를 만족시키는 x에서 불연속이고 $f(x)=0$, $f(x)=1$을 만족시키는 x의 값은 각각 6개, $f(x)=2$를 만족시키는 x의 값은 3개이므로 구하는 x의 값의 개수는 $\quad 6+6+3=15$

답 15

참고 함수 $y=f(x)$의 그래프가 두 직선 $y=0$, $y=1$과 만나는 점의 x좌표를 작은 것부터 차례대로 a_1, a_2, a_3, …이라 하면 $x\ge0$에서 함수 $y=[f(x)]$의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $y=[f(x)]$는 $f(x)=0$, 1, 2를 만족시키는 x에서 불연속이다.

0232

❶ 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ ($f(x)=x^3+ax^2+bx+c$)에 대하여 ❸ 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ ($\lim_{x\to0}g(x)=g(0)$)가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) ❷ 모든 실수 x에 대하여 $f(x)g(x)=x(x+3)$이다.

(나) $g(0)=1$ — $x=0$을 대입하면 $f(0)g(0)=0 \quad \therefore f(0)=0$

❹ $f(1)$이 자연수일 때, $g(2)$의 최솟값은?

① $\frac{5}{13}$ ② $\frac{5}{14}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{5}{17}$

❶, ❷에서 $f(x)$를 미정계수를 이용하여 나타낸 후 ❸, ❹를 이용하여 $f(x)$의 미정계수를 구한다.

1st $f(x)$를 미정계수를 이용하여 나타낸다.

조건 (가)에서 $f(x)g(x)=x(x+3)$에 $x=0$을 대입하면

$f(0)g(0)=0$

이때 조건 (나)에서 $g(0)=1$이므로 $\quad f(0)=0$

따라서 $f(x)$는 x를 인수로 갖고 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로

$f(x)=x(x^2+ax+b)$ (a, b는 상수)

라 할 수 있다.

2nd b의 값을 구한다.

조건 (가)에서 모든 실수 x에 대하여

$x(x^2+ax+b)g(x)=x(x+3)$

이므로 $\quad (x^2+ax+b)g(x)=x+3$

$$\therefore g(x)=\frac{x+3}{x^2+ax+b} \quad (x^2+ax+b\neq0)$$

이때 함수 $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $x=0$에서 연속이므로

$\lim_{x\to0}g(x)=g(0)=1$

따라서 $\lim_{x\to0}\frac{x+3}{x^2+ax+b}=1$이므로

$\frac{3}{b}=1 \quad \therefore b=3$

3rd a의 값을 구한다.

이때 $x^2+ax+3\neq0$이어야 하므로 이차방정식 $x^2+ax+3=0$의 판별식을 D라 하면

$D=a^2-12<0 \quad \therefore -2\sqrt{3}<a<2\sqrt{3}$

그런데 $f(1)$이 자연수이므로 $f(1)=a+4$에서 a는 -3 이상인 정수이다. ($f(x)=x(x^2+ax+3)$에 $x=1$을 대입한다.)

따라서 a의 값은 $\quad -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$

4th $g(2)$의 최솟값을 구한다.

$g(x)=\frac{x+3}{x^2+ax+3}$에서 $\quad g(2)=\frac{5}{2a+7}$

따라서 분모가 클수록 $g(2)$의 값이 작아지므로 $g(2)$의 최솟값은 $a=3$일 때 $\frac{5}{13}$이다.

답 ①

0233 (1st) $\lim_{x\to 0-} g(x)$와 $\lim_{x\to 0+} g(x)$를 $f(0)$에 대한 식으로 나타낸다.

$f(x)$가 $x=0$에서 연속이므로

$$\lim_{x\to 0+} f(x)=\lim_{x\to 0-} f(x)=f(0)$$

$x<0$일 때, $g(x)=-f(x)+x^2+4$

$x>0$일 때, $g(x)=f(x)-x^2-2x-8$

$$\therefore \lim_{x\to 0-} g(x)=\lim_{x\to 0-}\{-f(x)+x^2+4\}$$
$$=-f(0)+4,$$
$$\lim_{x\to 0+} g(x)=\lim_{x\to 0+}\{f(x)-x^2-2x-8\}$$
$$=f(0)-8$$

(2nd) $f(0)$의 값을 구한다.

이때 $\lim_{x\to 0-} g(x)-\lim_{x\to 0+} g(x)=6$이므로

$$\{-f(0)+4\}-\{f(0)-8\}=6$$
$$-2f(0)=-6 \quad \therefore f(0)=3$$

답 ⑤

0234 (1st) 조건 (가), (나)를 이용하여 a와 b의 관계식을 구한다.

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에서 연속이면 $x=4$에서 연속이므로

$$\lim_{x\to 4+} f(x)=\lim_{x\to 4-} f(x)=f(4)$$

조건 (가)에서

$$\lim_{x\to 4-} f(x)=\lim_{x\to 4-}(ax^2+bx+21)=16a+4b+21$$
$$\therefore f(4)=16a+4b+21$$

조건 (나)에서 $f(0)=f(4)$이므로

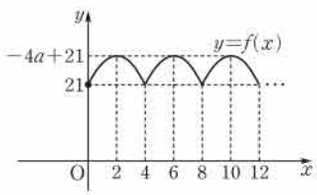
$$21=16a+4b+21, \quad 4b=-16a$$
$$\therefore b=-4a \quad \cdots\cdots ㉠ \quad \cdots\to ❶$$

(2nd) a의 부호에 따라 함수 $y=f(x)$의 그래프를 추측한 후 a, b의 값을 구한다.

$0\le x<4$에서 $f(x)=ax^2-4ax+21=a(x-2)^2-4a+21$이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 직선 $x=2$에 대하여 대칭이다.

(i) $a<0$일 때,

$f(0)=21$이므로 $x\ge 0$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 $1<x<10$에서 방정식 $f(x)=0$은 실근을 갖지 않으므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $a>0$일 때,

$1<x<2$에서 방정식 $f(x)=0$이 실근을 갖지 않으면 $1<x<10$에서 실근의 개수는 4 이하이다.

따라서 함수 $f(x)$는 구간 $[1, 2]$에서 연속이고 방정식 $f(x)=0$이 $1<x<2$에서 실근을 가져야 하므로 사잇값 정리에 의하여 $f(1)f(2)<0$

$$(21-3a)(21-4a)<0 \quad \therefore \frac{21}{4}<a<7$$

즉 $a=6$이므로 ㉠에서 $b=-24$ $\cdots\to$ ❷

(3rd) $a+b$의 값을 구한다.

$a+b=-18$ $\cdots\to$ ❸

답 -18

채점 기준	비율
❶ a와 b의 관계식을 구할 수 있다.	40 %
❷ a, b의 값을 구할 수 있다.	50 %
❸ $a+b$의 값을 구할 수 있다.	10 %

참고 $1<x<2$에서 방정식 $f(x)=0$이 실근을 갖지 않는 경우는 다음과 같다.

(i) $0<x\le 1$에서 실근을 갖는 경우 $1<x<10$에서 방정식 $f(x)=0$의 실근의 개수는 4이다.

(ii) $x=2$에서 실근(중근)을 갖는 경우 $1<x<10$에서 방정식 $f(x)=0$의 실근의 개수는 2이다.

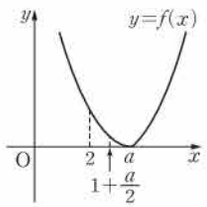
(iii) $0<x<2$에서 실근을 갖지 않는 경우 $1<x<10$에서 방정식 $f(x)$의 실근의 개수는 0이다.

0235 (1st) 조건 (가)를 만족시키는 a의 값의 범위를 구한다.

(i) $a>2$일 때,

함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

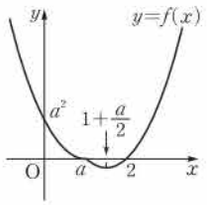
즉 $0<x<1+\frac{a}{2}$인 모든 실수 x에 대하여 $f(x)>0$이므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.



(ii) $0<a<2$일 때,

함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

함수 $f(x)$는 구간 $\left[0, 1+\frac{a}{2}\right]$에서 연속이고 $f(0)=a^2>0$, $f\left(1+\frac{a}{2}\right)<0$이므로 사잇값 정리에 의하여



$f(c)=0$인 c가 0과 $1+\frac{a}{2}$ 사이에 적어도 하나 존재한다.

따라서 조건 (가)를 만족시킨다.

(i), (ii)에서

$0<a<2$

(2nd) 조건 (나)를 만족시키는 a의 값을 구한다.

$f(2)=0$, $f(a)=0$이므로 세 점 $(2, 0)$, $(a, 0)$, $\left(1+\frac{a}{2}, f\left(1+\frac{a}{2}\right)\right)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는

$$\frac{1}{2}\cdot(2-a)\cdot\left|-f\left(1+\frac{a}{2}\right)\right|=-\frac{1}{2}(2-a)\cdot\frac{a-2}{2}\cdot\frac{2-a}{2}$$
$$=\frac{1}{8}(2-a)^3$$

즉 $\frac{1}{8}(2-a)^3=\frac{1}{8}$이므로

$$(2-a)^3=1, \quad 2-a=1$$
$$\therefore a=1$$

(3rd) $f(3a)$의 값을 구한다.

$f(x)=\begin{cases}(x-1)^2 & (x\le 1)\\ (x-2)(x-1) & (x>1)\end{cases}$이므로

$f(3a)=f(3)=(3-2)\cdot(3-1)=2$

답 ①

0236 1st $f(0), f(1)$의 부호를 파악한다.

$f(0)<f(1)$이고, 방정식 $f(x)=0$이 구간 $(0, 1)$에서 중근이 아닌 오직 하나의 실근을 가지므로

$f(0)<0<f(1)$

이 성립한다.

2nd 방정식 $f(2x)=0$의 실근의 존재를 파악하여 ㄱ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄱ. $g(x)=f(2x)$라 하면

$g(0)=f(0)<0$,

$g(1)=f(2)>f(1)>0$

이므로 방정식 $g(x)=0$, 즉 $f(2x)=0$은 구간 $(0, 1)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

3rd 방정식 $f(-x+1)=0$의 실근의 존재를 파악하여 ㄴ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄴ. $h(x)=f(-x+1)$이라 하면

$h(0)=f(1)>0$, $h(1)=f(0)<0$

이므로 방정식 $h(x)=0$, 즉 $f(-x+1)=0$은 구간 $(0, 1)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

4th 방정식 $f(|4x|-4x^2)=0$의 실근의 존재를 파악하여 ㄷ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄷ. $f(|4x|-4x^2)=\begin{cases} f(4x-4x^2) & (x\geq 0) \\ f(-4x-4x^2) & (x\leq 0) \end{cases}$

(i) $p(x)=f(4x-4x^2)(x\geq 0)$이라 하면

$4x-4x^2=0$에서 $-4x(x-1)=0$

$\therefore x=0$ 또는 $x=1$

$\therefore p(0)=f(0)<0$, $p(1)=f(0)<0$ …… ㉠

$4x-4x^2=1$에서 $4x^2-4x+1=0$

$(2x-1)^2=0$ $\therefore x=\frac{1}{2}$

$\therefore p\left(\frac{1}{2}\right)=f(1)>0$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 방정식 $p(x)=0$, 즉 $f(4x-4x^2)=0$ $(x\geq 0)$은 구간 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$, $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다.

(ii) $q(x)=f(-4x-4x^2)(x\leq 0)$이라 하면

$-4x-4x^2=0$에서 $-4x(x+1)=0$

$\therefore x=-1$ 또는 $x=0$

$\therefore q(-1)=f(0)<0$, $q(0)=f(0)<0$ …… ㉢

$-4x-4x^2=1$에서 $4x^2+4x+1=0$

$(2x+1)^2=0$ $\therefore x=-\frac{1}{2}$

$\therefore q\left(-\frac{1}{2}\right)=f(1)>0$ …… ㉣

㉢, ㉣에서 방정식 $q(x)=0$, 즉 $f(-4x-4x^2)=0$ $(x\leq 0)$은 구간 $\left(-1, -\frac{1}{2}\right)$, $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다.

(i), (ii)에서 방정식 $f(|4x|-4x^2)=0$은 구간 $(-1, 1)$에서 적어도 네 개의 실근을 갖는다.

이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다. ⑤

03 미분계수와 도함수

0237 $\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(1)-f(-1)}{1-(-1)}=\frac{1-3}{2}=-1$ 답 -1

0238 $\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(1)-f(-1)}{1-(-1)}=\frac{-1-(-1)}{2}=0$ 답 0

0239 $\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(1)-f(-1)}{1-(-1)}=\frac{2-(-4)}{2}=3$ 답 3

0240 (1) $\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(2)-f(-3)}{2-(-3)}=\frac{2-12}{5}=-2$

(2) $\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{(1+\Delta x)-1}=\frac{\{(1+\Delta x)^2-(1+\Delta x)\}-0}{\Delta x}$

$=\frac{\Delta x+(\Delta x)^2}{\Delta x}=1+\Delta x$

답 (1) -2 (2) $1+\Delta x$

0241 $f'(1)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\{(1+\Delta x)+2\}-3}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x}{\Delta x}=1$ 답 1

0242 $f'(1)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\{-(1+\Delta x)^2+2(1+\Delta x)\}-1}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{-(\Delta x)^2}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}(-\Delta x)=0$ 답 0

0243 $f'(1)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\{-3(1+\Delta x)^3+6(1+\Delta x)+1\}-4}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{-3\Delta x-9(\Delta x)^2-3(\Delta x)^3}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}\{-3-9\Delta x-3(\Delta x)^2\}$

$=-3$ 답 -3

0244 $f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{(x^2+2)-(a^2+2)}{x-a}$

$=\lim_{x\to a}\frac{(x+a)(x-a)}{x-a}$

$=\lim_{x\to a}(x+a)=2a$

따라서 $2a=4$이므로 $a=2$ 답 2

0245 $f'(a)=\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$

$=\lim_{x\to a}\dfrac{(x^3+x+1)-(a^3+a+1)}{x-a}$

$=\lim_{x\to a}\dfrac{(x-a)(x^2+ax+a^2+1)}{x-a}$

$=\lim_{x\to a}(x^2+ax+a^2+1)=3a^2+1$

따라서 $3a^2+1=4$이므로 $a^2=1$

$\therefore a=1\ (\because a>0)$ 답 1

0246 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1, 4)$에서의 접선의 기울기는 $f'(-1)$과 같으므로

$f'(-1)=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(-1+\Delta x)-f(-1)}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{\{3(-1+\Delta x)^2+1\}-4}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{-6\Delta x+3(\Delta x)^2}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}(-6+3\Delta x)=-6$ 답 −6

0247 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, 12)$에서의 접선의 기울기는 $f'(2)$와 같으므로

$f'(2)=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(2+\Delta x)-f(2)}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{\{(2+\Delta x)^3+4\}-12}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{12\Delta x+6(\Delta x)^2+(\Delta x)^3}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}\{12+6\Delta x+(\Delta x)^2\}=12$ 답 12

0248 답 (가) 연속 (나) 미분가능

0249 (i) $f(1)=1$이고,

$\lim_{x\to 1+}f(x)=\lim_{x\to 1+}x^2=1$,

$\lim_{x\to 1-}f(x)=\lim_{x\to 1-}(-x^2+2)=1$

이므로 $\lim_{x\to 1}f(x)=1$

$\therefore \lim_{x\to 1}f(x)=f(1)$

따라서 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 연속이다.

(ii) $\lim_{x\to 1+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1+}\dfrac{x^2-1}{x-1}=\lim_{x\to 1+}(x+1)=2$,

$\lim_{x\to 1-}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1-}\dfrac{(-x^2+2)-1}{x-1}=\lim_{x\to 1-}\dfrac{-(x^2-1)}{x-1}$

$=\lim_{x\to 1-}\{-(x+1)\}=-2$

이므로 $f'(1)$의 값이 존재하지 않는다.

따라서 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 미분가능하지 않다.

(i), (ii)에서 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 연속이고 미분가능하지 않다.

답 연속이고 미분가능하지 않다.

0250 (1) 함수 $f(x)$는 $x=0$, $x=2$에서 불연속이므로 불연속인 점의 개수는 2이다.

(2) 함수 $f(x)$는 $x=-1$, $x=0$, $x=2$에서 미분가능하지 않으므로 미분가능하지 않은 점의 개수는 3이다.

답 (1) 2 (2) 3

0251 $f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{4-4}{\Delta x}=0$ 답 $f'(x)=0$

0252 $f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{\{(x+\Delta x)+3\}-(x+3)}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta x}{\Delta x}=1$ 답 $f'(x)=1$

0253 $f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{\{(x+\Delta x)^2-4\}-(x^2-4)}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{2x\Delta x+(\Delta x)^2}{\Delta x}$

$=\lim_{\Delta x\to 0}(2x+\Delta x)=2x$ 답 $f'(x)=2x$

0254 $y'=(x^9)'=9x^8$ 답 $y'=9x^8$

0255 $y'=(6)'=0$ 답 $y'=0$

0256 $y'=(3x^6)'=18x^5$ 답 $y'=18x^5$

0257 $y'=(-5x+2)'=(-5x)'+(2)'=-5$ 답 $y'=-5$

0258 $y'=(-x^2+2x-4)'=(-x^2)'+(2x)'-(4)'$

$=-2x+2$ 답 $y'=-2x+2$

0259 $y'=\left(\dfrac{1}{2}x^2-x+3\right)'=\left(\dfrac{1}{2}x^2\right)'-(x)'+(3)'$

$=x-1$ 답 $y'=x-1$

0260 (1) 함수 $f(x)+g(x)$의 $x=0$에서의 미분계수는

$f'(0)+g'(0)=-2+6=4$

(2) 함수 $f(x)-2g(x)$의 $x=0$에서의 미분계수는

$f'(0)-2g'(0)=-2-2\cdot 6=-14$

답 (1) 4 (2) −14

0261 $y'=(x-3)'(2x-1)+(x-3)(2x-1)'$

$=(2x-1)+2(x-3)=4x-7$ 답 $y'=4x-7$

0262 $y'=(-5x)'(x^2+1)-5x(x^2+1)'$

$=-5(x^2+1)-5x\cdot 2x$

$=-15x^2-5$ 답 $y'=-15x^2-5$

0263 $y'=(x^2-4x+5)'(3x+7)+(x^2-4x+5)(3x+7)'$

$=(2x-4)(3x+7)+3(x^2-4x+5)$

$=9x^2-10x-13$ 답 $y'=9x^2-10x-13$

0264 $y'=(x)'(x+1)(x+2)+x(x+1)'(x+2)$
$+x(x+1)(x+2)'$
$=(x+1)(x+2)+x(x+2)+x(x+1)$
$=3x^2+6x+2$ 답 $y'=3x^2+6x+2$

0265 $y'=(x-5)'(2x+1)(-x+7)$
$+(x-5)(2x+1)'(-x+7)$
$+(x-5)(2x+1)(-x+7)'$
$=(2x+1)(-x+7)+2(x-5)(-x+7)$
$-(x-5)(2x+1)$
$=-6x^2+46x-58$ 답 $y'=-6x^2+46x-58$

0266 $y'=\{(3x-2)^4\}'$
$=4(3x-2)^{4-1}(3x-2)'$
$=12(3x-2)^3$ 답 $y'=12(3x-2)^3$

0267 $y'=\{(2x^2-x+5)^3\}'$
$=3(2x^2-x+5)^{3-1}(2x^2-x+5)'$
$=3(2x^2-x+5)^2(4x-1)$
답 $y'=3(2x^2-x+5)^2(4x-1)$

0268 $y'=\{(x+2)^2\}'(3x^2-1)+(x+2)^2(3x^2-1)'$
$=2(x+2)(x+2)'(3x^2-1)+(x+2)^2\cdot 6x$
$=2(x+2)(3x^2-1)+6x(x+2)^2$
$=2(x+2)(6x^2+6x-1)$
답 $y'=2(x+2)(6x^2+6x-1)$

0269 $y'=\{(x-5)^2\}'(x^2+1)^3+(x-5)^2\{(x^2+1)^3\}'$
$=2(x-5)(x-5)'(x^2+1)^3$
$+(x-5)^2\cdot 3(x^2+1)^2(x^2+1)'$
$=2(x-5)(x^2+1)^3+6x(x-5)^2(x^2+1)^2$
$=2(x-5)(x^2+1)^2(4x^2-15x+1)$
답 $y'=2(x-5)(x^2+1)^2(4x^2-15x+1)$

유형 01 평균변화율 본책 48쪽

함수 $y=f(x)$에서 x의 값이 a에서 b까지 변할 때의 평균변화율은
$\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=\dfrac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$

0270 x의 값이 1에서 a까지 변할 때의 함수 $f(x)$의 평균변화율은
$\dfrac{f(a)-f(1)}{a-1}=\dfrac{(a^3-2a+1)-0}{a-1}$
$=\dfrac{(a-1)(a^2+a-1)}{a-1}=a^2+a-1$
따라서 $a^2+a-1=11$이므로 $a^2+a-12=0$
$(a+4)(a-3)=0$ $\therefore a=3$ ($\because a>1$) 답 ②

0271 x의 값이 2에서 4까지 변할 때의 함수 $f(x)$의 평균변화율은
$\dfrac{f(4)-f(2)}{4-2}=\dfrac{(16+4a+1)-(4+2a+1)}{2}$
$=\dfrac{2a+12}{2}=a+6$
따라서 $a+6=3$이므로 $a=-3$ 답 ③

0272 x의 값이 -2에서 4까지 변할 때의 함수 $f(x)$의 평균변화율은
$\dfrac{f(4)-f(-2)}{4-(-2)}=\dfrac{32-(-4)}{6}=6$ ···· ❶
또 x의 값이 0에서 a까지 변할 때의 함수 $f(x)$의 평균변화율은
$\dfrac{f(a)-f(0)}{a-0}=\dfrac{a^2+4a}{a}=a+4$ ···· ❷
따라서 $a+4=6$이므로 $a=2$ ···· ❸
답 2

채점 기준	비율
❶ x의 값이 -2에서 4까지 변할 때의 평균변화율을 구할 수 있다.	40 %
❷ x의 값이 0에서 a까지 변할 때의 평균변화율을 a에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40 %
❸ a의 값을 구할 수 있다.	20 %

0273 x의 값이 k에서 $k+1$까지 변할 때의 함수 $f(x)$의 평균변화율이 k이므로
$\dfrac{f(k+1)-f(k)}{(k+1)-k}=k$
$\therefore f(k+1)-f(k)=k$ ····· ㉠
따라서 x의 값이 1에서 50까지 변할 때의 함수 $f(x)$의 평균변화율은
$\dfrac{f(50)-f(1)}{50-1}$
$=\dfrac{1}{49}[\{f(50)-f(49)\}+\{f(49)-f(48)\}+\{f(48)-f(47)\}$
$+\cdots+\{f(3)-f(2)\}+\{f(2)-f(1)\}]$
$=\dfrac{1}{49}\cdot(49+48+47+\cdots+2+1)$ ($\because$ ㉠)
$=\dfrac{1}{49}\sum_{k=1}^{49}k=\dfrac{1}{49}\cdot\dfrac{49\cdot 50}{2}$
$=25$ 답 25

SSEN 특강 자연수의 거듭제곱의 합

① $\sum_{k=1}^{n}k=\dfrac{n(n+1)}{2}$ ② $\sum_{k=1}^{n}k^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
③ $\sum_{k=1}^{n}k^3=\left\{\dfrac{n(n+1)}{2}\right\}^2$

유형 02 평균변화율의 기하적 의미 본책 48쪽

함수 $y=f(x)$에서 x의 값이 a에서 b까지 변할 때의 평균변화율은 $y=f(x)$의 그래프 위의 두 점 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$를 지나는 직선의 기울기와 같다.

0274 직선 AB의 기울기는 x의 값이 2에서 4까지 변할 때의 함수 $f(x)$의 평균변화율과 같으므로

$$\frac{f(4)-f(2)}{4-2}=2$$

한편 함수 $y=f(x)$의 그래프는 직선 $x=2$에 대하여 대칭이므로

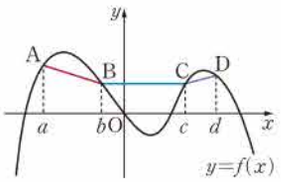
$$f(0)=f(4)$$

따라서 x의 값이 0에서 2까지 변할 때의 함수 $f(x)$의 평균변화율은

$$\begin{aligned}\frac{f(2)-f(0)}{2-0}&=\frac{f(2)-f(4)}{2}\\&=-\frac{f(4)-f(2)}{4-2}\\&=-2\end{aligned}$$

답 -2

0275 오른쪽 그림의 함수 $y=f(x)$의 그래프에서 α, β, γ의 값은 각각 직선 AB, 직선 BC, 직선 CD의 기울기와 같으므로



$\alpha<0$, $\beta=0$, $\gamma>0$

$\therefore \alpha<\beta<\gamma$

답 ①

0276 x의 값이 c에서 d까지 변할 때의 함수 $g(x)$의 평균변화율은

$$\frac{g(d)-g(c)}{d-c}=\frac{f^{-1}(d)-f^{-1}(c)}{d-c}$$

오른쪽 그림에서 $f(c)=d$이므로

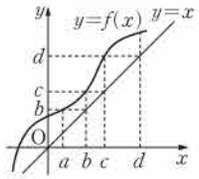
$$f^{-1}(d)=c$$

또 $f(b)=c$이므로

$$f^{-1}(c)=b$$

따라서 구하는 평균변화율은

$$\frac{f^{-1}(d)-f^{-1}(c)}{d-c}=\frac{c-b}{d-c}$$



답 ④

유형 03 평균변화율과 미분계수 본책 49쪽

① 함수 $f(x)$에서 x의 값이 a에서 b까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

② 함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수는

$$\begin{aligned}f'(a)&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\\&=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\end{aligned}$$

0277 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 함수 $f(x)$의 평균변화율은

$$\frac{f(3)-f(1)}{3-1}=\frac{3-(-1)}{2}=2$$

또 함수 $f(x)$의 $x=c$에서의 미분계수는

$$\begin{aligned}f'(c)&=\lim_{h\to 0}\frac{f(c+h)-f(c)}{h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{\{(c+h)^2-2(c+h)\}-(c^2-2c)}{h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{2ch+h^2-2h}{h}\\&=\lim_{h\to 0}(2c+h-2)\\&=2c-2\end{aligned}$$

따라서 $2c-2=2$이므로

$$c=2$$

답 2

0278 x의 값이 a에서 b까지 변할 때의 함수 $f(x)$의 평균변화율은

$$\begin{aligned}\frac{f(b)-f(a)}{b-a}&=\frac{(b^2+2b+3)-(a^2+2a+3)}{b-a}\\&=\frac{(b^2-a^2)+2(b-a)}{b-a}\\&=\frac{(b-a)(b+a+2)}{b-a}\\&=b+a+2\end{aligned}$$ ···❶

또 함수 $f(x)$의 $x=-1$에서의 순간변화율은

$$\begin{aligned}f'(-1)&=\lim_{h\to 0}\frac{f(-1+h)-f(-1)}{h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{\{(-1+h)^2+2(-1+h)+3\}-2}{h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{h^2}{h}\\&=\lim_{h\to 0}h\\&=0\end{aligned}$$ ···❷

따라서 $b+a+2=0$이므로

$$a+b=-2$$ ···❸

답 -2

채점 기준	비율
❶ x의 값이 a에서 b까지 변할 때의 평균변화율을 구할 수 있다.	40 %
❷ $x=-1$에서의 순간변화율을 구할 수 있다.	40 %
❸ $a+b$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0279 x의 값이 0에서 t까지 변할 때의 함수 $f(x)$의 평균변화율이 t^2이므로

$$\frac{f(t)-f(0)}{t}=t^2$$

이때 $f(0)=1$이므로

$$\frac{f(t)-1}{t}=t^2 \qquad \therefore f(t)=t^3+1$$

즉 $f(x)=x^3+1$이므로 $x=1$에서의 순간변화율은

$$\begin{aligned}f'(1)&=\lim_{h\to 0}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{\{(1+h)^3+1\}-2}{h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{3h+3h^2+h^3}{h}\\&=\lim_{h\to 0}(3+3h+h^2)\\&=3\end{aligned}$$

답 ③

유형 04 미분계수를 이용한 극한값의 계산 ; $\lim_{h\to0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$

집중 공략 본책 49쪽

함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수는
$f'(a)=\lim_{h\to0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$
➡ 주어진 식을 $\lim_{\square\to0}\frac{f(a+\square)-f(a)}{\square}$ 꼴을 포함한 식으로 변형한다.

0280 $\lim_{h\to0}\frac{f(1-2h)-f(1+3h)}{h}$
$=\lim_{h\to0}\frac{\{f(1-2h)-f(1)\}-\{f(1+3h)-f(1)\}}{h}$
$=\lim_{h\to0}\frac{f(1-2h)-f(1)}{-2h}\cdot(-2)$
$-\lim_{h\to0}\frac{f(1+3h)-f(1)}{3h}\cdot3$
$=-2f'(1)-3f'(1)=-5f'(1)$
$=-5\cdot(-2)=10$
답 10

0281 $\lim_{h\to0}\frac{f(a+5h)-f(a)}{4h}=\lim_{h\to0}\frac{f(a+5h)-f(a)}{5h}\cdot\frac{5}{4}$
$=\frac{5}{4}f'(a)$
답 ④

0282 $f(6)=2$, $f'(6)=1$이므로
$\lim_{h\to0}\frac{2-f(6-h)}{h}=\lim_{h\to0}\frac{f(6)-f(6-h)}{h}$
$=\lim_{h\to0}\frac{f(6-h)-f(6)}{-h}$
$=f'(6)=1$
답 1

0283 $\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\left\{\frac{1}{f(a+h)}-\frac{1}{f(a)}\right\}$
$=\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\cdot\frac{f(a)-f(a+h)}{f(a+h)f(a)}$
$=\lim_{h\to0}\left\{-\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\right\}\cdot\frac{1}{f(a+h)f(a)}$
$=-\frac{f'(a)}{\{f(a)\}^2}$
답 ①

0284 $\lim_{h\to0}\frac{f(a+4h)-f(a+h^2)}{h}$
$=\lim_{h\to0}\frac{\{f(a+4h)-f(a)\}-\{f(a+h^2)-f(a)\}}{h}$
$=\lim_{h\to0}\frac{f(a+4h)-f(a)}{4h}\cdot4-\lim_{h\to0}\frac{f(a+h^2)-f(a)}{h^2}\cdot h$
$=4f'(a)-f'(a)\cdot0$
$=4f'(a)$
$=4\cdot3=12$
답 12

유형 05 미분계수를 이용한 극한값의 계산 ; $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$

집중 공략 본책 50쪽

함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수는
$f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$
➡ 주어진 식을 $\lim_{\triangle\to\square}\frac{f(\triangle)-f(\bigcirc)}{\triangle-\bigcirc}$ 꼴을 포함한 식으로 변형한다.

0285 $\lim_{x\to2}\frac{2f(x)-xf(2)}{x-2}$
$=\lim_{x\to2}\frac{2f(x)-2f(2)+2f(2)-xf(2)}{x-2}$
$=\lim_{x\to2}\frac{2\{f(x)-f(2)\}-f(2)(x-2)}{x-2}$
$=2\lim_{x\to2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}-f(2)$
$=2f'(2)-f(2)$
$=2\cdot5-2=8$
답 ③

0286 $f(3)=0$이므로
$\lim_{x\to3}\frac{f(x)}{x^2-2x-3}=\lim_{x\to3}\frac{f(x)-f(3)}{(x-3)(x+1)}$
$=\lim_{x\to3}\frac{f(x)-f(3)}{x-3}\cdot\frac{1}{x+1}$
$=\frac{1}{4}f'(3)=\frac{1}{4}\cdot8=2$
답 ②

0287 $\lim_{x\to1}\frac{\sqrt{f(x)}-\sqrt{f(1)}}{\sqrt{x}-1}$
$=\lim_{x\to1}\frac{\{\sqrt{f(x)}-\sqrt{f(1)}\}\{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(1)}\}}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}\cdot\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(1)}}$
$=\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}\cdot\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(1)}}$
$=f'(1)\cdot\frac{2}{2\sqrt{f(1)}}=\frac{f'(1)}{\sqrt{f(1)}}$
$=\frac{3}{\sqrt{4}}=\frac{3}{2}$
답 $\frac{3}{2}$

0288 $\lim_{x\to1}\frac{f(x+2)-6}{x^3-1}=4$에서 $x\to1$일 때 (분모) $\to$ 0이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to$ 0이다.
즉 $\lim_{x\to1}\{f(x+2)-6\}=0$이므로
$f(3)=6$ … ❶
$\therefore\lim_{x\to1}\frac{f(x+2)-6}{x^3-1}=\lim_{x\to1}\frac{f(x+2)-f(3)}{(x-1)(x^2+x+1)}$
$=\lim_{x\to1}\frac{f(x+2)-f(3)}{x-1}\cdot\frac{1}{x^2+x+1}$
$=\lim_{x\to1}\frac{f(x+2)-f(3)}{(x+2)-3}\cdot\frac{1}{x^2+x+1}$
$=\frac{1}{3}f'(3)$
따라서 $\frac{1}{3}f'(3)=4$이므로 $f'(3)=12$ … ❷

$\therefore f(3)+f'(3)=6+12=18$ ····➌

답 18

채점 기준	비율
❶ $f(3)$의 값을 구할 수 있다.	30 %
❷ $f'(3)$의 값을 구할 수 있다.	60 %
❸ $f(3)+f'(3)$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0289 조건 (가)에서 $x\longrightarrow 1$일 때 (분모) $\longrightarrow 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\longrightarrow 0$이다.

즉 $\lim_{x\to 1}\{f(x)-2g(x)\}=0$이므로 $f(1)=2g(1)$

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-2g(x)}{x-1}$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)+2g(1)-2g(x)}{x-1}$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{\{f(x)-f(1)\}-2\{g(x)-g(1)\}}{x-1}$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}-2\lim_{x\to 1}\frac{g(x)-g(1)}{x-1}$$
$$=f'(1)-2g'(1)$$

이므로 $f'(1)-2g'(1)=3$ ····· ㉠

조건 (나)에서

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)+2g(x)-2f(1)}{x-1}$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)+2g(x)-f(1)-2g(1)}{x-1}$$ ($2f(1)=f(1)+f(1)$, $=f(1)+2g(1)$)
$$=\lim_{x\to 1}\frac{\{f(x)-f(1)\}+2\{g(x)-g(1)\}}{x-1}$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}+2\lim_{x\to 1}\frac{g(x)-g(1)}{x-1}$$
$$=f'(1)+2g'(1)$$

이므로 $f'(1)+2g'(1)=5$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $f'(1)=4,\ g'(1)=\frac{1}{2}$

$\therefore f'(1)g'(1)=2$

답 2

유형 06 항등식이 주어질 때 미분계수 구하기 본책 50쪽

항등식이 주어질 때 미분계수는 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 주어진 식의 x, y에 적당한 수를 대입하여 $f(0)$의 값을 구한다.

❷ $f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$에서 $f(a+h)$에 주어진 항등식을 대입하여 $f'(a)$의 값을 구한다.

0290 $x=0$, $y=0$을 주어진 식에 대입하면

$f(0)=f(0)+f(0)$ $\therefore f(0)=0$

$$\therefore f'(1)=\lim_{h\to 0}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(1)+f(h)-f(1)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}=f'(0)=2$$

답 ②

0291 $x=0$, $y=0$을 주어진 식에 대입하면

$f(0)=f(0)+f(0)+0$ $\therefore f(0)=0$ ····➊

이때

$$f'(1)=\lim_{h\to 0}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(1)+f(h)+h-f(1)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)}{h}+1=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}+1$$
$$=f'(0)+1$$

이므로

$f'(0)+1=2$ $\therefore f'(0)=1$ ····➋

$$\therefore f'(2)=\lim_{h\to 0}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(2)+f(h)+2h-f(2)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)}{h}+2$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}+2$$
$$=f'(0)+2$$
$$=1+2=3$$ ····➌

답 3

채점 기준	비율
❶ $f(0)$의 값을 구할 수 있다.	20 %
❷ $f'(0)$의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $f'(2)$의 값을 구할 수 있다.	40 %

0292 $x=0$, $y=0$을 주어진 식에 대입하면

$f(0)=f(0)+f(0)-1$ $\therefore f(0)=1$

이때

$$f'(2)=\lim_{h\to 0}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(2)+f(h)+4h-1-f(2)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-1}{h}+4$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}+4$$
$$=f'(0)+4$$

이므로

$f'(0)+4=7$ $\therefore f'(0)=3$

자연수 k에 대하여

$$f'(k)=\lim_{h\to 0}\frac{f(k+h)-f(k)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(k)+f(h)+2kh-1-f(k)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-1}{h}+2k$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}+2k$$
$$=f'(0)+2k$$
$$=2k+3$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{10}f'(k)=\sum_{k=1}^{10}(2k+3)$$
$$=2\cdot\frac{10\cdot 11}{2}+30$$
$$=140$$

답 ③

0293 $x=0$, $y=0$을 주어진 식에 대입하면

$f(0)=3f(0)f(0)$ $\therefore f(0)=\frac{1}{3}$ ($\because f(0)>0$)

$$\begin{aligned}f'(2028)&=\lim_{h\to0}\frac{f(2028+h)-f(2028)}{h}\\&=\lim_{h\to0}\frac{3f(2028)f(h)-f(2028)}{h}\\&=\lim_{h\to0}\frac{3f(2028)\left\{f(h)-\frac{1}{3}\right\}}{h}\\&=3f(2028)\lim_{h\to0}\frac{f(h)-f(0)}{h}\\&=3f(2028)f'(0)\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}\frac{f'(2028)}{f(2028)}&=\frac{3f(2028)f'(0)}{f(2028)}\\&=3f'(0)\\&=3\cdot2=6\end{aligned}$$

답 6

유형 07 미분계수의 기하적 의미

집중 공략 본책 51쪽

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선의 기울기는 $f'(a)$

0294 곡선 $y=f(x)$ 위의 $x=1$인 점에서의 접선의 기울기는 $f'(1)$과 같고, 이 접선은 두 점 $(0, 6)$, $(1, 5)$를 지나므로

$$f'(1)=\frac{5-6}{1-0}=-1$$

$$\begin{aligned}\therefore\lim_{h\to0}\frac{f(1+3h)-f(1)}{2h}&=\lim_{h\to0}\frac{f(1+3h)-f(1)}{3h}\cdot\frac{3}{2}\\&=\frac{3}{2}f'(1)=\frac{3}{2}\cdot(-1)\\&=-\frac{3}{2}\end{aligned}$$

답 $-\frac{3}{2}$

0295 답 $f'(d)<f'(c)<f'(a)<f'(b)$

0296 $f(1)=4$, $f'(1)=3$이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x\to1}\frac{x^2f(1)-f(x)}{x-1}&=\lim_{x\to1}\frac{-f(x)+f(1)-f(1)+x^2f(1)}{x-1}\\&=\lim_{x\to1}\frac{-\{f(x)-f(1)\}+(x^2-1)f(1)}{x-1}\\&=\lim_{x\to1}\left\{-\frac{f(x)-f(1)}{x-1}+(x+1)f(1)\right\}\\&=-f'(1)+2f(1)\\&=-3+2\cdot4=5\end{aligned}$$

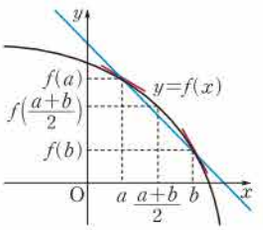
답 5

0297 ㄱ. $x=a$인 점에서의 접선의 기울기는 $x=b$인 점에서의 접선의 기울기보다 크므로

$f'(a)>f'(b)$

ㄴ. $a\le x\le b$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 위로 볼록하므로

$f\left(\frac{a+b}{2}\right)>\frac{f(a)+f(b)}{2}$



ㄷ. $x=a$인 점에서의 접선의 기울기는 두 점 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$를 지나는 직선의 기울기보다 크므로

$f'(a)>\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다. 답 ③

SSEN 특강

$a<b$일 때

① 곡선 $y=f(x)$가 위로 볼록하면

$f\left(\frac{a+b}{2}\right)>\frac{f(a)+f(b)}{2}$, $f'(a)>\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

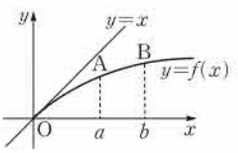
② 곡선 $y=f(x)$가 아래로 볼록하면

$f\left(\frac{a+b}{2}\right)<\frac{f(a)+f(b)}{2}$, $f'(a)<\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

0298 오른쪽 그림과 같이

$A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$

라 하자.



ㄱ. 직선 AB의 기울기는 1보다 작으므로

$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}<1$

이때 $b-a>0$이므로

$f(b)-f(a)<b-a$

ㄴ. $\frac{f(a)}{a}$는 원점과 점 A를 지나는 직선의 기울기이고, $\frac{f(b)}{b}$는 원점과 점 B를 지나는 직선의 기울기이므로

$\frac{f(a)}{a}>\frac{f(b)}{b}$

ㄷ. $f'(a)$는 점 A에서의 접선의 기울기이고, $f'(b)$는 점 B에서의 접선의 기울기이므로

$f'(a)>f'(b)$

ㄹ. $0<a<b$에 대하여 $\frac{a+b}{2}>\sqrt{ab}$이고, x의 값이 클수록 곡선 $y=f(x)$의 접선의 기울기는 작아진다.

$\therefore f'(\sqrt{ab})>f'\left(\frac{a+b}{2}\right)$

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄹ이다. 답 ㄴ, ㄹ

SSEN 특강 산술평균과 기하평균의 관계

$a>0$, $b>0$일 때,

$\frac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립)

유형 08 미분가능성과 연속성

본책 52쪽

(1) 함수 $f(x)$가 실수 a에 대하여

① $\lim_{x\to a}f(x)=f(a)$ ➡ $x=a$에서 연속

② $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$가 존재 ➡ $x=a$에서 미분가능

(2) 함수 $y=f(x)$의 그래프에서

① 연속되지 않고 끊어져 있는 점 ➡ 불연속인 점

② 불연속인 점, 뾰족한 점 ➡ 미분가능하지 않은 점

0299 ① $\lim_{x\to0}f(x)=f(0)=3$이므로 $f(x)$는 $x=0$에서 연속이다.

$f'(0)=\lim_{h\to0}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0}\frac{3-3}{h}=0$

이므로 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하다.

② $\lim_{x\to0}f(x)=f(0)=0$이므로 $f(x)$는 $x=0$에서 연속이다.

$f'(0)=\lim_{h\to0}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0}\frac{|h|^3-0}{h}$

$=\lim_{h\to0}\frac{h^2|h|}{h}=\lim_{h\to0}h|h|=0$

이므로 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하다.

③ $f(0)$이 정의되어 있지 않으므로 $f(x)$는 $x=0$에서 불연속이고 미분가능하지 않다.

④ $\lim_{x\to0}f(x)=f(0)=0$이므로 $f(x)$는 $x=0$에서 연속이다.

$\lim_{h\to0+}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0+}\frac{h+|h|-0}{h}$

$=\lim_{h\to0+}\frac{h+h}{h}=2,$

$\lim_{h\to0-}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0-}\frac{h+|h|-0}{h}$

$=\lim_{h\to0-}\frac{h-h}{h}=0$

이므로 $f'(0)$의 값이 존재하지 않는다.

따라서 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하지 않다.

⑤ $\lim_{x\to0}f(x)=f(0)=1$이므로 $f(x)$는 $x=0$에서 연속이다.

$\lim_{h\to0+}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0+}\frac{(h+1)^2-1}{h}=\lim_{h\to0+}\frac{h^2+2h}{h}$

$=\lim_{h\to0+}(h+2)=2,$

$\lim_{h\to0-}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0-}\frac{(2h+1)-1}{h}$

$=\lim_{h\to0-}\frac{2h}{h}=2$

이므로 $f'(0)=2$

따라서 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하다.

답 ④

0300 ①, ⑤ $x=a$에서 미분가능하지 않다.

②, ③ $x=a$에서 불연속이므로 미분가능하지 않다.

답 ④

참고 ① $x<a$일 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점에서의 접선의 기울기는 음수이므로

$\lim_{h\to0-}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}<0$

$x>a$일 때, 직선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점에서의 미분계수는 양수이므로

$\lim_{h\to0+}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}>0$

따라서 $f'(a)$의 값이 존재하지 않으므로 $f(x)$는 $x=a$에서 미분가능하지 않다.

⑤ $x<a$일 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점에서의 접선의 기울기는 양수이므로

$\lim_{h\to0-}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}>0$

$x>a$일 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점에서의 접선의 기울기는 음수이므로

$\lim_{h\to0+}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}<0$

따라서 $f'(a)$의 값이 존재하지 않으므로 $f(x)$는 $x=a$에서 미분가능하지 않다.

0301 ㄱ. $\lim_{x\to1}f(x)=f(1)=0$이므로 $f(x)$는 $x=1$에서 연속이다.

$f'(1)=\lim_{h\to0}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=\lim_{h\to0}\frac{h-0}{h}=\lim_{h\to0}\frac{h}{h}=1$

이므로 $f(x)$는 $x=1$에서 미분가능하다.

ㄴ. $\lim_{x\to1}g(x)=g(1)=0$이므로 $g(x)$는 $x=1$에서 연속이다.

$\lim_{h\to0+}\frac{g(1+h)-g(1)}{h}=\lim_{h\to0+}\frac{|h|-0}{h}=\lim_{h\to0+}\frac{h}{h}=1,$

$\lim_{h\to0-}\frac{g(1+h)-g(1)}{h}=\lim_{h\to0-}\frac{|h|-0}{h}=\lim_{h\to0-}\frac{-h}{h}=-1$

이므로 $g'(1)$의 값이 존재하지 않는다.

따라서 $g(x)$는 $x=1$에서 미분가능하지 않다.

ㄷ. $\lim_{x\to1}k(x)=k(1)=0$이므로 $k(x)$는 $x=1$에서 연속이다.

$\lim_{h\to0+}\frac{k(1+h)-k(1)}{h}=\lim_{h\to0+}\frac{|h^2+2h|-0}{h}=\lim_{h\to0+}\frac{h^2+2h}{h}$

$=\lim_{h\to0+}(h+2)=2,$

$\lim_{h\to0-}\frac{k(1+h)-k(1)}{h}=\lim_{h\to0-}\frac{|h^2+2h|-0}{h}=\lim_{h\to0-}\frac{-h^2-2h}{h}$

$=\lim_{h\to0-}(-h-2)=-2$

이므로 $k'(1)$의 값이 존재하지 않는다.

따라서 $k(x)$는 $x=1$에서 미분가능하지 않다.

이상에서 $x=1$에서 연속이지만 미분가능하지 않은 함수는 ㄴ, ㄷ이다.

답 ㄴ, ㄷ

0302 ① $\lim_{x\to3+}f(x)=\lim_{x\to3-}f(x)$이므로 $\lim_{x\to3}f(x)$의 값이 존재한다.

② $x=0$에서의 접선의 기울기는 양수이므로 $f'(0)>0$이다.

③ 함수 $f(x)$는 $x=3$, $x=4$에서 불연속이므로 불연속인 점은 2개이다.

④ 함수 $f(x)$는 $x=2$, $x=3$, $x=4$에서 미분가능하지 않으므로 미분가능하지 않은 점은 3개이다.

⑤ $f'(x)=0$인 점은 구간 $(0,\ 2)$에서 2개 존재하고, 구간 $(2,\ 3)$에서 1개 존재하므로 모두 3개이다.

답 ⑤

유형 09 구간에 따라 다르게 정의된 함수의 미분가능성 — 집중 공략 본책 52쪽

두 다항함수 $g(x)$, $h(x)$에 대하여 함수

$f(x)=\begin{cases}g(x) & (x\ge a)\\ h(x) & (x<a)\end{cases}$가 $x=a$에서 미분가능하면

① 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이다. 즉

$\lim_{x\to a-}h(x)=g(a)$

② $x=a$에서 함수 $f(x)$의 미분계수가 존재한다. 즉

$\lim_{x\to a+}\frac{g(x)-g(a)}{x-a}=\lim_{x\to a-}\frac{h(x)-h(a)}{x-a}$

0303 함수 $f(x)$가 $x=2$에서 미분가능하므로 $x=2$에서 연속이다.

즉 $\lim_{x\to2}f(x)=f(2)$에서

$2a+b=4$ …… ㉠

또 $f'(2)$가 존재하므로

$$\lim_{h\to0+}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}=\lim_{h\to0+}\frac{(2+h)^2-4}{h}=\lim_{h\to0+}\frac{4h+h^2}{h}$$
$$=\lim_{h\to0+}(4+h)=4,$$
$$\lim_{h\to0-}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}=\lim_{h\to0-}\frac{a(2+h)+b-(2a+b)}{h}$$
$$=\lim_{h\to0-}\frac{ah}{h}=a$$

에서 $a=4$

$a=4$를 ㉠에 대입하면 $8+b=4$ $\therefore b=-4$

$\therefore a+b=0$ 답 0

다른 풀이 $g(x)=x^2$, $h(x)=ax+b$라 하면

$g'(x)=2x$, $h'(x)=a$

함수 $f(x)$가 $x=2$에서 연속이므로 $g(2)=h(2)$

$\therefore 4=2a+b$ …… ㉠

함수 $f(x)$가 $x=2$에서 미분가능하므로 $g'(2)=h'(2)$

$\therefore a=4$

$a=4$를 ㉠에 대입하면 $4=8+b$ $\therefore b=-4$

$\therefore a+b=0$

SSEN 특강

두 다항함수 $g(x)$, $h(x)$에 대하여

$$f(x)=\begin{cases}g(x) & (x\geq a)\\ h(x) & (x<a)\end{cases}$$

가 $x=a$에서 미분가능하면

① 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 연속 ➡ $g(a)=h(a)$

② $x=a$에서 함수 $f(x)$의 미분계수가 존재 ➡ $g'(a)=h'(a)$

0304 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에서 미분가능하므로 $x=1$에서 미분가능하고 연속이다.

즉 $\lim_{x\to1}f(x)=f(1)$에서

$\frac{1}{2}+1+b=-1+a$ $\therefore a-b=\frac{5}{2}$ …… ㉠ …➊

또 $f'(1)$이 존재하므로

$$\lim_{x\to1+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1+}\frac{(-x^2+ax)-(-1+a)}{x-1}$$
$$=\lim_{x\to1+}\frac{-x^2+ax+1-a}{x-1}$$
$$=\lim_{x\to1+}\frac{-(x-1)(x+1-a)}{x-1}$$
$$=\lim_{x\to1+}(-x-1+a)$$
$$=a-2,$$
$$\lim_{x\to1-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1-}\frac{\left(\frac{1}{2}x^2+x+b\right)-\left(\frac{1}{2}+1+b\right)}{x-1}$$
$$=\lim_{x\to1-}\frac{\frac{1}{2}x^2+x-\frac{3}{2}}{x-1}$$
$$=\lim_{x\to1-}\frac{\frac{1}{2}(x+3)(x-1)}{x-1}$$
$$=\lim_{x\to1-}\frac{1}{2}(x+3)=2$$

에서 $a-2=2$ $\therefore a=4$

$a=4$를 ㉠에 대입하면

$4-b=\frac{5}{2}$ $\therefore b=\frac{3}{2}$ …➋

$\therefore ab=6$ …➌

답 6

채점 기준	비율
❶ a, b 사이의 관계식을 구할 수 있다.	30 %
❷ a, b의 값을 구할 수 있다.	50 %
❸ ab의 값을 구할 수 있다.	20 %

0305 $f'(-1)$이 존재하므로

$$\lim_{x\to-1+}\frac{f(x)-f(-1)}{x-(-1)}=\lim_{x\to-1+}\frac{|x+1|(x+a)-0}{x+1}$$
$$=\lim_{x\to-1+}\frac{(x+1)(x+a)}{x+1}$$
$$=\lim_{x\to-1+}(x+a)=-1+a,$$
$$\lim_{x\to-1-}\frac{f(x)-f(-1)}{x-(-1)}=\lim_{x\to-1-}\frac{|x+1|(x+a)-0}{x+1}$$
$$=\lim_{x\to-1-}\frac{-(x+1)(x+a)}{x+1}$$
$$=\lim_{x\to-1-}\{-(x+a)\}=1-a$$

에서 $-1+a=1-a$ $\therefore a=1$

따라서 $f'(-1)=-1+1=0$이므로

$a+f'(-1)=1$ 답 ④

0306 함수 $g(x)$가 $x=2$에서 미분가능하므로 $x=2$에서 연속이다.

즉 $\lim_{x\to2+}g(x)=\lim_{x\to2-}g(x)=g(2)$이므로

$\lim_{x\to2+}g(x)=\lim_{x\to2+}(x^2-2x)(6-2x)=0$,

$\lim_{x\to2-}g(x)=\lim_{x\to2-}(ax+b)(x+a)=(2a+b)(2+a)$

에서 $(2a+b)(2+a)=0$

$\therefore b=-2a$ 또는 $a=-2$

(i) $b=-2a$일 때,

$g'(2)$가 존재하므로

$$\lim_{x\to2+}\frac{g(x)-g(2)}{x-2}=\lim_{x\to2+}\frac{(x^2-2x)(6-2x)}{x-2}$$
$$=\lim_{x\to2+}x(6-2x)$$
$$=4,$$
$$\lim_{x\to2-}\frac{g(x)-g(2)}{x-2}=\lim_{x\to2-}\frac{(ax-2a)(x+a)}{x-2}$$
$$=\lim_{x\to2-}a(x+a)$$
$$=a(2+a)$$

즉 $a(2+a)=4$이므로 $a^2+2a-4=0$

$\therefore a=-1\pm\sqrt{5}$

그런데 a는 정수이므로 모순이다.

(ii) $a=-2$일 때,

$g'(2)$가 존재하므로

$$\lim_{x\to2+}\frac{g(x)-g(2)}{x-2}=\lim_{x\to2+}\frac{(x^2-2x)(6-2x)}{x-2}$$
$$=\lim_{x\to2+}x(6-2x)$$
$$=4,$$

$$\lim_{x\to 2-}\frac{g(x)-g(2)}{x-2}=\lim_{x\to 2-}\frac{(-2x+b)(x-2)}{x-2}$$
$$=\lim_{x\to 2-}(-2x+b)$$
$$=-4+b$$

즉 $-4+b=4$이므로 $b=8$

(i), (ii)에서 $a=-2$, $b=8$이므로

$a+b=6$

답 6

유형 10 도함수의 정의를 이용하여 도함수 구하기 본책 53쪽

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

0307 $xf(x)=g(x)$라 하면 $y=g(x)$에서

$$y'=\lim_{h\to 0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)f(x+h)-xf(x)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)\{f(x+h)-f(x)\}+(x+h)f(x)-xf(x)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)\{f(x+h)-f(x)\}+\boxed{hf(x)}}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}(x+h)\cdot\frac{f(x+h)-f(x)}{h}+f(x)$$
$$=xf'(x)+\boxed{f(x)}$$

답 (가) $hf(x)$ (나) $f(x)$

0308 $f'(x)$

$$=\lim_{t\to x}\frac{f(t)-f(x)}{t-x}$$
$$=\lim_{t\to x}\frac{\boxed{(t^n+t)-(x^n+x)}}{t-x}$$
$$=\lim_{t\to x}\frac{(t^n-x^n)+(t-x)}{t-x}$$
$$=\lim_{t\to x}\frac{(\boxed{t-x})(t^{n-1}+xt^{n-2}+x^2t^{n-3}+\cdots+x^{n-1}+1)}{t-x}$$
$$=\lim_{t\to x}(t^{n-1}+xt^{n-2}+x^2t^{n-3}+\cdots+x^{n-1}+1)$$
$$=\boxed{nx^{n-1}+1}$$

답 ①

유형 11 항등식이 주어질 때 도함수 구하기 본책 53쪽

항등식이 주어질 때 도함수는 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 주어진 식의 x, y에 적당한 수를 대입하여 $f(0)$의 값을 구한다.

❷ $f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$에서 $f(x+h)$에 주어진 항등식을 대입하여 $f'(x)$를 구한다.

0309 $x=0$, $y=0$을 주어진 식에 대입하면

$f(0)=f(0)+f(0)-0$ $\therefore f(0)=0$

$$\therefore f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(x)+f(h)-3xh-f(x)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-3xh}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)}{h}-3x$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}-3x$$
$$=f'(0)-3x$$
$$=-3x-2$$

답 ②

0310 $x=0$, $y=0$을 주어진 식에 대입하면

$f(0)=f(0)+f(0)-1$ $\therefore f(0)=1$ ⋯ ❶

$$\therefore f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(x)+f(h)+xh-1-f(x)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)+xh-1}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-1}{h}+x$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}+x$$
$$=f'(0)+x$$

⋯ ❷

이때 $f'(0)$은 상수이므로 $f'(x)$는 일차함수이다.

따라서 $f(x)$는 이차함수이므로 $f(x)$의 차수는 2이다. ⋯ ❸

답 2

채점 기준	비율
❶ $f(0)$의 값을 구할 수 있다.	30 %
❷ $f'(x)$를 구할 수 있다.	40 %
❸ $f(x)$의 차수를 구할 수 있다.	30 %

0311 ㄱ. $x=0$, $y=0$을 주어진 식에 대입하면

$f(0)=f(0)+f(0)+0$ $\therefore f(0)=0$

$y=-x$를 주어진 식에 대입하면

$f(x-x)=f(x)+f(-x)-2x^2$

$\therefore f(x)+f(-x)=2x^2+f(0)$

$=2x^2$

ㄴ. $f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(x)+f(h)+2xh-f(x)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)+2xh}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)}{h}+2x$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}+2x$$
$$=f'(0)+2x$$
$$=2x+4$$

ㄷ. 함수 $f(x)$가 미분가능하므로 모든 실수 a에서 연속이다.

$\therefore f(a)=\lim_{x\to a}f(x)$

이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

답 ⑤

유형 12 미분법의 공식 본책 54쪽

① $y=x^n$ (n은 자연수) ➡ $y'=nx^{n-1}$
② $y=c$ (c는 상수) ➡ $y'=0$
③ 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 미분가능할 때
$y=af(x)\pm bg(x)$ (a, b는 상수)이면
$y'=af'(x)\pm bg'(x)$ (복호동순)

0312 $f'(x)=10x^9+9x^8+8x^7+\cdots+2x+1$
$\therefore f'(1)=10+9+8+\cdots+2+1$
$=\sum_{k=1}^{10}k=\frac{10\cdot11}{2}=55$ 답 ③

0313 $f'(x)=x^3-x^2+ax+2$
$f'(2)=2a+6=4$이므로
$a=-1$ 답 -1

0314 $f(1)=0$에서
$a+b+c=0$ …… ㉠ ⋯➊
$f'(x)=2ax+b$이므로 $f'(-1)=-7$에서
$-2a+b=-7$ …… ㉡
$f'(2)=5$에서 $4a+b=5$ …… ㉢
㉠, ㉡, ㉢을 연립하여 풀면
$a=2$, $b=-3$, $c=1$ ⋯➋
$\therefore abc=-6$ ⋯➌
답 -6

채점 기준	비율
➊ $f(1)=0$임을 이용하여 a, b, c 사이의 관계식을 구할 수 있다.	20 %
➋ a, b, c의 값을 구할 수 있다.	60 %
➌ abc의 값을 구할 수 있다.	20 %

유형 13 곱의 미분법; $y=f(x)g(x)$ 꼴 집중공략 본책 54쪽

세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$가 미분가능할 때
① $y=f(x)g(x)$
➡ $y'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$
② $y=f(x)g(x)h(x)$
➡ $y'=f'(x)g(x)h(x)+f(x)g'(x)h(x)+f(x)g(x)h'(x)$

0315 $f'(x)=(x^2+x+1)'(x^3+x^2+x+1)$
$+(x^2+x+1)(x^3+x^2+x+1)'$
$=(2x+1)(x^3+x^2+x+1)$
$+(x^2+x+1)(3x^2+2x+1)$
$\therefore f'(1)=3\cdot4+3\cdot6=30$ 답 30

0316 $f'(x)=(2x^2+1)'(3x-1)(-2x+a)$
$+(2x^2+1)(3x-1)'(-2x+a)$
$+(2x^2+1)(3x-1)(-2x+a)'$
$=4x(3x-1)(-2x+a)$
$+(2x^2+1)\cdot3\cdot(-2x+a)$
$+(2x^2+1)(3x-1)\cdot(-2)$
$f'(1)=-46+17a=39$이므로
$17a=85$ $\therefore a=5$ 답 ④

0317 $g'(x)=(x^2+2x)'f(x)+(x^2+2x)f'(x)$
$=(2x+2)f(x)+(x^2+2x)f'(x)$
$\therefore g'(1)=4f(1)+3f'(1)$
$=4\cdot(-4)+3\cdot3=-7$ 답 -7

0318 $f'(x)=(x-1)'(x-2)(x-3)\cdots(x-9)(x-10)$
$+(x-1)(x-2)'(x-3)\cdots(x-9)(x-10)$
$+(x-1)(x-2)(x-3)'\cdots(x-9)(x-10)$
$+\cdots+(x-1)(x-2)(x-3)\cdots(x-9)'(x-10)$
$+(x-1)(x-2)(x-3)\cdots(x-9)(x-10)'$
$=(x-2)(x-3)(x-4)\cdots(x-9)(x-10)$
$+(x-1)(x-3)(x-4)\cdots(x-9)(x-10)$
$+(x-1)(x-2)(x-4)\cdots(x-9)(x-10)$
$+\cdots+(x-1)(x-2)(x-3)\cdots(x-8)(x-10)$
$+(x-1)(x-2)(x-3)\cdots(x-8)(x-9)$
이므로
$\frac{f'(2)}{f'(5)}$
$=\frac{1\cdot(-1)\cdot(-2)\cdot(-3)\cdot(-4)\cdot(-5)\cdot(-6)\cdot(-7)\cdot(-8)}{4\cdot3\cdot2\cdot1\cdot(-1)\cdot(-2)\cdot(-3)\cdot(-4)\cdot(-5)}$
$=-14$ 답 ③

0319 $\lim_{x\to2}\frac{f(x)-3}{x-2}=2$에서 $x\to2$일 때 (분모)$\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to0$이다.
즉 $\lim_{x\to2}\{f(x)-3\}=0$이므로 $f(2)=3$
$\therefore \lim_{x\to2}\frac{f(x)-3}{x-2}=\lim_{x\to2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=f'(2)=2$ ⋯➊
또 $\lim_{x\to2}\frac{g(x)-1}{x-2}=4$에서 $x\to2$일 때 (분모)$\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to0$이다.
즉 $\lim_{x\to2}\{g(x)-1\}=0$이므로 $g(2)=1$
$\therefore \lim_{x\to2}\frac{g(x)-1}{x-2}=\lim_{x\to2}\frac{g(x)-g(2)}{x-2}=g'(2)=4$ ⋯➋
$h'(x)=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$이므로
$h'(2)=f'(2)g(2)+f(2)g'(2)$
$=2\cdot1+3\cdot4=14$ ⋯➌
답 14

채점 기준	비율
➊ $f(2)$, $f'(2)$의 값을 구할 수 있다.	40 %
➋ $g(2)$, $g'(2)$의 값을 구할 수 있다.	40 %
➌ $h'(2)$의 값을 구할 수 있다.	20 %

유형 14 곱의 미분법; $y=\{f(x)\}^n$ 꼴 본책 55쪽

함수 $f(x)$가 미분가능할 때, $y=\{f(x)\}^n$ (n은 자연수)이면
$y'=n\{f(x)\}^{n-1}f'(x)$

0320 $f'(x)=5(x^2+1)^4(x^2+1)'=10x(x^2+1)^4$

$\therefore f'(1)=10\cdot1\cdot2^4=160$ 답 ⑤

0321 $f(x)=(4x-3)^2(x^2+2)$라 하면

$f'(x)=\{(4x-3)^2\}'(x^2+2)+(4x-3)^2(x^2+2)'$

$=8(4x-3)(x^2+2)+2x(4x-3)^2$

따라서 곡선 $y=f(x)$ 위의 $x=0$인 점에서의 접선의 기울기는

$f'(0)=8\cdot(-3)\cdot2+2\cdot0\cdot(-3)^2$

$=-48$ 답 -48

0322 $f'(x)=3(2x-a)^2(2x-a)'=6(2x-a)^2$

$f'(-1)=6(-2-a)^2=24$이므로

$a^2+4a=0,\quad a(a+4)=0$

$\therefore a=-4\ (\because a\neq0)$ ····❶

따라서 $f'(x)=6(2x+4)^2$이므로

$f'(1)=6\cdot6^2=216$ ····❷

$\therefore a+f'(1)=212$ ····❸

답 212

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	50 %
❷ $f'(1)$의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ $a+f'(1)$의 값을 구할 수 있다.	20 %

유형 15 미분계수를 이용한 극한값의 계산 본책 55쪽

미분계수를 이용하여 함수 $f(x)$에 대한 극한값을 구할 때는 다음과 같은 순서로 한다.

❶ 미분계수의 정의를 이용하여 주어진 식을 $f'(a)$가 포함된 식으로 변형한다.

❷ 도함수 $f'(x)$를 구한다.

❸ $f'(a)$의 값을 구하여 ❶의 식에 대입한다.

0323 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(3+h)-f(3-h)}{h}$

$=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(3+h)-f(3)-\{f(3-h)-f(3)\}}{h}$

$=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(3+h)-f(3)}{h}+\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{-h}$

$=f'(3)+f'(3)=2f'(3)$

$f'(x)=3x^2+2x-5$이므로 $f'(3)=28$

따라서 구하는 값은

$2f'(3)=2\cdot28=56$ 답 ⑤

0324 $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{\{f(x)\}^2-\{f(2)\}^2}{x-2}$

$=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{\{f(x)-f(2)\}\{f(x)+f(2)\}}{x-2}$

$=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}\cdot\{f(x)+f(2)\}$

$=f'(2)\cdot2f(2)$

$f(x)=x^3-4x^2$에서 $f(2)=-8$

또 $f'(x)=3x^2-8x$이므로 $f'(2)=-4$

따라서 구하는 값은

$f'(2)\cdot2f(2)=-4\cdot2\cdot(-8)=64$ 답 64

0325 $\dfrac{1}{n}=h$로 놓으면 $n\to\infty$일 때 $h\to0$이므로

$\lim\limits_{n\to\infty}n\left\{f\left(-1+\dfrac{1}{n}\right)-f\left(-1-\dfrac{1}{n}\right)\right\}$

$=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(-1+h)-f(-1-h)}{h}$

$=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(-1+h)-f(-1)-\{f(-1-h)-f(-1)\}}{h}$

$=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(-1+h)-f(-1)}{h}+\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(-1-h)-f(-1)}{-h}$

$=f'(-1)+f'(-1)=2f'(-1)$

이때

$f'(x)$

$=(x^2+3x)'(-x^2+x+2)+(x^2+3x)(-x^2+x+2)'$

$=(2x+3)(-x^2+x+2)+(x^2+3x)(-2x+1)$

이므로

$f'(-1)=1\cdot0+(-2)\cdot3=-6$

따라서 구하는 값은

$2f'(-1)=2\cdot(-6)=-12$ 답 -12

유형 16 미분계수를 이용한 미정계수의 결정 본책 55쪽

다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{x-a}=c$ (c는 실수)이면

$f(a)=b,\ f'(a)=c$

0326 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)}{x-1}=4$에서 $x\to1$일 때 (분모) $\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to0$이다.

즉 $\lim\limits_{x\to1}f(x)=0$이므로 $f(1)=0$

$\therefore \lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)}{x-1}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=4$

이때 $f(x)=x^3+ax+b$이므로

$f'(x)=3x^2+a$

$f(1)=0$에서 $1+a+b=0$ ····· ㉠

$f'(1)=4$에서 $3+a=4$ $\therefore a=1$

$a=1$을 ㉠에 대입하면

$2+b=0$ $\therefore b=-2$

$\therefore ab=-2$ 답 ④

0327 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}=f'(1)=4$ ····❶

$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(-2-h)-f(-2)}{h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(-2-h)-f(-2)}{-h}\cdot(-1)$

$=-f'(-2)=-1$

$\therefore f'(-2)=1$ ····❷

이때 $f(x)=x^3+ax^2+bx+1$이므로

$f'(x)=3x^2+2ax+b$

$f'(1)=4$에서

$3+2a+b=4$ $\therefore 2a+b=1$ …… ㉠

$f'(-2)=1$에서

$12-4a+b=1$ $\therefore 4a-b=11$ …… ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$a=2$, $b=-3$ ···➌

따라서 $f(x)=x^3+2x^2-3x+1$이므로

$f(1)=1$ ···➍

답 1

채점 기준	비율
❶ $f'(1)=4$임을 알 수 있다.	20 %
❷ $f'(-2)=1$임을 알 수 있다.	30 %
❸ a, b의 값을 구할 수 있다.	30 %
❹ $f(1)$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0328 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x-1)-5}{x^2-4}=3$에서 $x\longrightarrow 2$일 때 (분모) $\longrightarrow 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\longrightarrow 0$이다.

즉 $\lim\limits_{x\to 2}\{f(x-1)-5\}=0$이므로 $f(1)=5$

$$\therefore \lim_{x\to 2}\frac{f(x-1)-5}{x^2-4}=\lim_{x\to 2}\frac{f(x-1)-f(1)}{(x+2)(x-2)}$$
$$=\lim_{x\to 2}\frac{f(x-1)-f(1)}{(x-1)-1}\cdot\frac{1}{x+2}$$
$$=\frac{1}{4}f'(1)$$

즉 $\frac{1}{4}f'(1)=3$이므로 $f'(1)=12$

이때 $f(x)=x^2+2ax+b$이므로

$f'(x)=2x+2a$

$f(1)=5$에서

$1+2a+b=5$ $\therefore 2a+b=4$ …… ㉠

$f'(1)=12$에서

$2+2a=12$ $\therefore a=5$

$a=5$를 ㉠에 대입하면

$10+b=4$ $\therefore b=-6$

따라서 $f(x)=x^2+10x-6$이므로

$f(2)=18$ 답 ①

0329 조건 (가)에서 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{ax^3+bx^2+cx+d}{x^2+2x+3}=3$이므로

$a=0$, $b=3$

또 조건 (나)에서 $x\longrightarrow 2$일 때 (분모) $\longrightarrow 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\longrightarrow 0$이다.

즉 $\lim\limits_{x\to 2}\{f(x)-22\}=0$이므로 $f(2)=22$

$$\therefore \lim_{x\to 2}\frac{f(x)-22}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=f'(2)=16$$

이때 $f(x)=3x^2+cx+d$이므로 $f'(x)=6x+c$

$f(2)=22$에서

$12+2c+d=22$ $\therefore 2c+d=10$ …… ㉠

$f'(2)=16$에서 $12+c=16$ $\therefore c=4$

$c=4$를 ㉠에 대입하면 $8+d=10$ $\therefore d=2$

$\therefore a+b+c+d=9$ 답 9

유형 17 치환을 이용한 극한값의 계산

집중 공략 본책 56쪽

치환을 이용하여 극한값을 구할 때는 다음과 같은 순서로 한다.
❶ 주어진 식의 일부를 $f(x)$라 한다.
❷ 미분계수의 정의를 이용할 수 있도록 식을 변형한다.

0330 $f(x)=x^n-2x$라 하면 $f(1)=-1$이므로

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^n-2x+1}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)$$

$f'(x)=nx^{n-1}-2$이므로 $f'(1)=n-2$

따라서 $n-2=15$이므로

$n=17$ 답 ④

0331 $f(x)=x^{10}+3x$라 하면 $f(-1)=-2$이므로

$$\lim_{x\to -1}\frac{x^{10}+3x+2}{x+1}=\lim_{x\to -1}\frac{f(x)-f(-1)}{x-(-1)}=f'(-1)$$

$f'(x)=10x^9+3$이므로 $f'(-1)=-7$ 답 -7

0332 $f(x)=x^{10}-x^9+x^8-x^7+x^6$이라 하면 $f(1)=1$이므로

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^{10}-x^9+x^8-x^7+x^6-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)$$

$f'(x)=10x^9-9x^8+8x^7-7x^6+6x^5$이므로

$f'(1)=10-9+8-7+6=8$ 답 ⑤

0333 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^n-x^3-9x-27}{x-3}=a$에서 $x\longrightarrow 3$일 때 (분모) $\longrightarrow 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\longrightarrow 0$이다.

즉 $\lim\limits_{x\to 3}(x^n-x^3-9x-27)=0$이므로

$3^n-3^3-9\cdot 3-27=0$, $3^n=81$

$\therefore n=4$ ···➊

$f(x)=x^4-x^3-9x$라 하면 $f(3)=27$이므로

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^4-x^3-9x-27}{x-3}=\lim_{x\to 3}\frac{f(x)-f(3)}{x-3}=f'(3)$$

$f'(x)=4x^3-3x^2-9$이므로

$f'(3)=72$ $\therefore a=72$ ···➋

$\therefore n+a=76$ ···➌

답 76

채점 기준	비율
❶ n의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $n+a$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0334 조건 (가)에서 $f(x)$는 이차항의 계수가 6인 이차함수이다.

따라서 $f(x)=6x^2+ax+b$ (a, b는 상수)라 하면 조건 (나)에서

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6x^2+ax+b+3}{x}=2$ …… ㉠

이고 $x \longrightarrow 0$일 때 (분모) $\longrightarrow 0$이고 극한값이 존재하므로
(분자) $\longrightarrow 0$이다.
즉 $\lim_{x\to 0}(6x^2+ax+b+3)=0$이므로 $\quad b+3=0$
$\therefore b=-3$
따라서 ㉠에서

$$\lim_{x\to 0}\frac{6x^2+ax}{x}=\lim_{x\to 0}(6x+a)=a=2$$

$\therefore f(x)=6x^2+2x-3$
즉

$$\lim_{x\to -1}\frac{x^{15}+f(x)}{x+1}=\lim_{x\to -1}\frac{x^{15}+6x^2+2x-3}{x+1}$$

이고 $g(x)=x^{15}+6x^2+2x$라 하면 $g(-1)=3$이므로

$$\lim_{x\to -1}\frac{x^{15}+f(x)}{x+1}=\lim_{x\to -1}\frac{g(x)-g(-1)}{x-(-1)}=g'(-1)$$

$g'(x)=15x^{14}+12x+2$이므로 구하는 값은
$g'(-1)=5$ 답 ②

유형 18 접선의 기울기를 이용한 미정계수의 결정 (집중 공략) 본책 57쪽

다항함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 (a, b)에서의 접선의 기울기가 m이면
➡ $f(a)=b$, $f'(a)=m$

0335 $f(1)=4$에서 $\quad 1+a+2=4$
$\therefore a=1$
따라서 $f(x)=x^2+x+2$이므로 $\quad f'(x)=2x+1$
이때 $f'(1)=m$이므로 $\quad m=2\cdot 1+1=3$
$\therefore a+m=4$ 답 ④

0336 $f(x)=ax^2+bx+10$이라 하면 곡선 $y=f(x)$가 점 $(2, 0)$을 지나므로
$4a+2b+10=0$
$\therefore 2a+b=-5$ …… ㉠ ⋯➊
$f'(x)=2ax+b$이고 점 $(2, 0)$에서의 접선의 기울기가 1이므로
$f'(2)=1$
$\therefore 4a+b=1$ …… ㉡ ⋯➋
㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $\quad a=3, b=-11$
$\therefore a-b=14$ ⋯➌
답 14

채점 기준	비율
➊ 곡선이 점 $(2, 0)$을 지남을 이용하여 a, b에 대한 관계식을 구할 수 있다.	40 %
➋ 곡선 위의 점 $(2, 0)$에서의 접선의 기울기를 이용하여 a, b에 대한 관계식을 구할 수 있다.	40 %
➌ $a-b$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0337 $f(x)=(x-k)^3$에서 $\quad f'(x)=3(x-k)^2$
$y=f(x)g(x)$에서
$y'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$
이고 $x=2$인 점에서의 접선의 기울기가 2이므로
$f'(2)g(2)+f(2)g'(2)=2$
$3(2-k)^2\cdot 1+(2-k)^3\cdot 1=2$
$k^3-9k^2+24k-18=0, \quad (k-3)(k^2-6k+6)=0$
$\therefore k=3$ 또는 $k=3\pm\sqrt{3}$
따라서 모든 실수 k의 값의 곱은
$3\cdot(3-\sqrt{3})\cdot(3+\sqrt{3})=18$ 답 18

0338 조건 (가)에서 $x \longrightarrow 1$일 때 (분모) $\longrightarrow 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\longrightarrow 0$이다.
즉 $\lim_{x\to 1}f(x)=0$이므로 $\quad f(1)=0$

$$\therefore \lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=3$$

$f(x)=-x^3+ax^2+bx+c$에서 $\quad f'(x)=-3x^2+2ax+b$
$f(1)=0$에서 $\quad -1+a+b+c=0$
$\therefore a+b+c=1$ …… ㉠
$f'(1)=3$에서 $\quad -3+2a+b=3$
$\therefore 2a+b=6$ …… ㉡
또 조건 (나)에서 $f'(x)$는 $x=3$에서 최댓값을 가지므로

$$f'(x)=-3\left(x-\frac{a}{3}\right)^2+\frac{a^2}{3}+b$$

에서 $\quad \frac{a}{3}=3 \quad \therefore a=9$ …… ㉢
㉠, ㉡, ㉢을 연립하여 풀면
$a=9, b=-12, c=4$
따라서 $f(x)=-x^3+9x^2-12x+4$이므로
$f(3)=-27+81-36+4=22$ 답 22

유형 19 항등식에서 미분법의 활용 본책 57쪽

주어진 조건을 이용하여 $f(x)$, $f'(x)$를 미정계수로 나타내어 주어진 항등식에 대입한 후 다음과 같은 항등식의 성질을 이용한다.
① $ax^2+bx+c=0$이 x에 대한 항등식 $\Longleftrightarrow a=0, b=0, c=0$
② $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$이 x에 대한 항등식
$\Longleftrightarrow a=a', b=b', c=c'$

0339 $f(x)$가 이차함수이고, $f(0)=3$이므로
$f(x)=ax^2+bx+3$ (a, b는 상수, $a\neq 0$)이라 하면
$f'(x)=2ax+b$
$f(x)$와 $f'(x)$를 주어진 등식에 대입하면
$(x+1)(2ax+b)-2(ax^2+bx+3)+2=0$
$\therefore (2a-b)x+(b-4)=0$
위의 등식이 모든 실수 x에 대하여 성립하므로
$2a-b=0, b-4=0$
$\therefore a=2, b=4$
따라서 $f'(x)=4x+4$이므로
$f'(1)=8$ 답 ③

0340 $f(x)=2x^2+3xf'(1)$에서 $f'(1)$은 상수이므로
$f'(1)=a$ (a는 상수)라 하면
$f(x)=2x^2+3ax$
$\therefore f'(x)=4x+3a$

$f'(1)=4+3a$이므로 $f(x)$와 $f'(1)$을 주어진 식에 대입하면

$2x^2+3ax=2x^2+3x(4+3a)$

위의 등식이 모든 실수 x에 대하여 성립하므로

$3a=3(4+3a)$, $a=4+3a$

$2a=-4$ $\therefore a=-2$

따라서 $f'(x)=4x-6$이므로

$f'(2)=2$ 답 ④

다른 풀이 $f(x)=2x^2+3xf'(1)$에서

$f'(x)=4x+3f'(1)$

$x=1$을 위의 식의 양변에 대입하면

$f'(1)=4+3f'(1)$, $2f'(1)=-4$

$\therefore f'(1)=-2$

따라서 $f'(x)=4x-6$이므로 $f'(2)=2$

0341 $f(x)$가 이차함수이므로 $f(x)=ax^2+bx+c$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$)라 하면

$f'(x)=2ax+b$

$\therefore f(f'(x))=a(2ax+b)^2+b(2ax+b)+c$

$=4a^3x^2+4a^2bx+ab^2+2abx+b^2+c$

$=4a^3x^2+(4a^2b+2ab)x+ab^2+b^2+c$,

$f'(f(x))=2a(ax^2+bx+c)+b$

$=2a^2x^2+2abx+2ac+b$

이때 $f(f'(x))=f'(f(x))$, 즉 $f(f'(x))-f'(f(x))=0$이므로

$(4a^3-2a^2)x^2+4a^2bx+ab^2+b^2-2ac-b+c=0$

위의 등식이 모든 실수 x에 대하여 성립하므로

$4a^3-2a^2=0$, $4a^2b=0$, $ab^2+b^2-2ac-b+c=0$

$\therefore a=\frac{1}{2}$, $b=0$ ($\because a\neq0$)

또 $f(2)=4a+2b+c=2+c=3$이므로 $c=1$

따라서 $f(x)=\frac{1}{2}x^2+1$이므로

$f(4)=9$ 답 9

0342 $f(x)$가 삼차함수이므로 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ (a, b, c, d는 상수, $a\neq0$)라 하자.

함수 $y=f(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로 모든 실수 x에 대하여 ($f(x)=-f(-x)$)

$ax^3+bx^2+cx+d=-a(-x)^3-b(-x)^2-c(-x)-d$

$2bx^2+2d=0$, $bx^2+d=0$

$\therefore b=0$, $d=0$

$f(x)=ax^3+cx$이므로

$f'(x)=3ax^2+c$

$f(x)$와 $f'(x)$를 주어진 등식에 대입하면

$2(ax^3+cx)=x(3ax^2+c)-x^3+9x$

$\therefore 2ax^3+2cx=(3a-1)x^3+(c+9)x$

위의 등식이 모든 실수 x에 대하여 성립하므로

$2a=3a-1$, $2c=c+9$

$\therefore a=1$, $c=9$

따라서 $f(x)=x^3+9x$이므로

$f(-1)=-10$ 답 -10

0343 (1) $f(x)$가 상수함수이면 $f'(x)=0$이므로 주어진 등식에서 좌변은 0이고 우변은 이차식이 되어 모순이다.

$f(x)$를 n(n은 자연수)차함수라 하면 $f'(x)$는 $(n-1)$차함수이다.

이때 주어진 등식에서 $n=1$이면 좌변은 상수이고 우변은 이차식이 되어 모순이므로 $n\geq2$

따라서 좌변의 차수는 $(n-1)+(n-1)$, 우변의 차수는 n이므로

$2n-2=n$ $\therefore n=2$ ··· ❶

(2) $f(x)=ax^2+bx+c$ (a, b, c는 정수, $a\neq0$)라 하면

$f'(x)=2ax+b$

$f'(x)\{f'(x)+2\}=8f(x)+12x^2+11$에서

$(2ax+b)(2ax+b+2)=8(ax^2+bx+c)+12x^2+11$

$\therefore 4a^2x^2+4(ab+a)x+b^2+2b$

$=4(2a+3)x^2+8bx+8c+11$ ··· ❷

위의 등식이 모든 실수 x에 대하여 성립하므로

$4a^2=4(2a+3)$, $4(ab+a)=8b$, $b^2+2b=8c+11$

$4a^2=4(2a+3)$에서 $a^2-2a-3=0$

$(a+1)(a-3)=0$ $\therefore a=-1$ 또는 $a=3$

(i) $a=-1$일 때, $4(ab+a)=8b$에서

$4(-b-1)=8b$ $\therefore b=-\frac{1}{3}$

그런데 b는 정수이므로 모순이다.

(ii) $a=3$일 때, $4(ab+a)=8b$에서

$4(3b+3)=8b$ $\therefore b=-3$

$b=-3$을 $b^2+2b=8c+11$에 대입하면

$3=8c+11$ $\therefore c=-1$

(i), (ii)에서 $a=3$, $b=-3$, $c=-1$

$\therefore f(x)=3x^2-3x-1$ ··· ❸

답 (1) 2 (2) $f(x)=3x^2-3x-1$

채점 기준	비율
❶ $f(x)$의 차수를 구할 수 있다.	30 %
❷ $f(x)$와 $f'(x)$를 주어진 등식에 대입하여 x에 대한 항등식으로 나타낼 수 있다.	30 %
❸ $f(x)$를 구할 수 있다.	40 %

유형 20 다항식의 나눗셈에서 미분법의 활용 ; 나누어떨어지는 경우 본책 58쪽

다항식 $f(x)$가 $(x-a)^2$으로 나누어떨어진다.
➡ $f(a)=0$, $f'(a)=0$

0344 $f(x)=x^3-3x+k$라 하면 $f(x)$가 $(x-a)^2$으로 나누어떨어지므로 $f(a)=0$, $f'(a)=0$

$f(a)=0$에서 $a^3-3a+k=0$ ····· ㉠

$f'(x)=3x^2-3$이므로 $f'(a)=0$에서

$3a^2-3=0$, $a^2=1$ $\therefore a=1$ ($\because a>0$)

$a=1$을 ㉠에 대입하면 $1-3+k=0$ $\therefore k=2$

$\therefore a+k=3$ 답 ①

참고 다항식 $f(x)$를 $(x-a)^2$으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 하면 $f(x)$가 $(x-a)^2$으로 나누어떨어지므로

$f(x)=(x-a)^2Q(x)$ …… ㉠

위의 식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=2(x-a)Q(x)+(x-a)^2Q'(x)$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $f(a)=0$, $f'(a)=0$

0345 $f(x)=x^{10}+2ax+3b$라 하면 $f(x)$가 $(x-1)^2$으로 나누어떨어지므로

$f(1)=0$, $f'(1)=0$ ···➊

$f(1)=0$에서 $1+2a+3b=0$ …… ㉠

$f'(x)=10x^9+2a$이므로 $f'(1)=0$에서

$10+2a=0$ $\therefore a=-5$ ···➋

$a=-5$를 ㉠에 대입하면

$-9+3b=0$ $\therefore b=3$ ···➌

$\therefore a+b=-2$ ···➍

답 -2

채점 기준	비율
➊ $f(1)=0$, $f'(1)=0$임을 알 수 있다.	30 %
➋ a의 값을 구할 수 있다.	30 %
➌ b의 값을 구할 수 있다.	30 %
➍ $a+b$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0346 조건 (가)에서 $f(x)$가 $(x-1)^2$으로 나누어떨어지므로

$f(1)=0$, $f'(1)=0$

조건 (나)에서 $f(x)-4$가 $(x+1)^2$으로 나누어떨어지므로

$f(-1)-4=0$, $f'(-1)=0$

따라서 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ (a, b, c, d는 상수, $a\neq0$)라 하면

$f(1)=0$에서 $a+b+c+d=0$ …… ㉠

$f(-1)-4=0$에서 $-a+b-c+d-4=0$ …… ㉡

또 $f'(x)=3ax^2+2bx+c$이므로

$f'(1)=0$에서 $3a+2b+c=0$ …… ㉢

$f'(-1)=0$에서 $3a-2b+c=0$ …… ㉣

㉠, ㉡, ㉢, ㉣을 연립하여 풀면 — ㉢−㉣을 하면 $4b=0$ $\therefore b=0$, ㉠+㉡에서 $2b+2d-4=0$이므로 $d=2$, ㉠에서 $a+c=-2$, ㉢에서 $3a+c=0$을 연립하여 풀면 $a=1$, $c=-3$

$a=1$, $b=0$, $c=-3$, $d=2$

즉 $f(x)=x^3-3x+2$이므로

$f(3)=20$ 답 20

다른 풀이 $f(x)$가 삼차함수이므로 조건 (가)에서

$f(x)=(x-1)^2(ax+b)$ (a, b는 상수, $a\neq0$)

라 하면

$f(x)-4=(x-1)^2(ax+b)-4$ …… ㉠

이때 조건 (나)에서 $f(-1)-4=0$이므로

$4(-a+b)-4=0$

$\therefore a-b=-1$ …… ㉡

또 조건 (나)에서 $f'(-1)=0$이고 ㉠에서

$f'(x)=2(x-1)(ax+b)+a(x-1)^2$

이므로

$-4(-a+b)+4a=0$

$\therefore 2a-b=0$ …… ㉢

㉡, ㉢을 연립하여 풀면 $a=1$, $b=2$

따라서 $f(x)=(x-1)^2(x+2)$이므로

$f(3)=20$

0347 $\lim\limits_{x\to4}\dfrac{f(x)-f(4)}{\sqrt{x}-2}=\lim\limits_{x\to4}\dfrac{f(x)-f(4)}{\sqrt{x}-2}\cdot\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+2}$

$=\lim\limits_{x\to4}\dfrac{f(x)-f(4)}{x-4}\cdot(\sqrt{x}+2)$

$=4f'(4)$

즉 $4f'(4)=12$이므로 $f'(4)=3$

$f(x)=(x-3)(x-4)Q(x)$이므로 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=(x-4)Q(x)+(x-3)Q(x)+(x-3)(x-4)Q'(x)$

위의 식의 양변에 $x=4$를 대입하면 $f'(4)=Q(4)$이므로

$Q(4)=3$ 답 ③

다른 풀이 $f(x)=(x-3)(x-4)Q(x)$이므로

$\lim\limits_{x\to4}\dfrac{f(x)-f(4)}{\sqrt{x}-2}=\lim\limits_{x\to4}\dfrac{(x-3)(x-4)Q(x)}{\sqrt{x}-2}$

$=\lim\limits_{x\to4}\dfrac{(x-3)(x-4)Q(x)}{x-4}\cdot(\sqrt{x}+2)$

$=\lim\limits_{x\to4}(x-3)Q(x)\cdot(\sqrt{x}+2)$

$=4Q(4)$

즉 $4Q(4)=12$이므로 $Q(4)=3$

유형 21 다항식의 나눗셈에서 미분법의 활용 ; 나누어떨어지지 않는 경우

본책 58쪽

다항식 $f(x)$를 $(x-a)^2$으로 나눌 때 몫이 $Q(x)$, 나머지가 $R(x)$이다.

➡ $f(x)=(x-a)^2Q(x)+R(x)$

$\therefore f'(x)=2(x-a)Q(x)+(x-a)^2Q'(x)+R'(x)$

0348 다항식 $x^{20}+1$을 $(x-1)^2$으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)=ax+b$ (a, b는 상수)라 하면

$x^{20}+1=(x-1)^2Q(x)+ax+b$ …… ㉠

$x=1$을 ㉠의 양변에 대입하면

$2=a+b$ …… ㉡

㉠의 양변을 x에 대하여 미분하면

$20x^{19}=2(x-1)Q(x)+(x-1)^2Q'(x)+a$

$x=1$을 위의 식의 양변에 대입하면 $a=20$

$a=20$을 ㉡에 대입하면

$2=20+b$ $\therefore b=-18$

따라서 $R(x)=20x-18$이므로

$R(2)=22$ 답 22

0349 다항식 x^4+ax^2+b를 $(x+1)^2$으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 하면

$x^4+ax^2+b=(x+1)^2Q(x)+2x+3$ …… ㉠

$x=-1$을 ㉠의 양변에 대입하면

$1+a+b=1 \quad \therefore a+b=0$ …… ㉡

㉠의 양변을 x에 대하여 미분하면

$4x^3+2ax=2(x+1)Q(x)+(x+1)^2Q'(x)+2$

$x=-1$을 위의 식의 양변에 대입하면

$-4-2a=2 \quad \therefore a=-3$

$a=-3$을 ㉡에 대입하면 $b=3$

$\therefore ab=-9$ 답 ②

0350 $f(x)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)=ax+b$ (a, b는 상수)라 하면

$f(x)=(x-2)^2Q(x)+ax+b$ …… ㉠

점 $(2, 4)$가 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점이므로

$f(2)=4 \quad \therefore 2a+b=4$ …… ㉡

㉠의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=2(x-2)Q(x)+(x-2)^2Q'(x)+a$

점 $(2, 4)$에서의 접선의 기울기가 3이므로

$f'(2)=3 \quad \therefore a=3$

$a=3$을 ㉡에 대입하면 $6+b=4$

$\therefore b=-2$

따라서 $R(x)=3x-2$이므로

$R(3)=7$ 답 7

0351 1st m, $f'(a)$, $f'(b)$를 각각 a, b에 대한 식으로 나타낸다.

$$m=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{(b^2-2b+1)-(a^2-2a+1)}{b-a}$$
$$=\frac{b^2-a^2-2b+2a}{b-a}=\frac{(b-a)(b+a-2)}{b-a}$$
$$=a+b-2 \ (\because a<b)$$

또 함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수는

$$f'(a)=\lim_{h\to0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$
$$=\lim_{h\to0}\frac{\{(a+h)^2-2(a+h)+1\}-(a^2-2a+1)}{h}$$
$$=\lim_{h\to0}\frac{2ah-2h+h^2}{h}$$
$$=\lim_{h\to0}(2a-2+h)$$
$$=2a-2$$

마찬가지로 $f'(b)=2b-2$] $f'(x)=2x-2$이므로 $f'(a)=2a-2$, $f'(b)=2b-2$

2nd ㄱ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄱ. $a=-2$, $b=4$이면

$m=-2+4-2=0$

3rd ㄴ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄴ. $a+b>2$이면

$m=a+b-2>0$

4th ㄷ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄷ. $a+b=2$이면

$f'(a)+f'(b)=2(a+b)-4=2\cdot2-4=0$

5th ㄹ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄹ. $f'(c)=2c-2$이므로 $a+b=2c$이면

$f'(c)=2c-2=a+b-2=m$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ이다. 답 ㄱ, ㄷ, ㄹ

참고 ㄹ. 이차함수 $f(x)$에 대하여 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'\left(\frac{a+b}{2}\right)$가 항상 성립한다.

0352 1st $f(1)$의 값을 구하고, $f'(1)$의 값을 a에 대한 식으로 나타낸다.

$\lim_{x\to1}\frac{f(x)+4}{x-1}=a$에서 $x\to1$일 때 (분모) $\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to0$이다.

즉 $\lim_{x\to1}\{f(x)+4\}=0$에서

$f(1)+4=0 \quad \therefore f(1)=-4$ …❶

따라서 $\lim_{x\to1}\frac{f(x)+4}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)$이므로

$f'(1)=a$ …❷

2nd $\lim_{h\to0}\frac{40+\sum_{k=1}^{10}f(1+kh)}{h}$의 값을 a에 대한 식으로 나타낸다.

$$\lim_{h\to0}\frac{40+\sum_{k=1}^{10}f(1+kh)}{h}=\lim_{h\to0}\frac{\sum_{k=1}^{10}\{f(1+kh)+4\}}{h}$$
$$=\lim_{h\to0}\sum_{k=1}^{10}\frac{f(1+kh)-f(1)}{kh}\cdot k$$
$$=\sum_{k=1}^{10}\left\{\lim_{h\to0}\frac{f(1+kh)-f(1)}{kh}\right\}\cdot k$$
$$=\sum_{k=1}^{10}f'(1)\cdot k$$
$$=f'(1)\sum_{k=1}^{10}k$$
$$=a\cdot\frac{10\cdot11}{2}=55a$$ …❸

3rd a의 값을 구한다.

$55a=110$이므로 $a=2$ …❹

답 2

채점 기준	비율
❶ $f(1)=-4$임을 알 수 있다.	20 %
❷ $f'(1)=a$임을 알 수 있다.	20 %
❸ $\lim_{h\to0}\frac{40+\sum_{k=1}^{10}f(1+kh)}{h}$의 값을 a에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	50 %
❹ a의 값을 구할 수 있다.	10 %

0353 1st $f'(-2)$의 값을 구한다.

$y=f(x)$의 그래프가 y축에 대하여 대칭이므로

$f(x)=f(-x)$ …… ㉠

$$\therefore f'(a)=\lim_{h\to0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$
$$=\lim_{h\to0}\frac{f(-a-h)-f(-a)}{h}$$
$$=\lim_{h\to0}\frac{f(-a-h)-f(-a)}{-h}\cdot(-1)$$
$$=-f'(-a)$$

즉 $f'(2)=2$에서 $-f'(-2)=2$이므로

$f'(-2)=-2$

2nd $\lim_{x\to -2}\dfrac{f(x^2)-f(4)}{f(x)-f(2)}$의 값을 구한다.

$$\lim_{x\to -2}\frac{f(x^2)-f(4)}{f(x)-f(2)}$$
$$=\lim_{x\to -2}\frac{f(x^2)-f(4)}{f(x)-f(-2)}\ (\because \text{㉠})$$
$$=\lim_{x\to -2}\frac{f(x^2)-f(4)}{x^2-4}\cdot\frac{x-(-2)}{f(x)-f(-2)}\cdot(x-2)$$
$$=\lim_{x\to -2}\frac{f(x^2)-f(4)}{x^2-4}\cdot\frac{1}{\dfrac{f(x)-f(-2)}{x-(-2)}}\cdot(x-2)$$
$$=f'(4)\cdot\frac{1}{f'(-2)}\cdot(-4)$$
$$=-6\cdot\frac{1}{-2}\cdot(-4)=-12$$

답 ①

0354 1st ㄱ의 함수가 $x=0$에서 미분가능한지 확인한다.

ㄱ. $g(x)=xf(x)$라 하면

$$g'(0)=\lim_{h\to 0}\frac{g(0+h)-g(0)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{hf(h)-0}{h}=\lim_{h\to 0}f(h)$$
$$=f(0)\ (\because f(x)\text{는 } x=0\text{에서 연속})$$

따라서 $y=xf(x)$는 $x=0$에서의 미분계수가 존재하므로 $x=0$에서 미분가능하다.

2nd ㄴ의 함수가 $x=0$에서 미분가능한지 확인한다.

ㄴ. [반례] $f(x)=\begin{cases}x & (x\ge 0)\\ -x & (x<0)\end{cases}$이면 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 연속이지만 미분가능하지 않고

$$\lim_{h\to 0+}\frac{(h^2+1)f(h)-(0+1)f(0)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0+}\frac{(h^2+1)h}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0+}(h^2+1)=1,$$
$$\lim_{h\to 0-}\frac{(h^2+1)f(h)-(0+1)f(0)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0-}\frac{(h^2+1)(-h)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0-}(-h^2-1)=-1$$

이므로 $y=(x^2+1)f(x)$는 $x=0$에서의 미분계수가 존재하지 않는다.

즉 $x=0$에서 미분가능하지 않다.

3rd ㄷ의 함수가 $x=0$에서 미분가능한지 확인한다.

ㄷ. $g(x)=\dfrac{1}{1-x^3f(x)}$이라 하면

$$g'(0)=\lim_{h\to 0}\frac{g(0+h)-g(0)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{\dfrac{1}{1-h^3f(h)}-1}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{h^3f(h)}{h\{1-h^3f(h)\}}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{h^2f(h)}{1-h^3f(h)}=0$$

따라서 $y=\dfrac{1}{1-x^3f(x)}$은 $x=0$에서의 미분계수가 존재하므로 $x=0$에서 미분가능하다.

이상에서 $x=0$에서 미분가능한 함수는 ㄱ, ㄷ이다.

답 ④

0355 1st c의 값을 구한다.

$$g(t)=f'(t)=\begin{cases}3t^2+2t-4 & (t<1)\\ -2t+a & (1<t<3)\\ b & (t>3)\end{cases}$$

이고 $g(t)$는 $t\ne 1$, $t\ne 3$인 t에서 연속이므로 1, 3이 아닌 실수 c에 대하여 $\lim_{t\to c+}g(t)=\lim_{t\to c-}g(t)$

즉 $1+\lim_{t\to c-}g(t)=\lim_{t\to c+}g(t)$를 만족시키는 실수 c의 값은 1 또는 3이어야 한다. ⋯❶

2nd $c=1$일 때 ab의 최댓값과 최솟값을 구한다.

(i) $c=1$일 때,

$\lim_{t\to 1+}g(t)=\lim_{t\to 1+}(-2t+a)=-2+a$,

$\lim_{t\to 1-}g(t)=\lim_{t\to 1-}(3t^2+2t-4)=1$

이므로

$1+1=-2+a$ $\therefore a=4$

이때 $-1\le b\le 3$에서 $-4\le ab\le 12$

따라서 ab의 최댓값은 12, 최솟값은 -4이다.

3rd $c=3$일 때 ab의 최댓값과 최솟값을 구한다.

(ii) $c=3$일 때,

$\lim_{t\to 3+}g(t)=\lim_{t\to 3+}b=b$,

$\lim_{t\to 3-}g(t)=\lim_{t\to 3-}(-2t+a)=-6+a$

이므로

$1+(-6+a)=b$ $\therefore a=b+5$

$\therefore ab=(b+5)b=b^2+5b$

이때 $-1\le b\le 3$이므로 ab는 $b=-1$일 때 최솟값 -4, $b=3$일 때 최댓값 24를 갖는다. ⋯❷

4th ab의 최댓값과 최솟값의 합을 구한다.

(i), (ii)에서 ab의 최솟값은 -4이고, 최댓값은 24이므로 구하는 합은 $24+(-4)=20$ ⋯❸

답 20

채점 기준	비율
❶ c의 값을 구할 수 있다.	30 %
❷ $c=1$, $c=3$일 때, ab의 최댓값과 최솟값을 각각 구할 수 있다.	60 %
❸ ab의 최댓값과 최솟값의 합을 구할 수 있다.	10 %

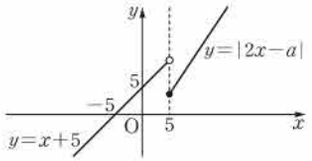
0356 1st $1\le a\le 10$일 때 순서쌍 (a, b)의 개수를 구한다.

함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 a의 값의 범위에 따라 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능한 경우는 다음과 같다.

(i) $1\le a\le 10$일 때,

$$f(x)=\begin{cases}x+5 & (x<5)\\ 2x-a & (x\ge 5)\end{cases}$$

이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하려면 $x=5$에서 미분가능해야 하므로

$$\lim_{x\to5+}\frac{f(x)g(x)-f(5)g(5)}{x-5}$$ ($g(5)=0$)

$$=\lim_{x\to5+}\frac{(2x-a)(x-5)(x-b)}{x-5}$$

$$=\lim_{x\to5+}(2x-a)(x-b)$$

$$=(10-a)(5-b),$$

$$\lim_{x\to5-}\frac{f(x)g(x)-f(5)g(5)}{x-5}$$

$$=\lim_{x\to5-}\frac{(x+5)(x-5)(x-b)}{x-5}$$

$$=\lim_{x\to5-}(x+5)(x-b)$$

$$=10(5-b)$$

즉 $(10-a)(5-b)=10(5-b)$이므로

$a(b-5)=0$

$\therefore b=5$ ($\because a$는 자연수)

따라서 순서쌍 (a, b)는

$(1, 5), (2, 5), \cdots, (10, 5)$

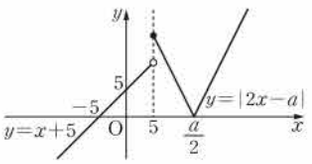
의 10개이다.

2nd $a\geq11$일 때 순서쌍 (a, b)의 개수를 구한다.

(ii) $a\geq11$일 때,

$$f(x)=\begin{cases}x+5 & (x<5)\\ -2x+a & \left(5\leq x<\frac{a}{2}\right)\\ 2x-a & \left(x\geq\frac{a}{2}\right)\end{cases}$$

이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하려면 $x=5$, $x=\frac{a}{2}$에서 미분가능해야 하므로

$$\lim_{x\to5+}\frac{f(x)g(x)-f(5)g(5)}{x-5}$$

$$=\lim_{x\to5+}\frac{(-2x+a)(x-5)(x-b)}{x-5}$$

$$=\lim_{x\to5+}(-2x+a)(x-b)$$

$$=(-10+a)(5-b),$$

$$\lim_{x\to5-}\frac{f(x)g(x)-f(5)g(5)}{x-5}$$

$$=\lim_{x\to5-}\frac{(x+5)(x-5)(x-b)}{x-5}$$

$$=\lim_{x\to5-}(x+5)(x-b)$$

$$=10(5-b)$$

즉 $(-10+a)(5-b)=10(5-b)$이므로

$(a-20)(b-5)=0$

$\therefore a=20$ 또는 $b=5$ ····· ㉠

한편

$$\lim_{x\to\frac{a}{2}+}\frac{f(x)g(x)-f\left(\frac{a}{2}\right)g\left(\frac{a}{2}\right)}{x-\frac{a}{2}}$$ ($f\left(\frac{a}{2}\right)=0$)

$$=\lim_{x\to\frac{a}{2}+}\frac{(2x-a)(x-5)(x-b)}{x-\frac{a}{2}}$$

$$=\lim_{x\to\frac{a}{2}+}(x-5)(x-b)\cdot2$$

$$=(a-10)\left(\frac{a}{2}-b\right),$$

$$\lim_{x\to\frac{a}{2}-}\frac{f(x)g(x)-f\left(\frac{a}{2}\right)g\left(\frac{a}{2}\right)}{x-\frac{a}{2}}$$

$$=\lim_{x\to\frac{a}{2}-}\frac{(-2x+a)(x-5)(x-b)}{x-\frac{a}{2}}$$

$$=\lim_{x\to\frac{a}{2}-}(x-5)(x-b)\cdot(-2)$$

$$=(10-a)\left(\frac{a}{2}-b\right)$$

즉 $(a-10)\left(\frac{a}{2}-b\right)=(10-a)\left(\frac{a}{2}-b\right)$이므로

$2(a-10)\left(\frac{a}{2}-b\right)=0$

$\therefore a=2b$ ($\because a\geq11$) ····· ㉡

㉠, ㉡에서 순서쌍 (a, b)는 $(20, 10)$의 1개이다.

3rd 모든 순서쌍 (a, b)의 개수를 구한다.

(i), (ii)에서 구하는 순서쌍 (a, b)의 개수는

$10+1=11$ 답 11

0357 **1st** ㄱ의 참, 거짓을 판별한다.

다항함수 $p(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$$\lim_{x\to0+}p(x)=\lim_{x\to0-}p(x)=p(0)$$

ㄱ. 함수 $p(x)f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $x=0$에서도 연속이므로

$$\lim_{x\to0+}p(x)f(x)=\lim_{x\to0-}p(x)f(x)=p(0)f(0)$$

이 성립해야 한다.

이때

$$\lim_{x\to0+}f(x)=\lim_{x\to0+}(x-1)=-1,$$

$$\lim_{x\to0-}f(x)=\lim_{x\to0-}(-x)=0,$$

$$f(0)=0$$

이므로

$$\lim_{x\to0+}p(x)f(x)=\lim_{x\to0+}p(x)\cdot\lim_{x\to0+}f(x)=-p(0),$$

$$\lim_{x\to0-}p(x)f(x)=\lim_{x\to0-}p(x)\cdot\lim_{x\to0-}f(x)=0,$$

$$p(0)f(0)=0$$

따라서 함수 $p(x)f(x)$가 $x=0$에서 연속이려면

$-p(0)=0$ $\therefore p(0)=0$

2nd ㄴ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄴ. $p(x)f(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $x=2$에서도 미분가능하므로

$$\lim_{x\to 2}\frac{p(x)f(x)-p(2)f(2)}{x-2}$$

의 값이 존재해야 한다.

이때

$$\lim_{x\to 2+}\frac{p(x)f(x)-p(2)\overbrace{f(2)}^{f(2)=1}}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2+}\frac{(2x-3)p(x)-p(2)}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2+}\frac{2(x-2)p(x)+p(x)-p(2)}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2+}2p(x)+\lim_{x\to 2+}\frac{p(x)-p(2)}{x-2}$$

$$=2p(2)+p'(2),$$

$$\lim_{x\to 2-}\frac{p(x)f(x)-p(2)f(2)}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2-}\frac{(x-1)p(x)-p(2)}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2-}\frac{(x-2)p(x)+p(x)-p(2)}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2-}p(x)+\lim_{x\to 2-}\frac{p(x)-p(2)}{x-2}$$

$$=p(2)+p'(2)$$

이므로 함수 $p(x)f(x)$가 $x=2$에서 미분가능하려면

$$2p(2)+p'(2)=p(2)+p'(2)$$

$$\therefore\ p(2)=0$$

3rd ㄷ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄷ. [반례] $h(x)=p(x)\{f(x)\}^2$이라 하면 $p(x)=x^2(x-2)$일 때

$$h(x)=\begin{cases}x^4(x-2) & (x\le 0)\\ x^2(x-1)^2(x-2) & (0<x\le 2)\\ x^2(2x-3)^2(x-2) & (x>2)\end{cases}$$

이므로 함수 $h(x)$는 $x\neq 0$, $x\neq 2$인 실수 전체의 집합에서 미분가능하고

$$\lim_{x\to 0+}\frac{h(x)-\overbrace{h(0)}^{h(0)=0}}{x}=\lim_{x\to 0+}\frac{x^2(x-1)^2(x-2)}{x}=0,$$

$$\lim_{x\to 0-}\frac{h(x)-h(0)}{x}=\lim_{x\to 0-}\frac{x^4(x-2)}{x}=0$$

이므로 함수 $h(x)$는 $x=0$에서 미분가능하다.

또

$$\lim_{x\to 2+}\frac{h(x)-\overbrace{h(2)}^{h(2)=0}}{x-2}=\lim_{x\to 2+}\frac{x^2(2x-3)^2(x-2)}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2+}x^2(2x-3)^2=4,$$

$$\lim_{x\to 2-}\frac{h(x)-h(2)}{x-2}=\lim_{x\to 2-}\frac{x^2(x-1)^2(x-2)}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2-}x^2(x-1)^2=4$$

이므로 함수 $h(x)$는 $x=2$에서 미분가능하다.

즉 함수 $h(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하지만 $p(x)=x^2(x-2)$는 $x^2(x-2)^2$으로 나누어떨어지지 않는다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다. 답 ②

0358 **1st** $g(4)$, $g(2)$의 값을 구한다.

$f(x)=\begin{cases}0 & (0<x<2)\\ 1 & (2\le x<4)\\ 2 & (4\le x<6)\\ \vdots\end{cases}$이므로 삼차함수 $g(x)$에 대하여

$$h(x)=\begin{cases}0 & (0<x<2)\\ g(x) & (2\le x<4)\\ 2g(x) & (4\le x<6)\\ \vdots\end{cases}$$

이때 조건 (가)에서 $x\longrightarrow 4+$일 때 (분모) $\longrightarrow 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\longrightarrow 0$이다.

즉 $\lim_{x\to 4+}h(x)=\lim_{x\to 4+}2g(x)=0$이므로

$$2g(4)=0\qquad\therefore\ g(4)=0$$

또 조건 (나)에서 함수 $h(x)$는 $x=2$에서 연속이므로

$$\lim_{x\to 2}h(x)=h(2)\qquad\therefore\ g(2)=0$$

2nd $h(3)$의 값을 구한다.

$g(x)=(x-4)(x-2)(ax+b)$ (a, b는 상수, $a\neq 0$)라 하면 조건 (가)에서

$$\lim_{x\to 4+}\frac{h(x)}{x-4}=\lim_{x\to 4+}\frac{2g(x)}{x-4}$$

$$=\lim_{x\to 4+}\frac{2(x-4)(x-2)(ax+b)}{x-4}$$

$$=\lim_{x\to 4+}2(x-2)(ax+b)$$

$$=4(4a+b)$$

이므로

$$4(4a+b)=8\qquad\therefore\ 4a+b=2\qquad\cdots\cdots\ ㉠$$

또 조건 (나)에서

$$\lim_{x\to 2+}\frac{h(x)-h(2)}{x-2}=\lim_{x\to 2-}\frac{h(x)-h(2)}{x-2}$$

이므로

$$\lim_{x\to 2+}\frac{g(x)-g(2)}{x-2}=\lim_{x\to 2-}\frac{0-g(2)}{x-2}=0$$

$$\lim_{x\to 2+}\frac{(x-4)(x-2)(ax+b)}{x-2}=0$$

$$\lim_{x\to 2+}(x-4)(ax+b)=0$$

$$-2(2a+b)=0\qquad\therefore\ 2a+b=0\qquad\cdots\cdots\ ㉡$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$a=1,\ b=-2$$

따라서 $g(x)=(x-4)(x-2)^2$이므로

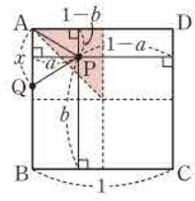
$$h(3)=g(3)=-1$$ 답 ①

0359 **1st** 점 P에서 두 변 AB, BC까지의 거리를 각각 a, b라 하고 a, $1-a$, b, $1-b$의 대소 관계를 파악한다.

오른쪽 그림과 같이 점 P에서 두 변 AB, BC까지의 거리를 각각 a, b라 하면 점 P에서 두 변 CD, DA까지의 거리는 각각 $1-a$, $1-b$이므로

$a<1-a$, $1-b<b$,

$1-a<b$, $1-b<a$



$\therefore\ 1-b<a<1-a<b$ ····· ㉠

2nd $f'(x)$를 a, b에 대한 식으로 나타낸다.

한편 함수 $f(x)$를 구하면

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{a}{2}x & (0\le x<1)\\ \dfrac{a}{2}+\dfrac{b}{2}(x-1) & (1\le x<2)\\ \dfrac{a}{2}+\dfrac{b}{2}+\dfrac{1-a}{2}(x-2) & (2\le x<3)\\ \dfrac{a}{2}+\dfrac{b}{2}+\dfrac{1-a}{2}+\dfrac{1-b}{2}(x-3) & (3\le x\le 4)\end{cases}$$

($\frac{a}{2}x$: △PQA; $\frac{a}{2}+\frac{b}{2}(x-1)$: △PAB+△PQB; $\frac{a}{2}+\frac{b}{2}+\frac{1-a}{2}(x-2)$: △PAB+△PBC+△PQC; 마지막: △PAB+△PBC+△PCD+△PQD)

$$\therefore f'(x)=\begin{cases}\dfrac{a}{2} & (0<x<1)\\ \dfrac{b}{2} & (1<x<2)\\ \dfrac{1-a}{2} & (2<x<3)\\ \dfrac{1-b}{2} & (3<x<4)\end{cases}$$

3rd $y=f'(x)$의 그래프의 개형이 될 수 있는 것을 구한다.

이때 ㉠에서

$$\frac{1-b}{2}<\frac{a}{2}<\frac{1-a}{2}<\frac{b}{2}$$

이므로 도함수 $y=f'(x)$의 그래프의 개형이 될 수 있는 것은 ②이다. 답 ②

0360 1st 조건 (가)에서 $f(1)g(1)$, $f'(1)g(1)+f(1)g'(1)$의 값을 구한다.

조건 (가)에서 $x\to 1$일 때 (분모) $\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$이다.

즉 $\lim_{x\to 1}\{f(x)g(x)+4\}=0$이고 $f(x)$, $g(x)$가 다항함수이므로

$f(1)g(1)+4=0$

$\therefore f(1)g(1)=-4$ ····· ㉠

㉠을 조건 (가)의 등식에 대입하면

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)g(x)-f(1)g(1)}{x-1}=8$$

$h(x)=f(x)g(x)$라 하면 $\lim_{x\to 1}\frac{h(x)-h(1)}{x-1}=h'(1)=8$이고

$h'(x)=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$이므로

$f'(1)g(1)+f(1)g'(1)=8$ ····· ㉡

2nd $g(1)$, $g'(1)$의 값을 구한다.

$f(1)=-2$이므로 ㉠에서 $g(1)=2$ ····· ㉢

한편 $g(x)$는 일차함수이므로 $g(x)=ax+b$ (a, b는 상수, $a\neq 0$)라 하면

$g'(x)=a$

조건 (나)에서 $g(0)=g'(0)$이므로 $b=a$

이때 $g(x)=ax+a$에서 $g(1)=2$이므로

$a+a=2$ $\therefore a=1$

따라서 $g'(x)=1$이므로 $g'(1)=1$ ····· ㉣

3rd $f'(1)$의 값을 구한다.

㉢, ㉣을 ㉡에 대입하면

$f'(1)\cdot 2+(-2)\cdot 1=8$ $\therefore f'(1)=5$ 답 ①

0361 1st $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하기 위한 조건을 구한다.

$$|f(x)|=|x^2-4x+3|$$
$$=\begin{cases}x^2-4x+3 & (x\le 1 \text{ 또는 } x\ge 3)\\ -x^2+4x-3 & (1<x<3)\end{cases}$$

이므로

$$g(x)=\begin{cases}(ax^2+bx+6)(x^2-4x+3) & (x\le 1 \text{ 또는 } x\ge 3)\\ (ax^2+bx+6)(-x^2+4x-3) & (1<x<3)\end{cases}$$

따라서 함수 $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하려면 $x=1$, $x=3$에서 미분가능해야 한다. ···· ❶

2nd $x=1$, $x=3$에서의 미분계수가 존재함을 이용하여 a와 b에 대한 연립방정식을 세운 후 푼다.

$$g'(x)=\begin{cases}(2ax+b)(x^2-4x+3)+(ax^2+bx+6)(2x-4) & (x<1 \text{ 또는 } x>3)\\ (2ax+b)(-x^2+4x-3)+(ax^2+bx+6)(-2x+4) & (1<x<3)\end{cases}$$

이고, $g(x)$는 $x=1$에서의 미분계수가 존재해야 하므로

$\lim_{x\to 1+}g'(x)=\lim_{x\to 1-}g'(x)$에서

$2(a+b+6)=-2(a+b+6)$

$\therefore a+b=-6$ ····· ㉠

또 $g(x)$는 $x=3$에서의 미분계수가 존재해야 하므로

$\lim_{x\to 3+}g'(x)=\lim_{x\to 3-}g'(x)$에서

$2(9a+3b+6)=-2(9a+3b+6)$

$\therefore 3a+b=-2$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$a=2$, $b=-8$ ···· ❷

3rd $g'(-1)$의 값을 구한다.

$g'(-1)=(-2a+b)\cdot 8+(a-b+6)\cdot(-6)$

$=-12\cdot 8+16\cdot(-6)=-192$ ···· ❸

답 -192

채점 기준	비율
❶ $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 조건을 알 수 있다.	20 %
❷ a, b의 값을 구할 수 있다.	60 %
❸ $g'(-1)$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0362

❶최고차항의 계수가 a인 이차함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 ($f'(x)$는 일차함수이다.)

❸$|f'(x)|\le 4x^2+5$

를 만족시킨다. 함수 ❷$y=f(x)$의 그래프의 대칭축이 직선 $x=1$일 때, 실수 a의 최댓값은? ($f(x)=a(x-1)^2+b$ (b는 상수))

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

❶, ❷를 이용하여 $f(x)$의 식을 세운 후 ❸을 만족시키면서 a가 최댓값을 가질 때의 함수 $y=|f'(x)|$의 그래프와 함수 $y=4x^2+5$의 그래프의 위치 관계를 생각한다.

1st $f(x)$를 미정계수로 나타낸 후 $f'(x)$를 구한다.

이차함수 $y=f(x)$의 최고차항의 계수가 a이고, $y=f(x)$의 그래프의 대칭축이 직선 $x=1$이므로

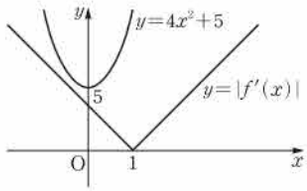
$f(x)=a(x-1)^2+b$ (b는 상수)

라 하면

$f'(x)=2a(x-1)$

2nd a의 값이 최대일 때를 생각한다.

즉 함수 $y=f'(x)$의 그래프는 점 $(1, 0)$을 지나는 직선이므로 $|f'(x)|\le 4x^2+5$를 만족시키려면 두 함수 $y=4x^2+5$, $y=|f'(x)|$의 그래프가 다음 그림과 같아야 한다.



이때 $a>0$이고 $x<1$에서 함수 $y=|f'(x)|$의 그래프와 함수 $y=4x^2+5$의 그래프가 접할 때 a는 최댓값을 갖는다.

3rd a의 최댓값을 구한다.

$|f'(x)|=4x^2+5$에서

$|2a(x-1)|=4x^2+5$

$-2a(x-1)=4x^2+5$ ($\because a>0, x<1$)

$4x^2+2ax+5-2a=0$

위의 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=a^2-4(5-2a)=0$

$a^2+8a-20=0$, $(a+10)(a-2)=0$

$\therefore a=2$ ($\because a>0$)

따라서 a의 최댓값은 2이다. 답 ②

0363

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=3$ ❶ ($\lim\limits_{x\to 1} f(x)=0$)

(나) 1이 아닌 상수 a에 대하여 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{(x-2)f'(x)}=a$ ❷ ($\lim\limits_{x\to 2} f(x)=0$)

이다.

$a\times f(4)$의 값을 구하시오.

❶, ❷에서 $f(1)$, $f'(1)$, $f(2)$의 값을 구한 후 미정계수를 이용하여 $f(x)$를 나타낸다. $f(x)$, $f'(x)$를 ❷에 대입하여 a의 값을 구한다.

1st $f(1)$, $f'(1)$, $f(2)$의 값을 구한다.

조건 (가)에서 $x\to 1$일 때 (분모) $\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$이다.

즉 $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=0$이므로 $f(1)=0$

$\therefore \lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=3$

또 조건 (나)에서 $x\to 2$일 때 (분모) $\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$이다.

즉 $\lim\limits_{x\to 2} f(x)=0$이므로 $f(2)=0$

2nd $f(x)$를 미정계수를 이용하여 나타낸 후 a의 값을 구한다.

$f(x)=(x-1)(x-2)(ax-b)$ (a, b는 상수, $a\ne 0$)라 하면

$f'(x)$

$=(x-2)(ax-b)+(x-1)(ax-b)+a(x-1)(x-2)$

$\therefore \lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{(x-2)f'(x)}$

$=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{(x-1)(x-2)(ax-b)}{(x-2)\{(x-2)(ax-b)+(x-1)(ax-b)+a(x-1)(x-2)\}}$

$=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{(x-1)(ax-b)}{(x-2)(ax-b)+(x-1)(ax-b)+a(x-1)(x-2)}$

$=\dfrac{2a-b}{2a-b}$

그런데 $a\ne 1$이므로 ($2a-b\ne 0$이면 $a=1$)

$\dfrac{b}{a}=2$

즉 $f(x)=a(x-1)(x-2)^2$이므로

$f'(x)=a(x-2)^2+2a(x-1)(x-2)$

$\therefore \lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{(x-2)f'(x)}$

$=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{a(x-1)(x-2)^2}{(x-2)\{a(x-2)^2+2a(x-1)(x-2)\}}$

$=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x-1}{(x-2)+2(x-1)}$

$=\dfrac{1}{2}$

$\therefore a=\dfrac{1}{2}$

$f'(1)=3$에서 $a=3$

3rd $a\times f(4)$의 값을 구한다.

$f(x)=3(x-1)(x-2)^2$이므로

$f(4)=3\cdot 3\cdot 2^2=36$

$\therefore a\times f(4)=\frac{1}{2}\cdot 36=18$ 답 18

0364

1st $f(1)$의 값을 구한다.

조건 (나)에서 $x\to 1$일 때 (분모) $\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$이다.

즉 $\lim\limits_{x\to 1}\{f(x)-xg(x)\}=0$이므로

$f(1)-g(1)=0$

조건 (가)에 의하여 $f(1)=g(1)=2$ ⋯ ❶

2nd $h(x)=f(x)-xg(x)$라 하고 $f'(1)$의 값을 구한다.

$h(x)=f(x)-xg(x)$라 하면 $h(1)=0$이므로 조건 (나)에서

$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-xg(x)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{h(x)-h(1)}{x-1}=h'(1)$

$h'(x)=f'(x)-g(x)-xg'(x)$이므로

$h'(1)=f'(1)-g(1)-g'(1)=4$

조건 (가)에 의하여 $f'(1)-2-1=4$이므로

$f'(1)=7$ ⋯ ❷

3rd $f(x)g(x)$의 $x=1$에서의 미분계수를 구한다.

$y=f(x)g(x)$에서 $y'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$이므로 함수 $f(x)g(x)$의 $x=1$에서의 미분계수는

$f'(1)g(1)+f(1)g'(1)=7\cdot2+2\cdot1=16$ ⋯ ❸

답 16

채점 기준	비율
❶ $f(1)$의 값을 구할 수 있다.	30 %
❷ $f'(1)$의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ 함수 $f(x)g(x)$의 $x=1$에서의 미분계수를 구할 수 있다.	30 %

0365 1st $f(x)=(x-a)(x-b)(x-c)$라 하고 $f(4)=2$, $f'(4)=3$임을 이용하여 a, b, c 사이의 관계식을 구한다.

$f(x)=(x-a)(x-b)(x-c)$라 하면 $f(4)=2$이므로

$(4-a)(4-b)(4-c)=2$ ⋯⋯ ㉠ ⋯ ❶

$f'(x)=(x-b)(x-c)+(x-a)(x-c)+(x-a)(x-b)$이므로

$f'(4)=(4-b)(4-c)+(4-a)(4-c)+(4-a)(4-b)$

$=\frac{2}{4-a}+\frac{2}{4-b}+\frac{2}{4-c}$ ($\because$ ㉠) ⋯ ❷

이때 $f'(4)=3$이므로

$\frac{2}{4-a}+\frac{2}{4-b}+\frac{2}{4-c}=3$

2nd $\frac{1}{a-4}+\frac{1}{b-4}+\frac{1}{c-4}$의 값을 구한다.

$\frac{1}{a-4}+\frac{1}{b-4}+\frac{1}{c-4}=-\frac{3}{2}$ ⋯ ❸

답 $-\frac{3}{2}$

채점 기준	비율
❶ a, b, c 사이의 관계식을 구할 수 있다.	30 %
❷ $f'(4)$를 a, b, c에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	50 %
❸ $\frac{1}{a-4}+\frac{1}{b-4}+\frac{1}{c-4}$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0366 1st $f(x)$가 상수함수일 때 주어진 조건을 만족시키는지 확인한다.

$(x^2-1)f'(x)=2xf(x)+kx^2+5$ ⋯⋯ ㉠

(i) $f(x)$가 상수함수일 때,

㉠에서 좌변은 0, 우변은 이차식이 되어 모순이다.

2nd $f(x)$가 일차함수일 때 주어진 조건을 만족시키는지 확인한다.

(ii) $f(x)$가 일차함수일 때,

조건 (나)에서 $f(0)=-3$이므로 $f(x)=ax-3$ (a는 상수, $a\neq0$)이라 하면

$f'(x)=a$

조건 (다)에서 $f'(1)+f'(-1)=-10$이므로

$a+a=-10$ $\therefore a=-5$

따라서 $f(x)=-5x-3$, $f'(x)=-5$이므로 ㉠에 대입하면

(좌변)$=-5x^2+5$,

(우변)$=2x(-5x-3)+kx^2+5=(k-10)x^2-6x+5$

이므로 모순이다.

3rd $f(x)$가 $n\,(n\geq2)$차함수일 때 주어진 조건을 만족시키는지 확인하고, $f(k)$의 값을 구한다.

(iii) $f(x)$가 $n\,(n\geq2)$차함수일 때,

$f(x)$의 최고차항을 ax^n (a는 상수, $a\neq0$)이라 하자.

$f'(x)$는 최고차항이 anx^{n-1}인 $(n-1)$차함수이므로 ㉠의 양변의 최고차항의 계수를 비교하면

$an=2a$ $\therefore n=2$ ($\because a\neq0$)

조건 (나)에서 $f(0)=-3$이므로 $f(x)=ax^2+bx-3$ (a, b는 상수, $a\neq0$)이라 하면

$f'(x)=2ax+b$

조건 (다)에서 $f'(1)+f'(-1)=-10$이므로

$(2a+b)+(-2a+b)=-10$

$2b=-10$ $\therefore b=-5$

$f(x)=ax^2-5x-3$, $f'(x)=2ax-5$를 ㉠에 대입하면

$(x^2-1)(2ax-5)=2x(ax^2-5x-3)+kx^2+5$

$\therefore 2ax^3-5x^2-2ax+5=2ax^3+(k-10)x^2-6x+5$

즉 $-5=k-10$, $-2a=-6$이므로 $a=3$, $k=5$

따라서 $f(x)=3x^2-5x-3$이므로

$f(k)=f(5)=47$ 답 ④

04 도함수의 활용 (1)

0367 $f(x)=2x^2-6x+7$이라 하면 $f'(x)=4x-6$
따라서 점 $(1, 3)$에서의 접선의 기울기는
$f'(1)=4-6=-2$
답 -2

0368 $f(x)=x^3-5x^2-1$이라 하면 $f'(x)=3x^2-10x$
따라서 점 $(2, -13)$에서의 접선의 기울기는
$f'(2)=3\cdot2^2-10\cdot2=-8$
답 -8

0369 $f(x)=x^2-3x$라 하면 $f'(x)=2x-3$
점 $(2, -2)$에서의 접선의 기울기는
$f'(2)=2\cdot2-3=1$
따라서 구하는 접선의 방정식은 $y-(-2)=1\cdot(x-2)$
$\therefore y=x-4$
답 $y=x-4$

0370 $f(x)=-x^2+3x-5$라 하면 $f'(x)=-2x+3$
점 $(-1, -9)$에서의 접선의 기울기는
$f'(-1)=-2\cdot(-1)+3=5$
따라서 구하는 접선의 방정식은 $y-(-9)=5\{x-(-1)\}$
$\therefore y=5x-4$
답 $y=5x-4$

0371 $f(x)=3x^2+2x-1$이라 하면 $f'(x)=6x+2$
점 $(1, 4)$에서의 접선의 기울기는
$f'(1)=6+2=8$
따라서 구하는 접선의 방정식은 $y-4=8(x-1)$
$\therefore y=8x-4$
답 $y=8x-4$

0372 $f(x)=-x^3-2x^2+1$이라 하면 $f'(x)=-3x^2-4x$
점 $(-2, 1)$에서의 접선의 기울기는
$f'(-2)=-3\cdot(-2)^2-4\cdot(-2)=-4$
따라서 구하는 접선의 방정식은 $y-1=-4\{x-(-2)\}$
$\therefore y=-4x-7$
답 $y=-4x-7$

0373 $f(x)=-x^3+1$이라 하면 $f'(x)=-3x^2$
점 $(1, 0)$에서의 접선의 기울기는
$f'(1)=-3$
따라서 점 $(1, 0)$에서의 접선에 수직인 직선의 기울기는 $\frac{1}{3}$이므로 구하는 직선의 방정식은
$y-0=\frac{1}{3}(x-1)$ $\therefore y=\frac{1}{3}x-\frac{1}{3}$
답 $y=\frac{1}{3}x-\frac{1}{3}$
참고 수직인 두 직선의 기울기의 곱은 -1이다.

0374 $f(x)=x^3-2x^2+3x-4$라 하면
$f'(x)=3x^2-4x+3$
점 $(1, -2)$에서의 접선의 기울기는
$f'(1)=3-4+3=2$
따라서 점 $(1, -2)$에서의 접선에 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{2}$이므로 구하는 직선의 방정식은
$y-(-2)=-\frac{1}{2}(x-1)$ $\therefore y=-\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}$
답 $y=-\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}$

0375 $f(x)=-x^3+x+2$라 하면
$f'(x)=-3x^2+1$
접점의 좌표를 $(t, -t^3+t+2)$라 하면 접선의 기울기가 -2이므로
$f'(t)=-3t^2+1=-2$, $t^2=1$
$\therefore t=-1$ 또는 $t=1$
따라서 접점의 좌표는 $(-1, 2)$, $(1, 2)$이므로 구하는 접선의 방정식은
$y-2=-2\{x-(-1)\}$, $y-2=-2(x-1)$
$\therefore y=-2x$, $y=-2x+4$
답 $y=-2x$, $y=-2x+4$

0376 $f(x)=x^3+1$이라 하면
$f'(x)=3x^2$
접점의 좌표를 (t, t^3+1)이라 하면 직선 $y=3x+5$에 평행한 직선의 기울기는 3이므로
$f'(t)=3t^2=3$, $t^2=1$
$\therefore t=-1$ 또는 $t=1$
따라서 접점의 좌표는 $(-1, 0)$, $(1, 2)$이므로 구하는 접선의 방정식은
$y-0=3\{x-(-1)\}$, $y-2=3(x-1)$
$\therefore y=3x+3$, $y=3x-1$
답 $y=3x+3$, $y=3x-1$

0377 $f(x)=x^2-4x+3$이라 하면
$f'(x)=2x-4$
접점의 좌표를 (t, t^2-4t+3)이라 하면 직선 $y=-\frac{1}{2}x-7$과 수직인 직선의 기울기는 2이므로
$f'(t)=2t-4=2$ $\therefore t=3$
따라서 점 $(3, 0)$을 지나고 기울기가 2인 접선의 방정식은
$y-0=2(x-3)$ $\therefore y=2x-6$
답 $y=2x-6$

0378 $f(x)=x^2+2x-1$이라 하면
$f'(x)=2x+2$
접점의 좌표를 (t, t^2+2t-1)이라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=2t+2$이므로 접선의 방정식은
$y-(t^2+2t-1)=(2t+2)(x-t)$ ····· ㉠

이 직선이 점 $(-1, -3)$을 지나므로

$-3-(t^2+2t-1)=(2t+2)(-1-t)$

$t^2+2t=0$, $t(t+2)=0$

$\therefore t=0$ 또는 $t=-2$

이것을 ㉠에 대입하면

$t=0$일 때, $y+1=2x$ $\therefore y=2x-1$

$t=-2$일 때, $y+1=-2(x+2)$ $\therefore y=-2x-5$

답 $y=2x-1$, $y=-2x-5$

0379 $f(x)=x^3+2$라 하면 $f'(x)=3x^2$

접점의 좌표를 (t, t^3+2)라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=3t^2$이므로 접선의 방정식은

$y-(t^3+2)=3t^2(x-t)$ ····· ㉠

이 직선이 점 $(0, 0)$을 지나므로

$-(t^3+2)=3t^2\cdot(-t)$, $t^3-1=0$

$(t-1)(t^2+t+1)=0$ $\therefore t=1$ ($\because t$는 실수)

이것을 ㉠에 대입하면

$y-3=3(x-1)$ $\therefore y=3x$

답 $y=3x$

0380 (1) $f(x)=ax^3-4x$, $g(x)=-2x^2+bx$라 하면

$f'(x)=3ax^2-4$, $g'(x)=-4x+b$

두 곡선이 $x=-1$인 점에서 공통인 접선을 가지므로

$f(-1)=g(-1)$, $f'(-1)=g'(-1)$

$f(-1)=g(-1)$에서 $-a+4=-2-b$

$\therefore a-b=6$ ····· ㉠

$f'(-1)=g'(-1)$에서 $3a-4=4+b$

$\therefore 3a-b=8$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=1$, $b=-5$

(2) 두 곡선 $y=x^3-4x$, $y=-2x^2-5x$의 접점의 좌표가 $(-1, 3)$이고 접선의 기울기가 $f'(-1)=g'(-1)=-1$이므로 구하는 접선의 방정식은

$y-3=-\{x-(-1)\}$ $\therefore y=-x+2$

답 (1) $a=1$, $b=-5$ (2) $y=-x+2$

0381 (1) $f(x)=x^3-x$, $g(x)=x^2-1$이라 하면

$f'(x)=3x^2-1$, $g'(x)=2x$

두 곡선의 접점의 x좌표를 t라 하면 $f(t)=g(t)$, $f'(t)=g'(t)$이어야 한다.

$f(t)=g(t)$에서

$t^3-t=t^2-1$, $(t+1)(t-1)^2=0$

$\therefore t=-1$ 또는 $t=1$ ····· ㉠

$f'(t)=g'(t)$에서

$3t^2-1=2t$, $(3t+1)(t-1)=0$

$\therefore t=-\frac{1}{3}$ 또는 $t=1$ ····· ㉡

㉠, ㉡에서 $t=1$이므로 접점의 x좌표는 1이다.

(2) 접점의 좌표는 $(1, 0)$이고 접선의 기울기는 $f'(1)=g'(1)=2$이므로 구하는 접선의 방정식은

$y-0=2(x-1)$ $\therefore y=2x-2$

답 (1) 1 (2) $y=2x-2$

0382 함수 $f(x)=x^2-3x+4$는 닫힌구간 $[0, 3]$에서 연속이고 열린구간 $(0, 3)$에서 미분가능하며 $f(0)=f(3)=4$이다.

따라서 롤의 정리에 의하여 $f'(c)=0$인 c가 구간 $(0, 3)$에 적어도 하나 존재한다.

$f'(x)=2x-3$이므로 $f'(c)=2c-3=0$

$\therefore c=\frac{3}{2}$

답 $\frac{3}{2}$

0383 함수 $f(x)=-x^2+5x$는 닫힌구간 $[1, 4]$에서 연속이고 열린구간 $(1, 4)$에서 미분가능하며 $f(1)=f(4)=4$이다.

따라서 롤의 정리에 의하여 $f'(c)=0$인 c가 구간 $(1, 4)$에 적어도 하나 존재한다.

$f'(x)=-2x+5$이므로 $f'(c)=-2c+5=0$

$\therefore c=\frac{5}{2}$

답 $\frac{5}{2}$

0384 함수 $f(x)=(x+2)(x-6)=x^2-4x-12$는 닫힌구간 $[-2, 6]$에서 연속이고 열린구간 $(-2, 6)$에서 미분가능하며 $f(-2)=f(6)=0$이다.

따라서 롤의 정리에 의하여 $f'(c)=0$인 c가 구간 $(-2, 6)$에 적어도 하나 존재한다.

$f'(x)=2x-4$이므로 $f'(c)=2c-4=0$

$\therefore c=2$

답 2

0385 함수 $f(x)=x^3-x^2-5x-3$은 닫힌구간 $[-1, 3]$에서 연속이고 열린구간 $(-1, 3)$에서 미분가능하며 $f(-1)=f(3)=0$이다.

따라서 롤의 정리에 의하여 $f'(c)=0$인 c가 구간 $(-1, 3)$에 적어도 하나 존재한다.

$f'(x)=3x^2-2x-5$이므로 $f'(c)=3c^2-2c-5=0$

$(c+1)(3c-5)=0$

$\therefore c=\frac{5}{3}$ ($\because -1<c<3$)

답 $\frac{5}{3}$

0386 함수 $f(x)=x^4-2x^2+1$은 닫힌구간 $[-1, 1]$에서 연속이고 열린구간 $(-1, 1)$에서 미분가능하며 $f(-1)=f(1)=0$이다.

따라서 롤의 정리에 의하여 $f'(c)=0$인 c가 구간 $(-1, 1)$에 적어도 하나 존재한다.

$f'(x)=4x^3-4x$이므로 $f'(c)=4c^3-4c=0$

$4c(c+1)(c-1)=0$

$\therefore c=0$ ($\because -1<c<1$)

답 0

0387 함수 $f(x)=-x^2+x$는 닫힌구간 $[-3, 2]$에서 연속이고 열린구간 $(-3, 2)$에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여 $\frac{f(2)-f(-3)}{2-(-3)}=f'(c)$인 c가 구간 $(-3, 2)$에 적어도 하나 존재한다.

$f'(x)=-2x+1$이므로 $\frac{-2-(-12)}{2-(-3)}=-2c+1$

$\therefore c=-\frac{1}{2}$

답 $-\frac{1}{2}$

0388 함수 $f(x)=(2x+1)(x-1)=2x^2-x-1$은 닫힌구간 $[-1, 1]$에서 연속이고 열린구간 $(-1, 1)$에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여 $\frac{f(1)-f(-1)}{1-(-1)}=f'(c)$인 c가 구간 $(-1, 1)$에 적어도 하나 존재한다.

$f'(x)=4x-1$이므로 $\frac{0-2}{1-(-1)}=4c-1$

$\therefore c=0$ 답 0

0389 함수 $f(x)=x^3$은 닫힌구간 $[-3, 0]$에서 연속이고 열린구간 $(-3, 0)$에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여 $\frac{f(0)-f(-3)}{0-(-3)}=f'(c)$인 c가 구간 $(-3, 0)$에 적어도 하나 존재한다.

$f'(x)=3x^2$이므로 $\frac{0-(-27)}{0-(-3)}=3c^2$

$c^2=3$ $\therefore c=-\sqrt{3}$ ($\because -3<c<0$) 답 $-\sqrt{3}$

0390 함수 $f(x)=x^3-2x+1$은 닫힌구간 $[-1, 2]$에서 연속이고 열린구간 $(-1, 2)$에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여 $\frac{f(2)-f(-1)}{2-(-1)}=f'(c)$인 c가 구간 $(-1, 2)$에 적어도 하나 존재한다.

$f'(x)=3x^2-2$이므로 $\frac{5-2}{2-(-1)}=3c^2-2$

$c^2=1$ $\therefore c=1$ ($\because -1<c<2$) 답 1

0391 함수 $f(x)=x^3-3x^2+2x$는 닫힌구간 $[0, 3]$에서 연속이고 열린구간 $(0, 3)$에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여 $\frac{f(3)-f(0)}{3-0}=f'(c)$인 c가 구간 $(0, 3)$에 적어도 하나 존재한다.

$f'(x)=3x^2-6x+2$이므로 $\frac{6-0}{3-0}=3c^2-6c+2$

$3c^2-6c=0$, $3c(c-2)=0$

$\therefore c=2$ ($\because 0<c<3$) 답 2

0392 답 (가) (a, x) (나) $f(x)=f(a)$

0393 답 (가) $f'(x)-g'(x)$ (나) 상수

유형 01 접선의 기울기 본책 66쪽

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선의 기울기 ➡ $f'(a)$

0394 $f(x)=x^3-ax^2+bx-1$이라 하면

$f'(x)=3x^2-2ax+b$

점 $(1, 2)$가 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로 $f(1)=2$

즉 $1-a+b-1=2$에서 $-a+b=2$ …… ㉠

또 점 $(1, 2)$에서의 접선의 기울기가 2이므로 $f'(1)=2$

즉 $3-2a+b=2$에서 $-2a+b=-1$ …… ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=3$, $b=5$

$\therefore a+b=8$ 답 ③

0395 $f(x)=x^4-8x^2+11$이라 하면

$f'(x)=4x^3-16x$

이때 점 P의 x좌표를 a라 하면 점 P에서의 접선이 x축과 평행하므로

$f'(a)=4a^3-16a=0$, $4a(a+2)(a-2)=0$

$\therefore a=-2$ 또는 $a=0$ 또는 $a=2$

따라서 모든 점 P의 x좌표의 합은

$(-2)+0+2=0$ 답 ③

참고 x축과 평행한 직선의 기울기는 0이다.

0396 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, 7)$에서의 접선의 기울기가 4이므로

$f'(2)=4$ …➊

$\therefore \lim_{h\to 0}\frac{f(2+h)-f(2-h)}{h}$

$=\lim_{h\to 0}\frac{f(2+h)-f(2)-\{f(2-h)-f(2)\}}{h}$

$=\lim_{h\to 0}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}+\lim_{h\to 0}\frac{f(2-h)-f(2)}{-h}$

$=2f'(2)=2\cdot 4$

$=8$ …➋

답 8

채점 기준	비율
➊ $f'(2)$의 값을 구할 수 있다.	40 %
➋ 주어진 식의 값을 구할 수 있다.	60 %

0397 $f(x)=-x^3+2ax^2+bx+c$라 하면

$f'(x)=-3x^2+4ax+b$

점 $(-1, -7)$이 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로 $f(-1)=-7$

즉 $1+2a-b+c=-7$에서

$2a-b+c=-8$ …… ㉠

점 $(-1, -7)$에서의 접선의 기울기가 13이므로

$f'(-1)=13$

즉 $-3-4a+b=13$에서

$4a-b=-16$ …… ㉡

또 $x=-2$인 점에서의 접선의 기울기가 16이므로

$f'(-2)=16$

즉 $-12-8a+b=16$에서

$8a-b=-28$ …… ㉢

㉡, ㉢을 연립하여 풀면 $a=-3$, $b=4$

이것을 ㉠에 대입하여 풀면 $c=2$

$\therefore a-2b+c=-9$ 답 -9

0398 $f(x)=3x^3+ax^2+bx+c$라 하면

$f'(x)=9x^2+2ax+b$

두 점 $(-2, -5)$, $(2, 7)$이 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로

$f(-2)=-5$, $f(2)=7$

즉 $-24+4a-2b+c=-5$에서

$4a-2b+c=19$ …… ㉠

$24+4a+2b+c=7$에서 $4a+2b+c=-17$ …… ㉡

㉡−㉠을 하면 $4b=-36$ $\therefore b=-9$

또 두 점 $(-2, -5)$, $(2, 7)$에서의 접선이 서로 평행하므로

$f'(-2)=f'(2)$

즉 $36-4a+b=36+4a+b$에서 $a=0$

$a=0$, $b=-9$를 ㉠에 대입하여 풀면 $c=1$

$\therefore a-bc=0-(-9)\cdot 1=9$ ⑤

유형 02 접선의 기울기의 최댓값 또는 최솟값 본책 66쪽

곡선 $y=f(x)$에 접하는 접선의 기울기의 최댓값 또는 최솟값은 $f'(x)$의 최대·최소를 이용하여 구한다.

0399 $f(x)=-x^3+9x^2-12x-14$라 하면

$f'(x)=-3x^2+18x-12=-3(x-3)^2+15$

이므로 $f'(x)$는 $x=3$에서 최댓값 15를 갖는다.

$\therefore a=3$, $k=15$

점 (a, b)가 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로

$b=f(3)=-27+81-36-14=4$

$\therefore a+b+k=22$ ③

0400 $f(x)=x^3-6x^2+x+1$이라 하면

$f'(x)=3x^2-12x+1=3(x-2)^2-11$

이므로 $f'(x)$는 $x=2$에서 최솟값 -11을 갖는다.

따라서 구하는 기울기 m의 최솟값은 -11이다. ①

0401 $f(x)=-\frac{1}{6}x^3+\frac{3}{2}x^2+kx-1$이라 하면

$f'(x)=-\frac{1}{2}x^2+3x+k=-\frac{1}{2}(x-3)^2+\frac{9}{2}+k$

이므로 $f'(x)$는 $x=3$에서 최댓값 $\frac{9}{2}+k$를 갖는다.

즉 $\frac{9}{2}+k=6$이므로 $k=\frac{3}{2}$ $\frac{3}{2}$

유형 03 접선의 방정식 ; 접점의 좌표가 주어진 경우 집중 공략 본책 67쪽

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 (a, b)가 주어졌을 때 접선의 방정식은 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 접선의 기울기 $f'(a)$를 구한다.

❷ $f'(a)$를 $y-b=f'(a)(x-a)$에 대입하여 접선의 방정식을 구한다.

0402 $f(x)=-2x^3+ax-3$이라 하면 $f'(x)=-6x^2+a$

점 $(1, -1)$이 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로 $f(1)=-1$

즉 $-2+a-3=-1$에서 $a=4$

또 점 $(1, -1)$에서의 접선의 기울기는 $f'(1)=-2$이므로 접선의 방정식은 ($f'(x)=-6x^2+4$에 $x=1$을 대입)

$y-(-1)=-2(x-1)$ $\therefore y=-2x+1$

따라서 $b=-2$, $c=1$이므로

$\frac{a+b}{c}=\frac{4-2}{1}=2$ 2

0403 $f(x)=(x+1)(x^2-2)$라 하면

$f'(x)=(x^2-2)+(x+1)\cdot 2x=3x^2+2x-2$

$f(-1)=0$이고 점 $(-1, 0)$에서의 접선의 기울기는

$f'(-1)=-1$이므로 접선의 방정식은

$y-0=-\{x-(-1)\}$ $\therefore y=-x-1$

이 직선이 점 $(2, a)$를 지나므로

$a=-2-1=-3$ ①

0404 $f(x)=x^3-2x^2+5$라 하면 $f'(x)=3x^2-4x$

점 $(1, 4)$에서의 접선의 기울기는 $f'(1)=-1$이므로 직선 l의 방정식은

$y-4=-(x-1)$

$\therefore x+y-5=0$ …… ㉠ ⋯➊

점 $(2, 5)$에서의 접선의 기울기는 $f'(2)=4$이므로 직선 m의 방정식은

$y-5=4(x-2)$

$\therefore 4x-y-3=0$ …… ㉡ ⋯➋

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x=\frac{8}{5}$, $y=\frac{17}{5}$

따라서 구하는 교점의 좌표는 $\left(\frac{8}{5}, \frac{17}{5}\right)$이다. ⋯➌

$\left(\frac{8}{5}, \frac{17}{5}\right)$

채점 기준	비율
❶ 직선 l의 방정식을 구할 수 있다.	40 %
❷ 직선 m의 방정식을 구할 수 있다.	40 %
❸ 두 직선 l, m의 교점의 좌표를 구할 수 있다.	20 %

0405 점 $(1, f(1))$이 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로

$f(1)=a+1$

$f(x)=x^3-3x^2+4x+a-1$에서

$f'(x)=3x^2-6x+4$

점 $(1, a+1)$에서의 접선의 기울기는 $f'(1)=1$이므로 접선의 방정식은

$y-(a+1)=1\cdot(x-1)$ $\therefore y=x+a$

이때 두 점 P, Q의 좌표는 각각 $(-a, 0)$, $(0, a)$이므로

$\overline{PQ}=8$에서

$\sqrt{a^2+a^2}=8$, $a^2=32$

$\therefore a=4\sqrt{2}$ ($\because a>0$) $4\sqrt{2}$

SSEN 특강 두 점 사이의 거리

좌표평면 위의 두 점 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ 사이의 거리는

$\overline{PQ}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$

0406 $\lim_{x\to 3}\frac{f(x)+1}{x-3}=2$에서 $x\to 3$일 때 (분모) $\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$이다.

즉 $\lim_{x\to 3}\{f(x)+1\}=0$이므로 $f(3)=-1$

$\therefore \lim_{x\to 3}\frac{f(x)+1}{x-3}=\lim_{x\to 3}\frac{f(x)-f(3)}{x-3}=f'(3)=2$

따라서 점 $(3, -1)$에서의 접선의 기울기가 2이므로 접선의 방정식은

$y-(-1)=2(x-3)$ $\therefore y=2x-7$

즉 $a=2$, $b=-7$이므로

$ab=-14$ 답 ①

0407 $f(x)=x^3+2x$라 하면

$f'(x)=3x^2+2$

점 (t, t^3+2t)에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=3t^2+2$이므로 접선의 방정식은

$y-(t^3+2t)=(3t^2+2)(x-t)$

$\therefore y=(3t^2+2)x-2t^3$

따라서 $g(t)=-2t^3$이므로

$$\lim_{t\to\infty}\frac{g(t+1)-g(t)}{t^2}=\lim_{t\to\infty}\frac{-2(t+1)^3+2t^3}{t^2}$$
$$=\lim_{t\to\infty}\frac{-6t^2-6t-2}{t^2}$$
$$=-6$$

답 ②

0408 주어진 그래프에서 $f(1)=2$, $f'(1)=0$

$g(x)=-xf(x)$에서

$g(1)=-f(1)=-2$ ··· ❶

$g'(x)=-f(x)-xf'(x)$에서 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(1, -2)$에서의 접선의 기울기는

$g'(1)=-f(1)-f'(1)=-2$ ··· ❷

따라서 접선의 방정식은

$y-(-2)=-2(x-1)$

$\therefore y=-2x$ ··· ❸

답 $y=-2x$

채점 기준	비율
❶ $g(1)$의 값을 구할 수 있다.	20 %
❷ $y=g(x)$의 그래프 위의 $x=1$인 점에서의 접선의 기울기를 구할 수 있다.	40 %
❸ $y=g(x)$의 그래프 위의 $x=1$인 점에서의 접선의 방정식을 구할 수 있다.	40 %

유형 04 접선과 수직인 직선의 방정식 본책 68쪽

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$를 지나고 이 점에서의 접선과 수직인 직선의 방정식

➡ $y-f(a)=-\frac{1}{f'(a)}(x-a)$ (단, $f'(a)\neq0$)

0409 $f(x)=x^3$, $g(x)=2ax^2-bx$라 하면

$f'(x)=3x^2$, $g'(x)=4ax-b$

곡선 $y=g(x)$가 점 $(1, 1)$을 지나므로 $g(1)=1$에서

$2a-b=1$ ····· ㉠

또 점 $(1, 1)$에서의 두 접선이 서로 수직이므로

$f'(1)g'(1)=-1$에서

$3(4a-b)=-1$ $\therefore 4a-b=-\frac{1}{3}$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$a=-\frac{2}{3}$, $b=-\frac{7}{3}$

$\therefore a+b=-3$ 답 -3

0410 $f(x)=-x^3-2x^2+3$이라 하면

$f'(x)=-3x^2-4x$

점 $(-1, 2)$에서의 접선의 기울기는 $f'(-1)=1$이므로 이 점에서의 접선과 수직인 직선의 기울기는 -1이다.

따라서 직선의 방정식은

$y-2=-\{x-(-1)\}$ $\therefore x+y-1=0$

위의 식이 $ax+by+2=0$과 일치해야 하므로

$\frac{a}{1}=\frac{b}{1}=\frac{2}{-1}$ $\therefore a=-2, b=-2$

$\therefore ab=4$ 답 ⑤

SSEN 특강 두 직선의 위치 관계

두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ $(abc\neq0, a'b'c'\neq0)$이

① 일치한다. $\iff \frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}$

② 평행하다. $\iff \frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}\neq\frac{c}{c'}$

③ 수직이다. $\iff aa'+bb'=0$

0411 $y=x^3-ax^2+2ax+2$에서

$x^3-y+2-ax(x-2)=0$

위의 등식이 a에 대한 항등식이므로

$x^3-y+2=0$, $x(x-2)=0$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$x=0$, $y=2$ 또는 $x=2$, $y=10$

즉 곡선 $y=x^3-ax^2+2ax+2$는 a의 값에 관계없이 항상 두 점 $(0, 2)$, $(2, 10)$을 지난다. ··· ❶

이때 $y'=3x^2-2ax+2a$이므로 두 점 $(0, 2)$, $(2, 10)$에서의 접선의 기울기는 각각

$2a$, $12-2a$

이고 두 점에서의 접선이 서로 수직이므로

$2a(12-2a)=-1$

$\therefore 4a^2-24a-1=0$ ··· ❷

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 구하는 모든 실수 a의 값의 곱은 $-\frac{1}{4}$이다. ··· ❸

답 $-\frac{1}{4}$

채점 기준	비율
❶ 곡선이 항상 지나는 두 점의 좌표를 구할 수 있다.	40 %
❷ a에 대한 이차방정식을 세울 수 있다.	40 %
❸ 모든 실수 a의 값의 곱을 구할 수 있다.	20 %

참고 이차방정식 $4a^2-24a-1=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(-12)^2-4\cdot(-1)=148>0$

이므로 이 이차방정식은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

SSEN 특강 항등식의 성질

① $ax^2+bx+c=0$이 x에 대한 항등식
$\Longleftrightarrow a=0,\ b=0,\ c=0$
② $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$이 x에 대한 항등식
$\Longleftrightarrow a=a',\ b=b',\ c=c'$

0412 $g(x)=x^2$이라 하면
$g'(x)=2x$
점 $\mathrm{P}(t,\ t^2)$에서의 접선의 기울기는 $g'(t)=2t$이므로 이 점에서의 접선과 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{2t}$이다.
따라서 점 P에서의 접선과 수직인 직선의 방정식은
$y-t^2=-\frac{1}{2t}(x-t)$ $\therefore y=-\frac{1}{2t}x+\frac{1}{2}+t^2$
즉 $f(t)=\frac{1}{2}+t^2$이므로
$\lim_{t\to 0} f(t)=\lim_{t\to 0}\left(\frac{1}{2}+t^2\right)=\frac{1}{2}$ 답 ①

유형 05 접선이 곡선과 다시 만나는 점 본책 68쪽

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ f(a))$에서의 접선 $y=g(x)$가 이 곡선과 다시 만나는 점의 x좌표
➡ 방정식 $f(x)=g(x)$의 $x\neq a$인 실근

0413 $f(x)=-x^3+6x^2-9x-12$라 하면
$f'(x)=-3x^2+12x-9$
점 $(0,\ -12)$에서의 접선의 기울기는 $f'(0)=-9$이므로 접선의 방정식은
$y-(-12)=-9(x-0)$ $\therefore y=-9x-12$
직선 $y=-9x-12$가 주어진 곡선과 만나는 점의 x좌표는
$-x^3+6x^2-9x-12=-9x-12$에서
$x^2(x-6)=0$ $\therefore x=0$ 또는 $x=6$
따라서 다시 만나는 점의 좌표가 $(6,\ -66)$이므로
$a=6,\ b=-66$ $\therefore \frac{b}{a}=-11$ 답 -11

0414 $f(x)=x^3+2$라 하면
$f'(x)=3x^2$
점 $\mathrm{A}(1,\ 3)$에서의 접선의 기울기는 $f'(1)=3$이므로 접선의 방정식은
$y-3=3(x-1)$ $\therefore y=3x$
직선 $y=3x$가 주어진 곡선과 만나는 점의 x좌표는 $x^3+2=3x$에서
$(x+2)(x-1)^2=0$ $\therefore x=-2$ 또는 $x=1$
따라서 점 B의 좌표는 $(-2,\ -6)$이므로
$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{(-2-1)^2+(-6-3)^2}=3\sqrt{10}$ 답 ⑤

0415 $f(x)=x^3-3x^2+4$라 하면
$f'(x)=3x^2-6x$
점 $(2,\ 0)$에서의 접선의 기울기는 $f'(2)=0$이므로 접선의 방정식은
$y=0$ ⋯ ❶
직선 $y=0$이 주어진 곡선과 만나는 점의 x좌표는
$x^3-3x^2+4=0$에서
$(x+1)(x-2)^2=0$ $\therefore x=-1$ 또는 $x=2$
따라서 점 P의 좌표는 $(-1,\ 0)$이다. ⋯ ❷
이때 점 P에서의 접선의 기울기는 $f'(-1)=9$이므로 접선의 방정식은
$y-0=9\{x-(-1)\}$ $\therefore y=9x+9$ ⋯ ❸
답 $y=9x+9$

채점 기준	비율
❶ 점 $(2,\ 0)$에서의 접선의 방정식을 구할 수 있다.	30 %
❷ 점 P의 좌표를 구할 수 있다.	30 %
❸ 점 P에서의 접선의 방정식을 구할 수 있다.	40 %

0416 $f(x)=x^3-2x+1$이라 하면
$f'(x)=3x^2-2$
점 $\mathrm{P}(1,\ 0)$에서의 접선의 기울기는 $f'(1)=1$이므로 접선의 방정식은
$y-0=1\cdot(x-1)$ $\therefore y=x-1$
$\therefore \mathrm{Q}(0,\ -1)$
직선 $y=x-1$이 주어진 곡선과 만나는 점의 x좌표는
$x^3-2x+1=x-1$에서
$x^3-3x+2=0$, $(x+2)(x-1)^2=0$
$\therefore x=-2$ 또는 $x=1$
따라서 점 R의 좌표는 $(-2,\ -3)$이므로
$\overline{\mathrm{PQ}}=\sqrt{(-1)^2+(-1)^2}=\sqrt{2}$
$\overline{\mathrm{QR}}=\sqrt{(-2)^2+(-3+1)^2}=2\sqrt{2}$
$\therefore \overline{\mathrm{PQ}}:\overline{\mathrm{QR}}=\sqrt{2}:2\sqrt{2}=1:2$ 답 ①

0417 $f'(x)=(x-1)(kx+1)+x(kx+1)+kx(x-1)$
점 $\mathrm{A}(1,\ 0)$에서의 접선의 기울기는 $f'(1)=k+1$이므로 직선 l에 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{k+1}$이다.
따라서 점 A를 지나고 직선 l에 수직인 직선의 방정식은
$y=-\frac{1}{k+1}(x-1)$ $(k\neq -1)$ ⋯ ❶
이때 이 직선이 곡선 $y=f(x)$와 한 점에서 만나려면 방정식 (점 A에서만 만난다.)
$x(x-1)(kx+1)=-\frac{1}{k+1}(x-1)$
이 한 실근과 두 허근을 가져야 한다.
즉 $(x-1)\left(kx^2+x+\frac{1}{k+1}\right)=0$에서 이차방정식
$kx^2+x+\frac{1}{k+1}=0$
은 서로 다른 두 허근을 가져야 한다. ⋯ ❷
이 이차방정식의 판별식을 D라 하면
$D=1-4k\cdot\frac{1}{k+1}<0$, $\frac{-3k+1}{k+1}<0$ ($\frac{B}{A}<0$이면 $AB<0$)
$(k+1)(3k-1)>0$ $\therefore k<-1$ 또는 $k>\frac{1}{3}$ ⋯ ❸
답 $k<-1$ 또는 $k>\frac{1}{3}$

채점 기준	비율
❶ 점 A를 지나고 직선 l에 수직인 직선의 방정식을 구할 수 있다.	30 %
❷ 점 A를 지나고 직선 l에 수직인 직선이 곡선 $y=f(x)$와 한 점에서 만나는 조건을 구할 수 있다.	40 %
❸ k의 값의 범위를 구할 수 있다.	30 %

유형 06 접선의 방정식; 기울기가 주어진 경우 집중 공략 본책 69쪽

곡선 $y=f(x)$에 접하는 접선의 기울기 m이 주어졌을 때 접선의 방정식은 다음과 같은 순서로 구한다.
❶ 접점의 좌표를 $(t, f(t))$라 한다.
❷ $f'(t)=m$임을 이용하여 t의 값을 구한다.
❸ $y-f(t)=m(x-t)$를 이용하여 접선의 방정식을 구한다.

0418 $f(x)=x^3-6x^2+10x-1$이라 하면
$f'(x)=3x^2-12x+10$
접점의 좌표를 $(t, t^3-6t^2+10t-1)$이라 하면 직선 $y=-2x-1$에 평행한 직선의 기울기는 -2이므로
$f'(t)=3t^2-12t+10=-2$
$t^2-4t+4=0$, $(t-2)^2=0$
$\therefore t=2$
즉 접점의 좌표는 $(2, 3)$이므로 접선의 방정식은
$y-3=-2(x-2)$ $\therefore y=-2x+7$
따라서 구하는 y절편은 7이다. 답 7

0419 $f(x)=3x^2-4x+1$이라 하면
$f'(x)=6x-4$
접점의 좌표를 $(t, 3t^2-4t+1)$이라 하면 직선 $y=2x+5$에 평행한 접선의 기울기는 2이므로
$f'(t)=6t-4=2$ $\therefore t=1$
(직선을 평행이동하여도 기울기는 변하지 않는다.)
즉 접점의 좌표는 $(1, 0)$이므로
$m=1$, $n=0$ $\therefore m+n=1$ 답 ③

0420 $f(x)=2x^3-17x$라 하면
$f'(x)=6x^2-17$
접점의 좌표를 $(t, 2t^3-17t)$ $(t>0)$라 하면 접선의 기울기는 $\tan 45^\circ=1$이므로
$f'(t)=6t^2-17=1$, $t^2=3$
$\therefore t=\sqrt{3}$ ($\because t>0$)
즉 접점의 좌표는 $(\sqrt{3}, -11\sqrt{3})$이므로 접선의 방정식은
$y-(-11\sqrt{3})=1\cdot(x-\sqrt{3})$
$\therefore y=x-12\sqrt{3}$
따라서 $a=1$, $b=-12\sqrt{3}$이므로
$ab=-12\sqrt{3}$ 답 ①

SSEN 특강 직선의 기울기

직선이 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ $(0^\circ\le\theta<90^\circ)$라 하면
➡ (직선의 기울기)$=\tan\theta$

0421 $f(x)=2x^3-3x^2-12x$라 하면
$f'(x)=6x^2-6x-12$
$f'(0)=-12$이므로 점 $(0, 0)$에서의 접선의 기울기는 -12이다. ⋯❶
이때 기울기가 -12인 다른 접선의 접점의 좌표를 $(t, 2t^3-3t^2-12t)$라 하면
$f'(t)=6t^2-6t-12=-12$
$6t^2-6t=0$, $6t(t-1)=0$
$\therefore t=1$ ($\because t\neq0$) ⋯❷
즉 접점의 좌표는 $(1, -13)$이므로 접선의 방정식은
$y-(-13)=-12(x-1)$
$\therefore y=-12x-1$ ⋯❸
이 직선이 점 $(k, 11)$을 지나므로
$11=-12k-1$
$\therefore k=-1$ ⋯❹
답 -1

채점 기준	비율
❶ 점 $(0, 0)$에서의 접선의 기울기를 구할 수 있다.	20 %
❷ 다른 접선의 접점의 x좌표를 구할 수 있다.	30 %
❸ 다른 접선의 방정식을 구할 수 있다.	30 %
❹ k의 값을 구할 수 있다.	20 %

0422 $f(x)=-x^2+3x+5$라 하면
$f'(x)=-2x+3$
점 $(1, 7)$에서의 접선의 기울기는 $f'(1)=1$이므로 직선 l과 수직인 직선을 m이라 하면 직선 m의 기울기는 -1이다.
곡선 $y=f(x)$와 직선 m의 접점의 좌표를 $(t, -t^2+3t+5)$라 하면
$f'(t)=-2t+3=-1$ $\therefore t=2$
따라서 접점의 좌표는 $(2, 7)$이므로 구하는 직선 m의 방정식은
$y-7=-(x-2)$
$\therefore x+y-9=0$ 답 ③

유형 07 곡선과 직선이 접할 때 집중 공략 본책 70쪽

곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=mx+n$이 접할 때 다음과 같은 순서로 미정계수를 구한다.
❶ 접점의 좌표를 $(t, f(t))$라 하고 접선의 방정식을 세운다.
❷ ❶에서 구한 접선의 방정식과 직선 $y=mx+n$이 일치함을 이용하여 t의 값을 구한다.
❸ 접점의 좌표를 $y=f(x)$ 또는 $y=mx+n$에 대입하여 미정계수를 구한다.

0423 $f(x)=x^3+2x^2+ax$라 하면
$f'(x)=3x^2+4x+a$
접점의 좌표를 (t, t^3+2t^2+at)라 하면 접선의 기울기는
$f'(t)=3t^2+4t+a$
이므로 접선의 방정식은
$y-(t^3+2t^2+at)=(3t^2+4t+a)(x-t)$
$\therefore y=(3t^2+4t+a)x-2t^3-2t^2$

이 직선이 직선 $y=3x+8$과 일치해야 하므로

$3t^2+4t+a=3$ …… ㉠

$-2t^3-2t^2=8$ …… ㉡

㉡에서

$t^3+t^2+4=0$, $(t+2)(t^2-t+2)=0$

$\therefore t=-2$ ($\because$ $t^2-t+2>0$)

$t^2-t+2=\left(t-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}>0$

$t=-2$를 ㉠에 대입하면

$12-8+a=3$ $\therefore a=-1$

답 ②

0424 곡선 $y=x^2-3x+a$와 직선 $y=-x+3$의 접점의 x좌표가 t이므로 $x=t$일 때 접선의 기울기는 -1이다.

$f(x)=x^2-3x+a$라 하면 $f'(x)=2x-3$이므로

$f'(t)=2t-3=-1$ $\therefore t=1$

따라서 접점의 좌표가 $(1, 2)$이므로 $x=1$, $y=2$를 $y=x^2-3x+a$에 대입하면

$2=1-3+a$ $\therefore a=4$

$\therefore a+t=5$

답 5

0425 $f(x)=x^3-1$이라 하면 $f'(x)=3x^2$

접점의 좌표를 (t, t^3-1)이라 하면 접선의 기울기는

$f'(t)=3t^2$

이므로 접선의 방정식은

$y-(t^3-1)=3t^2(x-t)$

$\therefore y=3t^2x-2t^3-1$

이 직선이 직선 $y=mx-17$과 일치해야 하므로

$3t^2=m$ …… ㉠

$-2t^3-1=-17$ …… ㉡

㉡에서

$t^3-8=0$, $(t-2)(t^2+2t+4)=0$

$\therefore t=2$ ($\because$ $t^2+2t+4>0$)

$t=2$를 ㉠에 대입하면

$m=12$

답 ③

0426 $f(x)=x^3-5x+7$이라 하면

$f'(x)=3x^2-5$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, 3)$에서의 접선의 기울기는 $f'(1)=-2$이므로 접선의 방정식은

$y-3=-2(x-1)$ $\therefore y=-2x+5$ … ❶

한편 $g(x)=x^4+2x+a$라 하면

$g'(x)=4x^3+2$

곡선 $y=g(x)$의 접점의 좌표를 (t, t^4+2t+a)라 하면 접선의 기울기가 -2이므로

$f'(t)=4t^3+2=-2$

$t^3+1=0$, $(t+1)(t^2-t+1)=0$

$\therefore t=-1$ ($\because$ $t^2-t+1>0$) … ❷

따라서 접점의 좌표가 $(-1, a-1)$이므로 $x=-1$, $y=a-1$을 $y=-2x+5$에 대입하면

$a-1=7$ $\therefore a=8$ … ❸

답 8

채점 기준	비율
❶ 곡선 $y=x^3-5x+7$ 위의 점 $(1, 3)$에서의 접선의 방정식을 구할 수 있다.	30 %
❷ 곡선 $y=x^4+2x+a$의 접점의 x좌표를 구할 수 있다.	50 %
❸ a의 값을 구할 수 있다.	20 %

0427 $f(x)=x^3+ax^2+ax+3$이라 하면

$f'(x)=3x^2+2ax+a$

접점의 좌표를 (t, t^3+at^2+at+3)이라 하면 접선의 기울기는

$f'(t)=3t^2+2at+a$

이므로 접선의 방정식은

$y-(t^3+at^2+at+3)=(3t^2+2at+a)(x-t)$

$\therefore y=(3t^2+2at+a)x-2t^3-at^2+3$

이 직선이 직선 $y=x+3$과 일치해야 하므로

$3t^2+2at+a=1$ …… ㉠

$-2t^3-at^2+3=3$ …… ㉡

㉡에서 $t^2(2t+a)=0$ $\therefore t=0$ 또는 $t=-\frac{a}{2}$

(i) $t=0$을 ㉠에 대입하면 $a=1$

(ii) $t=-\frac{a}{2}$를 ㉠에 대입하면

$\frac{3}{4}a^2-a^2+a=1$, $a^2-4a+4=0$

$(a-2)^2=0$ $\therefore a=2$

(i), (ii)에서 모든 a의 값의 합은

$1+2=3$

답 3

유형 08 기울기가 주어진 접선의 방정식의 활용 본책 71쪽

곡선 $y=f(x)$에 접하는 접선의 기울기 m이 주어진 경우
➡ 접점의 좌표를 $(t, f(t))$라 하고 $f'(t)=m$임을 이용하여 t의 값을 구한 후 접점의 좌표를 구한다.

0428 $f(x)=x^3-3x^2-6x+1$이라 하면

$f'(x)=3x^2-6x-6$

접점의 좌표를 (t, t^3-3t^2-6t+1)이라 하면 접선의 기울기가 3이므로

$f'(t)=3t^2-6t-6=3$, $t^2-2t-3=0$

$(t+1)(t-3)=0$ $\therefore t=-1$ 또는 $t=3$

즉 접점의 좌표는 $(-1, 3)$, $(3, -17)$이므로 접선의 방정식은

$y-3=3\{x-(-1)\}$, $y-(-17)=3(x-3)$

$\therefore 3x-y+6=0$, $3x-y-26=0$

위의 두 직선 사이의 거리는 직선 $3x-y+6=0$ 위의 점 $(0, 6)$과 직선 $3x-y-26=0$ 사이의 거리와 같으므로 구하는 거리는

$\frac{|0-6-26|}{\sqrt{3^2+(-1)^2}}=\frac{16\sqrt{10}}{5}$

답 ③

SSEN 특강 점과 직선 사이의 거리

점 (x_1, y_1)과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리 d는

$d=\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

0429 $f(x)=x^3-10x+5$라 하면

$f'(x)=3x^2-10$

접점의 좌표를 $(t,\ t^3-10t+5)$라 하면 접선의 기울기가 2이므로

$f'(t)=3t^2-10=2,\quad t^2=4$

$\therefore\ t=-2$ 또는 $t=2$ ····❶

즉 접점 A, B의 좌표는 $(-2,\ 17)$, $(2,\ -7)$이다. ····❷

따라서 선분 AB의 중점의 좌표는

$\left(\frac{-2+2}{2},\ \frac{17-7}{2}\right)$, 즉 $(0,\ 5)$ ····❸

답 $(0,\ 5)$

채점 기준	비율
❶ 접점의 x좌표를 구할 수 있다.	50 %
❷ 두 점 A, B의 좌표를 구할 수 있다.	20 %
❸ 선분 AB의 중점의 좌표를 구할 수 있다.	30 %

0430 $f(x)=x^3-3x^2+5x$라 하면

$f'(x)=3x^2-6x+5$

접점의 좌표를 $(t,\ t^3-3t^2+5t)$라 하면 접선의 기울기가 8이므로

$f'(t)=3t^2-6t+5=8$

$t^2-2t-1=0\quad\therefore\ t=1\pm\sqrt{2}$

$\therefore\ |a-b|=|1+\sqrt{2}-(1-\sqrt{2})|=2\sqrt{2}$ 답 $2\sqrt{2}$

다른 풀이 두 접점의 x좌표가 a, b이므로 이차방정식 $t^2-2t-1=0$의 두 근은 a, b이다.

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$a+b=2,\ ab=-1$

$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab=2^2-4\cdot(-1)=8$이므로

$|a-b|=2\sqrt{2}$

유형 09 곡선 위의 점과 직선 사이의 거리 본책 71쪽

곡선 위의 점과 직선 사이의 거리는 다음과 같은 순서로 구한다.
❶ 곡선의 접선 중에서 주어진 직선과 평행한 접선의 접점의 좌표를 구한다.
❷ ❶에서 구한 접점과 직선 사이의 거리를 구한다.

0431 $f(x)=x^2$이라 하면

$f'(x)=2x$

곡선 $y=f(x)$의 접선 중에서 직선 $y=2x-6$과 평행한 접선의 접점의 좌표를 $(t,\ t^2)$이라 하면 이 점에서의 접선의 기울기가 2이어야 하므로

$f'(t)=2t=2\quad\therefore\ t=1$

따라서 접점의 좌표는 $(1,\ 1)$이고, 점 $(1,\ 1)$과 직선 $y=2x-6$, 즉 $2x-y-6=0$ 사이의 거리가 구하는 최솟값이므로

$\frac{|2-1-6|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\sqrt{5}$ 답 ③

0432 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+\frac{11}{3}\ (x>0)$이라 하면

$f'(x)=x^2$

곡선 $y=f(x)\ (x>0)$의 접선 중에서 직선 $x-y-10=0$, 즉 $y=x-10$과 평행한 접선의 접점이 점 P이다.

따라서 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$에서의 접선의 기울기가 1이므로

$f'(a)=a^2=1$

이때 $x>0$이므로 $\quad a>0$

$\therefore\ a=1$

즉 점 P의 좌표는 $(1,\ 4)$이므로

$a=1,\ b=4\quad\therefore\ a+b=5$ 답 ④

0433 $f(x)=x^2+3x+4$라 하면

$f'(x)=2x+3$

곡선 $y=f(x)$의 접선 중에서 직선 $y=x$와 평행한 접선의 접점의 좌표를 $(t,\ t^2+3t+4)$라 하면 이 점에서의 접선의 기울기가 1이어야 하므로

$f'(t)=2t+3=1\quad\therefore\ t=-1$ ····❶

따라서 점 P의 좌표가 $(-1,\ 2)$일 때 $\triangle\mathrm{ABP}$의 넓이가 최소이다.

점 $\mathrm{P}(-1,\ 2)$와 직선 $y=x$, 즉 $x-y=0$ 사이의 거리는

$\frac{|-1-2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{3}{\sqrt{2}}$ ····❷

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{(3-1)^2+(3-1)^2}=2\sqrt{2}$이므로 $\triangle\mathrm{ABP}$의 넓이의 최솟값은

$\frac{1}{2}\cdot2\sqrt{2}\cdot\frac{3}{\sqrt{2}}=3$ ····❸

답 3

채점 기준	비율
❶ 기울기가 1인 접선의 접점의 x좌표를 구할 수 있다.	40 %
❷ 점 P와 직선 $y=x$ 사이의 거리의 최솟값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $\triangle\mathrm{ABP}$의 넓이의 최솟값을 구할 수 있다.	20 %

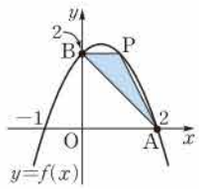
0434 $f(x)=-x^2+x+2$라 하면 $f(x)=0$에서

$(x+1)(x-2)=0\quad\therefore\ x=-1$ 또는 $x=2$

$\therefore\ \mathrm{A}(2,\ 0)$

또 $f(0)=2$이므로 $\quad\mathrm{B}(0,\ 2)$

따라서 오른쪽 그림에서 $\triangle\mathrm{ABP}$의 넓이는 점 P에서의 접선이 직선 AB와 평행할 때 최댓값을 갖는다.



직선 AB의 기울기는 $\frac{0-2}{2-0}=-1$

$f'(x)=-2x+1$이므로 곡선 $y=f(x)$의 접선 중에서 기울기가 -1인 접선의 접점의 좌표를 $(t,\ -t^2+t+2)$라 하면

$f'(t)=-2t+1=-1\quad\therefore\ t=1$

따라서 점 P의 좌표가 $(1,\ 2)$일 때 $\triangle\mathrm{ABP}$의 넓이가 최대이다.

직선 AB의 방정식은

$y=-(x-2)$, 즉 $x+y-2=0$

이므로 점 $\mathrm{P}(1,\ 2)$와 직선 AB 사이의 거리는

$\frac{|1+2-2|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\overline{AB}=\sqrt{2^2+(-2)^2}=2\sqrt{2}$이므로 $\triangle ABP$의 넓이의 최댓값은

$$\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}=1$$

답 ②

유형 10 접선의 방정식 ; 곡선 밖의 한 점이 주어진 경우

집중 공략 본책 72쪽

곡선 $y=f(x)$ 밖의 한 점 (a, b)가 주어졌을 때 접선의 방정식은 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 접점의 좌표를 $(t, f(t))$라 한다.

❷ $y-f(t)=f'(t)(x-t)$에 점 (a, b)의 좌표를 대입하여 t의 값을 구한다.

❸ $y-f(t)=f'(t)(x-t)$를 이용하여 접선의 방정식을 구한다.

0435 $f(x)=x^3+2x$라 하면 $f'(x)=3x^2+2$

접점의 좌표를 (t, t^3+2t)라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=3t^2+2$이므로 접선의 방정식은

$y-(t^3+2t)=(3t^2+2)(x-t)$

$\therefore y=(3t^2+2)x-2t^3$ ····· ㉠

이 직선이 점 $(0, 2)$를 지나므로

$2=-2t^3$, $2(t+1)(t^2-t+1)=0$

$\therefore t=-1$ ($\because t^2-t+1>0$)

$t=-1$을 ㉠에 대입하면 $y=5x+2$

$5x+2=0$에서 $x=-\frac{2}{5}$

따라서 구하는 접선의 x절편은 $-\frac{2}{5}$이다. 답 ④

0436 $f(x)=x^2+x$라 하면 $f'(x)=2x+1$

접점의 좌표를 (t, t^2+t)라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=2t+1$이므로 접선의 방정식은

$y-(t^2+t)=(2t+1)(x-t)$

$\therefore y=(2t+1)x-t^2$ ····· ㉠

이 직선이 점 $(1, 1)$을 지나므로

$1=2t+1-t^2$, $t(t-2)=0$

$\therefore t=0$ 또는 $t=2$

$t=0$, $t=2$를 ㉠에 각각 대입하면 $y=x$, $y=5x-4$

이상에서 접선의 방정식은 ㄷ, ㅁ이다. 답 ⑤

0437 $f(x)=x^3-5x^2+8x-4$라 하면

$f'(x)=3x^2-10x+8$

접점의 좌표를 (t, t^3-5t^2+8t-4)라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=3t^2-10t+8$이므로 접선의 방정식은

$y-(t^3-5t^2+8t-4)=(3t^2-10t+8)(x-t)$

$\therefore y=(3t^2-10t+8)x-2t^3+5t^2-4$

이 직선이 점 $(3, 0)$을 지나므로

$0=-2t^3+14t^2-30t+20$

$\therefore t^3-7t^2+15t-10=0$

위의 삼차방정식이 서로 다른 세 실근을 갖고, 이 세 실근이 세 접점의 x좌표이므로 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 구하는 x좌표의 합은 7 답 7

참고 $t^3-7t^2+15t-10=0$에서 $(t-2)(t^2-5t+5)=0$

이차방정식 $t^2-5t+5=0$의 판별식을 D라 하면

$D=(-5)^2-4\cdot 5=5>0$

이므로 삼차방정식 $t^3-7t^2+15t-10=0$은 서로 다른 세 실근을 갖는다.

SSEN 특강 삼차방정식의 근과 계수의 관계

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$의 세 근을 α, β, γ라 하면

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a},\ \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{c}{a},\ \alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$$

0438 $f(x)=-x^3+3x^2-x+1$이라 하면

$f'(x)=-3x^2+6x-1$

접점의 좌표를 $(t, -t^3+3t^2-t+1)$이라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=-3t^2+6t-1$이므로 접선의 방정식은

$y-(-t^3+3t^2-t+1)=(-3t^2+6t-1)(x-t)$

$\therefore y=(-3t^2+6t-1)x+2t^3-3t^2+1$

이 직선이 원점을 지나므로

$0=2t^3-3t^2+1$, $(2t+1)(t-1)^2=0$

$\therefore t=-\frac{1}{2}$ 또는 $t=1$

따라서 $t=-\frac{1}{2}$, $t=1$인 점에서의 접선의 기울기는 각각

$f'\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{19}{4}$, $f'(1)=2$

이므로 구하는 곱은 $-\frac{19}{4}\cdot 2=-\frac{19}{2}$ 답 ①

0439 $f(x)=x^2-2x$라 하면

$f'(x)=2x-2$

접점의 좌표를 (t, t^2-2t)라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=2t-2$이므로 접선의 방정식은

$y-(t^2-2t)=(2t-2)(x-t)$

$\therefore y=(2t-2)x-t^2$

이 직선이 점 $(1, -2)$를 지나므로

$-2=2t-2-t^2$, $t^2-2t=0$

$t(t-2)=0$ $\therefore t=0$ 또는 $t=2$ ···➊

한편 점 (t, t^2-2t)에서의 접선에 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{2t-2}$이므로 직선의 방정식은

$y-(t^2-2t)=-\frac{1}{2t-2}(x-t)$

위의 식에 $t=0$, $t=2$를 각각 대입하면

$y=\frac{1}{2}x$, $y=-\frac{1}{2}x+1$ ···➋

따라서 두 직선의 y절편은 각각 0, 1이므로

$a+b=1$ ···➌

답 1

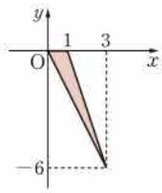
채점 기준	비율
❶ 접점의 x좌표를 구할 수 있다.	40 %
❷ 접선에 수직인 직선의 방정식을 구할 수 있다.	40 %
❸ $a+b$의 값을 구할 수 있다.	20 %

유형 11 곡선 밖의 한 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식의 활용

집중 공략 본책 72쪽

곡선 $y=f(x)$ 밖의 한 점 (a, b)가 주어진 경우
➡ 접점의 좌표를 $(t, f(t))$라 하고 세운 접선의 방정식에 점 (a, b)의 좌표를 대입하여 t의 값을 구한 후 접점의 좌표를 구한다.

0440 $f(x)=-x^2+x$라 하면
$f'(x)=-2x+1$
접점의 좌표를 $(t, -t^2+t)$라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=-2t+1$이므로 접선의 방정식은
$y-(-t^2+t)=(-2t+1)(x-t)$
$\therefore y=(-2t+1)x+t^2$
이 직선이 점 $(2, -1)$을 지나므로
$-1=-4t+2+t^2$, $t^2-4t+3=0$
$(t-1)(t-3)=0$ $\therefore t=1$ 또는 $t=3$
따라서 접점의 좌표는 $(1, 0)$, $(3, -6)$이므로 오른쪽 그림에서 구하는 삼각형의 넓이는
$\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 6=3$



답 ②

0441 $f(x)=x^4+3$이라 하면
$f'(x)=4x^3$
접점의 좌표를 (t, t^4+3)이라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=4t^3$이므로 접선의 방정식은
$y-(t^4+3)=4t^3(x-t)$ $\therefore y=4t^3x-3t^4+3$ ····❶
이 직선이 원점을 지나므로 $0=-3t^4+3$
$t^4-1=0$, $(t+1)(t-1)(t^2+1)=0$
$\therefore t=-1$ 또는 $t=1$ ($\because t^2+1>0$) ····❷
따라서 접점 P, Q의 좌표는 $(-1, 4)$, $(1, 4)$이므로
$\overline{PQ}=2$ ····❸

답 2

채점 기준	비율
❶ 접점의 좌표를 $(t, f(t))$라 하고 접선의 방정식을 세울 수 있다.	30 %
❷ t의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $\overline{PQ}$의 길이를 구할 수 있다.	30 %

0442 $f(x)=-x^2+9x$라 하면
$f'(x)=-2x+9$
접점의 좌표를 $(t, -t^2+9t)$라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=-2t+9$이므로 접선의 방정식은
$y-(-t^2+9t)=(-2t+9)(x-t)$
$\therefore y=(-2t+9)x+t^2$
이 직선이 점 $(0, k)$를 지나므로 $k=t^2$
$\therefore t=-\sqrt{k}$ 또는 $t=\sqrt{k}$ ($\because k>0$)
따라서 두 접선의 기울기는 각각 $2\sqrt{k}+9$, $-2\sqrt{k}+9$이고 두 접선이 서로 수직이므로
$(2\sqrt{k}+9)(-2\sqrt{k}+9)=-1$
$-4k+81=-1$, $4k=82$
$\therefore k=\frac{41}{2}$

답 ②

0443 $f(x)=x^2+5x-2$라 하면
$f'(x)=2x+5$
접점의 좌표를 (t, t^2+5t-2)라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=2t+5$이므로 접선의 방정식은
$y-(t^2+5t-2)=(2t+5)(x-t)$
$\therefore y=(2t+5)x-t^2-2$
이 직선이 점 A$(a, 3)$을 지나므로
$3=(2t+5)a-t^2-2$
$\therefore t^2-2at-5a+5=0$
위의 이차방정식의 두 실근을 t_1, t_2라 하면 t_1, t_2는 각각 두 점 B, C의 x좌표이고 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
$t_1+t_2=2a$
따라서 삼각형 ABC의 무게중심의 x좌표는
$\frac{a+t_1+t_2}{3}=\frac{a+2a}{3}=2$
$\therefore a=2$

답 2

참고 $a=2$이면 이차방정식 $t^2-2at-5a+5=0$에서
$t^2-4t-5=0$, $(t+1)(t-5)=0$
$\therefore t=-1$ 또는 $t=5$
따라서 두 점 B, C의 좌표는 $(-1, -6)$, $(5, 48)$이므로 삼각형 ABC의 무게중심의 y좌표가 $\frac{3+(-6)+48}{3}=15$임을 확인할 수 있다.

0444 $f(x)=x^3+6x^2+4$라 하면
$f'(x)=3x^2+12x$
접점의 좌표를 (t, t^3+6t^2+4)라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=3t^2+12t$이므로 접선의 방정식은
$y-(t^3+6t^2+4)=(3t^2+12t)(x-t)$
$\therefore y=(3t^2+12t)x-2t^3-6t^2+4$
이 직선이 점 $(a, 4)$를 지나므로
$4=(3t^2+12t)a-2t^3-6t^2+4$
$t\{2t^2+(6-3a)t-12a\}=0$
$\therefore t=0$ 또는 $2t^2+(6-3a)t-12a=0$
이때 접선이 오직 한 개 존재하려면 이차방정식
$2t^2+(6-3a)t-12a=0$ ····· ㉠
이 $t=0$을 중근으로 갖거나 실근을 갖지 않아야 한다. ····❶
(i) ㉠이 $t=0$을 중근으로 갖는 경우
$6-3a=0$, $-12a=0$
그런데 이를 만족시키는 a의 값은 존재하지 않는다.
(ii) ㉠이 실근을 갖지 않는 경우
㉠의 판별식을 D라 하면
$D=(6-3a)^2-4\cdot 2\cdot(-12a)<0$
$3a^2+20a+12<0$, $(3a+2)(a+6)<0$
$\therefore -6<a<-\frac{2}{3}$
(i), (ii)에서 $-6<a<-\frac{2}{3}$ ····❷

따라서 $m=-6$, $n=-\frac{2}{3}$이므로

$mn=4$ ⋯➌

답 4

채점 기준	비율
❶ 접선이 오직 한 개 존재하도록 하는 조건을 구할 수 있다.	50 %
❷ a의 값의 범위를 구할 수 있다.	40 %
❸ mn의 값을 구할 수 있다.	10 %

유형 12 공통인 접선 본책 73쪽

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 $x=t$인 점에서 공통인 접선을 가지는 경우
① $x=t$인 점에서 두 곡선이 만난다. ➡ $f(t)=g(t)$
② $x=t$인 점에서의 두 곡선의 접선의 기울기가 같다.
➡ $f'(t)=g'(t)$

0445 $f(x)=x^3$, $g(x)=3x^2-4$라 하면

$f'(x)=3x^2$, $g'(x)=6x$

두 곡선이 $x=t$인 점에서 공통인 접선을 갖는다고 하면

$f(t)=g(t)$에서 $t^3=3t^2-4$, $(t+1)(t-2)^2=0$

$\therefore t=-1$ 또는 $t=2$

$f'(t)=g'(t)$에서 $3t^2=6t$, $3t(t-2)=0$

$\therefore t=0$ 또는 $t=2$

따라서 $t=2$일 때, 즉 점 $(2, 8)$에서 공통인 접선을 갖고 접선의 기울기는 $f'(2)=g'(2)=12$이므로 공통인 접선의 방정식은

$y-8=12(x-2)$ $\therefore y=12x-16$ 답 ④

0446 $f(x)=x^3+ax$, $g(x)=2x^2+4$라 하면

$f'(x)=3x^2+a$, $g'(x)=4x$

두 곡선이 $x=t$인 점에서 접한다고 하면

$f(t)=g(t)$에서 $t^3+at=2t^2+4$ ⋯⋯ ㉠

$f'(t)=g'(t)$에서 $3t^2+a=4t$

$\therefore a=4t-3t^2$ ⋯⋯ ㉡

㉡을 ㉠에 대입하여 정리하면

$t^3-t^2+2=0$, $(t+1)(t^2-2t+2)=0$

$\therefore t=-1$ ($\because t^2-2t+2>0$)

$t=-1$을 ㉡에 대입하면 $a=-7$ 답 ①

0447 $f(x)=x^3+ax$, $g(x)=bx^3+3x^2+c$라 하면

$f'(x)=3x^2+a$, $g'(x)=3bx^2+6x$

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 점 $(1, -2)$를 지나므로

$f(1)=-2$에서 $1+a=-2$ $\therefore a=-3$

$g(1)=-2$에서 $b+3+c=-2$

$\therefore b+c=-5$ ⋯⋯ ㉠ ⋯➊

점 $(1, -2)$에서의 두 곡선의 접선의 기울기가 같으므로

$f'(1)=g'(1)$에서 $3+a=3b+6$

$3b=-6$ $\therefore b=-2$ ⋯➋

$b=-2$를 ㉠에 대입하면 $-2+c=-5$ $\therefore c=-3$ ⋯➌

$\therefore a+b-c=-2$ ⋯➍

답 -2

채점 기준	비율
❶ a의 값과 b, c 사이의 관계식을 구할 수 있다.	40 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ c의 값을 구할 수 있다.	10 %
❹ $a+b-c$의 값을 구할 수 있다.	10 %

유형 13 두 곡선의 교점에서의 접선 본책 73쪽

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 교점에서의 접선에 대한 조건이 주어진 경우
① 두 곡선의 교점의 x좌표를 t라 하면 ➡ $f(t)=g(t)$
② 두 곡선의 교점에서의 접선의 방정식은 각각
➡ $y-f(t)=f'(t)(x-t)$, $y-g(t)=g'(t)(x-t)$

0448 $f(x)=x^2+4$, $g(x)=-3x^2+ax$라 하면

$f'(x)=2x$, $g'(x)=-6x+a$

두 곡선의 교점의 x좌표를 t라 하면 $f(t)=g(t)$에서

$t^2+4=-3t^2+at$ $\therefore at=4t^2+4$ ⋯⋯ ㉠

두 접선이 서로 수직이므로 $f'(t)g'(t)=-1$에서

$2t(-6t+a)=-1$ $\therefore 12t^2-2at=1$ ⋯⋯ ㉡

㉠을 ㉡에 대입하면 $12t^2-2(4t^2+4)=1$

$4t^2=9$ $\therefore t=-\frac{3}{2}$ 또는 $t=\frac{3}{2}$

(i) $t=-\frac{3}{2}$을 ㉠에 대입하면 $-\frac{3}{2}a=13$ $\therefore a=-\frac{26}{3}$

(ii) $t=\frac{3}{2}$을 ㉠에 대입하면 $\frac{3}{2}a=13$ $\therefore a=\frac{26}{3}$

그런데 $a>0$이므로 (i), (ii)에서 $a=\frac{26}{3}$ 답 $\frac{26}{3}$

0449 $f(x)=x^3$, $g(x)=ax^2+bx$라 하면

$f'(x)=3x^2$, $g'(x)=2ax+b$

두 곡선이 점 $(1, 1)$에서 만나므로 $g(1)=1$에서

$a+b=1$ ⋯⋯ ㉠

점 $(1, 1)$에서의 두 접선이 서로 수직이므로 $f'(1)g'(1)=-1$에서

$3(2a+b)=-1$

$\therefore 2a+b=-\frac{1}{3}$ ⋯⋯ ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-\frac{4}{3}$, $b=\frac{7}{3}$

$\therefore b-a=\frac{11}{3}$ 답 $\frac{11}{3}$

0450 $f(x)=-x^2+2$, $g(x)=ax^2+3x$라 하면

$f'(x)=-2x$, $g'(x)=2ax+3$

두 곡선의 교점의 x좌표를 t라 하면 $f(t)=g(t)$에서

$-t^2+2=at^2+3t$ ⋯⋯ ㉠

또 $m_1=f'(t)=-2t$, $m_2=g'(t)=2at+3$이므로 $m_1-m_2=1$에서

$-2t-2at-3=1$ $\therefore at=-t-2$ ⋯⋯ ㉡

㉡을 ㉠에 대입하여 정리하면 $t=2$

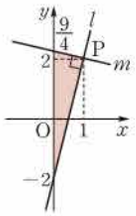
$t=2$를 ㉡에 대입하면 $2a=-4$ $\therefore a=-2$ 답 -2

0451 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 점 $(1, k)$에서 만나므로
$f(1)=k$, $g(1)=k$
또 점 $(1, k)$에서의 두 접선이 서로 수직이므로
$f'(1)g'(1)=-1$ ····· ㉠
$y'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$이고 점 $(1, k^2)$에서의 접선의 기울기는 0이므로 (직선 $y=k^2$의 기울기)$=0$
$f'(1)g(1)+f(1)g'(1)=0$, $k\{f'(1)+g'(1)\}=0$
$\therefore f'(1)+g'(1)=0$ ($\because k\neq 0$)
즉 $g'(1)=-f'(1)$이므로 이것을 ㉠에 대입하면
$\{f'(1)\}^2=1$ $\therefore f'(1)=-1$ 또는 $f'(1)=1$
그런데 $f'(1)<g'(1)$이므로 $f'(1)=-1$, $g'(1)=1$
$\therefore f'(1)-g'(1)=-2$ 답 ④

유형 14 접선과 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이 본책 74쪽

접선과 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 다음과 같은 순서로 구한다.
❶ 접선의 방정식을 구한다.
❷ 접선의 x절편과 y절편을 찾아 도형의 넓이를 구한다.

0452 $f(x)=2x^3-3x^2+4x-1$이라 하면
$f'(x)=6x^2-6x+4$
점 P(1, 2)에서의 접선의 기울기는 $f'(1)=4$이므로 접선 l의 방정식은
$y-2=4(x-1)$ $\therefore y=4x-2$
한편 직선 l에 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{4}$이므로 점 P(1, 2)를 지나고 기울기가 $-\frac{1}{4}$인 직선 m의 방정식은
$y-2=-\frac{1}{4}(x-1)$ $\therefore y=-\frac{1}{4}x+\frac{9}{4}$
따라서 오른쪽 그림에서 두 직선 l, m과 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이는
$\frac{1}{2}\cdot\left\{\frac{9}{4}-(-2)\right\}\cdot 1=\frac{17}{8}$
답 ②

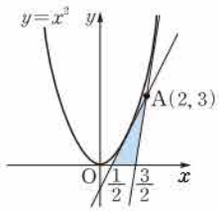


0453 $f(x)=x^2-4x+5$라 하면
$f'(x)=2x-4$
접점의 좌표를 (t, t^2-4t+5)라 하면 접선의 기울기가 2이므로
$f'(t)=2t-4=2$ $\therefore t=3$
따라서 접점의 좌표는 (3, 2)이므로 접선의 방정식은
$y-2=2(x-3)$ $\therefore y=2x-4$
이 접선의 x절편은 2, y절편은 -4이므로 구하는 도형의 넓이는
$\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 4=4$ 답 ②

0454 점 $(1, k)$는 곡선 $y=x^2+a$ 위의 점이므로
$k=1+a$ ····· ㉠
$f(x)=x^2+a$라 하면
$f'(x)=2x$
점 $(1, k)$에서의 접선의 기울기는 $f'(1)=2$이므로 접선의 방정식은
$y-k=2(x-1)$ $\therefore y=2x+k-2$ ···· ❶
따라서 접선의 x절편과 y절편은 각각 $\frac{2-k}{2}$, $k-2$이다.
이때 $k>2$이고 접선과 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{1}{4}$이므로
$\frac{1}{2}\cdot\frac{k-2}{2}\cdot(k-2)=\frac{1}{4}$, $(k-2)^2=1$
$\therefore k=3$ ($\because k>2$) ···· ❷
$k=3$을 ㉠에 대입하면 $3=1+a$ $\therefore a=2$ ···· ❸
$\therefore a+k=5$ ···· ❹
답 5

채점 기준	비율
❶ 점 $(1, k)$에서의 접선의 방정식을 구할 수 있다.	40 %
❷ k의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ a의 값을 구할 수 있다.	20 %
❹ $a+k$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0455 $f(x)=x^2$이라 하면
$f'(x)=2x$
접점의 좌표를 (t, t^2)이라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=2t$이므로 접선의 방정식은
$y-t^2=2t(x-t)$ $\therefore y=2tx-t^2$ ····· ㉠
직선 ㉠이 점 A(2, 3)을 지나므로
$3=4t-t^2$, $t^2-4t+3=0$
$(t-1)(t-3)=0$ $\therefore t=1$ 또는 $t=3$
$t=1$, $t=3$을 ㉠에 각각 대입하면
$y=2x-1$, $y=6x-9$
두 접선의 x축과의 교점의 좌표는 각각 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$이므로 오른쪽 그림에서 △ABC의 넓이는
$\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\right)\cdot 3=\frac{3}{2}$
따라서 $a=3$, $b=2$이므로
$a^2+b^2=3^2+2^2=13$ 답 ②



0456 정사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점이 원점 O이므로 △ABO는 직각이등변삼각형이다.
따라서 $\angle ABO=45°$이므로 직선 AB의 기울기는
$\tan 45°=1$
$f(x)=-x^2+2$라 하면
$f'(x)=-2x$
직선 AB와 곡선 $y=f(x)$의 접점의 좌표를 $(t, -t^2+2)$라 하면 직선 AB의 기울기가 1이므로
$f'(t)=-2t=1$ $\therefore t=-\frac{1}{2}$
즉 접점의 좌표가 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{7}{4}\right)$이므로 직선 AB의 방정식은

$y-\frac{7}{4}=x+\frac{1}{2}$ $\therefore y=x+\frac{9}{4}$

따라서 $A\left(0,\ \frac{9}{4}\right)$, $B\left(-\frac{9}{4},\ 0\right)$이므로 $\triangle ABO$의 넓이는

$\frac{1}{2}\cdot\frac{9}{4}\cdot\frac{9}{4}=\frac{81}{32}$

$\therefore \square ABCD=4\triangle ABO=4\cdot\frac{81}{32}=\frac{81}{8}$ 답 $\frac{81}{8}$

0457 $f(x)=x^2-2x+2$, $g(x)=-x^2+6$이라 하면

$f'(x)=2x-2$, $g'(x)=-2x$

두 곡선이 제1사분면 위에서 만나는 점의 x좌표를 $t\,(t>0)$라 하면 $f(t)=g(t)$에서

$t^2-2t+2=-t^2+6$, $t^2-t-2=0$

$(t+1)(t-2)=0$ $\therefore t=2\ (\because t>0)$

$\therefore P(2,\ 2)$

점 P(2, 2)에서 두 곡선에 그은 접선 l, m의 기울기는 각각 $f'(2)=2$, $g'(2)=-4$이므로 직선 l의 방정식은

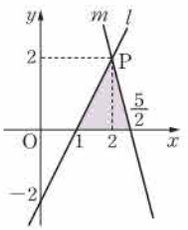
$y-2=2(x-2)$ $\therefore y=2x-2$

직선 m의 방정식은

$y-2=-4(x-2)$

$\therefore y=-4x+10$

따라서 오른쪽 그림에서 두 직선 l, m과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는



$\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{5}{2}-1\right)\cdot 2=\frac{3}{2}$ 답 ④

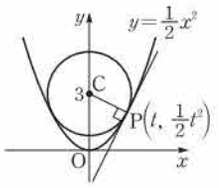
유형 15 곡선과 원의 접선 본책 75쪽

곡선 $y=f(x)$와 원 C가 접하는 경우
① (원 C의 반지름의 길이)=(원 C의 중심과 접점 사이의 거리)
② 원 C의 중심과 접점을 지나는 직선은 접점에서의 접선과 수직이다.

0458 $f(x)=\frac{1}{2}x^2$이라 하면

$f'(x)=x$

오른쪽 그림과 같이 접점을 $P\left(t,\ \frac{1}{2}t^2\right)$이라 하면 점 P에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=t$이고, 직선 CP의 기울기는



$\frac{\frac{1}{2}t^2-3}{t-0}=\frac{t^2-6}{2t}$

이때 점 P에서의 접선과 직선 CP는 서로 수직이므로

$t\cdot\frac{t^2-6}{2t}=-1$, $t^2=4$

$\therefore t=-2$ 또는 $t=2$

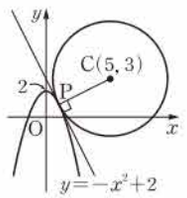
따라서 두 접점의 좌표는 $(-2,\ 2)$, $(2,\ 2)$이므로 원 C의 반지름의 길이는

$\overline{CP}=\sqrt{2^2+(2-3)^2}=\sqrt{5}$ 답 ④

0459 $f(x)=-x^2+2$라 하면

$f'(x)=-2x$

오른쪽 그림과 같이 접점을 $P(t,\ -t^2+2)$라 하면 점 P에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=-2t$이고, 직선 CP의 기울기는



$\frac{-t^2-1}{t-5}$

이때 점 P에서의 접선과 직선 CP는 서로 수직이므로

$-2t\cdot\frac{-t^2-1}{t-5}=-1$

$2t^3+3t-5=0$, $(t-1)(2t^2+2t+5)=0$

$\therefore t=1\ (\because 2t^2+2t+5>0)$

따라서 구하는 접점의 좌표는 (1, 1)이다. 답 ④

0460 $f(x)=x^3+1$이라 하면

$f'(x)=3x^2$

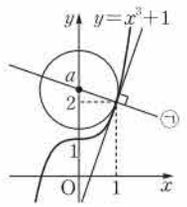
점 (1, 2)에서의 접선의 기울기가 $f'(1)=3$이므로 이 접선과 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{3}$이다.

따라서 점 (1, 2)를 지나고 기울기가 $-\frac{1}{3}$인 직선의 방정식은

$y-2=-\frac{1}{3}(x-1)$

$\therefore y=-\frac{1}{3}x+\frac{7}{3}$ ····· ㉠ ⋯ ❶

오른쪽 그림과 같이 y축 위에 있는 원의 중심의 좌표를 $(0,\ a)$라 하면 직선 ㉠이 점 $(0,\ a)$를 지나야 하므로 $a=\frac{7}{3}$ ⋯ ❷



이때 원의 반지름의 길이는 두 점 (1, 2), $\left(0,\ \frac{7}{3}\right)$ 사이의 거리와 같으므로

$\sqrt{(1-0)^2+\left(2-\frac{7}{3}\right)^2}=\frac{\sqrt{10}}{3}$ ⋯ ❸

따라서 구하는 원의 넓이는

$\pi\cdot\left(\frac{\sqrt{10}}{3}\right)^2=\frac{10}{9}\pi$ ⋯ ❹

답 $\frac{10}{9}\pi$

채점 기준	비율
❶ 점 (1, 2)를 지나고 이 점에서의 접선과 수직인 직선의 방정식을 구할 수 있다.	30 %
❷ 원의 중심의 좌표를 구할 수 있다.	30 %
❸ 원의 반지름의 길이를 구할 수 있다.	20 %
❹ 원의 넓이를 구할 수 있다.	20 %

유형 16 롤의 정리 집중 공략 본책 75쪽

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 열린구간 $(a,\ b)$에서 미분가능할 때, $f(a)=f(b)$이다.
➡ $f'(c)=0$인 c가 열린구간 $(a,\ b)$에 적어도 하나 존재한다.

0461 함수 $f(x)=(x+1)^2(x-2)=x^3-3x-2$는 닫힌구간 $[-\sqrt{3},\ \sqrt{3}]$에서 연속이고 열린구간 $(-\sqrt{3},\ \sqrt{3})$에서 미분가능하며 $f(-\sqrt{3})=f(\sqrt{3})=-2$이다.

따라서 롤의 정리에 의하여 $f'(c)=0$인 c가 구간 $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$에 적어도 하나 존재한다.

$f'(x)=3x^2-3$이므로 $f'(c)=3c^2-3=0$

$3(c+1)(c-1)=0$ $\therefore c=-1$ 또는 $c=1$

따라서 모든 상수 c의 값의 합은

$-1+1=0$ 답 ③

0462 함수 $f(x)=kx-x^2$은 닫힌구간 $[1, 3]$에서 연속이고 열린구간 $(1, 3)$에서 미분가능하다.

이때 롤의 정리를 만족시키려면 $f(1)=f(3)$이어야 하므로

$k-1=3k-9$ $\therefore k=4$

한편 $f'(c)=0$인 c가 구간 $(1, 3)$에 적어도 하나 존재한다.

$f(x)=4x-x^2$에서 $f'(x)=4-2x$이므로

$f'(c)=4-2c=0$ $\therefore c=2$ 답 ③

0463 함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2-3x+5$는 닫힌구간 $[-a, a]$에서 연속이고 열린구간 $(-a, a)$에서 미분가능하다.

이때 롤의 정리를 만족시키려면 $f(-a)=f(a)$이어야 하므로

$-\frac{1}{3}a^3+a^2+3a+5=\frac{1}{3}a^3+a^2-3a+5$

$a^3-9a=0$, $a(a+3)(a-3)=0$

$\therefore a=3$ ($\because a$는 자연수) ···❶

한편 $f'(c)=0$인 c가 구간 $(-3, 3)$에 적어도 하나 존재한다.

$f'(x)=x^2+2x-3$이므로

$f'(c)=c^2+2c-3=0$, $(c+3)(c-1)=0$

$\therefore c=1$ ($\because -3<c<3$) ···❷

$\therefore a+c=4$ ···❸

답 4

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ c의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $a+c$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0464 함수 $f(x)=(x-a)(x-b)=x^2-(a+b)x+ab$는 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 열린구간 (a, b)에서 미분가능하며 $f(a)=f(b)=0$이다.

따라서 롤의 정리에 의하여 $f'(c)=0$인 c가 구간 (a, b)에 적어도 하나 존재한다.

$f'(x)=2x-(a+b)$이므로

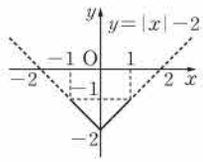
$f'(c)=2c-(a+b)=0$ $\therefore c=\frac{a+b}{2}$ 답 ③

0465 $f(1)-f(-1)=2f'(c)$에서

$\frac{f(1)-f(-1)}{2}=f'(c)$

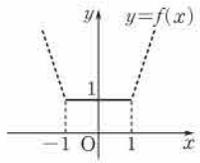
이때 보기의 세 함수는 모두 $f(1)=f(-1)$을 만족시키므로 $f'(c)=0$을 만족시키는 c가 구간 $(-1, 1)$에 존재하는지 알아보아야 한다.

ㄱ. 함수 $y=|x|-2$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 $f'(c)=0$을 만족시키는 c가 구간 $(-1, 1)$에 존재하지 않는다.

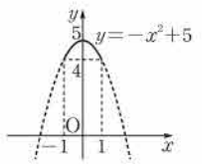


ㄴ, ㄷ. 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[-1, 1]$에서 연속이고 열린구간 $(-1, 1)$에서 미분가능하며 $f(-1)=f(1)$이므로 롤의 정리에 의하여 $f'(c)=0$을 만족시키는 c가 구간 $(-1, 1)$에 적어도 하나 존재한다.

ㄴ.



ㄷ.



이상에서 주어진 조건을 만족시키는 함수는 ㄴ, ㄷ이다.

답 ⑤

유형 17 평균값 정리; 정의를 이용하는 경우 집중공략 본책 76쪽

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 열린구간 (a, b)에서 미분가능하다.

➡ $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$인 c가 열린구간 (a, b)에 적어도 하나 존재한다.

0466 함수 $f(x)=x^3-2x$는 닫힌구간 $[-2, 2]$에서 연속이고 열린구간 $(-2, 2)$에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$\frac{f(2)-f(-2)}{2-(-2)}=f'(c)$

인 c가 구간 $(-2, 2)$에 적어도 하나 존재한다.

$f'(x)=3x^2-2$이므로

$\frac{4-(-4)}{2-(-2)}=3c^2-2$, $3c^2=4$

$\therefore c=-\frac{2}{\sqrt{3}}$ 또는 $c=\frac{2}{\sqrt{3}}$

따라서 모든 상수 c의 값의 곱은 $-\frac{4}{3}$이다. 답 $-\frac{4}{3}$

0467 함수 $f(x)=-x^2+5x+1$에 대하여 닫힌구간 $[1, k]$에서 평균값 정리를 만족시키는 상수가 4이므로

$\frac{f(k)-f(1)}{k-1}=f'(4)$

$f'(x)=-2x+5$이므로

$\frac{-k^2+5k+1-5}{k-1}=-3$ ···❶

$k^2-8k+7=0$, $(k-1)(k-7)=0$

$\therefore k=7$ ($\because k>4$) ···❷

답 7

채점 기준	비율
❶ $\frac{f(k)-f(1)}{k-1}=f'(4)$임을 이용하여 k에 대한 방정식을 세울 수 있다.	70 %
❷ k의 값을 구할 수 있다.	30 %

0468 ㄱ. 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[1, 5]$에서 연속이고 열린구간 $(1, 5)$에서 미분가능하며 $f(1)=f(5)=4$이다.
따라서 롤의 정리에 의하여 $f'(c_1)=0$인 c_1이 열린구간 $(1, 5)$에 적어도 하나 존재한다.

ㄴ. 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[2, 5]$에서 연속이고 열린구간 $(2, 5)$에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(5)-f(2)}{5-2}=\frac{4-(-2)}{3}=2=f'(c_2)$$

인 c_2가 열린구간 $(2, 5)$에 적어도 하나 존재한다.

ㄷ. 함수 $g(x)$는 닫힌구간 $[1, 2]$에서 연속이고 열린구간 $(1, 2)$에서 미분가능하며 $g(1)=g(2)=10$이다.
따라서 롤의 정리에 의하여 $g'(c_3)=0$인 c_3이 열린구간 $(1, 2)$에 적어도 하나 존재한다.

이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다. 답 ⑤

다른 풀이 ㄷ. $g(x)=f(x)+6x$에서 $g'(x)=f'(x)+6$이므로 $g'(c_3)=0$인 c_3이 열린구간 $(1, 2)$에 적어도 하나 존재하려면 $f'(c_3)+6=0$, 즉 $f'(c_3)=-6$인 c_3이 열린구간 $(1, 2)$에 적어도 하나 존재해야 한다.
이때 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[1, 2]$에서 연속이고 열린구간 $(1, 2)$에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(2)-f(1)}{2-1}=-2-4=-6=f'(c_3)$$

인 c_3이 열린구간 $(1, 2)$에 적어도 하나 존재한다.

0469 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[2, 6]$에서 연속이고 열린구간 $(2, 6)$에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(6)-f(2)}{6-2}=f'(c)$$

인 c가 구간 $(2, 6)$에 적어도 하나 존재한다.
이때 조건 (가)에서 $f(2)=7$이고 조건 (나)에서 $f'(c)\geq 3$이므로

$$\frac{f(6)-7}{4}\geq 3 \qquad \therefore f(6)\geq 19$$

따라서 $f(6)$의 최솟값은 19이다. 답 19

0470 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[x-4, x+4]$에서 연속이고 열린구간 $(x-4, x+4)$에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(x+4)-f(x-4)}{(x+4)-(x-4)}=f'(c)$$

인 c가 구간 $(x-4, x+4)$에 적어도 하나 존재한다.
이때 $x\longrightarrow\infty$이면 $c\longrightarrow\infty$이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\{f(x+4)-f(x-4)\}&=8\lim_{x\to\infty}\frac{f(x+4)-f(x-4)}{(x+4)-(x-4)}\\&=8\lim_{c\to\infty}f'(c)\\&=8\cdot 3=24\end{aligned}$$

답 24

0471 $f(x)=x^3$에서

$f'(x)=3x^2$

$f(a+h)=f(a)+hf'(a+\theta h)$에서

$(a+h)^3=a^3+h\{3(a+\theta h)^2\}$

$3ah^2+h^3=6a\theta h^2+3\theta^2h^3$

$3h\theta^2+6a\theta-3a-h=0\ (\because h>0)$ ← θ에 대한 이차방정식으로 생각하고 근의 공식을 이용하여 θ를 구한다.

$$\therefore \theta=\frac{-3a+\sqrt{9a^2+9ah+3h^2}}{3h}\ (\because \theta>0)$$

$$\therefore \lim_{h\to 0}\theta=\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt{9a^2+9ah+3h^2}-3a}{3h}$$

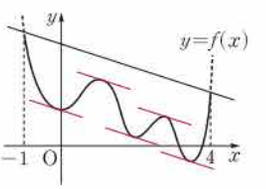
$$\begin{aligned}&=\lim_{h\to 0}\frac{9a^2+9ah+3h^2-9a^2}{3h(\sqrt{9a^2+9ah+3h^2}+3a)}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{3a+h}{\sqrt{9a^2+9ah+3h^2}+3a}\\&=\frac{3a}{3a+3a}\\&=\frac{1}{2}\end{aligned}$$

답 ④

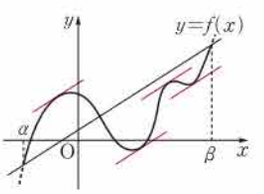
유형 18 평균값 정리: 그래프를 이용하는 경우 본책 77쪽

평균값 정리는 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$를 잇는 직선과 평행한 접선을 갖는 점이 열린구간 (a, b)에 적어도 하나 존재함을 의미한다.

0472 닫힌구간 $[-1, 4]$에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c는 두 점 $(-1, f(-1))$, $(4, f(4))$를 잇는 직선의 기울기와 같은 미분계수를 갖는 점의 x좌표이다.
이때 오른쪽 그림과 같이 두 점 $(-1, f(-1))$, $(4, f(4))$를 잇는 직선과 평행한 접선을 5개 그을 수 있으므로 구하는 상수 c의 개수는 5이다. 답 5



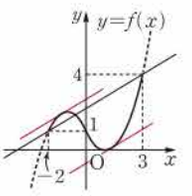
0473 $\frac{f(\beta)-f(\alpha)}{\beta-\alpha}$는 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(\alpha, f(\alpha))$, $(\beta, f(\beta))$를 잇는 직선의 기울기이고, $f'(c)$는 곡선 $y=f(x)$ 위의 $x=c$인 점에서의 접선의 기울기이다.
이때 오른쪽 그림과 같이 두 점 $(\alpha, f(\alpha))$, $(\beta, f(\beta))$를 잇는 직선과 평행한 접선을 4개 그을 수 있으므로 주어진 조건을 만족시키는 상수 c의 개수는 4이다. 답 4



0474 닫힌구간 $[-2, 3]$에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c는 두 점 $(-2, 1)$, $(3, 4)$를 잇는 직선의 기울기와 같은 미분계수를 갖는 점의 x좌표이다.

$$f(x)=\begin{cases}(x-1)^2 & (x\geq 0)\\ -(x+1)^2+2 & (x<0)\end{cases}$$

이므로 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같고, 이때 두 점 $(-2, 1)$, $(3, 4)$를 잇는 직선과 평행한 접선을 2개 그을 수 있다.
따라서 상수 c의 개수는 2이다. 답 ②



다른 풀이 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[-2, 3]$에서 연속이고 열린구간 $(-2, 3)$에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(3)-f(-2)}{3-(-2)}=\frac{4-1}{5}=\frac{3}{5}=f'(c)$$

인 c가 구간 $(-2, 3)$에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(x)=\begin{cases}2x-2 & (x\geq 0)\\ -2x-2 & (x<0)\end{cases}$이므로

$2c-2=\frac{3}{5}$에서 $\quad c=\frac{13}{10}$

$-2c-2=\frac{3}{5}$에서 $\quad c=-\frac{13}{10}$

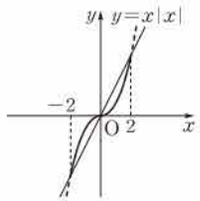
따라서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c는 $\frac{13}{10}$, $-\frac{13}{10}$의 2개이다.

0475 $\frac{f(2)-f(-2)}{4}=f'(c)$에서

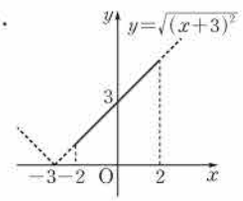
$$\frac{f(2)-f(-2)}{2-(-2)}=f'(c) \quad \cdots\cdots ㉠$$

ㄱ, ㄴ. 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[-2, 2]$에서 연속이고 열린구간 $(-2, 2)$에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여 ㉠을 만족시키는 c가 구간 $(-2, 2)$에 적어도 하나 존재한다.

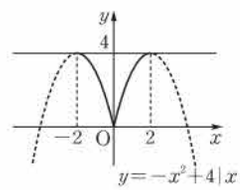
ㄱ.



ㄴ.



ㄷ. 함수 $y=-x^2+4|x|$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 ㉠을 만족시키는 c가 구간 $(-2, 2)$에 존재하지 않는다.



이상에서 주어진 조건을 만족시키는 함수는 ㄱ, ㄴ이다.

답 ④

0476 (1st) 곡선 위의 모든 점에서의 접선이 x축과 평행하지 않을 조건을 구한다.

$f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2-(b^2-4)x+2$라 하면

$$f'(x)=x^2+2ax-b^2+4$$

곡선 $y=f(x)$ 위의 모든 점에서의 접선이 x축과 평행하지 않으려면 $f'(x)=0$을 만족시키는 실수 x가 존재하지 않아야 하므로 이차방정식 $x^2+2ax-b^2+4=0$이 실근을 갖지 않아야 한다.

(2nd) a, b에 대한 식을 세운다.

즉 이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4}=a^2-(-b^2+4)<0 \qquad \therefore\ a^2+b^2<4$$

(3rd) 정수 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수를 구한다.

따라서 정수 a, b의 순서쌍 (a, b)는

$(-1, -1)$, $(-1, 0)$, $(-1, 1)$, $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, -1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$

의 9개이다.

답 9

0477 (1st) 곡선 위의 점 (a_n, a_n^2)에서의 접선의 방정식을 구한다.

$f(x)=x^2$이라 하면

$$f'(x)=2x$$

점 $(2, 4)$에서의 접선의 기울기는 $f'(2)=4$이므로 접선의 방정식은

$$y-4=4(x-2) \qquad \therefore\ y=4x-4$$

이 접선과 x축의 교점의 좌표는 $(1, 0)$이므로

$$a_1=1$$

또 곡선 위의 점 (a_n, a_n^2)에서의 접선의 기울기는 $2a_n$이므로 접선의 방정식은

$$y-a_n^2=2a_n(x-a_n) \qquad \therefore\ y=2a_nx-a_n^2 \quad \cdots\cdots ❶$$

(2nd) a_{n+1}과 a_n 사이의 관계식을 구한다.

이 접선과 x축의 교점의 좌표는 $\left(\frac{1}{2}a_n, 0\right)$이므로

$$a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n \quad \cdots\cdots ❷$$

(3rd) a_6의 값을 구한다.

따라서 수열 $\{a_n\}$은 첫째항이 1, 공비가 $\frac{1}{2}$인 등비수열이므로

$$a_n=1\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$\therefore\ a_6=\left(\frac{1}{2}\right)^5=\frac{1}{32} \quad \cdots\cdots ❸$$

답 $\frac{1}{32}$

채점 기준	비율
❶ 점 (a_n, a_n^2)에서의 접선의 방정식을 구할 수 있다.	40 %
❷ a_{n+1}과 a_n 사이의 관계식을 구할 수 있다.	30 %
❸ a_6의 값을 구할 수 있다.	30 %

0478 (1st) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$에서의 접선의 방정식을 미분계수를 이용하여 나타낸다.

점 $(0, 0)$이 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로

$$f(0)=0$$

점 $(0, 0)$에서의 접선의 기울기는 $f'(0)$이므로 접선의 방정식은

$$y=f'(0)x \quad \cdots\cdots ㉠$$

(2nd) 곡선 $y=xf(x)$ 위의 점 $(1, 2)$에서의 접선의 방정식을 미분계수를 이용하여 나타낸다.

점 $(1, 2)$가 곡선 $y=xf(x)$ 위의 점이므로

$$f(1)=2$$

$y=xf(x)$에서 $\quad y'=f(x)+xf'(x)$

점 $(1, 2)$에서의 접선의 기울기는 $f(1)+f'(1)$이므로 접선의 방정식은

$$y-2=\{f(1)+f'(1)\}(x-1)$$
$$\therefore\ y=\{f(1)+f'(1)\}(x-1)+2$$
$$=\{2+f'(1)\}(x-1)+2$$
$$=\{2+f'(1)\}x-f'(1) \quad \cdots\cdots ㉡$$

(3rd) 두 접선의 방정식이 일치함을 이용하여 $f'(x)$를 구한다.

㉠, ㉡이 일치해야 하므로

$$f'(0)=2+f'(1),\ 0=f'(1)$$
$$\therefore\ f'(0)=2,\ f'(1)=0$$

이때 $f(x)$는 삼차함수이고 $f(0)=0$이므로

$f(x)=ax^3+bx^2+cx$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$)라 하면

$f'(x)=3ax^2+2bx+c$

$f'(0)=2$에서 $c=2$

$f'(1)=0$에서 $3a+2b+2=0$

$\therefore 3a+2b=-2$ ····· ㉢

또 $f(1)=2$에서 $a+b+2=2$

$\therefore a+b=0$ ····· ㉣

㉢, ㉣을 연립하여 풀면

$a=-2$, $b=2$

$\therefore f'(x)=-6x^2+4x+2$

4th $f'(2)$의 값을 구한다.

$f'(2)=-6\cdot2^2+4\cdot2+2=-14$ 답 ⑤

0479

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) ❶ $g(x)=x^3f(x)-7$

(나) ❷ $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{f(x)-g(x)}{x-2}=2$

$\lim\limits_{x\to2}\{f(x)-g(x)\}=0$

❸ 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(2, g(2))$에서의 접선의 방정식

$y-g(2)=g'(2)(x-2)$

이 $y=ax+b$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

❶에서 함수 $g(x)$가 $f(x)$에 대한 식으로 주어졌으므로 ❷에서 $f(2)$, $g(2)$의 값과 $f'(2)$, $g'(2)$의 값 사이의 관계를 찾아 $g(2)$, $g'(2)$의 값을 구한 후 접선의 방정식의 공식을 이용하여 ❸을 구한다.

1st $g(2)$의 값을 구한다.

조건 (나)에서 $x\to2$일 때 (분모) $\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to0$이다.

즉 $\lim\limits_{x\to2}\{f(x)-g(x)\}=0$이므로

$f(2)=g(2)$ ····· ㉠

이때

$$\lim_{x\to2}\frac{f(x)-g(x)}{x-2}$$
$$=\lim_{x\to2}\frac{\{f(x)-f(2)\}-\{g(x)-g(2)\}}{x-2}$$
$$=\lim_{x\to2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}-\lim_{x\to2}\frac{g(x)-g(2)}{x-2}$$
$$=f'(2)-g'(2)$$

이므로

$f'(2)-g'(2)=2$

$\therefore f'(2)=g'(2)+2$ ····· ㉡

$x=2$를 $g(x)=x^3f(x)-7$에 대입하면

$g(2)=8f(2)-7$, $g(2)=8g(2)-7$ ($\because$ ㉠)

$\therefore g(2)=1$

2nd $g'(2)$의 값을 구한다.

$g(x)=x^3f(x)-7$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$g'(x)=3x^2f(x)+x^3f'(x)$

$x=2$를 위의 식에 대입하면

$g'(2)=12f(2)+8f'(2)$

$g'(2)=12\cdot1+8\{g'(2)+2\}$ ($\because$ ㉡)

$7g'(2)=-28$ $\therefore g'(2)=-4$

3rd a^2+b^2의 값을 구한다.

점 $(2, g(2))$, 즉 $(2, 1)$에서의 접선의 방정식은

$y-1=-4(x-2)$, 즉 $y=-4x+9$

이므로

$a=-4$, $b=9$

$\therefore a^2+b^2=(-4)^2+9^2=97$ 답 97

0480

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 네 개의 수 ❶ $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$가 이 순서대로 등차수열을 이루고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 ❷ 점 $(-1, f(-1))$에서의 접선과 점 $(2, f(2))$에서의 접선이 점 $(k, 0)$에서 만난다. ❸ $f(2k)=20$일 때, $f(4k)$의 값을 구하시오.

(단, k는 상수이다.)

x의 값의 증가량은 모두 1이고 y의 값의 증가량도 모두 일정하다.

$y-f(-1)=f'(-1)(x+1)$

$y-f(2)=f'(2)(x-2)$

❶을 이용하여 $f(x)$의 식을 세우고 ❷에서 두 접선이 점 $(k, 0)$을 지남을 이용하여 k의 값을 구한다. 또 ❸을 이용하여 $f(x)$의 식을 구한 후 $f(4k)$의 값을 구한다.

1st $f(x)$를 미정계수를 이용한 식으로 나타낸다.

네 개의 수 -1, 0, 1, 2가 이 순서대로 등차수열을 이루고 네 개의 수 $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$도 이 순서대로 등차수열을 이루므로 네 점 $(-1, f(-1))$, $(0, f(0))$, $(1, f(1))$, $(2, f(2))$는 한 직선 위에 있다. $\dfrac{f(0)-f(-1)}{0-(-1)}=\dfrac{f(1)-f(0)}{1-0}=\dfrac{f(2)-f(1)}{2-1}$

이 직선의 방정식을 $y=px+q$ (p, q는 상수)라 하면 함수 $f(x)$는 최고차항의 계수가 1인 사차함수이고 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=px+q$의 교점의 x좌표가 -1, 0, 1, 2이므로

$f(x)-(px+q)=x(x+1)(x-1)(x-2)$

$\therefore f(x)=x(x+1)(x-1)(x-2)+px+q$

2nd k의 값을 구한다.

점 $(-1, f(-1))$에서의 접선과 점 $(2, f(2))$에서의 접선이 점 $(k, 0)$에서 만나므로 두 접선은 각각 점 $(k, 0)$을 지난다.

$f(x)=x(x+1)(x-1)(x-2)+px+q$에서

$f'(x)=(x+1)(x-1)(x-2)+x(x-1)(x-2)$
$+x(x+1)(x-2)+x(x+1)(x-1)+p$

$f(-1)=-p+q$, $f'(-1)=p-6$이므로 점 $(-1, f(-1))$에서의 접선의 방정식은

$y-(-p+q)=(p-6)(x+1)$

이 직선이 점 $(k, 0)$을 지나므로

$p-q=k(p-6)+p-6$

$\therefore kp-6k+q-6=0$ ····· ㉠

또 $f(2)=2p+q$, $f'(2)=p+6$이므로 점 $(2, f(2))$에서의 접선의 방정식은

$y-(2p+q)=(p+6)(x-2)$

이 직선이 점 $(k, 0)$을 지나므로

$-2p-q=k(p+6)-2p-12$

$\therefore kp+6k+q-12=0$ ····· ㉡

㉠−㉡을 하면

$-12k+6=0 \quad \therefore k=\frac{1}{2}$

3rd p, q의 값을 구한다.

㉠+㉡을 하면

$p+2q-18=0 \left(\because k=\frac{1}{2}\right)$

$\therefore p+2q=18$ ····· ㉢

한편 $f(2k)=20$, 즉 $f(1)=20$이므로

$p+q=20$ ····· ㉣

㉢, ㉣을 연립하여 풀면 $p=22$, $q=-2$

4th $f(4k)$의 값을 구한다.

$f(x)=x(x+1)(x-1)(x-2)+22x-2$이므로

$f(4k)=f(2)=42$ 답 42

0481 **1st** 조건 (다)의 직선의 방정식을 구하고, 이 직선이 원 C의 중심을 지남을 확인한다.

$f(x)=x^3-3x$에서 $f'(x)=3x^2-3$

점 O에서의 접선의 기울기는 $f'(0)=-3$이므로 점 O에서의 접선과 수직이고 점 O를 지나는 직선의 방정식은 $y=\frac{1}{3}x$이다.

이때 조건 (다)에 의하여 직선 $y=\frac{1}{3}x$가 원 C의 넓이를 이등분하므로 직선 $y=\frac{1}{3}x$는 원 C의 중심을 지난다.

2nd 원 C의 중심의 좌표를 구한다.

원 C의 중심의 좌표를 $\left(a, \frac{1}{3}a\right)(a>0)$라 하면 조건 (나)에 의하여 $f(a)=\frac{1}{3}a$이므로

$a^3-3a=\frac{1}{3}a, \quad a^3-\frac{10}{3}a=0$

$a\left(a+\frac{\sqrt{30}}{3}\right)\left(a-\frac{\sqrt{30}}{3}\right)=0$

$\therefore a=\frac{\sqrt{30}}{3} \ (\because a>0)$

즉 원 C의 중심의 좌표는 $\left(\frac{\sqrt{30}}{3}, \frac{\sqrt{30}}{9}\right)$이다.

3rd 원 C의 넓이를 구한다.

조건 (가)에 의하여 원 C의 반지름의 길이는

$\sqrt{\left(\frac{\sqrt{30}}{3}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{30}}{9}\right)^2}=\sqrt{\frac{100}{27}}$ (원의 중심에서 원 위의 한 점까지의 거리와 같다.)

이므로 구하는 넓이는

$\pi\cdot\left(\sqrt{\frac{100}{27}}\right)^2=\frac{100}{27}\pi$ 답 $\frac{100}{27}\pi$

0482 **1st** $f(x)$를 구한다.

조건 (가)에서 삼차방정식 $f(x)-x^2=0$의 세 근이 $x=1$, $x=2$, $x=3$이므로

$f(x)-x^2=k(x-1)(x-2)(x-3)$ ($k\neq0$, k는 상수)

이때 조건 (나)에서 $f(4)=10$이므로 위의 식에 $x=4$를 대입하면

$-6=6k \quad \therefore k=-1$

$\therefore f(x)=-(x-1)(x-2)(x-3)+x^2$ ···· ❶

2nd 접선과 수직인 직선의 방정식을 구한다.

$f(5)=1$이고

$f'(x)=-(x-2)(x-3)-(x-1)(x-3)$
$-(x-1)(x-2)+2x$

에서

$f'(5)=-16$

즉 점 $(5, 1)$에서의 접선과 수직인 직선의 기울기는 $\frac{1}{16}$이므로 직선의 방정식은

$y-1=\frac{1}{16}(x-5) \quad \therefore y=\frac{1}{16}x+\frac{11}{16}$ ···· ❷

3rd $a+b$의 값을 구한다.

$a=\frac{1}{16}$, $b=\frac{11}{16}$이므로

$a+b=\frac{3}{4}$ ···· ❸

답 $\frac{3}{4}$

채점 기준	비율
❶ $f(x)$를 구할 수 있다.	40 %
❷ 점 $(5, f(5))$를 지나고 이 점에서의 접선과 수직인 직선의 방정식을 구할 수 있다.	40 %
❸ $a+b$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0483 **1st** 두 점 B, C의 x좌표를 근으로 하는 이차방정식을 구한다.

$f(x)=x^4-4x^3$이라 하면

$f'(x)=4x^3-12x^2$

점 A의 좌표를 (a, a^4-4a^3)이라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는 $f'(a)=4a^3-12a^2$이므로 접선의 방정식은

$y-(a^4-4a^3)=(4a^3-12a^2)(x-a)$

$\therefore y=(4a^3-12a^2)x-3a^4+8a^3$

이 직선이 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점의 x좌표는 방정식 $x^4-4x^3=(4a^3-12a^2)x-3a^4+8a^3$의 실근과 같다.

즉 $x^4-4x^3-(4a^3-12a^2)x+3a^4-8a^3=0$에서

$(x-a)^2\{x^2+(2a-4)x+3a^2-8a\}=0$

x에 대한 이차방정식 $x^2+(2a-4)x+3a^2-8a=0$의 두 실근을 b, c라 하면 b, c는 두 점 B, C의 x좌표이다.

2nd 점 A의 x좌표와 두 점 B, C의 x좌표의 관계식을 구한다.

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$b+c=-2a+4$, $bc=3a^2-8a$ ····· ㉠

그런데 점 A가 선분 BC의 중점이므로

$\frac{b+c}{2}=a$

에서

$2a=-2a+4 \quad \therefore a=1$

$a=1$을 ㉠에 각각 대입하면

$b+c=2,\ bc=-5$

3rd m_1+m_2의 값을 구한다.

이때 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 B, C에서의 접선의 기울기는 각각

$m_1=f'(b)=4b^3-12b^2$,

$m_2=f'(c)=4c^3-12c^2$

이므로

$$\begin{aligned}m_1+m_2&=(4b^3-12b^2)+(4c^3-12c^2)\\&=4(b^3+c^3)-12(b^2+c^2)\\&=4\{(b+c)^3-3bc(b+c)\}-12\{(b+c)^2-2bc\}\\&=4\cdot\{2^3-3\cdot(-5)\cdot2\}-12\cdot\{2^2-2\cdot(-5)\}\\&=-16\end{aligned}$$

답 -16

참고 점 $A(a,\ a^4-4a^3)$이 접점이므로 방정식 $x^4-4x^3-(4a^3-12a^2)x+3a^4-8a^3=0$이 $x=a$를 중근으로 가짐을 알 수 있다. 따라서 조립제법을 이용하여 인수분해 하면

a	1	-4	0	$-4a^3+12a^2$	$3a^4-8a^3$
		a	a^2-4a	a^3-4a^2	$-3a^4+8a^3$
a	1	$a-4$	a^2-4a	$-3a^3+8a^2$	0
		a	$2a^2-4a$	$3a^3-8a^2$	
	1	$2a-4$	$3a^2-8a$	0	

0484 1st 점 O(0, 0)에서의 접선의 방정식을 구한다.

$f(x)=-x^3+ax^2+2x$에서

$f'(x)=-3x^2+2ax+2$

점 O(0, 0)에서의 접선의 기울기는 $f'(0)=2$이므로 접선의 방정식은 $y=2x$

2nd 점 A의 좌표를 a에 대한 식으로 나타낸다.

직선 $y=2x$가 주어진 곡선과 만나는 점의 x좌표는

$-x^3+ax^2+2x=2x$에서

$x^2(x-a)=0 \quad \therefore x=0$ 또는 $x=a$

따라서 점 A의 좌표는 $(a,\ 2a)$이다.

3rd a의 값을 구한다.

한편 점 A가 선분 OB를 지름으로 하는 원 위의 점이므로 두 직선 OA와 AB는 서로 수직이다.

직선 OA의 기울기는 2이고 직선 AB의 기울기는 $f'(a)=-a^2+2$이므로

$2(-a^2+2)=-1, \quad a^2=\frac{5}{2}$

$\therefore a=\frac{\sqrt{10}}{2}\ (\because a>\sqrt{2})$

4th 두 점 A, B의 좌표를 구한다.

직선 AB의 기울기는 $-\frac{1}{2}$이고 점 A의 좌표는 $\left(\frac{\sqrt{10}}{2},\ \sqrt{10}\right)$이다.

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A에서의 접선의 방정식은

$y-\sqrt{10}=-\frac{1}{2}\left(x-\frac{\sqrt{10}}{2}\right)$

$\therefore y=-\frac{1}{2}x+\frac{5\sqrt{10}}{4}$

이 식에 $y=0$을 대입하면

$0=-\frac{1}{2}x+\frac{5\sqrt{10}}{4} \quad \therefore x=\frac{5\sqrt{10}}{2}$

따라서 점 B의 좌표는 $\left(\frac{5\sqrt{10}}{2},\ 0\right)$이다.

5th $\overline{OA}\times\overline{AB}$의 값을 구한다.

$\overline{OA}=\sqrt{\left(\frac{\sqrt{10}}{2}\right)^2+(\sqrt{10})^2}=\frac{5\sqrt{2}}{2}$,

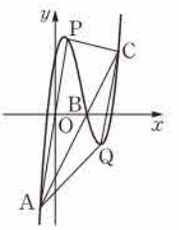
$\overline{AB}=\sqrt{\left(\frac{5\sqrt{10}}{2}-\frac{\sqrt{10}}{2}\right)^2+(-\sqrt{10})^2}=5\sqrt{2}$이므로

$\overline{OA}\times\overline{AB}=\frac{5\sqrt{2}}{2}\cdot5\sqrt{2}=25$

답 25

0485 1st □AQCP의 넓이가 최대가 되는 경우를 생각한다.

세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있으므로 오른쪽 그림에서 □AQCP의 넓이는 △PAC의 넓이와 △QAC의 넓이의 합이고, 두 삼각형의 밑변을 $\overline{AC}$라 하면 두 삼각형의 높이는 각각 두 점 P, Q에서 $\overline{AC}$까지의 거리이다.



따라서 □AQCP의 넓이가 최대이려면 두 점 P, Q에서 $\overline{AC}$까지의 거리가 각각 최대이어야 한다.

이때 두 점 A, C를 지나는 직선의 기울기는

$\frac{4-(-6)}{4-(-1)}=2$

이므로 두 점 P, Q에서의 접선의 기울기가 2이어야 한다.

2nd 두 점 P, Q의 x좌표의 곱을 구한다.

$f(x)=x^3-5x^2+4x+4$라 하면

$f'(x)=3x^2-10x+4$

접점의 좌표를 $(t,\ t^3-5t^2+4t+4)$라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는

$f'(t)=3t^2-10t+4$

이므로 $3t^2-10t+4=2$에서

$3t^2-10t+2=0$

이 이차방정식의 두 실근이 □AQCP의 넓이가 최대일 때의 두 점 P, Q의 x좌표이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 구하는 곱은

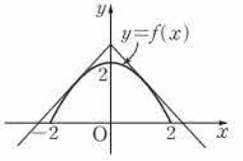
$\frac{2}{3}$

답 ④

참고 두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기는 $\frac{0-(-6)}{2-(-1)}=2$이므로 세 점 A, B, C는 한 직선 위에 있다.

0486 1st 구조물의 단면을 좌표평면 위에 나타내어 이차함수의 그래프의 식을 구한다.

주어진 구조물의 단면을 오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 나타내고 이차함수의 그래프의 식을 $y=f(x)$라 하면



$f(x)=-\frac{1}{2}x^2+2$

$\therefore f'(x)=-x$

2nd 좌표평면에서 조명의 빛과 구조물이 접하는 접점의 x좌표를 구한다.

$y=f(x)$의 그래프와 제1사분면에서 접하는 접선의 접점의 좌표를 $\left(t,\ -\frac{1}{2}t^2+2\right)(0<t<2)$라 하면 접선의 기울기는 $f'(t)=-t$이므로 접선의 방정식은

$$y-\left(-\frac{1}{2}t^2+2\right)=-t(x-t)$$

$$\therefore y=-tx+\frac{1}{2}t^2+2 \quad \cdots\cdots ㉠$$

이때 조명에 의하여 생기는 그림자와 구조물의 밑면의 넓이의 합이 $\frac{25}{4}\pi\ \mathrm{m}^2$이므로 접선 ㉠의 x절편은 $\frac{5}{2}$이다.

즉 직선 ㉠이 점 $\left(\frac{5}{2},\ 0\right)$을 지나므로

$$0=-\frac{5}{2}t+\frac{1}{2}t^2+2$$

$$t^2-5t+4=0,\quad (t-1)(t-4)=0$$

$$\therefore t=1\ (\because\ 0<t<2)$$

3rd 구조물의 밑면인 원의 중심에서 조명까지의 높이를 구한다.

접선 ㉠의 y절편은 ($x=0$을 대입)

$$y=0+\frac{1}{2}+2=\frac{5}{2}$$

이므로 구하는 높이는 $\frac{5}{2}$ m이다. 답 ④

0487 1st 원점을 지나는 접선의 방정식을 구한다.

$f(x)=x^3-2$라 하면

$$f'(x)=3x^2$$

직선 $y=kx$는 k의 값에 관계없이 항상 원점을 지나므로 원점에서 함수 $y=x^3-2$의 그래프에 그은 접선의 접점의 좌표를 $(t,\ t^3-2)$라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는

$$f'(t)=3t^2$$

따라서 접선의 방정식은

$$y-(t^3-2)=3t^2(x-t)$$

$$\therefore y=3t^2x-2t^3-2 \quad \cdots\cdots ㉠$$

이 직선이 원점을 지나므로

$$0=-2t^3-2,\quad 2(t+1)(t^2-t+1)=0$$

$$\therefore t=-1\ (\because\ t^2-t+1>0)$$

$t=-1$을 ㉠에 대입하면

$$y=3x$$

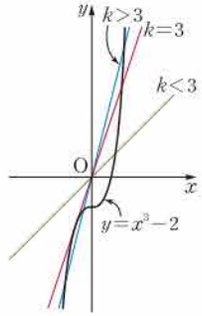
2nd $\sum_{k=1}^{10}n(k)$의 값을 구한다.

$y=x^3-2$의 그래프와 직선 $y=3x$의 교점의 개수는 2이고 오른쪽 그림에서 k가 자연수일 때

$$n(k)=\begin{cases}1 & (k<3)\\ 2 & (k=3)\\ 3 & (k>3)\end{cases}$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{10}n(k)=1\cdot 2+2+3\cdot 7$$

$$=25$$

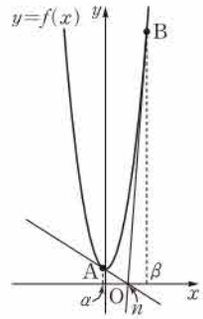


답 ④

0488 1st ㄱ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄱ. $f'(\alpha)$, $f'(\beta)$는 점 $(n,\ 0)$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프에 그은 두 접선의 기울기이므로 오른쪽 그림에서

$$f'(\alpha)<0,\ f'(\beta)>0$$



2nd ㄴ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄴ. 직선 AB의 기울기가 m이므로

$$m=\frac{(\beta^2+2)-(\alpha^2+2)}{\beta-\alpha}$$

$$=\frac{\beta^2-\alpha^2}{\beta-\alpha}$$

$$=\frac{(\beta-\alpha)(\beta+\alpha)}{\beta-\alpha}$$

$$=\alpha+\beta$$

이때 $f'(x)=2x$에서

$$f'(\alpha)+f'(\beta)=2\alpha+2\beta=2(\alpha+\beta)=2m$$

이므로

$$f'(\alpha)+f'(\beta)\neq m$$

3rd ㄷ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄷ. 점 $(n,\ 0)$에서 $f(x)=x^2+2$의 그래프에 그은 접선의 접점의 좌표를 $(t,\ t^2+2)$라 하면 접선의 기울기는 $f'(t)=2t$이므로 접선의 방정식은

$$y-(t^2+2)=2t(x-t)\qquad \therefore y=2tx-t^2+2$$

이 직선이 점 $(n,\ 0)$을 지나므로

$$0=2tn-t^2+2\qquad \therefore t^2-2nt-2=0$$

위의 이차방정식의 두 실근이 두 접점의 x좌표이므로 두 실근은 α, β이다.

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+\beta=2n,\ \alpha\beta=-2$$

$$\therefore \overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{(\beta-\alpha)^2+\{(\beta^2+2)-(\alpha^2+2)\}^2}$$

$$=\sqrt{(\beta-\alpha)^2+(\beta^2-\alpha^2)^2}$$

$$=\sqrt{(\beta-\alpha)^2+\{(\beta-\alpha)(\beta+\alpha)\}^2}$$

$$=\sqrt{(\beta-\alpha)^2\{1+(\beta+\alpha)^2\}}$$

$$=\sqrt{\{(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta\}\{1+(\alpha+\beta)^2\}}$$

$$=\sqrt{\{(2n)^2-4\cdot(-2)\}\{1+(2n)^2\}}$$

$$=\sqrt{(4n^2+8)(1+4n^2)}$$

$$=\sqrt{16n^4+36n^2+8}$$

$$\therefore \lim_{n\to\infty}\frac{\overline{\mathrm{AB}}}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{16n^4+36n^2+8}}{n^2}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{16+\frac{36}{n^2}+\frac{8}{n^4}}}{1}$$

$$=4$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다. 답 ③

0489 1st 접점의 x좌표를 n에 대한 식으로 나타낸다.

$f(x)=-(x-n)(x-n-1)$이라 하면

$$f'(x)=-(x-n-1)-(x-n)$$

$$=-2x+2n+1$$

접점의 좌표를 $(t,\ -(t-n)(t-n-1))\ (t>0)$이라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는

$f'(t)=-2t+2n+1$

이므로 접선의 방정식은

$y+(t-n)(t-n-1)=(-2t+2n+1)(x-t)$

$\therefore\ y=(-2t+2n+1)x+t^2-n^2-n$

이 직선이 원점을 지나므로

$0=t^2-n^2-n,\qquad t^2=n^2+n$

$\therefore\ t=\sqrt{n^2+n}\ (\because\ t>0)$

(2nd) $\lim_{n\to\infty} ab$의 값을 구한다.

따라서 $a=\sqrt{n^2+n}$, $b=-2\sqrt{n^2+n}+2n+1$이므로

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty} ab\\&=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n^2+n}\,(-2\sqrt{n^2+n}+2n+1)\\&=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n^2+n}\cdot\frac{(-2\sqrt{n^2+n}+2n+1)(2\sqrt{n^2+n}+2n+1)}{2\sqrt{n^2+n}+2n+1}\\&=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n^2+n}\cdot\frac{-4(n^2+n)+(2n+1)^2}{2\sqrt{n^2+n}+2n+1}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n^2+n}}{2\sqrt{n^2+n}+2n+1}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}{2\sqrt{1+\frac{1}{n}}+2+\frac{1}{n}}\\&=\frac{1}{2+2}=\frac{1}{4}\end{aligned}$$

답 $\frac{1}{4}$

0490 (1st) 곡선 위의 점에서의 접선의 방정식을 구한다.

$f(x)=\frac{1}{3}x^2$이라 하면 $\quad f'(x)=\frac{2}{3}x$

접점의 좌표를 $\left(t,\ \frac{1}{3}t^2\right)$이라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는

$f'(t)=\frac{2}{3}t$이므로 접선의 방정식은

$y-\frac{1}{3}t^2=\frac{2}{3}t(x-t)\qquad\therefore\ y=\frac{2}{3}tx-\frac{1}{3}t^2$ ⋯ ❶

(2nd) 두 접점의 x좌표에 대한 식을 구한다.

점 P의 좌표를 $(a,\ a-1)$이라 하면 점 P가 직선 $y=\frac{2}{3}tx-\frac{1}{3}t^2$ 위의 점이므로

$a-1=\frac{2}{3}ta-\frac{1}{3}t^2$

$\therefore\ t^2-2at+3(a-1)=0$ ⋯⋯ ㉠

이 이차방정식의 두 실근을 α, β라 하면 α, β는 두 접점의 x좌표이므로 접선의 기울기는 각각 $\frac{2}{3}\alpha$, $\frac{2}{3}\beta$이다.

이때 두 접선이 서로 수직이므로

$\frac{2}{3}\alpha\cdot\frac{2}{3}\beta=-1\qquad\therefore\ \alpha\beta=-\frac{9}{4}$ ⋯ ❷

(3rd) 점 P의 좌표를 구한다.

㉠에서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha\beta=3(a-1)$이므로

$-\frac{9}{4}=3(a-1)\qquad\therefore\ a=\frac{1}{4}$

따라서 점 P의 좌표는 $\left(\frac{1}{4},\ -\frac{3}{4}\right)$이다. ⋯ ❸

답 $\left(\frac{1}{4},\ -\frac{3}{4}\right)$

채점 기준	비율
❶ 곡선 위의 점에서의 접선의 방정식을 구할 수 있다.	30 %
❷ 두 접점의 x좌표에 대한 식을 세울 수 있다.	50 %
❸ 점 P의 좌표를 구할 수 있다.	20 %

0491 (1st) 두 곡선의 공통인 접선의 접점의 x좌표를 구한다.

$f(x)=x^2+1$, $g(x)=-x^2+4x-1$이라 하면

$f'(x)=2x$, $g'(x)=-2x+4$

두 곡선의 접점의 x좌표를 t라 하면 $f(t)=g(t)$에서

$t^2+1=-t^2+4t-1,\qquad t^2-2t+1=0$

$(t-1)^2=0\qquad\therefore\ t=1$

(2nd) 점 A의 좌표를 구한다.

두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 공통인 접선 l의 기울기는 $f'(1)=g'(1)=2$이므로 두 직선 m, n의 기울기는 모두 $-\frac{1}{2}$이다.

점 A의 x좌표를 a라 하면 $f'(a)=-\frac{1}{2}$이므로

$2a=-\frac{1}{2}\qquad\therefore\ a=-\frac{1}{4}$

따라서 점 A의 좌표는 $\left(-\frac{1}{4},\ \frac{17}{16}\right)$이다.

(3rd) 점 B의 좌표를 구한다.

점 B의 x좌표를 b라 하면 $g'(b)=-\frac{1}{2}$이므로

$-2b+4=-\frac{1}{2}\qquad\therefore\ b=\frac{9}{4}$

따라서 점 B의 좌표는 $\left(\frac{9}{4},\ \frac{47}{16}\right)$이다.

(4th) $\overline{AB}$의 길이를 구한다.

$$\overline{AB}=\sqrt{\left(\frac{9}{4}+\frac{1}{4}\right)^2+\left(\frac{47}{16}-\frac{17}{16}\right)^2}=\frac{25}{8}$$

답 $\frac{25}{8}$

0492 (1st) 접선의 방정식을 t를 이용하여 나타낸다.

$f(x)=x^3+1$이라 하면

$f'(x)=3x^2$

점 $A(t,\ t^3+1)$에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=3t^2$이므로 접선의 방정식은

$y-(t^3+1)=3t^2(x-t)$

$\therefore\ y=3t^2x-2t^3+1$

(2nd) 접선에 수직인 직선의 방정식을 t를 이용하여 나타낸다.

이 직선에 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{3t^2}$이므로 점 A를 지나고 점 A에서의 접선에 수직인 직선의 방정식은

$y-(t^3+1)=-\frac{1}{3t^2}(x-t)$

$\therefore\ y=-\frac{1}{3t^2}x+\frac{1}{3t}+t^3+1$

3rd $\lim_{t\to 0} S(t)$의 값을 구한다.

$\mathrm{B}(0,\ -2t^3+1)$, $\mathrm{C}\left(0,\ \frac{1}{3t}+t^3+1\right)$이므로

$$S(t)=\frac{1}{2}\cdot|t|\cdot\left|\left(\frac{1}{3t}+t^3+1\right)-(-2t^3+1)\right|$$

$$=\frac{1}{6}+\frac{3}{2}t^4$$

$$\therefore \lim_{t\to 0} S(t)=\lim_{t\to 0}\left(\frac{1}{6}+\frac{3}{2}t^4\right)=\frac{1}{6}$$

답 ⑤

0493 1st 곡선 위의 $x=t$인 점에서의 접선의 방정식을 구한다.

$f(x)=x^3+ax^2-4x$라 하면

$f'(x)=3x^2+2ax-4$

점 $(t,\ t^3+at^2-4t)$에서의 접선의 기울기는

$f'(t)=3t^2+2at-4$

이므로 접선의 방정식은

$y-(t^3+at^2-4t)=(3t^2+2at-4)(x-t)$

$\therefore y=(3t^2+2at-4)x-2t^3-at^2$

2nd $|g(t)|$를 구한다.

$x=0$일 때 $y=-2t^3-at^2$이므로

$g(t)=-2t^3-at^2$

$\therefore |g(t)|=|-2t^3-at^2|=t^2|2t+a|$ ···❶

3rd a의 값을 구한다.

이때 함수 $|g(t)|$는 $t=-1$에서 미분가능하지 않으므로

$-\frac{a}{2}=-1$ $\therefore a=2$ ···❷

4th 점 $(-1,\ g(-1))$에서의 접선의 방정식을 구한다.

$g(x)=-2x^3-2x^2$이므로

$g'(x)=-6x^2-4x$

따라서 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(-1,\ g(-1))$, 즉 $(-1,\ 0)$에서의 접선의 기울기가 $g'(-1)=-2$이므로 접선의 방정식은

$y-0=-2\{x-(-1)\}$

$\therefore y=-2x-2$ ···❸

5th 접선과 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구한다.

이 직선의 x절편은 -1, y절편은 -2이므로 구하는 도형의 넓이는

$$\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 2=1$$ ···❹

답 1

채점 기준	비율
❶ $\|g(t)\|$를 구할 수 있다.	40 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	20 %
❸ 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(-1,\ g(-1))$에서의 접선의 방정식을 구할 수 있다.	20 %
❹ 접선과 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.	20 %

참고 $a=0$이면 $|g(t)|=\begin{cases}2t^3 & (t\ge 0)\\ -2t^3 & (t<0)\end{cases}$에서 함수 $|g(t)|$는 $t=-1$에서 미분가능하므로

$a\neq 0$

따라서 함수 $|g(t)|$가 미분가능하지 않은 점은 $2t+a=0$, 즉 $t=-\frac{a}{2}$일 때이다.

0494

함수

$$f(x)=\frac{1}{3}x^3-kx^2+1\ (k>0\text{인 상수})$$

의 그래프 위의 서로 다른 두 점 A, B에서의 ❶접선 l, m의 기울기가 모두 $3k^2$이다. ❷곡선 $y=f(x)$에 접하고 x축에 평행한 두 직선과 접선 l, m으로 둘러싸인 ❸도형의 넓이가 24일 때, k의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

❶에서 두 접선 l, m이 서로 평행하고, ❷의 두 직선도 서로 평행하므로 네 직선으로 둘러싸인 도형은 평행사변형이다. 따라서 평행사변형의 넓이를 k에 대한 식으로 나타낸 후 ❸을 이용하여 k의 값을 구한다.

1st 두 접선 l, m의 방정식을 구한다.

$f(x)=\frac{1}{3}x^3-kx^2+1$에서 $f'(x)=x^2-2kx$

함수 $f(x)$의 그래프 위의 두 점 A, B에서의 접선 l, m의 기울기가 모두 $3k^2$이므로 $x^2-2kx=3k^2$에서

$(x+k)(x-3k)=0$ $\therefore x=-k$ 또는 $x=3k$

$f(-k)=-\frac{1}{3}k^3-k^3+1=1-\frac{4}{3}k^3$, $f(3k)=9k^3-9k^3+1=1$

이므로 $\mathrm{A}\left(-k,\ 1-\frac{4}{3}k^3\right)$, $\mathrm{B}(3k,\ 1)$ $(k>0)$

이라 하면 접선 l의 방정식은

$y-\left(1-\frac{4}{3}k^3\right)=3k^2\{x-(-k)\}$

$\therefore y=3k^2x+\frac{5}{3}k^3+1$

이고 접선 m의 방정식은

$y-1=3k^2(x-3k)$ $\therefore y=3k^2x-9k^3+1$

2nd 곡선 $y=f(x)$에 접하고 x축에 평행한 두 직선의 방정식을 구한다.

곡선 $y=f(x)$에 접하고 x축에 평행한 두 직선의 기울기는 모두 0이므로 $x^2-2kx=0$에서

$x(x-2k)=0$ $\therefore x=0$ 또는 $x=2k$

$f(0)=1$이므로 점 $(0,\ 1)$에서의 접선의 방정식은

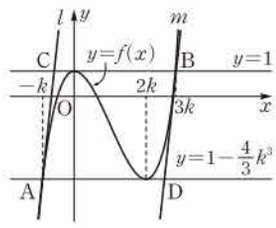
$y=1$ ← 점 B가 직선 위의 점이다.

$f(2k)=\frac{8}{3}k^3-4k^3+1=1-\frac{4}{3}k^3$이므로 점 $\left(2k,\ 1-\frac{4}{3}k^3\right)$에서의 접선의 방정식은

$y=1-\frac{4}{3}k^3$ ← 점 A가 직선 위의 점이다.

3rd k의 값을 구한다.

따라서 오른쪽 그림과 같이 직선 l과 직선 $y=1$의 교점을 C, 직선 m과 직선 $y=1-\frac{4}{3}k^3$의 교점을 D라 하면 사각형 ADBC는 평행사변형이다.



이때 점 D의 x좌표는 $3k^2x-9k^3+1=1-\frac{4}{3}k^3$에서

$3k^2x=\frac{23}{3}k^3$, $3k^2\left(x-\frac{23}{9}k\right)=0$

$\therefore x=\frac{23}{9}k\ (\because k>0)$

즉 $\mathrm{D}\left(\frac{23}{9}k,\ 1-\frac{4}{3}k^3\right)$이므로

$\overline{\mathrm{AD}}=\frac{23}{9}k-(-k)=\frac{32}{9}k$

따라서 평행사변형 ADBC의 넓이는

$\frac{32}{9}k\cdot\frac{4}{3}k^3=\frac{128}{27}k^4$

(평행사변형의 높이는 $1-\left(1-\frac{4}{3}k^3\right)=\frac{4}{3}k^3$)

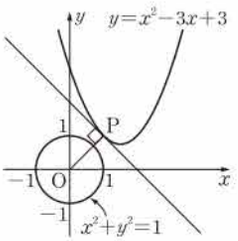
즉 $\frac{128}{27}k^4=24$이므로

$k^4=\frac{81}{16}$ $\therefore k=\frac{3}{2}\ (\because k>0)$

답 ③

0495 (1st) 곡선 위의 점과 원 위의 점 사이의 거리가 최소일 때를 파악한다.

곡선 $y=x^2-3x+3$ 위의 임의의 점을 $\mathrm{P}(t,\ t^2-3t+3)$이라 하면 원 $x^2+y^2=1$의 중심이 원점 O이므로 곡선 위의 점과 원 위의 점 사이의 거리는 점 P에서의 접선과 직선 OP가 서로 수직일 때 최소이다. ···❶



(2nd) t의 값을 구한다.

$f(x)=x^2-3x+3$이라 하면 $f'(x)=2x-3$

점 P에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=2t-3$이고, 직선 OP의 기울기는 $\frac{t^2-3t+3}{t}$이므로

$(2t-3)\cdot\frac{t^2-3t+3}{t}=-1$

$2t^3-9t^2+16t-9=0$, $(t-1)(2t^2-7t+9)=0$

$\therefore t=1\ (\because 2t^2-7t+9>0)$ ···❷

(3rd) 거리의 최솟값을 구한다.

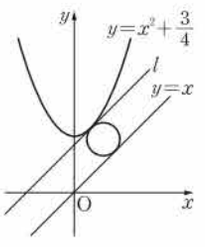
점 P의 좌표는 $(1,\ 1)$이고 $\overline{\mathrm{OP}}=\sqrt{2}$이므로 구하는 거리의 최솟값은 $\sqrt{2}-1$이다. ···❸

답 $\sqrt{2}-1$

채점 기준	비율
❶ 곡선 위의 점과 원 위의 점 사이의 거리가 최소일 때를 알 수 있다.	40 %
❷ 거리가 최소일 때 곡선 위의 점의 x좌표를 구할 수 있다.	40 %
❸ 거리의 최솟값을 구할 수 있다.	20 %

0496 (1st) 원의 반지름의 길이가 최소인 경우를 파악한다.

직선 $y=x$에 평행하고 곡선 $y=x^2+\frac{3}{4}$에 접하는 직선을 l이라 하면 직선 $y=x$와 곡선 $y=x^2+\frac{3}{4}$에 동시에 접하면서 반지름의 길이가 최소인 원은 오른쪽 그림과 같이 직선 l과 직선 $y=x$에 동시에 접하는 원이다. ···❶



(2nd) r의 최솟값을 구한다.

$f(x)=x^2+\frac{3}{4}$이라 하면 $f'(x)=2x$

곡선 $y=f(x)$와 직선 l의 접점의 좌표를 $\left(t,\ t^2+\frac{3}{4}\right)$이라 하면 직선 l의 기울기가 1이므로

$f'(t)=2t=1$ $\therefore t=\frac{1}{2}$

따라서 접점의 좌표는 $\left(\frac{1}{2},\ 1\right)$이고, 점 $\left(\frac{1}{2},\ 1\right)$과 직선 $y=x$, 즉 $x-y=0$ 사이의 거리는

$\frac{\left|\frac{1}{2}-1\right|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$

이므로 원의 반지름의 길이 r의 최솟값은

$r=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{4}=\frac{\sqrt{2}}{8}$ ···❷

(3rd) a, b의 값을 구한다.

한편 점 $\left(\frac{1}{2},\ 1\right)$을 지나고 직선 l에 수직인 직선의 방정식은

$y-1=-\left(x-\frac{1}{2}\right)$ $\therefore y=-x+\frac{3}{2}$

두 직선 $y=-x+\frac{3}{2}$, $y=x$의 교점의 x좌표는 $-x+\frac{3}{2}=x$에서 $x=\frac{3}{4}$이므로 교점의 좌표는 $\left(\frac{3}{4},\ \frac{3}{4}\right)$이다.

따라서 직선 l과 직선 $y=x$에 동시에 접하는 원은 두 점 $\left(\frac{1}{2},\ 1\right)$, $\left(\frac{3}{4},\ \frac{3}{4}\right)$을 지름의 양 끝 점으로 하는 원이므로 이 원의 중심의 좌표는

$\left(\frac{\frac{1}{2}+\frac{3}{4}}{2},\ \frac{1+\frac{3}{4}}{2}\right)$, 즉 $\left(\frac{5}{8},\ \frac{7}{8}\right)$

$\therefore a=\frac{5}{8}$, $b=\frac{7}{8}$ ···❸

(4th) $(a+b)r$의 값을 구한다.

$(a+b)r=\left(\frac{5}{8}+\frac{7}{8}\right)\cdot\frac{\sqrt{2}}{8}=\frac{3\sqrt{2}}{16}$ ···❹

답 $\frac{3\sqrt{2}}{16}$

채점 기준	비율
❶ 원의 반지름의 길이가 최소인 경우를 알 수 있다.	30 %
❷ r의 최솟값을 구할 수 있다.	30 %
❸ a, b의 값을 구할 수 있다.	30 %
❹ $(a+b)r$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0497 (1st) 집합 A의 원소를 파악한다.

$0<x_1<x_2<3$일 때, 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[x_1,\ x_2]$에서 연속이고 열린구간 $(x_1,\ x_2)$에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(c)$

인 c가 구간 $(x_1,\ x_2)$에 적어도 하나 존재한다.

따라서 집합 A의 원소는 $0<x<3$일 때의 모든 $f'(x)$의 값이다.

2nd 집합 A의 자연수인 원소의 개수를 구한다.

이때 $f'(x)=6x^2-4$이고 $0<x<3$에서

$-4<f'(x)<50$

이므로 집합 A의 자연수인 원소는

$1, 2, 3, \cdots, 49$

의 49개이다. 답 ②

0498 1st ㄱ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄱ. $(x-1)g(x)=f(x)-f(1)$에서

$$g(x)=\frac{f(x)-f(1)}{x-1} \text{ (단, } x\neq 1)$$

이때 $f(x)$는 이차함수이므로 모든 실수 x에서 미분가능하다.

$$\therefore \lim_{x\to 1} g(x)=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)$$

2nd ㄴ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄴ. $(x-1)g(x)=f(x)-f(1)$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$g(x)+(x-1)g'(x)=f'(x)$

$\therefore (x-1)g'(x)=f'(x)-g(x)$

3rd ㄷ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄷ. $x<1$일 때 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[x, 1]$에서 연속이고 열린구간 $(x, 1)$에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(1)-f(x)}{1-x}=f'(c)$$

인 c가 구간 $(x, 1)$에 적어도 하나 존재한다.

이때 $g(x)=\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$이므로

$g(x)=f'(c)$ ……㉠

$f(x)$가 이차함수이므로

$f(x)=ax^2+bx+c$ (a, b, c는 상수, $a\neq 0$)

라 하면

$f'(x)=2ax+b$

$a>0$이면 x의 값이 증가할 때, $f'(x)$의 값도 증가하므로

$x<c<1$에서

$f'(x)<f'(c)$

$\therefore f'(x)<g(x)$ ($\because$ ㉠)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다. 답 ②

05 도함수의 활용 (2)

0499 답 (가) < (나) 증가

0500 $0\le x_1<x_2$인 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여

$f(x_1)-f(x_2)=-x_1^2-(-x_2^2)=-(x_1^2-x_2^2)$

$=-(x_1+x_2)(x_1-x_2)>0$

$\therefore f(x_1)>f(x_2)$

따라서 함수 $f(x)$는 구간 $[0, \infty)$에서 감소한다.

답 감소

0501 $1\le x_1<x_2$인 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여

$f(x_1)-f(x_2)=(x_1^2-2x_1)-(x_2^2-2x_2)$

$=x_1^2-x_2^2-2(x_1-x_2)$

$=(x_1-x_2)(x_1+x_2-2)<0$

($x_1\ge 1$, $x_2>1$이므로 $x_1+x_2-2>0$)

$\therefore f(x_1)<f(x_2)$

따라서 함수 $f(x)$는 구간 $[1, \infty)$에서 증가한다.

답 증가

0502 $x_1<x_2$인 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여

$f(x_1)-f(x_2)=-x_1^3-(-x_2^3)=-(x_1^3-x_2^3)$

$=-(x_1-x_2)(x_1^2+x_1x_2+x_2^2)$

이때 $x_1^2+x_1x_2+x_2^2=\left(x_1+\frac{x_2}{2}\right)^2+\frac{3}{4}x_2^2>0$이므로

$f(x_1)-f(x_2)>0$ $\therefore f(x_1)>f(x_2)$

따라서 함수 $f(x)$는 구간 $(-\infty, \infty)$에서 감소한다.

답 감소

0503 $f(x)=x^2-4x+2$에서

$f'(x)=2x-4$

$f'(x)=0$에서 $x=2$

따라서 함수 $f(x)$는 구간 $(-\infty, 2]$에서 감소하고, 구간 $[2, \infty)$에서 증가한다.

x	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘		↗

답 풀이 참조

0504 $f(x)=x^3-x^2+1$에서

$f'(x)=3x^2-2x=x(3x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=\frac{2}{3}$

x	$\cdots$	0	$\cdots$	$\frac{2}{3}$	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗		↘		↗

따라서 함수 $f(x)$는 구간 $(-\infty, 0]$, $\left[\frac{2}{3}, \infty\right)$에서 증가하고, 구간 $\left[0, \frac{2}{3}\right]$에서 감소한다.

답 풀이 참조

0505 $f(x)=x^4-2x^2+5$에서

$f'(x)=4x^3-4x=4x(x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘		↗		↘		↗

따라서 함수 $f(x)$는 구간 $(-\infty, -1]$, $[0, 1]$에서 감소하고, 구간 $[-1, 0]$, $[1, \infty)$에서 증가한다. 풀이 참조

0506 $y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표가 -1, 2이므로 $f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=2$

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗		↘		↗

따라서 함수 $f(x)$는 구간 $(-\infty, -1]$, $[2, \infty)$에서 증가하고, 구간 $[-1, 2]$에서 감소한다. 풀이 참조

0507 함수 $f(x)$는 $x=0$의 좌우에서 증가하다가 감소하므로 $f(x)$는 $x=0$에서 극대이며 극댓값은 $f(0)=2$

또 $x=2$의 좌우에서 감소하다가 증가하므로 $f(x)$는 $x=2$에서 극소이며 극솟값은 $f(2)=8-12+2=-2$

극댓값: 2, 극솟값: -2

0508 (1) $x=a$, $x=d$의 좌우에서 함수 $f(x)$가 증가하다가 감소하므로 $f(x)$는 $x=a$, $x=d$에서 극대값을 갖는다.

(2) $x=b$, $x=e$의 좌우에서 함수 $f(x)$가 감소하다가 증가하므로 $f(x)$는 $x=b$, $x=e$에서 극솟값을 갖는다.

(1) a, d (2) b, e

0509 $f(x)$가 $x=1$에서 극값 8을 가지므로

$f(1)=8$, $f'(1)=0$

$\therefore f(1)+f'(1)=8$ 8

0510 $f(x)=x^2+ax+3$, $g(x)=-2x^2+bx+4$에서

$f'(x)=2x+a$, $g'(x)=-4x+b$

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 모두 $x=2$에서 극값을 가지므로

$f'(2)=0$, $g'(2)=0$

$4+a=0$, $-8+b=0$

$\therefore a=-4$, $b=8$ $a=-4$, $b=8$

0511 $f(x)=x^3-3x$에서

$f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=1$

따라서 $f(x)$의 극댓값은 $f(-1)=2$, 극솟값은 $f(1)=-2$이다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	2	↘	-2	↗

극댓값: 2, 극솟값: -2

0512 $f(x)=-2x^3+6x+1$에서

$f'(x)=-6x^2+6=-6(x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=1$

따라서 $f(x)$의 극댓값은 $f(1)=5$, 극솟값은 $f(-1)=-3$이다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	-3	↗	5	↘

극댓값: 5, 극솟값: -3

0513 $f(x)=x^3+3x^2-24$에서

$f'(x)=3x^2+6x=3x(x+2)$

$f'(x)=0$에서 $x=-2$ 또는 $x=0$

따라서 $f(x)$의 극댓값은 $f(-2)=-20$, 극솟값은 $f(0)=-24$이다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	0	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	-20	↘	-24	↗

극댓값: -20, 극솟값: -24

0514 $f(x)=-2x^3+3x^2+12x+3$에서

$f'(x)=-6x^2+6x+12=-6(x+1)(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=2$

따라서 $f(x)$의 극댓값은 $f(2)=23$, 극솟값은 $f(-1)=-4$이다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	-4	↗	23	↘

극댓값: 23, 극솟값: -4

0515 $f(x)=x^4-2x^2$에서

$f'(x)=4x^3-4x=4x(x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	-1	↗	0	↘	-1	↗

따라서 $f(x)$의 극댓값은 $f(0)=0$, 극솟값은 $f(-1)=f(1)=-1$이다.

극댓값: 0, 극솟값: -1

0516 $f(x)=-x^4+4x^3-4x^2+2$에서

$f'(x)=-4x^3+12x^2-8x=-4x(x-1)(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$

x	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↗	2	↘	1	↗	2	↘

따라서 $f(x)$의 극댓값은 $f(0)=f(2)=2$, 극솟값은 $f(1)=1$이다.

극댓값: 2, 극솟값: 1

0517 $f(x)=-x^3+3x^2+1$에서

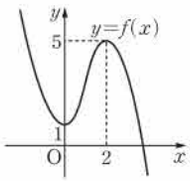
$f'(x)=-3x^2+6x=-3x(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=2$

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	1	↗	5	↘

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.

풀이 참조



0518 $f(x)=x^3+6x^2-15x$에서

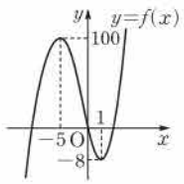
$f'(x)=3x^2+12x-15=3(x+5)(x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-5$ 또는 $x=1$

x	$\cdots$	-5	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	100	↘	-8	↗

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.

풀이 참조



0519 $f(x)=\frac{1}{3}(x-1)^3(x+1)$에서

$f'(x)=(x-1)^2(x+1)+\frac{1}{3}(x-1)^3$

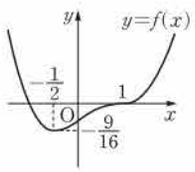
$=\frac{2}{3}(x-1)^2(2x+1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-\frac{1}{2}$ 또는 $x=1$

x	$\cdots$	$-\frac{1}{2}$	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	↘	$-\frac{9}{16}$	↗	0	↗

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.

풀이 참조



0520 $f(x)=x^2-2x+3$에서

$f'(x)=2x-2$

$f'(x)=0$에서 $x=1$

따라서 함수 $f(x)$는 $x=3$에서 최댓값 6, $x=1$에서 최솟값 2를 갖는다.

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$	3
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	3	↘	2	↗	6

최댓값: 6, 최솟값: 2

0521 $f(x)=-x^3+3x^2$에서

$f'(x)=-3x^2+6x=-3x(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ ($\because -1\le x\le 1$)

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 최댓값 4, $x=0$에서 최솟값 0을 갖는다.

x	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	1
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	4	↘	0	↗	2

최댓값: 4, 최솟값: 0

0522 $f(x)=2x^3-9x^2+12x-6$에서

$f'(x)=6x^2-18x+12=6(x-1)(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=1$ 또는 $x=2$

따라서 함수 $f(x)$는 $x=3$에서 최댓값 3, $x=2$에서 최솟값 -2를 갖는다.

x	1	$\cdots$	2	$\cdots$	3
$f'(x)$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	-1	↘	-2	↗	3

최댓값: 3, 최솟값: -2

0523 $f(x)=x^4-4x^3-2x^2+12x-3$에서

$f'(x)=4x^3-12x^2-4x+12=4(x+1)(x-1)(x-3)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=1$ 또는 $x=3$

x	-2	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$	4
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	13	↘	-12	↗	4	↘	-12	↗	13

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-2$ 또는 $x=4$에서 최댓값 13, $x=-1$ 또는 $x=3$에서 최솟값 -12를 갖는다.

최댓값: 13, 최솟값: -12

0524 $f(x)=-3x^4+8x^3-6x^2-1$에서

$f'(x)=-12x^3+24x^2-12x=-12x(x-1)^2$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=1$

따라서 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 최댓값 -1, $x=2$에서 최솟값 -9를 갖는다.

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$	2
$f'(x)$	0	$-$	0	$-$	
$f(x)$	-1	↘	-2	↘	-9

최댓값: -1, 최솟값: -9

0525 $f(x)=\frac{1}{4}x^4+\frac{2}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2-2x$에서

$f'(x)=x^3+2x^2-x-2=(x+2)(x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-2$ 또는 $x=-1$ ($\because -2\le x\le 0$)

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 최댓값 $\frac{13}{12}$, $x=0$에서 최솟값 0을 갖는다.

x	-2	$\cdots$	-1	$\cdots$	0
$f'(x)$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$\frac{2}{3}$	↗	$\frac{13}{12}$	↘	0

최댓값: $\frac{13}{12}$, 최솟값: 0

0526 (1) 잘라 내고 남은 부분을 접어서 만든 상자의 밑면은 가로의 길이가 $16-2x$, 세로의 길이가 $10-2x$인 직사각형이므로

$16-2x>0,\ 10-2x>0 \quad \therefore\ x<5$

그런데 $x>0$이므로 $\quad 0<x<5$

(2) 상자의 부피를 $V(x)$라 하면

$V(x)=x(16-2x)(10-2x)$

$=4x^3-52x^2+160x$

(3) $V(x)=4x^3-52x^2+160x$에서

$V'(x)=12x^2-104x+160=4(x-2)(3x-20)$

$V'(x)=0$에서 $\quad x=2\ (\because\ 0<x<5)$

x	0	$\cdots$	2	$\cdots$	5
$V'(x)$		+	0	−	
$V(x)$		↗	144	↘	

따라서 $V(x)$는 $x=2$에서 최대이므로 상자의 부피의 최댓값은

$V(2)=2\cdot12\cdot6=144$

답 (1) $0<x<5$
(2) $4x^3-52x^2+160x$
(3) 144

유형 01 함수의 증가와 감소 본책 86쪽

어떤 구간에서 미분가능한 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 알아보려면 $f'(x)$의 부호를 조사한다.
① $f'(x)>0$ ➡ $f(x)$는 이 구간에서 증가한다.
② $f'(x)<0$ ➡ $f(x)$는 이 구간에서 감소한다.

0527 $f(x)=-x^3-3x^2+24x-2$에서

$f'(x)=-3x^2-6x+24=-3(x+4)(x-2)$

이때 $f'(x)\geq0$인 구간에서 함수 $f(x)$는 증가하므로

$-3(x+4)(x-2)\geq0, \quad (x+4)(x-2)\leq0$

$\therefore\ -4\leq x\leq2$

따라서 $\alpha=-4$, $\beta=2$이므로

$\alpha+\beta=-2$ 답 ①

0528 $f(x)=x^3-3x+2$에서

$f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$

이때 $f'(x)\leq0$인 구간에서 함수 $f(x)$는 감소하므로

$3(x+1)(x-1)\leq0 \quad \therefore\ -1\leq x\leq1$

따라서 양수 a의 최댓값은 1이다. 답 1

0529 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+bx+2$에서

$f'(x)=x^2+2ax+b$

주어진 조건에 의하여 이차방정식 $f'(x)=0$의 두 근은 1, 3이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$1+3=-2a,\ 1\cdot3=b \quad \therefore\ a=-2,\ b=3$

$\therefore\ a-b=-5$ 답 −5

0530 $f(x)=2x^3-6x^2+ax+7$에서

$f'(x)=6x^2-12x+a$

함수 $f(x)$가 감소하는 x의 값의 범위가 $-1\leq x\leq b$이므로 이차방정식 $f'(x)=0$의 두 근은 -1, b이다. ⋯➊

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$-1+b=2,\ -1\cdot b=\frac{a}{6} \quad \therefore\ a=-18,\ b=3$ ⋯➋

$\therefore\ a+b=-15$ ⋯➌

답 −15

채점 기준	비율
➊ 이차방정식 $f'(x)=0$의 두 근이 -1, b임을 알 수 있다.	40 %
➋ a, b의 값을 구할 수 있다.	40 %
➌ $a+b$의 값을 구할 수 있다.	20 %

유형 02 실수 전체의 집합에서 삼차함수가 증가 또는 감소하기 위한 조건 집중공략 본책 86쪽

삼차함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서
① 증가하면 ➡ 모든 실수 x에 대하여 $\quad f'(x)\geq0$
② 감소하면 ➡ 모든 실수 x에 대하여 $\quad f'(x)\leq0$

0531 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+(3a+4)x-1$에서

$f'(x)=x^2+2ax+3a+4$

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 증가하려면 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\geq0$이어야 하므로 이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=a^2-3a-4\leq0, \quad (a+1)(a-4)\leq0$

$\therefore\ -1\leq a\leq4$

따라서 정수 a는 -1, 0, 1, 2, 3, 4의 6개이다. 답 ④

SSEN 특강 이차부등식이 항상 성립할 조건

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라 할 때
① 모든 실수 x에 대하여 이차부등식 $ax^2+bx+c\geq0$이 성립하려면
$a>0,\ D\leq0$
② 모든 실수 x에 대하여 이차부등식 $ax^2+bx+c\leq0$이 성립하려면
$a<0,\ D\leq0$

0532 $f(x)=ax^3+x^2-x$에서

$f'(x)=3ax^2+2x-1$

함수 $f(x)$가 구간 $(-\infty,\ \infty)$에서 감소하려면 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\leq0$이어야 하므로

$a<0$ ⋯⋯ ㉠

이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=1+3a\leq0 \quad \therefore\ a\leq-\frac{1}{3}$ ⋯⋯ ㉡

㉠, ㉡에서 $\quad a\leq-\frac{1}{3}$ 답 ①

0533 $x_1<x_2$인 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1)>f(x_2)$가 성립하려면 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 감소해야 한다.

$f(x)=-x^3+2ax^2-ax$에서

$f'(x)=-3x^2+4ax-a$

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 감소하려면 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\le0$이어야 하므로 이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=4a^2-3a\le0$, $a(4a-3)\le0$ $\therefore 0\le a\le\frac{3}{4}$

따라서 정수 a는 0의 1개이다. 답 1

0534 함수 $f(x)$의 역함수가 존재하려면 $f(x)$가 일대일대응이어야 하므로 실수 전체의 집합에서 $f(x)$는 증가하거나 감소해야 한다.

그런데 $f(x)$의 최고차항의 계수가 양수이므로 $f(x)$는 증가해야 한다. ···❶

$f(x)=x^3+x^2+kx-4$에서

$f'(x)=3x^2+2x+k$

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 증가하려면 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\ge0$이어야 하므로 이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=1-3k\le0$ $\therefore k\ge\frac{1}{3}$ ···❷

따라서 정수 k의 최솟값은 1이다. ···❸

답 1

채점 기준	비율
❶ 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 증가해야 함을 알 수 있다.	40 %
❷ k의 값의 범위를 구할 수 있다.	50 %
❸ 정수 k의 최솟값을 구할 수 있다.	10 %

0535 $x_1\ne x_2$이면 $f(x_1)\ne f(x_2)$를 만족시키는 함수는 일대일함수이고 $f(x)$의 최고차항의 계수가 양수이므로 함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 증가해야 한다.

$f(x)=x^3-3(a+1)x^2-4ax+2$에서

$f'(x)=3x^2-6(a+1)x-4a$

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 증가하려면 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\ge0$이어야 하므로 이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=9(a+1)^2+12a\le0$, $3a^2+10a+3\le0$

$(a+3)(3a+1)\le0$ $\therefore -3\le a\le-\frac{1}{3}$

따라서 정수 a는 -3, -2, -1이므로 구하는 합은

$-3+(-2)+(-1)=-6$ 답 ②

0536 함수 $f(x)$가 모든 실수 t에 대하여 구간 $(-\infty, t]$에서의 최솟값이 $f(t)$가 되려면 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 감소해야 한다.

$f(x)=-2x^3+(a-3)x^2+(a-2)x+2a$에서

$f'(x)=-6x^2+2(a-3)x+a-2$

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 감소하려면 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\le0$이어야 하므로 이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(a-3)^2+6(a-2)\le0$, $a^2-3\le0$

$(a+\sqrt{3})(a-\sqrt{3})\le0$ $\therefore -\sqrt{3}\le a\le\sqrt{3}$

따라서 정수 a의 최댓값은 1이다. 답 ①

유형 03 주어진 구간에서 삼차함수가 증가 또는 감소하기 위한 조건

본책 87쪽

삼차함수 $f(x)$가 증가 또는 감소하기 위한 조건은 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ $f'(x)$를 구한다.

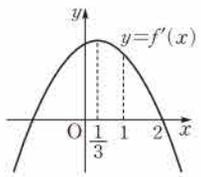
❷ $y=f'(x)$의 그래프를 그려 주어진 구간에서 $f'(x)\ge0$ 또는 $f'(x)\le0$일 조건을 찾는다.

➡ $f(x)$가 $\begin{cases}\text{증가하려면} & f'(x)\ge0\\ \text{감소하려면} & f'(x)\le0\end{cases}$

0537 $f(x)=-x^3+x^2+ax-4$에서

$f'(x)=-3x^2+2x+a=-3\left(x-\frac{1}{3}\right)^2+a+\frac{1}{3}$

함수 $f(x)$가 $1<x<2$에서 증가하려면 $1<x<2$에서 $f'(x)\ge0$이어야 하므로 오른쪽 그림에서



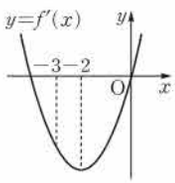
$f'(2)=-8+a\ge0$ $\therefore a\ge8$

따라서 실수 a의 최솟값은 8이다. 답 ④

0538 $f(x)=x^3+6x^2+(2a+1)x$에서

$f'(x)=3x^2+12x+2a+1=3(x+2)^2+2a-11$

함수 $f(x)$가 구간 $(-3, 0)$에서 감소하려면 $-3<x<0$에서 $f'(x)\le0$이어야 하므로 오른쪽 그림에서



$f'(0)=2a+1\le0$

$\therefore a\le-\frac{1}{2}$

따라서 정수 a의 최댓값은 -1이다. 답 -1

0539 $f(x)=x^3+ax^2-9x+1$에서

$f'(x)=3x^2+2ax-9$

함수 $f(x)$가 구간 $(-1, 2)$에서 감소하려면 $-1<x<2$에서 $f'(x)\le0$이어야 한다.

$f'(-1)=3-2a-9\le0$에서 $a\ge-3$

$f'(2)=12+4a-9\le0$에서 $a\le-\frac{3}{4}$

따라서 a의 값의 범위는 $-3\le a\le-\frac{3}{4}$이므로

$M=-\frac{3}{4}$, $m=-3$ $\therefore Mm=\frac{9}{4}$ 답 ④

0540 $f(x)=x^3+ax^2+1$에서

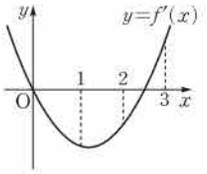
$f'(x)=3x^2+2ax$

함수 $f(x)$가 구간 $(1, 2)$에서 감소하고, 구간 $(3, \infty)$에서 증가하려면 $1<x<2$에서 $f'(x)\le 0$, $x>3$에서 $f'(x)\ge 0$이어야 한다. ⋯ ❶

$f'(1)=3+2a\le 0$에서 $a\le -\frac{3}{2}$

$f'(2)=12+4a\le 0$에서 $a\le -3$

$f'(3)=27+6a\ge 0$에서 $a\ge -\frac{9}{2}$



따라서 a의 값의 범위는

$$-\frac{9}{2}\le a\le -3$$ ⋯ ❷

이므로 정수 a는 -4, -3의 2개이다. ⋯ ❸

답 2

채점 기준	비율
❶ x의 값의 범위에 따른 $f'(x)$의 부호를 알 수 있다.	30 %
❷ a의 값의 범위를 구할 수 있다.	50 %
❸ 정수 a의 개수를 구할 수 있다.	20 %

다른 풀이 $f'(x)=3x^2+2ax=x(3x+2a)$이므로 위의 그림에서

$$2\le -\frac{2}{3}a\le 3 \quad \therefore -\frac{9}{2}\le a\le -3$$

따라서 정수 a는 -4, -3의 2개이다.

0541 $f(x)=x^3-(a+1)x^2+2ax$에서

$f'(x)=3x^2-2(a+1)x+2a$

따라서 점 $(t, f(t))$에서의 접선의 기울기는

$f'(t)=3t^2-2(a+1)t+2a$

이므로 접선의 방정식은

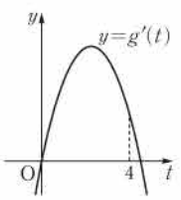
$y-\{t^3-(a+1)t^2+2at\}=\{3t^2-2(a+1)t+2a\}(x-t)$

$\therefore y=\{3t^2-2(a+1)t+2a\}x-2t^3+(a+1)t^2$

즉 $g(t)=-2t^3+(a+1)t^2$이므로

$g'(t)=-6t^2+2(a+1)t$

함수 $g(t)$가 구간 $(0, 4)$에서 증가하려면 $0<t<4$에서 $g'(t)\ge 0$이어야 하므로 오른쪽 그림에서



$g'(4)=8a-88\ge 0$

$\therefore a\ge 11$

따라서 실수 a의 최솟값은 11이다. 답 11

다른 풀이 $g'(t)=-6t^2+2(a+1)t=-2t(3t-a-1)$이므로 위의 그림에서

$$\frac{a+1}{3}\ge 4 \quad \therefore a\ge 11$$

따라서 실수 a의 최솟값은 11이다.

유형 04 함수의 그래프와 증가 · 감소 본책 88쪽

$y=f'(x)$의 그래프에서

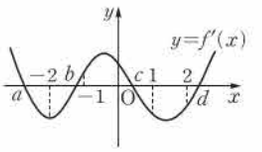
① x축의 위쪽 부분 ➡ $f'(x)>0$

➡ 이 구간에서 $f(x)$가 증가한다.

② x축의 아래쪽 부분 ➡ $f'(x)<0$

➡ 이 구간에서 $f(x)$가 감소한다.

0542 오른쪽 그림과 같이 함수 $y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표를 작은 순서대로 a, b, c, d라 하면



① 구간 $(-\infty, a)$에서 $f'(x)>0$이므로 $f(x)$는 증가한다.

② 구간 $(-2, b)$에서 $f'(x)<0$이므로 $f(x)$는 감소한다.

③ 구간 $(-1, 0)$에서 $f'(x)>0$이므로 $f(x)$는 증가한다.

④ 구간 $(c, 1)$에서 $f'(x)<0$이므로 $f(x)$는 감소한다.

⑤ 구간 $(1, 2)$에서 $f'(x)<0$이므로 $f(x)$는 감소한다.

답 ⑤

0543 $h(x)=f(x)-g(x)$에서

$h'(x)=f'(x)-g'(x)$

① 구간 (b, c)에서 $f'(x)<g'(x)$이므로

$f'(x)-g'(x)<0$, 즉 $h'(x)<0$

따라서 구간 (b, c)에서 함수 $h(x)$는 감소한다.

② 구간 (b, d)에서 $f'(x)<g'(x)$이므로

$f'(x)-g'(x)<0$, 즉 $h'(x)<0$

따라서 구간 (b, d)에서 함수 $h(x)$는 감소한다.

③ 구간 (b, e)에서 $f'(x)<g'(x)$이므로

$f'(x)-g'(x)<0$, 즉 $h'(x)<0$

따라서 구간 (b, e)에서 함수 $h(x)$는 감소한다.

④ 구간 (c, d)에서 $f'(x)<g'(x)$이므로

$f'(x)-g'(x)<0$, 즉 $h'(x)<0$

따라서 구간 (c, d)에서 함수 $h(x)$는 감소한다.

⑤ 구간 (e, ∞)에서 $f'(x)>g'(x)$이므로

$f'(x)-g'(x)>0$, 즉 $h'(x)>0$

따라서 구간 (e, ∞)에서 함수 $h(x)$는 증가한다.

답 ⑤

0544 $y=\{f(x)\}^2$에서

$y'=2f(x)f'(x)$

① 구간 (a, b)에서 $f(x)>0$, $f'(x)>0$이므로

$2f(x)f'(x)>0$

따라서 구간 (a, b)에서 함수 $\{f(x)\}^2$은 증가한다.

② 구간 (c, d)에서 $f(x)<0$, $f'(x)<0$이므로

$2f(x)f'(x)>0$

따라서 구간 (c, d)에서 함수 $\{f(x)\}^2$은 증가한다.

③ 구간 (d, e)에서 $f(x)<0$, $f'(x)>0$이므로

$2f(x)f'(x)<0$

따라서 구간 (d, e)에서 함수 $\{f(x)\}^2$은 감소한다.

④ 구간 (e, f)에서 $f(x)>0$, $f'(x)>0$이므로

$2f(x)f'(x)>0$

따라서 구간 (e, f)에서 함수 $\{f(x)\}^2$은 증가한다.

⑤ 구간 (g, ∞)에서 $f(x)<0$, $f'(x)<0$이므로

$2f(x)f'(x)>0$

따라서 구간 (g, ∞)에서 함수 $\{f(x)\}^2$은 증가한다.

답 ③

유형 05 함수의 극대·극소 집중 공략 본책 88쪽

미분가능한 함수 $f(x)$의 극대·극소는 다음과 같은 순서로 구한다.
❶ $f'(x)$를 구한다.
❷ $f'(x)=0$을 만족시키는 x의 값 a를 구한다.
❸ $x=a$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타낸다.
➡ $f'(x)$의 부호가 [양 → 음 ➡ $f(x)$는 $x=a$에서 극대 / 음 → 양 ➡ $f(x)$는 $x=a$에서 극소]

0545 $f(x)=x^3-6x^2+9x+1$에서
$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$
$f'(x)=0$에서 $x=1$ 또는 $x=3$
따라서 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극댓값 5, $x=3$에서 극솟값 1을 가지므로 극댓값과 극솟값의 차는
$5-1=4$ 답 4

x	⋯	1	⋯	3	⋯
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	5	↘	1	↗

0546 $f(x)=-x^4+6x^2+8x-10$에서
$f'(x)=-4x^3+12x+8=-4(x+1)^2(x-2)$
$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=2$
따라서 함수 $f(x)$는 $x=2$에서 극대이고, $x=-1$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 바뀌지 않으므로 $x=-1$에서는 극값을 갖지 않는다.
즉 $a=1$, $b=0$이므로 $a+2b=1$ 답 ①

x	⋯	−1	⋯	2	⋯
$f'(x)$	+	0	+	0	−
$f(x)$	↗		↗	극대	↘

0547 $f(x)=2x^3-6x+5$에서
$f'(x)=6x^2-6=6(x+1)(x-1)$
$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=1$
따라서 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극대이고, $x=1$에서 극소이므로
$a=1$,
$f(a)=f(1)=1$ ← 극솟값이 1이다.
$\therefore a+f(a)=2$ 답 2

x	⋯	−1	⋯	1	⋯
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

0548 $f(x)=3x^4-4x^3-12x^2+3$에서
$f'(x)=12x^3-12x^2-24x=12x(x+1)(x-2)$
$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=2$

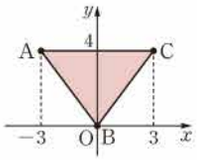
x	⋯	−1	⋯	0	⋯	2	⋯
$f'(x)$	−	0	+	0	−	0	+
$f(x)$	↘	−2	↗	3	↘	−29	↗

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극솟값 -2, $x=0$에서 극댓값 3, $x=2$에서 극솟값 -29를 가지므로 구하는 극값의 합은
$-2+3+(-29)=-28$ 답 ②

0549 $f(x)=-\frac{4}{81}x^4+\frac{8}{9}x^2$에서
$f'(x)=-\frac{16}{81}x^3+\frac{16}{9}x=-\frac{16}{81}x(x+3)(x-3)$
$f'(x)=0$에서 $x=-3$ 또는 $x=0$ 또는 $x=3$

x	⋯	−3	⋯	0	⋯	3	⋯
$f'(x)$	+	0	−	0	+	0	−
$f(x)$	↗	4	↘	0	↗	4	↘

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-3$ 또는 $x=3$에서 극댓값 4, $x=0$에서 극솟값 0을 갖는다. ⋯ ❶
$A(-3, 4)$, $B(0, 0)$, $C(3, 4)$라 하면 오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$의 넓이는
$\frac{1}{2}\cdot\{3-(-3)\}\cdot 4=12$ ⋯ ❷
답 12



채점 기준	비율
❶ $f(x)$의 극댓값과 극솟값을 구할 수 있다.	60 %
❷ 삼각형 ABC의 넓이를 구할 수 있다.	40 %

0550 $f(x+y)=f(x)+f(y)-xy(x+y)$의 양변에 $x=0$, $y=0$을 대입하면
$f(0)=f(0)+f(0)$ $\therefore f(0)=0$
이때 $f'(0)=4$이므로

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)}{h}=4$$

$$\therefore f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(x)+f(h)-xh(x+h)-f(x)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\left\{\frac{f(h)}{h}-x^2-xh\right\}$$
$$=4-x^2$$

$f'(x)=0$에서 $(2+x)(2-x)=0$
$\therefore x=-2$ 또는 $x=2$
따라서 함수 $f(x)$는 $x=-2$에서 극소이고, $x=2$에서 극대이므로
$a=-2$, $\beta=2$
$\therefore \alpha^2+\beta^2=(-2)^2+2^2=8$ 답 8

x	⋯	−2	⋯	2	⋯
$f'(x)$	−	0	+	0	−
$f(x)$	↘	극소	↗	극대	↘

유형 06 함수의 극대·극소를 이용한 미정계수의 결정 집중 공략 본책 89쪽

미분가능한 함수 $f(x)$가
① $x=a$에서 극값을 갖는다. ➡ $f'(a)=0$
② $x=a$에서 극값 β를 갖는다. ➡ $f(a)=\beta$, $f'(a)=0$

0551 $f(x)=-x^3+ax+b$에서
$f'(x)=-3x^2+a$
함수 $f(x)$가 $x=1$에서 극댓값 6을 가지므로
$f(1)=6$, $f'(1)=0$

$-1+a+b=6$, $-3+a=0$

$\therefore a=3$, $b=4$

즉 $f(x)=-x^3+3x+4$이므로

$f'(x)=-3x^2+3=-3(x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=1$

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극솟값 2를 갖는다. 답 2

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	2	↗	6	↘

0552 $f(x)=x^3+ax^2+bx+2$에서

$f'(x)=3x^2+2ax+b$

함수 $f(x)$가 $x=-1$에서 극대이고, $x=3$에서 극소이므로

$f'(-1)=0$, $f'(3)=0$

$3-2a+b=0$, $27+6a+b=0$

$\therefore a=-3$, $b=-9$

즉 $f(x)=x^3-3x^2-9x+2$이므로 함수 $f(x)$의 극댓값은

$f(-1)=-1-3+9+2=7$ 답 7

다른 풀이 함수 $f(x)$가 $x=-1$에서 극대이고, $x=3$에서 극소이므로

$f'(x)=3x^2+2ax+b=3(x+1)(x-3)$

$=3x^2-6x-9$

$\therefore a=-3$, $b=-9$

0553 $f(x)=x^4+ax^2+b$에서

$f'(x)=4x^3+2ax$

함수 $f(x)$가 $x=-2$에서 극값을 가지므로

$f'(-2)=0$, $-32-4a=0$ $\therefore a=-8$

즉 $f(x)=x^4-8x^2+b$이므로

$f'(x)=4x^3-16x=4x(x+2)(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=-2$ 또는 $x=0$ 또는 $x=2$

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	극소	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극댓값 9를 가지므로

$f(0)=b=9$

$\therefore a+b=1$ 답 ④

0554 $f(x)=-x^3-\frac{3}{2}ax^2+6a^2x$에서

$f'(x)=-3x^2-3ax+6a^2=-3(x+2a)(x-a)$ ··· ❶

$f'(x)=0$에서 $x=-2a$ 또는 $x=a$

x	$\cdots$	$-2a$	$\cdots$	a	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	$-10a^3$	↗	$\frac{7}{2}a^3$	↘

$a>0$이므로 함수 $f(x)$는 $x=-2a$에서 극솟값 $-10a^3$을 갖고, $x=a$에서 극댓값 $\frac{7}{2}a^3$을 갖는다. ··· ❷

이때 극댓값과 극솟값의 차가 $\frac{1}{2}$이므로

$\frac{7}{2}a^3-(-10a^3)=\frac{1}{2}$, $a^3=\frac{1}{27}$

$\therefore a=\frac{1}{3}$ ··· ❸

답 $\frac{1}{3}$

채점 기준	비율
❶ $f'(x)$를 구할 수 있다.	20 %
❷ 극댓값과 극솟값을 a에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	50 %
❸ a의 값을 구할 수 있다.	30 %

0555 $f(x)=2x^3-3(2a+1)x^2+6(a^2+a)x$에서

$f'(x)=6x^2-6(2a+1)x+6(a^2+a)$

$=6(x-a)(x-a-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=a$ 또는 $x=a+1$

따라서 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 극댓값 1을 가지므로

x	$\cdots$	a	$\cdots$	$a+1$	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

$f(a)=1$

$2a^3-3(2a+1)a^2+6(a^2+a)a=1$

$2a^3+3a^2-1=0$, $(a+1)^2(2a-1)=0$

$\therefore a=-1$ 또는 $a=\frac{1}{2}$

이때 $f(1)<5$이므로

$2-3(2a+1)+6(a^2+a)<5$, $a^2-1<0$

$(a+1)(a-1)<0$ $\therefore -1<a<1$

$\therefore a=\frac{1}{2}$

즉 $f(x)=2x^3-6x^2+\frac{9}{2}x$이므로

$f(2)=16-24+9=1$ 답 ④

0556 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$에서

$f'(x)=3x^2+2ax+b$

함수 $f(x)$가 $x=3$에서 극값을 가지므로

$f'(3)=0$ $\therefore 27+6a+b=0$ ····· ㉠ ··· ❶

한편 $\lim_{x\to1}\frac{f(x)}{x-1}=-8$에서 $x\to1$일 때 (분모)$\to$0이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to$0이다.

즉 $\lim_{x\to1}f(x)=0$이므로 $f(1)=0$

$\therefore 1+a+b+c=0$ ····· ㉡

또 $\lim_{x\to1}\frac{f(x)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)$이므로

$f'(1)=-8$ $\therefore 3+2a+b=-8$ ····· ㉢ ··· ❷

㉠, ㉢을 연립하여 풀면

$a=-4$, $b=-3$

이것을 ㉡에 대입하여 풀면 $c=6$ ··· ❸

따라서 $f(x)=x^3-4x^2-3x+6$이므로

$f(-1)=-1-4+3+6=4$ ··· ❹

답 4

채점 기준	비율
❶ 함수 $f(x)$가 $x=3$에서 극값을 가짐을 이용하여 a, b에 대한 관계식을 구할 수 있다.	20 %
❷ $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=-8$임을 이용하여 a, b, c에 대한 관계식을 구할 수 있다.	40 %
❸ a, b, c의 값을 구할 수 있다.	20 %
❹ $f(-1)$의 값을 구할 수 있다.	20 %

유형 07 함수의 극대·극소의 활용

집중 공략 본책 90쪽

함수의 도함수와 증가와 감소를 나타낸 표를 이용하여 극댓값 또는 극솟값을 구하고, 주어진 조건을 이용하여 문제를 해결한다.

0557 $f(x)=x^3-3x+1$에서

$f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=1$

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극댓값 3, $x=1$에서 극솟값 -1을 가지므로

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	3	↘	-1	↗

$\mathrm{A}(-1,\ 3)$, $\mathrm{B}(1,\ -1)$

따라서 선분 AB를 $1:2$로 내분하는 점의 좌표는

$\left(\dfrac{1\cdot 1+2\cdot(-1)}{1+2},\ \dfrac{1\cdot(-1)+2\cdot 3}{1+2}\right)$, 즉 $\left(-\dfrac{1}{3},\ \dfrac{5}{3}\right)$

답 ⑤

SSEN 특강 선분의 내분점

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$, $\mathrm{B}(x_2,\ y_2)$를 잇는 선분 AB를 $m:n\ (m>0,\ n>0)$으로 내분하는 점의 좌표는

$\left(\dfrac{mx_2+nx_1}{m+n},\ \dfrac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$

0558 $f(x)=x^3+(a+1)x^2-2x$에서

$f'(x)=3x^2+2(a+1)x-2$

함수 $f(x)$가 $x=\alpha$에서 극대이고 $x=\beta$에서 극소라 하면 α, β는 이차방정식 $3x^2+2(a+1)x-2=0$의 두 근이다.

이때 극대가 되는 점과 극소가 되는 점이 원점에 대하여 대칭이므로

$\alpha=-\beta$, 즉 $\alpha+\beta=0$

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=-\dfrac{2(a+1)}{3}=0$ $\therefore a=-1$

답 ②

0559 $f(x)=-\dfrac{2}{3}x^3+ax^2-a$에서

$f'(x)=-2x^2+2ax=-2x(x-a)$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=a$

따라서 함수 $f(x)$는 $x=0$, $x=a$에서 극댓값 또는 극솟값을 갖는다.

이때 함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축에 접하므로 (극댓값 또는 극솟값이 0이다.)

$f(0)=0$ 또는 $f(a)=0$

그런데 $f(0)=-a\neq 0$이므로 $f(a)=0$

$\dfrac{1}{3}a^3-a=0$, $a(a+\sqrt{3})(a-\sqrt{3})=0$

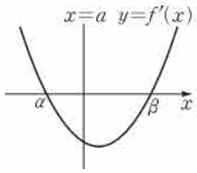
$\therefore a=-\sqrt{3}$ 또는 $a=\sqrt{3}$ ($\because a\neq 0$)

답 $-\sqrt{3}$, $\sqrt{3}$

0560 $f(x)=x^3+ax^2-125x+9$라 하면

$f'(x)=3x^2+2ax-125$

방정식 $f'(x)=0$의 두 근을 α, $\beta\ (\alpha<\beta)$라 하면 오른쪽 그림에서 함수 $f(x)$는 $x=\alpha$에서 극대이고, $x=\beta$에서 극소이다.



이때 직선 $x=a$가 곡선 $y=x^3+ax^2-125x+9$의 극대가 되는 점과 극소가 되는 점 사이를 지나야 하므로 $\alpha<a<\beta$

즉 $f'(a)<0$이어야 하므로

$3a^2+2a^2-125<0$, $a^2-25<0$

$(a+5)(a-5)<0$ $\therefore -5<a<5$

따라서 정수 a는

-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4

의 9개이다.

답 ③

0561 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극댓값 5를 가지므로

$f(-1)=5$, $f'(-1)=0$ ⋯ ❶

이때 $g(x)=(3x+1)f(x)$에서

$g'(x)=3f(x)+(3x+1)f'(x)$

$g(-1)=-2f(-1)=-10$이므로 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(-1,\ -10)$에서의 접선의 기울기는

$g'(-1)=3f(-1)-2f'(-1)=15$

따라서 접선의 방정식은

$y-(-10)=15\{x-(-1)\}$ $\therefore y=15x+5$ ⋯ ❷

이 직선의 x절편이 $-\dfrac{1}{3}$, y절편이 5이므로 구하는 넓이는

$\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{3}\cdot 5=\dfrac{5}{6}$ ⋯ ❸

답 $\dfrac{5}{6}$

채점 기준	비율
❶ $f(-1)=5$, $f'(-1)=0$임을 알 수 있다.	30 %
❷ 접선의 방정식을 구할 수 있다.	50 %
❸ 도형의 넓이를 구할 수 있다.	20 %

0562 $g(x)=\dfrac{2}{3}x^3-3x^2+k$라 하면

$f(x)=|g(x)|$, $g'(x)=2x^2-6x=2x(x-3)$

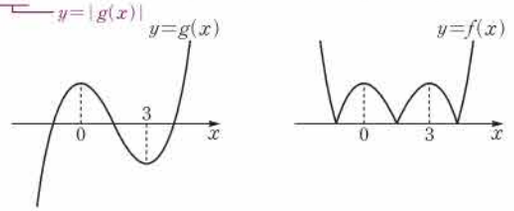
$g'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=3$

따라서 함수 $f(x)=|g(x)|$가 $x=a$, $x=b$에서 극대이므로 함수 $f(x)$가 극대가 되도록 하는 x의 개수가 2이려면 두 함수 $y=g(x)$,

x	$\cdots$	0	$\cdots$	3	$\cdots$
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

$y=f(x)$의 그래프의 개형은 다음 그림과 같아야 한다.

($y=|g(x)|$)



즉 $g(0)>0$, $g(3)<0$이므로

$g(0)=k>0$, $g(3)=k-9<0$

$\therefore 0<k<9$

이때 $f(a)=f(b)$, 즉 $f(0)=f(3)$이므로

$f(0)=|k|=k$, $f(3)=|k-9|=9-k$

에서 $k=9-k$, $2k=9$

$\therefore k=\frac{9}{2}$ 답 $\frac{9}{2}$

유형 08 함수의 극대·극소를 이용한 삼차함수의 계수의 부호 결정 본책 91쪽

삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$에 대하여

① $x\longrightarrow\infty$일 때 $f(x)\longrightarrow\infty$이면 ➡ $a>0$

$x\longrightarrow\infty$일 때 $f(x)\longrightarrow-\infty$이면 ➡ $a<0$

② $y=f(x)$의 그래프가 y축과 양의 부분에서 만나면 ➡ $d>0$

$y=f(x)$의 그래프가 y축과 음의 부분에서 만나면 ➡ $d<0$

③ 함수 $f(x)$가 $x=\alpha$, $x=\beta$에서 극값을 가지면 ➡ 방정식 $f'(x)=0$의 두 실근이 α, β이다.

0563 함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$의 그래프에서 $x\longrightarrow\infty$일 때 $f(x)\longrightarrow\infty$이므로 $a>0$

또 그래프가 y축과 음의 부분에서 만나므로 $d<0$

$f'(x)=3ax^2+2bx+c$이고 함수 $f(x)$가 $x=\alpha$, $x=\beta$에서 극값을 갖는다고 하면 방정식 $f'(x)=0$의 두 실근은 α, β이고 α, β는 서로 다른 두 양수이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=-\frac{2b}{3a}>0$, $\alpha\beta=\frac{c}{3a}>0$

$a>0$이므로 $b<0$, $c>0$

$\therefore ab<0$, $ac>0$, $ad<0$, $bc<0$, $bd>0$ 답 ⑤

0564 함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx-2$의 그래프에서 $x\longrightarrow\infty$일 때 $f(x)\longrightarrow-\infty$이므로 $a<0$

$f'(x)=3ax^2+2bx+c$에서 방정식 $f'(x)=0$의 두 실근은 α, β이고, $\alpha<0$, $\beta>0$, $|\beta|>|\alpha|$이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=-\frac{2b}{3a}>0$, $\alpha\beta=\frac{c}{3a}<0$

$a<0$이므로 $b>0$, $c>0$

$\therefore ab<0$, $abc<0$, $a-c<0$

또 $bc>0$이므로 $bc-a>0$ 답 ⑤

0565 $y=f(x)$의 그래프가 y축과 양의 부분에서 만나므로

$c>0$ ⋯ ❶

$f'(x)=-3x^2+2ax+b$이고 함수 $f(x)$가 $x=\alpha$, $x=\beta$에서 극값을 갖는다고 하면 방정식 $f'(x)=0$의 두 실근은 α, β이고 α, β는 서로 다른 두 음수이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=\frac{2a}{3}<0$, $\alpha\beta=-\frac{b}{3}>0$

$\therefore a<0$, $b<0$ ⋯ ❷

$\therefore \frac{|a|}{a}+\frac{|b|}{b}+\frac{|c|}{c}=\frac{-a}{a}+\frac{-b}{b}+\frac{c}{c}$

$=-1-1+1=-1$ ⋯ ❸

답 -1

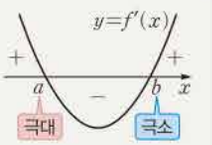
채점 기준	비율
❶ c의 부호를 구할 수 있다.	20 %
❷ a, b의 부호를 구할 수 있다.	50 %
❸ $\frac{\|a\|}{a}+\frac{\|b\|}{b}+\frac{\|c\|}{c}$의 값을 구할 수 있다.	30 %

유형 09 도함수의 그래프를 이용한 함수의 극대·극소 본책 91쪽

함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, x축과 만나는 점의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가

① 양 → 음 ➡ $f(x)$는 $x=a$에서 극대

② 음 → 양 ➡ $f(x)$는 $x=b$에서 극소



0566 $y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표가 -1, 2이므로 $f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=2$

x	⋯	-1	⋯	2	⋯
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

$f(x)=2x^3+ax^2+bx+c$에서

$f'(x)=6x^2+2ax+b$

$f'(-1)=0$, $f'(2)=0$이므로

$6-2a+b=0$, $24+4a+b=0$

$\therefore a=-3$, $b=-12$

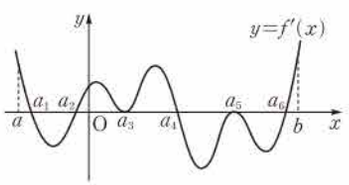
즉 $f(x)=2x^3-3x^2-12x+c$이고, 함수 $f(x)$의 극솟값이 -15이므로

$f(2)=16-12-24+c=-15$ $\therefore c=5$

따라서 $f(x)=2x^3-3x^2-12x+5$이므로 구하는 극댓값은

$f(-1)=-2-3+12+5=12$ 답 12

0567 다음 그림과 같이 함수 $y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표를 작은 순서대로 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6이라 하자.



(i) $x=a_1$, $x=a_4$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 함수 $f(x)$는 $x=a_1$, $x=a_4$에서 극댓값을 갖는다.

$\therefore m=2$

(ii) $x=a_2$, $x=a_6$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 함수 $f(x)$는 $x=a_2$, $x=a_6$에서 극솟값을 갖는다.

$\therefore n=2$

(i), (ii)에서 $m-n=0$ 답 0

참고 $x=a_3$, $x=a_5$의 좌우에서는 $f'(x)$의 부호가 바뀌지 않으므로 극값을 갖지 않는다.

0568 $h'(x)=f'(x)-g'(x)$이므로 $h'(x)=0$에서

$x=b$ 또는 $x=d$ 또는 $x=e$

x	$\cdots$	b	$\cdots$	d	$\cdots$	e	$\cdots$
$h'(x)$	+	0	−	0	+	0	−
$h(x)$	↗	극대	↘	극소	↗	극대	↘

따라서 함수 $h(x)$는 $x=d$에서 극소이다. 답 ④

0569 ㄱ, ㄴ. $x=0$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 음에서 양으로 바뀌고, $x=4$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 $f(x)$는 $x=0$에서 극솟값을 갖고, $x=4$에서 극댓값을 갖는다.

따라서 극솟값은 $f(0)=1$, 극댓값은 $f(4)$이다.

ㄷ. $0<x<4$에서 $f'(x)>0$이므로 $f(x)$는 구간 $[0, 4]$에서 증가한다.

$\therefore f(0)<f(2)<f(4)$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다. 답 ⑤

0570 $y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표가 0, 2이므로 $f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=2$

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	−	0	+	0	−
$f(x)$	↘	극소	↗	극대	↘

$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$에서

$f'(x)=3ax^2+2bx+c$

$f'(0)=0$, $f'(2)=0$이므로

$c=0$, $12a+4b=0$ ····· ㉠

$f(x)$의 극솟값이 -2, 극댓값이 2이므로

$f(0)=-2$, $f(2)=2$

$\therefore d=-2$, $8a+4b=4$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-1$, $b=3$ ···· ❶

따라서 $f(x)=-x^3+3x^2-2$이므로

$f(-1)=1+3-2=2$ ···· ❷

답 2

채점 기준	비율
❶ $f'(0)=0$, $f'(2)=0$이고 $f(0)=-2$, $f(2)=2$임을 이용하여 a, b, c, d의 값을 구할 수 있다.	80 %
❷ $f(-1)$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0571 $y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표가 -1, 3이므로 $f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=3$

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ (a, b, c, d는 상수, $a\neq0$)라 하면

$f'(x)=3ax^2+2bx+c$

$f'(0)=-3$이므로 $c=-3$

$f'(-1)=0$, $f'(3)=0$이므로

$3a-2b-3=0$, $27a+6b-3=0$

$\therefore a=\frac{1}{3}$, $b=-1$

즉 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-3x+d$이므로 $f(x)$의 극댓값과 극솟값은 각각

$f(-1)=\frac{5}{3}+d$, $f(3)=-9+d$

따라서 극댓값과 극솟값의 차는

$\left|\frac{5}{3}+d-(-9+d)\right|=\frac{32}{3}$ 답 $\frac{32}{3}$

유형 10 도함수의 그래프의 해석 (1) 집중 공략 본책 92쪽

함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프에서
① x축의 위쪽 부분, 즉 $f'(x)>0$인 구간에서 $f(x)$는 증가한다.
② x축의 아래쪽 부분, 즉 $f'(x)<0$인 구간에서 $f(x)$는 감소한다.
③ $f'(a)=0$이고 $x=a$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 바뀌면 $f(x)$는 $x=a$에서 극값을 갖는다.

0572 $y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표가 -1, 2, 4이므로 $f'(x)=0$에서

$x=-1$ 또는 $x=2$ 또는 $x=4$

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$	4	$\cdots$
$f'(x)$	−	0	+	0	−	0	+
$f(x)$	↘	극소	↗	극대	↘	극소	↗

ㄱ. 구간 $(-2, -1)$에서 $f'(x)<0$이므로 $f(x)$는 감소한다.

ㄴ. 구간 $(1, 2)$에서 $f'(x)>0$이므로 $f(x)$는 증가한다.

ㄷ. 구간 $(4, 5)$에서 $f'(x)>0$이므로 $f(x)$는 증가한다.

ㅁ. $f'(3)\neq0$이므로 $f(x)$는 $x=3$에서 극값을 갖지 않는다.

이상에서 옳은 것은 ㄷ, ㄹ이다. 답 ③

0573 $y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표가 -2, 2, 4이므로 $f'(x)=0$에서

$x=-2$ 또는 $x=2$ 또는 $x=4$

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	2	$\cdots$	4	$\cdots$
$f'(x)$	−	0	+	0	+	0	−
$f(x)$	↘	극소	↗		↗	극대	↘

ㄴ. $f'(2)=0$이므로 $f(x)$는 $x=2$에서 미분가능하다.

ㄷ. 구간 $(0, 2)$에서 $f'(x)>0$이므로 $f(x)$는 증가한다.

ㄹ. $f(x)$는 $x=-2$에서 극솟값을 갖고 $f(-2)=0$이므로
$y=f(x)$의 그래프는 $x=-2$에서 x축에 접한다.
이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다. 답 ④

0574 $y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표가 0, 7, 9이므로 $f'(x)=0$에서
$x=0$ 또는 $x=7$ 또는 $x=9$

x	⋯	0	⋯	7	⋯	9	⋯
$f'(x)$	+	0	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗		↗	극대	↘	극소	↗

① $-1<x<8$에서 $f(x)$는 $x=7$에서 극값을 가지므로 극값은 1개이다.
② $f'(8)\neq 0$이므로 $f(x)$는 $x=8$에서 극값을 갖지 않는다.
③ $2<x<4$에서 $f'(x)=k\,(k>0)$이므로 $f(x)$는 일차함수이다.
④ $f'(0)=0$이므로 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하다.
⑤ $0<x<7$일 때, $f'(x)>0$이므로 $f(x)$는 증가한다.
답 ⑤

유형 11 도함수의 그래프의 해석 (2)
집중 공략 본책 93쪽

주어진 도함수 $y=f'(x)$의 그래프를 이용하여 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타낸 후, 함수 $f(x)$가 증가 또는 감소하는 구간, 극값을 갖는 x의 값 등을 찾아 $y=f(x)$의 그래프의 개형을 유추한다.

0575 $y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표가 -1, 3이므로 $f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=3$

x	⋯	-1	⋯	3	⋯
$f'(x)$	−	0	−	0	+
$f(x)$	↘		↘	극소	↗

즉 함수 $f(x)$는 $x=3$에서 극소이고, $x=-1$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 바뀌지 않으므로 $f(x)$는 $x=-1$에서 극값을 갖지 않는다.
따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형이 될 수 있는 것은 ②이다. 답 ②

0576 $y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표가 -1, 1, 3이므로 $f'(x)=0$에서
$x=-1$ 또는 $x=1$ 또는 $x=3$

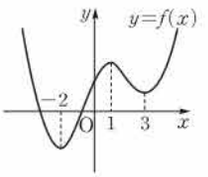
x	⋯	-1	⋯	1	⋯	3	⋯
$f'(x)$	−	0	+	0	+	0	−
$f(x)$	↘	극소	↗		↗	극대	↘

즉 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극소, $x=3$에서 극대이다.
또 $x=1$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 바뀌지 않으므로 $f(x)$는 $x=1$에서 극값을 갖지 않는다.
따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형이 될 수 있는 것은 ④이다. 답 ④

0577 $y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표가 -2, 1, 3이므로 $f'(x)=0$에서
$x=-2$ 또는 $x=1$ 또는 $x=3$

x	⋯	-2	⋯	1	⋯	3	⋯
$f'(x)$	−	0	+	0	−	0	+
$f(x)$	↘	극소	↗	극대	↘	극소	↗

이때
$f(-2)<0<f(3)<f(1)$
이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.



ㄱ. $f(x)$는 구간 $(1, 3)$에서 감소하고
$f(3)>0$이므로 $f(2)>0$이다.
ㄷ. $y=f(x)$의 그래프는 x축과 서로 다른 두 점에서 만난다.
이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다. 답 ②

유형 12~13 삼차함수가 극값을 갖거나 갖지 않을 조건
집중 공략 본책 94쪽

삼차함수 $f(x)$에 대하여
① $f(x)$가 극댓값, 극솟값을 모두 갖는다.
➡ 이차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 갖는다.
② $f(x)$가 극값을 갖지 않는다.
➡ 이차방정식 $f'(x)=0$이 중근 또는 허근을 갖는다.

0578 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}ax^2+ax$에서
$f'(x)=x^2-ax+a$
삼차함수 $f(x)$가 극댓값과 극솟값을 모두 가지려면 이차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.
이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면
$D=a^2-4a>0$, $a(a-4)>0$
$\therefore a<0$ 또는 $a>4$
따라서 자연수 a의 최솟값은 5이다. 답 ②

0579 $f(x)=x^3-ax^2-ax+2$에서
$f'(x)=3x^2-2ax-a$
삼차함수 $f(x)$가 극값을 가지려면 이차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다. ⋯ ❶
이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면
$\frac{D}{4}=a^2+3a>0$, $a(a+3)>0$
$\therefore a<-3$ 또는 $a>0$ ⋯ ❷
따라서 $\alpha=-3$, $\beta=0$이므로
$\alpha-\beta=-3$ ⋯ ❸
답 -3

채점 기준	비율
❶ 방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가져야 함을 알 수 있다.	40 %
❷ a의 값의 범위를 구할 수 있다.	40 %
❸ $\alpha-\beta$의 값을 구할 수 있다.	20 %

참고 삼차함수 $f(x)$가 극값을 갖는다.
$\Longleftrightarrow$ 삼차함수 $f(x)$가 극댓값과 극솟값을 모두 갖는다.

0580 $f(x)=ax^3+3x^2+ax+5$에서
$f'(x)=3ax^2+6x+a$
삼차함수 $f(x)$가 극값을 가지려면 이차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.
이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면
$\frac{D}{4}=9-3a^2>0, \quad a^2<3$
$\therefore -\sqrt{3}<a<0$ 또는 $0<a<\sqrt{3}$ ($\because a\neq 0$)
따라서 정수 a는 -1, 1의 2개이다. 답 ②

0581 $f(x)=-2x^3+ax^2+ax$에서
$f'(x)=-6x^2+2ax+a$
함수 $f(x)$가 극값을 갖지 않으려면 이차방정식 $f'(x)=0$이 중근 또는 허근을 가져야 한다.
이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면
$\frac{D}{4}=a^2+6a\leq 0, \quad a(a+6)\leq 0$
$\therefore -6\leq a\leq 0$ 답 $-6\leq a\leq 0$

0582 $f(x)=x^3+x^2+2kx+1$에서
$f'(x)=3x^2+2x+2k$
함수 $f(x)$가 극값을 갖지 않으려면 이차방정식 $f'(x)=0$이 중근 또는 허근을 가져야 한다.
이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면
$\frac{D}{4}=1-6k\leq 0 \quad \therefore k\geq\frac{1}{6}$
따라서 실수 k의 최솟값은 $\frac{1}{6}$이다. 답 $\frac{1}{6}$

0583 $f(x)=\frac{4}{3}x^3+(a+3)x^2-ax+1$에서
$f'(x)=4x^2+2(a+3)x-a$
함수 $f(x)$가 극값을 갖지 않으려면 이차방정식 $f'(x)=0$이 중근 또는 허근을 가져야 한다.
이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면
$\frac{D}{4}=(a+3)^2+4a\leq 0$
$a^2+10a+9\leq 0, \quad (a+9)(a+1)\leq 0$
$\therefore -9\leq a\leq -1$
따라서 $\alpha=-9$, $\beta=-1$이므로
$\alpha^2+\beta^2=(-9)^2+(-1)^2=82$ 답 ⑤

0584 $f(x)=x^3+ax^2+3x-7$에서
$f'(x)=3x^2+2ax+3$
함수 $f(x)$가 극값을 갖지 않으려면 이차방정식 $f'(x)=0$은 중근 또는 허근을 가져야 한다.
이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D_1이라 하면
$\frac{D_1}{4}=a^2-9\leq 0, \quad (a+3)(a-3)\leq 0$
$\therefore -3\leq a\leq 3$ …… ㉠ ⋯› ❶

$g(x)=-x^3+2ax^2-ax+1$에서
$g'(x)=-3x^2+4ax-a$
함수 $g(x)$가 극값을 가지려면 이차방정식 $g'(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.
이차방정식 $g'(x)=0$의 판별식을 D_2라 하면
$\frac{D_2}{4}=4a^2-3a>0, \quad a(4a-3)>0$
$\therefore a<0$ 또는 $a>\frac{3}{4}$ …… ㉡ ⋯› ❷

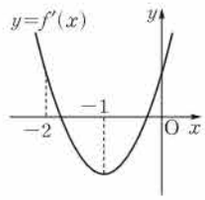
㉠, ㉡에서
$-3\leq a<0$ 또는 $\frac{3}{4}<a\leq 3$
따라서 정수 a는
-3, -2, -1, 1, 2, 3
의 6개이다. ⋯› ❸
답 6

채점 기준	비율
❶ 함수 $f(x)$가 극값을 갖지 않도록 하는 a의 값의 범위를 구할 수 있다.	40 %
❷ 함수 $g(x)$가 극값을 갖도록 하는 a의 값의 범위를 구할 수 있다.	40 %
❸ 정수 a의 개수를 구할 수 있다.	20 %

유형 14 삼차함수가 주어진 구간에서 극값을 가질 조건 본책 95쪽

삼차함수 $f(x)$가 구간 (a, b)에서 극댓값과 극솟값을 모두 갖는다.
➡ 이차방정식 $f'(x)=0$이 $a<x<b$에서 서로 다른 두 실근을 가지므로 다음 세 가지를 조사한다.
① 이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식 D의 부호
② $f'(a)$, $f'(b)$의 값의 부호
③ $y=f'(x)$의 그래프의 축의 위치

0585 $f(x)=x^3+3x^2+ax$에서
$f'(x)=3x^2+6x+a$
함수 $f(x)$가 구간 $(-2, 0)$에서 극댓값과 극솟값을 모두 가지려면 이차방정식 $f'(x)=0$이 $-2<x<0$에서 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.
(i) 이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면
$\frac{D}{4}=9-3a>0 \quad \therefore a<3$



(ii) $f'(-2)=a>0$, $f'(0)=a>0$
(iii) 이차함수 $y=f'(x)$의 그래프의 축의 방정식은 $x=-1$
이상에서 a의 값의 범위는
$0<a<3$
따라서 정수 a는 1, 2이므로 구하는 합은
$1+2=3$ 답 3

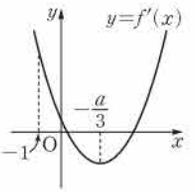
0586 $f(x)=x^3+ax^2-ax$에서
$f'(x)=3x^2+2ax-a$

함수 $f(x)$가 $x>-1$에서 극댓값과 극솟값을 모두 가지려면 이차방정식 $f'(x)=0$이 $x>-1$에서 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

(i) 이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4}=a^2+3a>0, \quad a(a+3)>0$$

$$\therefore a<-3 \text{ 또는 } a>0$$



(ii) $f'(-1)=3-3a>0$에서 $\quad a<1$

(iii) 이차함수 $y=f'(x)$의 그래프의 축의 방정식은 $x=-\frac{a}{3}$이므로

$$-\frac{a}{3}>-1 \quad \therefore a<3$$

이상에서 실수 a의 값의 범위는

$a<-3$ 또는 $0<a<1$

따라서 a의 값이 될 수 없는 것은 ③이다. 답 ③

0587 $f(x)=x^3+(a+1)x^2+ax+3$에서

$f'(x)=3x^2+2(a+1)x+a$

이차방정식 $f'(x)=0$의 두 실근을 α, β $(\alpha<\beta)$라 하면

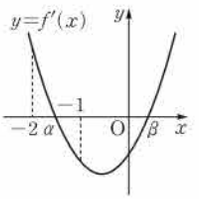
$-2<\alpha<-1$, $\beta>-1$

이어야 하므로 오른쪽 그림에서

$f'(-2)=8-3a>0 \quad \therefore a<\frac{8}{3}$

$f'(-1)=1-a<0 \quad \therefore a>1$

$\therefore 1<a<\frac{8}{3}$



답 ③

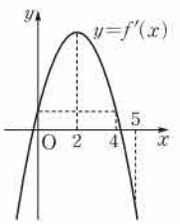
0588 $f(x)=-x^3+6x^2+kx+3$에서

$f'(x)=-3x^2+12x+k$

이때 이차함수 $y=f'(x)$의 그래프의 축의 방정식은 $x=2$이므로

$f'(0)=f'(4)$

따라서 함수 $f(x)$가 구간 $(0, 5)$에서 하나의 극값만을 가지려면 오른쪽 그림과 같이 이차방정식 $f'(x)=0$이 $4\le x<5$에서 하나의 실근을 가져야 한다. ··· ❶



$f'(4)=k\ge 0$에서 $\quad k\ge 0$

$f'(5)=-15+k<0$에서 $\quad k<15$

$\therefore 0\le k<15$ ··· ❷

따라서 정수 k는

$0, 1, 2, \cdots, 14$

의 15개이다. ··· ❸

답 15

채점 기준	비율
❶ 함수 $f(x)$가 구간 $(0, 5)$에서 하나의 극값만을 가질 조건을 구할 수 있다.	40 %
❷ k의 값의 범위를 구할 수 있다.	40 %
❸ 정수 k의 개수를 구할 수 있다.	20 %

유형 15~16 사차함수가 극댓값 또는 극솟값을 갖거나 갖지 않을 조건 본책 95쪽

사차함수 $f(x)$에 대하여

(1) 최고차항의 계수가 양수일 때 – 항상 극솟값을 갖는다.

① $f(x)$가 극댓값을 갖는다.

➡ 삼차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 갖는다.

② $f(x)$가 극댓값을 갖지 않는다.

➡ 삼차방정식 $f'(x)=0$이 한 실근과 두 허근을 갖거나 한 실근과 중근 또는 삼중근을 갖는다.

(2) 최고차항의 계수가 음수일 때 – 항상 극댓값을 갖는다.

① $f(x)$가 극솟값을 갖는다.

➡ 삼차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 갖는다.

② $f(x)$가 극솟값을 갖지 않는다.

➡ 삼차방정식 $f'(x)=0$이 한 실근과 두 허근을 갖거나 한 실근과 중근 또는 삼중근을 갖는다.

0589 $f(x)=-x^4+4x^3+2ax^2$에서

$f'(x)=-4x^3+12x^2+4ax$

$=-4x(x^2-3x-a)$

사차함수 $f(x)$가 극솟값을 가지려면 삼차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.

그런데 방정식 $f'(x)=0$의 한 실근이 $x=0$이므로 이차방정식 $x^2-3x-a=0$이 0이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

이차방정식 $x^2-3x-a=0$의 판별식을 D라 하면

$D=9+4a>0 \quad \therefore a>-\frac{9}{4}$

이때 $x=0$이 방정식 $x^2-3x-a=0$의 근이 아니므로

$a\ne 0$

$\therefore -\frac{9}{4}<a<0$ 또는 $a>0$

따라서 a의 값이 될 수 있는 것은 ⑤이다. 답 ⑤

0590 $f(x)=x^4+2x^3+ax^2$에서

$f'(x)=4x^3+6x^2+2ax$

$=2x(2x^2+3x+a)$

사차함수 $f(x)$가 극댓값을 가지려면 삼차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.

그런데 방정식 $f'(x)=0$의 한 실근이 $x=0$이므로 이차방정식 $2x^2+3x+a=0$이 0이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

이차방정식 $2x^2+3x+a=0$의 판별식을 D라 하면

$D=9-8a>0 \quad \therefore a<\frac{9}{8}$

이때 $x=0$이 방정식 $2x^2+3x+a=0$의 근이 아니므로

$a\ne 0$

$\therefore a<0$ 또는 $0<a<\frac{9}{8}$

따라서 $\alpha=0$, $\beta=0$, $\gamma=\frac{9}{8}$이므로

$\alpha+\beta+\gamma=\frac{9}{8}$ 답 $\frac{9}{8}$

0591 $f(x)=\frac{1}{2}x^4+(a-1)x^2-2ax$에서

$f'(x)=2x^3+2(a-1)x-2a$

$=2(x-1)(x^2+x+a)$

사차함수 $f(x)$가 극댓값을 갖지 않으려면 삼차방정식 $f'(x)=0$이 한 실근과 두 허근을 갖거나 한 실근과 중근 또는 삼중근을 가져야 한다.

(i) $f'(x)=0$이 한 실근과 두 허근을 갖는 경우

이차방정식 $x^2+x+a=0$이 허근을 가져야 하므로 판별식을 D라 하면

$$D=1-4a<0 \qquad \therefore a>\frac{1}{4}$$

(ii) $f'(x)=0$이 한 실근과 중근을 갖는 경우

이차방정식 $x^2+x+a=0$이 $x=1$을 근으로 갖거나 1이 아닌 실수를 중근으로 가져야 한다.

ⓘ 이차방정식 $x^2+x+a=0$이 $x=1$을 근으로 가질 때,

$$2+a=0 \qquad \therefore a=-2$$

ⓘⓘ 이차방정식 $x^2+x+a=0$이 1이 아닌 실수를 중근으로 가질 때, 판별식을 D라 하면

$$D=1-4a=0 \qquad \therefore a=\frac{1}{4}$$

(i), (ii)에서 실수 a의 값의 범위는

$$a=-2 \text{ 또는 } a\geq\frac{1}{4}$$

따라서 a의 최솟값은 -2이다.

답 ①

참고 이차방정식 $x^2+x+a=0$이 $x=1$을 중근으로 가질 수 없으므로 삼차방정식 $f'(x)=0$은 삼중근을 가질 수 없다.

0592 $f(x)=-x^4+\frac{4}{3}x^3-2(a-2)x^2-4ax$에서

$$f'(x)=-4x^3+4x^2-4(a-2)x-4a$$
$$=-4(x+1)(x^2-2x+a)$$

사차함수 $f(x)$가 극솟값을 갖지 않으려면 삼차방정식 $f'(x)=0$이 한 실근과 두 허근을 갖거나 한 실근과 중근 또는 삼중근을 가져야 한다.

(i) $f'(x)=0$이 한 실근과 두 허근을 갖는 경우

이차방정식 $x^2-2x+a=0$이 허근을 가져야 하므로 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4}=1-a<0 \qquad \therefore a>1$$

(ii) $f'(x)=0$이 한 실근과 중근을 갖는 경우

이차방정식 $x^2-2x+a=0$이 $x=-1$을 근으로 갖거나 -1이 아닌 실수를 중근으로 가져야 한다.

ⓘ 이차방정식 $x^2-2x+a=0$이 $x=-1$을 근으로 가질 때,

$$3+a=0 \qquad \therefore a=-3$$

ⓘⓘ 이차방정식 $x^2-2x+a=0$이 -1이 아닌 실수를 중근으로 가질 때, 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4}=1-a=0 \qquad \therefore a=1$$

(i), (ii)에서 실수 a의 값의 범위는

$$a=-3 \text{ 또는 } a\geq1$$

답 $a=-3$ 또는 $a\geq1$

0593 $f(x)=x^4+2ax^3+2x^2+1$에서

$$f'(x)=4x^3+6ax^2+4x=2x(2x^2+3ax+2)$$

사차함수 $f(x)$가 극값을 하나만 가지려면 삼차방정식 $f'(x)=0$이 한 실근과 두 허근을 갖거나 한 실근과 중근 또는 삼중근을 가져야 한다.

(i) $f'(x)=0$이 한 실근과 두 허근을 갖는 경우

이차방정식 $2x^2+3ax+2=0$이 허근을 가져야 하므로 판별식을 D라 하면

$$D=9a^2-16<0, \qquad (3a+4)(3a-4)<0$$

$$\therefore -\frac{4}{3}<a<\frac{4}{3}$$

(ii) $f'(x)=0$이 한 실근과 중근을 갖는 경우

이차방정식 $2x^2+3ax+2=0$이 $x=0$을 근으로 가질 수 없으므로 0이 아닌 실수를 중근으로 가져야 한다.

즉 판별식을 D라 하면

$$D=9a^2-16=0 \qquad \therefore a=-\frac{4}{3} \text{ 또는 } a=\frac{4}{3}$$

(i), (ii)에서 실수 a의 값의 범위는

$$-\frac{4}{3}\leq a\leq\frac{4}{3}$$

따라서 $M=\frac{4}{3}$, $m=-\frac{4}{3}$이므로

$$Mm=-\frac{16}{9}$$

답 $-\frac{16}{9}$

유형 17 함수의 최대 · 최소 집중 공략 본책 96쪽

구간 $[a, b]$에서 연속인 함수 $f(x)$의 최대 · 최소는 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 구간 (a, b)에서의 $f(x)$의 극값을 구한다.

❷ $f(a)$, $f(b)$의 값을 구한다.

❸ ❶, ❷에서 구한 극값, $f(a)$, $f(b)$의 값 중 가장 큰 값이 최댓값이고, 가장 작은 값이 최솟값이다.

0594 $f(x)=3x^4-16x^3+18x^2-2$에서

$$f'(x)=12x^3-48x^2+36x=12x(x-1)(x-3)$$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x=3$

x	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$	4
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	35	↘	-2	↗	3	↘	-29	↗	30

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 최댓값 35, $x=3$에서 최솟값 -29를 가지므로

$$M=35,\ m=-29$$
$$\therefore M+m=6$$

답 ④

0595 $f'(x)=0$에서 $x=a$ 또는 $x=x_4$ 또는 $x=b$

따라서 함수 $f(x)$의 최솟값은 $f(x_4)$이다.

답 ④

x	a	$\cdots$	x_4	$\cdots$	b
$f'(x)$	0	$-$	0	$+$	0
$f(x)$		↘	극소	↗	

0596 $f(x)=x^3-3x^2-9x+5$에서

$$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=3$

x	-2	$\cdots$	-1	$\cdots$	3	$\cdots$	4
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	3	↗	10	↘	-22	↗	-15

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 최댓값 10, $x=3$에서 최솟값 -22를 가지므로

$M=10$, $m=-22$

$\therefore Mm=-220$ 답 ①

0597 $g(x)=x^3+3x^2-4$라 하면

$g'(x)=3x^2+6x=3x(x+2)$

$g'(x)=0$에서 $x=0$ ($\because -1\le x\le a$)

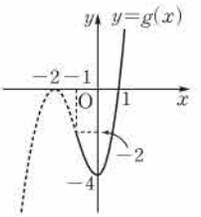
x	-1	$\cdots$	0	$\cdots$
$g'(x)$		$-$	0	$+$
$g(x)$	-2	↘	-4	↗

$a=0$일 때, 구간 $[-1, 0]$에서 함수 $g(x)$의 최댓값은 $g(-1)=-2$이므로

$f(0)=-2$ ⋯ ❶

$a=1$일 때, 구간 $[-1, 1]$에서 함수 $g(x)$의 최댓값은 $g(1)=0$이므로

$f(1)=0$ ⋯ ❷



$a=2$일 때, 구간 $[-1, 2]$에서 함수 $g(x)$의 최댓값은 $g(2)=16$이므로

$f(2)=16$ ⋯ ❸

$\therefore f(0)+f(1)+f(2)=14$ ⋯ ❹

답 14

채점 기준	비율
❶ $f(0)$의 값을 구할 수 있다.	30 %
❷ $f(1)$의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ $f(2)$의 값을 구할 수 있다.	30 %
❹ $f(0)+f(1)+f(2)$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0598 $x^2-6x+8=t$로 놓으면

$t=x^2-6x+8=(x-3)^2-1$

$2\le x\le 5$에서 t의 값의 범위는 $-1\le t\le 3$

$g(t)=t^3-12t+1$이라 하면

$g'(t)=3t^2-12=3(t+2)(t-2)$

$g'(t)=0$에서 $t=2$ ($\because -1\le t\le 3$)

따라서 함수 $g(t)$는 $t=-1$에서 최댓값 12, $t=2$에서 최솟값 -15를 가지므로 최댓값과 최솟값의 합은

$12+(-15)=-3$

t	-1	$\cdots$	2	$\cdots$	3
$g'(t)$		$-$	0	$+$	
$g(t)$	12	↘	-15	↗	-8

답 ②

0599 $g(x)=x^2-4x+3=(x-2)^2-1$이므로 $g(x)=t$로 놓으면 $t\ge -1$

$(f\circ g)(x)=f(g(x))=f(t)=t^3-3t+4$

$\therefore f'(t)=3t^2-3=3(t+1)(t-1)$

$f'(t)=0$에서 $t=-1$ 또는 $t=1$

따라서 함수 $f(t)$는 $t=1$에서 최솟값 2를 갖는다.

t	-1	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(t)$	0	$-$	0	$+$
$f(t)$	6	↘	2	↗

답 2

유형 18 함수의 최대 · 최소를 이용한 미정계수의 결정 본책 97쪽

구간 $[a, b]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값 또는 최솟값이 주어진 경우
➡ $f(a)$, $f(b)$의 값, 구간 (a, b)에서의 $f(x)$의 극값을 비교한다.

0600 $f(x)=-x^3+27x+k$에서

$f'(x)=-3x^2+27=-3(x+3)(x-3)$

$f'(x)=0$에서 $x=3$ ($\because 0\le x\le 4$)

x	0	$\cdots$	3	$\cdots$	4
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	k	↗	$k+54$	↘	$k+44$

따라서 함수 $f(x)$는 $x=3$에서 최댓값 $k+54$, $x=0$에서 최솟값 k를 갖는다.

이때 최댓값과 최솟값의 합이 50이므로

$(k+54)+k=50$ $\therefore k=-2$ 답 -2

0601 $f(x)=x^3+ax^2+b$에서

$f'(x)=3x^2+2ax$

$f'(1)=9$에서

$3+2a=9$ $\therefore a=3$

즉 $f'(x)=3x^2+6x=3x(x+2)$이므로 $f'(x)=0$에서

$x=0$ ($\because 0\le x\le 2$)

따라서 함수 $f(x)$는 $x=2$에서 최댓값 $b+20$을 가지므로

$b+20=24$ $\therefore b=4$

$\therefore ab=12$ 답 ④

x	0	$\cdots$	2
$f'(x)$	0	$+$	
$f(x)$	b	↗	$b+20$

0602 $f(x)=2x^3-6x^2+k$에서

$f'(x)=6x^2-12x=6x(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=2$

x	-2	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$	3
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$k-40$	↗	k	↘	$k-8$	↗	k

따라서 함수 $f(x)$는 $x=0$ 또는 $x=3$에서 최댓값 k, $x=-2$에서 최솟값 $k-40$을 갖는다. ⋯ ❶

이때 함수 $f(x)$의 최솟값이 -8이므로

$k-40=-8$ $\therefore k=32$ ⋯ ❷

따라서 함수 $f(x)$의 최댓값은 32이다. ⋯ ❸

답 32

채점 기준	비율
❶ $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 k에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	60 %
❷ k의 값을 구할 수 있다.	20 %
❸ 최댓값을 구할 수 있다.	20 %

0603 $f(x)=ax^3-3ax^2+b$에서

$f'(x)=3ax^2-6ax=3ax(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=2$ ($\because 1\le x\le 3$)

x	1	$\cdots$	2	$\cdots$	3
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-2a+b$	$\searrow$	$-4a+b$	$\nearrow$	b

이때 a, b가 양수이므로 함수 $f(x)$는 $x=3$에서 최댓값 b, $x=2$에서 최솟값 $-4a+b$를 갖는다.

따라서 $b=10$, $-4a+b=2$이므로

$a=2$, $b=10$ $\therefore a+b=12$ 답 ④

0604 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$에서

$f'(x)=3x^2+2ax+b$

조건 (가)에서 함수 $f(x)$가 $x=-2$, $x=0$에서 극값을 가지므로

$f'(-2)=0$, $f'(0)=0$

$12-4a+b=0$, $b=0$ $\therefore a=3$, $b=0$

$\therefore f(x)=x^3+3x^2+c$

x	-3	$\cdots$	-2	$\cdots$	0	$\cdots$	2
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	c	$\nearrow$	$c+4$	$\searrow$	c	$\nearrow$	$c+20$

따라서 함수 $f(x)$는 $x=2$에서 최댓값 $c+20$, $x=-3$ 또는 $x=0$에서 최솟값 c를 갖는다.

이때 조건 (나)에서 함수 $f(x)$의 최댓값이 19이므로

$c+20=19$ $\therefore c=-1$

따라서 함수 $f(x)$의 최솟값은 -1이다. 답 ③

유형 19~21 최대·최소의 활용 본책 97, 98쪽

두 점 사이의 거리를 구하는 공식, 평면도형의 넓이를 구하는 공식, 입체도형의 부피를 구하는 공식, 피타고라스 정리 등을 이용하여 도형의 길이, 넓이, 부피를 한 문자에 대한 함수로 나타낸 후 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

0605 점 P의 좌표를 (t, t^2)이라 하면 점 P와 점 $(3, 0)$ 사이의 거리는

$\sqrt{(t-3)^2+(t^2)^2}=\sqrt{t^4+t^2-6t+9}$

$f(t)=t^4+t^2-6t+9$라 하면

$f'(t)=4t^3+2t-6=2(t-1)(2t^2+2t+3)$

$f'(t)=0$에서

$t=1$ ($\because \underbrace{2t^2+2t+3}_{2t^2+2t+3=2\left(t+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{5}{2}>0}>0$)

따라서 $f(t)$는 $t=1$에서 최솟값 5를 가지므로 구하는 거리의 최솟값은 $\sqrt{5}$이다. 답 ②

t	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(t)$	$-$	0	$+$
$f(t)$	$\searrow$	5	$\nearrow$

0606 점 P의 좌표를 (t, t^2-2)라 하면

$\overline{AP}^2+\overline{BP}^2=t^2+(t^2+1)^2+(t-10)^2+(t^2+1)^2$

$=2t^4+6t^2-20t+102$ ⋯ ❶

$f(t)=2t^4+6t^2-20t+102$라 하면

$f'(t)=8t^3+12t-20=4(t-1)(2t^2+2t+5)$

$f'(t)=0$에서

$t=1$ ($\because \underbrace{2t^2+2t+5}_{2t^2+2t+5=2\left(t+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{9}{2}>0}>0$)

따라서 $f(t)$는 $t=1$에서 최소이므로 구하는 최솟값은

$f(1)=90$ ⋯ ❷

답 90

t	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(t)$	$-$	0	$+$
$f(t)$	$\searrow$	90	$\nearrow$

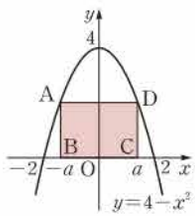
채점 기준	비율
❶ $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$을 점 P의 x좌표를 이용하여 나타낼 수 있다.	40 %
❷ $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$의 최솟값을 구할 수 있다.	60 %

0607 오른쪽 그림과 같이 직사각형 ABCD의 꼭짓점 C의 좌표를 $(a, 0)$ $(0<a<2)$이라 하면

D$(a, 4-a^2)$,

A$(-a, 4-a^2)$,

B$(-a, 0)$



직사각형 ABCD의 넓이를 $S(a)$라 하면

$S(a)=2a(4-a^2)=-2a^3+8a$

$\therefore S'(a)=-6a^2+8=-2(3a^2-4)$

$S'(a)=0$에서

$a^2=\frac{4}{3}$ $\therefore a=\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ($\because 0<a<2$)

a	0	$\cdots$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\cdots$	2
$S'(a)$		$+$	0	$-$	
$S(a)$		$\nearrow$	$\frac{32\sqrt{3}}{9}$	$\searrow$	

따라서 $S(a)$는 $a=\frac{2\sqrt{3}}{3}$에서 최대이므로 직사각형의 넓이의 최댓값은

$S\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)=\frac{32\sqrt{3}}{9}$ 답 ④

0608 점 P의 좌표를 $(a, -a^2+3a)$ $(0<a<3)$라 하면 H$(a, 0)$이므로 △OPH의 넓이를 $S(a)$라 하면

$S(a)=\frac{1}{2}a(-a^2+3a)=-\frac{1}{2}a^3+\frac{3}{2}a^2$

$\therefore S'(a)=-\frac{3}{2}a^2+3a=-\frac{3}{2}a(a-2)$

$S'(a)=0$에서 $a=2$ ($\because 0<a<3$)

a	0	$\cdots$	2	$\cdots$	3
$S'(a)$		$+$	0	$-$	
$S(a)$		$\nearrow$	2	$\searrow$	

따라서 $S(a)$는 $a=2$에서 최대이므로 △OPH의 넓이의 최댓값은

$S(2)=2$ 답 ②

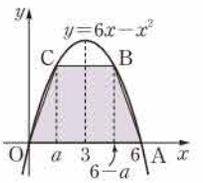
0609 $6x-x^2=0$에서 $x(x-6)=0$이므로

$x=0$ 또는 $x=6$

$\therefore$ A(6, 0)

오른쪽 그림과 같이 점 C의 좌표를 $(a,\ 6a-a^2)$ $(0<a<3)$이라 하면

B$(6-a,\ 6a-a^2)$ ···❶



사다리꼴 OABC의 넓이를 $S(a)$라 하면

$S(a)=\frac{1}{2}\{6+(6-2a)\}(6a-a^2)$

$=a^3-12a^2+36a$ ···❷

$\therefore S'(a)=3a^2-24a+36=3(a-2)(a-6)$

$S'(a)=0$에서 $a=2$ ($\because 0<a<3$)

a	0	···	2	···	3
$S'(a)$		+	0	−	
$S(a)$		↗	32	↘	

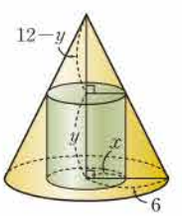
따라서 $S(a)$는 $a=2$에서 최대이므로 넓이가 최대인 사다리꼴의 높이는

$6a-a^2=6\cdot2-2^2=8$ ···❸

답 8

채점 기준	비율
❶ 점 A의 좌표를 구하고 두 점 B, C의 좌표를 a에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	30 %
❷ $S(a)$를 구할 수 있다.	20 %
❸ 넓이가 최대인 사다리꼴의 높이를 구할 수 있다.	50 %

0610 오른쪽 그림과 같이 원기둥의 밑면의 반지름의 길이를 x, 높이를 y라 하면



$6:12=x:(12-y)$

$\therefore y=12-2x$ $(0<x<6)$

원기둥의 부피를 $V(x)$라 하면

$V(x)=\pi x^2y=\pi x^2(12-2x)$

$=2\pi(6x^2-x^3)$

$\therefore V'(x)=2\pi(12x-3x^2)=-6\pi x(x-4)$

$V'(x)=0$에서 $x=4$ ($\because 0<x<6$)

x	0	···	4	···	6
$V'(x)$		+	0	−	
$V(x)$		↗	64π	↘	

따라서 $V(x)$는 $x=4$에서 최대이므로 원기둥의 부피의 최댓값은

$V(4)=64\pi$ 답 ③

0611 주어진 입체도형에서 원기둥의 밑면의 반지름의 길이를 r, 높이를 h라 하면 겉넓이가 20π로 일정하므로

$\pi r^2+2\pi rh+\frac{1}{2}\cdot4\pi r^2=20\pi$

$3r^2+2rh=20,\quad 2rh=20-3r^2$

$\therefore h=\frac{20-3r^2}{2r}$ ($\because r>0$)

따라서 입체도형의 부피를 $V(r)$라 하면

$V(r)=\pi r^2\cdot\frac{20-3r^2}{2r}+\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}\pi r^3=-\frac{5}{6}\pi r^3+10\pi r$

$\therefore V'(r)=-\frac{5}{2}\pi r^2+10\pi=-\frac{5}{2}\pi(r+2)(r-2)$

$V'(r)=0$에서 $r=2\left(\because 0<r<\frac{2\sqrt{15}}{3}\right)$

r	0	···	2	···	$\frac{2\sqrt{15}}{3}$
$V'(r)$		+	0	−	
$V(r)$		↗	$\frac{40}{3}\pi$	↘	

따라서 $V(r)$는 $r=2$에서 최대이므로 구하는 부피의 최댓값은

$V(2)=\frac{40}{3}\pi$ 답 ①

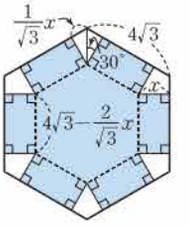
참고 $h>0$에서

$\frac{20-3r^2}{2r}>0,\quad 3r^2-20<0,\quad r^2-\frac{20}{3}<0$

$\therefore -\frac{2\sqrt{15}}{3}<r<\frac{2\sqrt{15}}{3}$

이때 $r>0$이므로 $0<r<\frac{2\sqrt{15}}{3}$

0612 상자의 높이가 x이므로 오른쪽 그림과 같이 정육각형의 각 꼭짓점으로부터 거리가 $x\tan30^\circ=\frac{1}{\sqrt{3}}x$인 부분까지 자르게 된다.



이때 $0<\frac{2}{\sqrt{3}}x<4\sqrt{3}$이므로

$0<x<6$

육각기둥의 밑면은 한 변의 길이가 $4\sqrt{3}-\frac{2}{\sqrt{3}}x$인 정육각형이므로 그 넓이는

$6\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot\left(4\sqrt{3}-\frac{2}{\sqrt{3}}x\right)^2=2\sqrt{3}(6-x)^2$

따라서 상자의 부피를 $V(x)$라 하면

$V(x)=2\sqrt{3}(6-x)^2\cdot x=2\sqrt{3}(x^3-12x^2+36x)$

$\therefore V'(x)=2\sqrt{3}(3x^2-24x+36)$

$=6\sqrt{3}(x-2)(x-6)$

$V'(x)=0$에서 $x=2$ ($\because 0<x<6$)

x	0	···	2	···	6
$V'(x)$		+	0	−	
$V(x)$		↗	$64\sqrt{3}$	↘	

따라서 $V(x)$는 $x=2$에서 최대이다. 답 2

0613 1st 삼차함수의 그래프와 x축 또는 x축에 평행한 임의의 직선이 오직 한 점에서 만날 조건을 구한다.

곡선 $y=x^3+3ax^2+3(10-3a)x$는 삼차함수의 그래프이고 직선 $y=t$는 x축 또는 x축에 평행한 직선이므로 임의의 실수 t에 대하여 곡선과 직선이 오직 한 점에서 만나려면 삼차함수 $y=x^3+3ax^2+3(10-3a)x$가 실수 전체의 집합에서 증가해야 한다. ··· ❶

2nd a의 값의 범위를 구한다.

$f(x)=x^3+3ax^2+3(10-3a)x$라 하면

$f'(x)=3x^2+6ax+3(10-3a)$

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 증가하려면 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\geq 0$이어야 한다.

즉 이차방정식 $f'(x)=0$이 중근 또는 허근을 가져야 하므로 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4}=9a^2-9(10-3a)\leq 0$$

$$a^2+3a-10\leq 0$$

$$(a+5)(a-2)\leq 0$$

$$\therefore\ -5\leq a\leq 2$$ ··· ❷

3rd 정수 a의 값의 합을 구한다.

정수 a는 -5, -4, -3, $\cdots$, 2이므로 구하는 합은

$$-5+(-4)+(-3)+\cdots+2=-12$$ ··· ❸

답 -12

채점 기준	비율
❶ 주어진 곡선과 직선이 오직 한 점에서 만날 조건을 구할 수 있다.	40 %
❷ a의 값의 범위를 구할 수 있다.	40 %
❸ 정수 a의 값의 합을 구할 수 있다.	20 %

0614 1st b를 a에 대한 식으로 나타낸다.

$$f(x)=\begin{cases}-\frac{1}{3}x^3-ax^2-bx & (x<0)\\ \frac{1}{3}x^3+ax^2-bx & (x\geq 0)\end{cases}$$에서

$$f'(x)=\begin{cases}-x^2-2ax-b & (x<0)\\ x^2+2ax-b & (x\geq 0)\end{cases}$$

함수 $f(x)$가 $x=-1$의 좌우에서 감소하다가 증가하고, 함수 $f(x)$가 $x=-1$에서 미분가능하므로

$f'(-1)=0$

$-1+2a-b=0$ $\therefore\ b=2a-1$

2nd a의 값의 범위를 구한다.

$b=2a-1$을 $f'(x)$의 식에 대입하면

$$f'(x)=\begin{cases}-x^2-2ax-2a+1 & (x<0)\\ x^2+2ax-2a+1 & (x\geq 0)\end{cases}$$

$$=\begin{cases}-(x+a)^2+a^2-2a+1 & (x<0)\\ (x+a)^2-a^2-2a+1 & (x\geq 0)\end{cases}$$

이때 함수 $f(x)$가 구간 $(-\infty, -1]$에서 감소하므로 $x<-1$에서

$f'(x)\leq 0$

구간 $[-1, 0]$에서 증가하므로 $-1<x<0$에서

$f'(x)\geq 0$

구간 $(0, \infty)$에서 증가하므로 $x>0$에서

$f'(x)\geq 0$

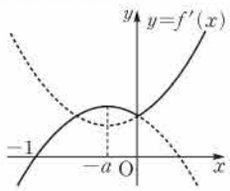
이다.

(i) $-a<0$, 즉 $a>0$일 때, (함수 $y=f'(x)$의 그래프의 축의 방정식인 $x=-a$에 대하여 $-a<0$인 경우)

함수 $y=f'(x)$의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같아야 하므로

$f'(0)=-2a+1\geq 0$ ($x\geq 0$일 때, 함수 $f'(x)$의 최솟값)

$\therefore\ a\leq\frac{1}{2}$



그런데 $a>0$이므로

$$0<a\leq\frac{1}{2}$$

(ii) $-a\geq 0$, 즉 $a\leq 0$일 때,

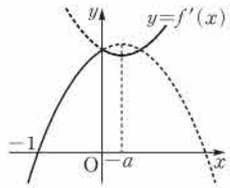
함수 $y=f'(x)$의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같아야 하므로

$f'(-a)$ ($x>0$일 때, 함수 $f'(x)$의 최솟값)

$=-a^2-2a+1\geq 0$

$a^2+2a-1\leq 0$

$\therefore\ -1-\sqrt{2}\leq a\leq -1+\sqrt{2}$



그런데 $a\leq 0$이므로 $-1-\sqrt{2}\leq a\leq 0$

(i), (ii)에서 $-1-\sqrt{2}\leq a\leq\frac{1}{2}$

3rd $M-m$의 값을 구한다.

$a+b=3a-1$이므로 $a+b$의 최댓값은

$a=\frac{1}{2}$일 때, $\frac{1}{2}$

$a+b$의 최솟값은

$a=-1-\sqrt{2}$일 때, $-4-3\sqrt{2}$

따라서 $M=\frac{1}{2}$, $m=-4-3\sqrt{2}$이므로

$$M-m=\frac{9}{2}+3\sqrt{2}$$

답 ③

0615 1st 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형을 그려 본다.

$f(x)$는 삼차함수이므로 모든 실수 x에 대하여 미분가능하고 연속이다.

$\lim\limits_{x\to 1}\frac{f(x)+3}{x-1}=0$에서 $x\longrightarrow 1$일 때 (분모) $\longrightarrow 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\longrightarrow 0$이다.

즉 $\lim\limits_{x\to 1}\{f(x)+3\}=0$이므로 $f(1)=-3$

$$\therefore\ \lim_{x\to 1}\frac{f(x)+3}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$$

$$=f'(1)=0$$

또 $\lim\limits_{x\to 5}\frac{f(x)-4}{x-5}=0$에서 $x\longrightarrow 5$일 때 (분모) $\longrightarrow 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\longrightarrow 0$이다.

즉 $\lim\limits_{x\to 5}\{f(x)-4\}=0$이므로 $f(5)=4$

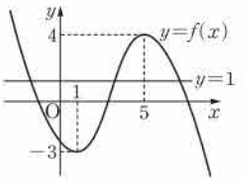
$$\therefore\ \lim_{x\to 5}\frac{f(x)-4}{x-5}=\lim_{x\to 5}\frac{f(x)-f(5)}{x-5}$$

$$=f'(5)=0$$

$f'(1)=0$, $f'(5)=0$이고 $f(x)$는 삼차함수이므로 $f(x)$는 $x=1$, $x=5$에서 극값을 갖는다.

이때 $f(1)<f(5)$이므로 극솟값은 $f(1)$, 극댓값은 $f(5)$이다.

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



2nd ㄱ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄱ. 위의 그림에서 함수 $f(x)$는 $x=3$의 좌우에서 증가한다.

3rd ㄴ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄴ. 함수 $f(x)$는 $x=5$에서 극댓값 4를 갖는다.

4th ㄷ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄷ. 위의 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=1$은 서로 다른 세 점에서 만난다.

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다. 답 ㄴ, ㄷ

0616 1st 함수 $y=g(t)$의 그래프의 개형을 그려 본다.

점 (t, t^3)과 직선 $y=x+6$, 즉 $x-y+6=0$ 사이의 거리 $g(t)$는

$$g(t)=\frac{|t-t^3+6|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{|-t^3+t+6|}{\sqrt{2}}$$

이때 $h(t)=-t^3+t+6$이라 하면

$$h'(t)=-3t^2+1$$

$h'(t)=0$에서 $\quad t^2=\frac{1}{3} \quad \therefore t=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$

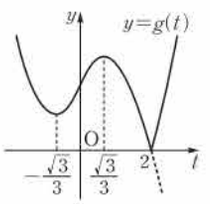
또 $h(t)=0$에서 $\quad -t^3+t+6=0$

$$(t-2)(t^2+2t+3)=0 \quad \therefore t=2\ (\because t^2+2t+3>0)$$

즉 함수 $y=h(t)$의 그래프는 $t=2$일 때 t축과 한 점에서 만난다.

t	$\cdots$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\cdots$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\cdots$	2	$\cdots$
$h'(t)$	$-$	0	$+$	0	$-$	$-$	$-$
$h(t)$	↘	$-\frac{2\sqrt{3}}{9}+6$	↗	$\frac{2\sqrt{3}}{9}+6$	↘	0	↘

따라서 함수 $y=g(t)$의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.



2nd ㄱ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄱ. 오른쪽 그림에서 함수 $g(t)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

3rd ㄴ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄴ. 함수 $g(t)$는 $t=-\frac{\sqrt{3}}{3}$에서 0이 아닌 극솟값을 갖는다.

4th ㄷ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄷ. $t<2$일 때 $g(t)=\frac{-t^3+t+6}{\sqrt{2}}$, $t>2$일 때 $g(t)=\frac{t^3-t-6}{\sqrt{2}}$

이므로

$$\lim_{t\to 2-} g'(t)=\lim_{t\to 2-}\frac{1}{\sqrt{2}}(-3t^2+1)=-\frac{11}{\sqrt{2}}$$

$$\lim_{t\to 2+} g'(t)=\lim_{t\to 2+}\frac{1}{\sqrt{2}}(3t^2-1)=\frac{11}{\sqrt{2}}$$

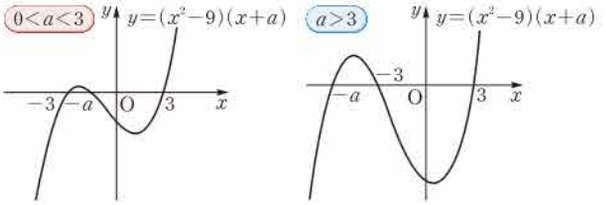
즉 $\lim_{t\to 2-} g'(t)\neq\lim_{t\to 2+} g'(t)$이므로 함수 $g(t)$는 $t=2$에서 미분가능하지 않다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다. 답 ③

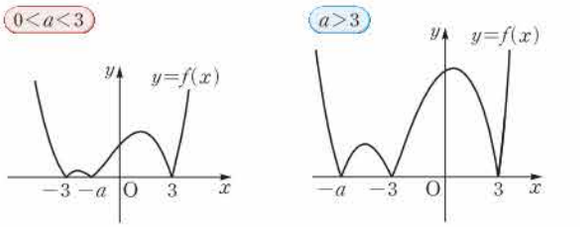
0617 1st $0<a<3$ 또는 $a>3$일 때 $f(x)$가 조건을 만족시키는지 확인한다.

(i) $0<a<3$ 또는 $a>3$일 때,

함수 $y=(x^2-9)(x+a)=(x+3)(x-3)(x+a)$의 그래프는 x축과 세 점 $(-3, 0)$, $(-a, 0)$, $(3, 0)$에서 만나므로 함수 $y=(x^2-9)(x+a)$의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x)=|(x^2-9)(x+a)|$의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



이때 함수 $f(x)$는 $x=-3$, $x=-a$, $x=3$에서 미분가능하지 않으므로 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

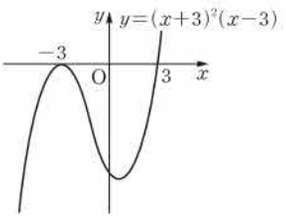
2nd $a=3$일 때 $f(x)$가 조건을 만족시키는지 확인한다.

(ii) $a=3$일 때,

함수

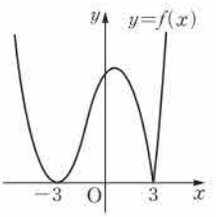
$$y=(x^2-9)(x+a)$$
$$=(x+3)^2(x-3)$$

의 그래프는 x축과 점 $(-3, 0)$에서 접하고 점 $(3, 0)$에서 만나므로 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x)=|(x+3)^2(x-3)|$의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.

이때 $f(x)$는 $x=3$에서만 미분가능하지 않으므로 주어진 조건을 만족시킨다.



3rd $f(x)$의 극댓값을 구한다.

(i), (ii)에서 $a=3$이고, 함수 $f(x)=|(x^2-9)(x+3)|$의 극댓값은 함수 $y=(x^2-9)(x+3)$의 극솟값의 절댓값과 같다.

$g(x)=(x^2-9)(x+3)$이라 하면

$$g'(x)=2x(x+3)+(x^2-9)$$
$$=3x^2+6x-9=3(x+3)(x-1)$$

$g'(x)=0$에서 $\quad x=-3$ 또는 $x=1$

x	$\cdots$	-3	$\cdots$	1	$\cdots$
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	↗	0	↘	-32	↗

따라서 함수 $g(x)$는 $x=1$에서 극솟값 -32를 가지므로 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극댓값 $|-32|=32$를 갖는다. 답 ①

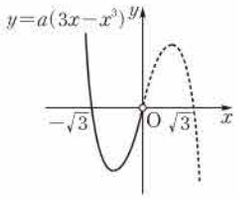
0618 (1st) $a>0$일 때 $f(x)$가 조건을 만족시키는지 확인한다.

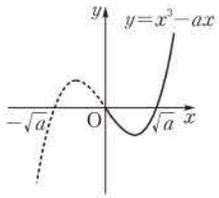
(i) $a>0$일 때,

$$f(x)=\begin{cases} a(3x-x^3) & (x<0) \\ x^3-ax & (x\geq 0) \end{cases}$$에서

$$f(x)=\begin{cases} -ax(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3}) & (x<0) \\ x(x+\sqrt{a})(x-\sqrt{a}) & (x\geq 0) \end{cases}$$

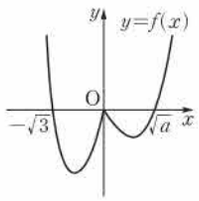
이므로 두 삼차함수 $y=a(3x-x^3)$, $y=x^3-ax$의 그래프의 개형은 각각 다음 그림과 같다.





따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극댓값 0을 갖는다.

즉 함수 $f(x)$는 극댓값 4를 갖지 않는다.



(2nd) $a=0$일 때 $f(x)$가 조건을 만족시키는지 확인한다.

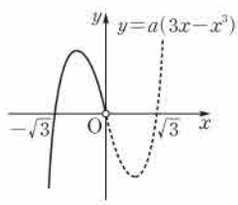
(ii) $a=0$일 때,

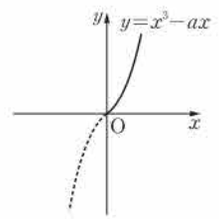
$$f(x)=\begin{cases} 0 & (x<0) \\ x^3 & (x\geq 0) \end{cases}$$이므로 함수 $f(x)$는 극댓값 4를 갖지 않는다.

(3rd) $a<0$일 때 $f(x)$가 조건을 만족시키는지 확인한다.

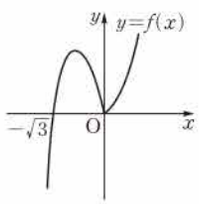
(iii) $a<0$일 때,

$$f(x)=\begin{cases} a(3x-x^3) & (x<0) \\ x^3-ax & (x\geq 0) \end{cases}$$에서 두 삼차함수 $y=a(3x-x^3)$, $y=x^3-ax$의 그래프의 개형은 각각 다음 그림과 같다.





따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 함수 $f(x)$는 $x<0$에서 극댓값을 갖는다.



$f(x)=a(3x-x^3)$ $(x<0)$에서

$$f'(x)=a(3-3x^2)$$
$$=-3a(x+1)(x-1)$$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ ($\because x<0$)

즉 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극댓값 4를 가지므로

$$f(-1)=-2a=4$$
$$\therefore a=-2$$

(4th) $f(5)$의 값을 구한다.

이상에서 $a=-2$이므로

$$f(x)=\begin{cases} -2(3x-x^3) & (x<0) \\ x^3+2x & (x\geq 0) \end{cases}$$

$\therefore f(5)=5^3+2\cdot 5=135$ 135

0619 (1st) 조건 (가)를 이용하여 $f(x)$를 미정계수를 이용하여 나타낸다.

$f(x)=-x^3+ax^2+bx+c$ (a, b, c는 상수)라 하면

$$f'(x)=-3x^2+2ax+b$$

조건 (가)에 의하여 $f'(-1)=0$, $f'(3)=0$이므로 이차방정식 $f'(x)=0$의 두 근이 -1, 3이다.

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$-1+3=\frac{2a}{3},\ -1\cdot 3=-\frac{b}{3}$$
$$\therefore a=3,\ b=9$$
$$\therefore f(x)=-x^3+3x^2+9x+c,\ f'(x)=-3x^2+6x+9$$

(2nd) 조건 (나)를 이용하여 $g(x)$를 미정계수를 이용하여 나타낸다.

한편 $h(x)=f(x)-g(x)$라 하면 $h(x)$는 최고차항의 계수가 -1인 삼차함수이다.

또 조건 (나)에 의하여 $x<k$이면 $h(x)>0$, $x>k$이면 $h(x)<0$이고, $h(k)=0$, $h'(k)=0$이므로

$$h(x)=-(x-k)^3=-x^3+3kx^2-3k^2x+k^3$$

함수 $h(x)$의 x^2의 계수는 함수 $f(x)$의 x^2의 계수인 3과 같으므로

$$3k=3 \quad \therefore k=1$$

$f(1)=11+c$, $f'(1)=12$이므로 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 $(1,\ 11+c)$에서의 접선의 방정식은

$$y-(11+c)=12(x-1) \quad \therefore y=12x-1+c$$
$$\therefore g(x)=12x-1+c$$

(3rd) 조건 (다)를 이용하여 $f(x)$를 구한다.

이때 조건 (다)에서 $f(2)+g(2)=33$이므로

$$(22+c)+(23+c)=33 \quad \therefore c=-6$$
$$\therefore f(x)=-x^3+3x^2+9x-6$$

(4th) $f(x)$의 극댓값과 극솟값의 합을 구한다.

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극솟값 -11, $x=3$에서 극댓값 21을 가지므로 극댓값과 극솟값의 합은

$$21+(-11)=10$$

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	-11	↗	21	↘

10

0620 (1st) 삼차함수 $y=f(x)$의 그래프가 $x=a$에서 x축과 접하면 $x=a$에서 극값을 갖고 그 극값은 0임을 이용한다.

조건 (가)에 의하여 $f(x)$는 $x=1$에서 극값을 갖고 그 극값은 0이므로

$$f(1)=0,\ f'(1)=0$$

조건 (나)에 의하여 $g(x)$는 $x=3$에서 극값을 갖고 그 극값은 0이므로

$$g(3)=0,\ g'(3)=0$$ ⋯➊

(2nd) $f(x)$, $g(x)$를 구한다.

이때 $f(0)=10$이므로

$$f(x)=(x-1)^2(ax+10)\ (a\text{는 상수},\ a\neq 0),$$
$$g(x)=(x-3)^2(bx+c)\ (b,\ c\text{는 상수},\ b\neq 0)$$

라 하면

$f'(x)=2(x-1)(ax+10)+a(x-1)^2$

$=3ax^2+(-4a+20)x+a-20$

$g'(x)=2(x-3)(bx+c)+b(x-3)^2$

$=3bx^2+(-12b+2c)x+9b-6c$

조건 (다)에서 $g'(x)=-f'(-x)$이고

$-f'(-x)=-3ax^2+(-4a+20)x-a+20$

이므로

$3b=-3a$, $-12b+2c=-4a+20$, $9b-6c=-a+20$

$b=-a$이므로

$8a+c=10$, $4a+3c=-10$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$a=2$, $b=-2$, $c=-6$

$\therefore f(x)=(x-1)^2(2x+10)$, $g(x)=(x-3)^2(-2x-6)$ ⋯ ❷

3rd $f(2)+g(2)$의 값을 구한다.

$f(2)=14$, $g(2)=-10$이므로

$f(2)+g(2)=4$ ⋯ ❸

4

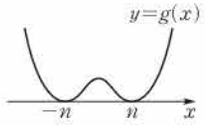
채점 기준	비율
❶ $f(1)=0$, $f'(1)=0$, $g(3)=0$, $g'(3)=0$임을 알 수 있다.	30 %
❷ $f(x)$, $g(x)$를 구할 수 있다.	60 %
❸ $f(2)+g(2)$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0621 1st $(x+n)f(x)=g(x)$라 하고 $g(x)$를 구한다.

$(x+n)f(x)=g(x)$라 하면 삼차함수 $f(x)$는 최고차항의 계수가 1이므로 $g(x)$는 최고차항의 계수가 1인 사차함수이다.

조건 (가)에서 $f(n)=0$이므로 $f(x)$는 $x-n$을 인수로 갖는다.

따라서 $g(n)=0$, $g(-n)=0$이고 조건 (나)에서 $g(x)\geq 0$이므로 $g(x)$는 오른쪽 그림과 같이 $x=\pm n$에서 극소이어야 한다.



$\therefore g(x)=(x+n)^2(x-n)^2$

2nd $f(x)$의 극댓값을 구한다.

이때 $(x+n)f(x)=g(x)$이므로

$f(x)=(x+n)(x-n)^2$

$\therefore f'(x)=(x-n)^2+2(x+n)(x-n)$

$=(3x+n)(x-n)$

$f'(x)=0$에서

$x=-\frac{n}{3}$ 또는 $x=n$

x	⋯	$-\frac{n}{3}$	⋯	n	⋯
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

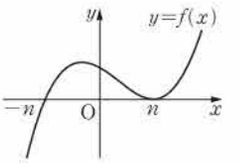
$\therefore a_n=f\left(-\frac{n}{3}\right)=\left(-\frac{n}{3}+n\right)\left(-\frac{n}{3}-n\right)^2=\frac{32}{27}n^3$

3rd 자연수 n의 최솟값을 구한다.

a_n이 자연수가 되려면 n^3은 27의 배수이어야 하므로 자연수 n의 최솟값은 3이다. ③

다른 풀이 조건 (가)에서 $f(n)=0$이고 조건 (나)에 의하여 $x<-n$일 때 $f(x)\leq 0$, $x>-n$일 때 $f(x)\geq 0$이므로 연속함수 $f(x)$는 $f(-n)=0$을 만족시킨다.

한편 $x>-n$일 때 $f(x)\geq 0$이려면 함수 $f(x)$는 오른쪽 그림과 같이 $x=n$에서 극솟값을 가져야 한다.



$\therefore f(x)=(x+n)(x-n)^2$

0622 1st $y=f'(x)$의 그래프를 이용하여 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타낸다.

$y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표가 α, β, γ이므로 $f'(x)=0$에서

$x=\alpha$ 또는 $x=\beta$ 또는 $x=\gamma$

x	⋯	α	⋯	β	⋯	γ	⋯
$f'(x)$	−	0	+	0	−	0	+
$f(x)$	↘	극소	↗	극대	↘	극소	↗

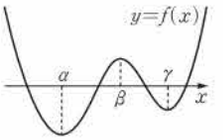
2nd ㄱ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄱ. $f(x)$는 $x=\alpha$에서 극소이다.

3rd ㄴ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄴ. $f(\beta-x)=f(\beta+x)$이려면 $y=f(x)$의 그래프가 직선 $x=\beta$에 대하여 대칭이어야 한다.

이때 $f(\alpha)<f(\gamma)<0<f(\beta)$에서 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.



즉 $y=f(x)$의 그래프는 직선 $x=\beta$에 대하여 대칭이 아니므로

$f(\beta-x)\neq f(\beta+x)$

4th ㄷ의 참, 거짓을 판별한다.

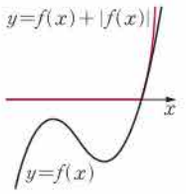
ㄷ. 위의 그림에서 $y=f(x)$의 그래프는 x축과 서로 다른 네 점에서 만난다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다. ③

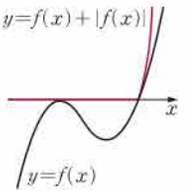
0623 1st $y=f(x)$의 그래프에 따른 $y=f(x)+|f(x)|$의 그래프를 그려 본다.

$f(x)+|f(x)|=\begin{cases}2f(x) & (f(x)\geq 0)\\ 0 & (f(x)<0)\end{cases}$에서 함수 $f(x)$가 극값을 갖지 않으면 조건 (가), (나)를 동시에 만족시킬 수 없으므로 함수 $f(x)$는 극댓값과 극솟값을 갖는다.

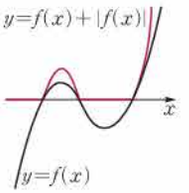
함수 $f(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로 $y=f(x)$의 그래프와 그에 따른 함수 $y=f(x)+|f(x)|$의 그래프는 다음 그림과 같이 5가지 경우가 있다.



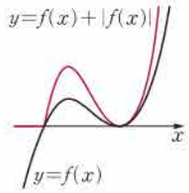
[그림 1]



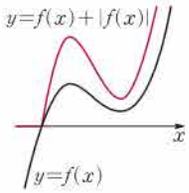
[그림 2]



[그림 3]



[그림 4]



[그림 5]

2nd $f(x)$의 극댓값을 구한다.

이때 조건 (가), (나)를 모두 만족시키는 함수 $y=f(x)$의 그래프는 [그림 4]이므로

$f(0)=0$, $f(3)=0$

또 함수 $f(x)$는 $x=3$에서 극솟값 0을 가지므로

$f(x)=x(x-3)^2=x^3-6x^2+9x$

$\therefore f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$

$f'(x)=0$에서

$x=1$ 또는 $x=3$

따라서 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극대이므로 극댓값은

$f(1)=1-6+9=4$ 답 4

0624 1st x의 값의 범위에 따라 함수 $g(x)$를 구한다.

$x\geq 0$일 때, $g(x)=x^4-x^3+(2-a)x^3=x^4+(1-a)x^3$

$x<0$일 때, $g(x)=x^4+x^3$

$\therefore g(x)=\begin{cases} x^4+(1-a)x^3 & (x\geq 0) \\ x^4+x^3 & (x<0) \end{cases}$ ···· ❶

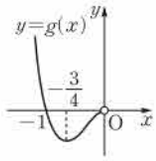
2nd x와 a의 값의 범위에 따라 함수 $g(x)$의 극댓값 또는 극솟값을 구한 후 a_1의 값을 구한다.

(i) $x<0$일 때,

$g'(x)=4x^3+3x^2=x^2(4x+3)$

$g'(x)=0$에서 $x=-\frac{3}{4}$ ($\because x<0$)

x	···	$-\frac{3}{4}$	···	0
$g'(x)$	−	0	+	
$g(x)$	↘	극소	↗	



따라서 함수 $g(x)$는 $x=-\frac{3}{4}$에서 극솟값을 갖는다.

(ii) $x\geq 0$일 때,

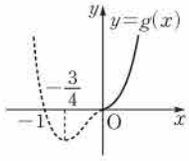
$g'(x)=4x^3+3(1-a)x^2=x^2\{4x+3(1-a)\}$

$g'(x)=0$에서

$x=0$ 또는 $x=\frac{3(a-1)}{4}$

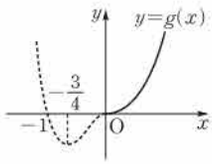
ⓘ $a-1<0$일 때,

$g'(x)\geq 0$이므로 함수 $g(x)$는 $x\geq 0$에서 증가한다.



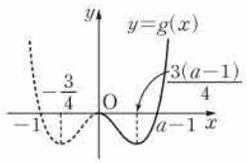
ⓘ $a-1=0$일 때,

$g'(x)\geq 0$이므로 함수 $g(x)$는 $x\geq 0$에서 증가한다.



ⓘ $a-1>0$일 때,

x	0	···	$\frac{3(a-1)}{4}$	···
$g'(x)$	0	−	0	+
$g(x)$	0	↘	극소	↗



따라서 함수 $g(x)$는 $x=0$에서 극댓값, $x=\frac{3(a-1)}{4}$에서 극솟값을 갖는다.

(i), (ii)에서 함수 $g(x)$가 극댓값을 가지려면 $a-1>0$, 즉 $a>1$이어야 하고 $a\neq 2$이므로 정수 a의 최솟값은 3이다.

$\therefore a_1=3$ ···· ❷

3rd m의 값을 구한다.

$a=3$일 때 $g(x)$가 극솟값을 갖는 x의 값은

$x=-\frac{3}{4}$ 또는 $x=\frac{3\cdot(3-1)}{4}=\frac{3}{2}$

이므로 모든 x의 값의 합 m은

$m=-\frac{3}{4}+\frac{3}{2}=\frac{3}{4}$ ···· ❸

4th a_1+m의 값을 구한다.

$a_1+m=\frac{15}{4}$ ···· ❹

답 $\frac{15}{4}$

채점 기준	비율
❶ x의 값의 범위에 따라 $g(x)$를 구할 수 있다.	20 %
❷ a_1의 값을 구할 수 있다.	50 %
❸ m의 값을 구할 수 있다.	20 %
❹ a_1+m의 값을 구할 수 있다.	10 %

0625 1st 두 접선의 기울기를 각각 구한다.

$f(x)=x(x-4)(x-2k)$라 하면

$f'(x)=(x-4)(x-2k)+x(x-2k)+x(x-4)$

이때 $f(0)=0$이므로 원점은 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이고 원점에서의 접선의 기울기는 $f'(0)=8k$

또 원점이 아닌 접점의 좌표를 $(t, f(t))$라 하면 점 $(t, f(t))$에서의 접선의 기울기는 $f'(t)$이므로 접선의 방정식은

$y-f(t)=f'(t)(x-t)$

이 직선이 원점을 지나므로

$0-f(t)=f'(t)(0-t)$, $tf'(t)-f(t)=0$

$t\{(t-4)(t-2k)+t(t-2k)+t(t-4)\}-t(t-4)(t-2k)=0$

$2t^2(t-2-k)=0$ $\therefore t=2+k$ ($\because t\neq 0$)

$\therefore f'(t)=f'(2+k)$

$=(2+k-4)(2+k-2k)+(2+k)(2+k-2k)+(2+k)(2+k-4)$

$=(k-2)(2-k)+(2+k)(2-k)+(2+k)(k-2)$

$=-k^2+4k-4$

2nd 두 접선의 기울기의 곱의 최솟값을 구한다.

따라서 $0<k<2$인 실수 k에 대하여 원점에서 곡선 $y=f(x)$에 그은 두 접선의 기울기의 곱을 $g(k)$라 하면

$g(k)=8k\cdot(-k^2+4k-4)=-8k^3+32k^2-32k$

$\therefore g'(k)=-24k^2+64k-32=-8(3k-2)(k-2)$

$g'(k)=0$에서 $k=\frac{2}{3}$ ($\because 0<k<2$)

k	0	$\cdots$	$\frac{2}{3}$	$\cdots$	2
$g'(k)$		$-$	0	$+$	
$g(k)$		↘	$-\frac{256}{27}$	↗	

즉 함수 $g(k)$는 $k=\frac{2}{3}$에서 최소이므로 구하는 최솟값은

$g\left(\frac{2}{3}\right)=-\frac{256}{27}$ 답 ⑤

0626

삼차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수가 1이고 함수 $g(x)$는 ($f(x)=x^3+ax^2+bx+c$)

❶ $g(x)=\begin{cases}1 & (x<0)\\ f(x) & (x\geq 0)\end{cases}$

이다. ❷ $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 ($g(x)$는 $x=0$에서 연속이고 미분가능하다.)

❸ $g(x)$의 최솟값이 1보다 작을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? ($x\geq 0$에서 $f(x)$가 1보다 작은 함숫값을 갖는다.)

보기

ㄱ. $g(0)+g'(0)=1$

ㄴ. $g(1)<2$

ㄷ. 함수 $g(x)$의 최솟값이 $\frac{1}{2}$일 때, $g(4)=40$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

❶에서 $g'(x)$를 구하고 ❷를 이용하여 ㄱ의 참, 거짓을 판별한다. 또 $f(x)$가 극값을 갖는 점의 위치와 ❸을 고려하여 ㄴ의 참, 거짓을 판별하고, $g(x)$의 극솟값을 구하여 ㄷ의 참, 거짓을 판별한다.

1st $f(x)$를 미정계수를 이용하여 나타낸다.

$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ (a, b, c는 상수)라 하면

$f'(x)=3x^2+2ax+b$

$g(x)=\begin{cases}1 & (x<0)\\ f(x) & (x\geq 0)\end{cases}$에서 $g'(x)=\begin{cases}0 & (x<0)\\ f'(x) & (x>0)\end{cases}$

이때 함수 $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 $x=0$에서 미분가능하다.

즉 $g(x)$가 $x=0$에서 연속이므로

$\lim_{x\to 0+} g(x)=\lim_{x\to 0-} g(x)=g(0)$ $\therefore f(0)=1$

$\therefore c=1$

또 $g(x)$가 $x=0$에서 미분가능하므로

$\lim_{x\to 0+} g'(x)=\lim_{x\to 0-} g'(x)=g'(0)$ $\therefore f'(0)=0$

$\therefore b=0$

$\therefore f(x)=x^3+ax^2+1$

2nd ㄱ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄱ. $g(0)+g'(0)=f(0)+f'(0)=1+0=1$

3rd ㄴ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄴ. $f'(x)=3x^2+2ax=x(3x+2a)$이므로 $f'(x)=0$에서

$x=0$ 또는 $x=-\frac{2a}{3}$

(i) $-\frac{2a}{3}\leq 0$, 즉 $a\geq 0$일 때,

$f(0)=1$이고, $x>0$일 때 $f'(x)>0$이므로

$g(x)\geq 1$

따라서 $g(x)$의 최솟값이 1보다 작다는 조건에 모순이다.

(ii) $-\frac{2a}{3}>0$, 즉 $a<0$일 때,

$g(1)=f(1)=a+2$이고 $a+2<2$ ($\because a<0$)이므로

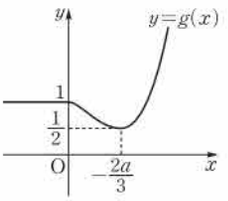
$g(1)<2$

(i), (ii)에서 $g(1)<2$

4th ㄷ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄷ. 오른쪽 그림과 같이 함수 $g(x)$는

$x=-\frac{2a}{3}$에서 극소이면서 최소이므로 최솟값은



$g\left(-\frac{2a}{3}\right)=f\left(-\frac{2a}{3}\right)$

$=-\frac{8}{27}a^3+\frac{4}{9}a^3+1$

$=\frac{4}{27}a^3+1$

즉 $\frac{4}{27}a^3+1=\frac{1}{2}$이므로

$\frac{4}{27}a^3=-\frac{1}{2}$, $a^3=-\frac{27}{8}$ $\therefore a=-\frac{3}{2}$

따라서 $f(x)=x^3-\frac{3}{2}x^2+1$이므로

$g(4)=f(4)=64-24+1=41$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다. 답 ②

0627

함수 $f(x)=x^3-3px^2+q$ ($f(x)$는 삼차항의 계수가 양수인 삼차함수)가 다음 조건을 만족시키도록 하는 25 이하의 두 자연수 p, q의 모든 ❸ 순서쌍 (p, q)의 개수를 구하시오.

(가) ❶ 함수 $|f(x)|$가 $x=a$에서 극대 또는 극소가 되도록 하는 모든 실수 a의 개수는 5이다.

(나) ❷ 닫힌구간 $[-1, 1]$에서 함수 $|f(x)|$의 최댓값과 닫힌구간 $[-2, 2]$에서 함수 $|f(x)|$의 최댓값은 같다.

❶을 이용하여 $y=f(x)$의 그래프의 개형을 파악한 후 p, q에 대한 조건을 구한다. 또 ❷를 이용하여 함수 $f(x)$의 최댓값을 찾아 p, q에 대한 조건을 추가로 구한 후 p, q의 조건을 모두 만족시키는 ❸을 구한다.

1st $y=|f(x)|$의 그래프의 개형을 이용하여 조건 (가)를 만족시키는 p, q에 대한 부등식을 세운다.

$f(x)=x^3-3px^2+q$에서

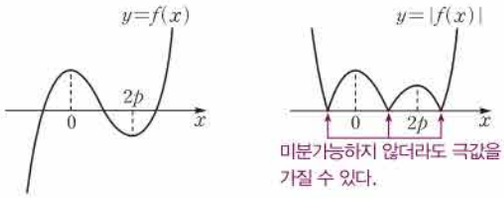
$f'(x)=3x^2-6px=3x(x-2p)$

$f'(x)=0$에서

$x=0$ 또는 $x=2p$

x	$\cdots$	0	$\cdots$	$2p$	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

한편 조건 (가)에서 함수 $|f(x)|$가 $x=a$에서 극대 또는 극소가 되도록 하는 실수 a의 개수가 5이려면 두 함수 $y=f(x)$, $y=|f(x)|$의 그래프의 개형은 다음 그림과 같아야 한다.



미분가능하지 않더라도 극값을 가질 수 있다.

즉 $f(0)>0$, $f(2p)<0$이므로

$f(0)=q>0$, $f(2p)=-4p^3+q<0$

$\therefore 0<q<4p^3$ ····· ㉠

2nd 조건 (나)를 만족시키는 p, q에 대한 부등식을 세운다.

조건 (나)에서 두 구간 $[-1, 1]$, $[-2, 2]$에서의 최댓값은 모두 $f(0)=q$일 때이다.

이때 구간 $[-1, 1]$에서 함수 $|f(x)|$의 최댓값은 $f(0)=q$이고, $f(-p)=f(2p)$에서 $f(-2p)<f(2p)$이므로 구간 $[-2, 2]$에서 함수 $|f(x)|$의 최댓값이 $f(0)=q$이려면 ($f(-p)=f(2p)=-4p^3+q$)

$|f(-2)|\le f(0)$

$|-8-12p+q|\le q$

$\therefore -q\le -8-12p+q\le q$

$-q\le -8-12p+q$에서 $2q\ge 12p+8$

$\therefore q\ge 6p+4$

$-8-12p+q\le q$에서 $-8-12p\le 0$

이때 p는 25 이하의 자연수이므로 위의 부등식은 항상 성립한다.

$\therefore q\ge 6p+4$ ····· ㉡

3rd 순서쌍 (p, q)의 개수를 구한다.

㉠, ㉡에서 $6p+4\le q<4p^3$

(i) $p=1$일 때, $10\le q<4$를 만족시키는 q는 없다.

(ii) $p=2$일 때, $16\le q<32$를 만족시키는 q는 (25 이하의 자연수)

16, 17, 18, ···, 25

의 10개이다.

(iii) $p=3$일 때, $22\le q<108$을 만족시키는 q는

22, 23, 24, 25

의 4개이다.

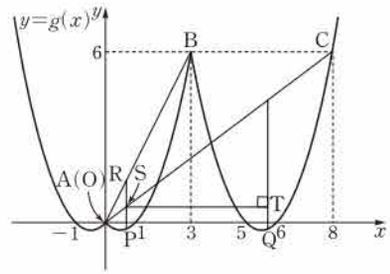
(iv) $p=4$일 때, $28\le q<256$을 만족시키는 q는 없다.

이상에서 구하는 순서쌍 (p, q)의 개수는

$10+4=14$ 답 14

0628 **1st** 점 P의 x좌표를 $t\left(0<t<\frac{7}{4}\right)$라 하고 각 점의 좌표를 t로 나타낸다.

$g(x)=\begin{cases} x(x+1) & (x<0) \\ x(x-1) & (0\le x<3) \\ (x-5)(x-6) & (x\ge 3) \end{cases}$이므로 함수 $y=g(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



$g(3)=6$이므로 $(x-5)(x-6)=6$에서

$x^2-11x+24=0$, $(x-3)(x-8)=0$

$\therefore x=3$ 또는 $x=8$

즉 B(3, 6), C(8, 6)이고 A(0, 0)이므로 직선 AB의 방정식은 $y=2x$, 직선 AC의 방정식은 $y=\frac{3}{4}x$이다.

점 P의 x좌표를 $t\left(0<t<\frac{7}{4}\right)$라 하면

$\mathrm{P}(t, t^2-t)$, $\mathrm{R}(t, 2t)$, $\mathrm{S}\left(t, \frac{3}{4}t\right)$

또 두 점 P, Q에서의 접선이 평행하므로 점 Q는 점 P를 x축의 방향으로 5만큼 평행이동한 것이다.

$\therefore \mathrm{Q}(t+5, t^2-t)$, $\mathrm{T}\left(t+5, \frac{3}{4}t\right)$ ···➊

2nd 두 삼각형 APR, AQT의 넓이의 합을 t에 대한 식으로 나타낸다.

이때 두 삼각형 APR, AQT의 넓이의 합을 $S(t)$라 하면

$$S(t)=\frac{1}{2}\cdot\{2t-(t^2-t)\}\cdot t+\frac{1}{2}\cdot\left\{\frac{3}{4}t-(t^2-t)\right\}\cdot(t+5)$$

$$=-t^3-\frac{1}{8}t^2+\frac{35}{8}t$$ ···➋

3rd 두 삼각형 APR, AQT의 넓이의 합이 최대일 때의 점 P의 x좌표를 구한다.

$S'(t)=-3t^2-\frac{1}{4}t+\frac{35}{8}=-\frac{1}{8}(4t+5)(6t-7)$

$S'(t)=0$에서 $t=\frac{7}{6}$ $\left(\because 0<t<\frac{7}{4}\right)$

t	0	$\cdots$	$\frac{7}{6}$	$\cdots$	$\frac{7}{4}$
$S'(t)$		+	0	−	
$S(t)$		↗	극대	↘	

따라서 $S(t)$는 $t=\frac{7}{6}$에서 최대이므로 구하는 점 P의 x좌표는 $\frac{7}{6}$이다. ···➌

답 $\frac{7}{6}$

채점 기준	비율
➊ 점 P의 x좌표를 $t\left(0<t<\frac{7}{4}\right)$라 하고 점 P, R, S, Q, T의 좌표를 t로 나타낼 수 있다.	40 %
➋ $S(t)$를 구할 수 있다.	30 %
➌ $S(t)$가 최대일 때의 점 P의 x좌표를 구할 수 있다.	30 %

06 도함수의 활용 (3)

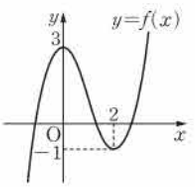
0629 $f(x)=x^3-3x^2+3$이라 하면

$f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=2$

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	3	↘	−1	↗

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 주어진 방정식은 서로 다른 세 실근을 갖는다.



답 3

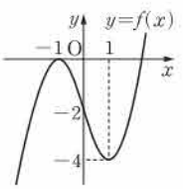
0630 $f(x)=x^3-3x-2$라 하면

$f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=1$

x	$\cdots$	−1	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	−4	↗

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 주어진 방정식은 서로 다른 두 실근을 갖는다.



답 2

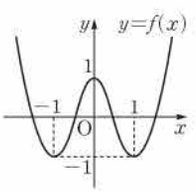
0631 $f(x)=2x^4-4x^2+1$이라 하면

$f'(x)=8x^3-8x=8x(x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$

x	$\cdots$	−1	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	−	0	+	0	−	0	+
$f(x)$	↘	−1	↗	1	↘	−1	↗

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 주어진 방정식은 서로 다른 네 실근을 갖는다.



답 4

0632 $x^4+2x^3=-2x^4+3x^2+1$에서

$3x^4+2x^3-3x^2-1=0$

$f(x)=3x^4+2x^3-3x^2-1$이라 하면

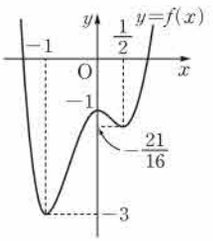
$f'(x)=12x^3+6x^2-6x$

$=6x(x+1)(2x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=\frac{1}{2}$

x	$\cdots$	−1	$\cdots$	0	$\cdots$	$\frac{1}{2}$	$\cdots$
$f'(x)$	−	0	+	0	−	0	+
$f(x)$	↘	−3	↗	−1	↘	$-\frac{21}{16}$	↗

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 주어진 방정식은 서로 다른 두 실근을 갖는다.



답 2

0633 $f(x)=x^3-3x^2-9x+k$라 하면

$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=3$

(1) 삼차방정식 $f(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가지려면

$f(-1)f(3)<0$

이어야 하므로

$(k+5)(k-27)<0$ $\therefore -5<k<27$

(2) 삼차방정식 $f(x)=0$이 한 실근과 중근을 가지려면

$f(-1)f(3)=0$

이어야 하므로

$(k+5)(k-27)=0$ $\therefore k=-5$ 또는 $k=27$

(3) 삼차방정식 $f(x)=0$이 한 실근과 두 허근을 가지려면

$f(-1)f(3)>0$

이어야 하므로

$(k+5)(k-27)>0$ $\therefore k<-5$ 또는 $k>27$

답 풀이 참조

0634 $f(x)=x^3-6x^2+9x+2$라 하면

$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$

$f'(x)=0$에서 $x=1$ 또는 $x=3$

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$		+	0	−	0	+
$f(x)$	2	↗	6	↘	2	↗

$x\geq 0$일 때, 함수 $f(x)$의 최솟값은 $\boxed{2}$이므로

$f(x)\boxed{\geq}0$

따라서 $x\geq 0$일 때, 부등식 $x^3-6x^2+9x+2>0$이 성립한다.

답 (가) 2 (나) >

0635 $f(x)=x^3-3x^2+4$라 하면

$f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=2$

$x\geq 0$일 때, 함수 $f(x)$의 최솟값은 0이므로

$f(x)\geq 0$

따라서 $x\geq 0$일 때, 부등식 $x^3-3x^2+4\geq 0$이 성립한다.

x	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	0	−	0	+
$f(x)$	4	↘	0	↗

답 풀이 참조

0636 $f(x)=x^4-4x+k$라 하면

$f'(x)=4x^3-4=4(x-1)(x^2+x+1)$

$f'(x)=0$에서 $x=1$ ($\because x^2+x+1>0$)

따라서 함수 $f(x)$의 최솟값은 $k-3$이므로 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x)>0$이 성립하려면

$k-3>0$ $\therefore k>3$

x	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	$k-3$	↗

답 $k>3$

SSEN 특강 모든 실수에 대하여 부등식이 성립할 조건

① 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x)\geq 0$이 성립하려면
➡ ($f(x)$의 최솟값)≥ 0

② 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x)\leq 0$이 성립하려면
➡ ($f(x)$의 최댓값)≤ 0

0637 점 P의 속도를 v라 하면

$v=\frac{dx}{dt}=-3t^2+6t$

따라서 $t=1$에서의 점 P의 속도는

$v=-3+6=3$

답 3

0638 점 P의 가속도를 a라 하면

$a=\frac{dv}{dt}=-6t+6$

따라서 $t=3$에서의 점 P의 가속도는

$a=-18+6=-12$

답 -12

0639 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 속도가 0이므로 $v=0$에서

$-3t^2+6t=0$, $-3t(t-2)=0$

$\therefore t=2$ ($\because t>0$)

답 2

0640 $\frac{dl}{dt}=3t^2+2t$이므로 $t=2$일 때 고무줄의 길이의 변화율은

$3\cdot 2^2+2\cdot 2=16$

답 16

0641 (1) 구의 겉넓이를 S라 하면

$S=4\pi\times(0.1t)^2=0.04\pi t^2$

$\therefore \frac{dS}{dt}=0.08\pi t$

따라서 $t=10$일 때 구의 겉넓이의 변화율은

$0.08\pi\times 10=0.8\pi$

(2) 구의 부피를 V라 하면

$V=\frac{4}{3}\pi\times(0.1t)^3=\frac{0.004}{3}\pi t^3$

$\therefore \frac{dV}{dt}=0.004\pi t^2$

따라서 $t=10$일 때 구의 부피의 변화율은

$0.004\pi\times 10^2=0.4\pi$

답 (1) 0.8π (2) 0.4π

유형 01 방정식 $f(x)=k$의 실근의 개수

집중 공략 본책 104쪽

방정식 $f(x)=k$의 서로 다른 실근의 개수
➡ 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=k$의 교점의 개수와 같다.

0642 $3x^4-8x^3-6x^2+24x-k=0$에서

$3x^4-8x^3-6x^2+24x=k$ …… ㉠

방정식 ㉠이 한 중근과 서로 다른 두 개의 실근을 가지려면 곡선 $y=3x^4-8x^3-6x^2+24x$와 직선 $y=k$가 한 점에서 접하고 접점이 아닌 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.

$f(x)=3x^4-8x^3-6x^2+24x$라 하면

$f'(x)=12x^3-24x^2-12x+24=12(x+1)(x-1)(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	-19	↗	13	↘	8	↗

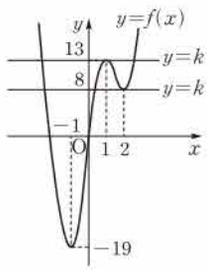
따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=k$가 한 점에서 접하고 접점이 아닌 서로 다른 두 점에서 만나려면

$k=8$ 또는 $k=13$

즉 모든 실수 k의 값의 합은

$8+13=21$

답 ④



0643 $2x^3+9x^2+k=0$에서

$2x^3+9x^2=-k$ …… ㉠

방정식 ㉠이 $-3\leq x\leq 1$에서 서로 다른 두 실근을 가지려면 곡선 $y=2x^3+9x^2$과 직선 $y=-k$가 $-3\leq x\leq 1$일 때 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.

$f(x)=2x^3+9x^2$이라 하면

$f'(x)=6x^2+18x=6x(x+3)$

$f'(x)=0$에서 $x=-3$ 또는 $x=0$

x	-3	$\cdots$	0	$\cdots$	1
$f'(x)$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	27	↘	0	↗	11

따라서 $-3\leq x\leq 1$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=-k$가 $-3\leq x\leq 1$일 때 서로 다른 두 점에서 만나려면

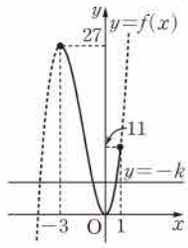
$0<-k\leq 11$ $\therefore -11\leq k<0$

즉 정수 k는

$-11, -10, -9, \cdots, -1$

의 11개이다.

답 11



0644 $\frac{1}{4}x^4-\frac{3}{2}x^2+2x+k=0$에서

$\frac{1}{4}x^4-\frac{3}{2}x^2+2x=-k$ …… ㉠

방정식 ㉠이 한 중근과 두 허근을 가지려면 곡선 $y=\frac{1}{4}x^4-\frac{3}{2}x^2+2x$와 직선 $y=-k$가 한 점에서 만나고 그 점에서 접해야 한다.

$f(x)=\frac{1}{4}x^4-\frac{3}{2}x^2+2x$라 하면

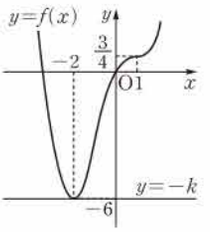
$f'(x)=x^3-3x+2=(x+2)(x-1)^2$

$f'(x)=0$에서 $x=-2$ 또는 $x=1$

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	↘	-6	↗	$\frac{3}{4}$	↗

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=-k$가 한 점에서 만나고 그 점에서 접하려면

$-k=-6$ $\therefore k=6$



답 ⑤

0645 $3x^4-8x^3-18x^2-k=0$에서

$3x^4-8x^3-18x^2=k$ …… ㉠ ⋯➊

방정식 ㉠이 서로 다른 두 실근을 가지려면 곡선 $y=3x^4-8x^3-18x^2$과 직선 $y=k$가 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.

$f(x)=3x^4-8x^3-18x^2$이라 하면

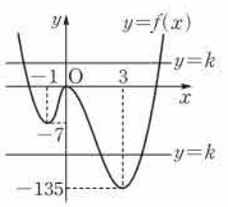
$f'(x)=12x^3-24x^2-36x=12x(x+1)(x-3)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=3$ ⋯➋

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	-7	↗	0	↘	-135	↗

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=k$가 서로 다른 두 점에서 만나려면

$k>0$ 또는 $-135<k<-7$ ⋯➌



즉 음의 정수 k는

$-134, -133, -132, \cdots, -8$

의 127개이다. ⋯➍

답 127

채점 기준	비율
❶ 주어진 방정식을 정리할 수 있다.	10 %
❷ $f'(x)=0$인 x의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ k의 값의 범위를 구할 수 있다.	50 %
❹ 음의 정수 k의 개수를 구할 수 있다.	10 %

0646 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표가 α, β, γ이므로 $f'(x)=0$에서

$x=\alpha$ 또는 $x=\beta$ 또는 $x=\gamma$

x	$\cdots$	α	$\cdots$	β	$\cdots$	γ	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	극소	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 방정식 $f(x)=0$이 서로 다른 네 실근을 가지려면

$f(\alpha)<0, f(\beta)>0, f(\gamma)<0$

이어야 한다.

답 ④

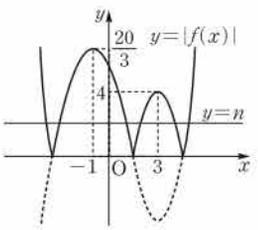
0647 $f'(x)=x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=3$

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	$\frac{20}{3}$	↘	-4	↗

따라서 함수 $y=|f(x)|$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

방정식 $|f(x)|=n$의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=|f(x)|$의 그래프와 직선 $y=n$의 교점의 개수와 같으므로



$a_1=a_2=a_3=6$, $a_4=5$,

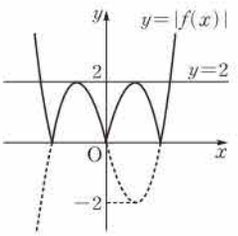
$a_5=a_6=4$, $a_7=a_8=a_9=a_{10}=2$

$\therefore \sum_{k=1}^{10}a_k=3\cdot6+5+2\cdot4+4\cdot2=39$

답 ③

0648 조건 (가)에서 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$를 만족시키므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

이때 조건 (나)에 의하여 함수 $y=|f(x)|$의 그래프는 오른쪽 그림과 같아야 하므로 함수 $f(x)$는 극댓값 2, 극솟값 -2를 갖는다. ⋯➊



$f(x)=x^3-ax\,(a>0)$라 하면

$f'(x)=3x^2-a$

$f'(x)=0$에서 $x=-\frac{\sqrt{3a}}{3}$ 또는 $x=\frac{\sqrt{3a}}{3}$

즉 함수 $f(x)$는 $x=\frac{\sqrt{3a}}{3}$에서 극솟값 -2를 가지므로

$f\left(\frac{\sqrt{3a}}{3}\right)=\left(\frac{\sqrt{3a}}{3}\right)^3-a\cdot\frac{\sqrt{3a}}{3}=-2$

$\frac{2a\sqrt{3a}}{9}=2$, $a\sqrt{3a}=9$, $a^3=27$

$\therefore a=3$ ⋯➋

따라서 $f(x)=x^3-3x$이므로

$f(2)=8-6=2$ ⋯➌

답 2

채점 기준	비율
❶ $y=\|f(x)\|$의 그래프의 개형을 파악하여 극값을 구할 수 있다.	30 %
❷ $f(x)=x^3-ax$라 하고 a의 값을 구할 수 있다.	50 %
❸ $f(2)$의 값을 구할 수 있다.	20 %

참고 함수 $f(x)$는 $x=-\frac{\sqrt{3a}}{3}$에서 극댓값 2를 가짐을 이용하여 a의 값을 구할 수도 있다.

SSEN 특강

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여
① $f(-x)=f(x)$를 만족시키면 $f(x)$는 짝수 차수의 항 또는 상수항으로만 이루어져 있다.
② $f(-x)=-f(x)$를 만족시키면 $f(x)$는 홀수 차수의 항으로만 이루어져 있다.

유형 02 방정식 $f(x)=k$의 실근의 부호 본책 105쪽

방정식 $f(x)=k$의 실근은 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=k$의 교점의 x좌표와 같으므로 방정식 $f(x)=k$가
① 양근을 갖는다.
➡ $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=k$의 교점의 x좌표가 양수이다.
② 음근을 갖는다.
➡ $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=k$의 교점의 x좌표가 음수이다.

0649 $2x^3+3x^2-12x+p=0$에서

$2x^3+3x^2-12x=-p$ …… ㉠

방정식 ㉠이 한 개의 양근과 서로 다른 두 개의 음근을 가지려면 곡선 $y=2x^3+3x^2-12x$와 직선 $y=-p$의 교점의 x좌표가 한 개는 양수이고, 다른 두 개는 음수이어야 한다.

$f(x)=2x^3+3x^2-12x$라 하면

$f'(x)=6x^2+6x-12=6(x+2)(x-1)$

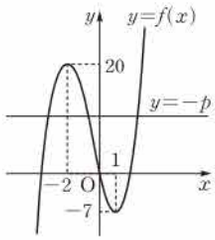
$f'(x)=0$에서 $x=-2$ 또는 $x=1$

x	…	-2	…	1	…
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	20	↘	-7	↗

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=-p$의 교점의 x좌표가 한 개는 양수이고, 다른 두 개는 음수이려면

$0<-p<20$

$\therefore -20<p<0$



답 ①

0650 $2x^2+9x=x^3-x^2+a$에서

$-x^3+3x^2+9x=a$ …… ㉠

방정식 ㉠이 서로 다른 두 개의 양근과 한 개의 음근을 가지려면 곡선 $y=-x^3+3x^2+9x$와 직선 $y=a$의 교점의 x좌표가 한 개는 음수이고, 다른 두 개는 양수이어야 한다.

$f(x)=-x^3+3x^2+9x$라 하면

$f'(x)=-3x^2+6x+9=-3(x+1)(x-3)$

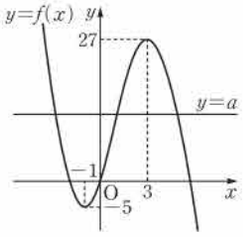
$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=3$

x	…	-1	…	3	…
$f'(x)$	−	0	+	0	−
$f(x)$	↘	-5	↗	27	↘

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=a$의 교점의 x좌표가 한 개는 음수이고, 다른 두 개는 양수이려면

$0<a<27$

즉 정수 a는 1, 2, 3, …, 26의 26개이다.



답 ④

0651 $x^3-12x^2+36x-k=0$에서

$x^3-12x^2+36x=k$ …… ㉠ ⋯➊

방정식 ㉠이 한 개의 양근과 두 개의 허근을 가지려면 곡선 $y=x^3-12x^2+36x$와 직선 $y=k$의 교점이 1개이고 그 교점의 x좌표가 양수이어야 한다.

$f(x)=x^3-12x^2+36x$라 하면

$f'(x)=3x^2-24x+36=3(x-2)(x-6)$

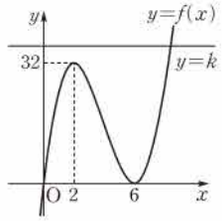
$f'(x)=0$에서 $x=2$ 또는 $x=6$ ⋯➋

x	…	2	…	6	…
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	32	↘	0	↗

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=k$의 교점이 1개이고 그 교점의 x좌표가 양수이려면

$k>32$ ⋯➌

즉 정수 k의 최솟값은 33이다. ⋯➍



답 33

채점 기준	비율
➊ 주어진 방정식을 정리할 수 있다.	10 %
➋ $f'(x)=0$인 x의 값을 구할 수 있다.	30 %
➌ k의 값의 범위를 구할 수 있다.	50 %
➍ 정수 k의 최솟값을 구할 수 있다.	10 %

0652 방정식 $f(x)=k$가 서로 다른 두 개의 양근과 한 개의 음근을 가지려면 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=k$의 교점의 x좌표가 한 개는 음수이고, 다른 두 개는 양수이어야 한다.

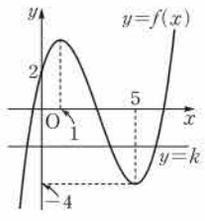
이때 주어진 도함수 $y=f'(x)$의 그래프에서

$f'(1)=f'(5)=0$

x	…	1	…	5	…
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	-4	↗

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=k$의 교점의 x좌표가 한 개는 음수이고, 다른 두 개는 양수이려면

$-4<k<2$



답 $-4<k<2$

0653 $3x^3-4x+3-k=0$에서

$3x^3-4x+3=k$ …… ㉠

방정식 ㉠의 양근의 개수 $f(k)$는 곡선 $y=3x^3-4x+3$과 직선 $y=k$의 x좌표가 양수인 교점의 개수와 같다.

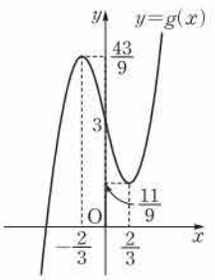
$g(x)=3x^3-4x+3$이라 하면

$g'(x)=9x^2-4=(3x+2)(3x-2)$

$g'(x)=0$에서 $x=-\frac{2}{3}$ 또는 $x=\frac{2}{3}$

x	…	$-\frac{2}{3}$	…	$\frac{2}{3}$	…
$g'(x)$	+	0	−	0	+
$g(x)$	↗	$\frac{43}{9}$	↘	$\frac{11}{9}$	↗

따라서 함수 $y=g(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. ❶



(i) $k=1$일 때,

곡선 $y=g(x)$와 직선 $y=k$는 x좌표가 양수인 점에서 만나지 않으므로

$f(1)=0$

(ii) $k=2$일 때,

곡선 $y=g(x)$와 직선 $y=k$의 x좌표가 양수인 교점이 2개이므로

$f(2)=2$

(iii) $k\geq 3$일 때,

곡선 $y=g(x)$와 직선 $y=k$의 x좌표가 양수인 교점이 1개이므로

$f(3)=f(4)=\cdots=f(10)=1$ ❷

이상에서

$f(1)+f(2)+\cdots+f(10)=0+2+1\cdot 8$

$=10$ ❸

답 10

채점 기준	비율
❶ $y=3x^3-4x+3$의 그래프를 그릴 수 있다.	40 %
❷ $f(1)$, $f(2)$, …, $f(10)$의 값을 구할 수 있다.	50 %
❸ $f(1)+f(2)+\cdots+f(10)$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0654 $x^4-4x^3-x^2=x^2-12x+k$에서

$x^4-4x^3-2x^2+12x=k$ …… ㉠

방정식 ㉠이 서로 다른 두 개의 양근과 서로 다른 두 개의 음근을 가지려면 곡선 $y=x^4-4x^3-2x^2+12x$와 직선 $y=k$의 교점의 x좌표가 두 개는 양수이고, 다른 두 개는 음수이어야 한다.

$f(x)=x^4-4x^3-2x^2+12x$라 하면

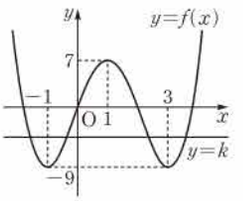
$f'(x)=4x^3-12x^2-4x+12$

$=4(x+1)(x-1)(x-3)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=1$ 또는 $x=3$

x	…	-1	…	1	…	3	…
$f'(x)$	−	0	+	0	−	0	+
$f(x)$	↘	-9	↗	7	↘	-9	↗

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=k$의 교점의 x좌표가 두 개는 양수이고, 다른 두 개는 음수이려면



$-9<k<0$

즉 $a=-9$, $b=0$이므로

$b-a=9$

답 ⑤

유형 03 삼차방정식의 근의 판별

집중 공략 본책 105쪽

삼차함수 $f(x)$가 극값을 가질 때, 삼차방정식 $f(x)=0$의 근은
① (극댓값)×(극솟값)<0 ⟺ 서로 다른 세 실근
② (극댓값)×(극솟값)=0 ⟺ 한 실근과 중근(서로 다른 두 실근)
③ (극댓값)×(극솟값)>0 ⟺ 한 실근과 두 허근

0655 $f(x)=x^3-3x^2-24x+n$이라 하면

$f'(x)=3x^2-6x-24=3(x+2)(x-4)$

$f'(x)=0$에서 $x=-2$ 또는 $x=4$

삼차방정식 $f(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가지려면

$f(-2)f(4)<0$이어야 하므로

$(n+28)(n-80)<0$ ∴ $-28<n<80$

따라서 정수 n의 최댓값은 79, 최솟값은 -27이므로 구하는 합은

$79+(-27)=52$

답 ②

다른 풀이 $x^3-3x^2-24x+n=0$에서

$x^3-3x^2-24x=-n$ …… ㉠

방정식 ㉠이 서로 다른 세 실근을 가지려면 곡선 $y=x^3-3x^2-24x$와 직선 $y=-n$이 서로 다른 세 점에서 만나야 한다.

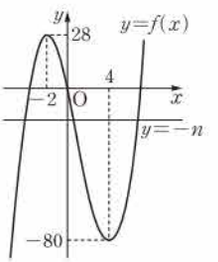
$f(x)=x^3-3x^2-24x$라 하면

$f'(x)=3x^2-6x-24=3(x+2)(x-4)$

$f'(x)=0$에서 $x=-2$ 또는 $x=4$

x	…	-2	…	4	…
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	28	↘	-80	↗

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=-n$이 서로 다른 세 점에서 만나려면



$-80<-n<28$

∴ $-28<n<80$

0656 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x+k$라 하면

$f'(x)=x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$

$f'(x)=0$에서 $x=1$ 또는 $x=3$

삼차방정식 $f(x)=0$이 서로 다른 두 실근, 즉 한 실근과 중근을 가지려면 $f(1)f(3)=0$이어야 하므로

$\left(\frac{4}{3}+k\right)k=0$ $\therefore k=0$ ($\because k$는 정수) 답 0

0657 $f(x)=2x^3-6x^2-18x-a+2$라 하면

$f'(x)=6x^2-12x-18=6(x+1)(x-3)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=3$

삼차방정식 $f(x)=0$이 한 실근과 두 허근을 가지려면

$f(-1)f(3)>0$이어야 하므로

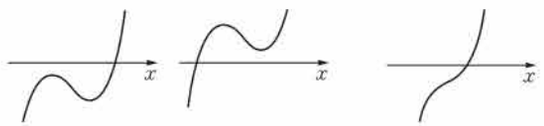
$(12-a)(-52-a)>0$, $(a-12)(a+52)>0$

$\therefore a<-52$ 또는 $a>12$

따라서 a의 값이 될 수 있는 것은 ⑤이다. 답 ⑤

SSEN 특강

삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ $(a>0)$에 대하여 삼차방정식 $f(x)=0$이 한 실근과 두 허근을 가질 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 다음과 같다.



[극값을 갖는 경우] [극값을 갖지 않는 경우]

0658 $f(x)=2x^3-3nx^2+n$에서

$f'(x)=6x^2-6nx=6x(x-n)$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=n$

삼차방정식 $f(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가지려면

$f(0)f(n)<0$이어야 하므로

$n(-n^3+n)<0$, $n^2(n+1)(n-1)>0$

$\therefore n<-1$ 또는 $n>1$

이때 n은 자연수이므로 $n>1$

따라서 가장 작은 n의 값은 2이므로

$a=2$ ··· ❶

$n=2$일 때 $f(x)=2x^3-6x^2+2$이므로

$f'(x)=6x^2-12x=6x(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=2$

x	⋯	0	⋯	2	⋯
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	2	↘	−6	↗

따라서 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극댓값 2를 가지므로

$b=2$ ··· ❷

$\therefore a+b=4$ ··· ❸

답 4

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	50 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $a+b$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0659 $f(x)=\frac{2}{3}x^3-2ax+2a$에서

$f'(x)=2x^2-2a=2(x^2-a)$

함수 $f(x)$가 극값을 가지려면 방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로

$a>0$ ····· ㉠

따라서 $f'(x)=0$에서 $x=-\sqrt{a}$ 또는 $x=\sqrt{a}$

삼차방정식 $f(x)=0$이 오직 한 개의 실근을 가지려면

$f(-\sqrt{a})f(\sqrt{a})>0$이어야 하므로

$\left(\frac{4}{3}a\sqrt{a}+2a\right)\left(-\frac{4}{3}a\sqrt{a}+2a\right)>0$

이때 $a>0$이므로 $\left(\frac{4}{3}\sqrt{a}+2\right)\left(-\frac{4}{3}\sqrt{a}+2\right)>0$

$-\frac{16}{9}a+4>0$ $\therefore a<\frac{9}{4}$ ····· ㉡

㉠, ㉡에서 $0<a<\frac{9}{4}$ 답 $0<a<\frac{9}{4}$

유형 04 두 그래프의 교점의 개수 본책 106쪽

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점의 개수
➡ 방정식 $f(x)=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

0660 주어진 곡선과 직선이 서로 다른 세 점에서 만나려면 방정식 $x^3+6x^2=-9x+k$, 즉 $x^3+6x^2+9x-k=0$이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.

$f(x)=x^3+6x^2+9x-k$라 하면

$f'(x)=3x^2+12x+9=3(x+3)(x+1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-3$ 또는 $x=-1$

삼차방정식 $f(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가지려면

$f(-3)f(-1)<0$이어야 하므로

$-k(-4-k)<0$, $k(k+4)<0$

$\therefore -4<k<0$ 답 ②

다른 풀이 $x^3+6x^2=-9x+k$에서

$x^3+6x^2+9x=k$

곡선 $y=x^3+6x^2$과 직선 $y=-9x+k$가 서로 다른 세 점에서 만나려면 곡선 $y=x^3+6x^2+9x$와 직선 $y=k$가 서로 다른 세 점에서 만나야 한다.

$f(x)=x^3+6x^2+9x$라 하면

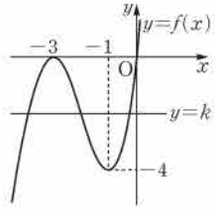
$f'(x)=3x^2+12x+9=3(x+3)(x+1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-3$ 또는 $x=-1$

x	⋯	−3	⋯	−1	⋯
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	−4	↗

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=k$가 서로 다른 세 점에서 만나려면

$-4<k<0$



0661 주어진 두 곡선이 서로 다른 두 점에서 만나려면 방정식 $-x^3+4x^2-4x=x^2-4x+k$, 즉 $x^3-3x^2+k=0$이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다. ··· ❶

$f(x)=x^3-3x^2+k$라 하면

$f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=2$ ··· ❷

삼차방정식 $f(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가지려면

$f(0)f(2)=0$이어야 하므로

$k(k-4)=0$ $\therefore k=4\ (\because k>0)$ ··· ❸

답 4

채점 기준	비율
❶ 방정식이 서로 다른 두 실근을 가져야 함을 알 수 있다.	20 %
❷ $f'(x)=0$인 x의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ 양수 k의 값을 구할 수 있다.	50 %

0662 주어진 두 곡선이 오직 한 점에서 만나려면 방정식 $-x^3+2x^2=x^2-x+k$, 즉 $x^3-x^2-x+k=0$이 한 실근만을 가져야 한다.

$f(x)=x^3-x^2-x+k$라 하면

$f'(x)=3x^2-2x-1=(3x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-\frac{1}{3}$ 또는 $x=1$

삼차방정식 $f(x)=0$이 한 실근만을 가지려면 $f\left(-\frac{1}{3}\right)f(1)>0$이어야 하므로

$\left(k+\frac{5}{27}\right)(k-1)>0$ $\therefore k<-\frac{5}{27}$ 또는 $k>1$

따라서 자연수 k의 최솟값은 2이다. 답 2

0663 주어진 곡선과 직선이 한 점에서 만나고 다른 한 점에서는 접하려면 방정식 $x^3+7=3x+k$, 즉 $x^3-3x+7-k=0$이 한 실근과 중근을 가져야 한다.

$f(x)=x^3-3x+7-k$라 하면

$f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=1$

삼차방정식 $f(x)=0$이 한 실근과 중근을 가지려면

$f(-1)f(1)=0$이어야 하므로

$(9-k)(5-k)=0$ $\therefore k=5$ 또는 $k=9$ 답 5, 9

유형 05 접선의 개수 본책 107쪽

곡선 밖의 한 점에서 곡선에 그을 수 있는 접선의 개수는 접점의 개수와 같다.

0664 $y=x^3-kx$에서 $y'=3x^2-k$

점 $(1, 1)$에서 곡선 $y=x^3-kx$에 그은 접선의 접점의 좌표를 (t, t^3-kt)라 하면 접선의 방정식은

$y-(t^3-kt)=(3t^2-k)(x-t)$

이 직선이 점 $(1, 1)$을 지나므로

$1-(t^3-kt)=(3t^2-k)(1-t)$

$\therefore 2t^3-3t^2+1+k=0$ ····· ㉠

점 $(1, 1)$에서 주어진 곡선에 서로 다른 두 개의 접선을 그을 수 있으려면 t에 대한 삼차방정식 ㉠이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

$f(t)=2t^3-3t^2+1+k$라 하면

$f'(t)=6t^2-6t=6t(t-1)$

$f'(t)=0$에서 $t=0$ 또는 $t=1$

삼차방정식 $f(t)=0$이 서로 다른 두 실근을 가지려면

$f(0)f(1)=0$이어야 하므로

$(k+1)k=0$ $\therefore k=-1\ (\because k\neq 0)$ 답 ②

0665 $y=x^3+2$에서 $y'=3x^2$

점 $(1, a)$에서 곡선 $y=x^3+2$에 그은 접선의 접점의 좌표를 (t, t^3+2)라 하면 접선의 방정식은

$y-(t^3+2)=3t^2(x-t)$ ··· ❶

이 직선이 점 $(1, a)$를 지나므로

$a-(t^3+2)=3t^2(1-t)$

$\therefore 2t^3-3t^2-2+a=0$ ····· ㉠

점 $(1, a)$에서 주어진 곡선에 서로 다른 세 개의 접선을 그을 수 있으려면 t에 대한 삼차방정식 ㉠이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다. ··· ❷

$f(t)=2t^3-3t^2-2+a$라 하면

$f'(t)=6t^2-6t=6t(t-1)$

$f'(t)=0$에서 $t=0$ 또는 $t=1$

삼차방정식 $f(t)=0$이 서로 다른 세 실근을 가지려면

$f(0)f(1)<0$이어야 하므로

$(a-2)(a-3)<0$ $\therefore 2<a<3$ ··· ❸

답 $2<a<3$

채점 기준	비율
❶ 접점의 좌표를 (t, t^3+2)라 하고 접선의 방정식을 구할 수 있다.	30 %
❷ t에 대한 삼차방정식을 구하고 삼차방정식이 서로 다른 세 실근을 가져야 함을 알 수 있다.	30 %
❸ a의 값의 범위를 구할 수 있다.	40 %

0666 $y=x^3-6x^2+5x$에서 $y'=3x^2-12x+5$

점 $(0, k)$에서 곡선 $y=x^3-6x^2+5x$에 그은 접선의 접점의 좌표를 (t, t^3-6t^2+5t)라 하면 접선의 방정식은

$y-(t^3-6t^2+5t)=(3t^2-12t+5)(x-t)$

이 직선이 점 $(0, k)$를 지나므로

$k-(t^3-6t^2+5t)=-t(3t^2-12t+5)$

$\therefore 2t^3-6t^2+k=0$ ····· ㉠

점 $(0, k)$에서 주어진 곡선에 그을 수 있는 접선의 개수는 t에 대한 삼차방정식 ㉠의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

$f(t)=2t^3-6t^2+k$라 하면

$f'(t)=6t^2-12t=6t(t-2)$

$f'(t)=0$에서 $t=0$ 또는 $t=2$

삼차방정식 $f(t)=0$이 서로 다른 세 실근을 가지려면

$f(0)f(2)<0$이어야 하므로

$k(-8+k)<0$ $\therefore 0<k<8$

$f(t)=0$이 서로 다른 두 실근을 가지려면 $f(0)f(2)=0$이어야 하므로

$k(-8+k)=0$ $\therefore k=0$ 또는 $k=8$

$f(t)=0$이 한 실근만을 가지려면 $f(0)f(2)>0$이어야 하므로

$k(-8+k)>0$ $\therefore k<0$ 또는 $k>8$

즉 $n(1)=n(2)=\cdots=n(7)=3$, $n(8)=2$, $n(9)=n(10)=1$이므로

$\sum_{k=1}^{10} n(k)=7\cdot3+2+2\cdot1=25$ 답 ③

다른 풀이 점 $(0, k)$에서 곡선 $y=x^3-6x^2+5x$에 그을 수 있는 접선의 개수는 t에 대한 삼차방정식 $2t^3-6t^2+k=0$의 서로 다른 실근의 개수와 같고 $2t^3-6t^2+k=0$에서

$2t^3-6t^2=-k$ ····· ㉡

이때 방정식 ㉡의 서로 다른 실근의 개수는 곡선 $y=2t^3-6t^2$과 직선 $y=-k$의 서로 다른 교점의 개수와 같다.

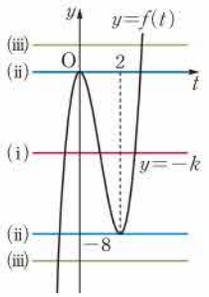
$f(t)=2t^3-6t^2$이라 하면

$f'(t)=6t^2-12t=6t(t-2)$

$f'(t)=0$에서 $t=0$ 또는 $t=2$

t	⋯	0	⋯	2	⋯
$f'(t)$	+	0	−	0	+
$f(t)$	↗	0	↘	−8	↗

따라서 함수 $y=f(t)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



(i) $-8<-k<0$, 즉 $0<k<8$일 때

$n(k)=3$

(ii) $-k=-8$ 또는 $-k=0$, 즉 $k=8$ 또는 $k=0$일 때

$n(k)=2$

(iii) $-k<-8$ 또는 $-k>0$, 즉 $k>8$ 또는 $k<0$일 때

$n(k)=1$

이상에서 $\sum_{k=1}^{10} n(k)=7\cdot3+2+2\cdot1=25$

유형 06 모든 실수에서 부등식이 항상 성립할 조건

집중 공략 본책 107쪽

모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x)\geq0$이 성립하려면
➡ ($f(x)$의 최솟값) ≥0

0667 $f(x)=\frac{3}{2}x^4-6x^3+24x+k$라 하면

$f'(x)=6x^3-18x^2+24=6(x+1)(x-2)^2$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=2$

x	⋯	−1	⋯	2	⋯
$f'(x)$	−	0	+	0	+
$f(x)$	↘	$k-\frac{33}{2}$	↗	$k+24$	↗

따라서 함수 $f(x)$의 최솟값은 $k-\frac{33}{2}$이므로 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\geq0$이 성립하려면

$k-\frac{33}{2}\geq0$ $\therefore k\geq\frac{33}{2}$

즉 실수 k의 최솟값은 $\frac{33}{2}$이다. 답 ③

0668 $f(x)=-2x^4+4x^2-k$라 하면

$f'(x)=-8x^3+8x=-8x(x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$

x	⋯	−1	⋯	0	⋯	1	⋯
$f'(x)$	+	0	−	0	+	0	−
$f(x)$	↗	$2-k$	↘	$-k$	↗	$2-k$	↘

따라서 함수 $f(x)$의 최댓값은 $2-k$이므로 모든 실수 x에 대하여 $f(x)<0$이 성립하려면

$2-k<0$ $\therefore k>2$

즉 정수 k의 최솟값은 3이다. 답 ②

0669 $f(x)=x^4+4ax^2-4(2a+1)x+a^2-2$라 하면

$f'(x)=4x^3+8ax-4(2a+1)$

$=4(x-1)(x^2+x+2a+1)$

$f'(x)=0$에서 $x=1$ ($\because$ $x^2+x+2a+1=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+2a+\frac{3}{4}>0$ ($\because$ $a>0$)) ····➊

따라서 함수 $f(x)$의 최솟값은 a^2-4a-5이므로 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\geq0$이 성립하려면

x	⋯	1	⋯
$f'(x)$	−	0	+
$f(x)$	↘	a^2-4a-5	↗

$a^2-4a-5\geq0$, $(a+1)(a-5)\geq0$

$\therefore a\geq5$ ($\because$ $a>0$) ····➋

답 $a\geq5$

채점 기준	비율
➊ $f'(x)=0$인 x의 값을 구할 수 있다.	50 %
➋ a의 값의 범위를 구할 수 있다.	50 %

0670 (i) $k=0$일 때, $x^4+3\geq0$이므로 주어진 부등식은 항상 성립한다.

(ii) $k\neq0$일 때, $f(x)=x^4+4k^3x+3$이라 하면

$f'(x)=4x^3+4k^3=4(x+k)(x^2-kx+k^2)$

$f'(x)=0$에서 $x=-k$ ($\because$ $x^2-kx+k^2=\left(x-\frac{k}{2}\right)^2+\frac{3}{4}k^2>0$)

따라서 함수 $f(x)$의 최솟값은 $-3k^4+3$이므로 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\geq0$이 성립하려면

x	⋯	$-k$	⋯
$f'(x)$	−	0	+
$f(x)$	↘	$-3k^4+3$	↗

$-3k^4+3\geq0$, $k^4-1\leq0$

$(k+1)(k-1)(k^2+1)\leq0$

$\therefore -1\leq k<0$ 또는 $0<k\leq1$ ($\because$ $k\neq0$)

(i), (ii)에서 $-1 \le k \le 1$

따라서 정수 k는 -1, 0, 1의 3개이다. 답 3

유형 07 주어진 구간에서 부등식이 항상 성립할 조건 ; 증가·감소의 활용 본책 108쪽

① 구간 (a, b)에서 감소하는 함수 $f(x)$에 대하여 이 구간에서 부등식 $f(x) > k$가 항상 성립하려면 ➡ $f(b) \ge k$

② 구간 (a, b)에서 증가하는 함수 $f(x)$에 대하여 이 구간에서 부등식 $f(x) < k$가 항상 성립하려면 ➡ $f(b) \le k$

0671 $f(x)=x^3-6x^2+k$라 하면

$f'(x)=3x^2-12x=3x(x-4)$

$1<x<3$일 때 $f'(x)<0$이므로 함수 $f(x)$는 구간 $(1, 3)$에서 감소한다.

따라서 $1<x<3$에서 $f(x)>0$이 항상 성립하려면 $f(3) \ge 0$이어야 하므로

$27-54+k \ge 0 \quad \therefore k \ge 27$ 답 ⑤

0672 $f(x)=2x^3+3x^2+k$라 하면

$f'(x)=6x^2+6x=6x(x+1)$

$x<-1$일 때 $f'(x)>0$이므로 함수 $f(x)$는 구간 $(-\infty, -1)$에서 증가한다. ···· ❶

따라서 $x<-1$에서 $f(x)<0$이 항상 성립하려면 $f(-1) \le 0$이어야 하므로

$-2+3+k \le 0 \quad \therefore k \le -1$ ···· ❷

즉 실수 k의 최댓값은 -1이다. ···· ❸

답 -1

채점 기준	비율
❶ 함수 $f(x)=2x^3+3x^2+k$가 구간 $(-\infty, -1)$에서 증가함을 알 수 있다.	50 %
❷ k의 값의 범위를 구할 수 있다.	40 %
❸ 실수 k의 최댓값을 구할 수 있다.	10 %

0673 $x^3+3x^2+k<x^2+4x$에서

$x^3+2x^2-4x+k<0$

$f(x)=x^3+2x^2-4x+k$라 하면

$f'(x)=3x^2+4x-4=(x+2)(3x-2)$

$2<x<4$일 때 $f'(x)>0$이므로 함수 $f(x)$는 구간 $(2, 4)$에서 증가한다.

따라서 $2<x<4$에서 $f(x)<0$이 항상 성립하려면 $f(4) \le 0$이어야 하므로

$64+32-16+k \le 0 \quad \therefore k \le -80$

즉 실수 k의 최댓값은 -80이다. 답 ②

0674 $x>3$에서 곡선 $y=\frac{1}{3}x^3-x^2$이 직선 $y=-\frac{5}{4}x+k$보다 항상 위쪽에 있으려면 $x>3$에서 부등식 $\frac{1}{3}x^3-x^2>-\frac{5}{4}x+k$, 즉 $\frac{1}{3}x^3-x^2+\frac{5}{4}x-k>0$이 항상 성립해야 한다.

$f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2+\frac{5}{4}x-k$라 하면

$f'(x)=x^2-2x+\frac{5}{4}=(x-1)^2+\frac{1}{4} \ge \frac{1}{4}$

$x>3$일 때 $f'(x)>0$이므로 함수 $f(x)$는 구간 $(3, \infty)$에서 증가한다.

따라서 $x>3$에서 $f(x)>0$이 항상 성립하려면 $f(3) \ge 0$이어야 하므로

$-k+\frac{15}{4} \ge 0 \quad \therefore k \le \frac{15}{4}$

즉 정수 k의 최댓값은 3이다. 답 3

유형 08 주어진 구간에서 부등식이 항상 성립할 조건 ; 최대·최소의 활용 본책 108쪽

① 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \le a$가 항상 성립하려면 그 구간에서 ➡ ($f(x)$의 최댓값) $\le a$

② 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \ge a$가 항상 성립하려면 그 구간에서 ➡ ($f(x)$의 최솟값) $\ge a$

0675 $f(x)=4x^3-3x^2-6x$라 하면

$f'(x)=12x^2-6x-6=6(2x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-\frac{1}{2}$ 또는 $x=1$

x	-1	$\cdots$	$-\frac{1}{2}$	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	-1	↗	$\frac{7}{4}$	↘	-5	↗

따라서 함수 $f(x)$의 최솟값은 -5이므로 $x \ge -1$에서 $f(x) \ge k$가 항상 성립하려면

$k \le -5$

즉 실수 k의 최댓값은 -5이다. 답 ⑤

0676 $2x^3+2x^2-35x+k \le -x^2+x$에서

$2x^3+3x^2-36x+k \le 0$

$f(x)=2x^3+3x^2-36x+k$라 하면

$f'(x)=6x^2+6x-36=6(x+3)(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=-3$ ($\because x<0$)

따라서 함수 $f(x)$의 최댓값은 $k+81$이므로 $x<0$에서 $f(x) \le 0$이 항상 성립하려면

x	$\cdots$	-3	$\cdots$	0
$f'(x)$	$+$	0	$-$	
$f(x)$	↗	$k+81$	↘	

$k+81 \le 0 \quad \therefore k \le -81$ 답 ①

0677 $f(x)=2x^3-9x^2+12x+k$라 하면

$f'(x)=6x^2-18x+12=6(x-1)(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=1$ 또는 $x=2$ ···· ❶

x	1	$\cdots$	2	$\cdots$	3
$f'(x)$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$k+5$	↘	$k+4$	↗	$k+9$

따라서 함수 $f(x)$의 최댓값은 $k+9$, 최솟값은 $k+4$이므로
$1\le x\le 3$에서 $0\le f(x)\le 10$이 항상 성립하려면
$k+4\ge 0$, $k+9\le 10$
$\therefore -4\le k\le 1$ ···· ❷
즉 정수 k는
$-4, -3, -2, -1, 0, 1$
의 6개이다. ···· ❸

답 6

채점 기준	비율
❶ $f'(x)=0$인 x의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ k의 값의 범위를 구할 수 있다.	50 %
❸ 정수 k의 개수를 구할 수 있다.	10 %

0678 운송 회사가 손해를 보지 않으려면 (배달 요금)≥(비용)이어야 하므로 $x>0$에서 부등식 $2x^3+3x^2+a\ge 180x+4500$, 즉 $2x^3+3x^2-180x-4500+a\ge 0$이 항상 성립해야 한다.
$f(x)=2x^3+3x^2-180x-4500+a$라 하면
$f'(x)=6x^2+6x-180=6(x+6)(x-5)$
$f'(x)=0$에서 $x=5$ ($\because x>0$)

x	0	···	5	···
$f'(x)$		−	0	+
$f(x)$		↘	$a-5075$	↗

따라서 함수 $f(x)$의 최솟값은 $a-5075$이므로 $x>0$에서 $f(x)\ge 0$이 항상 성립하려면
$a-5075\ge 0$ $\therefore a\ge 5075$
즉 a의 최솟값은 5075이다.

답 5075

유형 09 부등식 $f(x)>g(x)$가 항상 성립할 조건

집중 공략 본책 109쪽

어떤 구간에서 부등식 $f(x)>g(x)$가 항상 성립하려면
➡ $h(x)=f(x)-g(x)$라 할 때, 그 구간에서
$(h(x)$의 최솟값$)>0$

0679 $y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 항상 위쪽에 있으려면 모든 실수 x에 대하여 $f(x)>g(x)$가 성립해야 한다.
$h(x)=f(x)-g(x)$라 하면
$h(x)=x^4+2x^3-x^2-9x-(2x^3+5x^2-x-a)$
$=x^4-6x^2-8x+a$
$\therefore h'(x)=4x^3-12x-8=4(x+1)^2(x-2)$
$h'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=2$

x	···	-1	···	2	···
$h'(x)$	−	0	−	0	+
$h(x)$	↘	$a+3$	↘	$a-24$	↗

따라서 함수 $h(x)$의 최솟값은 $a-24$이므로 모든 실수 x에 대하여 $h(x)>0$이 성립하려면
$a-24>0$ $\therefore a>24$

답 ⑤

0680 $h(x)=3f(x)-g(x)$라 하면
$h(x)=3(x^4-5x^2)-(-8x^3+3x^2-a)$
$=3x^4+8x^3-18x^2+a$
$\therefore h'(x)=12x^3+24x^2-36x=12x(x+3)(x-1)$
$h'(x)=0$에서 $x=-3$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$

x	···	-3	···	0	···	1	···
$h'(x)$	−	0	+	0	−	0	+
$h(x)$	↘	$a-135$	↗	a	↘	$a-7$	↗

따라서 함수 $h(x)$의 최솟값은 $a-135$이므로 모든 실수 x에 대하여 $h(x)\ge 0$이 성립하려면
$a-135\ge 0$ $\therefore a\ge 135$
즉 실수 a의 최솟값은 135이다.

답 135

0681 $h(x)=f(x)-g(x)$라 하면
$h(x)=4x^3-7x+a-(-3x^2-x)=4x^3+3x^2-6x+a$
$\therefore h'(x)=12x^2+6x-6=6(x+1)(2x-1)$
$h'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=\frac{1}{2}$

x	-1	···	$\frac{1}{2}$	···	2
$h'(x)$	0	−	0	+	
$h(x)$	$a+5$	↘	$a-\frac{7}{4}$	↗	$a+32$

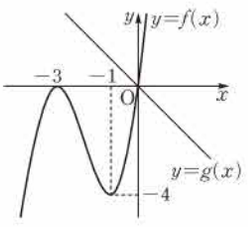
따라서 함수 $h(x)$의 최댓값은 $a+32$이므로 $-1\le x\le 2$에서 $h(x)\le 0$이 항상 성립하려면
$a+32\le 0$ $\therefore a\le -32$
즉 실수 a의 최댓값은 -32이다.

답 ①

0682 $f(x)=x^3+6x^2+9x$에서
$f'(x)=3x^2+12x+9=3(x+3)(x+1)$
$f'(x)=0$에서 $x=-3$ 또는 $x=-1$ ···· ❶

x	···	-3	···	-1	···	0
$f'(x)$	+	0	−	0	+	
$f(x)$	↗	0	↘	-4	↗	

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. ···· ❷
이때 함수 $y=g(x)$의 그래프는 원점을 지나는 직선이므로 $x<0$에서 $f(x)<g(x)$가 항상 성립하려면
$k<0$ ···· ❸



답 $k<0$

채점 기준	비율
❶ $f'(x)=0$인 x의 값을 구할 수 있다.	20 %
❷ $y=f(x)$의 그래프를 그릴 수 있다.	30 %
❸ k의 값의 범위를 구할 수 있다.	50 %

참고 $h(x)=x^3+6x^2+(9-k)x$라 하면
$h'(x)=3x^2+12x+9-k$
이므로 $h'(x)=0$인 x의 값을 구할 수 없다.

0683 $f(x) \le 12x+k$에서 $\quad -x^4+2x^3-x^2 \le 12x+k$

$\therefore\ x^4-2x^3+x^2+12x+k \ge 0$

$h(x)=x^4-2x^3+x^2+12x+k$라 하면

$h'(x)=4x^3-6x^2+2x+12$

$=2(x+1)(2x^2-5x+6)$

$h'(x)=0$에서 $\quad 2x^2-5x+6=2\left(x-\frac{5}{4}\right)^2+\frac{23}{8}>0$

$x=-1\ (\because\ 2x^2-5x+6>0)$

x	$\cdots$	-1	$\cdots$
$h'(x)$	$-$	0	$+$
$h(x)$	$\searrow$	$-8+k$	$\nearrow$

따라서 함수 $h(x)$의 최솟값은 $-8+k$이므로 모든 실수 x에 대하여 $h(x) \ge 0$이 성립하려면

$-8+k \ge 0$

$\therefore\ k \ge 8$ $\quad \cdots\cdots$ ㉠

또 $12x+k \le g(x)$에서 $\quad 12x+k \le 2x^2+n$

$\therefore\ 2x^2-12x+n-k \ge 0$

이차방정식 $2x^2-12x+n-k=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(-6)^2-2(n-k) \le 0, \quad 36-2n+2k \le 0$

$\therefore\ k \le n-18$ $\quad \cdots\cdots$ ㉡

㉠, ㉡에서 $\quad 8 \le k \le n-18$

위의 부등식을 만족시키는 정수 k의 개수가 5이므로

$n-18=12 \quad \therefore\ n=30$ 답 30

참고 $n=30$이면 $8 \le k \le n-18$에서 $\quad 8 \le k \le 12$

즉 정수 k는 8, 9, 10, 11, 12의 5개이다.

유형 10~11 속도와 가속도 본책 109, 110쪽

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 x가 $x=f(t)$일 때, 시각 t에서의 점 P의 속도 v와 가속도 a는

$v=\frac{dx}{dt}=f'(t), \quad a=\frac{dv}{dt}$

이때 점 P의 속력은 $|v|$이다.

0684 점 P가 원점을 지날 때 $x=0$이므로

$t^3-4t^2+4t=0, \quad t(t-2)^2=0$

$\therefore\ t=0$ 또는 $t=2$

따라서 점 P가 출발 후 다시 원점을 지날 때는 $t=2$일 때이고, 점 P의 속도를 v라 하면

$v=\frac{dx}{dt}=3t^2-8t+4$

이므로 $t=2$일 때 점 P의 속도는

$12-16+4=0$ 답 0

0685 점 P의 속도를 v라 하면

$v=\frac{dx}{dt}=3t^2+2at-2$

$t=3$일 때 $v=13$이므로

$27+6a-2=13, \quad 6a=-12$

$\therefore\ a=-2$ 답 ①

0686 두 점 P, Q의 속도를 각각 v_P, v_Q라 하면

$v_P=2t^2$, $v_Q=-3t+5$ $\quad \cdots$ ❶

두 점 P, Q의 속도가 같을 때 $v_P=v_Q$이므로

$2t^2=-3t+5, \quad 2t^2+3t-5=0$

$(2t+5)(t-1)=0 \quad \therefore\ t=1\ (\because\ t \ge 0)$ $\quad \cdots$ ❷

$x_P(1)=1$, $x_Q(1)=4$이므로 구하는 두 점 P, Q 사이의 거리는

$4-1=3$ $\quad \cdots$ ❸

답 3

채점 기준	비율
❶ 두 점 P, Q의 속도를 구할 수 있다.	40 %
❷ 속도가 같아지는 순간의 시각을 구할 수 있다.	30 %
❸ 두 점 P, Q 사이의 거리를 구할 수 있다.	30 %

0687 점 P의 속도를 v라 하면

$v=f'(t)=-t^2+2t+4=-(t-1)^2+5$

즉 $0 \le t \le 4$에서 $-4 \le f'(t) \le 5$이므로

$0 \le |f'(t)| \le 5$

따라서 점 P의 속력의 최댓값은 5이고 그때의 시각은 $t=1$이므로

$M=5$, $a=1$

$\therefore\ M+a=6$ 답 ③

0688 $h(t)=f(t)-g(t)$라 하면

$h'(t)=f'(t)-g'(t)=6t^2-18t+a$

$t=1$에서 두 점 P, Q가 만나므로 $\quad h(1)=0$

$2-9+a+b=0 \quad \therefore\ a+b=7$ $\quad \cdots\cdots$ ㉠

또 $t=1$에서 두 점 P, Q의 속도가 같으므로 $\quad h'(1)=0$

$6-18+a=0 \quad \therefore\ a=12$

$a=12$를 ㉠에 대입하여 풀면 $\quad b=-5$ $\quad \cdots$ ❶

즉 $h(t)=2t^3-9t^2+12t-5$이므로

$h'(t)=6t^2-18t+12=6(t-1)(t-2)$

$h'(t)=0$에서 $\quad t=1$ 또는 $t=2$

따라서 두 점 P, Q의 속도가 다시 같아지는 시각은 $t=2$이다.

$\cdots$ ❷

이때 $h(2)=-1$이므로 구하는 두 점 P, Q 사이의 거리는

$|-1|=1$ $\quad \cdots$ ❸

답 1

채점 기준	비율
❶ a, b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ 두 점 P, Q의 속도가 다시 같아지는 시각을 구할 수 있다.	40 %
❸ 두 점 P, Q 사이의 거리를 구할 수 있다.	20 %

0689 점 P의 속도를 v라 하면

$v=\frac{dx}{dt}=6t^2-6t-8$

$6t^2-6t-8=4$에서 $\quad 6t^2-6t-12=0$

$6(t+1)(t-2)=0 \quad \therefore\ t=2\ (\because\ t \ge 0)$

점 P의 가속도를 a라 하면

$a=\frac{dv}{dt}=12t-6$

이므로 $t=2$일 때 점 P의 가속도는

$24-6=18$ 답 18

0690 점 P의 속도를 v, 가속도를 a라 하면

$v=\frac{dx}{dt}=t^2-6t-1$

$a=\frac{dv}{dt}=2t-6$

따라서 점 P의 가속도가 0이면 $2t-6=0$이므로

$t=3$

즉 $t=3$일 때 점 P의 위치가 35이므로

$9-27-3+k=35, \quad -21+k=35$

$\therefore k=56$ 답 56

0691 점 P의 속도를 v라 하면

$v=\frac{dx}{dt}=-4t^3+3kt^2+12t+2$

$t=1$에서 점 P의 속도가 19이므로

$-4+3k+12+2=19$

$3k=9 \quad \therefore k=3$

$\therefore v=-4t^3+9t^2+12t+2$

이때 점 P의 가속도를 a라 하면

$a=\frac{dv}{dt}=-12t^2+18t+12$

따라서 $t=1$에서 점 P의 가속도는

$-12+18+12=18$ 답 ④

유형 12 속도 · 가속도와 운동 방향 집중 공략 본책 110쪽

① 수직선 위를 움직이는 점 P가 운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이다.
② 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이면 ➡ (두 점의 속도의 곱)<0

0692 점 P의 속도를 v라 하면

$v=\frac{dx}{dt}=3t^2-12t+9=3(t-1)(t-3)$

운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이므로 $v=0$에서

$t=1$ 또는 $t=3$

$t=1$일 때 점 P의 위치는 4이고, $t=3$일 때 점 P의 위치는 0이므로 두 점 A, B 사이의 거리는

$4-0=4$ 답 4

0693 점 P의 속도를 v라 하면

$v=\frac{dx}{dt}=3t^2-18t+15=3(t-1)(t-5)$

운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이므로 $v=0$에서

$t=1$ 또는 $t=5$

즉 점 P는 $t=1$일 때 첫 번째로 운동 방향을 바꾸고, $t=5$일 때 두 번째로 운동 방향을 바꾼다.

이때 점 P의 가속도를 a라 하면

$a=\frac{dv}{dt}=6t-18$

따라서 $t=5$일 때 점 P의 가속도는

$30-18=12$ 답 ⑤

0694 점 P의 속도를 v라 하면

$v=\frac{dx}{dt}=3t^2-20t+a+1$

점 P의 운동 방향이 바뀌지 않으려면 실수 t $(t\geq 0)$에 대하여 항상 $v\geq 0$이거나 $v\leq 0$이어야 한다.

이때

$v=3t^2-20t+a+1=3\left(t-\frac{10}{3}\right)^2+a-\frac{97}{3}$

이므로

$a-\frac{97}{3}\geq 0 \quad \therefore a\geq\frac{97}{3}$

따라서 자연수 a의 최솟값은 33이다. 답 ④

0695 점 M의 시각 t에서의 위치를 $m(t)$라 하면

$m(t)=\frac{1}{2}\{f(t)+g(t)\}=t^2-4t+3$ ··· ❶

점 M의 속도를 v라 하면

$v=m'(t)=2t-4$ ··· ❷

운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이므로 $v=0$에서

$t=2$

따라서 점 M은 $t=2$에서 운동 방향을 1번 바꾼다. ··· ❸

답 1번

채점 기준	비율
❶ 점 M의 위치를 구할 수 있다.	30 %
❷ 점 M의 속도를 구할 수 있다.	20 %
❸ 점 M이 운동 방향을 몇 번 바꾸는지 구할 수 있다.	50 %

0696 두 점 P, Q의 속도를 각각 v_P, v_Q라 하면

$v_P=2t-4$, $v_Q=2t-8$

두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이면 $v_Pv_Q<0$이므로

$(2t-4)(2t-8)<0, \quad (t-2)(t-4)<0$

$\therefore 2<t<4$ 답 ②

0697 점 P의 속도를 v라 하면

$v=\frac{dx}{dt}=6t^2+2mt+n$

$t=1$일 때 점 P는 운동 방향을 바꾸므로

$6+2m+n=0$ (운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이다.) ····· ㉠

$t=1$일 때 점 P의 위치는 3이므로

$2+m+n+3=3 \quad \therefore m+n=-2$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $m=-4$, $n=2$ ··· ❶

$\therefore v=6t^2-8t+2=2(3t-1)(t-1)$

즉 점 P가 $t=1$ 이외에 운동 방향을 바꾸는 시각은 $t=\frac{1}{3}$이다. ··· ❷

이때 점 P의 가속도를 a라 하면

$a=\frac{dv}{dt}=12t-8$

따라서 $t=\frac{1}{3}$일 때 점 P의 가속도는

$4-8=-4$ ··· ❸

답 -4

채점 기준	비율
❶ m, n의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ 점 P가 $t=1$ 이외에 운동 방향을 바꾸는 시각을 구할 수 있다.	30 %
❸ 점 P가 $t=1$ 이외에 운동 방향을 바꾸는 순간의 가속도를 구할 수 있다.	30 %

유형 13 정지하는 물체의 속도와 움직인 거리 본책 111쪽

움직이는 물체가 제동을 건 후 t초 동안 움직인 거리를 x m라 할 때
① 제동을 건 지 t초 후의 속도 ➡ $\frac{dx}{dt}$ m/s
② 물체가 정지할 때의 속도 ➡ 0

0698 열차가 제동을 건 지 t초 후의 속도를 v m/s라 하면

$$v=\frac{dx}{dt}=12-0.8t$$

열차가 정지할 때의 속도는 0이므로 $v=0$에서

$$12-0.8t=0 \quad \therefore t=15$$

따라서 15초 동안 열차가 움직인 거리는

$$12\times15-0.4\times15^2=90\ (\text{m})$$

답 90 m

0699 자동차가 브레이크를 밟은 지 t초 후의 속도를 v m/s라 하면

$$v=\frac{dx}{dt}=36-9t$$

자동차가 정지할 때의 속도는 0이므로 $v=0$에서

$$36-9t=0 \quad \therefore t=4$$

따라서 브레이크를 밟은 후 자동차가 정지할 때까지 걸린 시간은 4초이다. 답 ③

0700 기차가 제동을 건 지 t초 후의 속도를 v m/s라 하면

$$v=\frac{dx}{dt}=27-0.9t$$

기차가 정지할 때의 속도는 0이므로 $v=0$에서

$$27-0.9t=0 \quad \therefore t=30 \quad \cdots ❶$$

이때 30초 동안 기차가 움직인 거리는

$$27\times30-0.45\times30^2=405\ (\text{m})$$

따라서 목적지로부터 전방 405 m의 지점에서 제동을 걸어야 하므로 $a=405$ $\cdots ❷$

답 405

채점 기준	비율
❶ 기차가 제동을 건 후 정지할 때까지 걸린 시간을 구할 수 있다.	50 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	50 %

유형 14 위로 던진 물체의 위치와 속도 본책 111쪽

지면에서 지면과 수직하게 위로 던진 물체의 t초 후의 높이를 h m라 할 때
① t초 후의 물체의 속도 ➡ $\frac{dh}{dt}$ m/s
② 최고 지점에 도달했을 때의 속도 ➡ 0

0701 로켓의 t초 후의 속도를 v m/s라 하면

$$v=\frac{dh}{dt}=20-10t$$

최고 지점에 도달했을 때의 속도는 0이므로 $v=0$에서

$$20-10t=0 \quad \therefore t=2$$

따라서 2초 후 로켓의 지면으로부터의 높이는

$$20\cdot2-5\cdot2^2=20\ (\text{m})$$

답 20 m

0702 물체가 지면에 떨어질 때의 높이는 0이므로 $h=0$에서

$$30+25t-5t^2=0, \quad t^2-5t-6=0$$

$$(t+1)(t-6)=0 \quad \therefore t=6\ (\because t\geq0) \quad \cdots ❶$$

물체의 t초 후의 속도를 v m/s라 하면

$$v=\frac{dh}{dt}=25-10t \quad \cdots ❷$$

$t=6$일 때 물체의 속도는 $25-60=-35\ (\text{m/s})$ $\cdots ❸$

따라서 물체가 지면에 떨어지는 순간의 속력은 35 m/s이다. $\cdots ❹$

답 35 m/s

채점 기준	비율
❶ 물체가 지면에 떨어질 때의 시각을 구할 수 있다.	40 %
❷ t초 후의 속도를 구할 수 있다.	30 %
❸ 물체가 지면에 떨어지는 순간의 속도를 구할 수 있다.	20 %
❹ 물체가 지면에 떨어지는 순간의 속력을 구할 수 있다.	10 %

0703 물체의 t초 후의 속도를 v m/s라 하면

$$v=\frac{dh}{dt}=a-10t$$

최고 지점에 도달했을 때의 속도는 0이므로 $v=0$에서

$$a-10t=0 \quad \therefore t=\frac{a}{10}$$

즉 $t=\frac{a}{10}$일 때 물체의 지면으로부터의 높이가 최대가 되므로

$$a\cdot\frac{a}{10}-5\cdot\left(\frac{a}{10}\right)^2\geq80, \quad \frac{a^2}{20}\geq80$$

$$a^2\geq1600 \quad \therefore a\geq40\ (\because a>0)$$

따라서 양수 a의 최솟값은 40이다. 답 ③

참고 물체가 지면으로부터의 높이가 최소 80 m인 지점까지 도달하려면
(물체가 최고 지점에 도달했을 때의 높이) $\geq$ 80

유형 15 속도의 그래프의 해석 본책 112쪽

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프에서
① $v(t)$의 그래프가 t축과 $t=a$에서 만나고 $t=a$의 좌우에서 $v(t)$의 부호가 바뀌면
➡ 점 P는 $t=a$에서 운동 방향을 바꾼다.
② $v(t)$가 증가하는 구간
➡ 점 P의 가속도는 양의 값이다.
③ $v(t)$가 감소하는 구간
➡ 점 P의 가속도는 음의 값이다.

0704 ① 점 P의 시각 t에서의 가속도는 $v'(t)$이고, $v'(a)<0$이므로 $t=a$일 때 가속도는 음의 값이다.

④ $t=f$에서 $v(t)>0$이므로 점 P는 움직이고 있다.
⑤ $t=d$와 $t=h$의 좌우에서 $v(t)$의 부호가 바뀌므로 점 P의 운동 방향이 바뀐다.
따라서 $0<t<i$에서 점 P는 운동 방향을 2번 바꾼다. 답 ④

0705 ㄱ. $v(a)>0$, $v(c)<0$이므로 $t=a$일 때와 $t=c$일 때 점 P의 운동 방향은 서로 반대이다.
ㄴ. $t=c$의 좌우에서 $v(t)$의 부호가 바뀌지 않으므로 $t=c$일 때 점 P는 운동 방향을 바꾸지 않는다.
ㄷ. 점 P의 시각 t에서의 가속도는 $v'(t)$이고, $v'(d)>0$이므로 $t=d$일 때 점 P의 가속도는 양의 값이다.
ㄹ. $v'(t)=0$이면 가속도가 0이고, $v'(a)=0$, $v'(c)=0$이므로 점 P의 가속도가 0이 되는 순간이 2번 있다.
이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ이다. 답 ④

유형 16 위치의 그래프의 해석 본책 112쪽

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 $x(t)$의 그래프에서
① $x'(t)>0$인 구간 ➡ 점 P는 양의 방향으로 움직인다.
② $x'(t)=0$일 때 ➡ 점 P는 정지하거나 운동 방향을 바꾼다.
③ $x'(t)<0$인 구간 ➡ 점 P는 음의 방향으로 움직인다.

0706 점 P의 시각 t에서의 속도를 $v(t)$라 하자.
ㄱ. $0<k<a$일 때, $v(k)=x'(k)>0$이고 $v(a)=x'(a)=0$이므로
$v(k)>v(a)$
따라서 $0<t<b$에서 점 P의 속도는 $t=a$일 때 최대가 아니다.
ㄴ. $a<t<c$에서 $v(t)=x'(t)<0$이므로 $t=b$일 때 점 P는 운동 방향을 바꾸지 않는다. (점 P는 음의 방향으로 움직인다.)
ㄷ. $v(c)=x'(c)=0$이므로 $t=c$일 때 점 P의 속도는 0이다.
ㄹ. $0<t<d$에서 $t=c$일 때 $|x(t)|$의 값이 가장 크므로 점 P가 원점에서 가장 멀리 떨어져 있다.
이상에서 옳은 것은 ㄷ, ㄹ이다. 답 ⑤

0707 주어진 그래프에서 점 P가 원점을 지나는 시각은 $t=c$ 또는 $t=e$이고, 이 중 처음으로 원점을 지나는 시각은 $t=c$이므로 구하는 속도는 $x'(c)$의 값과 같다. 답 ⑤

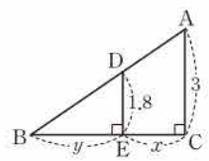
0708 $x(t)$는 t에 대한 삼차식이고, $x(t)$의 그래프가 t축과 만나는 점의 t좌표가 각각 0, 2, 5이므로
$x(t)=kt(t-2)(t-5)=kt^3-7kt^2+10kt$ $(k>0)$
라 하자.
점 P의 시각 t에서의 속도를 v, 가속도를 a라 하면
$v=x'(t)=3kt^2-14kt+10k$,
$a=\dfrac{dv}{dt}=6kt-14k$
따라서 가속도가 0이 되는 시각은 $a=0$에서
$6kt-14k=0$ $\therefore t=\dfrac{7}{3}$ 답 $\dfrac{7}{3}$

0709 ㄱ. 두 점 P, Q는 $t=1$, $t=8$일 때 만나므로 적어도 2번 만난다.
ㄴ. $f(t)$의 그래프는 t의 값이 커질수록 접선의 기울기가 점점 작아지므로 $f'(4)>f'(8)$이다.
따라서 점 P의 $t=4$일 때의 속력은 $t=8$일 때의 속력보다 빠르다.
ㄷ. $4\le t\le 8$일 때, 두 점 P, Q가 움직인 거리는 각각
$f(8)-f(4)$, $g(8)-g(4)$
주어진 그래프에서
$g(8)-g(4)>f(8)-f(4)$
이므로 점 Q가 움직인 거리가 점 P가 움직인 거리보다 길다.
이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다. 답 ㄱ, ㄴ

유형 17~19 시각에 대한 변화율 집중 공략 본책 113, 114쪽

어떤 물체의 시각 t에서의 길이가 l, 넓이가 S, 부피가 V일 때, 시각 t에서의 변화율은 다음과 같은 순서로 구한다.
❶ t초 후의 길이, 넓이, 부피 등의 관계식을 세운다.
❷ t에 대하여 미분한다.
① 길이의 변화율 ➡ $\dfrac{dl}{dt}$ ② 넓이의 변화율 ➡ $\dfrac{dS}{dt}$
③ 부피의 변화율 ➡ $\dfrac{dV}{dt}$
❸ ❷에서 구한 식에 주어진 조건을 만족시키는 t의 값을 대입한다.

0710 t초 동안 사람이 움직인 거리를 x m, 사람의 그림자의 길이를 y m라 하면 오른쪽 그림에서



△ABC∽△DBE (AA 닮음)이므로
$3:1.8=(x+y):y$
$3y=1.8x+1.8y$, $1.2y=1.8x$
$\therefore y=\dfrac{3}{2}x$
이때 $x=2t$이므로
$y=3t$ $\therefore \dfrac{dy}{dt}=3$
따라서 그림자의 길이의 변화율은 3 m/s이다. 답 ④

0711 t초 후의 두 점 P, Q의 좌표는 각각 $(2t, 0)$, $(0, t)$이므로 두 점 P, Q를 지나는 직선의 방정식은
$\dfrac{x}{2t}+\dfrac{y}{t}=1$ ····· ㉠ ···· ❶
이때 직선 ㉠과 직선 $y=x$의 교점 R의 x좌표는 $\dfrac{x}{2t}+\dfrac{x}{t}=1$에서
$\dfrac{3x}{2t}=1$ $\therefore x=\dfrac{2}{3}t$
$\therefore \mathrm{R}\left(\dfrac{2}{3}t, \dfrac{2}{3}t\right)$ ···· ❷
$\overline{\mathrm{OR}}$의 길이를 l이라 하면
$l=\sqrt{\left(\dfrac{2}{3}t\right)^2+\left(\dfrac{2}{3}t\right)^2}=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}t\ (\because t>0)$
$\therefore \dfrac{dl}{dt}=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$

따라서 $\overline{OR}$의 길이의 변화율은 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$이다. ···❸

답 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

채점 기준	비율
❶ 두 점 P, Q를 지나는 직선의 방정식을 세울 수 있다.	30 %
❷ 점 R의 좌표를 구할 수 있다.	20 %
❸ $\overline{OR}$의 길이의 변화율을 구할 수 있다.	50 %

SSEN 특강 x절편과 y절편이 주어진 직선의 방정식

x절편이 a, y절편이 b인 직선의 방정식은

$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ (단, $a\neq0$, $b\neq0$)

0712 t초 후의 가장 바깥쪽 원의 반지름의 길이는 $10t$ cm이므로 원의 넓이를 S cm^{2}라 하면

$S=\pi\cdot(10t)^2=100\pi t^2$

$\therefore \frac{dS}{dt}=200\pi t$

따라서 $t=2$일 때 원의 넓이의 변화율은

$200\pi\cdot2=400\pi$ (cm^2/s)

$\therefore a=400$

답 400

0713 t초 후의 정사각형의 한 변의 길이는 $(10+2t)$ cm이므로 정사각형의 넓이를 S cm^{2}라 하면

$S=(10+2t)^2=4t^2+40t+100$

$\therefore \frac{dS}{dt}=8t+40$

정사각형의 넓이가 400 cm^{2}가 될 때, 한 변의 길이는 20 cm이므로

$10+2t=20$ $\therefore t=5$

따라서 $t=5$일 때 정사각형의 넓이의 변화율은

$8\cdot5+40=80$ (cm^2/s)

답 ④

0714 t초 후의 $\overline{AP}$, $\overline{BP}$의 길이는 각각 $2t$, $10-2t$이므로 두 정사각형의 넓이의 합을 S라 하면

$S=(2t)^2+(10-2t)^2$

$=8t^2-40t+100$ $(0<t<5)$ ···❶

$\therefore \frac{dS}{dt}=16t-40$ ···❷

따라서 $t=3$일 때 두 정사각형의 넓이의 합의 변화율은

$16\cdot3-40=8$ ···❸

답 8

채점 기준	비율
❶ 넓이의 합 S를 t에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40 %
❷ 넓이의 합의 변화율을 구할 수 있다.	30 %
❸ $t=3$일 때 넓이의 합의 변화율을 구할 수 있다.	30 %

0715 t초 후의 $\overline{PB}$, $\overline{BQ}$의 길이는 각각 $6-t$, $2t$이므로 △PBQ의 넓이를 S라 하면

$S=\frac{1}{2}\cdot\overline{PB}\cdot\overline{BQ}\cdot\sin60°=\frac{1}{2}\cdot(6-t)\cdot2t\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}$

$=-\frac{\sqrt{3}}{2}t^2+3\sqrt{3}t$ $(0<t<3)$

$\therefore \frac{dS}{dt}=-\sqrt{3}t+3\sqrt{3}$

따라서 $t=\frac{3}{2}$일 때 △PBQ의 넓이의 변화율은

$-\sqrt{3}\cdot\frac{3}{2}+3\sqrt{3}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$

답 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

SSEN 특강 삼각형의 넓이

삼각형 ABC의 두 변의 길이가 각각 a, b이고 그 끼인각의 크기가 θ $(0°<\theta<90°)$일 때 삼각형 ABC의 넓이는

$\frac{1}{2}ab\sin\theta$

0716 t초 후의 고무풍선의 반지름의 길이는 $\left(2+\frac{1}{2}t\right)$ cm이므로 고무풍선의 부피를 V cm^{3}라 하면

5 mm$=\frac{5}{10}$ cm

$V=\frac{4}{3}\pi\cdot\left(2+\frac{1}{2}t\right)^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{1}{8}t^3+\frac{3}{2}t^2+6t+8\right)$

$\therefore \frac{dV}{dt}=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{8}t^2+3t+6\right)$

따라서 $t=4$일 때 고무풍선의 부피의 변화율은

$\frac{4}{3}\pi\cdot\left(\frac{3}{8}\cdot4^2+3\cdot4+6\right)=32\pi$ (cm^3/s)

답 ④

0717 t초 후의 원기둥의 밑면의 반지름의 길이를 r cm, 높이를 h cm라 하면

$r=3+t$, $h=6-t$

원기둥의 부피를 V cm^{3}라 하면

$V=\pi r^2h=\pi(3+t)^2(6-t)$ $(0\leq t<6)$

$\therefore \frac{dV}{dt}=2\pi(3+t)(6-t)+\pi(3+t)^2\cdot(-1)$

$=3\pi(3+t)(3-t)$ ···❶

$\frac{dV}{dt}=0$에서 $t=3$ ($\because 0\leq t<6$) ···❷

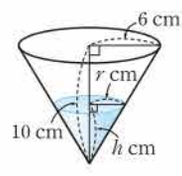
따라서 $t=3$일 때 원기둥의 부피는

$\pi\cdot(3+3)^2\cdot(6-3)=108\pi$ (cm^3) ···❸

답 108π cm^3

채점 기준	비율
❶ 원기둥의 부피의 변화율을 구할 수 있다.	50 %
❷ 원기둥의 부피의 변화율이 0이 될 때의 시각을 구할 수 있다.	20 %
❸ 원기둥의 부피를 구할 수 있다.	30 %

0718 오른쪽 그림과 같이 그릇에 담긴 물의 깊이를 h cm, 수면의 반지름의 길이를 r cm라 하면



$r:h=6:10$ $\therefore r=\frac{3}{5}h$

이때 t초 동안 수면의 높이는 $\frac{20}{9}t$ cm만큼 상승하므로

$h=\frac{20}{9}t$

물의 부피를 $V\ \text{cm}^3$라 하면

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi\cdot\left(\frac{3}{5}h\right)^2\cdot h=\frac{3}{25}\pi h^3$$

$$=\frac{3}{25}\pi\cdot\left(\frac{20}{9}t\right)^3=\frac{320}{243}\pi t^3$$

$$\therefore \frac{dV}{dt}=\frac{320}{81}\pi t^2$$

따라서 $h=5$일 때 $5=\frac{20}{9}t$에서 $t=\frac{9}{4}$이므로 구하는 물의 부피의 변화율은 $\frac{320}{81}\pi\cdot\left(\frac{9}{4}\right)^2=20\pi\ (\text{cm}^3/\text{s})$ 답 ②

0719 (1st) $f(x)$, $f'(x)$를 미정계수를 이용하여 나타낸다.

$g(x)=f(x)+|f'(x)|$에 $x=0$을 대입하면

$g(0)=f(0)+|f'(0)|$

이므로 조건 (가)에서 $|f'(0)|=0$ $\therefore f'(0)=0$

즉 $f(0)=0$, $f'(0)=0$이므로 $f(x)$는 x^2을 인수로 갖는다.

이때 조건 (나)에서 방정식 $f(x)=0$의 양의 실근을 a라 하면

$f(x)=x^2(x-a)\ (a>0)$

로 놓을 수 있으므로

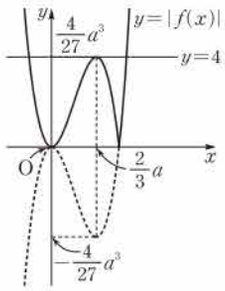
$f'(x)=2x(x-a)+x^2=x(3x-2a)$

(2nd) 함수 $y=|f(x)|$의 그래프를 그린다.

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=\frac{2}{3}a$

x	$\cdots$	0	$\cdots$	$\frac{2}{3}a$	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	$-\frac{4}{27}a^3$	↗

즉 함수 $y=|f(x)|$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



(3rd) a의 값을 구한다.

이때 조건 (다)에서 $y=|f(x)|$의 그래프와 직선 $y=4$의 교점의 개수가 3이므로 $\frac{4}{27}a^3=4$, $a^3=27$

$\therefore a=3$

(4th) $g(3)$의 값을 구한다.

따라서 $f(x)=x^2(x-3)$, $f'(x)=3x(x-2)$이므로

$g(3)=f(3)+|f'(3)|=0+|9|=9$ 답 ①

SSEN 특강 절댓값 기호를 포함한 식의 그래프

① $y=|f(x)|$의 그래프
➡ $y=f(x)$의 그래프에서 $y<0$인 부분을 x축에 대하여 대칭이동하여 그린다.

② $y=f(|x|)$의 그래프
➡ $y=f(x)$의 그래프에서 $x<0$인 부분은 $x\geq0$인 부분을 y축에 대하여 대칭이동하여 그린다.

③ $|y|=f(x)$의 그래프
➡ $y=f(x)$의 그래프에서 $y<0$인 부분은 $y\geq0$인 부분을 x축에 대하여 대칭이동하여 그린다.

④ $|y|=f(|x|)$의 그래프
➡ $y=f(x)$의 그래프에서 $x\geq0$, $y\geq0$인 부분을 x축, y축, 원점에 대하여 각각 대칭이동하여 그린다.

0720 (1st) ㄱ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄱ. $a=b=c$이면 $f'(x)=(x-a)^3$

$f'(x)=0$에서 $x=a$

따라서 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 극소이면서 최소이므로 최솟값은 $f(a)$이다.

x	$\cdots$	a	$\cdots$
$f'(x)$	−	0	+
$f(x)$	↘	극소	↗

이때 $f(a)>0$이면 방정식 $f(x)=0$은 실근을 갖지 않는다.

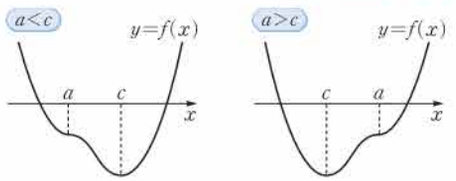
(2nd) ㄴ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄴ. $a=b\neq c$이면 $f'(x)=(x-a)^2(x-c)$

$f'(x)=0$에서 $x=a$ 또는 $x=c$

함수 $f(x)$는 $x=c$에서 극소이고, $f(a)<0$이므로 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.

($x=c$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 음에서 양으로 바뀐다.)



따라서 방정식 $f(x)=0$은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

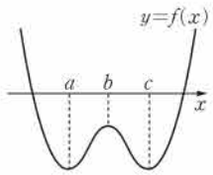
(3rd) ㄷ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄷ. $a<b<c$이면 $f'(x)=0$에서

$x=a$ 또는 $x=b$ 또는 $x=c$

x	$\cdots$	a	$\cdots$	b	$\cdots$	c	$\cdots$
$f'(x)$	−	0	+	0	−	0	+
$f(x)$	↘	극소	↗	극대	↘	극소	↗

이때 $f(b)<0$이면 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 방정식 $f(x)=0$은 서로 다른 두 실근을 갖는다.



이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다. 답 ⑤

0721

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

❶ (가) 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
($f(x)=0$이 중근과 한 실근을 갖는다. → 극댓값 또는 극솟값이 0이다.)

❷ (나) 방정식 $f(x-f(x))=0$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.
($f(x)=0$의 실근을 α, β라 할 때, $x-f(x)=\alpha$, $x-f(x)=\beta$의 실근의 개수의 합이 3이다.)

❸ $f(1)=4$, $f'(1)=1$, $f'(0)>1$일 때, $f(0)=\frac{q}{p}$이다. ($x=1$인 점에서의 접선의 기울기는 1이고 이 접선은 점 $(1, 4)$를 지난다.)

$p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

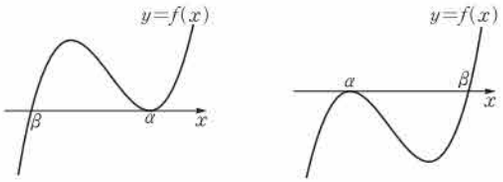
❶, ❷를 만족시키는 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형을 파악하고 ❸을 이용하여 $f(x)$의 식을 구한다.

(1st) 조건 (가)를 만족시키는 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형을 파악한다.

함수 $f(x)$의 삼차항의 계수를 a라 하고 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 두 실근을 α, β (α는 중근)라 하면 조건 (가)에서 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

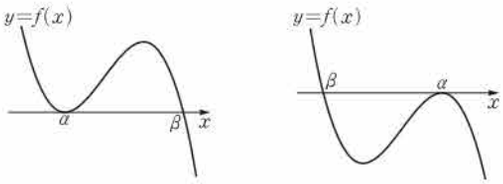
(i) $a>0$일 때,

ⓐ 극솟값이 0인 경우 ⓑ 극댓값이 0인 경우



(ii) $a<0$일 때,

ⓒ 극솟값이 0인 경우 ⓓ 극댓값이 0인 경우



2nd 조건 (나)를 만족시키는 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형을 파악한다.

조건 (나)에서 $f(x-f(x))=0$의 서로 다른 실근의 개수가 3이므로 두 방정식

$x-f(x)=\alpha$, $x-f(x)=\beta$

의 서로 다른 실근의 개수의 합이 3이어야 한다.

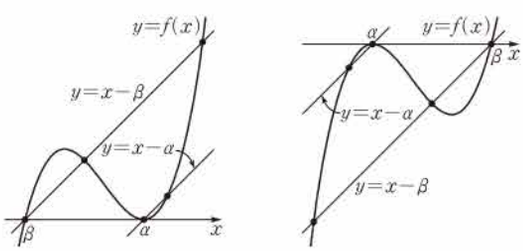
이때 $x-f(x)=\alpha$, $x-f(x)=\beta$에서

$f(x)=x-\alpha$, $f(x)=x-\beta$

이므로 $y=f(x)$의 그래프와 두 직선 $y=x-\alpha$, $y=x-\beta$의 교점의 개수가 각각 1, 2 또는 2, 1이어야 한다.

(i) $a>0$일 때,

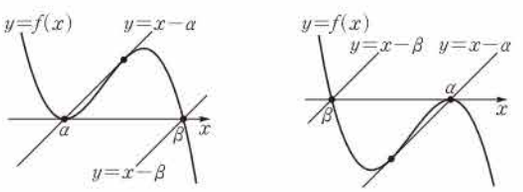
ⓐ 극솟값이 0인 경우 ⓑ 극댓값이 0인 경우



$y=f(x)$의 그래프와 두 직선 $y=x-\alpha$, $y=x-\beta$의 교점의 개수가 각각 1, 2 또는 2, 1인 경우가 존재하지 않는다.

(ii) $a<0$일 때,

ⓒ 극솟값이 0인 경우 ⓓ 극댓값이 0인 경우

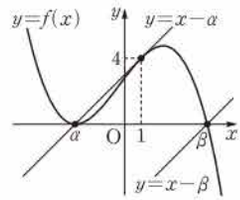


위의 그림과 같이 $y=f(x)$의 그래프와 두 직선 $y=x-\alpha$, $y=x-\beta$의 교점의 개수가 각각 2, 1이면 교점의 개수의 합이 3이다.

(i), (ii)에서 $a<0$

3rd $f(0)$의 값을 구한다.

$f(1)=4$, $f'(1)=1$, $f'(0)>1$이므로 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



따라서 직선 $y=x-a$와 $y=f(x)$의 그래프가 점 (1, 4)에서 접하므로

$4=1-a$ $\therefore a=-3$

$f(x)=a(x+3)^2(x-\beta)$ ($a<0$)라 하면 $f(1)=4$이므로

$16a(1-\beta)=4$ $\therefore 4a(1-\beta)=1$ …… ㉠

또 $f'(x)=2a(x+3)(x-\beta)+a(x+3)^2$이므로 $f'(1)=1$에서

$8a(1-\beta)+16a=1$ …… ㉡

㉠을 ㉡에 대입하면

$2+16a=1$, $16a=-1$ $\therefore a=-\frac{1}{16}$

$a=-\frac{1}{16}$을 ㉠에 대입하면

$-\frac{1}{4}(1-\beta)=1$, $1-\beta=-4$ $\therefore \beta=5$

즉 $f(x)=-\frac{1}{16}(x+3)^2(x-5)$이므로

$f(0)=-\frac{1}{16}\cdot 9\cdot(-5)=\frac{45}{16}$

4th $p+q$의 값을 구한다.

$p=16$, $q=45$이므로

$p+q=61$ 답 61

0722 **1st** 사차함수 $f(x)$가 극댓값을 가질 조건을 구한다.

사차함수 $f(x)$가 극댓값을 가지려면 방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다. ⋯› ❶

2nd a의 값의 범위를 구한다.

$f'(x)=4x^3-12x+2a$이므로 $g(x)=4x^3-12x+2a$라 하면

$g'(x)=12x^2-12=12(x+1)(x-1)$

$g'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=1$

삼차방정식 $g(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가지려면

$g(-1)g(1)<0$이어야 하므로 ⋯› ❷

$(2a+8)(2a-8)<0$, $(a+4)(a-4)<0$

$\therefore -4<a<4$ ⋯› ❸

3rd 정수 a의 최댓값을 구한다.

주어진 조건을 만족시키는 정수 a의 최댓값은 3이다. ⋯› ❹

답 3

채점 기준	비율
❶ 방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가져야 함을 알 수 있다.	30 %
❷ 방정식 $g(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가질 조건을 구할 수 있다.	40 %
❸ a의 값의 범위를 구할 수 있다.	20 %
❹ 정수 a의 최댓값을 구할 수 있다.	10 %

0723 **1st** 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 두 함수의 그래프의 교점의 개수임을 파악한다.

$f(x)+|f(x)+x|=6x+k$에서

$f(x)+|f(x)+x|-6x=k$ …… ㉠

방정식 ㉠의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=f(x)+|f(x)+x|-6x$의 그래프와 직선 $y=k$의 교점의 개수와 같다.

2nd 함수 $y=f(x)+|f(x)+x|-6x$의 그래프를 그린다.

$g(x)=f(x)+|f(x)+x|-6x$라 하자.

이때 $f(x)+x=\frac{1}{2}x^3-\frac{9}{2}x^2+11x=\frac{1}{2}x(x^2-9x+22)$에서

$x^2-9x+22=\left(x-\frac{9}{2}\right)^2+\frac{7}{4}>0$

이므로

$x<0$일 때 $f(x)+x<0$, $x\geq 0$일 때 $f(x)+x\geq 0$

이다.

$\therefore g(x)=\begin{cases}-7x & (x<0)\\ 2f(x)-5x & (x\geq 0)\end{cases}$

$=\begin{cases}-7x & (x<0)\\ x^3-9x^2+15x & (x\geq 0)\end{cases}$

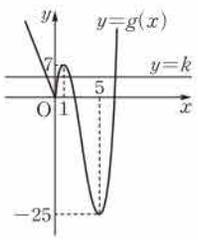
$x\geq 0$일 때, $g(x)=x^3-9x^2+15x$이므로

$g'(x)=3x^2-18x+15=3(x-1)(x-5)$

$g'(x)=0$에서 $x=1$ 또는 $x=5$

x	0	…	1	…	5	…
$g'(x)$		+	0	−	0	+
$g(x)$	0	↗	7	↘	−25	↗

따라서 함수 $y=g(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



3rd k의 값의 범위를 구한다.

이때 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수가 4이려면 곡선 $y=g(x)$와 직선 $y=k$의 교점의 개수가 4이어야 하므로 실수 k의 값의 범위는

$0<k<7$

4th 모든 정수 k의 값의 합을 구한다.

정수 k는 1, 2, 3, …, 6이므로 구하는 합은

$1+2+3+\cdots+6=21$ 답 21

0724 1st 직선 l_p의 방정식을 구한다.

$y=x^2$에서 $y'=2x$

곡선 $y=x^2$ 위의 점 $P(p, p^2)(p\neq 0)$에서의 접선의 기울기는 $2p$이므로 점 P를 지나고 기울기가 $-\frac{1}{2p}$인 직선 l_p의 방정식은

$y-p^2=-\frac{1}{2p}(x-p)$

$\therefore y=-\frac{1}{2p}x+\frac{1}{2}+p^2$

2nd 함수 $y=2p^3-p$의 극댓값, 극솟값을 구한다.

이 직선이 점 $(a, 1)$을 지나므로

$1=-\frac{a}{2p}+\frac{1}{2}+p^2$

$\therefore a=2p^3-p$

이때 서로 다른 직선 l_p가 세 개 존재하려면 곡선 $y=2p^3-p$와 직선 $y=a$가 서로 다른 세 점에서 만나야 한다.

$f(p)=2p^3-p$라 하면

$f'(p)=6p^2-1=6\left(p+\frac{\sqrt{6}}{6}\right)\left(p-\frac{\sqrt{6}}{6}\right)$

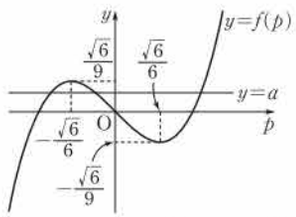
$f'(p)=0$에서 $p=-\frac{\sqrt{6}}{6}$ 또는 $p=\frac{\sqrt{6}}{6}$

p	…	$-\frac{\sqrt{6}}{6}$	…	$\frac{\sqrt{6}}{6}$	…
$f'(p)$	+	0	−	0	+
$f(p)$	↗	$\frac{\sqrt{6}}{9}$	↘	$-\frac{\sqrt{6}}{9}$	↗

3rd 실수 a의 값의 범위를 구한다.

함수 $y=f(p)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 곡선 $y=f(p)$와 직선 $y=a$가 서로 다른 세 점에서 만나려면

$-\frac{\sqrt{6}}{9}<a<\frac{\sqrt{6}}{9}$



답 $-\frac{\sqrt{6}}{9}<a<\frac{\sqrt{6}}{9}$

참고 $p=0$일 때, 직선 l_p의 방정식은 $x=0$이고 이 직선은 점 $(0, 1)$을 지나므로 $a=0$, 즉 $a=2p^3-p$를 만족시킨다.

0725

❶ 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다. (└ $f'(x)$는 최고차항의 계수가 4인 삼차함수)

(가) ❷ $f'(0)=0$, $f'(2)=16$

(나) ❸ 어떤 양수 k에 대하여 두 열린구간 $(-\infty, 0)$, $(0, k)$에서 $f'(x)<0$이다.

($f'(0)=0$이고 $x=0$의 좌우에서 $f'(x)<0$이므로 $y=f'(x)$의 그래프는 $x=0$에서 x축에 접한다.)

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 방정식 $f'(x)=0$은 열린구간 $(0, 2)$에서 한 개의 실근을 갖는다.

ㄴ. 함수 $f(x)$는 극댓값을 갖는다.

ㄷ. ❹ $f(0)=0$이면 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\geq -\frac{1}{3}$이다. (함수 $f(x)$의 최솟값이 $-\frac{1}{3}$이다.)

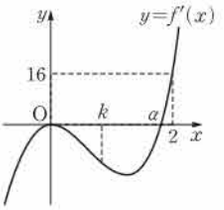
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

❶, ❷, ❸을 이용하여 $y=f'(x)$의 그래프의 개형을 파악한 후 ㄱ의 참, 거짓을 판별하고, $f'(x)$의 값의 부호를 이용하여 ㄴ의 참, 거짓을 판별한다. 또 ❹를 이용하여 $f(x)$의 식을 찾아 함수 $f(x)$의 극솟값을 구한 후 ㄷ의 참, 거짓을 판별한다.

1st ㄱ의 참, 거짓을 판별한다.

조건 (가), (나)에 의하여 삼차함수 $y=f'(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



ㄱ. 함수 $y=f'(x)$의 그래프는 x축과 열린구간 $(0, 2)$에서 한 점에서 만나므로 방정식 $f'(x)=0$은 열린구간 $(0, 2)$에서 한 개의 실근을 갖는다.

2nd ㄴ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄴ. 함수 $y=f'(x)$의 그래프가 x축과 구간 $(0, 2)$에서 만나는 점의 x좌표를 a라 하면 $f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=a$

x	⋯	0	⋯	a	⋯
$f'(x)$	−	0	−	0	+
$f(x)$	↘		↘	극소	↗

따라서 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 극솟값을 갖고, 극댓값은 갖지 않는다.

3rd ㄷ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄷ. $f(0)=0$이면 $f(x)=x^3(x-a)$ $(a>0)$라 할 수 있다.

$f(x)=x^4-ax^3$에서 $f'(x)=4x^3-3ax^2$이고 조건 (가)에서 $f'(2)=16$이므로 $32-12a=16$ $\therefore a=\frac{4}{3}$

즉 $f(x)=x^4-\frac{4}{3}x^3$이므로 $f'(x)=4x^3-4x^2=4x^2(x-1)$

따라서 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 최솟값 $-\frac{1}{3}$을 가지므로 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\geq-\frac{1}{3}$이다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다. 답 ③

0726 1st $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$라 하고 a, b, c의 관계식을 구한다.

$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ (a, b, c는 상수)라 하면

$f'(x)=3x^2+2ax+b$

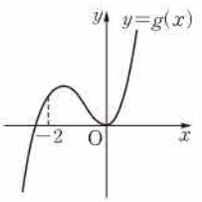
조건 (가)에서 $f(0)+f'(0)=0$이므로

$c+b=0$ ····· ㉠

$g(x)=f(x)+f'(x)$라 하면

$g(x)=x^3+(a+3)x^2+(2a+b)x$

$g(0)=0$이고, 조건 (나)에 의하여 $x\geq-2$에서 $g(x)\geq0$이므로 함수 $y=g(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



즉 함수 $g(x)$는 $x=0$에서 극소이므로

$g'(x)=3x^2+2(a+3)x+2a+b$에서

$g'(0)=2a+b=0$ ····· ㉡

2nd a의 값을 구한다.

$g(x)=x^3+(a+3)x^2=x^2(x+a+3)$이므로 $g(x)=0$에서

$x=0$ 또는 $x=-a-3$

$x\geq-2$에서 $g(x)\geq0$이 성립하려면

$-a-3\leq-2$ $\therefore a\geq-1$ ····· ㉢

한편 ㉠, ㉡에서 $b=-2a$, $c=2a$이므로

$f(x)=x^3+ax^2-2ax+2a$

조건 (다)에서 $f(2)\leq6$이므로

$f(2)=8+4a-4a+2a\leq6$ $\therefore a\leq-1$ ····· ㉣

㉢, ㉣에서 $a=-1$

3rd $f(3)$의 값을 구한다.

$f(x)=x^3-x^2+2x-2$이므로

$f(3)=27-9+6-2=22$ 답 ②

0727 1st $h(x)=f(x)-g(x)$라 하고 $h(x)$, $h'(x)$를 구한다.

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 y축에서 만나므로

$f(0)=g(0)$

또 x좌표가 3인 점에서의 접선이 서로 일치하므로

$f(3)=g(3)$, $f'(3)=g'(3)$

즉 $h(x)=f(x)-g(x)$라 하면 $h'(x)=f'(x)-g'(x)$이므로

$h(0)=0$, $h(3)=0$, $h'(3)=0$

이때 $h(x)$는 삼차항의 계수가 1인 삼차함수이므로

$h(x)=x(x-3)^2=x^3-6x^2+9x$

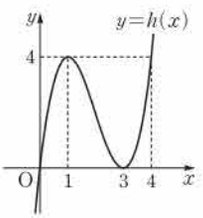
$\therefore h'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$

2nd $x\geq a$일 때, $f(x)\geq g(x)+4$가 항상 성립하도록 하는 실수 a의 최솟값을 구한다.

$h'(x)=0$에서 $x=1$ 또는 $x=3$

x	⋯	1	⋯	3	⋯
$h'(x)$	+	0	−	0	+
$h(x)$	↗	4	↘	0	↗

따라서 함수 $y=h(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



방정식 $h(x)=4$를 만족시키는 x의 값은

$x^3-6x^2+9x=4$에서

$x^3-6x^2+9x-4=0$

$(x-1)^2(x-4)=0$

$\therefore x=1$ 또는 $x=4$

따라서 $x\geq4$일 때, $h(x)\geq4$, 즉 $f(x)\geq g(x)+4$가 항상 성립하므로 구하는 실수 a의 최솟값은 4이다. 답 ④

0728 1st $f(x_1)\geq g(x_2)$가 성립할 조건을 구한다.

임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1)\geq g(x_2)$가 성립하려면 ($f(x)$의 최솟값) $\geq$ ($g(x)$의 최댓값)이어야 한다. ⋯› ❶

2nd $f(x)$의 최솟값을 구한다.

$f(x)=x^4+x^2-6x$에서

$f'(x)=4x^3+2x-6=2(x-1)(2x^2+2x+3)$

$f'(x)=0$에서 $x=1$ ($\because 2x^2+2x+3>0$)

따라서 함수 $f(x)$의 최솟값은 -4이다. ⋯› ❷

x	⋯	1	⋯
$f'(x)$	−	0	+
$f(x)$	↘	-4	↗

3rd $g(x)$의 최댓값을 구한다.

한편

$g(x)=-2x^2-8x+a$

$=-2(x+2)^2+8+a$

이므로 함수 $g(x)$의 최댓값은 $8+a$이다. ⋯› ❸

4th a의 최댓값을 구한다.

$-4\geq8+a$이므로 $a\leq-12$

즉 실수 a의 최댓값은 -12이다. ⋯➍

답 -12

채점 기준	비율
❶ $f(x_1)\geq g(x_2)$가 성립하기 위한 조건을 알 수 있다.	20 %
❷ $f(x)$의 최솟값을 구할 수 있다.	30 %
❸ $g(x)$의 최댓값을 구할 수 있다.	20 %
❹ 실수 a의 최댓값을 구할 수 있다.	30 %

0729

두 실수 a와 k에 대하여 두 함수 $f(x)$와 $g(x)$는

$$f(x)=\begin{cases}0 & (x\leq a)\\ (x-1)^2(2x+1) & (x>a)\end{cases},$$

$$g(x)=\begin{cases}0 & (x\leq k)\\ 12(x-k) & (x>k)\end{cases}$$

이고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) ❶ 함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이고 미분가능하다.)

(나) ❷ 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\geq g(x)$이다.
($f(x)-g(x)\geq 0$)

❸ k의 최솟값이 $\frac{q}{p}$일 때, $a+p+q$의 값을 구하시오.
(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

❶을 이용하여 a의 값을 찾아 함수 $f(x)$를 구한다. 또 ❷에서 $f(x)-g(x)$의 최솟값이 0 이상임을 이용하여 ❸을 구한다.

1st a의 값을 구한다.

조건 (가)에서 함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 $x=a$에서 미분가능하다.

즉 $f(x)$는 $x=a$에서 연속이므로

$$\lim_{x\to a-} f(x)=\lim_{x\to a+} f(x)=f(a)$$

$$0=(a-1)^2(2a+1)$$

$$\therefore a=1 \text{ 또는 } a=-\frac{1}{2} \quad \cdots\cdots ㉠$$

또 $f(x)$는 $x=a$에서 미분가능하므로

$$f'(x)=\begin{cases}0 & (x<a)\\ 6x(x-1) & (x>a)\end{cases}\text{에서}$$

$$\lim_{x\to a-} f'(x)=\lim_{x\to a+} f'(x)$$

$\{(x-1)^2(2x+1)\}'$
$=2(x-1)(2x+1)+2(x-1)^2$
$=6x(x-1)$

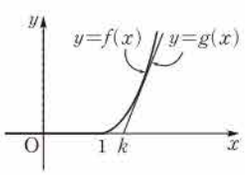
$$0=6a(a-1)$$

$$\therefore a=0 \text{ 또는 } a=1 \quad \cdots\cdots ㉡$$

㉠, ㉡에서 $a=1$

2nd k의 값의 범위를 구한다.

조건 (나)에서 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\geq g(x)$이려면 오른쪽 그림과 같이 $x\geq 1$에서 $(x-1)^2(2x+1)\geq 12(x-k)$가 항상 성립해야 한다.



즉 $2x^3-3x^2-12x+12k+1\geq 0$이므로

$h(x)=2x^3-3x^2-12x+12k+1$ $(x\geq 1)$이라 하면

$$h'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2)$$

$h'(x)=0$에서 $x=2$ ($\because x\geq 1$)

따라서 함수 $h(x)$의 최솟값은 $12k-19$이므로 $x\geq 1$에서 $h(x)\geq 0$이려면

x	1	⋯	2	⋯
$h'(x)$		−	0	+
$h(x)$		↘	$12k-19$	↗

$$12k-19\geq 0$$

$$\therefore k\geq\frac{19}{12}$$

3rd $a+p+q$의 값을 구한다.

k의 최솟값이 $\frac{19}{12}$이므로

$p=12$, $q=19$

$\therefore a+p+q=32$ 답 32

다른 풀이 조건 (나)를 만족시키면서 k가 최솟값을 가지려면 $x\geq 1$에서 함수 $y=(x-1)^2(2x+1)$의 그래프와 직선 $y=12(x-k)$가 접해야 한다.

이때 $h(x)=(x-1)^2(2x+1)$이라 하면 $h'(x)=6x(x-1)$이므로 접점의 좌표를 $(t,\ (t-1)^2(2t+1))$이라 하면 접선의 기울기는

$$h'(t)=6t(t-1)$$

직선 $y=12(x-k)$의 기울기가 12이므로 $6t(t-1)=12$에서

$$t(t-1)=2,\quad t^2-t-2=0$$

$$(t+1)(t-2)=0$$

$$\therefore t=2\ (\because t\geq 1)$$

따라서 접점의 좌표는 $(2,\ 5)$이고, 직선 $y=12(x-k)$가 이 점을 지나므로

$$5=12(2-k),\quad 12k=19$$

$$\therefore k=\frac{19}{12}$$

즉 k의 최솟값은 $\frac{19}{12}$이다.

0730

1st 두 점 P, Q의 시각 t에서의 속도를 각각 구한다.

두 점 P, Q의 속도를 각각 v_P, v_Q라 하면

$$v_P=f'(t)=4t^3-18t^2+24t,\ v_Q=g'(t)=m \quad \cdots➊$$

2nd 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간이 세 번일 조건을 구한다.

두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간이 세 번 있으려면 $v_P=v_Q$를 만족시키는 t의 값이 3개 존재해야 하므로 방정식 $4t^3-18t^2+24t=m$이 음이 아닌 서로 다른 세 실근을 가져야 한다. ⋯➋

3rd 삼차함수의 증가와 감소를 확인하여 그래프를 그린다.

$h(t)=4t^3-18t^2+24t$ $(t\geq 0)$라 하면

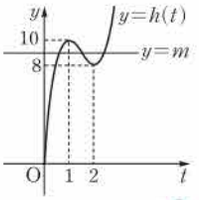
$$h'(t)=12t^2-36t+24=12(t-1)(t-2)$$

$h'(t)=0$에서

$t=1$ 또는 $t=2$

t	0	⋯	1	⋯	2	⋯
$h'(t)$		+	0	−	0	+
$h(t)$	0	↗	10	↘	8	↗

따라서 함수 $y=h(t)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. ··· ❸



(4th) m의 값의 범위를 구한다.

곡선 $y=h(t)$와 직선 $y=m$이 서로 다른 세 점에서 만나려면

$8<m<10$ ··· ❹

답 $8<m<10$

채점 기준	비율
❶ 두 점 P, Q의 속도를 구할 수 있다.	20 %
❷ 방정식 $v_P=v_Q$가 음이 아닌 서로 다른 세 실근을 가져야 함을 알 수 있다.	20 %
❸ $y=h(t)$의 그래프를 그릴 수 있다.	30 %
❹ m의 값의 범위를 구할 수 있다.	30 %

0731 (1st) 점 R의 x좌표를 t에 대한 식으로 나타낸다.

$y=x^2$에서 $y'=2x$

접점 Q의 좌표를 (a, a^2) $(a\neq0)$이라 하면 점 R의 좌표는 $(a, 0)$이고 점 Q에서의 접선의 방정식은 ($a=0$이면 접선은 직선 $y=0$이다.)

$y-a^2=2a(x-a)$ $\therefore y=2ax-a^2$

이 직선이 점 $P(3t^3+kt^2, 0)$을 지나므로

$0=2a(3t^3+kt^2)-a^2$, $a(a-6t^3-2kt^2)=0$

$\therefore a=6t^3+2kt^2$ ($\because a\neq0$)

(2nd) 상수 k의 값을 구한다.

점 R가 시각 t에서 x축 위를 움직이는 속도를 v라 하면

$v=\dfrac{da}{dt}=18t^2+4kt$

따라서 $t=1$일 때 $v=38$이므로

$18+4k=38$, $4k=20$

$\therefore k=5$

답 ⑤

0732 (1st) b의 값을 구한다.

$f(t)=at^3+bt^2+ct$에서

$g(t)=f'(t)=3at^2+2bt+c$

모든 실수 t에 대하여 $3f(t)=tg(t)+2ct$가 성립하므로

$3(at^3+bt^2+ct)=t(3at^2+2bt+c)+2ct$

$\therefore 3at^3+3bt^2+3ct=3at^3+2bt^2+3ct$

항등식의 성질에 의하여 $3b=2b$이므로 $b=0$

$\therefore g(t)=3at^2+c$

(2nd) a, c의 값을 구한다.

한편 점 P가 시각 $t=1$에서 운동 방향을 바꾸므로 $g(1)=0$에서

$3a+c=0$ $\therefore c=-3a$ ····· ㉠

또 점 P의 시각 t에서의 가속도는 $g'(t)=6at$이므로 $g'(1)=12$에서

$6a=12$ $\therefore a=2$

$a=2$를 ㉠에 대입하면 $c=-6$

(3rd) 점 P의 시각 $t=2$에서의 속도를 구한다.

$g(t)=6t^2-6$이므로 점 P의 시각 $t=2$에서의 속도는

$g(2)=24-6=18$

답 ④

0733 (1st) 태풍의 영향권에서 벗어나는 순간의 시각을 구한다.

t시간 후 태풍의 영향권은 반지름의 길이가 $(60+5t)$ km인 원이고, 태풍의 중심이 움직인 거리는 $40t$ km이므로 A 지점이 태풍의 영향권에서 벗어나는 순간의 시각은

$40t-(60+5t)=500$, $35t=560$

$\therefore t=16$

($40t$: 태풍의 중심이 이동한 거리, $60+5t$: 태풍의 영향권의 반지름의 길이)

(2nd) 상수 a의 값을 구한다.

이때 태풍의 영향권의 넓이를 $S(t)$ km^{2}라 하면

$S(t)=\pi(60+5t)^2=\pi(25t^2+600t+3600)$

$\therefore S'(t)=\pi(50t+600)$

따라서 $t=16$일 때 태풍의 영향권의 넓이의 변화율은

$\pi\cdot(50\cdot16+600)=1400\pi$ (km^2/h)

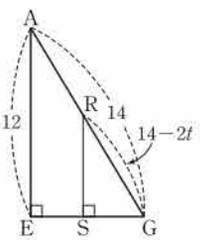
$\therefore a=1400$

답 ②

0734 (1st) t초 후의 여러 선분의 길이를 t에 대한 식으로 나타낸다.

t초 후 $\overline{FP}=\overline{HQ}=t$, $\overline{AR}=2t$이고 $\overline{AG}=\sqrt{4^2+6^2+12^2}=14$이므로 $\overline{PG}=6-t$, $\overline{GQ}=4-t$, $\overline{RG}=14-2t$ $(0<t<4)$

오른쪽 그림과 같이 점 R에서 선분 EG에 내린 수선의 발을 S라 하면



$\triangle AEG\sim\triangle RSG$ (AA 닮음)이므로

$\overline{AE}:\overline{RS}=\overline{AG}:\overline{RG}$

$12:\overline{RS}=14:(14-2t)$

$14\,\overline{RS}=12(14-2t)$

$\therefore \overline{RS}=12-\dfrac{12}{7}t$

이때 점 R에서 선분 AC에 내린 수선의 발을 T라 하면

$\overline{RT}=12-\left(12-\dfrac{12}{7}t\right)=\dfrac{12}{7}t$ ··· ❶

(2nd) 부피의 합을 t에 대한 식으로 나타낸다.

두 사면체 RBCD, RPGQ의 부피의 합을 V라 하면

$V=\underbrace{\dfrac{1}{3}\cdot\left(\dfrac{1}{2}\cdot6\cdot4\right)\cdot\dfrac{12}{7}t}_{\frac{1}{3}\cdot\triangle BCD\cdot\overline{RT}}+\underbrace{\dfrac{1}{3}\cdot\left\{\dfrac{1}{2}\cdot(6-t)\cdot(4-t)\right\}\cdot\left(12-\dfrac{12}{7}t\right)}_{\frac{1}{3}\cdot\triangle PGQ\cdot\overline{RS}}$

$=\dfrac{48}{7}t+\left(-\dfrac{2}{7}t^3+\dfrac{34}{7}t^2-\dfrac{188}{7}t+48\right)$

$=-\dfrac{2}{7}t^3+\dfrac{34}{7}t^2-20t+48$ ··· ❷

(3rd) 부피의 합의 변화율을 구한다.

$\therefore \dfrac{dV}{dt}=-\dfrac{6}{7}t^2+\dfrac{68}{7}t-20$ ··· ❸

(4th) $t=3$일 때 부피의 합의 변화율을 구한다.

$t=3$일 때 두 사면체의 부피의 합의 변화율은

$-\dfrac{6}{7}\cdot3^2+\dfrac{68}{7}\cdot3-20=\dfrac{10}{7}$ ··· ❹

답 $\dfrac{10}{7}$

채점 기준	비율
❶ 여러 선분의 길이를 t에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40 %
❷ 부피의 합 V를 t에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	20 %
❸ 부피의 합의 변화율을 구할 수 있다.	20 %
❹ $t=3$일 때 부피의 합의 변화율을 구할 수 있다.	20 %

07 부정적분

0735 $(6x)'=6$이므로 $\int 6\,dx=6x+C$

답 $6x+C$

0736 $(x^3)'=3x^2$이므로 $\int 3x^2\,dx=x^3+C$

답 x^3+C

0737 $(-x^2)'=-2x$이므로 $\int(-2x)dx=-x^2+C$

답 $-x^2+C$

0738 $(x^4)'=4x^3$이므로 $\int 4x^3\,dx=x^4+C$ 답 x^4+C

0739 $f(x)=(2x^2+5x+C)'=4x+5$

답 $f(x)=4x+5$

SSEN 특강 미분법의 공식

① $y=x^n$ (n은 자연수) ➡ $y'=nx^{n-1}$
② $y=c$ (c는 상수) ➡ $y'=0$

0740 $f(x)=\left(-\frac{2}{3}x^3+4x+C\right)'$
$=-2x^2+4$ 답 $f(x)=-2x^2+4$

0741 $f(x)=(x^4+3x^3+x+C)'$
$=4x^3+9x^2+1$

답 $f(x)=4x^3+9x^2+1$

0742 $xf(x)=(x^3+x^2+C)'$
$=3x^2+2x$
$\therefore f(x)=3x+2$ 답 $f(x)=3x+2$

0743 $(x-1)f(x)=\left(\frac{1}{3}x^3-x+C\right)'$
$=x^2-1=(x+1)(x-1)$
$\therefore f(x)=x+1$ 답 $f(x)=x+1$

0744 답 x^3

0745 답 x^3+C

0746 $\int x^3\,dx=\frac{1}{4}x^4+C$ 답 $\frac{1}{4}x^4+C$

0747 $\int x^5\,dx=\frac{1}{6}x^6+C$ 답 $\frac{1}{6}x^6+C$

0748 $\int x^{10}\,dx=\frac{1}{11}x^{11}+C$ 답 $\frac{1}{11}x^{11}+C$

0749 $\int x^{100}\,dx=\frac{1}{101}x^{101}+C$ 답 $\frac{1}{101}x^{101}+C$

0750 $\int(3x+2)dx=\int 3x\,dx+\int 2\,dx$
$=3\int x\,dx+\int 2\,dx$
$=\frac{3}{2}x^2+2x+C$ 답 $\frac{3}{2}x^2+2x+C$

0751 $\int(2x^3-x+1)dx=\int 2x^3\,dx-\int x\,dx+\int 1\,dx$
$=2\int x^3\,dx-\int x\,dx+\int 1\,dx$
$=\frac{1}{2}x^4-\frac{1}{2}x^2+x+C$
답 $\frac{1}{2}x^4-\frac{1}{2}x^2+x+C$

0752 $\int(x+1)^2\,dx=\int(x^2+2x+1)dx$
$=\int x^2\,dx+\int 2x\,dx+\int 1\,dx$
$=\int x^2\,dx+2\int x\,dx+\int 1\,dx$
$=\frac{1}{3}x^3+x^2+x+C$
답 $\frac{1}{3}x^3+x^2+x+C$

0753 $\int(x+1)(x^2-x+1)dx=\int(x^3+1)dx$
$=\int x^3\,dx+\int 1\,dx$
$=\frac{1}{4}x^4+x+C$
답 $\frac{1}{4}x^4+x+C$

0754 $\int(x+1)^3\,dx+\int(x-1)^3\,dx$
$=\int(x^3+3x^2+3x+1)dx+\int(x^3-3x^2+3x-1)dx$
$=\int(2x^3+6x)dx$
$=\int 2x^3\,dx+\int 6x\,dx$
$=2\int x^3\,dx+6\int x\,dx$
$=\frac{1}{2}x^4+3x^2+C$ 답 $\frac{1}{2}x^4+3x^2+C$

0755 $\int \frac{x^2}{x+1}dx-\int \frac{1}{x+1}dx$

$=\int \frac{x^2-1}{x+1}dx=\int (x-1)dx$

$=\int x\,dx-\int 1\,dx$

$=\frac{1}{2}x^2-x+C$ 답 $\frac{1}{2}x^2-x+C$

0756 $f(x)=\int f'(x)dx=\int (2x-1)dx$

$=\int 2x\,dx-\int 1\,dx$

$=2\int x\,dx-\int 1\,dx$

$=x^2-x+C$

$f(0)=3$이므로 $C=3$

$\therefore f(x)=x^2-x+3$ 답 $f(x)=x^2-x+3$

0757 $f(x)=\int f'(x)dx=\int (-6x^2+8x-3)dx$

$=-\int 6x^2\,dx+\int 8x\,dx-\int 3\,dx$

$=-6\int x^2\,dx+8\int x\,dx-\int 3\,dx$

$=-2x^3+4x^2-3x+C$

$f(1)=1$이므로

$-2+4-3+C=1$ $\therefore C=2$

$\therefore f(x)=-2x^3+4x^2-3x+2$

답 $f(x)=-2x^3+4x^2-3x+2$

유형 01 부정적분의 정의 집중 공략 본책 122쪽

$F(x)$는 $f(x)$의 부정적분 중 하나이다.

$\Longleftrightarrow \int f(x)dx=F(x)+C$ (단, C는 적분상수)

$\Longleftrightarrow$ 함수 $F(x)$의 도함수가 $f(x)$이다.

$\Longleftrightarrow F'(x)=f(x)$

0758 $\int (x-2)f(x)dx=2x^3-24x+C$에서

$(x-2)f(x)=(2x^3-24x+C)'$

$=6x^2-24=6(x+2)(x-2)$

따라서 $f(x)=6(x+2)$이므로

$f(2)=6\cdot(2+2)=24$ 답 24

0759 $F(x)=3x^2+x-1$이라 하면

$f(x)=F'(x)=(3x^2+x-1)'=6x+1$

$\therefore f(1)=6+1=7$ 답 ⑤

0760 두 함수 $F(x)$, $G(x)$가 모두 함수 $f(x)$의 부정적분이므로

$F(x)-G(x)=k$ (k는 상수)

라 하면

$k=F(3)-G(3)=9-5=4$

$\therefore F(1)-G(1)=4$ 답 ②

0761 $f(x)=F'(x)=(x^3+ax^2+bx)'=3x^2+2ax+b$이므로

$f(0)=3$에서

$b=3$ ⋯ ❶

$f'(x)=6x+2a$이므로 $f'(0)=1$에서

$2a=1$ $\therefore a=\frac{1}{2}$ ⋯ ❷

$\therefore ab=\frac{3}{2}$ ⋯ ❸

답 $\frac{3}{2}$

채점 기준	비율
❶ b의 값을 구할 수 있다.	50 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ ab의 값을 구할 수 있다.	10 %

0762 $F(x)-G(x)=k$ (k는 상수)라 하면

$k=F(0)-G(0)=-2-1=-3$

이므로

$G(x)=F(x)-k=x^3-x^2+3x-2-(-3)$

$=x^3-x^2+3x+1$

$\therefore G(1)=1-1+3+1=4$ 답 4

다른 풀이 $f(x)=F'(x)=(x^3-x^2+3x-2)'=3x^2-2x+3$

이므로

$G(x)=\int f(x)dx=\int (3x^2-2x+3)dx$

$=x^3-x^2+3x+C$

$G(0)=1$이므로 $C=1$

따라서 $G(x)=x^3-x^2+3x+1$이므로

$G(1)=1-1+3+1=4$

0763 $\int h(x)dx=f(x)g(x)$에서

$h(x)=\{f(x)g(x)\}'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

$=2x(2x^2-4x+1)+(x^2-1)(4x-4)$

$=8x^3-12x^2-2x+4$

따라서 함수 $h(x)$의 일차항의 계수는 -2이다. 답 ③

유형 02~03 부정적분과 미분의 관계 본책 122, 123쪽

① $\frac{d}{dx}\int f(x)dx=f(x)$ (그대로)

② $\int \left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx=f(x)+C$ (그대로)+(적분상수), (단, C는 적분상수)

0764 $F(x)=\frac{d}{dx}\int xf(x)dx=xf(x)=5x^3-8x^2$

$\therefore F(2)=40-32=8$ 답 ②

0765 $\frac{d}{dx}\int(ax^2+x+3)dx=ax^2+x+3$이므로

$ax^2+x+3=x^2+bx+c$

위의 등식이 모든 실수 x에 대하여 성립하므로

$a=1,\ b=1,\ c=3$

$\therefore a+b+c=5$ 답 ③

0766 $\frac{d}{dx}\int(4x^2-5x)dx=4x^2-5x$,

$\frac{d}{dx}\int(3x^3-2)dx=3x^3-2$이므로 주어진 방정식은

$3x^3+4x^2-5x-2=0$

따라서 주어진 방정식의 모든 근의 합은 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$-\frac{4}{3}$ 답 ①

참고 $3x^3+4x^2-5x-2=0$에서 $(x+2)(3x+1)(x-1)=0$

$\therefore x=-2$ 또는 $x=-\frac{1}{3}$ 또는 $x=1$

따라서 방정식의 모든 근의 합을

$-2+\left(-\frac{1}{3}\right)+1=-\frac{4}{3}$

와 같이 구할 수도 있다.

0767 $\int\left\{\frac{d}{dx}(x^3-x)\right\}dx=x^3-x+C$이므로

$F(x)=x^3-x+C$

$F(0)=1$이므로 $C=1$

따라서 $F(x)=x^3-x+1$이므로

$F(3)=27-3+1=25$ 답 ⑤

0768 $\frac{d}{dx}\int f(x)dx=f(x)$이므로

$g(x)=x^2+2x$ ···· ❶

$\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx=f(x)+C$이므로

$h(x)=x^2+2x+C$

$h(-2)=1$이므로

$4-4+C=1$ $\therefore C=1$

따라서 $h(x)=x^2+2x+1$이므로 ···· ❷

$g(2)+h(-1)=8+0=8$ ···· ❸

답 8

채점 기준	비율
❶ $g(x)$를 구할 수 있다.	40 %
❷ $h(x)$를 구할 수 있다.	50 %
❸ $g(2)+h(-1)$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0769 $\frac{d}{dx}\int\{f(x)-x^3+2x\}dx=f(x)-x^3+2x$,

$\int\left[\frac{d}{dx}\{2f(x)+4x^2\}\right]dx=2f(x)+4x^2+C$이므로

$f(x)-x^3+2x=2f(x)+4x^2+C$

$\therefore f(x)=-x^3-4x^2+2x-C$

$f(2)=-15$이므로

$-8-16+4-C=-15$ $\therefore C=-5$

따라서 $f(x)=-x^3-4x^2+2x+5$이므로

$f(0)=5$ 답 ④

0770 $\int\left\{\frac{d}{dx}(6x-x^2)\right\}dx=6x-x^2+C$이므로

$f(x)=-x^2+6x+C=-(x-3)^2+C+9$

이때 함수 $f(x)$의 최댓값이 10이므로

$C+9=10$ $\therefore C=1$

따라서 $f(x)=-x^2+6x+1$이므로

$f(2)=-4+12+1=9$ 답 9

0771 $\int\left[\frac{d}{dx}\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx\right]dx=\int\left[\frac{d}{dx}\{f(x)+C_1\}\right]dx$

$=f(x)+C_2$

이므로

$F(x)=50x^{50}+49x^{49}+\cdots+2x^2+x+C_2$

$F(0)=5$이므로 $C_2=5$

따라서 $F(x)=50x^{50}+49x^{49}+\cdots+2x^2+x+5$이므로

$F(1)=50+49+\cdots+2+1+5$

$=\frac{50\cdot51}{2}+5$

$=1280$ 답 1280

유형 04 부정적분과 미분의 관계를 이용하여 함수 구하기 본책 124쪽

함수 $f(x)$에 대하여

① $\int f(x)dx=g(x)$ 꼴 ➡ 양변을 미분한다.

② $\frac{d}{dx}f(x)=g(x)$ 꼴 ➡ 양변을 적분한다.

0772 $\int(x+1)f'(x)dx=x^3-x^2-5x$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$(x+1)f'(x)=3x^2-2x-5$

$=(x+1)(3x-5)$

$\therefore f'(x)=3x-5$

$\therefore f(x)=\int f'(x)dx=\int(3x-5)dx$

$=\frac{3}{2}x^2-5x+C$

$f(2)=-1$이므로

$6-10+C=-1$ $\therefore C=3$

따라서 $f(x)=\frac{3}{2}x^2-5x+3$이므로 방정식 $f(x)=0$의 모든 근의 곱은 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\frac{3}{\frac{3}{2}}=2$ 답 ④

0773 $\int\{f(x)+2x\}dx=x^3+ax^2+bx+C$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x)+2x=3x^2+2ax+b$

$\therefore f(x)=3x^2+2(a-1)x+b$

$f(0)=4$이므로 $b=4$

또 $f'(x)=6x+2(a-1)$이고 $f'(-2)=-4$이므로

$-12+2(a-1)=-4$, $2a=10$ $\therefore a=5$

따라서 $f(x)=3x^2+8x+4$이므로

$f(3)=27+24+4=55$ 답 55

0774 $\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=4$에서

$\int\left[\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}\right]dx=\int 4\,dx$

$\therefore f(x)+g(x)=4x+C_1$

$\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}=8x$에서

$\int\left[\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}\right]dx=\int 8x\,dx$

$\therefore f(x)g(x)=4x^2+C_2$ ··· ❶

이때 $f(0)=3$, $g(0)=-3$이므로

$f(0)+g(0)=C_1=0$, $f(0)g(0)=C_2=-9$

$\therefore f(x)+g(x)=4x$,

$f(x)g(x)=4x^2-9=(2x+3)(2x-3)$

그런데 $f(0)=3$, $g(0)=-3$이므로

$f(x)=2x+3$, $g(x)=2x-3$ ··· ❷

$\therefore f(5)-g(5)=13-7=6$ ··· ❸

답 6

채점 기준	비율
❶ $f(x)+g(x)$, $f(x)g(x)$를 적분상수를 이용하여 나타낼 수 있다.	40 %
❷ $f(x)$, $g(x)$를 구할 수 있다.	50 %
❸ $f(5)-g(5)$의 값을 구할 수 있다.	10 %

유형 05 부정적분의 계산 본책 124쪽

① 두 함수 $f(x)$, $g(x)$와 0이 아닌 두 실수 k, l에 대하여

$\int\{kf(x)\pm lg(x)\}dx=k\int f(x)dx\pm l\int g(x)dx$ (복호동순)

② $\int(a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n)dx$

$=a_0x+\frac{a_1}{2}x^2+\frac{a_2}{3}x^3+\cdots+\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}+C$ (단, C는 적분상수)

0775 $f(x)=\int(2+\sqrt{x})^2dx+\int(2-\sqrt{x})^2dx$

$=\int\{\underbrace{(2+\sqrt{x})^2+(2-\sqrt{x})^2}_{(a+b)^2+(a-b)^2=2a^2+2b^2}\}dx$

$=\int(2x+8)dx$

$=x^2+8x+C$

$f(1)=5$이므로

$1+8+C=5$ $\therefore C=-4$

따라서 $f(x)=x^2+8x-4$이므로

$f(2)=4+16-4=16$ 답 16

0776 $f(x)=\int\left(\frac{1}{3}x^3+5x+1\right)dx-\int\left(\frac{1}{3}x^3+x\right)dx$

$=\int\left\{\left(\frac{1}{3}x^3+5x+1\right)-\left(\frac{1}{3}x^3+x\right)\right\}dx$

$=\int(4x+1)dx$

$=2x^2+x+C$

$f(-1)=-3$이므로

$2-1+C=-3$ $\therefore C=-4$

따라서 $f(x)=2x^2+x-4$이므로

$f(3)=18+3-4=17$ 답 ③

0777 $f(x)=\int\frac{x^3}{x+1}dx+\int\frac{1}{x+1}dx$

$=\int\frac{x^3+1}{x+1}dx$

$=\int\frac{(x+1)(x^2-x+1)}{x+1}dx$

$=\int(x^2-x+1)dx$

$=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+x+C$

$f(0)=1$이므로

$C=1$

따라서 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+x+1$이므로

$f(6)=72-18+6+1=61$ 답 61

0778 $f(x)=\int\left(x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+\cdots+\frac{1}{10}x^{10}\right)dx$

$=\frac{1}{1\cdot2}x^2+\frac{1}{2\cdot3}x^3+\frac{1}{3\cdot4}x^4+\cdots+\frac{1}{10\cdot11}x^{11}+C$

$f(1)=1$이므로

$\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\cdots+\frac{1}{10\cdot11}+C=1$

$\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\right)+C=1$

$1-\frac{1}{11}+C=1$, $\frac{10}{11}+C=1$

$\therefore C=\frac{1}{11}$

따라서

$f(x)=\frac{1}{1\cdot2}x^2+\frac{1}{2\cdot3}x^3+\frac{1}{3\cdot4}x^4+\cdots+\frac{1}{10\cdot11}x^{11}+\frac{1}{11}$

이므로

$f(0)=\frac{1}{11}$ 답 $\frac{1}{11}$

유형 06 도함수가 주어질 때 함수 구하기 집중공략 본책 124쪽

함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$가 주어지면 함수 $f(x)$는 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ $f(x)=\int f'(x)dx$임을 이용하여 $f(x)$를 적분상수를 포함한 식으로 나타낸다.
❷ ❶의 식에 주어진 함숫값을 대입하여 적분상수를 구한다.
❸ ❶의 식에 적분상수를 대입하여 $f(x)$를 구한다.

0779 $f(x)=\int f'(x)dx=\int(3x^2+6x-2a)dx$

$=x^3+3x^2-2ax+C$

$f(0)=-2$, $f(-1)=4$이므로

$C=-2$, $-1+3+2a+C=4$

$\therefore a=2$, $C=-2$

따라서 $f(x)=x^3+3x^2-4x-2$이므로

$f(2)=8+12-8-2=10$ 답 10

0780 $f(x)=\int f'(x)\,dx=\int(6x^2-1)\,dx$

$=2x^3-x+C$

함수 $y=f(x)$의 그래프가 점 $(0, 7)$을 지나므로 ($f(0)=7$)

$C=7$

따라서 $f(x)=2x^3-x+7$이므로

$f(1)=2-1+7=8$ 답 8

0781 $f(x)=\int f'(x)dx=\int\frac{x^8-1}{x^4+1}dx$

$=\int\frac{(x^4+1)(x^4-1)}{x^4+1}dx=\int(x^4-1)dx$

$=\frac{1}{5}x^5-x+C$

$f(1)=\frac{6}{5}$이므로

$\frac{1}{5}-1+C=\frac{6}{5}$ $\therefore C=2$

따라서 $f(x)=\frac{1}{5}x^5-x+2$이므로

$f(-1)=-\frac{1}{5}+1+2=\frac{14}{5}$ 답 ④

0782 $f(x)=\int f'(x)dx=\int(9x^2+12x+k)dx$

$=3x^3+6x^2+kx+C$ ⋯› ❶

다항식 $f(x)$가 x^2+x-2, 즉 $(x+2)(x-1)$로 나누어떨어지므로 $f(-2)=0$, $f(1)=0$

$f(-2)=0$에서

$-24+24-2k+C=0$ $\therefore 2k-C=0$ …… ㉠

$f(1)=0$에서

$3+6+k+C=0$ $\therefore k+C=-9$ …… ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$k=-3$, $C=-6$ ⋯› ❷

따라서 $f(x)=3x^3+6x^2-3x-6$이므로

$f(2)=24+24-6-6=36$ ⋯› ❸

답 36

채점 기준	비율
❶ $f'(x)$의 부정적분을 구할 수 있다.	40 %
❷ k, C의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $f(2)$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0783 $f(x)-g(x)=\int\{f'(x)-g'(x)\}dx$

$=\int(2x-4)dx=x^2-4x+C_1$

$f(x)g(x)=\int\{\underbrace{f'(x)g(x)+f(x)g'(x)}_{\{f(x)g(x)\}'}\}dx$

$=\int(3x^2-2x-2)dx=x^3-x^2-2x+C_2$

이때 $f(0)=4$, $g(0)=2$이므로

$f(0)-g(0)=C_1=2$, $f(0)g(0)=C_2=8$

$\therefore f(x)-g(x)=x^2-4x+2$,

$f(x)g(x)=x^3-x^2-2x+8=(x+2)(x^2-3x+4)$

$f(x)=x^2-3x+4$, $g(x)=x+2$이므로

$f(1)+g(2)=2+4=6$ 답 ③

유형 07 함수와 부정적분 사이의 관계식이 주어질 때 함수 구하기 본책 125쪽

함수 $f(x)$와 그 부정적분 $F(x)$ 사이의 관계식이 주어지면 $f(x)$는 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 주어진 등식의 양변을 x에 대하여 미분하여 $f'(x)$를 구한다.
❷ $f'(x)$를 적분하여 $f(x)$를 구한다.

0784 $F(x)=xf(x)-6x^4+6x^3$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x)=f(x)+xf'(x)-24x^3+18x^2$

$xf'(x)=24x^3-18x^2$

$\therefore f'(x)=24x^2-18x$

$\therefore f(x)=\int f'(x)dx=\int(24x^2-18x)dx$

$=8x^3-9x^2+C$

$f(1)=0$이므로 $8-9+C=0$ $\therefore C=1$

$\therefore f(x)=8x^3-9x^2+1$ 답 $f(x)=8x^3-9x^2+1$

0785 $\int g(x)dx=x^3f(x)+C$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$g(x)=3x^2f(x)+x^3f'(x)$

$\therefore g(1)=3f(1)+f'(1)=6+1=7$ 답 ⑤

0786 $2\int f(x)dx=f(x)+xf(x)-x-1$의 양변을 x에 대하여 미분하면 $2f(x)=f'(x)+f(x)+xf'(x)-1$

$\therefore f(x)=(1+x)f'(x)-1$ …… ㉠ ⋯› ❶

$f(x)$가 일차함수이므로

$f(x)=ax+b$ (a, b는 상수, $a\neq0$)

라 하면 $f'(x)=a$

$f(x)=ax+b$, $f'(x)=a$를 ㉠에 대입하면

$ax+b=a(1+x)-1$, $\quad ax+b=ax+a-1$

$\therefore b=a-1$ ····· ㉡

또 $f(1)=3$이므로

$a+b=3$ ····· ㉢

㉡, ㉢을 연립하여 풀면 $\quad a=2$, $b=1$

$\therefore f(x)=2x+1$ ··· ❷

따라서 $y=f(x)$의 그래프의 x절편은

$0=2x+1 \quad \therefore x=-\frac{1}{2}$ ··· ❸

답 $-\frac{1}{2}$

채점 기준	비율
❶ 주어진 등식의 양변을 미분할 수 있다.	30 %
❷ $f(x)$를 구할 수 있다.	50 %
❸ x절편을 구할 수 있다.	20 %

0787 $f(x)+\int xf(x)dx=\frac{3}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3+\frac{7}{2}x^2-x$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)+xf(x)=3x^3-x^2+7x-1$ ····· ㉠

$f(x)$를 n차함수라 하면 $xf(x)$는 $(n+1)$차함수이므로 ㉠에서

$n+1=3 \quad \therefore n=2$

즉 $f(x)$가 이차함수이므로 $f(x)=ax^2+bx+c$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$)라 하면 $\quad f'(x)=2ax+b$

$f(x)=ax^2+bx+c$, $f'(x)=2ax+b$를 ㉠에 대입하면

$2ax+b+x(ax^2+bx+c)=3x^3-x^2+7x-1$

$\therefore ax^3+bx^2+(2a+c)x+b=3x^3-x^2+7x-1$

위의 등식이 모든 실수 x에 대하여 성립하므로

$a=3$, $b=-1$, $2a+c=7$

$\therefore a=3$, $b=-1$, $c=1$

따라서 $f(x)=3x^2-x+1$이므로

$f(2)=12-2+1=11$ 답 ③

SSEN 특강 항등식의 성질

① $ax^3+bx^2+cx+d=0$이 x에 대한 항등식 ➡ $a=0$, $b=0$, $c=0$, $d=0$

② $ax^3+bx^2+cx+d=a'x^3+b'x^2+c'x+d'$이 x에 대한 항등식 ➡ $a=a'$, $b=b'$, $c=c'$, $d=d'$

유형 08 부정적분과 함수의 연속성 본책 126쪽

함수 $f(x)$의 도함수가 $f'(x)=\begin{cases} g_1(x) & (x>a) \\ g_2(x) & (x<a) \end{cases}$이고, $f(x)$가 $x=a$에서 연속이면

① $f(x)=\begin{cases} \int g_1(x)dx & (x>a) \\ \int g_2(x)dx & (x<a) \end{cases}$

② $f(a)=\lim\limits_{x\to a+}\int g_1(x)dx=\lim\limits_{x\to a-}\int g_2(x)dx$

0788 $f'(x)=\begin{cases} x-3 & (x>-1) \\ k & (x<-1) \end{cases}$이므로

$f(x)=\begin{cases} \frac{1}{2}x^2-3x+C_1 & (x>-1) \\ kx+C_2 & (x<-1) \end{cases}$

$f(0)=-3$이므로 $\quad C_1=-3$

$f(-2)=6$이므로 $\quad -2k+C_2=6$ ····· ㉠

$f(x)$가 $x=-1$에서 연속이므로

$\lim\limits_{x\to-1+}\left(\frac{1}{2}x^2-3x-3\right)=\lim\limits_{x\to-1-}(kx+C_2)$

$\therefore -k+C_2=\frac{1}{2}$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$C_2=-5$, $k=-\frac{11}{2}$ 답 ①

SSEN 특강 함수의 연속

함수 $f(x)$가 실수 a에 대하여 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(x)$는 $x=a$에서 연속이라 한다.

(i) 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 정의되어 있다.

(ii) 극한값 $\lim\limits_{x\to a}f(x)$가 존재한다.

(iii) $\lim\limits_{x\to a}f(x)=f(a)$

0789 $f'(x)=\begin{cases} 4x^3-1 & (x\geq1) \\ -2x+5 & (x<1) \end{cases}$이므로

$f(x)=\begin{cases} x^4-x+C_1 & (x\geq1) \\ -x^2+5x+C_2 & (x<1) \end{cases}$

$f(0)=3$이므로 $\quad C_2=3$

$f(x)$는 $x=1$에서 미분가능하므로 $x=1$에서 연속이다.

즉 $\lim\limits_{x\to1-}(-x^2+5x+3)=f(1)$이므로

$C_1=7$

따라서 $f(x)=\begin{cases} x^4-x+7 & (x\geq1) \\ -x^2+5x+3 & (x<1) \end{cases}$이므로

$f(2)=16-2+7=21$ 답 21

0790 $f'(x)=\begin{cases} x & (x\geq0) \\ 3x & (x<0) \end{cases}$이므로

$f(x)=\begin{cases} \frac{1}{2}x^2+C_1 & (x\geq0) \\ \frac{3}{2}x^2+C_2 & (x<0) \end{cases}$

$f(0)=-1$이므로 $\quad C_1=-1$

$f(x)$는 $x=0$에서 연속이므로

$\lim\limits_{x\to0-}\left(\frac{3}{2}x^2+C_2\right)=f(0) \quad \therefore C_2=-1$

따라서 $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{2}x^2-1 & (x\geq0) \\ \frac{3}{2}x^2-1 & (x<0) \end{cases}$이므로

$f(-4)f(2)=23\cdot1=23$ 답 ④

0791 주어진 그래프에서

$$f'(x)=\begin{cases}-x+4 & (x\geq 2)\\ 2 & (x<2)\end{cases}$$ ···· ❶

이므로

$$f(x)=\begin{cases}-\frac{1}{2}x^2+4x+C_1 & (x\geq 2)\\ 2x+C_2 & (x<2)\end{cases}$$ ···· ❷

$y=f(x)$의 그래프가 원점을 지나므로

$f(0)=0 \quad \therefore C_2=0$

$f(x)$는 $x=2$에서 연속이므로

$\lim_{x\to 2-} 2x=f(2)$

$6+C_1=4 \quad \therefore C_1=-2$ ···· ❸

따라서 $f(x)=\begin{cases}-\frac{1}{2}x^2+4x-2 & (x\geq 2)\\ 2x & (x<2)\end{cases}$이므로

$f(3)=-\frac{9}{2}+12-2=\frac{11}{2}$ ···· ❹

답 $\frac{11}{2}$

채점 기준	비율
❶ $f'(x)$를 구할 수 있다.	20 %
❷ $f'(x)$의 부정적분을 구할 수 있다.	20 %
❸ C_1, C_2의 값을 구할 수 있다.	40 %
❹ $f(3)$의 값을 구할 수 있다.	20 %

유형 09 부정적분과 접선의 기울기 본책 126쪽

곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$에서의 접선의 기울기는 $f'(x)$이므로

➡ $f(x)=\int f'(x)dx$

0792 $f'(x)=x^2-1$이므로

$f(x)=\int f'(x)dx=\int(x^2-1)dx$

$=\frac{1}{3}x^3-x+C$

곡선 $y=f(x)$가 점 $(0, 1)$을 지나므로

$f(0)=C=1$

따라서 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x+1$이므로

$f(3)=9-3+1=7$ 답 7

0793 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$에서의 접선의 기울기가 x^2에 정비례하므로

$f'(x)=ax^2$ (a는 상수, $a\neq 0$)

이라 하면

$f(x)=\int f'(x)dx=\int ax^2dx$

$=\frac{a}{3}x^3+C$

곡선 $y=f(x)$가 두 점 $(-1, 0)$, $(0, -1)$을 지나므로

$f(-1)=-\frac{a}{3}+C=0$ ····· ㉠

$f(0)=C=-1$ ····· ㉡

㉡을 ㉠에 대입하면 $a=-3$

따라서 $f(x)=-x^3-1$이므로

$f(-2)=8-1=7$ 답 ④

0794 $f'(x)=-6x+k$이므로

$f(x)=\int f'(x)dx=\int(-6x+k)dx$

$=-3x^2+kx+C$

곡선 $y=f(x)$가 점 $(0, 2)$를 지나므로

$f(0)=C=2$

$\therefore f(x)=-3x^2+kx+2$

따라서 방정식 $-3x^2+kx+2=0$의 두 근의 합이 $\frac{2}{9}$이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$-\frac{k}{-3}=\frac{2}{9} \quad \therefore k=\frac{2}{3}$ 답 $\frac{2}{3}$

0795 $f'(x)=2x-6$이므로 ···· ❶

$f(x)=\int f'(x)dx=\int(2x-6)dx$

$=x^2-6x+C=(x-3)^2-9+C$

함수 $f(x)$의 최솟값이 -5이므로

$-9+C=-5 \quad \therefore C=4$

$\therefore f(x)=x^2-6x+4$ ···· ❷

따라서 구간 $[-1, 2]$에서 $f(x)$는 $x=-1$일 때 최댓값을 가지므로 구하는 최댓값은

$f(-1)=1+6+4=11$ ···· ❸

답 11

채점 기준	비율
❶ $f'(x)$를 구할 수 있다.	20 %
❷ $f(x)$를 구할 수 있다.	50 %
❸ $f(x)$의 최댓값을 구할 수 있다.	30 %

유형 10 부정적분과 미분계수 집중 공략 본책 127쪽

함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수는

➡ $f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$

0796 $\lim_{h\to 0}\frac{f(1+h)-f(1-h)}{h}$

$=\lim_{h\to 0}\frac{\{f(1+h)-f(1)\}-\{f(1-h)-f(1)\}}{h}$

$=\lim_{h\to 0}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}+\lim_{h\to 0}\frac{f(1-h)-f(1)}{-h}$

$=f'(1)+f'(1)=2f'(1)$

$f(x)=\int(x-2)(x^2+2x+4)dx$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=(x-2)(x^2+2x+4)=x^3-8$

$\therefore f'(1)=-7$

따라서 구하는 값은

$2f'(1)=2\cdot(-7)=-14$ 답 ①

0797 $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{F(x)-F(2)}{3x-6}=\dfrac{1}{3}\lim\limits_{x\to2}\dfrac{F(x)-F(2)}{x-2}$

$=\dfrac{1}{3}F'(2)=\dfrac{1}{3}f(2)$ ($4\cdot2^3-3\cdot2^2+1=21$)

$=\dfrac{1}{3}\cdot21=7$ 답 7

0798 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x-h)-f(x-3h)}{h}$

$=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{\{f(x-h)-f(x)\}-\{f(x-3h)-f(x)\}}{h}$

$=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x-h)-f(x)}{-h}\cdot(-1)+\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x-3h)-f(x)}{-3h}\cdot3$

$=-f'(x)+3f'(x)=2f'(x)$

즉 $2f'(x)=8x^3-4x+6$이므로 $f'(x)=4x^3-2x+3$

$\therefore f(x)=\int f'(x)dx=\int(4x^3-2x+3)dx$

$=x^4-x^2+3x+C$

$f(1)=2$이므로

$1-1+3+C=2$ $\therefore C=-1$

따라서 $f(x)=x^4-x^2+3x-1$이므로

$f(-1)=1-1-3-1=-4$ 답 ①

0799 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)-2}{x-1}=0$에서 $x\to1$일 때 (분모) $\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to0$이다.

즉 $\lim\limits_{x\to1}\{f(x)-2\}=0$이므로 $f(1)=2$

$\therefore \lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)-2}{x-1}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=0$ ··· ❶

따라서 $f'(1)=f'(5)=0$이고 $f(x)$의 최고차항이 x^3이므로

$f'(x)=3(x-1)(x-5)=3x^2-18x+15$

$\therefore f(x)=\int f'(x)dx=\int(3x^2-18x+15)dx$

$=x^3-9x^2+15x+C$ ··· ❷

$f(1)=2$이므로

$1-9+15+C=2$ $\therefore C=-5$

따라서 $f(x)=x^3-9x^2+15x-5$이므로 ··· ❸

$f(2)=8-36+30-5=-3$ ··· ❹

답 -3

채점 기준	비율
❶ $f(1)$, $f'(1)$의 값을 구할 수 있다.	30 %
❷ $f'(x)$의 부정적분을 구할 수 있다.	30 %
❸ $f(x)$를 구할 수 있다.	30 %
❹ $f(2)$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0800 조건 (가)에서 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f'(x)}{x-1}=4$이므로 $f'(x)$는 일차항의 계수가 4인 일차함수이다. 즉

$f'(x)=4x+k$ (k는 상수)

라 할 수 있다.

조건 (나)에서 $x\to2$일 때 (분모) $\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to0$이다.

즉 $\lim\limits_{x\to2}f(x)=0$이므로 $f(2)=0$

$\therefore \lim\limits_{x\to2}\dfrac{f(x)}{x-2}=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}=f'(2)=1$

$f'(2)=8+k=1$에서 $k=-7$

$\therefore f'(x)=4x-7$

$f(x)=\int f'(x)dx=\int(4x-7)dx=2x^2-7x+C$이므로

$f(2)=8-14+C=0$ $\therefore C=6$

$\therefore f(x)=2x^2-7x+6$

따라서 방정식 $2x^2-7x+6=0$의 모든 근의 곱은 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\dfrac{6}{2}=3$ 답 ④

유형 11 부정적분과 도함수의 정의를 이용하여 함수 구하기 본책 127쪽

미분가능한 함수 $f(x)$의 도함수는

➡ $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

0801 $f(x+y)=f(x)+f(y)-xy$에 $x=0$, $y=0$을 대입하면

$f(0)=f(0)+f(0)-0$

$\therefore f(0)=0$

$f'(1)=3$이므로

$f'(1)=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$

$=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(1)+f(h)-h-f(1)}{h}$

$=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(h)}{h}-1=3$

즉 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(h)}{h}=4$이므로

$f'(x)=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x)+f(h)-xh-f(x)}{h}$

$=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(h)}{h}-x=4-x$

$\therefore f(x)=\int f'(x)dx=\int(4-x)dx$

$=-\dfrac{1}{2}x^2+4x+C$

그런데 $f(0)=0$이므로 $C=0$

따라서 $f(x)=-\dfrac{1}{2}x^2+4x$이므로

$f(-2)=-2-8=-10$ 답 -10

0802 $\Delta y=(ax+3)\Delta x-3(\Delta x)^2$의 양변을 Δx로 나누면

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=ax+3-3\Delta x$$

이므로 $f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=ax+3$

$$\therefore f(x)=\int f'(x)dx=\int(ax+3)dx$$

$$=\frac{1}{2}ax^2+3x+C$$

$f(0)=0$이므로 $C=0$

$f(1)=0$이므로 $\frac{1}{2}a+3=0$ $\therefore a=-6$

따라서 $f(x)=-3x^2+3x$이므로

$f(-1)=-3-3=-6$ 답 ①

0803 $f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{mxh+2h^2}{h}=mx$$ ···· ❶

$$\therefore f(x)=\int f'(x)dx=\int mx\,dx$$

$$=\frac{m}{2}x^2+C$$ ···· ❷

$f(1)=5$이므로 $\frac{m}{2}+C=5$ ····· ㉠

$f(3)=21$이므로 $\frac{9}{2}m+C=21$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$m=4$, $C=3$

$\therefore f(x)=2x^2+3$ ···· ❸

답 $f(x)=2x^2+3$

채점 기준	비율
❶ $f'(x)$를 구할 수 있다.	40 %
❷ $f'(x)$의 부정적분을 구할 수 있다.	30 %
❸ $f(x)$를 구할 수 있다.	30 %

유형 12 부정적분과 극대·극소 집중 공략 본책 128쪽

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(a)=0$이고, $x=a$의 좌우에서
① $f'(x)$의 부호가 양에서 음으로 바뀌면
➡ $f(x)$는 $x=a$에서 극대이고 극댓값 $f(a)$를 갖는다.
② $f'(x)$의 부호가 음에서 양으로 바뀌면
➡ $f(x)$는 $x=a$에서 극소이고 극솟값 $f(a)$를 갖는다.

0804 $f'(x)=ax(x-2)$ $(a<0)$라 하면

$$f(x)=\int f'(x)dx=\int ax(x-2)dx$$

$$=\int(ax^2-2ax)dx=\frac{a}{3}x^3-ax^2+C$$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=2$

x	···	0	···	2	···
$f'(x)$	−	0	+	0	−
$f(x)$	↘	극소	↗	극대	↘

따라서 $f(x)$는 $x=0$에서 극솟값을 갖고, $x=2$에서 극댓값을 가지므로 $f(0)=4$, $f(2)=8$

$C=4$, $-\frac{4}{3}a+C=8$ $\therefore a=-3$, $C=4$

$\therefore f(x)=-x^3+3x^2+4$

답 $f(x)=-x^3+3x^2+4$

0805 $f(x)=\int(x^2-2x-3)dx$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=3$

x	···	−1	···	3	···
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 $f(x)$는 $x=-1$에서 극댓값을 가지므로

$f(-1)=\frac{2}{3}$

이때

$$f(x)=\int(x^2-2x-3)dx=\frac{1}{3}x^3-x^2-3x+C$$

이므로

$f(-1)=-\frac{1}{3}-1+3+C=\frac{2}{3}$ $\therefore C=-1$

즉 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-3x-1$이므로 극솟값은

$f(3)=9-9-9-1=-10$ 답 ①

0806 $f'(x)=6x(x-3)=6x^2-18x$에서

$$f(x)=\int f'(x)dx=\int(6x^2-18x)dx$$

$$=2x^3-9x^2+C$$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=3$

x	···	0	···	3	···
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 $f(x)$는 $x=0$에서 극댓값을 갖고, $x=3$에서 극솟값을 갖는다.

이때 곡선 $y=f(x)$가 x축에 접하고 함수 $f(x)$의 극솟값이 음수이므로 극댓값이 0이다.

즉 $f(0)=0$이므로 $C=0$

따라서 $f(x)=2x^3-9x^2$이므로

$f(1)=2-9=-7$ 답 ②

0807 $f'(x)=a(x+1)^2-1$ $(a>0)$이라 하면 $f'(0)=0$이므로

$a-1=0$ $\therefore a=1$

$\therefore f'(x)=x^2+2x=x(x+2)$ ···· ❶

$f'(x)=0$에서 $x=-2$ 또는 $x=0$

x	···	−2	···	0	···
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 $f(x)$는 $x=-2$에서 극댓값을 가지므로

$f(-2)=1$ ··· ❷

이때

$$f(x)=\int f'(x)dx=\int(x^2+2x)dx$$
$$=\frac{1}{3}x^3+x^2+C$$

이므로

$$f(-2)=-\frac{8}{3}+4+C=1 \qquad \therefore C=-\frac{1}{3}$$

따라서 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2-\frac{1}{3}$이므로 ··· ❸

$$f(2)=\frac{8}{3}+4-\frac{1}{3}=\frac{19}{3}$$ ··· ❹

답 $\frac{19}{3}$

채점 기준	비율
❶ $f'(x)$를 구할 수 있다.	30 %
❷ $f(-2)=1$임을 알 수 있다.	30 %
❸ $f(x)$를 구할 수 있다.	30 %
❹ $f(2)$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0808 $f(x)$의 최고차항이 x^3이므로 $f'(x)$의 최고차항은 $3x^2$이다.

이때 $f'(2)=f'(10)=0$이므로

$f'(x)=3(x-2)(x-10)$

$f'(x)=0$에서 $x=2$ 또는 $x=10$

x	···	2	···	10	···
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 $f(x)$는 $x=2$에서 극댓값을 가지므로

$f(2)=56$

이때

$$f(x)=\int f'(x)dx=\int 3(x-2)(x-10)dx$$
$$=\int(3x^2-36x+60)dx$$
$$=x^3-18x^2+60x+C$$

이므로

$f(2)=8-72+120+C=56$

$\therefore C=0$

따라서 $f(x)=x^3-18x^2+60x$이므로 극솟값은

$f(10)=1000-1800+600=-200$ 답 ④

다른 풀이 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ (a, b, c는 상수)라 하면

$f'(x)=3x^2+2ax+b$

$\therefore f'(2)=12+4a+b=0$, $f'(10)=300+20a+b=0$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$a=-18$, $b=60$

$\therefore f(x)=x^3-18x^2+60x+c$

이때 $f(x)$는 $x=2$에서 극댓값을 가지므로

$f(2)=56$ $\therefore c=0$

따라서 $f(x)=x^3-18x^2+60x$이므로 극솟값은

$f(10)=-200$

0809 $f'(x)=x^2-kx=x(x-k)$이므로 $f'(x)=0$에서

$x=0$ 또는 $x=k$

x	0	···	k	···	3
$f'(x)$	0	−	0	+	
$f(x)$		↘	극소	↗	

따라서 $f(x)$는 $x=k$에서 극소이다. ($x=k$에서 최소이다.)

이때

$$f(x)=\int f'(x)dx=\int(x^2-kx)dx=\frac{1}{3}x^3-\frac{k}{2}x^2+C$$

이므로

$$f(0)=C,\ f(k)=-\frac{1}{6}k^3+C,\ f(3)=9-\frac{9}{2}k+C$$

$f(3)-f(0)=9-\frac{9}{2}k$이고 $0<k<2$이므로

$$0<9-\frac{9}{2}k<9$$

즉 $f(3)-f(0)>0$이므로 $f(0)<f(3)$

따라서 $f(x)$는 $x=3$일 때 최댓값 $9-\frac{9}{2}k+C$, $x=k$일 때 최솟값 $-\frac{1}{6}k^3+C$를 가지므로

$$9-\frac{9}{2}k+C-\left(-\frac{1}{6}k^3+C\right)=\frac{14}{3}$$

$$\frac{1}{6}k^3-\frac{9}{2}k+9=\frac{14}{3}, \qquad k^3-27k+26=0$$

$$(k-1)(k^2+k-26)=0$$

$\therefore k=1$ ($\because 0<k<2$) 답 1

0810 (1st) ㄱ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄱ. 주어진 식의 좌변을 정리하면

$$\int f'(x)dx+\int 2x\,dx=\int\{f'(x)+2x\}dx$$

주어진 식의 우변을 x에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx}\{f(x)+x^2+C\}=f'(x)+2x$$

$$\therefore \int f'(x)dx+\int 2x\,dx=f(x)+x^2+C$$

(2nd) ㄴ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄴ. $\frac{d}{dx}[\{f(x)\}^2+C]=2f(x)f'(x)$이므로

$\int f'(x)f(x)dx\neq\{f(x)\}^2+C$ ($\frac{d}{dx}\{f(x)f(x)\}=f'(x)f(x)+f(x)f'(x)=2f(x)f'(x)$)

(3rd) ㄷ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄷ. 주어진 식의 좌변을 정리하면

$$\int f(x)dx+\int xf'(x)dx=\int\{f(x)+xf'(x)\}dx$$

주어진 식의 우변을 x에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx}\{xf(x)+C\}=f(x)+xf'(x)$$

$$\therefore \int f(x)dx+\int xf'(x)dx=xf(x)+C$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다. 답 ③

0811 (1st) 조건 (나)의 등식의 양변을 x에 대하여 미분한 후 $f(x)$의 차수를 구한다.

조건 (나)의 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$$f(x)+f(x)f'(x)=27x^5+15x^3+2ax \quad \cdots\cdots ㉠$$

$f(x)$의 차수를 n이라 하면 좌변의 차수가 $n+(n-1)=2n-1$ (└ 항 $f(x)f'(x)$의 차수)

이므로

$$2n-1=5 \quad \therefore n=3 \quad \cdots ❶$$

(2nd) $f(x)$, $f'(x)$를 미정계수를 이용하여 나타낸다.

$f(x)$는 삼차함수이므로 조건 (가)에 의하여

$$f(x)=px^3+qx \ (p,\ q\text{는 상수},\ p>0)$$

라 하면 $f'(x)=3px^2+q$

(3rd) p, q, a의 값을 구한다.

㉠에서

$$\begin{aligned}f(x)+f(x)f'(x)&=px^3+qx+(px^3+qx)(3px^2+q)\\&=px^3+qx+(3p^2x^5+4pqx^3+q^2x)\\&=3p^2x^5+(4pq+p)x^3+(q^2+q)x\end{aligned}$$

즉 $3p^2x^5+(4pq+p)x^3+(q^2+q)x=27x^5+15x^3+2ax$이고 이 등식이 모든 실수 x에 대하여 성립하므로

$$3p^2=27,\ 4pq+p=15,\ q^2+q=2a$$

$$\therefore p=3,\ q=1,\ a=1\ (\because p>0)$$

(4th) $f(a)$의 값을 구한다.

$f(x)=3x^3+x$이므로 ❷

$$f(a)=f(1)=3+1=4 \quad \cdots ❸$$

답 4

채점 기준	비율
❶ $f(x)$의 차수를 구할 수 있다.	30 %
❷ $f(x)$를 구할 수 있다.	60 %
❸ $f(a)$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0812 (1st) $F_n(x)$를 구한다.

$$\begin{aligned}F_n(x)&=\sum_{k=1}^{n}\left\{(k+1)\int x^k\,dx\right\}\\&=\sum_{k=1}^{n}\{x^{k+1}+(k+1)C\}\\&=\sum_{k=1}^{n}x^{k+1}+\sum_{k=1}^{n}(k+1)C\\&=x^2+x^3+x^4+\cdots+x^{n+1}+\frac{n(n+3)}{2}C\end{aligned}$$

(2nd) $F_n(1)$의 값을 구한다.

$F_n(0)=0$에서 $C=0\ (\because n>0)$

따라서 $F_n(x)=x^2+x^3+x^4+\cdots+x^{n+1}$이므로

$$F_n(1)=\underbrace{1+1+1+\cdots+1}_{n\text{개}}=n$$

답 ④

0813 (1st) $g(x)$와 $x^2+f(x)$의 차수를 구한다.

함수 $f(x)$가 이차함수이고 $f(x)g(x)$가 사차함수이므로 $g(x)$는 이차함수이다.

이때 $g(x)=\int\{x^2+f(x)\}dx$이므로 $x^2+f(x)$는 일차함수이다.

(2nd) $g(x)$를 상수 a, b와 적분상수 C를 이용하여 나타낸다.

$f(x)=-x^2+ax+b$ (a, b는 상수, $a\neq0$)라 하면

$$\begin{aligned}g(x)&=\int(x^2-x^2+ax+b)dx\\&=\int(ax+b)dx\\&=\frac{a}{2}x^2+bx+C\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}f(x)g(x)&=(-x^2+ax+b)\left(\frac{a}{2}x^2+bx+C\right)\\&=-\frac{a}{2}x^4+\left(\frac{a^2}{2}-b\right)x^3+\left(\frac{3}{2}ab-C\right)x^2\\&\quad+(aC+b^2)x+bC\end{aligned}$$

$$\therefore -\frac{a}{2}x^4+\left(\frac{a^2}{2}-b\right)x^3+\left(\frac{3}{2}ab-C\right)x^2+(aC+b^2)x+bC$$

$$=-2x^4+8x^3$$

(3rd) a, b, C의 값을 구한다.

위의 등식이 모든 실수 x에 대하여 성립하므로

$$-\frac{a}{2}=-2,\ \frac{a^2}{2}-b=8,\ \frac{3}{2}ab-C=0,$$

$$aC+b^2=0,\ bC=0$$

$$\therefore a=4,\ b=0,\ C=0$$

(4th) $g(1)$의 값을 구한다.

$g(x)=2x^2$이므로

$$g(1)=2$$

답 ②

다른 풀이 함수 $f(x)$가 이차함수이고 $f(x)g(x)$가 사차함수이므로 $g(x)$는 이차함수이다.

또 $g(x)=\int\{x^2+f(x)\}dx$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$$g'(x)=x^2+f(x) \quad \cdots\cdots ㉠$$

이고, $g'(x)$는 일차함수이므로 $f(x)$의 이차항의 계수는 -1이어야 한다.

이때 $f(x)g(x)=-2x^4+8x^3=-2x^3(x-4)$에서

$f(x)=-x^2$, $g(x)=2x(x-4)$ 또는

$f(x)=-x(x-4)$, $g(x)=2x^2$

(i) $f(x)=-x^2$일 때, ㉠에서

$g'(x)=x^2+(-x^2)=0$

이므로 주어진 조건을 만족시키지 않는다. (└ $g'(x)$가 일차함수가 아니다.)

(ii) $f(x)=-x(x-4)$일 때, ㉠에서

$g'(x)=x^2+\{-x(x-4)\}=4x$

이므로 주어진 조건을 만족시킨다. (└ $g'(x)$가 일차함수이다.)

(i), (ii)에서 $f(x)=-x(x-4)$, $g(x)=2x^2$이므로

$g(1)=2$

0814 (1st) $F_{n+1}(x)=\int F_n(x)dx$에 $n=1, 2, \cdots$를 대입하여 $F_n(x)$를 구한다.

$$F_1(x)=\int(x-1)dx=\frac{1}{2}x^2-x+C_1$$

$F_1(0)=1$이므로 $C_1=1$

$$\therefore F_1(x)=\frac{1}{2}x^2-x+1$$

$$F_2(x)=\int\left(\frac{1}{2}x^2-x+1\right)dx$$
$$=\frac{1}{2\cdot3}x^3-\frac{1}{2}x^2+x+C_2$$
$F_2(0)=-1$이므로 $C_2=-1$
$$\therefore F_2(x)=\frac{1}{2\cdot3}x^3-\frac{1}{2}x^2+x-1$$
$$F_3(x)=\int\left(\frac{1}{2\cdot3}x^3-\frac{1}{2}x^2+x-1\right)dx$$
$$=\frac{1}{2\cdot3\cdot4}x^4-\frac{1}{2\cdot3}x^3+\frac{1}{2}x^2-x+C_3$$
$F_3(0)=1$이므로 $C_3=1$
$$\therefore F_3(x)=\frac{1}{2\cdot3\cdot4}x^4-\frac{1}{2\cdot3}x^3+\frac{1}{2}x^2-x+1$$
$$\vdots$$
$$\therefore F_n(x)=\frac{1}{2\cdot3\cdot\cdots\cdot(n+1)}x^{n+1}-\frac{1}{2\cdot3\cdot\cdots\cdot n}x^n$$
$$+\cdots+\frac{(-1)^{n+1}}{2}x^2+(-1)^n x+(-1)^{n+1}$$

2nd $G_n(x)$, $G_n'(x)$를 구한다.

$$G_1(x)=F_1(x)+F_2(x)=\frac{1}{2\cdot3}x^3$$
$$G_2(x)=F_2(x)+F_3(x)=\frac{1}{2\cdot3\cdot4}x^4$$
$$\vdots$$
$$G_n(x)=F_n(x)+F_{n+1}(x)=\frac{1}{2\cdot3\cdot\cdots\cdot(n+2)}x^{n+2}$$
이므로
$$G_n'(x)=\frac{1}{2\cdot3\cdot\cdots\cdot(n+1)}x^{n+1}$$

3rd $\frac{G_{100}'(1)}{G_{100}(1)}$의 값을 구한다.

$$\frac{G_{100}'(1)}{G_{100}(1)}=\frac{\frac{1}{2\cdot3\cdot\cdots\cdot101}}{\frac{1}{2\cdot3\cdot\cdots\cdot102}}=102$$ 답 102

0815 1st $f(x)$를 상수 a, b를 이용하여 나타낸다.

$$f(x)=\int f'(x)dx=\int g(x)dx$$
$$=\int\left(x^3-\frac{3}{2}x^2-6x+a\right)dx$$
$$=\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{2}x^3-3x^2+ax+C$$
$f(0)=b$에서 $C=b$
$$\therefore f(x)=\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{2}x^3-3x^2+ax+b$$ ··· ❶

2nd a, b의 값을 구한다.

$h(x)=g'(x)=3x^2-3x-6=3(x+1)(x-2)$ ··· ❷
이때 $f(x)$가 $h(x)$로 나누어떨어지므로
$f(-1)=0$, $f(2)=0$
$$-\frac{9}{4}-a+b=0,\ -12+2a+b=0$$
위의 두 식을 연립하여 풀면
$$a=\frac{13}{4},\ b=\frac{11}{2}$$

3rd $8a+2b$의 값을 구한다.

$$8a+2b=8\cdot\frac{13}{4}+2\cdot\frac{11}{2}=37$$ ··· ❸

답 37

채점 기준	비율
❶ $f(x)$를 상수 a, b를 이용하여 나타낼 수 있다.	30 %
❷ $h(x)$를 구할 수 있다.	20 %
❸ $8a+2b$의 값을 구할 수 있다.	50 %

0816 1st $f_i(x)$를 구한다.

$f_{i+1}(x)=\int(n+i)f_i(x)dx$ $(i=1, 2, 3, \cdots)$이므로
$$f_2(x)=\int(n+1)f_1(x)dx=\int x^{n+1}dx$$
$$=\frac{1}{n+2}x^{n+2}+C_1$$
$f_2(0)=0$이므로 $C_1=0$
$$\therefore f_2(x)=\frac{1}{n+2}x^{n+2}$$
$$f_3(x)=\int(n+2)f_2(x)dx=\int x^{n+2}dx$$
$$=\frac{1}{n+3}x^{n+3}+C_2$$
이고 $f_3(0)=0$이므로 $C_2=0$
$$\therefore f_3(x)=\frac{1}{n+3}x^{n+3}$$
$$\vdots$$
$$\therefore f_i(x)=\frac{1}{n+i}x^{n+i}$$

2nd n의 값을 구한다.

$f_i(1)=\frac{1}{n+i}$이므로
$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{f_i(1)}=\sum_{i=1}^{n}(n+i)=\sum_{i=1}^{n}n+\sum_{i=1}^{n}i$$
$$=n^2+\frac{n(n+1)}{2}$$
$$=\frac{3n^2+n}{2}$$
따라서 $\frac{3n^2+n}{2}=100$에서
$3n^2+n=200$, $3n^2+n-200=0$
$(3n+25)(n-8)=0$
$\therefore n=8$ ($\because n$은 자연수) 답 ①

0817 1st $f(x)$를 상수 a와 적분상수 C를 이용하여 나타낸다.

사차함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$는 삼차함수이고
$f'(-\sqrt{2})=f'(0)=f'(\sqrt{2})=0$이므로
$$f'(x)=ax(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})$$
$$=ax^3-2ax\ (a>0)$$
라 하면
$$f(x)=\int f'(x)dx=\int(ax^3-2ax)dx$$
$$=\frac{a}{4}x^4-ax^2+C$$

2nd a, C의 값을 구한다.

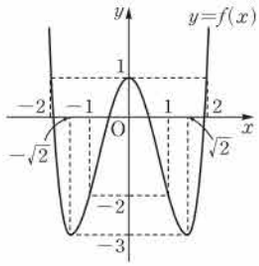
$f(0)=1$이므로 $C=1$

즉 $f(x)=\frac{a}{4}x^4-ax^2+1$이므로 $f(\sqrt{2})=-3$에서

$a-2a+1=-3$ $\therefore a=4$

3rd 함수 $y=f(x)$의 그래프를 그린다.

$f(x)=x^4-4x^2+1$이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



4th $f(m)f(m+1)<0$을 만족시키는 정수 m의 값의 합을 구한다.

$f(-2)>0$, $f(-1)<0$, $f(0)>0$, $f(1)<0$, $f(2)>0$이므로

$f(m)f(m+1)<0$을 만족시키는 정수 m의 값의 합은

$-2+(-1)+0+1=-2$

답 ①

0818

1st $f(x)g(x)$를 구한다.

$\{xf(x)\}'=f(x)+xf'(x)$이므로 조건 (가)에서

$\{f(x)+xf'(x)\}g(x)+xf(x)g'(x)$

$=\{xf(x)\}'g(x)+\{xf(x)\}g'(x)$

$=[\{xf(x)\}g(x)]'$

$=\{xf(x)g(x)\}'$

$\therefore xf(x)g(x)=\int(8x^3+9x^2-4x)dx$

$=2x^4+3x^3-2x^2+C_1$

그런데 $f(x)$, $g(x)$는 다항함수이므로

$C_1=0$

즉 $xf(x)g(x)=2x^4+3x^3-2x^2$이므로

$f(x)g(x)=2x^3+3x^2-2x$

$=x(x+2)(2x-1)$ ····❶

2nd $f(x)+g(x)$를 적분상수를 이용하여 나타낸다.

조건 (나)에서

$f(x)+g(x)=\int(2x+4)dx$

$=x^2+4x+C_2$ ····❷

3rd $f(x)+g(x)$의 값을 구한다.

$\begin{cases}f(x)=x(x+2)\\g(x)=2x-1\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}f(x)=2x-1\\g(x)=x(x+2)\end{cases}$ 이므로 ····❸

$f(2)+g(2)=11$ ····❹

답 11

채점 기준	비율
❶ $f(x)g(x)$를 구할 수 있다.	50 %
❷ $f(x)+g(x)$의 부정적분을 구할 수 있다.	20 %
❸ $f(x)$, $g(x)$를 구할 수 있다.	20 %
❹ $f(2)+g(2)$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0819

곡선 $y=x^2-3x+1$과 직선 $y=x+6$의 ❶두 교점에서 x축에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라 하면 (두 점 P, Q의 y좌표는 0이다.) 최고차항의 계수가 3인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프는 두 점 P, Q를 지난다. 이때 다음 조건을 모두 만족시키는 함수 $F(x)$의 개수를 구하시오.

(가) $F'(x)=f(x)$ ($F(x)=\int f(x)dx$)

(나) $F(0)$의 값은 정수이다.

(다) ❷방정식 $F(x)=0$은 서로 다른 세 실근을 갖는다. ($F(x)$는 삼차함수이므로 (극댓값)×(극솟값)<0)

❶을 이용하여 $f(x)$를 구하고, 이를 적분하면 $F(x)$의 식을 나타낼 수 있다. 이때 $F(x)$는 삼차함수이므로 ❷의 극댓값과 극솟값의 조건을 이용하면 함수 $F(x)$를 구할 수 있다.

1st $f(x)$를 구한다.

곡선 $y=x^2-3x+1$과 직선 $y=x+6$의 교점의 x좌표는

$x^2-3x+1=x+6$에서 $x^2-4x-5=0$

$(x+1)(x-5)=0$ $\therefore x=-1$ 또는 $x=5$

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 두 점 $(-1, 0)$, $(5, 0)$을 지나므로 $f(x)=3(x+1)(x-5)=3x^2-12x-15$

2nd $F(x)$를 적분상수를 이용하여 나타낸다.

조건 (가)에서

$F(x)=\int f(x)dx=\int(3x^2-12x-15)dx$

$=x^3-6x^2-15x+C$

3rd C의 값의 범위를 구한다.

$F(0)=C$이므로 조건 (나)에 의하여 C는 정수이다.

이때 함수 $F(x)$는 $x=-1$, $x=5$에서 극값을 가지므로 조건 (다)에서 방정식 $F(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가지려면

$F(-1)F(5)<0$이어야 한다.

즉 $(C+8)(C-100)<0$이어야 하므로

$-8<C<100$

4th 함수 $F(x)$의 개수를 구한다.

따라서 정수 C는 -7, -6, -5, …, 98, 99의 107개이므로 구하는 함수 $F(x)$의 개수는 107이다. 답 107

SSEN 특강 삼차방정식의 근의 판별

삼차함수 $f(x)$가 극값을 가질 때, 삼차방정식 $f(x)=0$의 근은

① (극댓값)×(극솟값)<0 ⟺ 서로 다른 세 실근

② (극댓값)×(극솟값)=0 ⟺ 한 실근과 중근 (서로 다른 두 실근)

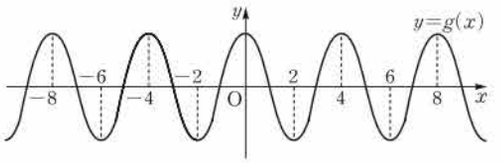
③ (극댓값)×(극솟값)>0 ⟺ 한 실근과 두 허근

0820

1st 함수 $y=g(x)$의 그래프의 개형을 파악한다.

조건 (가)에서 함수 $y=g(x)$의 그래프는 $-2<x\le2$에서 y축에 대하여 대칭이다.

또 조건 (나)에서 $g(x)$는 주기가 4인 주기함수이다.
이때 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능해야 하므로 다음 그림과 같이 정수 n에 대하여 $y=g(x)$의 그래프가 $x=2n$에서 꺾이지 않고 $g'(2n)=0$이어야 한다.



2nd $f(x)$를 적분상수를 이용하여 나타낸다.
$g'(0)=0$, $g'(2)=0$이어야 하므로
$f'(0)=0$, $f'(2)=0$
한편 사차함수 $f(x)$는 오직 하나의 극값을 가지므로 삼차함수 $f'(x)$는 중근과 다른 하나의 실근을 가져야 한다.
따라서
$f'(x)=4x^2(x-2)$ 또는 $f'(x)=4x(x-2)^2$
이므로 ($f(x)$의 최고차항이 x^4이므로 $f'(x)$의 최고차항이 $4x^3$이다.)

$$f(x)=\int 4x^2(x-2)dx=\int(4x^3-8x^2)dx$$
$$=x^4-\frac{8}{3}x^3+C_1$$

또는

$$f(x)=\int 4x(x-2)^2dx=\int(4x^3-16x^2+16x)dx$$
$$=x^4-\frac{16}{3}x^3+8x^2+C_2$$

3rd $|g(10)-g(4)|$의 값을 구한다.
이때 $g(10)=g(6)=g(2)=f(2)$, $g(4)=g(0)=f(0)$이고
$f(x)=x^4-\frac{8}{3}x^3+C_1$에서
$f(2)=-\frac{16}{3}+C_1$, $f(0)=C_1$
$f(x)=x^4-\frac{16}{3}x^3+8x^2+C_2$에서
$f(2)=\frac{16}{3}+C_2$, $f(0)=C_2$
$\therefore |g(10)-g(4)|=|f(2)-f(0)|=\frac{16}{3}$ 답 $\frac{16}{3}$

참고 $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 $x=0$에서 미분가능하다. 즉

$$g'(0)=\lim_{h\to0+}\frac{g(0+h)-g(0)}{h}=\lim_{h\to0-}\frac{g(0+h)-g(0)}{h}\quad\cdots\ ㉠$$

이어야 한다. 이때

$$\lim_{h\to0+}\frac{g(0+h)-g(0)}{h}=\lim_{h\to0+}\frac{g(h)-g(0)}{h}$$
$$=\lim_{h\to0+}\frac{f(h)-f(0)}{h}=k\ (k\text{는 상수})$$

라 하면

$$\lim_{h\to0-}\frac{g(0+h)-g(0)}{h}=\lim_{h\to0-}\frac{g(h)-g(0)}{h}$$
$$=\lim_{h\to0-}\frac{f(-h)-f(0)}{h}\ (\because g(x)=f(-x))$$
$$=\lim_{t\to0+}\frac{f(t)-f(0)}{t}\cdot(-1)$$
$$=-k$$

이므로 ㉠에서 $k=-k$ $\therefore k=0$
즉 $g'(0)=0$임을 알 수 있다.
같은 방법으로 하면 $g'(2)=0$임도 알 수 있다.

0821

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가
❶ $\underbrace{f(x)=\int xg(x)dx}_{f'(x)=xg(x)}$, ❷ $\underbrace{\frac{d}{dx}\{f(x)-g(x)\}}_{f'(x)-g'(x)}=4x^3+2x$
를 만족시킬 때, $g(1)$의 값은?
① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

❶의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f'(x)$에 대한 식을 얻을 수 있고, ❷의 좌변을 정리하면 $f'(x)$와 $g'(x)$에 대한 식을 얻을 수 있으므로 두 식을 이용하여 $g(x)$를 구한다.

1st $g(x)$의 차수를 구한다.
$f(x)=\int xg(x)dx$의 양변을 x에 대하여 미분하면
$f'(x)=xg(x)$ …… ㉠
$\frac{d}{dx}\{f(x)-g(x)\}=4x^3+2x$에서
$f'(x)-g'(x)=4x^3+2x$
위의 식에 ㉠을 대입하면
$xg(x)-g'(x)=4x^3+2x$ …… ㉡
$g(x)$를 n차함수라 하면 $xg(x)$는 $(n+1)$차함수이므로 ㉡에서
$n+1=3$ $\therefore n=2$
즉 $g(x)$는 이차함수이다.
2nd $g(1)$의 값을 구한다.
$g(x)=ax^2+bx+c$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$)라 하면
$g'(x)=2ax+b$
위의 식을 ㉡에 대입하면
$x(ax^2+bx+c)-(2ax+b)=4x^3+2x$
$\therefore ax^3+bx^2+(c-2a)x-b=4x^3+2x$
위의 등식이 모든 실수 x에 대하여 성립하므로
$a=4$, $b=0$, $c-2a=2$
$\therefore c=2+2a=10$
따라서 $g(x)=4x^2+10$이므로
$g(1)=4+10=14$ 답 ⑤

다른 풀이 ㉡에서 함수 $g(x)$의 이차항의 계수를 a라 하면
$xg(x)-g'(x)$의 삼차항의 계수도 a이므로
$a=4$
$g(x)$는 이차함수이므로 $g(x)=4x^2+bx+c$ (b, c는 상수)라 하면
$g'(x)=8x+b$
이고, 위의 식을 ㉡에 대입하면
$x(4x^2+bx+c)-(8x+b)=4x^3+2x$
$\therefore 4x^3+bx^2+(c-8)x-b=4x^3+2x$
위의 등식이 모든 실수 x에 대하여 성립하므로
$b=0$, $c-8=2$
$\therefore b=0$, $c=10$
따라서 $g(x)=4x^2+10$이므로
$g(1)=4+10=14$

0822 (1st) 접선의 방정식을 구한다.

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t,\ f(t))$에서의 접선의 방정식은

$y-f(t)=f'(t)(x-t)$

$\therefore y=f'(t)x-tf'(t)+f(t)$

(2nd) $f(t)$, $g(t)$를 적분상수를 이용하여 나타낸다.

$f'(t)=3t^2-2t+1$이므로

$$f(t)=\int(3t^2-2t+1)dt=t^3-t^2+t+C$$

또 $g(t)=-tf'(t)+f(t)$이므로

$g(t)=-t(3t^2-2t+1)+t^3-t^2+t+C$

$=-2t^3+t^2+C$

(3rd) $\lim\limits_{t\to\infty}\dfrac{f(t)+g(t)}{t^3}$의 값을 구한다.

$$\lim_{t\to\infty}\frac{f(t)+g(t)}{t^3}=\lim_{t\to\infty}\frac{-t^3+t+2C}{t^3}=-1$$

답 -1

0823 (1st) ㄱ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄱ. $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy(x+y)+3$에 $x=0$, $y=0$을 대입하면

$f(0)=f(0)+f(0)+3$

$\therefore f(0)=-3<0$

(2nd) ㄴ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄴ. $$f'(x)=\lim_{h\to0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{f(x)+f(h)+2xh(x+h)+3-f(x)}{h}$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{f(h)+3}{h}+\lim_{h\to0}2x(x+h)$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{f(h)-f(0)}{h}+\lim_{h\to0}2x(x+h)$$

$=f'(0)+2x^2$

따라서 $f'(x)$의 차수가 2이므로 $f(x)$의 차수는 3이다.

(3rd) ㄷ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄷ. 함수 $f(x)$가 $x=1$에서 극값을 가지므로 ㄴ에서

$f'(1)=f'(0)+2=0$

$\therefore f'(0)=-2$

즉 $f'(x)=2x^2-2$이므로

$$f(x)=\int(2x^2-2)dx$$

$$=\frac{2}{3}x^3-2x+C$$

ㄱ에서 $f(0)=-3$이므로 $C=-3$

$\therefore f(x)=\dfrac{2}{3}x^3-2x-3$

$f'(x)=0$에서 $2(x+1)(x-1)=0$

$\therefore x=-1$ 또는 $x=1$

따라서 $f(x)$는 $x=-1$에서 극댓값 $-\dfrac{5}{3}$, $x=1$에서 극솟값 $-\dfrac{13}{3}$을 가지므로 모든 극값의 합은

$$\left(-\frac{5}{3}\right)+\left(-\frac{13}{3}\right)=-6$$

이상에서 옳은 것은 ㄴ뿐이다. 답 ②

0824 (1st) $f(x)$를 a를 이용하여 나타낸다.

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 $f(0)=0$, $f(a)=0$, $f'(a)=0$이므로

$f(x)=x(x-a)^2$

(2nd) $g(x)$를 적분상수 C를 이용하여 나타낸다.

조건 (가)에서 $g'(x)=f(x)+xf'(x)=\{xf(x)\}'$이므로

$$\int g'(x)dx=\int\{xf(x)\}'dx$$

$\therefore g(x)=xf(x)+C=x^2(x-a)^2+C$

(3rd) a, C의 값을 구한다.

$g'(x)=2x(x-a)^2+2x^2(x-a)=2x(2x-a)(x-a)$이므로

$g'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=\dfrac{a}{2}$ 또는 $x=a$

x	$\cdots$	0	$\cdots$	$\frac{a}{2}$	$\cdots$	a	$\cdots$
$g'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	↘	극소	↗	극대	↘	극소	↗

즉 $g(x)$는 $x=\dfrac{a}{2}$에서 극대이고, $x=0$, $x=a$에서 극소이므로 조건 (나)에서

$g\left(\dfrac{a}{2}\right)=81$, $g(0)=g(a)=0$

$g\left(\dfrac{a}{2}\right)=81$에서 $\left(\dfrac{a}{2}\right)^4+C=81$ ····· ㉠

$g(0)=g(a)=0$에서 $C=0$

$C=0$을 ㉠에 대입하면

$\left(\dfrac{a}{2}\right)^4=81$, $\dfrac{a}{2}=3$ ($\because a>0$) $\therefore a=6$

(4th) $g\left(\dfrac{a}{3}\right)$의 값을 구한다.

따라서 $g(x)=x^2(x-6)^2$이므로

$g\left(\dfrac{a}{3}\right)=g(2)=64$ 답 ⑤

0825 (1st) $f(x)$를 적분상수 C를 이용하여 나타낸다.

조건 (나)에서 함수 $f(x)$는 $x=2$에서 극값을 가지므로

$f'(2)=0$

따라서 조건 (가)에서 $f'(-2)=f'(2)=0$

이때 $f'(x)$는 이차함수이고 $f(x)$의 최고차항의 계수가 1이므로

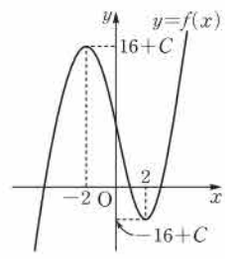
$f'(x)=3(x+2)(x-2)$

$$\therefore f(x)=\int3(x+2)(x-2)dx=\int(3x^2-12)dx$$

$=x^3-12x+C$

(2nd) C의 값을 구한다.

$f(x)$는 $x=-2$에서 극댓값 $16+C$를 갖고, $x=2$에서 극솟값 $-16+C$를 가지므로 그 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.



따라서 조건 (다)에서

$k<-16+C$ 또는 $k>16+C$이면

$g(k)=1$

$k=-16+C$ 또는 $k=16+C$이면 $g(k)=2$

$-16+C<k<16+C$이면 $g(k)=3$

즉 $\lim_{k\to 26-} g(k)-\lim_{k\to 26+} g(k)=2$에서

$\lim_{k\to 26-} g(k)=3$, $\lim_{k\to 26+} g(k)=1$

이므로 $16+C=26$ $\therefore C=10$

(3rd) $f(x)$의 극솟값을 구한다.

$f(x)$의 극솟값은 $f(2)=-16+C=-6$ 답 -6

0826 (1st) $f(x)$를 적분상수를 이용하여 나타낸다.

$f'(x)=\begin{cases}1 & (|x|>1)\\ -x^2 & (|x|<1)\end{cases}$이므로

$$f(x)=\begin{cases}x+C_1 & (x>1)\\ -\frac{1}{3}x^3+C_2 & (-1<x<1)\\ x+C_3 & (x<-1)\end{cases}$$ ··· ❶

(2nd) $f(x)$를 구한다.

함수 $f(x)$는 $x=1$에서 연속이므로

$\lim_{x\to 1+}(x+C_1)=\lim_{x\to 1-}\left(-\frac{1}{3}x^3+C_2\right)$

$1+C_1=-\frac{1}{3}+C_2$ $\therefore C_1-C_2=-\frac{4}{3}$ ····· ㉠

또 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 연속이므로

$\lim_{x\to -1+}\left(-\frac{1}{3}x^3+C_2\right)=\lim_{x\to -1-}(x+C_3)$

$\frac{1}{3}+C_2=-1+C_3$ $\therefore C_2-C_3=-\frac{4}{3}$ ····· ㉡

이때 함수 $f(x)$가 $x=1$에서 연속이고 $x=1$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 $f(x)$는 $x=1$에서 극소이다.

즉 $f(1)=0$이므로 $1+C_1=0$ $\therefore C_1=-1$

(함수 $f(x)$의 극솟값이 0이다.)

$C_1=-1$을 ㉠에 대입하면 $C_2=\frac{1}{3}$

$C_2=\frac{1}{3}$을 ㉡에 대입하면 $C_3=\frac{5}{3}$

$$\therefore f(x)=\begin{cases}x-1 & (x\geq 1)\\ -\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{3} & (-1\leq x<1)\\ x+\frac{5}{3} & (x<-1)\end{cases}$$ ··· ❷

(3rd) $f(2)-9f(-3)$의 값을 구한다.

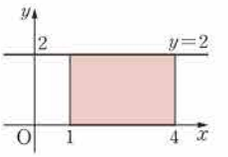
$f(2)-9f(-3)=1-9\cdot\left(-\frac{4}{3}\right)=13$ ··· ❸

답 13

채점 기준	비율
❶ $f(x)$를 부정적분으로 나타낼 수 있다.	20 %
❷ $f(x)$를 구할 수 있다.	60 %
❸ $f(2)-9f(-3)$의 값을 구할 수 있다.	20 %

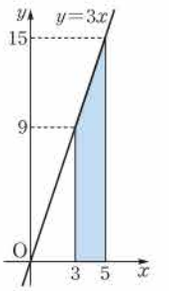
08 정적분

0827 정적분 $\int_1^4 2\,dx$의 값은 함수 $y=2$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=1$, $x=4$로 둘러싸인 도형의 넓이이므로



$\int_1^4 2\,dx=3\cdot 2=6$ 답 6

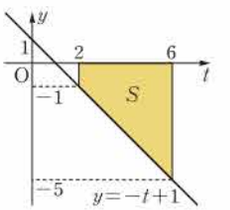
0828 정적분 $\int_3^5 3x\,dx$의 값은 함수 $y=3x$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=3$, $x=5$로 둘러싸인 도형의 넓이이므로



$\int_3^5 3x\,dx=\frac{1}{2}\cdot(9+15)\cdot 2=24$

답 24

0829 함수 $y=-t+1$의 그래프와 t축 및 두 직선 $t=2$, $t=6$으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S라 하면



$\int_2^6(-t+1)dt=-S$

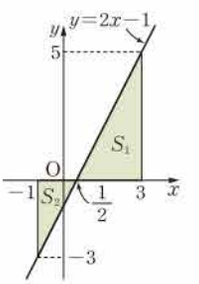
$=-\frac{1}{2}\cdot(1+5)\cdot 4$

$=-12$ 답 -12

0830 답 0

0831 $\int_3^{-1}(2x-1)\,dx=-\int_{-1}^{3}(2x-1)dx$

함수 $y=2x-1$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=-1$, $x=3$으로 둘러싸인 도형에서 x축의 위쪽, 아래쪽에 있는 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2라 하면



$\int_{-1}^{3}(2x-1)dx$

$=S_1-S_2$

$=\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{2}\cdot 5-\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot 3$

$=\frac{25}{4}-\frac{9}{4}=4$

$\therefore \int_3^{-1}(2x-1)dx=-4$ 답 -4

0832 $\frac{d}{dx}\int_1^x(t^2-2t)dt=x^2-2x$ 답 x^2-2x

0833 $\frac{d}{dx}\int_2^x(-t^3+4t+2)dt=-x^3+4x+2$

답 $-x^3+4x+2$

0834 $\frac{d}{dx}\int_{-5}^x(t+1)(t^2-5t+5)dt=(x+1)(x^2-5x+5)$

답 $(x+1)(x^2-5x+5)$

0835 $\frac{d}{dx}\int_0^x(4t^2+7t-1)dt=4x^2+7x-1$

답 $4x^2+7x-1$

0836 $\frac{d}{dx}\int_{-1}^x(t^3-5t^2+6)dt=x^3-5x^2+6$

답 x^3-5x^2+6

0837 $\int_0^1 3x^4dx=\left[\frac{3}{5}x^5\right]_0^1=\frac{3}{5}$ 답 $\frac{3}{5}$

0838 $\int_0^4(5x+4)dx=\left[\frac{5}{2}x^2+4x\right]_0^4=40+16=56$ 답 56

0839 $\int_{-2}^1(3y^2-1)dy=\left[y^3-y\right]_{-2}^1=(1-1)-(-8+2)$
$=6$ 답 6

0840 $\int_1^2(2t^2+3t-1)dt=\left[\frac{2}{3}t^3+\frac{3}{2}t^2-t\right]_1^2$
$=\left(\frac{16}{3}+6-2\right)-\left(\frac{2}{3}+\frac{3}{2}-1\right)$
$=\frac{49}{6}$ 답 $\frac{49}{6}$

0841 $\int_{-1}^0 x(x-4)dx=\int_{-1}^0(x^2-4x)dx$
$=\left[\frac{1}{3}x^3-2x^2\right]_{-1}^0$
$=0-\left(-\frac{1}{3}-2\right)=\frac{7}{3}$ 답 $\frac{7}{3}$

0842 $\int_0^2(x+1)(x-1)dx=\int_0^2(x^2-1)dx$
$=\left[\frac{1}{3}x^3-x\right]_0^2$
$=\frac{8}{3}-2=\frac{2}{3}$ 답 $\frac{2}{3}$

0843 $\int_0^1(x-1)(x^2+x+1)dx=\int_0^1(x^3-1)dx$
$=\left[\frac{1}{4}x^4-x\right]_0^1$
$=\frac{1}{4}-1=-\frac{3}{4}$ 답 $-\frac{3}{4}$

0844 $\int_0^{-1}(x^3-4x)dx=\left[\frac{1}{4}x^4-2x^2\right]_0^{-1}$
$=\frac{1}{4}-2=-\frac{7}{4}$ 답 $-\frac{7}{4}$

0845 $\int_1^{-2}(6x^2+2x-5)dx=\left[2x^3+x^2-5x\right]_1^{-2}$
$=(-16+4+10)-(2+1-5)$
$=0$ 답 0

0846 $\int_3^1(4x^3-3x^2-2x)dx=\left[x^4-x^3-x^2\right]_3^1$
$=(1-1-1)-(81-27-9)$
$=-46$ 답 -46

0847 $\int_{-1}^3(3x^2+x-2)dx-\int_{-1}^3(x+3)dx$
$=\int_{-1}^3(3x^2+x-2-x-3)dx$
$=\int_{-1}^3(3x^2-5)dx=\left[x^3-5x\right]_{-1}^3$
$=12-4=8$ 답 8

0848 $\int_0^1(x+1)^2dx+\int_1^0(x-1)^2dx$
$=\int_0^1(x^2+2x+1)dx-\int_0^1(x^2-2x+1)dx$
$=\int_0^1(x^2+2x+1-x^2+2x-1)dx$
$=\int_0^1 4x\,dx=\left[2x^2\right]_0^1$
$=2$ 답 2

0849 $\int_{-2}^1(2x^2+6)dx-2\int_{-2}^1(x^2-x+3)dx$
$=\int_{-2}^1(2x^2+6)dx-\int_{-2}^1(2x^2-2x+6)dx$
$=\int_{-2}^1(2x^2+6-2x^2+2x-6)dx$
$=\int_{-2}^1 2x\,dx=\left[x^2\right]_{-2}^1$
$=1-4=-3$ 답 -3

0850 $\int_0^3 x(x-2)dx+\int_0^3(y^2+2y)dy$
$=\int_0^3(x^2-2x)dx+\int_0^3(x^2+2x)dx$
$=\int_0^3(x^2-2x+x^2+2x)dx$
$=\int_0^3 2x^2dx=\left[\frac{2}{3}x^3\right]_0^3$
$=18$ 답 18

0851 $\int_{-1}^{0}(3x+2)dx+\int_{0}^{2}(3x+2)dx$

$=\int_{-1}^{2}(3x+2)dx=\left[\frac{3}{2}x^2+2x\right]_{-1}^{2}$

$=10-\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{21}{2}$ 답 $\frac{21}{2}$

0852 $\int_{-1}^{0}(x^3-3x^2+2x)dx+\int_{0}^{-1}(x^3-3x^2+2x)dx$

$=\int_{-1}^{-1}(x^3-3x^2+2x)dx=0$ 답 0

다른 풀이 $\int_{-1}^{0}(x^3-3x^2+2x)dx+\int_{0}^{-1}(x^3-3x^2+2x)dx$

$=\int_{-1}^{0}(x^3-3x^2+2x)dx-\int_{-1}^{0}(x^3-3x^2+2x)dx=0$

0853 $\int_{-2}^{-1}(x^2-4x+5)dx-\int_{1}^{-1}(y^2-4y+5)dy$

$=\int_{-2}^{-1}(x^2-4x+5)dx+\int_{-1}^{1}(y^2-4y+5)dy$

$=\int_{-2}^{-1}(x^2-4x+5)dx+\int_{-1}^{1}(x^2-4x+5)dx$

$=\int_{-2}^{1}(x^2-4x+5)dx=\left[\frac{1}{3}x^3-2x^2+5x\right]_{-2}^{1}$

$=\frac{10}{3}-\left(-\frac{62}{3}\right)=24$ 답 24

0854 $\int_{-1}^{2}(5x^4-6x-1)dx-\int_{3}^{2}(5x^4-6x-1)dx$

$=\int_{-1}^{2}(5x^4-6x-1)dx+\int_{2}^{3}(5x^4-6x-1)dx$

$=\int_{-1}^{3}(5x^4-6x-1)dx=\left[x^5-3x^2-x\right]_{-1}^{3}$

$=213-(-3)=216$ 답 216

0855 $\int_{0}^{2}f(x)dx=\int_{0}^{1}x\,dx+\int_{1}^{2}(2x-1)dx$

$=\left[\frac{1}{2}x^2\right]_{0}^{1}+\left[x^2-x\right]_{1}^{2}$

$=\frac{1}{2}+2=\frac{5}{2}$ 답 $\frac{5}{2}$

0856 $|x-1|=\begin{cases}x-1 & (x\geq 1)\\ -x+1 & (x\leq 1)\end{cases}$ 이므로

$\int_{0}^{2}|x-1|dx=\int_{0}^{1}(-x+1)dx+\int_{1}^{2}(x-1)dx$

$=\left[-\frac{1}{2}x^2+x\right]_{0}^{1}+\left[\frac{1}{2}x^2-x\right]_{1}^{2}$

$=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$ 답 1

0857 $|x(x-2)|=\begin{cases}x^2-2x & (x\leq 0 \text{ 또는 } x\geq 2)\\ -x^2+2x & (0\leq x\leq 2)\end{cases}$ 이므로

$\int_{1}^{3}|x(x-2)|dx=\int_{1}^{2}(-x^2+2x)dx+\int_{2}^{3}(x^2-2x)dx$

$=\left[-\frac{1}{3}x^3+x^2\right]_{1}^{2}+\left[\frac{1}{3}x^3-x^2\right]_{2}^{3}$

$=\frac{2}{3}+\frac{4}{3}=2$ 답 2

0858 $\int_{-2}^{2}(5x^4+3x^3-7x-1)dx$

$=\int_{-2}^{2}(5x^4-1)dx+\int_{-2}^{2}(3x^3-7x)dx$

$=2\int_{0}^{2}(5x^4-1)dx=2\left[x^5-x\right]_{0}^{2}$

$=2\cdot 30=60$ 답 60

0859 $\int_{-3}^{3}(-x^3+3x^2+4x-2)dx$

$=\int_{-3}^{3}(3x^2-2)dx+\int_{-3}^{3}(-x^3+4x)dx$

$=2\int_{0}^{3}(3x^2-2)dx=2\left[x^3-2x\right]_{0}^{3}$

$=2\cdot 21=42$ 답 42

0860 $\int_{-1}^{1}(x+1)(3x+2)dx=\int_{-1}^{1}(3x^2+5x+2)dx$

$=\int_{-1}^{1}(3x^2+2)dx+\int_{-1}^{1}5x\,dx$

$=2\int_{0}^{1}(3x^2+2)dx=2\left[x^3+2x\right]_{0}^{1}$

$=2\cdot 3=6$ 답 6

0861 주어진 식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x)=4x-3$ 답 $f(x)=4x-3$

0862 주어진 식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x)=3x^2+10x-4$ 답 $f(x)=3x^2+10x-4$

0863 주어진 식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x)=2x$

또 $x=1$을 주어진 식의 양변에 대입하면

$\int_{1}^{1}f(t)dt=1+a,\quad 0=1+a$

$\therefore a=-1$ 답 $f(x)=2x$, $a=-1$

0864 주어진 식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x)=6x^2+2x-5$

또 $x=-2$를 주어진 식의 양변에 대입하면

$\int_{-2}^{-2}f(t)dt=-16+4+10+a,\quad 0=-2+a$

$\therefore a=2$ 답 $f(x)=6x^2+2x-5$, $a=2$

0865 $f'(x)=x^2+2x+3$이라 하면

$$\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\int_0^h(x^2+2x+3)dx=\lim_{h\to0}\frac{f(h)-f(0)}{h}$$
$$=f'(0)=3$$

답 3

0866 $f'(x)=(x+2)(x+3)$이라 하면

$$\lim_{x\to1}\frac{1}{x-1}\int_1^x(x+2)(x+3)dx=\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$$
$$=f'(1)=12$$

답 12

유형 01 미적분의 기본정리

집중 공략 본책 136쪽

(1) 정적분 $\int_a^b f(x)dx$의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 적분상수를 생략한 $f(x)$의 부정적분 $F(x)$를 구한다.

❷ $\int_a^b f(x)dx=\Big[F(x)\Big]_a^b=F(b)-F(a)$의 값을 구한다.

(2) $\int_a^a f(x)dx=0$, $\int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx$

0867 $\int_3^3(x-1)(2x+3)dx-\int_{-1}^{-3}(x-1)(3x+1)dx$

$=0+\int_{-3}^{-1}(x-1)(3x+1)dx$

$=\int_{-3}^{-1}(3x^2-2x-1)dx$

$=\Big[x^3-x^2-x\Big]_{-3}^{-1}$

$=-1-(-33)=32$

답 32

0868 $\int_0^1 9(x^2-1)(x^2+1)(x^4+1)dx$

$=\int_0^1 9(x^4-1)(x^4+1)dx$

$=\int_0^1(9x^8-9)dx$

$=\Big[x^9-9x\Big]_0^1=-8$

답 ③

0869 $\int_0^1(1+2x+3x^2+\cdots+nx^{n-1})dx$

$=\Big[x+x^2+x^3+\cdots+x^n\Big]_0^1$

$=\underbrace{1+1+1+\cdots+1}_{n\text{개}}=n$

이므로 $n=100$

답 ③

0870 $\int_1^4\{3f'(x)-2x\}dx=\Big[3f(x)-x^2\Big]_1^4$

$=\{3f(4)-16\}-\{3f(1)-1\}$

$=3f(4)-24$ ($\because f(1)=3$)

즉 $3f(4)-24=3$이므로

$f(4)=9$

답 9

0871 $\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1(2x^3-2kx)dx$

$=\Big[\frac{1}{2}x^4-kx^2\Big]_0^1=\frac{1}{2}-k$

이때 $f(1)=2-2k$이므로

$\frac{1}{2}-k=2-2k$ $\therefore k=\frac{3}{2}$

답 ⑤

0872 $\int_0^2\{f(x)\}^2dx=\int_0^2(2x-1)^2dx$

$=\int_0^2(4x^2-4x+1)dx$

$=\Big[\frac{4}{3}x^3-2x^2+x\Big]_0^2=\frac{14}{3}$ ···❶

$\int_0^2 f(x)dx=\int_0^2(2x-1)dx=\Big[x^2-x\Big]_0^2=2$ ···❷

따라서 주어진 등식에서

$\frac{14}{3}=4a$ $\therefore a=\frac{7}{6}$ ···❸

답 $\frac{7}{6}$

채점 기준	비율
❶ $\int_0^2\{f(x)\}^2dx$의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ $\int_0^2 f(x)dx$의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ a의 값을 구할 수 있다.	20 %

유형 02 미적분의 기본정리의 활용

본책 137쪽

정적분을 이용한 식이 주어지면 미적분의 기본정리를 이용하여 미정계수를 포함한 식으로 나타낸 후 조건에 맞게 식을 세워 푼다.

0873 $\int_{-2}^k(4x+6)dx=\Big[2x^2+6x\Big]_{-2}^k=(2k^2+6k)-(-4)$

$=2k^2+6k+4=2\Big(k+\frac{3}{2}\Big)^2-\frac{1}{2}$

이므로 $\int_{-2}^k(4x+6)dx$는 $k=-\frac{3}{2}$일 때 최솟값 $-\frac{1}{2}$을 갖는다.

따라서 $m=-\frac{3}{2}$, $n=-\frac{1}{2}$이므로

$m+n=-2$

답 -2

0874 $\int_1^2(3x^2-2kx+2)dx=\Big[x^3-kx^2+2x\Big]_1^2$

$=(12-4k)-(3-k)$

$=-3k+9$

즉 $-3k+9>3$에서 $k<2$

따라서 정수 k의 최댓값은 1이다.

답 ①

0875 $f(-4)=f(0)=f(1)=0$이므로

$f(x)=ax(x+4)(x-1)$ $(a>0)$

이라 하면 $f(2)=12$에서

$12a=12$ $\therefore a=1$

따라서 $f(x)=x(x+4)(x-1)$이므로

$$\int_{-1}^{3} f'(x)dx=\Big[f(x)\Big]_{-1}^{3}$$
$$=\Big[x(x+4)(x-1)\Big]_{-1}^{3}=36$$

답 ⑤

SSEN 특강

최고차항의 계수가 $k\,(k\neq 0)$인 삼차함수 $f(x)$에 대하여
① $f(\alpha)=0$, $f(\beta)=0$, $f(\gamma)=0$이면
➡ $f(x)=k(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$라 한다.
② $f(\alpha)=m$, $f(\beta)=m$, $f(\gamma)=m$이면
➡ $f(x)-m=k(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$라 한다.

0876 $f'(x)=3x^2-2x+5$이므로

$$f(x)=\int(3x^2-2x+5)dx=x^3-x^2+5x+C$$

이때 $\int_0^1 f(x)dx=\frac{5}{12}$에서

$$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1(x^3-x^2+5x+C)dx$$
$$=\Big[\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3+\frac{5}{2}x^2+Cx\Big]_0^1$$
$$=\frac{29}{12}+C$$

즉 $\frac{29}{12}+C=\frac{5}{12}$이므로 $C=-2$

$\therefore f(x)=x^3-x^2+5x-2$

답 $f(x)=x^3-x^2+5x-2$

0877 조건 (가)에서

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x^2-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}\cdot\frac{1}{x+1}$$
$$=\frac{1}{2}f'(1)$$
$$=-3$$

$\therefore f'(1)=-6$

$f'(x)=2ax+b$이므로

$2a+b=-6$ ····· ㉠ ⋯➊

조건 (나)에서

$$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1(ax^2+bx)dx$$
$$=\Big[\frac{a}{3}x^3+\frac{b}{2}x^2\Big]_0^1$$
$$=\frac{a}{3}+\frac{b}{2}$$
$$=-\frac{7}{3}$$

$\therefore 2a+3b=-14$ ····· ㉡ ⋯➋

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$a=-1$, $b=-4$ ⋯➌

따라서 $f(x)=-x^2-4x$이므로

$f(-1)=-1+4=3$ ⋯➍

답 3

채점 기준	비율
➊ 조건 (가)를 이용하여 a, b 사이의 관계식을 구할 수 있다.	30 %
➋ 조건 (나)를 이용하여 a, b 사이의 관계식을 구할 수 있다.	30 %
➌ a, b의 값을 구할 수 있다.	20 %
➍ $f(-1)$의 값을 구할 수 있다.	20 %

유형 03 정적분의 계산; 적분 구간이 같은 경우 본책 137쪽

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때
➡ $\int_a^b f(x)dx\pm\int_a^b g(x)dx=\int_a^b\{f(x)\pm g(x)\}dx$ (복호동순)
임을 이용하여 주어진 식을 하나의 정적분으로 나타낸다.

0878

$$\int_0^2(2x^2+1)dx+2\int_0^2(x-x^2)dx$$
$$=\int_0^2(2x^2+1)dx+\int_0^2(2x-2x^2)dx$$
$$=\int_0^2(2x^2+1+2x-2x^2)dx$$
$$=\int_0^2(2x+1)dx$$
$$=\Big[x^2+x\Big]_0^2=6$$

답 ⑤

0879

$$\int_0^1\frac{x^3}{x+1}dx-\int_1^0\frac{1}{t+1}dt$$
$$=\int_0^1\frac{x^3}{x+1}dx-\int_1^0\frac{1}{x+1}dx$$
$$=\int_0^1\frac{x^3}{x+1}dx+\int_0^1\frac{1}{x+1}dx$$
$$=\int_0^1\frac{x^3+1}{x+1}dx=\int_0^1\frac{(x+1)(x^2-x+1)}{x+1}dx$$
$$=\int_0^1(x^2-x+1)dx$$
$$=\Big[\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+x\Big]_0^1=\frac{5}{6}$$

답 ④

0880 $\int_{-1}^1\{f(x)+g(x)\}dx=10$ ····· ㉠

$\int_{-1}^1\{f(x)-g(x)\}dx=4$ ····· ㉡

㉠+㉡을 하면

$$\int_{-1}^1\{f(x)+g(x)+f(x)-g(x)\}dx=14$$
$$\int_{-1}^1 2f(x)dx=14,\quad 2\int_{-1}^1 f(x)dx=14$$
$\therefore \int_{-1}^1 f(x)dx=7$ ⋯➊

㉠−㉡을 하면

$$\int_{-1}^1\{f(x)+g(x)-f(x)+g(x)\}dx=6$$
$$\int_{-1}^1 2g(x)dx=6,\quad 2\int_{-1}^1 g(x)dx=6$$
$\therefore \int_{-1}^1 g(x)dx=3$ ⋯➋

$\therefore \int_{-1}^{1}\{2f(x)-g(x)\}dx=2\int_{-1}^{1}f(x)dx-\int_{-1}^{1}g(x)dx$

$=2\cdot 7-3=11$ ··· ❸

답 11

채점 기준	비율
❶ $\int_{-1}^{1}f(x)dx$의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ $\int_{-1}^{1}g(x)dx$의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $\int_{-1}^{1}\{2f(x)-g(x)\}dx$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0881 조건 (가)에서 $\int_{1}^{2}f(x)dx=-3$

$\therefore \int_{1}^{2}\{f(x)+2\}^2dx$

$=\int_{1}^{2}[\{f(x)\}^2+4f(x)+4]dx$

$=\int_{1}^{2}\{f(x)\}^2dx+4\int_{1}^{2}f(x)dx+\int_{1}^{2}4dx$

$=10+4\cdot(-3)+\Big[4x\Big]_{1}^{2}$ ($\because$ 조건 (나))

$=-2+4=2$ 답 2

0882 $\int_{1}^{3}(x+k)^2dx+\int_{3}^{1}(1-2x^2)dx$

$=\int_{1}^{3}(x^2+2kx+k^2)dx-\int_{1}^{3}(1-2x^2)dx$

$=\int_{1}^{3}(x^2+2kx+k^2-1+2x^2)dx$

$=\int_{1}^{3}(3x^2+2kx+k^2-1)dx$

$=\Big[x^3+kx^2+(k^2-1)x\Big]_{1}^{3}$

$=(3k^2+9k+24)-(k^2+k)$

$=2k^2+8k+24$

$=2(k+2)^2+16$

따라서 주어진 정적분의 최솟값은 16이다. 답 16

유형 04 **정적분의 계산 ; 피적분함수가 같은 경우** 집중 공략 본책 138쪽

함수 $f(x)$가 세 실수 a, b, c를 포함하는 구간에서 연속일 때
➡ $\int_{a}^{b}f(x)dx+\int_{b}^{c}f(x)dx=\int_{a}^{c}f(x)dx$임을 이용하여 주어진 식을 하나의 정적분으로 나타낸다.

0883 $\int_{0}^{4}f(x)dx-\int_{2}^{8}f(x)dx+\int_{4}^{8}f(x)dx$

$=\int_{0}^{4}f(x)dx+\int_{4}^{8}f(x)dx-\int_{2}^{8}f(x)dx$

$=\int_{0}^{8}f(x)dx+\int_{8}^{2}f(x)dx$

$=\int_{0}^{2}f(x)dx=\int_{0}^{2}(2x^3-3x^2+1)dx$

$=\Big[\frac{1}{2}x^4-x^3+x\Big]_{0}^{2}=2$ 답 ⑤

0884 $\int_{1}^{2}(x^3+2x-1)dx+\int_{2}^{3}(x^3+2x-1)dx$

$=\int_{1}^{3}(x^3+2x-1)dx$

$=\Big[\frac{1}{4}x^4+x^2-x\Big]_{1}^{3}=26$ 답 26

0885 $\int_{0}^{3}f(x)dx=\int_{0}^{1}f(x)dx+\int_{1}^{3}f(x)dx$

$=\Big\{\int_{0}^{2}f(x)dx-\int_{1}^{2}f(x)dx\Big\}+\int_{1}^{3}f(x)dx$

$=(A-C)+B$

$=A+B-C$ 답 $A+B-C$

0886 $\int_{0}^{3}(2x+1)^2dx-\int_{-2}^{3}(2x-1)^2dx+\int_{-2}^{0}(2x-1)^2dx$

$=\int_{0}^{3}(2x+1)^2dx+\int_{3}^{-2}(2x-1)^2dx+\int_{-2}^{0}(2x-1)^2dx$

$=\int_{0}^{3}(2x+1)^2dx+\int_{3}^{0}(2x-1)^2dx$

$=\int_{0}^{3}(2x+1)^2dx-\int_{0}^{3}(2x-1)^2dx$

$=\int_{0}^{3}(4x^2+4x+1)dx-\int_{0}^{3}(4x^2-4x+1)dx$

$=\int_{0}^{3}(4x^2+4x+1-4x^2+4x-1)dx$

$=\int_{0}^{3}8xdx$

$=\Big[4x^2\Big]_{0}^{3}=36$ 답 36

0887 $\int_{-2}^{2}f(x)dx=\int_{-2}^{0}f(x)dx+\int_{0}^{2}f(x)dx$

이때 $\int_{-2}^{2}f(x)dx=\int_{0}^{2}f(x)dx=\int_{-2}^{0}f(x)dx$이므로

$\int_{0}^{2}f(x)dx=\int_{0}^{2}f(x)dx+\int_{0}^{2}f(x)dx$

$\therefore \int_{0}^{2}f(x)dx=0$

즉 $\int_{-2}^{2}f(x)dx=0$, $\int_{0}^{2}f(x)dx=0$, $\int_{-2}^{0}f(x)dx=0$이므로

$f(x)=x^2+ax+b$ (a, b는 상수)라 하면

$\int_{0}^{2}f(x)dx=\int_{0}^{2}(x^2+ax+b)dx$

$=\Big[\frac{1}{3}x^3+\frac{a}{2}x^2+bx\Big]_{0}^{2}$

$=\frac{8}{3}+2a+2b=0$ ····· ㉠

$\int_{-2}^{0}f(x)dx=\int_{-2}^{0}(x^2+ax+b)dx$

$=\Big[\frac{1}{3}x^3+\frac{a}{2}x^2+bx\Big]_{-2}^{0}$

$=\frac{8}{3}-2a+2b=0$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=0$, $b=-\frac{4}{3}$

따라서 $f(x)=x^2-\frac{4}{3}$이므로

$f(2)=\frac{8}{3}$ 답 ④

0888 조건 (나)에서

$$\int_n^{n+3} f(x)dx=\int_n^{n+1} x\,dx=\left[\frac{1}{2}x^2\right]_n^{n+1}$$

$$=\frac{2n+1}{2} \quad \cdots ❶$$

$$\therefore \int_0^9 f(x)dx=\int_0^3 f(x)dx+\int_3^6 f(x)dx+\int_6^9 f(x)dx$$

$$=\frac{1}{2}+\frac{7}{2}+\frac{13}{2}=\frac{21}{2} \quad \cdots ❷$$

또 조건 (가)에서 $\int_0^1 f(x)dx=0$이므로

$$\int_0^{10} f(x)dx=\int_0^1 f(x)dx+\int_1^4 f(x)dx+\int_4^7 f(x)dx$$

$$+\int_7^{10} f(x)dx$$

$$=0+\frac{3}{2}+\frac{9}{2}+\frac{15}{2}=\frac{27}{2} \quad \cdots ❸$$

$$\therefore \int_9^{10} f(x)dx=\int_0^{10} f(x)dx-\int_0^9 f(x)dx$$

$$=\frac{27}{2}-\frac{21}{2}=3 \quad \cdots ❹$$

답 3

채점 기준	비율
❶ $\int_n^{n+3} f(x)dx$를 n에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	20 %
❷ $\int_0^9 f(x)dx$의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ $\int_0^{10} f(x)dx$의 값을 구할 수 있다.	30 %
❹ $\int_9^{10} f(x)dx$의 값을 구할 수 있다.	20 %

유형 05 정적분의 계산 ; 구간에 따라 다르게 정의된 함수

본책 139쪽

함수 $f(x)=\begin{cases} g(x) & (x\geq c) \\ h(x) & (x\leq c) \end{cases}$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 $a<c<b$일 때

➡ $\int_a^b f(x)dx=\int_a^c h(x)dx+\int_c^b g(x)dx$

0889 $\int_0^2 xf(x)dx=\int_0^1 xf(x)dx+\int_1^2 xf(x)dx$

$$=\int_0^1 x(x^2-1)dx+\int_1^2 x(x-1)dx$$

$$=\int_0^1 (x^3-x)dx+\int_1^2 (x^2-x)dx$$

$$=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{2}x^2\right]_0^1+\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2\right]_1^2$$

$$=-\frac{1}{4}+\frac{5}{6}=\frac{7}{12}$$

따라서 $k=\frac{7}{12}$이므로

$12k=7$ 답 ⑤

0890 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에서 연속이면 $x=2$에서 연속이므로

$\lim_{x\to 2+} f(x)=\lim_{x\to 2-} f(x)=f(2)$

$2=-2+a \quad \therefore a=4$

$$\therefore \int_0^3 f(x)dx=\int_0^2 (-x+4)dx+\int_2^3 (-x^2+3x)dx$$

$$=\left[-\frac{1}{2}x^2+4x\right]_0^2+\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2\right]_2^3$$

$$=6+\frac{7}{6}=\frac{43}{6}$$ 답 ⑤

0891 $f(x)=\begin{cases} -3x+6 & (x\geq 0) \\ 6 & (x\leq 0) \end{cases}$이므로 ❶

$$\int_{-2}^3 f(x)dx=\int_{-2}^0 6\,dx+\int_0^3 (-3x+6)dx \quad \cdots ❷$$

$$=\left[6x\right]_{-2}^0+\left[-\frac{3}{2}x^2+6x\right]_0^3$$

$$=12+\frac{9}{2}=\frac{33}{2} \quad \cdots ❸$$

답 $\frac{33}{2}$

채점 기준	비율
❶ $f(x)$를 구할 수 있다.	30 %
❷ $\int_{-2}^3 f(x)dx$를 구간에 따라 나누어 두 정적분의 합으로 나타낼 수 있다.	40 %
❸ $\int_{-2}^3 f(x)dx$의 값을 구할 수 있다.	30 %

0892 $\int_{-1}^a f(x)dx=\int_{-1}^1 (3x^2+1)dx+\int_1^a 4x\,dx$

$$=\left[x^3+x\right]_{-1}^1+\left[2x^2\right]_1^a$$

$$=4+(2a^2-2)$$

$$=2a^2+2$$

따라서 $2a^2+2=10$이므로

$a^2=4 \quad \therefore a=2\ (\because a>1)$ 답 2

유형 06 정적분의 계산 ; 절댓값 기호를 포함한 함수

집중 공략

본책 140쪽

절댓값 기호를 포함한 함수의 정적분의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되게 하는 x의 값을 경계로 구간을 나눈다.

❷ $\int_a^b f(x)dx=\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx$임을 이용한다.

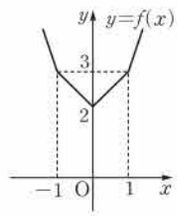
0893 $|x^2-1|=\begin{cases} x^2-1 & (x\leq -1 \text{ 또는 } x\geq 1) \\ -x^2+1 & (-1\leq x\leq 1) \end{cases}$이므로

$$\int_0^3 \frac{|x^2-1|}{x+1}dx$$
$$=\int_0^1 \frac{-x^2+1}{x+1}dx+\int_1^3 \frac{x^2-1}{x+1}dx$$
$$=-\int_0^1 \frac{(x+1)(x-1)}{x+1}dx+\int_1^3 \frac{(x+1)(x-1)}{x+1}dx$$
$$=-\int_0^1 (x-1)dx+\int_1^3 (x-1)dx$$
$$=-\left[\frac{1}{2}x^2-x\right]_0^1+\left[\frac{1}{2}x^2-x\right]_1^3$$
$$=\frac{1}{2}+2=\frac{5}{2}$$
답 ②

0894 $x+|x-2|=\begin{cases}2x-2 & (x\geq 2)\\ 2 & (x\leq 2)\end{cases}$이므로
$$\int_1^5 (x+|x-2|)dx=\int_1^2 2dx+\int_2^5 (2x-2)dx$$
$$=\left[2x\right]_1^2+\left[x^2-2x\right]_2^5$$
$$=2+15=17$$
답 17

0895 $|3x^2-6x|=\begin{cases}3x^2-6x & (x\leq 0 \text{ 또는 } x\geq 2)\\ -3x^2+6x & (0\leq x\leq 2)\end{cases}$이고 $a>2$이므로
$$\int_0^a |3x^2-6x|dx=\int_0^2 (-3x^2+6x)dx+\int_2^a (3x^2-6x)dx$$
$$=\left[-x^3+3x^2\right]_0^2+\left[x^3-3x^2\right]_2^a$$
$$=a^3-3a^2+8$$
따라서 $a^3-3a^2+8=24$이므로
$$a^3-3a^2-16=0,\quad (a-4)(a^2+a+4)=0$$
$\therefore a=4$ ($\because a$는 실수)
답 ②

0896 $f(x)=\begin{cases}3x & (x\geq 1)\\ x+2 & (0\leq x\leq 1)\\ -x+2 & (-1\leq x\leq 0)\\ -3x & (x\leq -1)\end{cases}$이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x)$는 $x=0$일 때 최솟값 2를 가지므로
$a=2$ ····❶
$$\therefore \int_0^a f(x)dx=\int_0^2 f(x)dx$$
$$=\int_0^1 (x+2)dx+\int_1^2 3x\,dx$$
$$=\left[\frac{1}{2}x^2+2x\right]_0^1+\left[\frac{3}{2}x^2\right]_1^2$$
$$=\frac{5}{2}+\frac{9}{2}$$
$$=7$$ ····❷
답 7

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	50 %
❷ $\int_0^a f(x)dx$의 값을 구할 수 있다.	50 %

0897 $|x-n|=\begin{cases}x-n & (x\geq n)\\ -x+n & (x\leq n)\end{cases}$이므로
$$f(n)=\int_0^{2n} |x-n|dx$$
$$=\int_0^n (-x+n)dx+\int_n^{2n} (x-n)dx$$
$$=\left[-\frac{1}{2}x^2+nx\right]_0^n+\left[\frac{1}{2}x^2-nx\right]_n^{2n}$$
$$=\frac{n^2}{2}+\frac{n^2}{2}=n^2$$
$$\therefore \frac{f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(11)}{11}$$
$$=\frac{1}{11}\sum_{k=1}^{11} f(k)=\frac{1}{11}\sum_{k=1}^{11} k^2$$
$$=\frac{1}{11}\cdot\frac{11\cdot 12\cdot 23}{6}$$
$$=46$$
답 46

유형 07 우함수·기함수의 정적분 ; 피적분함수가 주어진 경우
본책 140쪽

구간 $[-a, a]$에서 정적분의 계산은 피적분함수가 우함수인지 기함수인지를 파악한 후 다음을 이용한다.
① 피적분함수가 우함수이면 ➡ $\int_{-a}^a f(x)dx=2\int_0^a f(x)dx$
② 피적분함수가 기함수이면 ➡ $\int_{-a}^a f(x)dx=0$

0898 $\int_{-a}^a (3x^2-2x)dx=2\int_0^a 3x^2dx$
$$=2\left[x^3\right]_0^a=2a^3$$
즉 $2a^3=\frac{2}{27}$이므로
$$a^3=\frac{1}{27}\qquad \therefore a=\frac{1}{3}$$
$\therefore 60a=20$
답 ②

0899 $\int_{-1}^1 f(x)dx$
$$=\int_{-1}^1 (1+2x+3x^2+\cdots+30x^{29})dx$$
$$=\int_{-1}^1 (1+3x^2+\cdots+29x^{28})dx$$
$$+\int_{-1}^1 (2x+4x^3+\cdots+30x^{29})dx$$
$$=2\int_0^1 (1+3x^2+\cdots+29x^{28})dx$$
$$=2\left[x+x^3+\cdots+x^{29}\right]_0^1$$
$$=2\cdot 15=30$$
답 30

0900 $\int_{-a}^{a}(x^3+3x^2+x+a)dx=2\int_{0}^{a}(3x^2+a)dx$

$=2\left[x^3+ax\right]_0^a$

$=2a^3+2a^2$

즉 $2a^3+2a^2=(a+1)^2$이므로

$2a^3+a^2-2a-1=0, \quad (a+1)(2a+1)(a-1)=0$

$\therefore a=-1$ 또는 $a=-\frac{1}{2}$ 또는 $a=1$

따라서 구하는 모든 실수 a의 값의 합은

$-1+\left(-\frac{1}{2}\right)+1=-\frac{1}{2}$ 답 ②

0901 $\int_{-2}^{2}|x|(x^3+x-1)dx$

$=\int_{-2}^{2}(|x|x^3+|x|x-|x|)dx$

$=2\int_{0}^{2}(-|x|)dx$

$=2\int_{0}^{2}(-x)dx$

$=\left[-x^2\right]_0^2=-4$ 답 ②

참고 $|-x|(-x)^3=-|x|x^3$, $|-x|(-x)=-|x|x$, $|-x|=|x|$이므로 $|x|x^3$과 $|x|x$는 기함수, $|x|$는 우함수이다.

0902 $f(x)=ax+b$ (a, b는 상수, $a\neq0$)라 하면

$\int_{-1}^{1}xf(x)dx=3$에서

$\int_{-1}^{1}xf(x)dx=\int_{-1}^{1}(ax^2+bx)dx=2a\int_{0}^{1}x^2dx$

$=2a\left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^1=2a\cdot\frac{1}{3}$

$=\frac{2}{3}a$

즉 $\frac{2}{3}a=3$이므로 $a=\frac{9}{2}$ ··· ❶

$\int_{-1}^{1}x^2f(x)dx=-2$에서

$\int_{-1}^{1}x^2f(x)dx=\int_{-1}^{1}(ax^3+bx^2)dx=2b\int_{0}^{1}x^2dx$

$=2b\left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^1=2b\cdot\frac{1}{3}$

$=\frac{2}{3}b$

즉 $\frac{2}{3}b=-2$이므로 $b=-3$ ··· ❷

따라서 $f(x)=\frac{9}{2}x-3$이므로

$f(2)=9-3=6$ ··· ❸

답 6

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $f(2)$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0903 조건 (가)에서 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$이므로 $f(x)$는 기함수이다.

따라서 $f(x)=x^3+ax$ (a는 상수)라 하면

$f'(x)=3x^2+a$

조건 (나)에서

$\int_{-3}^{3}(3x^2+a)dx=2\int_{0}^{3}(3x^2+a)dx$

$=2\left[x^3+ax\right]_0^3$

$=2(27+3a)$

$=54+6a$

즉 $54+6a=0$이므로 $a=-9$

따라서 $f(x)=x^3-9x=x(x+3)(x-3)$이므로

$|f(x)|=\begin{cases} x^3-9x & (-3\le x\le0 \text{ 또는 } x\ge3) \\ -x^3+9x & (x\le-3 \text{ 또는 } 0\le x\le3) \end{cases}$

$\therefore \int_{-3}^{3}|f(x)|dx=\int_{-3}^{0}(x^3-9x)dx+\int_{0}^{3}(-x^3+9x)dx$

$=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{9}{2}x^2\right]_{-3}^{0}+\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{9}{2}x^2\right]_0^3$

$=\frac{81}{4}+\frac{81}{4}$

$=\frac{81}{2}$ 답 $\frac{81}{2}$

다른 풀이 두 조건 (가), (나)에서 $f(x)=x^3-9x$이고 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$이므로

$|f(-x)|=|-f(x)|=|f(x)|$

즉 $|f(x)|$는 우함수이므로

$\int_{-3}^{3}|f(x)|dx=2\int_{0}^{3}|f(x)|dx=2\int_{0}^{3}(-x^3+9x)dx$

$=2\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{9}{2}x^2\right]_0^3=2\cdot\frac{81}{4}=\frac{81}{2}$

유형 08 우함수·기함수의 정적분 ; 피적분함수가 주어지지 않은 경우 본책 141쪽

① $f(-x)=f(x)$이면 ➡ $f(x)$는 우함수
② $f(-x)=-f(x)$이면 ➡ $f(x)$는 기함수

0904 $f(-x)=f(x)$에서 $f(x)$는 우함수이므로 $x^3f(x)$, $xf(x)$는 모두 기함수이다.

$\therefore \int_{-1}^{1}(2x^3-x-1)f(x)dx$

$=2\underbrace{\int_{-1}^{1}x^3f(x)dx}_{0}-\underbrace{\int_{-1}^{1}xf(x)dx}_{0}-\int_{-1}^{1}f(x)dx$

$=-2\int_{0}^{1}f(x)dx$

$=-2\cdot5=-10$ 답 -10

SSEN 특강 우함수, 기함수의 곱

① (우함수)×(우함수) ➡ (우함수)
② (우함수)×(기함수) ➡ (기함수)
③ (기함수)×(기함수) ➡ (우함수)

0905 $f(x)=f(-x)$에서 $f(x)$는 우함수이고,
$g(x)=-g(-x)$에서 $g(-x)=-g(x)$이므로 $g(x)$는 기함수이다.

$$\therefore \int_{-3}^{3}\{f(x)+g(x)\}dx=\int_{-3}^{3}f(x)dx+\underbrace{\int_{-3}^{3}g(x)dx}_{0}$$
$$=2\int_{0}^{3}f(x)dx$$
$$=2\cdot 4$$
$$=8$$

답 ③

0906 $f(x)+f(-x)=0$에서 $f(-x)=-f(x)$이므로 $f(x)$는 기함수이다.
따라서 $x^2f(x)$는 기함수이고, $xf(x)$는 우함수이므로

$$\int_{-4}^{4}(3x^2-2x+5)f(x)dx$$
$$=3\underbrace{\int_{-4}^{4}x^2f(x)dx}_{0}-2\int_{-4}^{4}xf(x)dx+5\underbrace{\int_{-4}^{4}f(x)dx}_{0}$$
$$=-4\int_{0}^{4}xf(x)dx$$
$$=-4\cdot(-5)$$
$$=20$$

답 ④

0907 $f(-x)=f(x)$에서 $f(x)$는 우함수이므로

$$\int_{-5}^{5}f(x)dx=12\text{에서}\quad 2\int_{0}^{5}f(x)dx=12$$
$$\therefore \int_{0}^{5}f(x)dx=6$$
$$\therefore \int_{2}^{5}f(x)dx=\int_{0}^{5}f(x)dx-\int_{0}^{2}f(x)dx$$
$$=6-3$$
$$=3$$

답 ③

0908 $f(x)=-f(-x)$에서 $f(-x)=-f(x)$이므로 $f(x)$는 기함수이다.

$$\int_{-2}^{3}f(x)dx=3k-1\text{에서}$$
$$\int_{-2}^{3}f(x)dx=\underbrace{\int_{-2}^{2}f(x)dx}_{0}+\int_{2}^{3}f(x)dx$$
$$=\int_{2}^{3}f(x)dx$$
$$=\int_{0}^{3}f(x)dx-\int_{0}^{2}f(x)dx \quad \cdots ❶$$
$$=k-(-5)$$
$$=k+5$$

즉 $k+5=3k-1$이므로
$2k=6 \quad \therefore k=3$ ⋯ ❷

답 3

채점 기준	비율
❶ $\int_{-2}^{3}f(x)dx$를 $\int_{0}^{2}f(x)dx$, $\int_{0}^{3}f(x)dx$로 나타낼 수 있다.	60 %
❷ k의 값을 구할 수 있다.	40 %

유형 09 주기함수의 정적분 본책 142쪽

연속함수 $f(x)$가 정의역에 속하는 모든 실수 x에 대하여
$f(x+k)=f(x)$ (k는 상수)
를 만족시키면 $y=f(x)$의 그래프는 일정한 모양이 반복되므로 $f(x)$의 정적분의 값은 다음을 이용하여 구한다.
① $\int_{a}^{b}f(x)dx=\int_{a+k}^{b+k}f(x)dx$
② $\int_{a}^{a+k}f(x)dx=\int_{b}^{b+k}f(x)dx$

0909 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x+3)=f(x)$이므로

$$\int_{1}^{4}f(x)dx=\int_{4}^{7}f(x)dx=\int_{7}^{10}f(x)dx=\int_{10}^{13}f(x)dx=2$$
$$\therefore \int_{1}^{13}f(x)dx=\int_{1}^{4}f(x)dx+\int_{4}^{7}f(x)dx+\int_{7}^{10}f(x)dx$$
$$+\int_{10}^{13}f(x)dx$$
$$=4\cdot 2=8$$

답 ②

0910 조건 (가)에서

$$\int_{-1}^{1}f(x)dx=\int_{-1}^{1}x^2dx=2\int_{0}^{1}x^2dx$$
$$=2\left[\frac{1}{3}x^3\right]_{0}^{1}=\frac{2}{3} \quad \cdots ❶$$

조건 (나)에서 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(x+2)$이므로

$$\int_{-6}^{6}f(x)dx=6\int_{-1}^{1}f(x)dx=6\cdot\frac{2}{3}=4 \quad \cdots ❷$$

답 4

채점 기준	비율
❶ $\int_{-1}^{1}f(x)dx$의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ $\int_{-6}^{6}f(x)dx$의 값을 구할 수 있다.	60 %

0911 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(x+4)$이므로

$$\int_{1}^{2}f(x)dx=\int_{5}^{6}f(x)dx=\int_{9}^{10}f(x)dx$$
$$=\cdots=\int_{2021}^{2022}f(x)dx=\int_{2025}^{2026}f(x)dx=\cdots$$

답 ①

0912 $f(-x)=f(x)$에서 $f(x)$는 우함수이므로

$$\int_{-1}^{1}f(x)dx=2\int_{0}^{1}f(x)dx=2\cdot 4=8$$

또 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x+2)=f(x)$이므로

$$\int_{-3}^{-1}f(x)dx=\int_{-1}^{1}f(x)dx=\int_{1}^{3}f(x)dx$$
$$=\int_{3}^{5}f(x)dx=\int_{5}^{7}f(x)dx=8$$

$$\therefore \int_{-3}^{7} f(x)dx=\int_{-3}^{-1} f(x)dx+\int_{-1}^{1} f(x)dx+\int_{1}^{3} f(x)dx+\int_{3}^{5} f(x)dx+\int_{5}^{7} f(x)dx$$
$$=5\cdot 8=40$$ 답 40

0913 $f(x)=\begin{cases} 2x & (0\le x\le 1) \\ 2 & (1\le x\le 2) \\ -2x+6 & (2\le x\le 3) \end{cases}$이므로

$$\int_0^3 f(x)dx=\int_0^1 2x\,dx+\int_1^2 2\,dx+\int_2^3 (-2x+6)\,dx$$
$$=\Big[x^2\Big]_0^1+\Big[2x\Big]_1^2+\Big[-x^2+6x\Big]_2^3$$
$$=1+2+1=4$$

또 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x+3)=f(x)$이므로

$$\int_0^9 f(x)dx=\int_0^3 f(x)dx+\int_3^6 f(x)dx+\int_6^9 f(x)dx$$
$$=3\cdot 4=12,$$
$$\int_0^{12} f(x)dx=\int_0^3 f(x)dx+\int_3^6 f(x)dx+\int_6^9 f(x)dx+\int_9^{12} f(x)dx$$
$$=4\cdot 4=16$$

따라서 $9<k<12$이므로

$$\int_0^k f(x)dx=\int_0^9 f(x)dx+\int_9^k f(x)dx$$
$$13=12+\int_9^k f(x)dx \qquad \therefore \int_9^k f(x)dx=1$$

이때 $\int_9^{10} f(x)dx=\int_6^7 f(x)dx=\int_3^4 f(x)dx=\int_0^1 f(x)dx=1$이므로

$k=10$ 답 10

유형 10 정적분을 포함한 등식 ; 아래끝과 위끝이 상수인 경우

집중 공략 본책 143쪽

$f(x)=g(x)+\int_a^b f(t)dt$ (a, b는 상수) 꼴의 등식이 주어질 때

➡ $\int_a^b f(t)dt=k$ (k는 상수)라 하면 $f(x)=g(x)+k$이므로 이것을 $\int_a^b f(t)dt=k$에 대입하여 k의 값을 구한다.

0914 $\int_0^4 f(t)dt=k$ (k는 상수) …… ㉠

라 하면 $f(x)=x^3-2x+k$

이것을 ㉠에 대입하면

$$\int_0^4 (t^3-2t+k)dt=k$$
$$\left[\frac{1}{4}t^4-t^2+kt\right]_0^4=k$$
$$48+4k=k \qquad \therefore k=-16$$

따라서 $f(x)=x^3-2x-16$이므로

$f(2)=8-4-16=-12$ 답 ②

0915 $f(x)=3x^2+\int_0^1 (2x+1)f(t)dt$

$$=3x^2+2x\int_0^1 f(t)dt+\int_0^1 f(t)dt$$

이때

$\int_0^1 f(t)dt=k$ (k는 상수) …… ㉠

라 하면 $f(x)=3x^2+2kx+k$

이것을 ㉠에 대입하면

$$\int_0^1 (3t^2+2kt+k)dt=k$$
$$\Big[t^3+kt^2+kt\Big]_0^1=k$$
$$1+2k=k \qquad \therefore k=-1$$

따라서 $f(x)=3x^2-2x-1$이므로

$f(-2)=12+4-1=15$ 답 15

0916 $\int_0^3 tf'(t)dt=k$ (k는 상수) …… ㉠

라 하면 $f(x)=-x^2+6x+k$

$\therefore f'(x)=-2x+6$ ⋯➊

이것을 ㉠에 대입하면

$$\int_0^3 (-2t^2+6t)dt=k, \qquad \Big[-\frac{2}{3}t^3+3t^2\Big]_0^3=k$$

$\therefore k=9$ ⋯➋

따라서 $f(x)=-x^2+6x+9$이므로

$f(-1)=-1-6+9=2$ ⋯➌

답 2

채점 기준	비율
➊ $f'(x)$를 구할 수 있다.	40 %
➋ $\int_0^3 tf'(t)dt$의 값을 구할 수 있다.	30 %
➌ $f(-1)$의 값을 구할 수 있다.	30 %

0917 $f(x)=3x^2-2x+\int_0^2 f(t)dt$에서

$\int_0^2 f(t)dt=k$ (k는 상수) …… ㉠

라 하면 $f(x)=3x^2-2x+k$

이것을 ㉠에 대입하면

$$\int_0^2 (3t^2-2t+k)dt=k, \qquad \Big[t^3-t^2+kt\Big]_0^2=k$$
$$4+2k=k \qquad \therefore k=-4$$

즉 $f(x)=3x^2-2x-4$이므로 부등식 $f(x)<g(x)$에서

$$3x^2-2x-4<2x^2+3x+2$$
$$x^2-5x-6<0, \qquad (x+1)(x-6)<0$$
$$\therefore -1<x<6$$

따라서 부등식 $f(x)<g(x)$를 만족시키는 정수 x는

0, 1, 2, 3, 4, 5

이므로 구하는 합은

$0+1+2+3+4+5=15$ 답 15

0918 $f(x)=x^2-\int_0^2 xf(t)dt+\int_0^1 f(t)dt$

$=x^2-x\int_0^2 f(t)dt+\int_0^1 f(t)dt$

에서 상수 a, b에 대하여

$\int_0^2 f(t)dt=a$, $\int_0^1 f(t)dt=b$

라 하면 $f(x)=x^2-ax+b$

$\int_0^2 f(t)dt=a$에서

$\int_0^2 f(t)dt=\int_0^2 (t^2-at+b)dt$

$=\left[\frac{1}{3}t^3-\frac{a}{2}t^2+bt\right]_0^2$

$=\frac{8}{3}-2a+2b$

즉 $\frac{8}{3}-2a+2b=a$이므로

$3a-2b-\frac{8}{3}=0$ …… ㉠

$\int_0^1 f(t)dt=b$에서

$\int_0^1 f(t)dt=\int_0^1 (t^2-at+b)dt$

$=\left[\frac{1}{3}t^3-\frac{a}{2}t^2+bt\right]_0^1$

$=\frac{1}{3}-\frac{a}{2}+b$

즉 $\frac{1}{3}-\frac{a}{2}+b=b$이므로 $\frac{a}{2}=\frac{1}{3}$ $\therefore a=\frac{2}{3}$

$a=\frac{2}{3}$를 ㉠에 대입하면 $2-2b-\frac{8}{3}=0$ $\therefore b=-\frac{1}{3}$

따라서 $f(x)=x^2-\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}$이므로

$f(1)=1-\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=0$ 답 ③

0919 상수 a, b에 대하여

$\int_0^1 \{f(y)+g(y)\}dy=a$, $\int_0^1 \{f(y)-g(y)\}dy=b$

라 하면

$f(x)=3x^2+a$, $g(x)=4x^3+b$

$\int_0^1 \{f(y)+g(y)\}dy=a$에서

$\int_0^1 \{f(y)+g(y)\}dy=\int_0^1 \{4y^3+3y^2+(a+b)\}dy$

$=\left[y^4+y^3+(a+b)y\right]_0^1$

$=2+a+b$

즉 $2+a+b=a$이므로 $b=-2$ ···➊

$\int_0^1 \{f(y)-g(y)\}dy=b$에서

$\int_0^1 \{f(y)-g(y)\}dy=\int_0^1 \{-4y^3+3y^2+(a-b)\}dy$

$=\left[-y^4+y^3+(a-b)y\right]_0^1$

$=a-b$

즉 $a-b=b$이므로

$a=2b=-4$ ···➋

따라서 $f(x)=3x^2-4$, $g(x)=4x^3-2$이므로

$f(1)g(1)=-1\cdot 2=-2$ ···➌

답 -2

채점 기준	비율
❶ b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $f(1)g(1)$의 값을 구할 수 있다.	20 %

유형 11 정적분을 포함한 등식 ; 아래끝 또는 위끝에 변수가 있는 경우

집중 공략 본책 144쪽

$\int_a^x f(t)dt=g(x)$ (a는 상수) 꼴의 등식이 주어질 때

① 양변에 $x=a$를 대입한다. ➡ $\int_a^a f(t)dt=g(a)=0$

② 양변을 x에 대하여 미분한다. ➡ $f(x)=g'(x)$

0920 주어진 등식의 양변에 $x=a$를 대입하면

$a^2-4a=0$, $a(a-4)=0$

$\therefore a=4$ ($\because a>0$)

주어진 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x)=2x-4$

$\therefore f(a)=f(4)=4$ 답 ⑤

0921 주어진 등식의 양변에 $x=-1$을 대입하면

$f(-1)=0$

주어진 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=x^2+x$

따라서 $f'(-1)=0$이므로

$f(-1)+f'(-1)=0$ 답 0

0922 $\int_2^x \left\{\frac{d}{dt}f(t)\right\}dt=2x^3+kx^2-4$에서

$\int_2^x f'(t)dt=2x^3+kx^2-4$ …… ㉠

㉠의 양변에 $x=2$를 대입하면

$12+4k=0$ $\therefore k=-3$

㉠의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=6x^2+2kx=6x^2-6x$

$\therefore f'(k)=f'(-3)=72$ 답 ③

0923 주어진 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=(x+1)^3-x^3=3x^2+3x+1$

$\therefore \int_0^2 f'(x)dx=\int_0^2 (3x^2+3x+1)dx$

$=\left[x^3+\frac{3}{2}x^2+x\right]_0^2=16$ 답 ②

0924 주어진 등식의 양변에 $x=a$를 대입하면

$2a^2+a^2-12=0$, $a^2=4$

$\therefore a=2\ (\because a>0)$ ⋯ ❶

주어진 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x)=4x+a=4x+2$ ⋯ ❷

따라서 $f(2)=10$이므로 $\dfrac{a}{f(2)}=\dfrac{2}{10}=\dfrac{1}{5}$ ⋯ ❸

답 $\dfrac{1}{5}$

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ $f(x)$를 구할 수 있다.	40 %
❸ $\dfrac{a}{f(2)}$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0925 주어진 등식의 양변에 $x=1$을 대입하면

$f(1)=-3$ ····· ㉠

주어진 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x)+xf'(x)=3x^2-8x+f(x)$

$xf'(x)=3x^2-8x$ $\therefore f'(x)=3x-8$

이때

$f(x)=\int f'(x)dx=\int(3x-8)dx$

$=\dfrac{3}{2}x^2-8x+C$

이므로 ㉠에서 $\dfrac{3}{2}-8+C=-3$ $\therefore C=\dfrac{7}{2}$

따라서 $f(x)=\dfrac{3}{2}x^2-8x+\dfrac{7}{2}$이므로 $f(k)=41$에서

$\dfrac{3}{2}k^2-8k+\dfrac{7}{2}=41$, $3k^2-16k-75=0$

$(k+3)(3k-25)=0$

$\therefore k=-3\ (\because k$는 정수$)$

답 ②

유형 12 **정적분을 포함한 등식; 아래끝 또는 위끝과 피적분함수에 변수가 있는 경우** 본책 144쪽

$\int_a^x(x\pm t)f(t)dt=g(x)$ (a는 상수) 꼴의 등식이 주어지면 $f(x)$는 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 좌변을 $\int_a^x(x\pm t)f(t)dt=x\int_a^x f(t)dt\pm\int_a^x tf(t)dt$ (복호동순)와 같이 피적분함수에 x가 포함되지 않도록 변형한다.

❷ ❶에서 얻은 등식의 양변을 x에 대하여 미분한다.

➡ $\dfrac{d}{dx}\left\{x\int_a^x f(t)dt\pm\int_a^x tf(t)dt\right\}=\dfrac{d}{dx}g(x)$,

즉 $\int_a^x f(t)dt+xf(x)\pm xf(x)=g'(x)$ (복호동순)

0926 주어진 등식의 양변에 $x=2$를 대입하면

$8+4a+4=0$ $\therefore a=-3$

$\int_2^x(x-t)f(t)dt=x^3-3x^2+4$에서

$x\int_2^x f(t)dt-\int_2^x tf(t)dt=x^3-3x^2+4$

앞의 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$\int_2^x f(t)dt+xf(x)-xf(x)=3x^2-6x$

$\therefore \int_2^x f(t)dt=3x^2-6x$

위의 등식의 양변을 다시 x에 대하여 미분하면

$f(x)=6x-6$ $\therefore b=f(2)=6$

$\therefore a+b=3$

답 ①

0927 $\int_1^x(x-t)f(t)dt=x^3-x^2-x+1$에서

$x\int_1^x f(t)dt-\int_1^x tf(t)dt=x^3-x^2-x+1$

위의 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$\int_1^x f(t)dt+xf(x)-xf(x)=3x^2-2x-1$

$\therefore \int_1^x f(t)dt=3x^2-2x-1$

위의 등식의 양변을 다시 x에 대하여 미분하면

$f(x)=6x-2$ $\therefore f(0)=-2$

답 -2

0928 $\int_0^x(x-t)f'(t)dt=x^4$에서

$x\int_0^x f'(t)dt-\int_0^x tf'(t)dt=x^4$

위의 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$\int_0^x f'(t)dt+xf'(x)-xf'(x)=4x^3$

$\int_0^x f'(t)dt=4x^3$, $\left[f(t)\right]_0^x=4x^3$

$\therefore f(x)-f(0)=4x^3$

이때 $f(0)=-2$이므로

$f(x)=4x^3-2$

답 $f(x)=4x^3-2$

0929 주어진 등식의 양변에 $x=-1$을 대입하면

$-2-a+b=0$ $\therefore a-b+2=0$ ····· ㉠

$\int_{-1}^x(x-t)f(t)dt=2x^3+ax+b$에서

$x\int_{-1}^x f(t)dt-\int_{-1}^x tf(t)dt=2x^3+ax+b$

위의 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$\int_{-1}^x f(t)dt+xf(x)-xf(x)=6x^2+a$

$\therefore \int_{-1}^x f(t)dt=6x^2+a$

$x=-1$을 위의 등식의 양변에 대입하면

$6+a=0$ $\therefore a=-6$

$a=-6$을 ㉠에 대입하면

$-6-b+2=0$ $\therefore b=-4$ ⋯ ❶

$\int_{-1}^x f(t)dt=6x^2-6$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x)=12x$ ⋯ ❷

따라서 $f(2)=24$이므로

$ab-f(2)=-6\cdot(-4)-24=0$ ⋯ ❸

답 0

채점 기준	비율
❶ a, b의 값을 구할 수 있다.	60 %
❷ $f(x)$를 구할 수 있다.	30 %
❸ $ab-f(2)$의 값을 구할 수 있다.	10 %

유형 13 정적분으로 정의된 함수의 극대·극소

집중 공략 본책 145쪽

$f(x)=\int_a^x g(t)dt$ (a는 상수)와 같이 정의된 다항함수 $f(x)$의 극값에 대한 문제는 다음과 같은 순서로 해결한다.

❶ 양변을 x에 대하여 미분한다. ➡ $f'(x)=g(x)$

❷ $f'(b)=0$을 만족시키는 b의 값을 구한다.

➡ $f'(x)$의 부호가 [양 → 음 ➡ $f(x)$는 $x=b$에서 극대; 음 → 양 ➡ $f(x)$는 $x=b$에서 극소]

0930 $f(x)=\int_0^x(-3t^2+at+b)dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=-3x^2+ax+b$

함수 $f(x)$가 $x=-3$에서 극솟값 -18을 가지므로

$f(-3)=-18$, $f'(-3)=0$

$f(-3)=-18$에서

$f(-3)=\int_0^{-3}(-3t^2+at+b)dt=\left[-t^3+\frac{1}{2}at^2+bt\right]_0^{-3}$

$=27+\frac{9}{2}a-3b$

즉 $27+\frac{9}{2}a-3b=-18$이므로

$3a-2b=-30$ ····· ㉠

$f'(-3)=0$에서 $-27-3a+b=0$

$\therefore 3a-b=-27$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-8$, $b=3$

$\therefore ab=-24$ 답 ①

0931 $f(x)=\int_0^x(t^2+kt-8)dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=x^2+kx-8$

함수 $f(x)$가 $x=2$에서 극솟값을 가지므로 $f'(2)=0$

$4+2k-8=0$, $2k=4$

$\therefore k=2$ 답 2

0932 $f(x)=\int_0^x(t^2-2t-3)dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=3$

x	⋯	-1	⋯	3	⋯
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 $f(x)$는 $x=-1$일 때 극대이므로 극댓값 a는

$a=f(-1)=\int_0^{-1}(t^2-2t-3)dt$

$=\left[\frac{1}{3}t^3-t^2-3t\right]_0^{-1}=\frac{5}{3}$

또 $x=3$일 때 극소이므로 극솟값 b는

$b=f(3)=\int_0^3(t^2-2t-3)dt$

$=\left[\frac{1}{3}t^3-t^2-3t\right]_0^3=-9$

$\therefore 3a+b=3\cdot\frac{5}{3}+(-9)=-4$ 답 ①

0933 $f(x)=\int_0^x(t-1)(t-a)dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=(x-1)(x-a)$

$f'(x)=0$에서

$x=1$ 또는 $x=a$

즉 $f(x)$는 $x=1$일 때 극대, $x=a$일 때 극소이다. ⋯ ❶

이때 $f(1)=\frac{11}{6}$에서

$f(1)=\int_0^1(t-1)(t-a)dt$

$=\int_0^1\{t^2-(a+1)t+a\}dt$

$=\left[\frac{1}{3}t^3-\frac{a+1}{2}t^2+at\right]_0^1$

$=\frac{1}{3}-\frac{a+1}{2}+a=\frac{3a-1}{6}$

즉 $\frac{3a-1}{6}=\frac{11}{6}$이므로

$3a-1=11$ $\therefore a=4$ ⋯ ❷

따라서 $f(x)$는 $x=4$에서 극솟값을 가지므로 구하는 극솟값은

$f(4)=\int_0^4(t-1)(t-4)dt$

$=\int_0^4(t^2-5t+4)dt$

$=\left[\frac{1}{3}t^3-\frac{5}{2}t^2+4t\right]_0^4=-\frac{8}{3}$ ⋯ ❸

답 $-\frac{8}{3}$

채점 기준	비율
❶ $f(x)$가 극소일 때의 x의 값을 구할 수 있다.	20 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $f(x)$의 극솟값을 구할 수 있다.	40 %

0934 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$F'(x)=f(x)=x^3-3x+2a$

이므로 사차함수 $F(x)$가 극댓값을 가지려면 삼차방정식 $F'(x)=0$, 즉 $f(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.

이때

$f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$

이므로 $f'(x)=0$에서

$x=-1$ 또는 $x=1$

즉 $f(-1)f(1)<0$이어야 하므로

$(2a+2)(2a-2)<0$, $(a+1)(a-1)<0$

$\therefore -1<a<1$

따라서 정수 a의 값은 0이다. 답 0

SSEN 특강

최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $F(x)$의 도함수를 $f(x)$라 할 때, 삼차방정식 $f(x)=0$의 근과 사차함수 $F(x)$의 관계는 다음과 같다.

① $f(x)=0$이 한 실근과 두 허근
$\Longleftrightarrow$ $F(x)$는 극솟값만 갖는다.

② $f(x)=0$이 한 실근과 중근
$\Longleftrightarrow$ $F(x)$는 극솟값만 갖는다.

③ $f(x)=0$이 서로 다른 세 실근
$\Longleftrightarrow$ $F(x)$는 극댓값과 극솟값을 모두 갖는다.

유형 14 정적분으로 정의된 함수의 최대·최소 본책 146쪽

주어진 등식을 미분하여 $f(x)$ 또는 $f'(x)$를 구한 후 $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 구한다.

0935 $f(x)=\int_x^{x+1}(t^3-t)dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=\{(x+1)^3-(x+1)\}-(x^3-x)$

$=3x^2+3x=3x(x+1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=0$

x	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	1
$f'(x)$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	극소	↗	

이때

$f(-1)=\int_{-1}^{0}(t^3-t)dt=\left[\frac{1}{4}t^4-\frac{1}{2}t^2\right]_{-1}^{0}=\frac{1}{4}$,

$f(0)=\int_{0}^{1}(t^3-t)dt=\left[\frac{1}{4}t^4-\frac{1}{2}t^2\right]_{0}^{1}=-\frac{1}{4}$,

$f(1)=\int_{1}^{2}(t^3-t)dt=\left[\frac{1}{4}t^4-\frac{1}{2}t^2\right]_{1}^{2}=\frac{9}{4}$

이므로 $-1\le x\le 1$에서 $f(x)$의 최댓값은 $\frac{9}{4}$, 최솟값은 $-\frac{1}{4}$이다.

즉 $M=\frac{9}{4}$, $m=-\frac{1}{4}$이므로 $M+m=2$ 답 ④

0936 $\int_{-a}^{a}f(x)dx=\int_{-a}^{0}f(x)dx+\int_{0}^{a}f(x)dx$

$=\int_{-a}^{0}(4x+1)dx+\int_{0}^{a}(-x^2+4x+1)dx$

$=\left[2x^2+x\right]_{-a}^{0}+\left[-\frac{1}{3}x^3+2x^2+x\right]_{0}^{a}$

$=-2a^2+a-\frac{1}{3}a^3+2a^2+a$

$=-\frac{1}{3}a^3+2a$

이때 $g(a)=-\frac{1}{3}a^3+2a$라 하면

$g'(a)=-a^2+2=-(a+\sqrt{2})(a-\sqrt{2})$

$g'(a)=0$에서 $a=\sqrt{2}$ ($\because a>0$)

a	0	$\cdots$	$\sqrt{2}$	$\cdots$
$g'(a)$		$+$	0	$-$
$g(a)$		↗	$\frac{4\sqrt{2}}{3}$	↘

따라서 $g(a)$는 $a=\sqrt{2}$일 때 최대이므로 구하는 최댓값은

$g(\sqrt{2})=\frac{4\sqrt{2}}{3}$ 답 $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

0937 $\int_0^x(x-t)f(t)dt=\frac{1}{4}x^4+x^3+3x^2$에서

$x\int_0^x f(t)dt-\int_0^x tf(t)dt=\frac{1}{4}x^4+x^3+3x^2$

위의 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$\int_0^x f(t)dt+xf(x)-xf(x)=x^3+3x^2+6x$

$\therefore \int_0^x f(t)dt=x^3+3x^2+6x$ ⋯ ❶

위의 등식의 양변을 다시 x에 대하여 미분하면

$f(x)=3x^2+6x+6$ ⋯ ❷

따라서 $f(x)=3(x+1)^2+3$이므로 $f(x)$는 $x=-1$일 때 최솟값 3을 갖는다. ⋯ ❸

답 3

채점 기준	비율
❶ $\int_0^x f(t)dt$를 구할 수 있다.	50 %
❷ $f(x)$를 구할 수 있다.	30 %
❸ $f(x)$의 최솟값을 구할 수 있다.	20 %

0938 $f(x)=\int_{-1}^{x}(1-|t|)dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=1-|x|$

$f'(x)=0$에서 $x=1$ ($\because 0\le x\le 3$)

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$	3
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$		↗	극대	↘	

따라서 $f(x)$는 $x=1$에서 극대이면서 최대이므로 최댓값은

$f(1)=\int_{-1}^{1}(1-|t|)dt=2\int_{0}^{1}(1-|t|)dt$

$=2\int_0^1(1-t)dt=2\left[t-\frac{1}{2}t^2\right]_0^1$

$=2\cdot\frac{1}{2}=1$

$y=1-|x|$의 그래프는 y축에 대하여 대칭이므로 우함수이다.

답 1

유형 15 그래프와 정적분으로 정의된 함수 집중 공략 본책 146쪽

$F(x)=\int_a^x f(t)dt$에 대하여 $y=F(x)$ 또는 $y=f(x)$의 그래프가 주어진 문제는 다음과 같은 순서로 해결한다.

❶ 그래프로부터 $F(x)$ 또는 $f(x)$의 식을 구한다.

❷ 주어진 등식의 양변을 x에 대하여 미분하여 $F'(x)=f(x)$임을 이용한다.

0939 주어진 그래프에 의하여

$F(x)=a(x-1)(x-2)=a(x^2-3x+2)$ $(a<0)$

라 하면

$\int_2^x f(t)dt=a(x^2-3x+2)$

위의 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x)=a(2x-3)$

$y=f(x)$의 그래프가 점 $(1,\ 3)$을 지나므로

$f(1)=3,\quad -a=3\quad \therefore a=-3$

따라서 $f(x)=-3(2x-3)$이므로

$f(0)=9$ ⑤

0940 주어진 그래프에 의하여

$f(x)=ax(x-2)$ $(a>0)$

라 하면 함수 $y=f(x)$의 그래프의 축의 방정식은 $x=1$이고, $f(x)$의 최솟값이 -1이므로 $f(1)=-1$에서

$-a=-1\quad \therefore a=1$

$\therefore f(x)=x(x-2)=x^2-2x$ ❶

$F(x)=\int_0^x f(t)dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$F'(x)=f(x)$

따라서 $F(x)$는 $x=2$에서 극소이므로 극솟값은

$F'(2)=0$이고, $F'(x)$의 부호가 음 → 양이다.

$F(2)=\int_0^2 f(t)dt=\int_0^2 (t^2-2t)dt$

$=\left[\frac{1}{3}t^3-t^2\right]_0^2=-\frac{4}{3}$ ❷

$-\frac{4}{3}$

채점 기준	비율
❶ $f(x)$를 구할 수 있다.	40 %
❷ $F(x)$의 극솟값을 구할 수 있다.	60 %

0941 주어진 그래프에 의하여

$f(x)=a(x+2)(x+1)(x-1)$ $(a>0)$

이라 하면 $f(0)=-2$이므로 $\quad -2=-2a\quad \therefore a=1$

$\therefore f(x)=(x+2)(x+1)(x-1)$

$g(x)=\int_1^x f(t)dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$g'(x)=f(x)$

따라서 $g(x)$는 $x=-1$에서 극대이므로

$g'(-1)=0$이고, $g'(x)$의 부호가 양 → 음이다.

$a=-1$

$\therefore g(a)=g(-1)$

$=\int_1^{-1} f(t)dt=-\int_{-1}^1 f(t)dt$

$=-\int_{-1}^1 (t+2)(t+1)(t-1)dt$

$=-\int_{-1}^1 (t^3+2t^2-t-2)dt$

$=-2\int_0^1 (2t^2-2)dt=-2\left[\frac{2}{3}t^3-2t\right]_0^1$

$=-2\cdot\left(-\frac{4}{3}\right)=\frac{8}{3}$

$\therefore a+g(a)=-1+\frac{8}{3}=\frac{5}{3}$ ④

0942 주어진 그래프에 의하여

$f(x)=a(x-2)(x-5)$ $(a>0)$

라 하고, $g(x)=\int_x^{x+2} f(t)dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$g'(x)=f(x+2)-f(x)$

$=ax(x-3)-a(x-2)(x-5)$

$=a(x^2-3x-x^2+7x-10)$

$=2a(2x-5)$

$g'(x)=0$에서 $\quad x=\frac{5}{2}$

x	…	$\frac{5}{2}$	…
$g'(x)$	−	0	+
$g(x)$	↘	극소	↗

따라서 $g(x)$는 $x=\frac{5}{2}$에서 극소이면서 최소이므로

$k=\frac{5}{2}$ $\frac{5}{2}$

0943 $S(x)=\int_0^x f(t)dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$S'(x)=f(x)$

$S'(x)=0$에서 $\quad x=1$ 또는 $x=4$ $(\because 0\le x\le 4)$

x	0	…	1	…	4
$S'(x)$		+	0	−	0
$S(x)$		↗	극대	↘	

이때

$S(0)=0,$

$S(1)=\int_0^1 f(t)dt=2,$

$S(4)=\int_0^4 f(t)dt=\int_0^1 f(t)dt+\int_1^4 f(t)dt$

$=2+(-6)=-4$

이므로 $S(x)$의 최댓값은 2, 최솟값은 -4이다.

따라서 구하는 합은

$2+(-4)=-2$ -2

0944 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$F'(x)=f(x)$

이므로 $f(x)$는 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$의 도함수이다.

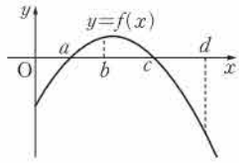
그런데 주어진 그래프에서 $y=F(x)$가

$0\le x\le a$에서 감소하므로 $\quad f(x)\le 0$

$a\le x\le c$에서 증가하므로 $\quad f(x)\ge 0$

$x\ge c$에서 감소하므로 $\quad f(x)\le 0$

따라서 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같으므로



$f(a)=0,\ f(b)>0,$

$f(c)=0,\ f(d)<0$

ㄴ. $f(b)f(d)<0$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다. ③

유형 16 정적분으로 정의된 함수의 극한 ; $\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\int_a^{x+a} f(t)dt$ 꼴

본책 147쪽

함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 할 때

$$\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\int_a^{x+a} f(t)dt=\lim_{x\to0}\frac{F(x+a)-F(a)}{x}$$
$$=F'(a)=f(a)$$

0945 $f(x)=\int_0^x(9t^2-2t+2)dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=9x^2-2x+2$

$$\therefore \lim_{x\to0}\frac{1}{x}\int_0^x f'(t)dt=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}$$
$$=f'(0)=2$$

답 2

0946 $f(x)=x^3-x^2$, $F'(x)=f(x)$라 하면

$$\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\int_3^{3+3h}(x^3-x^2)dx=\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\int_3^{3+3h}f(x)dx$$
$$=\lim_{h\to0}\frac{F(3+3h)-F(3)}{h}$$
$$=\lim_{h\to0}\frac{F(3+3h)-F(3)}{3h}\cdot3$$
$$=3F'(3)=3f(3)$$
$$=3\cdot18=54$$

답 ③

0947 $f(x)=x^2-x+a$, $F'(x)=f(x)$라 하면

$$\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\int_{1-2h}^{1+h}(x^2-x+a)dx$$
$$=\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\int_{1-2h}^{1+h}f(x)dx$$
$$=\lim_{h\to0}\frac{F(1+h)-F(1-2h)}{h}$$ … ❶
$$=\lim_{h\to0}\frac{\{F(1+h)-F(1)\}-\{F(1-2h)-F(1)\}}{h}$$
$$=\lim_{h\to0}\frac{F(1+h)-F(1)}{h}+\lim_{h\to0}\frac{F(1-2h)-F(1)}{-2h}\cdot2$$
$$=F'(1)+2F'(1)=3F'(1)$$ … ❷
$$=3f(1)=3a$$

따라서 $3a=1$이므로 $a=\frac{1}{3}$ … ❸

답 $\frac{1}{3}$

채점 기준	비율
❶ 주어진 등식의 좌변을 $F(x)$를 이용하여 나타낼 수 있다.	40 %
❷ 주어진 등식의 좌변을 $F'(1)$을 이용하여 나타낼 수 있다.	40 %
❸ a의 값을 구할 수 있다.	20 %

0948 $f(t)=|t-5a|$, $F'(t)=f(t)$라 하면

$$\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\int_0^x|t-5a|dt=\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{F(x)-F(0)}{x}$$
$$=F'(0)=f(0)$$
$$=|-5a|=-5a\ (\because a<0)$$

따라서 $-5a=2a^2-3$이므로

$2a^2+5a-3=0$, $(a+3)(2a-1)=0$

$\therefore a=-3\ (\because a<0)$

답 -3

0949 $F'(x)=f(x)$라 하면

$$\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\int_{-1}^{-1+h}f(x)dx=\lim_{h\to0}\frac{F(-1+h)-F(-1)}{h}$$
$$=F'(-1)=f(-1)$$

따라서 $f(-1)=-1$이므로

$1-a+b=-1$ $\therefore a-b=2$ …… ㉠

또 $f(1)=5$에서

$1+a+b=5$ $\therefore a+b=4$ …… ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=3$, $b=1$

$\therefore ab=3$

답 3

유형 17 정적분으로 정의된 함수의 극한 ; $\lim_{x\to a}\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt$ 꼴

본책 148쪽

함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 할 때

$$\lim_{x\to a}\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt=\lim_{x\to a}\frac{F(x)-F(a)}{x-a}$$
$$=F'(a)=f(a)$$

0950 $F'(t)=f(t)$라 하면

$$\lim_{x\to1}\frac{1}{x-1}\int_x^1 f(t)dt=\lim_{x\to1}\frac{-1}{x-1}\int_1^x f(t)dt$$
$$=-\lim_{x\to1}\frac{F(x)-F(1)}{x-1}$$
$$=-F'(1)=-f(1)$$
$$=-4$$

답 ①

0951 $F'(t)=f(t)$라 하면

$$\lim_{x\to-1}\frac{1}{x+1}\int_{-1}^{x^3}f(t)dt=\lim_{x\to-1}\frac{F(x^3)-F(-1)}{x+1}$$
$$=\lim_{x\to-1}\frac{F(x^3)-F(-1)}{x^3-(-1)}\cdot(x^2-x+1)$$
$$=3F'(-1)=3f(-1)$$
$$=3\cdot(-3)$$
$$=-9$$

답 ③

0952 $F'(t)=f(t)$라 하면

$$\lim_{x\to2}\frac{1}{x^2-4}\int_2^x f(t)dt=\lim_{x\to2}\frac{F(x)-F(2)}{x-2}\cdot\frac{1}{x+2}$$
$$=\frac{1}{4}F'(2)=\frac{1}{4}f(2)$$
$$=\frac{4+a}{4}$$

따라서 $\frac{4+a}{4}=3$이므로

$4+a=12$ $\therefore a=8$

답 ⑤

0953 $f(t)=t(k-t)$, $F'(t)=f(t)$라 하면

$$\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}\int_1^x t(k-t)dt=\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}\int_1^x f(t)dt$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{F(x)-F(1)}{x-1}$$
$$=F'(1)=f(1)$$
$$=k-1 \quad \cdots ❶$$
$$\therefore \sum_{k=1}^{10}\left\{\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}\int_1^x t(k-t)dt\right\}=\sum_{k=1}^{10}(k-1)$$
$$=\frac{10\cdot 11}{2}-10$$
$$=45 \quad \cdots ❷$$

답 45

채점 기준	비율
❶ $\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}\int_1^x t(k-t)dt$를 간단히 할 수 있다.	60 %
❷ 주어진 식의 값을 구할 수 있다.	40 %

0954 $\lim_{x\to 1}\dfrac{\int_1^x f(t)dt-f(x)}{x^2-1}=4$에서 $x\longrightarrow 1$일 때

(분모) $\longrightarrow 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\longrightarrow 0$이다.

즉 $\lim_{x\to 1}\left\{\int_1^x f(t)dt-f(x)\right\}=0$이므로

$$f(1)=0 \quad \cdots\cdots ㉠$$

$F'(t)=f(t)$라 하면

$$\lim_{x\to 1}\frac{\int_1^x f(t)dt-f(x)}{x^2-1}$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{F(x)-F(1)-\{f(x)-f(1)\}}{(x-1)(x+1)} \ (\because ㉠)$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{F(x)-F(1)}{x-1}\cdot\frac{1}{x+1}-\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}\cdot\frac{1}{x+1}$$
$$=\frac{1}{2}F'(1)-\frac{1}{2}f'(1)=\frac{1}{2}f(1)-\frac{1}{2}f'(1)$$
$$=-\frac{1}{2}f'(1) \ (\because ㉠)$$

따라서 $-\dfrac{1}{2}f'(1)=4$이므로

$$f'(1)=-8$$

답 ④

0955 1st 다항함수 $f(x)$의 차수를 구한다.

$f(x)$의 차수를 n ($n\geq 2$인 자연수)이라 하면 주어진 등식의 좌변의 차수는 n^2, 우변의 차수는 $n+1$이므로

$$n^2=n+1 \qquad \therefore n^2-n-1=0$$

그런데 위의 식을 만족시키는 자연수 n은 존재하지 않으므로 $f(x)$는 일차 이하의 다항식이다. ❶

2nd $f(x)$의 일차항의 계수와 상수항을 구한다.

$f(x)=ax+b$ (a, b는 상수)라 하면

$$f(f(x))=f(ax+b)=a(ax+b)+b$$
$$=a^2x+ab+b,$$
$$\int_0^x f(t)dt=\int_0^x (at+b)dt=\left[\frac{1}{2}at^2+bt\right]_0^x$$
$$=\frac{1}{2}ax^2+bx$$

이므로 주어진 등식은

$$a^2x+ab+b=\frac{1}{2}ax^2+bx-2x^2+15x+5$$
$$\therefore a^2x+ab+b=\left(\frac{1}{2}a-2\right)x^2+(b+15)x+5$$

양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$0=\frac{1}{2}a-2,\ a^2=b+15,\ ab+b=5$$
$$\therefore a=4,\ b=1 \quad \cdots ❷$$

3rd $f(1)$의 값을 구한다.

$f(x)=4x+1$이므로

$$f(1)=5 \quad \cdots ❸$$

답 5

채점 기준	비율
❶ $f(x)$의 차수를 구할 수 있다.	30 %
❷ $f(x)$의 일차항의 계수와 상수항을 구할 수 있다.	50 %
❸ $f(1)$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0956 1st $g(x)=f(x)-x^2$이라 하고 $\int_b^{b+1}g(x)dx$를 a에 대한 식으로 나타낸다.

조건 (가)에서

$$f(b)-b^2=0,\ f(b+1)-(b+1)^2=0$$

이므로 b, $b+1$은 이차방정식 $f(x)-x^2=0$의 근이다.

$g(x)=f(x)-x^2$이라 하면 $g(x)$의 최고차항의 계수는 $a-1$이므로

$$g(x)=(a-1)(x-b)(x-b-1)$$
$$\therefore \int_b^{b+1}g(x)dx$$
$$=\int_b^{b+1}(a-1)(x-b)(x-b-1)dx$$
$$=(a-1)\int_b^{b+1}\{x^2-(2b+1)x+b(b+1)\}dx$$
$$=(a-1)\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{2b+1}{2}x^2+b(b+1)x\right]_b^{b+1}$$
$$=(a-1)\left[\left\{\frac{1}{3}(b+1)^3-\frac{1}{2}(2b+1)(b+1)^2+b(b+1)^2\right\}\right.$$
$$\left.-\left\{\frac{1}{3}b^3-\frac{1}{2}b^2(2b+1)+b^2(b+1)\right\}\right]$$
$$=-\frac{a-1}{6} \quad \cdots\cdots ㉠$$

2nd $\int_b^{b+1}g(x)dx$를 b에 대한 식으로 나타낸다.

$g(x)=f(x)-x^2$이므로

$$\int_b^{b+1}g(x)dx=\int_b^{b+1}\{f(x)-x^2\}dx$$
$$=\int_b^{b+1}f(x)dx-\int_b^{b+1}x^2dx$$
$$=-\int_b^{b+1}x^2dx \ (\because \text{조건 (나)})$$
$$=-\left[\frac{1}{3}x^3\right]_b^{b+1}$$
$$=-\frac{1}{3}(3b^2+3b+1) \quad \cdots\cdots ㉡$$

3rd a의 최솟값을 구한다.

㉠, ㉡에서 $-\frac{a-1}{6}=-\frac{1}{3}(3b^2+3b+1)$이므로

$a=6b^2+6b+3=6\left(b+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{2}$

즉 a는 $b=-\frac{1}{2}$일 때 최솟값 $\frac{3}{2}$을 갖는다. 답 $\frac{3}{2}$

0957 (1st) 주어진 등식을 간단히 정리한다.

$k\int_a^c x\,dx-\int_a^c x^2\,dx=\int_c^b x^2\,dx-k\int_c^b x\,dx$에서

$k\left(\int_a^c x\,dx+\int_c^b x\,dx\right)=\int_a^c x^2\,dx+\int_c^b x^2\,dx$

$k\int_a^b x\,dx=\int_a^b x^2\,dx$

$k\left[\frac{1}{2}x^2\right]_a^b=\left[\frac{1}{3}x^3\right]_a^b$

$\therefore \frac{k}{2}(b^2-a^2)=\frac{1}{3}(b^3-a^3)$

(2nd) k의 값을 구한다.

$a\neq b$이고, $a+b=4$, $ab=1$이므로

$k=\frac{2}{3}\cdot\frac{b^3-a^3}{b^2-a^2}=\frac{2}{3}\cdot\frac{a^2+ab+b^2}{a+b}$

$=\frac{2}{3}\cdot\frac{(a+b)^2-ab}{a+b}$

$=\frac{2}{3}\cdot\frac{4^2-1}{4}=\frac{5}{2}$ 답 ②

다른 풀이 $k\int_a^c x\,dx-\int_a^c x^2\,dx=\int_c^b x^2\,dx-k\int_c^b x\,dx$에서

$\int_a^c (kx-x^2)\,dx=\int_c^b (x^2-kx)\,dx$

$\int_a^c (kx-x^2)\,dx-\int_c^b (x^2-kx)\,dx=0$

$\int_a^c (kx-x^2)\,dx+\int_c^b (kx-x^2)\,dx=0$

$\int_a^b (kx-x^2)\,dx=0$

$\left[\frac{k}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3\right]_a^b=0$

$\frac{k}{2}b^2-\frac{1}{3}b^3-\left(\frac{k}{2}a^2-\frac{1}{3}a^3\right)=0$

$\therefore \frac{k}{2}(b^2-a^2)=\frac{1}{3}(b^3-a^3)$

0958 (1st) $f(x)$를 적분상수를 이용하여 나타낸다.

$f'(x)=\begin{cases}-2x & (x\le -1)\\ 2 & (-1\le x\le 1)\\ 2x & (x\ge 1)\end{cases}$이므로

$f(x)=\begin{cases}-x^2+C_1 & (x\le -1)\\ 2x+C_2 & (-1\le x\le 1)\\ x^2+C_3 & (x\ge 1)\end{cases}$

(2nd) $f(x)$를 구한다.

$f(0)=1$이므로 $C_2=1$

이때 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 $x=-1$, $x=1$에서 연속이다.

즉 $\lim_{x\to -1-} f(x)=\lim_{x\to -1+} f(x)=f(-1)$에서

$-1+C_1=-1$ $\therefore C_1=0$

또 $\lim_{x\to 1-} f(x)=\lim_{x\to 1+} f(x)=f(1)$에서

$3=1+C_3$ $\therefore C_3=2$

$\therefore f(x)=\begin{cases}-x^2 & (x\le -1)\\ 2x+1 & (-1\le x\le 1)\\ x^2+2 & (x\ge 1)\end{cases}$

(3rd) $\int_{-2}^{2} f(x)\,dx$의 값을 구한다.

$\int_{-2}^{2} f(x)\,dx=\int_{-2}^{-1} f(x)\,dx+\int_{-1}^{1} f(x)\,dx+\int_{1}^{2} f(x)\,dx$

$=\int_{-2}^{-1}(-x^2)\,dx+\int_{-1}^{1}(2x+1)\,dx+\int_{1}^{2}(x^2+2)\,dx$

$=\left[-\frac{1}{3}x^3\right]_{-2}^{-1}+\left[x^2+x\right]_{-1}^{1}+\left[\frac{1}{3}x^3+2x\right]_{1}^{2}$

$=-\frac{7}{3}+2+\frac{13}{3}$

$=4$ 답 ⑤

0959 (1st) 함수 $y=x^3-3x+1$의 그래프를 그려 α, β의 값의 범위를 찾는다.

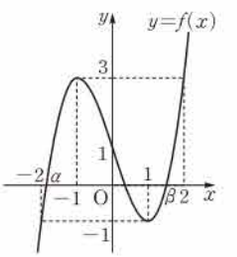
$f(x)=x^3-3x+1$이라 하면

$f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=1$

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	3	↘	-1	↗

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



이때 $f(-2)=-1$, $f(0)=1$, $f(2)=3$이므로

$-2<\alpha<-1$, $1<\beta<2$ ⋯ ❶

(2nd) 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되게 하는 x의 값을 경계로 구간을 나누어 정적분의 값을 구한다.

$|x^2-1|=\begin{cases}x^2-1 & (x\le -1 \text{ 또는 } x\ge 1)\\ -x^2+1 & (-1\le x\le 1)\end{cases}$이고

$\alpha^3-3\alpha+1=0$, $\beta^3-3\beta+1=0$이므로

$\int_\alpha^\beta |x^2-1|\,dx$

$=\int_\alpha^{-1}(x^2-1)\,dx+\int_{-1}^{1}(-x^2+1)\,dx+\int_{1}^{\beta}(x^2-1)\,dx$

$=\int_\alpha^{-1}(x^2-1)\,dx+2\int_0^{1}(-x^2+1)\,dx+\int_{1}^{\beta}(x^2-1)\,dx$

$=\left[\frac{1}{3}x^3-x\right]_\alpha^{-1}+2\left[-\frac{1}{3}x^3+x\right]_0^{1}+\left[\frac{1}{3}x^3-x\right]_1^{\beta}$

$=\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{3}\alpha^3+\alpha\right)+\frac{4}{3}+\left(\frac{1}{3}\beta^3-\beta+\frac{2}{3}\right)$

$=-\frac{\alpha^3-3\alpha}{3}+\frac{\beta^3-3\beta}{3}+\frac{8}{3}$

$=-\frac{-1}{3}+\frac{-1}{3}+\frac{8}{3}=\frac{8}{3}$ ⋯ ❷

답 $\frac{8}{3}$

채점 기준	비율
❶ $-2<\alpha<-1$, $1<\beta<2$임을 알 수 있다.	40 %
❷ $\int_{\alpha}^{\beta}\lvert x^2-1\rvert dx$의 값을 구할 수 있다.	60 %

0960 (1st) x의 값의 범위에 따라 $f(x)$를 구한다.

$$|t-x|=\begin{cases} t-x & (t\geq x) \\ -t+x & (t\leq x) \end{cases}$$

(i) $x\leq 0$일 때,

$$f(x)=\int_0^2(t-x)dt$$
$$=\left[\frac{1}{2}t^2-xt\right]_0^2=-2x+2$$

(ii) $0\leq x\leq 2$일 때,

$$f(x)=\int_0^x(-t+x)dt+\int_x^2(t-x)dt$$
$$=\left[-\frac{1}{2}t^2+xt\right]_0^x+\left[\frac{1}{2}t^2-xt\right]_x^2$$
$$=\frac{1}{2}x^2+2-2x+\frac{1}{2}x^2$$
$$=x^2-2x+2$$

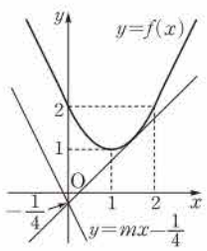
(iii) $x\geq 2$일 때,

$$f(x)=\int_0^2(-t+x)dt$$
$$=\left[-\frac{1}{2}t^2+xt\right]_0^2=2x-2$$

(2nd) 직선 $y=mx-\frac{1}{4}$과 $y=f(x)$의 그래프가 만나지 않도록 하는 실수 m의 값의 범위를 구한다.

함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$x\leq 0$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 기울기가 -2인 직선이므로 $m<-2$이면 직선 $y=mx-\frac{1}{4}$과 함수 $y=f(x)$의 그래프는 만난다.



$0<x<2$에서 직선 $y=mx-\frac{1}{4}$과 함수 $y=f(x)$의 그래프가 접할 때, 그 접점의 좌표를 $(a,\ a^2-2a+2)$라 하면 접선의 기울기는

$$f'(a)=2a-2$$

이므로 접선의 방정식은

$$y-(a^2-2a+2)=(2a-2)(x-a)$$

이 직선이 점 $\left(0,\ -\frac{1}{4}\right)$을 지나므로

$$-\frac{1}{4}-(a^2-2a+2)=(2a-2)(-a)$$
$$a^2=\frac{9}{4} \qquad \therefore a=\frac{3}{2}\ (\because 0<a<2)$$
$$\therefore m=f'(a)=2\cdot\frac{3}{2}-2=1$$

따라서 직선 $y=mx-\frac{1}{4}$과 함수 $y=f(x)$의 그래프가 만나지 않도록 하는 실수 m의 값의 범위는

$$-2\leq m<1$$

(3rd) $\beta-\alpha$의 값을 구한다.

$\alpha=-2$, $\beta=1$이므로 $\beta-\alpha=3$ 답 3

0961 (1st) $f(0)$의 값을 구한다.

$$f(x+y)=f(x)+f(y) \qquad \cdots\cdots ㉠$$

$x=0$, $y=0$을 ㉠에 대입하면

$$f(0)=f(0)+f(0) \qquad \therefore f(0)=0$$

(2nd) $f(x)$가 우함수인지 기함수인지 판단한다.

㉠에 y 대신 $-x$를 대입하면

$$f(0)=f(x)+f(-x)$$
$$\therefore f(-x)=-f(x)$$

따라서 함수 $f(x)$는 기함수이다.

(3rd) $\int_{-2}^{1}f(x)dx+\int_{-1}^{2}f(x)dx$의 값을 구한다.

$$\int_{-2}^{1}f(x)\,dx+\int_{-1}^{2}f(x)dx$$
$$=\int_{-2}^{0}f(x)dx+\int_{0}^{1}f(x)dx+\int_{-1}^{0}f(x)dx+\int_{0}^{2}f(x)dx$$
$$=\int_{-2}^{2}f(x)dx+\int_{-1}^{1}f(x)dx$$
$$=0+0=0$$ 답 0

0962 (1st) $h(x)$, $h'(x)$가 우함수인지 기함수인지 판단한다.

모든 실수 x에 대하여

$$h(-x)=f(-x)g(-x)$$
$$=-f(x)g(x)$$
$$=-h(x)$$

따라서 $h(x)$는 기함수이므로 $h'(x)$는 우함수이다.

(2nd) $h(3)$의 값을 구한다.

$$\int_{-3}^{3}(x+5)h'(x)\,dx=\int_{-3}^{3}\{\underbrace{xh'(x)}_{\text{기함수}}+\overbrace{5h'(x)}^{\text{우함수}}\}dx$$
$$=2\int_0^3 5h'(x)\,dx$$
$$=10\Big[h(x)\Big]_0^3$$
$$=10\{h(3)-h(0)\} \qquad \cdots\cdots ㉡$$

이때 $h(-x)=-h(x)$의 양변에 $x=0$을 대입하면

$$h(0)=-h(0), \qquad 2h(0)=0$$
$$\therefore h(0)=0$$

따라서 ㉡에서

$$10\{h(3)-h(0)\}=10h(3)$$

즉 $10h(3)=10$이므로

$$h(3)=1$$ 답 ①

SSEN 특강

다항함수 $h(x)$가 기함수이면

$$h(x)=\underbrace{a_1x+a_3x^3+a_5x^5+\cdots+a_{2n-1}x^{2n-1}}_{\text{홀수 차수의 항의 합으로 이루어진 다항식}}\ (n\text{은 자연수})$$

이라 할 수 있고, 이때

$$h'(x)=a_1+3a_3x^2+5a_5x^4+\cdots+(2n-1)a_{2n-1}x^{2n-2}$$

이므로 $h'(x)$는 우함수이다. (짝수 차수의 항 또는 상수항의 합으로 이루어진 다항식)

이처럼 (기함수)′=(우함수), (우함수)′=(기함수)이다.

0963 1st $f(x)+f(-x)$의 식을 구한다.

조건 (가)에서 $f(x)+f(-x)$의 차수가 2이고 최고차항의 계수가 3임을 알 수 있다.

$f(x)+f(-x)=3x^2+ax+b$ (a, b는 상수)라 하면

$f(x)+f(-x)$는 홀수 차수의 항을 갖지 않으므로

$a=0$

조건 (나)에서 $f(0)=-1$이므로

$f(0)+f(0)=b$ $\therefore b=-2$

$\therefore f(x)+f(-x)=3x^2-2$

2nd $\int_{-3}^{3}f(x)dx$를 $f(x)+f(-x)$에 대한 정적분으로 나타낸다.

다항함수 $f(x)$에 대하여

$$\int_{-3}^{3}\{f(x)+f(-x)\}dx=\int_{-3}^{3}f(x)dx+\int_{-3}^{3}f(-x)dx \quad \cdots\cdots ㉠$$

$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ (n은 자연수)이라 하면

$f(-x)=a_n(-x)^n+a_{n-1}(-x)^{n-1}+\cdots+a_1(-x)+a_0$

이때 n이 홀수이면 $\int_{-3}^{3}x^ndx=0$이므로

$$\int_{-3}^{3}f(-x)dx=\int_{-3}^{3}f(x)dx$$

㉠에서

$$\int_{-3}^{3}\{f(x)+f(-x)\}dx=2\int_{-3}^{3}f(x)dx$$

이므로

$$\int_{-3}^{3}f(x)dx=\frac{1}{2}\int_{-3}^{3}\{f(x)+f(-x)\}dx$$

3rd $\int_{-3}^{3}f(x)dx$의 값을 구한다.

$$\begin{aligned}\int_{-3}^{3}f(x)dx&=\frac{1}{2}\int_{-3}^{3}\{f(x)+f(-x)\}dx\\&=\frac{1}{2}\int_{-3}^{3}(3x^2-2)dx\\&=\frac{1}{2}\cdot2\int_{0}^{3}(3x^2-2)dx\\&=\left[x^3-2x\right]_0^3=21\end{aligned}$$

답 ⑤

다른 풀이 $f(x)$의 짝수 차수의 항과 $f(-x)$의 짝수 차수의 항이 같으므로 $f(x)+f(-x)$의 짝수 차수의 항의 계수는 $f(x)$의 짝수 차수의 항의 2배이다.

조건 (가)에서 $f(x)+f(-x)$의 최고차항은 이차항이고 그 계수가 3이므로 $f(x)$의 짝수 차수의 항 중 최고차항은 이차항이고 그 계수는 $\frac{3}{2}$이다.

또 조건 (나)에서 $f(0)=-1$이므로 함수 $f(x)$의 홀수 차수의 항의 합을 $g(x)$라 하면

$f(x)=g(x)+\frac{3}{2}x^2-1$

$\therefore \int_{-3}^{3}f(x)dx=\int_{-3}^{3}\left\{g(x)+\frac{3}{2}x^2-1\right\}dx$ ($\int_{-3}^{3}g(x)dx=0$)

$$\begin{aligned}&=2\int_{0}^{3}\left(\frac{3}{2}x^2-1\right)dx=2\left[\frac{1}{2}x^3-x\right]_0^3\\&=2\cdot\frac{21}{2}=21\end{aligned}$$

0964 1st $f(x)$의 차수를 구한다.

조건 (가)의 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$$f(x)=\frac{1}{2}\{f(x)+f(1)\}+\frac{x-1}{2}f'(x)$$

$\therefore f(x)=(x-1)f'(x)+f(1)$ ····· ㉠

다항함수 $f(x)$의 최고차항을 ax^n ($a\neq0$, n은 자연수)이라 하면 $f'(x)$의 최고차항은 anx^{n-1}이다.

㉠에서 양변의 최고차항을 비교하면

$ax^n=x\cdot anx^{n-1}$

즉 $a=an$이므로 $n=1$ ($\because a\neq0$)

따라서 $f(x)$는 일차함수이다.

2nd $f(4)$의 값을 구한다.

$f(0)=1$이므로 $f(x)=ax+1$ ($a\neq0$)

조건 (나)에서

$$\int_0^2f(x)dx=\int_0^2(ax+1)dx=\left[\frac{a}{2}x^2+x\right]_0^2=2a+2,$$

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}xf(x)dx&=\int_{-1}^{1}(ax^2+x)dx=2\int_0^1ax^2dx\\&=2\left[\frac{a}{3}x^3\right]_0^1=\frac{2a}{3}\end{aligned}$$

즉 $2a+2=5\cdot\frac{2a}{3}$이므로 $\frac{4}{3}a=2$ $\therefore a=\frac{3}{2}$

따라서 $f(x)=\frac{3}{2}x+1$이므로

$f(4)=\frac{3}{2}\cdot4+1=7$ 답 7

0965

❶ 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 ❷ $f(x)$는 $x=0$에서 극댓값, $x=k$에서 극솟값을 가진다. (단, k는 상수이다.) └ $f'(0)=0$, $f'(k)=0$

(나) 1보다 큰 모든 실수 t에 대하여

❸ $\int_0^t|f'(x)|dx=f(t)+f(0)$

이다. └ 양변을 t에 대하여 미분하면 $|f'(t)|=f'(t)$

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\int_0^kf'(x)dx<0$ └ $f(k)-f(0)$

ㄴ. $0<k\leq1$

ㄷ. 함수 $f(x)$의 극솟값은 0이다. └ $f(k)$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

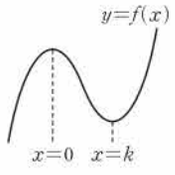
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

❶, ❷를 이용하여 두 함수 $y=f(x)$, $y=f'(x)$의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. 또 ❸에서 $f'(x)=0$이 되는 x의 값을 경계로 적분 구간을 나누어 정리할 수 있는데 ❷에서 구간을 나누는 경계가 $x=k$임을 알 수 있다.

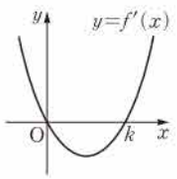
1st $y=f'(x)$의 그래프의 개형을 그려 본다.

삼차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수가 양수이고 조건 (가)에 의하여 $x=0$에서 극댓값, $x=k$에서 극솟값을 가지므로 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 [그림 1]과 같다.

또 $f'(0)=0$, $f'(k)=0$이므로 함수 $y=f'(x)$의 그래프의 개형은 [그림 2]와 같다.



[그림 1]



[그림 2]

2nd ㄱ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄱ. $\int_0^k f'(x)\,dx=\Big[f(x)\Big]_0^k$

$=f(k)-f(0)$

이때 함수 $f(x)$는 극댓값 $f(0)$, 극솟값 $f(k)$를 갖고, 삼차함수에서 (극솟값)<(극댓값)이므로

$f(k)<f(0)$

$\therefore f(k)-f(0)<0$

$\therefore \int_0^k f'(x)dx<0$

3rd ㄴ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄴ. 조건 (나)의 $\int_0^t |f'(x)|\,dx=f(t)+f(0)$의 양변을 t에 대하여 미분하면

$|f'(t)|=f'(t)$

$\therefore f'(t)\geq 0$

따라서 $t>1$에서 $f'(t)\geq 0$이고, 구간 $[0,\ k]$에서 $f'(t)\leq 0$이므로

$0<k\leq 1$

4th ㄷ의 참, 거짓을 판별한다.

ㄷ. 조건 (가)에서 함수 $f(x)$의 극솟값은 $f(k)$이고, $0<k\leq 1$, $t>1$이므로

$k<t$

조건 (나)의 등식에서

$$\begin{aligned}\int_0^t |f'(x)|\,dx&=\int_0^k |f'(x)|\,dx+\int_k^t |f'(x)|\,dx\\&=\int_0^k \{-f'(x)\}dx+\int_k^t f'(x)\,dx\\&=-\Big[f(x)\Big]_0^k+\Big[f(x)\Big]_k^t\\&=-f(k)+f(0)+f(t)-f(k)\\&=-2f(k)+f(0)+f(t)\end{aligned}$$

즉 $-2f(k)+f(0)+f(t)=f(t)+f(0)$이므로

$f(k)=0$

따라서 함수 $f(x)$의 극솟값은 0이다.

이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

답 ⑤

다른 풀이 ㄱ. 조건 (가)에서 $f(x)$가 $x=0$에서 극댓값, $x=k$에서 극솟값을 가지므로 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$를

$f'(x)=3ax(x-k)$ $(a>0,\ k>0)$

라 하면

$$\begin{aligned}\int_0^k f'(x)\,dx&=\int_0^k 3ax(x-k)\,dx\\&=3a\int_0^k (x^2-kx)\,dx\\&=3a\Big[\frac{1}{3}x^3-\frac{k}{2}x^2\Big]_0^k\\&=-\frac{1}{2}ak^3<0\end{aligned}$$

ㄴ. $k>1$이면 $1<t<k$인 실수 t에 대하여 구간 $(0,\ t)$에서

$f'(x)<0$

$\therefore \int_0^t |f'(x)|\,dx=-\int_0^t f'(x)\,dx$

$=-\Big[f(x)\Big]_0^t$

$=-f(t)+f(0)$

즉 조건 (나)에 의하여

$-f(t)+f(0)=f(t)+f(0)$

이므로

$f(t)=0$ ← 모든 실수 t에 대하여 $f(t)=0$이면 $f(x)$는 상수함수이다.

그런데 $f(x)$는 삼차함수이므로 모순이다.

$\therefore 0<k\leq 1$

0966 1st $f(0)$, $f'(0)$의 값을 구한다.

조건 (가)에서 $g(0)=0$, $g'(0)=0$이므로

$g(x)=2f(x)+\int_0^x f(t)dt$의 양변에 $x=0$을 대입하면

$g(0)=2f(0)$ $\therefore f(0)=0$

또 $g(x)=2f(x)+\int_0^x f(t)dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$g'(x)=2f'(x)+f(x)$

위의 식에 $x=0$을 대입하면

$g'(0)=2f'(0)+f(0)$

$\therefore f'(0)=0$

2nd $f(3)$의 값을 구한다.

$f(x)$는 x^2을 인수로 가지므로

$f(x)=x^2(x-k)$ (k는 상수)

라 하면

$f'(x)=2x(x-k)+x^2$

$\therefore g'(x)=2\{2x(x-k)+x^2\}+x^2(x-k)$

$=x^3+(6-k)x^2-4kx$

조건 (나)에서 $y=g'(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로 모든 실수 x에 대하여

$g'(-x)=-g'(x)$

$-x^3+(6-k)x^2+4kx=-x^3-(6-k)x^2+4kx$

$2(6-k)x^2=0$, $6-k=0$

$\therefore k=6$

즉 $f(x)=x^2(x-6)$이므로

$f(3)=3^2\cdot(-3)$

$=-27$

답 -27

0967

❶ 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$를 만족시킨다. 이때 실수 m에 대하여 두 함수 $F(x)$, $g(m)$을 ($f(x)$는 기함수이다.)

❷ $F(x)=\int_{-1}^{x} f(t)\,dt$, (양변에 $x=-1$을 대입하면 $F(-1)=0$)

$g(m)=$(곡선 $y=F(x)$와 직선 $y=m$의 교점의 개수)

와 같이 정의하자. ❸ $F(x)$는 $-1<x<1$에서 극솟값을 갖고, 함수 $g(m)$은 $m=0$에서 불연속일 때, $F(2)+g(2)$의 값을 구하시오. ($m<0$, $m=0$, $m>0$일 때로 나누어 곡선 $y=F(x)$와 직선 $y=m$의 교점의 개수를 조사한다.)

❶에서 $f(x)$의 식을 미정계수를 이용하여 나타낸 후 ❷에 대입하여 함수 $F(x)$의 특징을 찾는다. 이를 이용하여 $y=F(x)$의 그래프의 개형을 유추한 후 ❸을 만족시키는 $y=F(x)$의 그래프를 찾아 $F(x)$의 식을 구한다.

1st $F(x)$가 우함수임을 확인한다.

$f(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고 $f(-x)=-f(x)$에서 기함수이므로

$f(x)=x^3+ax$ (a는 상수)

라 하면

$$F(x)=\int_{-1}^{x}(t^3+at)\,dt=\left[\frac{1}{4}t^4+\frac{a}{2}t^2\right]_{-1}^{x}$$
$$=\frac{1}{4}x^4+\frac{a}{2}x^2-\frac{1}{4}-\frac{a}{2}$$
$$=\frac{1}{4}(-x)^4+\frac{a}{2}(-x)^2-\frac{1}{4}-\frac{a}{2}$$
$$=F(-x)$$

즉 $F(x)$는 우함수이다. ⋯ ❶

2nd $F(1)$, $F(-1)$의 값을 구한다.

$F(x)=\int_{-1}^{x} f(t)\,dt$의 양변에 $x=-1$을 대입하면

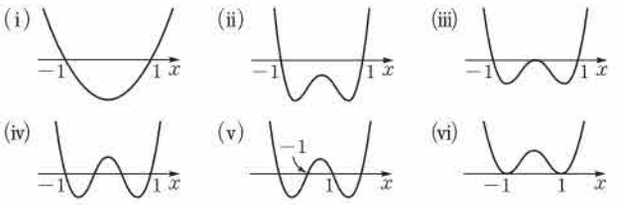
$F(-1)=0$

이때 $F(x)$는 우함수이므로

$F(1)=F(-1)=0$ ⋯ ❷

3rd $F(x)$의 값을 구한다.

$y=F(x)$의 그래프의 개형은 다음 중 하나이다.



이때 $F(x)$는 $-1<x<1$에서 극솟값을 갖고, 함수 $g(m)$은 $m=0$에서 불연속이므로 함수 $y=F(x)$의 그래프의 개형은 (iii)과 ((iii), (vi)) ((i), (ii), (iii), (iv))

즉 $F(0)=0$이므로 $F(x)=\frac{1}{4}x^4+\frac{a}{2}x^2-\frac{1}{4}-\frac{a}{2}$의 양변에 $x=0$을 대입하면 $-\frac{1}{4}-\frac{a}{2}=0$ $\therefore a=-\frac{1}{2}$

$\therefore F(x)=\frac{1}{4}x^2(x+1)(x-1)$ ⋯ ❸

4th $F(2)+g(2)$의 값을 구한다.

곡선 $y=F(x)$와 직선 $y=2$의 교점의 개수는 2이므로

$g(2)=2$

$\therefore F(2)+g(2)=3+2=5$ ⋯ ❹

답 5

채점 기준	비율
❶ $F(x)$가 우함수임을 알 수 있다.	20 %
❷ $F(-1)$, $F(1)$의 값을 구할 수 있다.	20 %
❸ $F(x)$를 구할 수 있다.	40 %
❹ $F(2)+g(2)$의 값을 구할 수 있다.	20 %

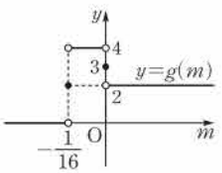
참고 $F(x)=\frac{1}{4}x^2(x+1)(x-1)=\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{4}x^2$에서

$F'(x)=x^3-\frac{1}{2}x=x\left(x+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(x-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

$F'(x)=0$에서

$x=-\frac{1}{\sqrt{2}}$ 또는 $x=0$ 또는 $x=\frac{1}{\sqrt{2}}$

따라서 $F(x)$는 $x=-\frac{1}{\sqrt{2}}$ 또는 $x=\frac{1}{\sqrt{2}}$에서 극솟값 $-\frac{1}{16}$을 가지므로 $y=g(m)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



0968

1st $f(x)$를 구하고 $y=f(x)$의 그래프를 그린다.

$f'(x)=\begin{cases}10x-5(a+1) & (x>1)\\ -4x-1 & (x<1)\end{cases}$

이때 함수 $f(x)$가 $x=1$에서 미분가능하므로

$\lim_{x\to1+}\{10x-5(a+1)\}=\lim_{x\to1-}(-4x-1)$

$10-5(a+1)=-5$ $\therefore a=2$

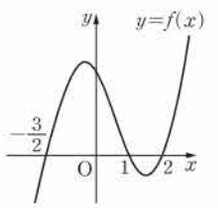
즉

$f(x)=\begin{cases}5x^2-15x+10 & (x\geq1)\\ -2x^2-x+3 & (x\leq1)\end{cases}$

이므로

$f(x)=\begin{cases}5(x-1)(x-2) & (x\geq1)\\ -(2x+3)(x-1) & (x\leq1)\end{cases}$

에서 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



2nd $g(x)$의 극솟값 중 0이 아닌 것을 구한다.

$g(x)=\int_{-\frac{3}{2}}^{x} f(t)\,dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$g'(x)=f(x)$

$g'(x)=0$에서

$x=-\frac{3}{2}$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$

x	⋯	$-\frac{3}{2}$	⋯	1	⋯	2	⋯
$g'(x)$	−	0	+	0	−	0	+
$g(x)$	↘	극소	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $g(x)$는 $x=-\frac{3}{2}$, $x=2$에서 극솟값을 갖는다.

그런데 $g\left(-\frac{3}{2}\right)=0$이므로 구하는 극솟값은

$$g(2)=\int_{-\frac{3}{2}}^{2} f(t)dt$$
$$=\int_{-\frac{3}{2}}^{1}(-2t^2-t+3)dt+\int_{1}^{2}(5t^2-15t+10)dt$$
$$=\left[-\frac{2}{3}t^3-\frac{1}{2}t^2+3t\right]_{-\frac{3}{2}}^{1}+\left[\frac{5}{3}t^3-\frac{15}{2}t^2+10t\right]_{1}^{2}$$
$$=\frac{125}{24}-\frac{5}{6}$$
$$=\frac{35}{8}$$

답 $\frac{35}{8}$

0969 (1st) 정적분의 성질을 이용하여 $\int_a^{a+4} f(x)\,dx$를 a에 대한 식으로 나타낸다.

$g(a)=\int_a^{a+4} f(x)dx$라 하면

$$g(a)=\int_a^4(-x^2+4x)dx+\int_4^{a+4}(x-4)dx$$
$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+2x^2\right]_a^4+\left[\frac{1}{2}x^2-4x\right]_4^{a+4}$$
$$=\frac{32}{3}+\frac{1}{3}a^3-2a^2+\frac{1}{2}(a+4)^2-4(a+4)+8$$
$$=\frac{1}{3}a^3-\frac{3}{2}a^2+\frac{32}{3}$$

(2nd) $p+q$의 값을 구한다.

$g'(a)=a^2-3a=a(a-3)$이므로 $g'(a)=0$에서

$a=0$ 또는 $a=3$

a	0	…	3	…	4
$g'(a)$	0	−	0	+	
$g(a)$		↘	극소	↗	

따라서 $g(a)$는 $a=3$일 때 최소이므로 최솟값은

$$g(3)=9-\frac{27}{2}+\frac{32}{3}=\frac{37}{6}$$

즉 $p=6$, $q=37$이므로

$p+q=43$

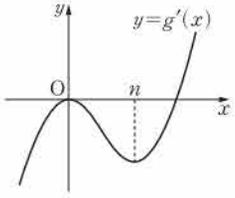
답 43

0970 (1st) 주어진 등식의 양변을 x에 대하여 미분하여 함수 $y=g'(x)$의 그래프의 개형을 그린다.

$g(x)=\int_0^x(x-t)f(t)dt=x\int_0^x f(t)dt-\int_0^x tf(t)dt$에서 양변을 x에 대하여 미분하면

$$g'(x)=\int_0^x f(t)dt+xf(x)-xf(x)$$
$$=\int_0^x f(t)dt$$

위의 등식의 양변에 $x=0$을 대입하면 $g'(0)=0$이고, $g'(x)$의 도함수가 $f(x)$이므로 함수 $y=g'(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. … ❶



(2nd) $g(x)$를 구한다.

$g'(x)=ax^2(x-b)$ (a, b는 상수, $a>0$, $b>n$)라 하면

$$ax^2(x-b)=\int_0^x f(t)dt$$

위의 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$$2ax(x-b)+ax^2=f(x)$$

$f(x)=0$에서

$$2ax(x-b)+ax^2=0,\qquad ax(3x-2b)=0$$
$$\therefore\ x=0 \text{ 또는 } x=\frac{2b}{3}$$

즉 $n=\frac{2b}{3}$이므로 $\quad b=\frac{3}{2}n$

$g'(x)=ax^2\left(x-\frac{3}{2}n\right)=a\left(x^3-\frac{3}{2}nx^2\right)$이므로

$$g(x)=\int g'(x)dx=\int a\left(x^3-\frac{3}{2}nx^2\right)dx$$
$$=a\left(\frac{1}{4}x^4-\frac{n}{2}x^3\right)+C$$

이때 $g(0)=C=0$이므로 (주어진 등식의 양변에 $x=0$을 대입하면 $g(0)=0$)

$$g(x)=a\left(\frac{1}{4}x^4-\frac{n}{2}x^3\right)$$ … ❷

(3rd) $\sum_{n=1}^{10} a_n$의 값을 구한다.

$g(k)>0$에서

$$g(k)=a\left(\frac{1}{4}k^4-\frac{n}{2}k^3\right)$$
$$=\frac{1}{4}ak^3(k-2n)>0$$

이고 $a>0$, $k>0$이므로

$k-2n>0 \qquad \therefore\ k>2n$

따라서 $a_n=2n+1$이므로 … ❸

$$\sum_{n=1}^{10} a_n=\sum_{n=1}^{10}(2n+1)$$
$$=2\cdot\frac{10\cdot11}{2}+10=120$$ … ❹

답 120

채점 기준	비율
❶ $y=g'(x)$의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.	30 %
❷ $g(x)$를 구할 수 있다.	40 %
❸ a_n을 구할 수 있다.	20 %
❹ $\sum_{n=1}^{10} a_n$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0971 (1st) $S(x)$를 구한다.

$\triangle APQ\backsim\triangle ABC$ (AA 닮음)이므로

$\overline{AP}:\overline{AB}=\overline{PQ}:\overline{BC}$

$x:6=\overline{PQ}:8 \qquad \therefore\ \overline{PQ}=\frac{4}{3}x$

따라서 사각형 PBCQ의 넓이 $S(x)$는

$$S(x)=\frac{1}{2}\left(8+\frac{4}{3}x\right)(6-x)$$
$$=-\frac{2}{3}x^2+24\ (0<x<6)$$

(2nd) $\lim_{x\to4}\frac{5x+4}{x^2-16}\int_4^x S(x)dx$의 값을 구한다.

$$\lim_{x\to4}\frac{5x+4}{x^2-16}\int_4^x S(x)dx=\lim_{x\to4}\frac{5x+4}{(x+4)(x-4)}\int_4^x S(x)dx$$
$$=\lim_{x\to4}\frac{5x+4}{x+4}\cdot\lim_{x\to4}\frac{1}{x-4}\int_4^x S(x)dx$$
$$=3S(4)$$
$$=3\cdot\frac{40}{3}=40$$

답 ③

09 정적분의 활용

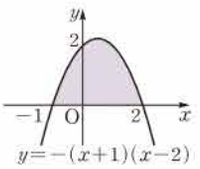
0972 $\int_{-2}^{0}x^2(x+2)dx=\int_{-2}^{0}(x^3+2x^2)dx$

$=\left[\frac{1}{4}x^4+\frac{2}{3}x^3\right]_{-2}^{0}=\frac{4}{3}$ 답 $\frac{4}{3}$

0973 곡선 $y=-(x+1)(x-2)$와 x축의 교점의 x좌표는 $-(x+1)(x-2)=0$에서

$x=-1$ 또는 $x=2$

$y=-(x+1)(x-2)=-x^2+x+2$이므로 구하는 넓이는



$\int_{-1}^{2}(-x^2+x+2)dx=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+2x\right]_{-1}^{2}$

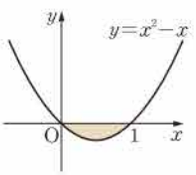
$=\frac{10}{3}-\left(-\frac{7}{6}\right)=\frac{9}{2}$ 답 $\frac{9}{2}$

0974 곡선 $y=x^2-x$와 x축의 교점의 x좌표는 $x^2-x=0$에서

$x(x-1)=0$

$\therefore x=0$ 또는 $x=1$

따라서 구하는 넓이는



$\int_{0}^{1}\{-(x^2-x)\}dx=\int_{0}^{1}(-x^2+x)dx$

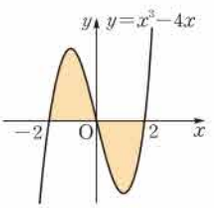
$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2\right]_{0}^{1}=\frac{1}{6}$ 답 $\frac{1}{6}$

0975 곡선 $y=x^3-4x$와 x축의 교점의 x좌표는 $x^3-4x=0$에서

$x(x+2)(x-2)=0$

$\therefore x=-2$ 또는 $x=0$ 또는 $x=2$

따라서 구하는 넓이는



$\int_{-2}^{0}(x^3-4x)dx+\int_{0}^{2}(-x^3+4x)dx$

$=\left[\frac{1}{4}x^4-2x^2\right]_{-2}^{0}+\left[-\frac{1}{4}x^4+2x^2\right]_{0}^{2}$

$=4+4=8$ 답 8

0976 $\int_{-1}^{2}x^2dx=\left[\frac{1}{3}x^3\right]_{-1}^{2}=\frac{8}{3}-\left(-\frac{1}{3}\right)=3$ 답 3

0977 $\int_{-2}^{1}\{-(-x^2-2)\}dx=\int_{-2}^{1}(x^2+2)dx$

$=\left[\frac{1}{3}x^3+2x\right]_{-2}^{1}$

$=\frac{7}{3}-\left(-\frac{20}{3}\right)=9$ 답 9

0978 $\int_{-1}^{1}(x^2-4x+3)dx+\int_{1}^{2}(-x^2+4x-3)dx$

$=2\int_{0}^{1}(x^2+3)dx+\int_{1}^{2}(-x^2+4x-3)dx$

$=2\left[\frac{1}{3}x^3+3x\right]_{0}^{1}+\left[-\frac{1}{3}x^3+2x^2-3x\right]_{1}^{2}$

$=2\cdot\frac{10}{3}+\frac{2}{3}=\frac{22}{3}$ 답 $\frac{22}{3}$

SSEN 특강 우함수·기함수의 정적분

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[-a, a]$에서 연속일 때

① $f(x)$가 우함수이면 ➡ $\int_{-a}^{a}f(x)dx=2\int_{0}^{a}f(x)dx$

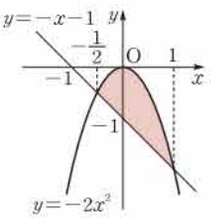
② $f(x)$가 기함수이면 ➡ $\int_{-a}^{a}f(x)dx=0$

0979 곡선 $y=-2x^2$과 직선 $y=-x-1$의 교점의 x좌표는 $-2x^2=-x-1$에서

$2x^2-x-1=0$

$(2x+1)(x-1)=0$

$\therefore x=-\frac{1}{2}$ 또는 $x=1$



따라서 구하는 넓이는

$\int_{-\frac{1}{2}}^{1}\{-2x^2-(-x-1)\}dx=\int_{-\frac{1}{2}}^{1}(-2x^2+x+1)dx$

$=\left[-\frac{2}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+x\right]_{-\frac{1}{2}}^{1}$

$=\frac{5}{6}-\left(-\frac{7}{24}\right)$

$=\frac{9}{8}$ 답 $\frac{9}{8}$

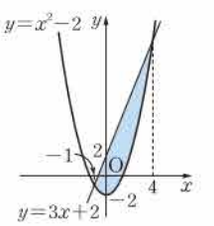
0980 곡선 $y=x^2-2$와 직선 $y=3x+2$의 교점의 x좌표는 $x^2-2=3x+2$에서

$x^2-3x-4=0$

$(x+1)(x-4)=0$

$\therefore x=-1$ 또는 $x=4$

따라서 구하는 넓이는



$\int_{-1}^{4}\{(3x+2)-(x^2-2)\}dx$

$=\int_{-1}^{4}(-x^2+3x+4)dx=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2+4x\right]_{-1}^{4}$

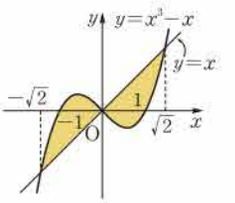
$=\frac{56}{3}-\left(-\frac{13}{6}\right)=\frac{125}{6}$ 답 $\frac{125}{6}$

0981 곡선 $y=x^3-x$와 직선 $y=x$의 교점의 x좌표는 $x^3-x=x$에서

$x^3-2x=0$

$x(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})=0$

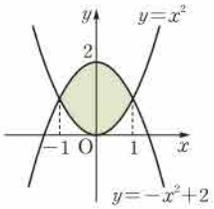
$\therefore x=-\sqrt{2}$ 또는 $x=0$ 또는 $x=\sqrt{2}$



따라서 구하는 넓이는

$$\int_{-\sqrt{2}}^{0}\{(x^3-x)-x\}dx+\int_{0}^{\sqrt{2}}\{x-(x^3-x)\}dx$$
$$=\int_{-\sqrt{2}}^{0}(x^3-2x)dx+\int_{0}^{\sqrt{2}}(-x^3+2x)dx$$
$$=\left[\frac{1}{4}x^4-x^2\right]_{-\sqrt{2}}^{0}+\left[-\frac{1}{4}x^4+x^2\right]_{0}^{\sqrt{2}}$$
$$=1+1=2$$ 답 2

0982 두 곡선 $y=x^2$, $y=-x^2+2$의 교점의 x좌표는 $x^2=-x^2+2$에서



$2x^2-2=0$

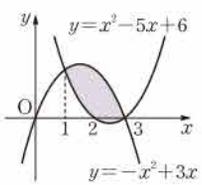
$2(x+1)(x-1)=0$

$\therefore x=-1$ 또는 $x=1$

따라서 구하는 넓이는

$$\int_{-1}^{1}\{(-x^2+2)-x^2\}dx=\int_{-1}^{1}(-2x^2+2)dx$$
$$=4\int_{0}^{1}(-x^2+1)dx$$
$$=4\left[-\frac{1}{3}x^3+x\right]_{0}^{1}$$
$$=4\cdot\frac{2}{3}=\frac{8}{3}$$ 답 $\frac{8}{3}$

0983 두 곡선 $y=x^2-5x+6$, $y=-x^2+3x$의 교점의 x좌표는



$x^2-5x+6=-x^2+3x$에서

$x^2-4x+3=0$

$(x-1)(x-3)=0$

$\therefore x=1$ 또는 $x=3$

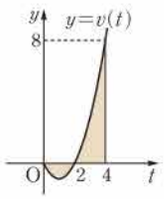
따라서 구하는 넓이는

$$\int_{1}^{3}\{(-x^2+3x)-(x^2-5x+6)\}dx$$
$$=\int_{1}^{3}(-2x^2+8x-6)dx$$
$$=\left[-\frac{2}{3}x^3+4x^2-6x\right]_{1}^{3}$$
$$=0-\left(-\frac{8}{3}\right)=\frac{8}{3}$$ 답 $\frac{8}{3}$

0984 (1) $0+\int_{0}^{4}(t^2-2t)dt=\left[\frac{1}{3}t^3-t^2\right]_{0}^{4}=\frac{16}{3}$

(2) $\int_{1}^{2}(t^2-2t)dt=\left[\frac{1}{3}t^3-t^2\right]_{1}^{2}=-\frac{4}{3}-\left(-\frac{2}{3}\right)=-\frac{2}{3}$

(3) $\int_{0}^{4}|t^2-2t|dt$



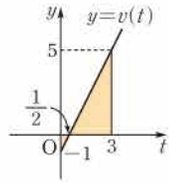
$$=\int_{0}^{2}(-t^2+2t)dt+\int_{2}^{4}(t^2-2t)dt$$
$$=\left[-\frac{1}{3}t^3+t^2\right]_{0}^{2}+\left[\frac{1}{3}t^3-t^2\right]_{2}^{4}$$
$$=\frac{4}{3}+\frac{20}{3}=8$$

답 (1) $\frac{16}{3}$ (2) $-\frac{2}{3}$ (3) 8

0985 (1) $5+\int_{0}^{2}(2t-1)dt=5+\left[t^2-t\right]_{0}^{2}=5+2=7$

(2) $\int_{0}^{3}(2t-1)dt=\left[t^2-t\right]_{0}^{3}=6$

(3) $\int_{0}^{3}|2t-1|dt$



$$=\int_{0}^{\frac{1}{2}}(-2t+1)dt+\int_{\frac{1}{2}}^{3}(2t-1)dt$$
$$=\left[-t^2+t\right]_{0}^{\frac{1}{2}}+\left[t^2-t\right]_{\frac{1}{2}}^{3}$$
$$=\frac{1}{4}+\frac{25}{4}=\frac{13}{2}$$

답 (1) 7 (2) 6 (3) $\frac{13}{2}$

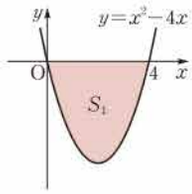
유형 01 **곡선과 x축 사이의 넓이 ; $f(x)\geq 0$ 또는 $f(x)\leq 0$인 경우** 본책 154쪽

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이는

① $f(x)\geq 0$일 때, $\int_{a}^{b}f(x)dx$

② $f(x)\leq 0$일 때, $\int_{a}^{b}\{-f(x)\}dx$

0986 곡선 $y=x^2-4x$와 x축의 교점의 x좌표는 $x^2-4x=0$에서

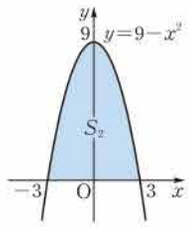


$x(x-4)=0$

$\therefore x=0$ 또는 $x=4$

$$\therefore S_1=\int_{0}^{4}\{-(x^2-4x)\}dx$$
$$=\int_{0}^{4}(-x^2+4x)dx$$
$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+2x^2\right]_{0}^{4}=\frac{32}{3}$$

곡선 $y=9-x^2$과 x축의 교점의 x좌표는 $9-x^2=0$에서



$x^2-9=0$, $(x+3)(x-3)=0$

$\therefore x=-3$ 또는 $x=3$

$$\therefore S_2=\int_{-3}^{3}(9-x^2)dx$$
$$=2\int_{0}^{3}(9-x^2)dx$$
$$=2\left[9x-\frac{1}{3}x^3\right]_{0}^{3}$$
$$=2\cdot 18=36$$

$\therefore 3S_1+S_2=3\cdot\frac{32}{3}+36=68$ 답 68

다른 풀이 포물선 $y=x(x-4)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

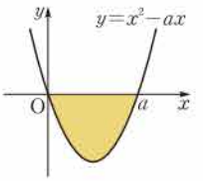
$$S_1=\frac{|1|\cdot(4-0)^3}{6}=\frac{32}{3}$$

포물선 $y=-(x+3)(x-3)$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$S_2=\frac{|-1|\cdot\{3-(-3)\}^3}{6}=36$$

$\therefore 3S_1+S_2=68$

0987 오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이는



$$\int_0^a \{-(x^2-ax)\}dx$$
$$=\int_0^a (-x^2+ax)dx$$
$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{a}{2}x^2\right]_0^a$$
$$=\frac{a^3}{6}$$

따라서 $\frac{a^3}{6}=\frac{9}{2}$이므로 $a^3=27$

$\therefore a=3$ ③

0988 $y=x^2-|x|-6=\begin{cases} x^2-x-6 & (x\geq 0) \\ x^2+x-6 & (x\leq 0) \end{cases}$

$y=x^2-|x|-6$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표는

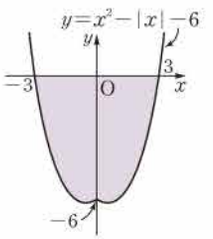
(i) $x\geq 0$일 때, $x^2-x-6=0$에서

$(x+2)(x-3)=0$ $\therefore x=3$ ($\because x\geq 0$)

(ii) $x\leq 0$일 때, $x^2+x-6=0$에서

$(x+3)(x-2)=0$ $\therefore x=-3$ ($\because x\leq 0$)

(i), (ii)에서 구하는 넓이는



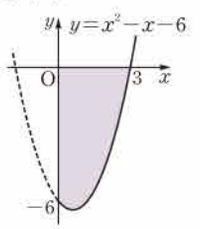
$$\int_{-3}^0 \{-(x^2+x-6)\}dx$$
$$+\int_0^3 \{-(x^2-x-6)\}dx$$
$$=\int_{-3}^0 (-x^2-x+6)dx$$
$$+\int_0^3 (-x^2+x+6)dx$$
$$=\left[-\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+6x\right]_{-3}^0+\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+6x\right]_0^3$$
$$=\frac{27}{2}+\frac{27}{2}=27$$ ④

다른 풀이 $f(x)=x^2-|x|-6$이라 하면

$$f(-x)=(-x)^2-|-x|-6$$
$$=x^2-|x|-6$$
$$=f(x)$$

이므로 $y=f(x)$의 그래프는 y축에 대하여 대칭이다.

오른쪽 그림에서 $x\geq 0$일 때 $y=x^2-|x|-6$, 즉 $y=x^2-x-6$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는



$$\int_0^3 \{-(x^2-x-6)\}dx$$
$$=\int_0^3 (-x^2+x+6)dx$$
$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+6x\right]_0^3=\frac{27}{2}$$

따라서 구하는 넓이는

$$2\cdot\frac{27}{2}=27$$

0989 $f(x)=ax(x-2)^2$ ($a<0$)이라 하면 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_0^2 \{-ax(x-2)^2\}dx=-a\int_0^2 (x^3-4x^2+4x)dx$$
$$=-a\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{4}{3}x^3+2x^2\right]_0^2$$
$$=-\frac{4}{3}a$$ ···❶

따라서 $-\frac{4}{3}a=2$이므로 $a=-\frac{3}{2}$ ···❷

$\therefore f(x)=-\frac{3}{2}x(x-2)^2$ ···❸

답 $f(x)=-\frac{3}{2}x(x-2)^2$

채점 기준	비율
❶ 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 a에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	60 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ $f(x)$를 구할 수 있다.	10 %

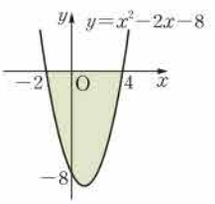
0990 $xf(x)=\int_0^x tf'(t)dt+\frac{1}{3}x^3-x^2-8x$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$$f(x)+xf'(x)=xf'(x)+x^2-2x-8$$
$\therefore f(x)=x^2-2x-8$

곡선 $y=x^2-2x-8$과 x축의 교점의 x좌표는 $x^2-2x-8=0$에서

$(x+2)(x-4)=0$ $\therefore x=-2$ 또는 $x=4$

따라서 오른쪽 그림에서 구하는 넓이는



$$\int_{-2}^4 \{-(x^2-2x-8)\}dx$$
$$=\int_{-2}^4 (-x^2+2x+8)dx$$
$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+x^2+8x\right]_{-2}^4$$
$$=\frac{80}{3}-\left(-\frac{28}{3}\right)=36$$ 답 36

0991 $S_1+S_2+S_3=\int_{-2}^1 (-x^2-x+2)dx$

$$=\left[-\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+2x\right]_{-2}^1$$
$$=\frac{7}{6}-\left(-\frac{10}{3}\right)=\frac{9}{2}$$

이때 S_1, S_2, S_3이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$2S_2=S_1+S_3$

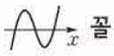
따라서 $3S_2=\frac{9}{2}$이므로 ($S_1+S_2+S_3=S_2+2S_2=3S_2$)

$S_2=\frac{3}{2}$ ③

SSEN 특강 등차중항과 등비중항

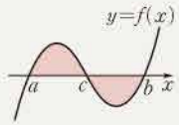
① 세 수 a, b, c가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, b를 a와 c의 등차중항이라 하고 $b=\frac{a+c}{2}$가 성립한다.

② 0이 아닌 세 수 a, b, c가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, b를 a와 c의 등비중항이라 하고 $b^2=ac$가 성립한다.

유형 02 곡선과 x축 사이의 넓이;  꼴

본책 154쪽

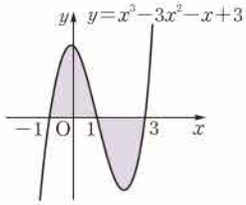
오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는



➡ $\int_a^c f(x)dx+\int_c^b\{-f(x)\}dx$

0992 $y=(x+1)(x-1)(x-3)$에서

$y=x^3-3x^2-x+3$



따라서 구하는 넓이는

$$\int_{-1}^{1}(x^3-3x^2-x+3)dx+\int_{1}^{3}(-x^3+3x^2+x-3)dx$$

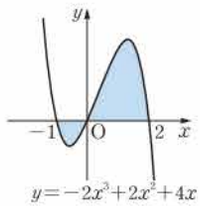
$$=2\int_{0}^{1}(-3x^2+3)dx+\int_{1}^{3}(-x^3+3x^2+x-3)dx$$

$$=2\left[-x^3+3x\right]_0^1+\left[-\frac{1}{4}x^4+x^3+\frac{1}{2}x^2-3x\right]_1^3$$

$$=2\cdot2+4=8$$

답 ③

0993 곡선 $y=-2x^3+2x^2+4x$와 x축의 교점의 x좌표는 $-2x^3+2x^2+4x=0$에서



$x^3-x^2-2x=0$

$x(x+1)(x-2)=0$

$\therefore x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=2$

따라서 구하는 넓이는

$$\int_{-1}^{0}(2x^3-2x^2-4x)dx+\int_{0}^{2}(-2x^3+2x^2+4x)dx$$

$$=\left[\frac{1}{2}x^4-\frac{2}{3}x^3-2x^2\right]_{-1}^{0}+\left[-\frac{1}{2}x^4+\frac{2}{3}x^3+2x^2\right]_0^2$$

$$=\frac{5}{6}+\frac{16}{3}=\frac{37}{6}$$

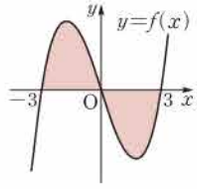
답 $\frac{37}{6}$

0994 $f(x)=\int f'(x)dx=\int(x^2-3)dx=\frac{1}{3}x^3-3x+C$

이때 $f(0)=0$이므로 $C=0$

$\therefore f(x)=\frac{1}{3}x^3-3x$

곡선 $y=f(x)$와 x축의 교점의 x좌표는



$\frac{1}{3}x^3-3x=0$에서

$\frac{1}{3}x(x+3)(x-3)=0$

$\therefore x=-3$ 또는 $x=0$ 또는 $x=3$

따라서 구하는 넓이는

$$\int_{-3}^{0}\left(\frac{1}{3}x^3-3x\right)dx+\int_{0}^{3}\left(-\frac{1}{3}x^3+3x\right)dx$$

$$=\left[\frac{1}{12}x^4-\frac{3}{2}x^2\right]_{-3}^{0}+\left[-\frac{1}{12}x^4+\frac{3}{2}x^2\right]_0^3$$

$$=\frac{27}{4}+\frac{27}{4}=\frac{27}{2}$$

답 ②

참고 곡선 $y=f(x)$가 원점에 대하여 대칭이므로

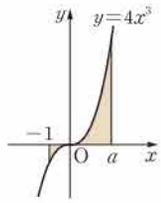
$$\int_{-3}^{0}f(x)dx=\int_{0}^{3}\{-f(x)\}dx$$

따라서 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_{-3}^{0}f(x)dx+\int_{0}^{3}\{-f(x)\}dx=2\int_{-3}^{0}f(x)dx=2\cdot\frac{27}{4}=\frac{27}{2}$$

과 같이 구할 수도 있다.

0995 오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이는



$$\int_{-1}^{0}(-4x^3)dx+\int_{0}^{a}4x^3dx \quad \cdots ❶$$

$$=\left[-x^4\right]_{-1}^{0}+\left[x^4\right]_0^a=1+a^4 \quad \cdots ❷$$

따라서 $1+a^4=17$이므로 $a^4=16$

$\therefore a=2\ (\because a>0)$ ⋯ ❸

답 2

채점 기준	비율
❶ 색칠한 부분의 넓이를 적분 기호를 사용하여 나타낼 수 있다.	40 %
❷ 색칠한 부분의 넓이를 a에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40 %
❸ a의 값을 구할 수 있다.	20 %

0996 $S_1=\int_a^0(-x^3)dx=\left[-\frac{1}{4}x^4\right]_a^0=\frac{1}{4}a^4$

$S_2=\int_0^b x^3dx=\left[\frac{1}{4}x^4\right]_0^b=\frac{1}{4}b^4$

이때 $|a|=3b$에서 $a^4=81b^4$이므로

$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{\frac{1}{4}a^4}{\frac{1}{4}b^4}=\frac{a^4}{b^4}=\frac{81b^4}{b^4}=81$$

답 ⑤

유형 03 곡선과 직선 사이의 넓이

집중 공략

본책 155쪽

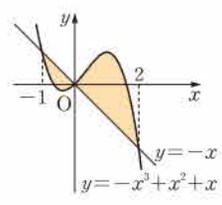
곡선과 직선 사이의 넓이는 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 곡선과 직선의 교점의 x좌표를 구하여 적분 구간을 정한다.

❷ 곡선과 직선을 그려 적분 구간에서 곡선과 직선의 위치 관계를 파악한다.

❸ {(위쪽 그래프의 식)−(아래쪽 그래프의 식)}의 정적분의 값을 구한다.

0997 곡선 $y=-x^3+x^2+x$와 직선 $y=-x$의 교점의 x좌표는



$-x^3+x^2+x=-x$에서

$x^3-x^2-2x=0$

$x(x+1)(x-2)=0$

$\therefore x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=2$

$$\therefore \int_{-1}^{0}\{-x-(-x^3+x^2+x)\}dx+\int_{0}^{2}\{-x^3+x^2+x-(-x)\}dx$$

$$=\int_{-1}^{0}(x^3-x^2-2x)dx+\int_{0}^{2}(-x^3+x^2+2x)dx$$

$$=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3-x^2\right]_{-1}^{0}+\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}x^3+x^2\right]_0^2$$

$$=\frac{5}{12}+\frac{8}{3}=\frac{37}{12}$$

따라서 $p=12$, $q=37$이므로

$q-p=25$

답 ⑤

0998 곡선 $y=-x^2+4x$와 직선 $y=x$의 교점의 x좌표는 $-x^2+4x=x$에서

$x^2-3x=0$, $x(x-3)=0$

$\therefore x=0$ 또는 $x=3$

$\therefore S_1=\int_0^3\{(-x^2+4x)-x\}dx$

$=\int_0^3(-x^2+3x)dx$

$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2\right]_0^3$

$=\frac{9}{2}$

곡선 $y=-x^2+4x$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 S_1+S_2

$\int_0^4(-x^2+4x)dx=\left[-\frac{1}{3}x^3+2x^2\right]_0^4=\frac{32}{3}$

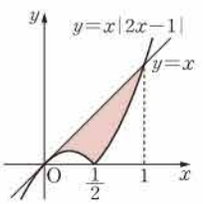
이므로 $S_2=\frac{32}{3}-\frac{9}{2}=\frac{37}{6}$

$\therefore \frac{S_1}{S_2}=\frac{\frac{9}{2}}{\frac{37}{6}}=\frac{27}{37}$

답 $\frac{27}{37}$

0999 $y=x|2x-1|=\begin{cases}2x^2-x & \left(x\geq\frac{1}{2}\right)\\ -2x^2+x & \left(x\leq\frac{1}{2}\right)\end{cases}$

$y=x|2x-1|$의 그래프와 직선 $y=x$의 교점의 x좌표는



(i) $x\geq\frac{1}{2}$일 때,

$2x^2-x=x$에서 $2x^2-2x=0$

$x(x-1)=0$

$\therefore x=1\left(\because x\geq\frac{1}{2}\right)$

(ii) $x\leq\frac{1}{2}$일 때,

$-2x^2+x=x$에서 $-2x^2=0$

$\therefore x=0$

(i), (ii)에서 구하는 넓이는

$\int_0^{\frac{1}{2}}\{x-(-2x^2+x)\}dx+\int_{\frac{1}{2}}^1\{x-(2x^2-x)\}dx$

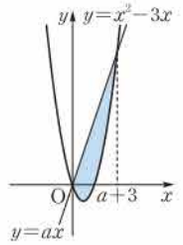
$=\int_0^{\frac{1}{2}}2x^2dx+\int_{\frac{1}{2}}^1(-2x^2+2x)dx$

$=\left[\frac{2}{3}x^3\right]_0^{\frac{1}{2}}+\left[-\frac{2}{3}x^3+x^2\right]_{\frac{1}{2}}^1$

$=\frac{1}{12}+\frac{1}{6}=\frac{1}{4}$

답 ①

1000 곡선 $y=x^2-3x$와 직선 $y=ax$의 교점의 x좌표는 $x^2-3x=ax$에서



$x^2-(a+3)x=0$

$x\{x-(a+3)\}=0$

$\therefore x=0$ 또는 $x=a+3$ ⋯ ❶

따라서 오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이는

$\int_0^{a+3}\{ax-(x^2-3x)\}dx=\int_0^{a+3}\{-x^2+(a+3)x\}dx$

$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{a+3}{2}x^2\right]_0^{a+3}$

$=\frac{1}{6}(a+3)^3$ ⋯ ❷

즉 $\frac{1}{6}(a+3)^3=36$이므로 $a+3=6$ $\therefore a=3$ ⋯ ❸

답 3

채점 기준	비율
❶ 곡선과 직선의 교점의 x좌표를 구할 수 있다.	30 %
❷ 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 a에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	50 %
❸ a의 값을 구할 수 있다.	20 %

1001 $S_1=\int_0^1x^3dx=\left[\frac{1}{4}x^4\right]_0^1=\frac{1}{4}$

곡선 $y=x^3$과 직선 $y=k^3$의 교점의 x좌표는 $x^3=k^3$에서

$x^3-k^3=0$, $(x-k)(x^2+kx+k^2)=0$

$\therefore x=k$ ($\because x^2+kx+k^2>0$)

$\therefore S_2=\int_1^k(k^3-x^3)dx=\left[k^3x-\frac{1}{4}x^4\right]_1^k$

$=\frac{3}{4}k^4-k^3+\frac{1}{4}$

이때 $S_1=S_2$이므로

$\frac{1}{4}=\frac{3}{4}k^4-k^3+\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}k^4-k^3=0$

$\frac{3}{4}k^3\left(k-\frac{4}{3}\right)=0$ $\therefore k=\frac{4}{3}$ ($\because k>1$)

답 ②

1002 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점의 x좌표가 0, 2, 4이므로 삼차방정식 $g(x)-f(x)=0$의 세 근은 0, 2, 4이다.

이때 $f(x)$의 최고차항의 계수가 양수이므로 $g(x)-f(x)$의 최고차항의 계수는 음수이다. 즉

$g(x)-f(x)=ax(x-2)(x-4)$

$=a(x^3-6x^2+8x)$ $(a<0)$ ⋯ ❶

라 하면 색칠한 부분의 넓이는

$\int_2^4\{g(x)-f(x)\}dx=\int_2^4a(x^3-6x^2+8x)dx$

$=a\left[\frac{1}{4}x^4-2x^3+4x^2\right]_2^4=-4a$

즉 $-4a=2$이므로 $a=-\frac{1}{2}$ ⋯ ❷

따라서 $g(x)-f(x)=-\frac{1}{2}x(x-2)(x-4)$이므로

$g(1)-f(1)=-\frac{1}{2}\cdot1\cdot(-1)\cdot(-3)=-\frac{3}{2}$ ⋯ ❸

답 $-\frac{3}{2}$

채점 기준	비율
❶ $g(x)-f(x)$를 a에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	30 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	50 %
❸ $g(1)-f(1)$의 값을 구할 수 있다.	20 %

유형 04 두 곡선 사이의 넓이 집중 공략 본책 156쪽

두 곡선 사이의 넓이는 다음과 같은 순서로 구한다.
❶ 두 곡선의 교점의 x좌표를 구하여 적분 구간을 정한다.
❷ 두 곡선을 그려 적분 구간에서 두 곡선의 위치 관계를 파악한다.
❸ {(위쪽 그래프의 식)−(아래쪽 그래프의 식)}의 정적분의 값을 구한다.

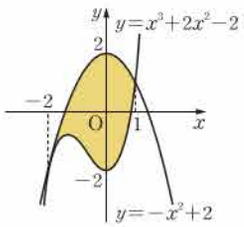
1003 두 곡선 $y=x^3+2x^2-2$, $y=-x^2+2$의 교점의 x좌표는

$x^3+2x^2-2=-x^2+2$에서

$x^3+3x^2-4=0$

$(x+2)^2(x-1)=0$

$\therefore x=-2$ 또는 $x=1$



따라서 구하는 넓이는

$$\int_{-2}^{1}\{(-x^2+2)-(x^3+2x^2-2)\}dx$$
$$=\int_{-2}^{1}(-x^3-3x^2+4)dx$$
$$=\left[-\frac{1}{4}x^4-x^3+4x\right]_{-2}^{1}$$
$$=\frac{11}{4}-(-4)=\frac{27}{4}$$

답 ③

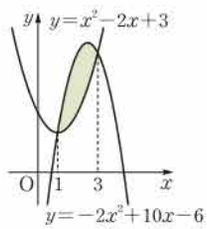
1004 두 곡선 $y=x^2-2x+3$, $y=-2x^2+10x-6$의 교점의 x좌표는

$x^2-2x+3=-2x^2+10x-6$에서

$x^2-4x+3=0$

$(x-1)(x-3)=0$

$\therefore x=1$ 또는 $x=3$



따라서 구하는 넓이는

$$\int_{1}^{3}\{(-2x^2+10x-6)-(x^2-2x+3)\}dx$$
$$=\int_{1}^{3}(-3x^2+12x-9)dx$$
$$=\left[-x^3+6x^2-9x\right]_{1}^{3}$$
$$=0-(-4)=4$$

답 ②

1005 $\int_{-5}^{0}\{g(x)-f(x)\}dx=10$, $\int_{0}^{4}\{f(x)-g(x)\}dx=7$, $\int_{4}^{6}\{g(x)-f(x)\}dx=5$이므로

$$\int_{-5}^{6}\{f(x)-g(x)\}dx$$
$$=\int_{-5}^{0}\{f(x)-g(x)\}dx+\int_{0}^{4}\{f(x)-g(x)\}dx$$
$$+\int_{4}^{6}\{f(x)-g(x)\}dx$$
$$=-\int_{-5}^{0}\{g(x)-f(x)\}dx+\int_{0}^{4}\{f(x)-g(x)\}dx$$
$$-\int_{4}^{6}\{g(x)-f(x)\}dx$$
$$=-10+7-5=-8$$

답 −8

1006 $y=-f(x-1)+2$
$=-\{-(x-1)^2+3(x-1)\}+2$
$=x^2-5x+6$

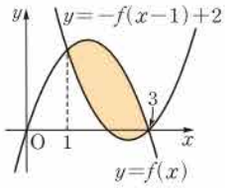
따라서 두 곡선 $y=f(x)$, $y=-f(x-1)+2$의 교점의 x좌표는

$-x^2+3x=x^2-5x+6$에서

$x^2-4x+3=0$

$(x-1)(x-3)=0$

$\therefore x=1$ 또는 $x=3$



따라서 구하는 넓이는

$$\int_{1}^{3}\{(-x^2+3x)-(x^2-5x+6)\}dx$$
$$=\int_{1}^{3}(-2x^2+8x-6)dx$$
$$=\left[-\frac{2}{3}x^3+4x^2-6x\right]_{1}^{3}$$
$$=0-\left(-\frac{8}{3}\right)=\frac{8}{3}$$

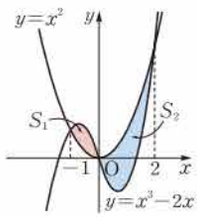
답 ②

1007 두 곡선 $y=x^3-2x$, $y=x^2$의 교점의 x좌표는 $x^3-2x=x^2$에서

$x^3-x^2-2x=0$

$x(x+1)(x-2)=0$

$\therefore x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=2$ ⋯ ❶



$\therefore S_2-S_1$
$$=\int_{0}^{2}\{x^2-(x^3-2x)\}dx-\int_{-1}^{0}\{(x^3-2x)-x^2\}dx$$
$$=\int_{0}^{2}(-x^3+x^2+2x)dx-\int_{-1}^{0}(x^3-x^2-2x)dx$$
$$=\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}x^3+x^2\right]_{0}^{2}-\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3-x^2\right]_{-1}^{0}$$
$$=\frac{8}{3}-\frac{5}{12}=\frac{9}{4}$$ ⋯ ❷

답 $\frac{9}{4}$

채점 기준	비율
❶ 두 곡선의 교점의 x좌표를 구할 수 있다.	30 %
❷ S_2-S_1의 값을 구할 수 있다.	70 %

1008 곡선 $y=x^2$을 x축에 대하여 대칭이동한 곡선의 방정식은

$y=-x^2$

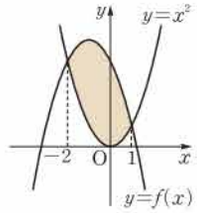
이 곡선을 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 5만큼 평행이동한 곡선의 방정식은

$f(x)=-(x+1)^2+5$
$=-x^2-2x+4$

두 곡선 $y=x^2$, $y=f(x)$의 교점의 x좌표는 $x^2=-x^2-2x+4$에서

$x^2+x-2=0$, $(x+2)(x-1)=0$

$\therefore x=-2$ 또는 $x=1$



따라서 구하는 넓이는

$$\int_{-2}^{1}\{(-x^2-2x+4)-x^2\}dx=\int_{-2}^{1}(-2x^2-2x+4)dx$$
$$=\left[-\frac{2}{3}x^3-x^2+4x\right]_{-2}^{1}$$
$$=\frac{7}{3}-\left(-\frac{20}{3}\right)$$
$$=9$$

답 ②

유형 05 곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이 본책 157쪽

곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이는 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 접선의 방정식을 구한다.
❷ 곡선과 접선의 교점의 x좌표를 구하여 적분 구간을 정한다.
❸ 곡선과 접선을 그려 적분 구간에서 곡선과 접선의 위치 관계를 파악한다.
❹ {(위쪽 그래프의 식)−(아래쪽 그래프의 식)}의 정적분의 값을 구한다.

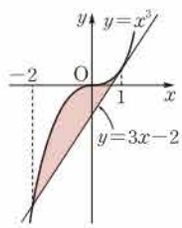
1009 $y=x^3$에서

$y'=3x^2$

즉 곡선 위의 점 $(1, 1)$에서의 접선의 기울기는 $3\cdot1^2=3$이므로 접선의 방정식은

$y-1=3(x-1)$

$\therefore y=3x-2$



곡선 $y=x^3$과 직선 $y=3x-2$의 교점의 x좌표는 $x^3=3x-2$에서

$x^3-3x+2=0$, $(x+2)(x-1)^2=0$

$\therefore x=-2$ 또는 $x=1$

따라서 구하는 넓이는

$$\int_{-2}^{1}\{x^3-(3x-2)\}dx=\int_{-2}^{1}(x^3-3x+2)dx$$
$$=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{3}{2}x^2+2x\right]_{-2}^{1}$$
$$=\frac{3}{4}-(-6)$$
$$=\frac{27}{4}$$

답 ⑤

SSEN 특강 접선의 방정식

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선의 방정식은

$y-f(a)=f'(a)(x-a)$

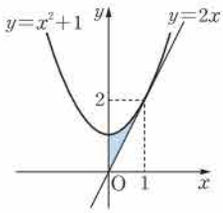
1010 $y=x^2+1$에서

$y'=2x$

즉 곡선 위의 점 $(1, 2)$에서의 접선의 기울기는 $2\cdot1=2$이므로 접선의 방정식은

$y-2=2(x-1)$

$\therefore y=2x$



따라서 구하는 넓이는

$$\int_{0}^{1}\{(x^2+1)-2x\}dx=\int_{0}^{1}(x^2-2x+1)dx$$
$$=\left[\frac{1}{3}x^3-x^2+x\right]_{0}^{1}=\frac{1}{3}$$

답 $\frac{1}{3}$

1011 $y=x^3+2x^2-x-2$에서

$y'=3x^2+4x-1$

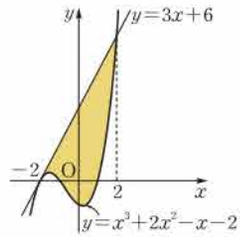
즉 곡선 위의 점 $(-2, 0)$에서의 접선의 기울기는

$3\cdot(-2)^2+4\cdot(-2)-1=3$

이므로 접선의 방정식은

$y-0=3(x+2)$

$\therefore y=3x+6$ ⋯ ❶



곡선 $y=x^3+2x^2-x-2$와 직선 $y=3x+6$의 교점의 x좌표는

$x^3+2x^2-x-2=3x+6$에서

$x^3+2x^2-4x-8=0$, $(x+2)^2(x-2)=0$

$\therefore x=-2$ 또는 $x=2$ ⋯ ❷

따라서 위의 그림에서 색칠한 부분의 넓이 S는

$$S=\int_{-2}^{2}\{(3x+6)-(x^3+2x^2-x-2)\}dx$$
$$=\int_{-2}^{2}(-x^3-2x^2+4x+8)dx$$
$$=2\int_{0}^{2}(-2x^2+8)dx$$
$$=2\left[-\frac{2}{3}x^3+8x\right]_{0}^{2}$$
$$=2\cdot\frac{32}{3}=\frac{64}{3}$$

$\therefore 3S=3\cdot\frac{64}{3}=64$ ⋯ ❸

답 64

채점 기준	비율
❶ 접선의 방정식을 구할 수 있다.	30 %
❷ 곡선과 접선의 교점의 x좌표를 구할 수 있다.	20 %
❸ $3S$의 값을 구할 수 있다.	50 %

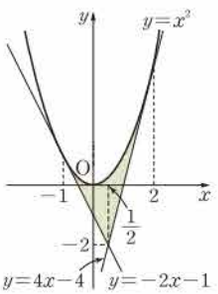
1012 $y=x^2$에서

$y'=2x$

접점의 좌표를 (t, t^2)이라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는 $2t$이므로 접선의 방정식은

$y-t^2=2t(x-t)$

$\therefore y=2tx-t^2$ ⋯⋯ ㉠



이 직선이 점 $\left(\frac{1}{2}, -2\right)$를 지나므로

$-2=t-t^2$, $t^2-t-2=0$

$(t+1)(t-2)=0$

$\therefore t=-1$ 또는 $t=2$

(i) $t=-1$일 때, ㉠에서 $y=-2x-1$

(ii) $t=2$일 때, ㉠에서 $y=4x-4$

따라서 구하는 넓이는

$$\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\{x^2-(-2x-1)\}dx+\int_{\frac{1}{2}}^{2}\{x^2-(4x-4)\}dx$$
$$=\int_{-1}^{\frac{1}{2}}(x^2+2x+1)dx+\int_{\frac{1}{2}}^{2}(x^2-4x+4)dx$$
$$=\left[\frac{1}{3}x^3+x^2+x\right]_{-1}^{\frac{1}{2}}+\left[\frac{1}{3}x^3-2x^2+4x\right]_{\frac{1}{2}}^{2}$$
$$=\frac{9}{8}+\frac{9}{8}$$
$$=\frac{9}{4}$$

답 ④

SSEN 특강 곡선 밖의 한 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식

곡선 $y=f(x)$ 밖의 한 점 (x_1, y_1)에서 곡선에 그은 접선의 방정식은 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 접점의 좌표를 $(t, f(t))$라 한다.

❷ 접선의 기울기 $f'(t)$를 구한다.

❸ 직선 $y-f(t)=f'(t)(x-t)$가 점 (x_1, y_1)을 지남을 이용하여 t의 값을 구한다.

❹ t의 값을 $y-f(t)=f'(t)(x-t)$에 대입한다.

1013 직선 $y=g(x)$가 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$에서의 접선이고, 직선 $y=g(x)$와 곡선 $y=f(x)$가 원점에서 만나므로 삼차방정식 $f(x)-g(x)=0$은 중근 $x=1$과 다른 한 근 $x=0$을 갖는다.

이때 $f(x)$의 최고차항의 계수가 2이므로

$$f(x)-g(x)=2x(x-1)^2=2x^3-4x^2+2x$$

따라서 구하는 넓이는

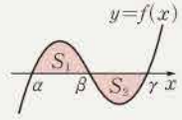
$$\int_0^1\{f(x)-g(x)\}dx=\int_0^1(2x^3-4x^2+2x)dx$$
$$=\left[\frac{1}{2}x^4-\frac{4}{3}x^3+x^2\right]_0^1$$
$$=\frac{1}{6}$$

답 $\frac{1}{6}$

유형 06 두 도형의 넓이가 같을 조건

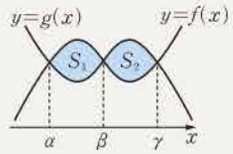
집중 공략 본책 158쪽

(1) 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 S_1, S_2라 할 때, $S_1=S_2$이면



➡ $\int_\alpha^\gamma f(x)dx=0$

(2) 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 S_1, S_2라 할 때, $S_1=S_2$이면

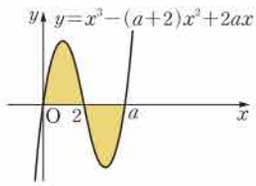


➡ $\int_\alpha^\gamma\{f(x)-g(x)\}dx=0$

1014 곡선 $y=x^3-(a+2)x^2+2ax$와 x축의 교점의 x좌표는 $x^3-(a+2)x^2+2ax=0$에서

$$x(x-2)(x-a)=0$$
$\therefore x=0$ 또는 $x=2$ 또는 $x=a$

오른쪽 그림에서 색칠한 두 부분의 넓이가 서로 같으므로



$$\int_0^a\{x^3-(a+2)x^2+2ax\}dx=0$$
$$\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}(a+2)x^3+ax^2\right]_0^a=0$$
$$\frac{1}{4}a^4-\frac{1}{3}(a+2)a^3+a^3=0$$
$$-\frac{1}{12}a^4+\frac{1}{3}a^3=0$$
$$a^4-4a^3=0,\quad a^3(a-4)=0$$
$\therefore a=4$ ($\because a>2$)

답 ③

1015 색칠한 두 부분의 넓이가 서로 같으므로

$$\int_0^2\{(4-x^2)-k\}dx=0$$
$$\int_0^2(-x^2+4-k)dx=0$$
$$\left[-\frac{1}{3}x^3+4x-kx\right]_0^2=0$$
$$\frac{16}{3}-2k=0\quad\therefore k=\frac{8}{3}$$

답 ①

1016 색칠한 두 부분의 넓이가 서로 같으므로

$$\int_0^4\{-x^2(x-4)-ax(x-4)\}dx=0$$
$$\int_0^4\{-x^3+(4-a)x^2+4ax\}dx=0$$
$$\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{4-a}{3}x^3+2ax^2\right]_0^4=0$$
$$-64+\frac{64(4-a)}{3}+32a=0$$
$$32a=-64\quad\therefore a=-2$$

답 ⑤

1017 색칠한 두 부분의 넓이가 서로 같으므로

$$\int_0^2[x(x-a)(x-2)-\{-x(x-b)(x-2)\}]dx=0$$
$$\int_0^2\{2x^3-(a+b+4)x^2+2(a+b)x\}dx=0$$
$$\left[\frac{1}{2}x^4-\frac{1}{3}(a+b+4)x^3+(a+b)x^2\right]_0^2=0$$
$$8-\frac{8}{3}(a+b+4)+4(a+b)=0$$
$$\frac{4}{3}(a+b)=\frac{8}{3}\quad\therefore a+b=2$$

답 2

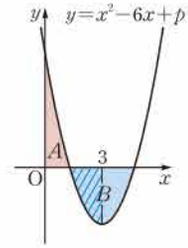
1018 $A:B=1:2$에서

$$B=2A$$

이때 곡선

$$y=x^2-6x+p=(x-3)^2+p-9$$

가 직선 $x=3$에 대하여 대칭이므로 오른쪽 그림에서 빗금 친 부분의 넓이는 $\frac{1}{2}B=A$이다. ⋯ ❶



즉 곡선 $y=x^2-6x+p$와 x축, y축 및 직선 $x=3$으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같으므로

$$\int_0^3 (x^2-6x+p)dx=0 \quad \cdots ❷$$

$$\left[\frac{1}{3}x^3-3x^2+px\right]_0^3=0$$

$$-18+3p=0 \qquad \therefore\ p=6 \quad \cdots ❸$$

답 6

채점 기준	비율
❶ A와 빗금 친 부분의 넓이가 서로 같음을 알 수 있다.	30 %
❷ $\int_0^3 (x^2-6x+p)dx=0$임을 알 수 있다.	40 %
❸ p의 값을 구할 수 있다.	30 %

1019 삼차방정식 $x^3-2x+k=0$의 근 중 가장 큰 값을 $\alpha\ (\alpha>0)$라 하면

$$\alpha^3-2\alpha+k=0 \qquad \therefore\ k=2\alpha-\alpha^3 \quad \cdots\cdots ㉠$$

$S_1=S_2$이므로

$$\int_0^\alpha (x^3-2x+k)dx=0, \qquad \left[\frac{1}{4}x^4-x^2+kx\right]_0^\alpha=0$$

$$\frac{1}{4}\alpha^4-\alpha^2+k\alpha=0, \qquad \alpha^4-4\alpha^2+4k\alpha=0$$

$$\therefore\ \alpha^3-4\alpha+4k=0\ (\because\ \alpha>0) \quad \cdots\cdots ㉡$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$$\alpha^3-4\alpha+4(2\alpha-\alpha^3)=0$$

$$-3\alpha^3+4\alpha=0, \qquad \alpha(3\alpha^2-4)=0$$

그런데 $\alpha>0$이므로 $\alpha=\frac{2\sqrt{3}}{3}$

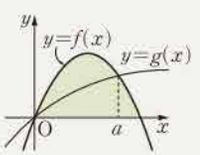
$$\therefore\ k=2\cdot\frac{2\sqrt{3}}{3}-\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^3=\frac{4\sqrt{3}}{9}$$

답 $\frac{4\sqrt{3}}{9}$

유형 07 두 곡선 사이의 넓이의 활용; 이등분 본책 159쪽

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S가 곡선 $y=g(x)$에 의하여 이등분되면

➡ $\int_0^a |f(x)-g(x)|dx=\frac{1}{2}S$

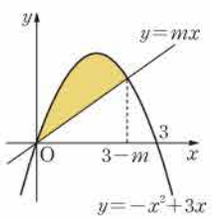


1020 곡선 $y=-x^2+3x$와 직선 $y=mx$의 교점의 x좌표는 $-x^2+3x=mx$에서

$$x^2+(m-3)x=0, \qquad x(x+m-3)=0$$

$$\therefore\ x=0 \text{ 또는 } x=3-m$$

따라서 오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이는



$$\int_0^{3-m}\{(-x^2+3x)-mx\}dx$$

$$=\int_0^{3-m}\{-x^2+(3-m)x\}dx$$

$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{3-m}{2}x^2\right]_0^{3-m}$$

$$=\frac{1}{6}(3-m)^3$$

한편 곡선 $y=-x^2+3x$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_0^3 (-x^2+3x)dx=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2\right]_0^3=\frac{9}{2}$$

따라서 $\frac{1}{6}(3-m)^3=\frac{1}{2}\cdot\frac{9}{2}$이므로

$$(3-m)^3=\frac{27}{2}$$

답 ③

1021 두 곡선 $y=-x^4+x^2$, $y=kx(x-1)$로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_0^1 \{(-x^4+x^2)-kx(x-1)\}dx$$

$$=\int_0^1 \{-x^4+(1-k)x^2+kx\}dx$$

$$=\left[-\frac{1}{5}x^5+\frac{1}{3}(1-k)x^3+\frac{k}{2}x^2\right]_0^1$$

$$=\frac{k}{6}+\frac{2}{15}$$

한편 두 곡선 $y=x^4-x$, $y=-x^4+x^2$으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_0^1 \{(-x^4+x^2)-(x^4-x)\}dx$$

$$=\int_0^1 (-2x^4+x^2+x)dx$$

$$=\left[-\frac{2}{5}x^5+\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2\right]_0^1$$

$$=\frac{13}{30}$$

따라서 $\frac{k}{6}+\frac{2}{15}=\frac{1}{2}\cdot\frac{13}{30}$이므로

$$\frac{k}{6}=\frac{1}{12} \qquad \therefore\ k=\frac{1}{2}$$

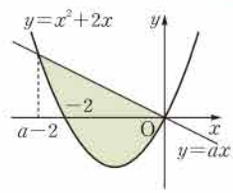
답 $\frac{1}{2}$

1022 곡선 $y=x^2+2x$와 직선 $y=ax$의 교점의 x좌표는 $x^2+2x=ax$에서

$$x^2+(2-a)x=0, \qquad x(x+2-a)=0$$

$$\therefore\ x=0 \text{ 또는 } x=a-2 \quad \cdots ❶$$

따라서 오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이는



$$\int_{a-2}^0 \{ax-(x^2+2x)\}dx$$

$$=\int_{a-2}^0 \{-x^2+(a-2)x\}dx$$

$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{a-2}{2}x^2\right]_{a-2}^0$$

$$=-\frac{1}{6}(a-2)^3 \quad \cdots ❷$$

한편 곡선 $y=x^2+2x$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_{-2}^0 (-x^2-2x)dx=\left[-\frac{1}{3}x^3-x^2\right]_{-2}^0=\frac{4}{3} \quad \cdots ❸$$

따라서 $-\frac{1}{6}(a-2)^3=2\cdot\frac{4}{3}$이므로

$$(a-2)^3=-16, \qquad a^3-6a^2+12a-8=-16$$

$$\therefore\ a^3-6a^2+12a=-8 \quad \cdots ❹$$

답 -8

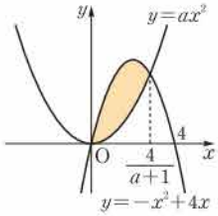
채점 기준	비율
❶ 곡선 $y=x^2+2x$와 직선 $y=ax$의 교점의 x좌표를 구할 수 있다.	20 %
❷ 색칠한 부분의 넓이를 a에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	30 %
❸ 곡선 $y=x^2+2x$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.	30 %
❹ a^3-6a^2+12a의 값을 구할 수 있다.	20 %

1023 두 곡선 $y=-x^2+4x$, $y=ax^2$의 교점의 x좌표는 $-x^2+4x=ax^2$에서

$(a+1)x^2-4x=0$, $x\{(a+1)x-4\}=0$

$\therefore x=0$ 또는 $x=\frac{4}{a+1}$

따라서 오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이는



$$\int_0^{\frac{4}{a+1}}\{(-x^2+4x)-ax^2\}dx$$
$$=\int_0^{\frac{4}{a+1}}\{-(a+1)x^2+4x\}dx$$
$$=\left[-\frac{a+1}{3}x^3+2x^2\right]_0^{\frac{4}{a+1}}$$
$$=\frac{32}{3(a+1)^2}$$

한편 곡선 $y=-x^2+4x$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_0^4(-x^2+4x)dx=\left[-\frac{1}{3}x^3+2x^2\right]_0^4=\frac{32}{3}$$

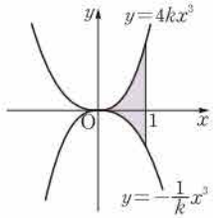
따라서 $\frac{32}{3(a+1)^2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{32}{3}$이므로

$(a+1)^2=2$ $\therefore a=\sqrt{2}-1\ (\because a>0)$ 답 $\sqrt{2}-1$

유형 08 두 곡선 사이의 넓이의 활용; 넓이의 최솟값 본책 159쪽

두 곡선 사이의 넓이의 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.
❶ 두 곡선 사이의 넓이를 정적분을 이용하여 나타낸다.
❷ 산술평균과 기하평균의 관계, 증가와 감소를 나타낸 표 등을 이용하여 넓이의 최솟값을 구한다.

1024 오른쪽 그림에서 두 곡선 $y=4kx^3$, $y=-\frac{1}{k}x^3$과 직선 $x=1$로 둘러싸인 도형의 넓이는



$$\int_0^1\left\{4kx^3-\left(-\frac{1}{k}x^3\right)\right\}dx$$
$$=\left(4k+\frac{1}{k}\right)\int_0^1 x^3dx$$
$$=\left(4k+\frac{1}{k}\right)\left[\frac{1}{4}x^4\right]_0^1$$
$$=k+\frac{1}{4k}$$

이때 $k>0$, $\frac{1}{4k}>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$k+\frac{1}{4k}\ge 2\sqrt{k\cdot\frac{1}{4k}}=1\left(\text{단, 등호는 } k=\frac{1}{4k}\text{일 때 성립}\right)$$

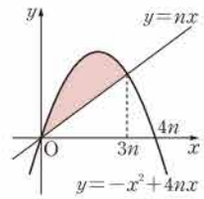
따라서 구하는 넓이의 최솟값은 1이다. 답 ④

SSEN 특강 산술평균과 기하평균의 관계

$a>0$, $b>0$일 때,

$\frac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립)

1025 곡선 $y=-x^2+4nx$와 직선 $y=nx$의 교점의 x좌표는



$-x^2+4nx=nx$에서

$x^2-3nx=0$, $x(x-3n)=0$

$\therefore x=0$ 또는 $x=3n$

따라서 위의 그림에서 색칠한 부분의 넓이 S_n은

$$S_n=\int_0^{3n}\{(-x^2+4nx)-nx\}dx$$
$$=\int_0^{3n}(-x^2+3nx)dx$$
$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{3n}{2}x^2\right]_0^{3n}$$
$$=\frac{9}{2}n^3$$

즉 $\frac{9}{2}n^3>90$에서

$n^3>20$ ($1^3=1$, $2^3=8$, $3^3=27$, …)

따라서 자연수 n의 최솟값은 3이다. 답 ③

1026 곡선 $y=x^2-kx$와 x축 및 직선 $x=2$로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(k)$라 하면

$$S(k)=\int_0^k(-x^2+kx)dx+\int_k^2(x^2-kx)dx$$
$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{k}{2}x^2\right]_0^k+\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{k}{2}x^2\right]_k^2$$
$$=\frac{1}{6}k^3+\frac{8}{3}-2k+\frac{1}{6}k^3$$
$$=\frac{1}{3}k^3-2k+\frac{8}{3}$$

$\therefore S'(k)=k^2-2$
$=(k+\sqrt{2})(k-\sqrt{2})$

$S'(k)=0$에서 $k=\sqrt{2}$ ($\because 0<k<2$)

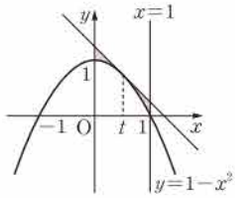
k	0	…	$\sqrt{2}$	…	2
$S'(k)$		−	0	+	
$S(k)$		↘	극소	↗	

따라서 $S(k)$는 $k=\sqrt{2}$일 때 최소이다. 답 ②

1027 $y=1-x^2$에서

$y'=-2x$

즉 곡선 위의 점 $(t,\ 1-t^2)$에서의 접선의 기울기는 $-2t$이므로 접선의 방정식은



$y-(1-t^2)=-2t(x-t)$

$\therefore y=-2tx+t^2+1$ …❶

앞의 그림에서 색칠한 부분의 넓이는

$$\int_0^1 \{(-2tx+t^2+1)-(1-x^2)\}dx \quad \cdots ❷$$

$$=\int_0^1 (x^2-2tx+t^2)dx$$

$$=\left[\frac{1}{3}x^3-tx^2+t^2x\right]_0^1$$

$$=\frac{1}{3}-t+t^2$$

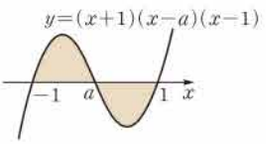
$$=\left(t-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{12}$$

따라서 구하는 넓이의 최솟값은 $\frac{1}{12}$이다. $\cdots ❸$

답 $\frac{1}{12}$

채점 기준	비율
❶ 접선의 방정식을 구할 수 있다.	30 %
❷ 색칠한 부분의 넓이를 적분 기호를 사용하여 나타낼 수 있다.	40 %
❸ 도형의 넓이의 최솟값을 구할 수 있다.	30 %

1028 오른쪽 그림에서 곡선 $y=(x+1)(x-a)(x-1)$ $(-1<a<1)$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(a)$라 하면



$$S(a)=\int_{-1}^{a}(x+1)(x-a)(x-1)dx$$
$$+\int_{a}^{1}\{-(x+1)(x-a)(x-1)\}dx$$
$$=\int_{-1}^{a}(x^3-ax^2-x+a)dx-\int_{a}^{1}(x^3-ax^2-x+a)dx$$
$$=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{a}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+ax\right]_{-1}^{a}$$
$$-\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{a}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+ax\right]_{a}^{1}$$
$$=-\frac{1}{12}a^4+\frac{1}{2}a^2+\frac{2}{3}a+\frac{1}{4}$$
$$-\left(\frac{1}{12}a^4-\frac{1}{2}a^2+\frac{2}{3}a-\frac{1}{4}\right)$$
$$=-\frac{1}{6}a^4+a^2+\frac{1}{2}$$

$$\therefore S'(a)=-\frac{2}{3}a^3+2a=-\frac{2}{3}a(a+\sqrt{3})(a-\sqrt{3})$$

$S'(a)=0$에서 $a=0$ ($\because -1<a<1$)

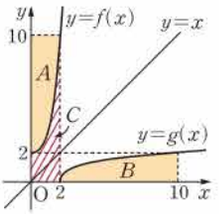
a	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	1
$S'(a)$		$-$	0	$+$	
$S(a)$		↘	극소	↗	

따라서 $S(a)$는 $a=0$일 때 최소이다. 답 0

유형 09 함수와 그 역함수의 정적분 본책 160쪽

함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.
➡ 대칭이동하였을 때 넓이가 같은 도형을 이용한다.

1029 함수 $f(x)=x^3+2$ $(x\geq 0)$의 역함수가 $g(x)$이므로 $y=f(x)$의 그래프와 $y=g(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.



오른쪽 그림에서

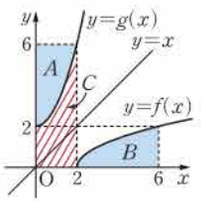
$(A$의 넓이$)=(B$의 넓이$)$

이므로

$$\int_0^2 f(x)dx+\int_2^{10} g(x)dx=(C\text{의 넓이})+(B\text{의 넓이})$$
$$=(C\text{의 넓이})+(A\text{의 넓이})$$
$$=2\cdot 10$$
$$=20$$

답 ⑤

1030 함수 $f(x)=\sqrt{x-2}$의 역함수가 $g(x)$이므로 $y=f(x)$의 그래프와 $y=g(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다. $\cdots ❶$



오른쪽 그림에서

$(A$의 넓이$)=(B$의 넓이$)$ $\cdots ❷$

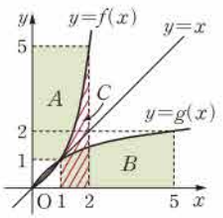
이므로

$$\int_2^6 f(x)dx+\int_0^2 g(x)dx=(B\text{의 넓이})+(C\text{의 넓이})$$
$$=(A\text{의 넓이})+(C\text{의 넓이})$$
$$=2\cdot 6$$
$$=12 \quad \cdots ❸$$

답 12

채점 기준	비율
❶ $y=f(x)$의 그래프와 $y=g(x)$의 그래프가 직선 $y=x$에 대하여 대칭임을 알 수 있다.	40 %
❷ $(A$의 넓이$)=(B$의 넓이$)$임을 알 수 있다.	30 %
❸ 주어진 정적분의 값을 구할 수 있다.	30 %

1031 함수 $f(x)=\frac{1}{2}x(x^2+1)$ $(x\geq 0)$의 역함수가 $g(x)$이므로 $y=f(x)$의 그래프와 $y=g(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.



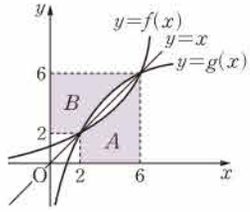
오른쪽 그림에서

$(B$의 넓이$)=(A$의 넓이$)$
$$=2\cdot 5-1\cdot 1-(C\text{의 넓이})$$
$$=9-\int_1^2 f(x)dx$$
$$=9-\int_1^2 \frac{1}{2}x(x^2+1)dx$$
$$=9-\frac{1}{2}\int_1^2 (x^3+x)dx$$
$$=9-\frac{1}{2}\left[\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{2}x^2\right]_1^2$$
$$=9-\frac{1}{2}\cdot\frac{21}{4}=\frac{51}{8}$$

$$\therefore \int_1^5 g(x)dx=(B\text{의 넓이})=\frac{51}{8}$$

답 $\frac{51}{8}$

1032 함수 $f(x)$의 역함수가 $g(x)$이므로 $y=f(x)$의 그래프와 $y=g(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.



오른쪽 그림에서

$(A$의 넓이$)=(B$의 넓이$)=S$

이므로

$$\int_2^6 g(x)dx=6^2-2^2-(B\text{의 넓이})$$
$$=32-S$$

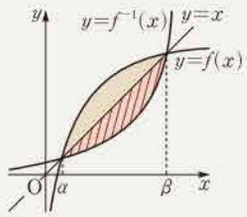
이때 $\int_2^6 g(x)dx=k-S$이므로

$k=32$

답 ⑤

유형 10 함수와 그 역함수의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이 본책 161쪽

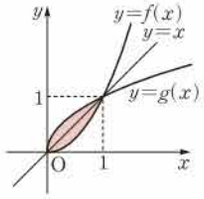
함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점의 x좌표가 α, β일 때, 두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이 S는 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x$로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배이다.



➡ $S=\int_\alpha^\beta |f(x)-f^{-1}(x)|dx$

$=2\int_\alpha^\beta |x-f(x)|dx$

1033 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 교점의 x좌표는 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x$의 교점의 x좌표와 같다.



$x^2=x$에서 $x(x-1)=0$

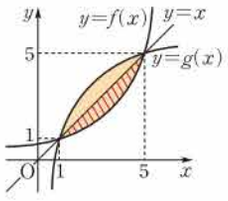
$\therefore x=0$ 또는 $x=1$

이때 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이는 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x$로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배와 같으므로 구하는 넓이는

$$2\int_0^1 \{x-f(x)\}dx=2\int_0^1 (x-x^2)dx$$
$$=2\left[\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3\right]_0^1$$
$$=2\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{3}$$

답 ②

1034 오른쪽 그림과 같이 구하는 넓이는 직선 $y=x$에 의하여 이등분되고, 빗금 친 부분의 넓이는



$\frac{1}{2}\cdot(5^2-1^2)-\int_1^5 f(x)dx$

$=12-9=3$

따라서 구하는 넓이는 빗금 친 부분의 넓이의 2배이므로

$2\cdot3=6$

답 6

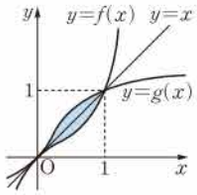
1035 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이고

$f'(x)=3x^2-2x+1$

$=3\left(x-\frac{1}{3}\right)^2+\frac{2}{3}>0$

이므로 함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 교점의 x좌표는 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x$의 교점의 x좌표와 같으므로 $x^3-x^2+x=x$에서



$x^3-x^2=0$, $x^2(x-1)=0$

$\therefore x=0$ 또는 $x=1$ ···❶

이때 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이는 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x$로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배와 같으므로 구하는 넓이는

$$2\int_0^1 \{x-f(x)\}dx=2\int_0^1 \{x-(x^3-x^2+x)\}dx$$
$$=2\int_0^1 (-x^3+x^2)dx$$
$$=2\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}x^3\right]_0^1$$
$$=2\cdot\frac{1}{12}$$
$$=\frac{1}{6}$$ ···❷

답 $\frac{1}{6}$

채점 기준	비율
❶ 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x$의 교점의 x좌표를 구할 수 있다.	40 %
❷ 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.	60 %

유형 11 위치와 위치의 변화량 본책 161쪽

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)$이고 시각 $t=a$에서의 위치가 x_0일 때

① 시각 t에서 점 P의 위치 x는

➡ $x=x_0+\int_a^t v(t)dt$

② 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P의 위치의 변화량은

➡ $\int_a^b v(t)dt$

1036 시각 $t=0$에서 점 P의 위치를 x_0라 하면 시각 $t=2$에서 점 P의 위치가 8이므로

$x_0+\int_0^2 (-4t+3)dt=8$

$x_0+\left[-2t^2+3t\right]_0^2=8$

$x_0-2=8$ $\therefore x_0=10$

따라서 시각 $t=3$에서 점 P의 위치는

$10+\int_0^3 (-4t+3)dt=10+\left[-2t^2+3t\right]_0^3$

$=10-9=1$

답 ①

1037 $t=1$에서 점 P의 위치가 5이므로

$$0+\int_0^1 (3t^2-2t+k)dt=5$$

$$\left[t^3-t^2+kt\right]_0^1=5$$

$$\therefore k=5 \quad \cdots ❶$$

따라서 $t=1$에서 $t=4$까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_1^4 (3t^2-2t+5)dt=\left[t^3-t^2+5t\right]_1^4=63 \quad \cdots ❷$$

답 63

채점 기준	비율
❶ k의 값을 구할 수 있다.	50 %
❷ $t=1$에서 $t=4$까지 점 P의 위치의 변화량을 구할 수 있다.	50 %

1038 $v(t)=0$일 때 물이 멈추므로

$$4t-t^2=0, \quad t(4-t)=0$$

$$\therefore t=0 \text{ 또는 } t=4$$

따라서 $t=4$일 때까지 흘러나온 물의 양은

$$1^2\cdot\int_0^4 (4t-t^2)dt=\left[2t^2-\frac{1}{3}t^3\right]_0^4=\frac{32}{3}$$ 답 ③

SSEN 특강 물체의 운동과 속도의 관계

① 움직이던 물체가 정지할 때 ➡ (속도)=0

② 움직이던 물체가 운동 방향을 바꿀 때 ➡ (속도)=0

1039 $$0+\int_0^{10} 2t\,dt+\int_{10}^{20} (60-4t)dt=\left[t^2\right]_0^{10}+\left[60t-2t^2\right]_{10}^{20}$$

$$=100+0$$

$$=100\,(\text{m})$$

따라서 20분 후의 지면으로부터 열기구의 높이는 100 m이다.

답 100 m

1040 출발한 후 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 시각을 $t=k$라 하면

$$2k^2-4k=-3k^2+6k$$

$$5k^2-10k=0, \quad 5k(k-2)=0$$

$$\therefore k=2\ (\because k>0) \quad \cdots ❶$$

$t=2$에서 점 P의 위치는

$$0+\int_0^2 (2t^2-4t)dt=\left[\frac{2}{3}t^3-2t^2\right]_0^2=-\frac{8}{3}$$

$t=2$에서 점 Q의 위치는

$$0+\int_0^2 (-3t^2+6t)dt=\left[-t^3+3t^2\right]_0^2=4 \quad \cdots ❷$$

따라서 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리는

$$4-\left(-\frac{8}{3}\right)=\frac{20}{3} \quad \cdots ❸$$

답 $\frac{20}{3}$

채점 기준	비율
❶ 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 시각을 구할 수 있다.	30 %
❷ 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점의 위치를 각각 구할 수 있다.	50 %
❸ 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 사이의 거리를 구할 수 있다.	20 %

1041 자동차 B가 P 지점을 지나 t초 동안 달린 거리를 x_B m라 하면

$$x_B=\int_0^t (2t+2)dt=t^2+2t$$

자동차 A가 P 지점을 지나 $(t+2)$초 동안 달린 거리를 x_A m라 하면

$$x_A=16(t+2)$$ ((거리)=(속력)×(시간))

A와 B가 만나면 $x_A=x_B$이므로

$$16(t+2)=t^2+2t, \quad t^2-14t-32=0$$

$$(t+2)(t-16)=0 \quad \therefore t=16\ (\because t>0)$$

따라서 B가 P 지점을 지난 지 16초 후에 A와 B가 만난다.

답 ③

유형 12 움직인 거리 집중 공략 본책 162쪽

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)$일 때, 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 움직인 거리는

➡ $\int_a^b |v(t)|dt$

1042 $v(t)=30-2t=0$에서

$$t=15$$

따라서 전동차는 제동을 건 후 15초 후에 정지하므로 정지할 때까지 달린 거리는

$$\int_0^{15} |30-2t|dt=\int_0^{15} (30-2t)dt$$

$$=\left[30t-t^2\right]_0^{15}=225\,(\text{m})$$ 답 ④

1043 $v(t)=20-10t=0$에서

$$t=2$$

따라서 물체는 위로 쏘아 올린 지 2초 후에 최고 높이에 도달하므로 구하는 거리는

$$\int_2^4 |20-10t|dt=\int_2^4 (10t-20)dt$$

$$=\left[5t^2-20t\right]_2^4$$

$$=0-(-20)=20\,(\text{m})$$ 답 20 m

1044 (1) 원점에서 출발하였으므로 위치의 변화량이 0이면 점 P의 위치가 원점이다.

$t=a\,(a>0)$일 때 점 P의 위치의 변화량을 0이라 하면

$\int_0^a (6-2t)dt=0$, $\left[6t-t^2\right]_0^a=0$

$6a-a^2=0$, $a(6-a)=0$

$\therefore a=6\ (\because a>0)$

따라서 점 P가 원점으로 돌아오는 데 걸리는 시간은 6초이다. ···❶

(2) $\int_0^6 |6-2t|dt=\int_0^3 (6-2t)dt+\int_3^6 (2t-6)dt$

$=\left[6t-t^2\right]_0^3+\left[t^2-6t\right]_3^6$

$=9+9=18$ ···❷

답 (1) 6초 (2) 18

채점 기준	비율
❶ 점 P가 원점으로 돌아오는 데 걸리는 시간을 구할 수 있다.	50 %
❷ 점 P가 원점으로 돌아올 때까지 움직인 거리를 구할 수 있다.	50 %

1045 $v(t)=0$에서 $t^2-kt=0$

$t(t-k)=0$ $\therefore t=k\ (\because t>0)$

따라서 $t=k$일 때 점 P의 운동 방향이 바뀌므로 점 P가 $t=0$에서 $t=k$까지 움직인 거리는

$\int_0^k |t^2-kt|dt=\int_0^k (-t^2+kt)dt$

$=\left[-\frac{1}{3}t^3+\frac{k}{2}t^2\right]_0^k$

$=\frac{k^3}{6}$

즉 $\frac{k^3}{6}=\frac{32}{3}$이므로

$k^3=64$ $\therefore k=4$ 답 ③

1046 $t=a\,(a>0)$일 때까지 열차가 달린 거리가 3 km라 하면

$\int_0^a \left|\frac{3}{4}t^2+\frac{1}{2}t\right|dt=3$, $\int_0^a \left(\frac{3}{4}t^2+\frac{1}{2}t\right)dt=3$

$\left[\frac{1}{4}t^3+\frac{1}{4}t^2\right]_0^a=3$, $\frac{1}{4}a^3+\frac{1}{4}a^2=3$

$a^3+a^2-12=0$, $(a-2)(a^2+3a+6)=0$

$\therefore a=2\ (\because a^2+3a+6>0)$

열차가 출발한 후 2분이 지났을 때의 속도는

$v(2)=\frac{3}{4}\cdot 2^2+\frac{1}{2}\cdot 2=4\,(\text{km/min})$

따라서 열차가 출발한 후 5분 동안 달린 거리는

$3+\int_2^5 4\,dt=3+\left[4t\right]_2^5=3+12=15\,(\text{km})$ 답 ⑤

1047 $v(t)=at(t-20)\,(a<0)$이라 하면 속도 $v(t)$의 그래프가 점 $(10,\ 10)$을 지나므로

$10=a\cdot 10\cdot(-10)$ $\therefore a=-\frac{1}{10}$

$\therefore v(t)=-\frac{1}{10}t(t-20)=-\frac{1}{10}t^2+2t$

이때 두 항구 A, B 사이의 거리는 $t=0$에서 $t=20$까지 배가 이동한 거리이므로

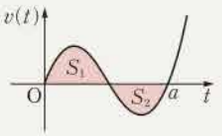
$\int_0^{20} \left|-\frac{1}{10}t^2+2t\right|dt=\int_0^{20} \left(-\frac{1}{10}t^2+2t\right)dt$

$=\left[-\frac{1}{30}t^3+t^2\right]_0^{20}$

$=\frac{400}{3}\,(\text{km})$ 답 ②

유형 13 그래프에서의 위치와 움직인 거리 집중 공략 본책 163쪽

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 속도 $v(t)$의 그래프와 t축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 S_1, S_2라 하면 시각 $t=0$에서 $t=a$까지



① 점 P의 위치의 변화량 ➡ $\int_0^a v(t)dt$ ➡ S_1-S_2

② 점 P가 움직인 거리 ➡ $\int_0^a |v(t)|dt$ ➡ S_1+S_2

1048 ㄱ. 점 P의 운동 방향은

$v(t)=0$, 즉 $t=\frac{7}{3}$, $t=5$

두 점 $(2,\ 1)$, $(3,\ -2)$를 지나는 직선의 방정식이 $v(t)=-3t+7$이므로 $v(t)=0$일 때, $t=\frac{7}{3}$

일 때 바뀌므로 $t=7$일 때까지 두 번 바뀐다.

ㄴ. 점 P의 시각 t에서의 속력 $|v(t)|$의 값이 가장 큰 것은 $t=3$일 때이다.

ㄷ. $t=7$일 때 점 P의 위치는

$\int_0^7 v(t)dt=\frac{1}{2}\cdot\left(1+\frac{7}{3}\right)\cdot 1-\frac{1}{2}\cdot\left(5-\frac{7}{3}\right)\cdot 2+\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 1$

$=\frac{5}{3}-\frac{8}{3}+1=0$

이므로 $t=7$일 때 점 P는 원점에 놓여 있다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다. 답 ③

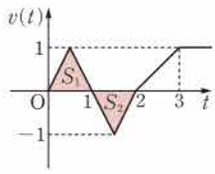
참고 ㄷ. $t=\frac{7}{3}$일 때 점 P의 위치는 $\frac{5}{3}$, $t=5$일 때 점 P의 위치는 $\frac{5}{3}-\frac{8}{3}=-1$이므로 $t=\frac{7}{3}$일 때 점 P는 원점으로부터 가장 멀리 떨어져 있다.

1049 $t=a$일 때, 다시 원점을 통과하므로 $\int_0^a v(t)dt=0$이어야 한다.

오른쪽 그림에서 $S_1=S_2=\frac{1}{2}$이므로

$t=2$일 때 다시 원점을 통과한다.

$\therefore a=2$



답 ④

1050 $t=3$에서 점 P의 위치는 $\int_0^3 v(t)dt$이므로

$\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 4a-\frac{1}{2}\cdot(3-1)\cdot a=3$

$\therefore a=3$ ···❶

따라서 $t=0$에서 $t=5$까지 점 P가 움직인 거리는

$\int_0^5 |v(t)|dt=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 12+\frac{1}{2}\cdot(3-1)\cdot 3+\frac{1}{2}\cdot(5-3)\cdot 12$

$=6+3+12=21$ ···❷

답 21

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	50 %
❷ $t=0$에서 $t=5$까지 점 P가 움직인 거리를 구할 수 있다.	50 %

1051 $t=3$에서 점 P의 위치는 $\int_0^3 v(t)dt$이므로

$$\int_0^3 v(t)dt=2$$

이때 $\int_0^3 v(t)dt=\int_0^2 v(t)dt+\int_2^3 v(t)dt$이므로

$$3+\int_2^3 v(t)dt=2 \qquad \therefore \int_2^3 v(t)dt=-1$$

따라서 $t=3$에서 $t=5$까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_3^5 |v(t)|dt=\int_2^5 |v(t)|dt-\int_2^3 |v(t)|dt$$
$$=3-1=2$$

답 2

1052 $t=0$에서의 점 P의 위치를 x_0이라 하면 $t=2$에서 점 P의 위치는 $x_0+\int_0^2 v(t)dt$이므로

$$x_0+\frac{1}{2}\cdot 2\cdot a=5$$
$$\therefore x_0+a=5 \qquad \cdots\cdots ㉠$$

$t=2$에서 $t=4$까지 위치의 변화량과 $t=6$에서 $t=7$까지 위치의 변화량은 각각 0이고, $t=7$에서 점 P의 위치는 $x_0+\int_0^7 v(t)dt$이므로

$$x_0+\frac{1}{2}\cdot 2\cdot a+(6-4)\cdot(-a)=-1$$
$$\therefore x_0-a=-1 \qquad \cdots\cdots ㉡$$

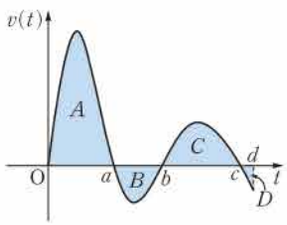
㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x_0=2$, $a=3$

따라서 $t=10$에서 점 P의 위치는

$$\underbrace{-1+\frac{1}{2}\cdot(10-7)\cdot 3}_{\text{(}t=7\text{에서 위치)}+\text{(}t=7\text{에서 }t=10\text{까지 위치의 변화량)}}=\frac{7}{2}$$

답 ③

1053 오른쪽 그림에서 속도 $v(t)$의 그래프와 t축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 차례대로 A, B, C, D라 하면 주어진 조건에서



$$A=B+C+D,$$
$$B=C-D$$

ㄱ. $\int_0^b v(t)dt=A-B=C+D$, $\int_b^d |v(t)|dt=C+D$이므로

$$\int_0^b v(t)dt=\int_b^d |v(t)|dt$$

ㄴ. 점 P는 $t=a$, $t=b$, $t=c$에서 운동 방향을 바꾸므로 3번 바꾼다.

ㄷ. $\int_a^b |v(t)|dt=B$, $\int_b^d |v(t)|dt=C+D$이므로

$$\int_a^b |v(t)|dt+\int_b^d |v(t)|dt=B+C+D=A$$

이때 $\int_0^b v(t)dt=A-B$이고, $B\neq 0$이므로

$$\int_0^b v(t)dt\neq\int_a^b |v(t)|dt+\int_b^d |v(t)|dt$$

ㄹ. $\int_0^a v(t)dt=A>0$, $\int_0^b v(t)dt=A-B=C+D>0$,

$$\int_0^c v(t)dt=A-B+C=2C+D>0,$$

$$\int_0^d v(t)dt=A-B+C-D=2C>0$$

따라서 점 P의 위치의 변화량이 0이 되는 때는 없으므로 점 P는 출발 후 원점을 다시 지나지 않는다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

답 ①

1054 1st 주어진 등식을 간단히 정리한다.

$\int_0^{2026} f(x)dx=\int_6^{2026} f(x)dx$에서

$$\int_0^{2026} f(x)dx-\int_6^{2026} f(x)dx=0$$
$$\int_0^{2026} f(x)dx+\int_{2026}^6 f(x)dx=0$$
$$\therefore \int_0^6 f(x)dx=0$$

2nd $f(x)$를 구한다.

$f(x)=x^2+ax+b$ (a, b는 상수)라 하면

$$\int_0^6 (x^2+ax+b)dx=\left[\frac{1}{3}x^3+\frac{a}{2}x^2+bx\right]_0^6$$
$$=72+18a+6b$$

즉 $72+18a+6b=0$이므로

$$3a+b=-12 \qquad \cdots\cdots ㉠$$

또 $f(6)=0$이므로

$$36+6a+b=0 \qquad \cdots\cdots ㉡$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-8$, $b=12$

$$\therefore f(x)=x^2-8x+12$$

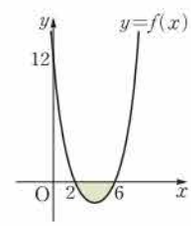
3rd 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구한다.

곡선 $y=x^2-8x+12$와 x축의 교점의 x좌표는

$x^2-8x+12=0$에서

$$(x-2)(x-6)=0 \qquad \therefore x=2 \text{ 또는 } x=6$$

따라서 구하는 넓이는



$$\int_2^6 \{-(x^2-8x+12)\}dx$$
$$=\int_2^6 (-x^2+8x-12)dx$$
$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+4x^2-12x\right]_2^6$$
$$=0-\left(-\frac{32}{3}\right)=\frac{32}{3}$$

답 $\frac{32}{3}$

1055 1st $f(x)$를 구한다.

조건 (나)의 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$에서 $x\to 0$일 때 (분모) $\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$이다.

즉 $\lim_{x\to 0} f(x)=0$이므로

$f(0)=0$

$\therefore \lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)=0$

따라서 $f(x)$는 x^2을 인수로 갖고 최고차항의 계수가 1인 이차함수이므로 $f(x)=x^2$

2nd $g(x)$를 구한다.

조건 (나)의 $\lim_{x\to a}\frac{g(x)}{x-a}=0$에서 $x\longrightarrow a$일 때 (분모) $\longrightarrow 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\longrightarrow 0$이다.

즉 $\lim_{x\to a} g(x)=0$이므로

$g(a)=0$

$\therefore \lim_{x\to a}\frac{g(x)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{g(x)-g(a)}{x-a}=g'(a)=0$

따라서 $g(x)$는 $(x-a)^2$을 인수로 갖는다.

이때 조건 (가)에서 $g(0)=f(0)=0$이므로 $g(x)$는 x를 인수로 갖고 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다.

$\therefore g(x)=x(x-a)^2$

한편 조건 (다)의 $\int_0^a\{f(x)-g(x)\}dx=0$에서

$$\begin{aligned}\int_0^a\{f(x)-g(x)\}dx&=\int_0^a\{x^2-x(x-a)^2\}dx\\&=\int_0^a\{-x^3+(2a+1)x^2-a^2x\}dx\\&=\Big[-\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}(2a+1)x^3-\frac{a^2}{2}x^2\Big]_0^a\\&=-\frac{1}{12}a^4+\frac{1}{3}a^3\end{aligned}$$

즉 $-\frac{1}{12}a^4+\frac{1}{3}a^3=0$이므로

$a^4-4a^3=0,\quad a^3(a-4)=0$

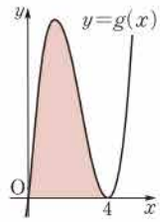
$\therefore a=4\ (\because a>0)$

$\therefore g(x)=x(x-4)^2$

3rd 곡선 $y=g(x)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구한다.

오른쪽 그림에서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned}&\int_0^4 x(x-4)^2dx\\&=\int_0^4(x^3-8x^2+16x)dx\\&=\Big[\frac{1}{4}x^4-\frac{8}{3}x^3+8x^2\Big]_0^4\\&=\frac{64}{3}\end{aligned}$$



답 $\frac{64}{3}$

1056 (1st) 구하는 넓이를 정적분으로 나타낸다.

조건 (나)에서 $\int_0^6 f(x)dx=0$이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 닫힌구간 $[0, 6]$에서 x축과 만난다.

이때 $f(x)$는 증가하는 함수이므로 조건 (나)에 의하여 닫힌구간 $[6, 9]$에서

$f(x)>0$

따라서 구하는 넓이는 $\int_6^9 f(x)dx$와 같으므로

$$\begin{aligned}\int_6^9 f(x)dx&=\int_6^9\{f(x-3)+4\}dx\ (\because \text{조건 (가)})\\&=\int_6^9 f(x-3)dx+\int_6^9 4dx\\&=\int_3^6 f(x)dx+\Big[4x\Big]_6^9\\&=\int_3^6 f(x)dx+12\\&=\int_3^6\{f(x-3)+4\}dx+12\ (\because \text{조건 (가)})\\&=\int_3^6 f(x-3)dx+\int_3^6 4dx+12\\&=\int_0^3 f(x)dx+\Big[4x\Big]_3^6+12\\&=\int_0^3 f(x)dx+24\qquad\cdots\cdots ㉠\end{aligned}$$

$y=f(x)$의 그래프는 $y=f(x-3)$의 그래프를 x축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 것이다.

2nd $\int_0^3 f(x)dx$의 값을 구한다.

조건 (나)의 $\int_0^6 f(x)dx=0$에서

$$\begin{aligned}\int_0^6 f(x)dx&=\int_0^3 f(x)dx+\int_3^6 f(x)dx\\&=\int_0^3 f(x)dx+\int_3^6\{f(x-3)+4\}dx\ (\because \text{조건 (가)})\\&=\int_0^3 f(x)dx+\int_3^6 f(x-3)dx+\int_3^6 4dx\\&=\int_0^3 f(x)dx+\int_0^3 f(x)dx+\Big[4x\Big]_3^6\\&=2\int_0^3 f(x)dx+12\end{aligned}$$

즉 $2\int_0^3 f(x)dx+12=0$이므로

$\int_0^3 f(x)dx=-6$

3rd 넓이를 구한다.

구하는 넓이는 ㉠에서

$\int_0^3 f(x)dx+24=-6+24=18$ 답 ④

1057 (1st) 직선 l의 방정식을 구한다.

직선 l이 점 $\mathrm{A}(-1, 0)$을 지나므로 직선 l의 방정식을

$y=m(x+1)\ (m>0)$

이라 하고, 두 점 P, Q의 x좌표를 각각 α, β라 하면 α, β는 이차방정식 $x^2=m(x+1)$, 즉 $x^2-mx-m=0$의 두 근이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=m,\ \alpha\beta=-m$ ……㉠

이때 $\overline{\mathrm{AP}}:\overline{\mathrm{AQ}}=1:4$이므로

$(\alpha+1):(\beta+1)=1:4$

$\beta+1=4\alpha+4\quad\therefore \beta=4\alpha+3$

이것을 ㉠에 각각 대입하면

$5\alpha+3=m,\ \alpha(4\alpha+3)=-m$

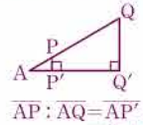
즉 $\alpha(4\alpha+3)=-(5\alpha+3)$이므로

$4\alpha^2+8\alpha+3=0,\quad (2\alpha+3)(2\alpha+1)=0$

$\therefore \alpha=-\frac{3}{2}$ 또는 $\alpha=-\frac{1}{2}$

그런데 $\alpha=-\frac{3}{2}$이면

두 점 P, Q에서 x축에 내린 수선의 발을 각각 P′, Q′이라 하면



$\overline{\mathrm{AP}}:\overline{\mathrm{AQ}}=\overline{\mathrm{AP}'}:\overline{\mathrm{AQ}'}$
$=(\alpha+1):(\beta+1)$

$m=5\cdot\left(-\frac{3}{2}\right)+3=-\frac{9}{2}<0$

이므로 $\alpha=-\frac{1}{2}$

$\therefore\ \beta=4\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)+3=1,\ m=5\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)+3=\frac{1}{2}$

즉 직선 l의 방정식은 $y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$이다.

2nd 직선 l과 곡선 $y=x^2$으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구한다.

구하는 넓이는

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{1}\left\{\left(\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}\right)-x^2\right\}dx=\int_{-\frac{1}{2}}^{1}\left(-x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}\right)dx$$

$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{2}x\right]_{-\frac{1}{2}}^{1}$$

$$=\frac{5}{12}-\left(-\frac{7}{48}\right)$$

$$=\frac{9}{16}$$

답 ④

1058 **1st** 곡선 $y=2x^2+3x-2$와 두 직선 $y=x+2$, $y=x-2$의 교점의 x좌표를 각각 구한다.

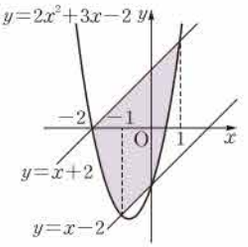
곡선 $y=2x^2+3x-2$와 직선 $y=x+2$의 교점의 x좌표는

$2x^2+3x-2=x+2$에서

$x^2+x-2=0$

$(x+2)(x-1)=0$

$\therefore\ x=-2$ 또는 $x=1$



또 곡선 $y=2x^2+3x-2$와 직선 $y=x-2$의 교점의 x좌표는 $2x^2+3x-2=x-2$에서

$x^2+x=0,\quad x(x+1)=0$

$\therefore\ x=-1$ 또는 $x=0$ ⋯ ❶

2nd 주어진 곡선과 두 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구한다.

구하는 넓이는 곡선 $y=2x^2+3x-2$와 직선 $y=x+2$로 둘러싸인 도형의 넓이에서 곡선 $y=2x^2+3x-2$와 직선 $y=x-2$로 둘러싸인 도형의 넓이를 뺀 것과 같으므로

$$\int_{-2}^{1}\{(x+2)-(2x^2+3x-2)\}dx$$

$$-\int_{-1}^{0}\{(x-2)-(2x^2+3x-2)\}dx$$

$$=\int_{-2}^{1}(-2x^2-2x+4)dx-\int_{-1}^{0}(-2x^2-2x)dx$$

$$=\left[-\frac{2}{3}x^3-x^2+4x\right]_{-2}^{1}-\left[-\frac{2}{3}x^3-x^2\right]_{-1}^{0}$$

$$=9-\frac{1}{3}=\frac{26}{3}$$ ⋯ ❷

답 $\frac{26}{3}$

채점 기준	비율
❶ 곡선과 두 직선의 교점의 x좌표를 구할 수 있다.	40 %
❷ 곡선과 두 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.	60 %

1059 **1st** 곡선 $y=\frac{1}{4}x^2+1$과 직선 $y=5$의 교점의 x좌표를 구한 후 S_1의 값을 구한다.

곡선 $y=\frac{1}{4}x^2+1$과 직선 $y=5$의 교점의 x좌표는 $\frac{1}{4}x^2+1=5$에서

$x^2=16\quad\therefore\ x=\pm4$

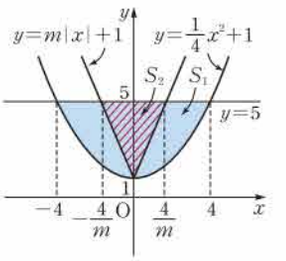
$\therefore\ S_1$

$$=\int_{-4}^{4}\left\{5-\left(\frac{1}{4}x^2+1\right)\right\}dx$$

$$=2\int_{0}^{4}\left(-\frac{1}{4}x^2+4\right)dx$$

$$=2\left[-\frac{1}{12}x^3+4x\right]_{0}^{4}$$

$$=2\cdot\frac{32}{3}=\frac{64}{3}$$ ⋯ ❶



2nd $y=m|x|+1$의 그래프와 직선 $y=5$의 교점의 x좌표를 구한 후 S_2의 값을 구한다.

$y=m|x|+1$의 그래프와 직선 $y=5$의 교점의 x좌표는

$m|x|+1=5$에서 $\quad|x|=\frac{4}{m}\quad\therefore\ x=\pm\frac{4}{m}$

$$\therefore\ S_2=\frac{1}{2}\cdot\left\{\frac{4}{m}-\left(-\frac{4}{m}\right)\right\}\cdot(5-1)=\frac{16}{m}$$ ⋯ ❷

3rd m의 값을 구한다.

$S_1=3S_2$이므로 $\quad\frac{64}{3}=3\cdot\frac{16}{m}\quad\therefore\ m=\frac{9}{4}$ ⋯ ❸

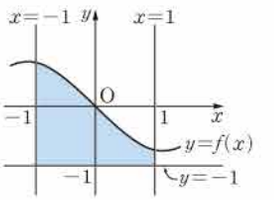
답 $\frac{9}{4}$

채점 기준	비율
❶ S_1의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ S_2를 m에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40 %
❸ m의 값을 구할 수 있다.	20 %

1060 **1st** $\int_0^2 g(x)dx$의 값을 $y=f(x)$의 그래프와 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 이용하여 그림으로 나타낸다.

$y=g(x)$의 그래프는 $y=f(x)$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동시킨 것이므로 그래프의 모양은 변하지 않는다.

따라서 $\int_0^2 g(x)dx$의 값은 오른쪽 그림과 같이 함수 $y=f(x)$의 그래프와 세 직선 $x=-1$, $x=1$, $y=-1$로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.



2nd $\int_0^2 g(x)dx$의 값을 구한다.

모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

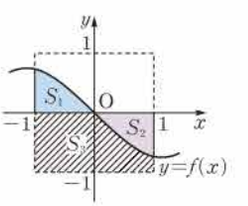
따라서 오른쪽 그림과 같이 색칠한 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2라 하면

$S_1=S_2$

이때 빗금 친 부분의 넓이를 S_3이라 하면 구하는 넓이는

$S_1+S_3=S_2+S_3$ ← 가로, 세로의 길이가 각각 2, 1인 직사각형의 넓이

$=2\cdot1=2$



답 ②

참고 함수식이 주어지지 않고 그래프만 주어진 함수의 정적분을 구할 때는 정적분이 나타내는 부분을 그래프에서 찾고, 평행이동과 대칭이동 등을 이용하여 구하고자 하는 부분의 넓이와 같으면서 넓이를 쉽게 구할 수 있는 부분을 찾아 정적분의 값을 구한다.

1061

두 함수 $f(x)$와 $g(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}0 & (x\le 0)\\ x & (x>0)\end{cases},$$

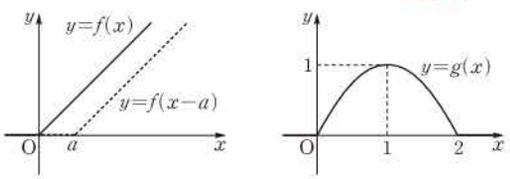
$$g(x)=\begin{cases}x(2-x) & (|x-1|\le 1)\\ 0 & (|x-1|>1)\end{cases}$$

이다. 양의 실수 k, a, b $(a<b<2)$에 대하여, 함수 $h(x)$를 ($y=f(x-m)$의 그래프는 $y=f(x)$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼 평행이동한 것이다.)

❶ $h(x)=k\{f(x)-f(x-a)-f(x-b)+f(x-2)\}$

라 정의하자. ❷ 모든 실수 x에 대하여 $0\le h(x)\le g(x)$일 때, ❸ $\int_0^2\{g(x)-h(x)\}dx$의 값이 최소가 되게 하는 k, a, b에 대하여 $60(k+a+b)$의 값을 구하시오.

($\int_0^2\{g(x)-h(x)\}dx$: $0\le x\le 2$에서 두 곡선 $y=g(x)$, $y=h(x)$ 사이의 넓이; $y=h(x)$의 그래프는 $y=g(x)$의 그래프와 접하거나 $y=g(x)$의 그래프보다 항상 아래쪽에 있다.)



❶ $h(x)$는 $y=f(x)$의 그래프를 x축의 방향으로 평행이동한 그래프의 식과 $f(x)$의 합 또는 차이므로 $x=0$, a, b, 2를 경계로 x의 값의 범위를 나누어 $h(x)$를 구한다. 또 ❷, ❸에서 ❸의 값이 최소가 되도록 하는 $y=h(x)$의 그래프의 조건을 찾는다.

1st x의 값의 범위를 나누어 $h(x)$를 구한다.

$f(x)=\begin{cases}0 & (x\le 0)\\ x & (x>0)\end{cases}$에서

$$f(x-a)=\begin{cases}0 & (x\le a)\\ x-a & (x>a)\end{cases},$$

$$f(x-b)=\begin{cases}0 & (x\le b)\\ x-b & (x>b)\end{cases},$$

$$f(x-2)=\begin{cases}0 & (x\le 2)\\ x-2 & (x>2)\end{cases}$$

이고, $0<a<b<2$이므로

(i) $x\le 0$일 때

$f(x)=0$, $f(x-a)=0$, $f(x-b)=0$, $f(x-2)=0$이므로

$h(x)=k(0-0-0+0)=0$

(ii) $0<x\le a$일 때

$f(x)=x$, $f(x-a)=0$, $f(x-b)=0$, $f(x-2)=0$이므로

$h(x)=k(x-0-0+0)=kx$

(iii) $a<x\le b$일 때

$f(x)=x$, $f(x-a)=x-a$, $f(x-b)=0$, $f(x-2)=0$이므로

$h(x)=k\{x-(x-a)-0+0\}=ka$

(iv) $b<x\le 2$일 때

$f(x)=x$, $f(x-a)=x-a$, $f(x-b)=x-b$, $f(x-2)=0$이므로

$h(x)=k\{x-(x-a)-(x-b)+0\}$

$=k(-x+a+b)$

(v) $x>2$일 때

$f(x)=x$, $f(x-a)=x-a$, $f(x-b)=x-b$, $f(x-2)=x-2$이므로

$h(x)=k\{x-(x-a)-(x-b)+(x-2)\}$

$=k(a+b-2)$

한편 $x>2$일 때 $g(x)=0$이므로 $0\le h(x)\le g(x)$에서

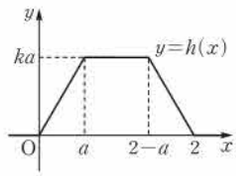
$h(x)=0$

따라서 $k(a+b-2)=0$이고 $k\ne 0$이므로

$a+b-2=0$ $\therefore b=2-a$ ····· ㉠

이상에서 함수 $h(x)$와 그 그래프는 다음과 같다.

$$h(x)=\begin{cases}0 & (x\le 0)\\ kx & (0<x\le a)\\ ka & (a<x\le 2-a)\\ k(2-x) & (2-a<x\le 2)\\ 0 & (x>2)\end{cases}$$



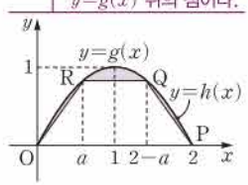
2nd 조건을 만족시키는 $y=h(x)$의 그래프를 그린다.

모든 실수 x에 대하여 $h(x)\le g(x)$, 즉 $g(x)-h(x)\ge 0$이므로 $\int_0^2\{g(x)-h(x)\}dx$의 값은 두 함수 $y=g(x)$, $y=h(x)$의 그래프와 두 직선 $x=0$, $x=2$로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.

이때 $\int_0^2\{g(x)-h(x)\}dx$의 값이 최소이려면 $\int_0^2 h(x)dx$의 값이 최대이어야 한다.

따라서 $y=h(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때 $\int_0^2\{g(x)-h(x)\}dx$의 값이 최소이다.

(두 점 Q, R는 곡선 $y=g(x)$ 위의 점이다.)



3rd 사다리꼴의 넓이가 최대일 때 a의 값을 구한다.

위의 그림과 같이

$P(2, 0)$, $Q(2-a, a(2-a))$, $R(a, a(2-a))$ $(0<a<1)$

라 하고 사다리꼴 OPQR의 넓이를 $S(a)$라 하면

$S(a)=\frac{1}{2}\{(2-2a)+2\}\cdot a(2-a)$

$=a(a-2)^2$

$\therefore S'(a)=(a-2)^2+2a(a-2)$

$=(3a-2)(a-2)$

$S'(a)=0$에서 $a=\frac{2}{3}$ ($\because 0<a<1$)

a	0	···	$\frac{2}{3}$	···	1
$S'(a)$		+	0	−	+
$S(a)$		↗	극대	↘	

즉 $S(a)$는 $a=\frac{2}{3}$일 때 극대이면서 최대이다.

(4th) $60(k+a+b)$의 값을 구한다.

$a=\frac{2}{3}$를 ㉠에 대입하면 $b=2-\frac{2}{3}=\frac{4}{3}$

점 R는 $y=h(x)$의 그래프와 $y=g(x)$의 그래프의 교점이므로 $\left(\frac{2}{3}, \frac{8}{9}\right)$

$\frac{2}{3}\cdot\left(2-\frac{2}{3}\right)=\frac{2}{3}k \quad \therefore k=\frac{4}{3}$

$\therefore 60(k+a+b)=60\cdot\left(\frac{4}{3}+\frac{2}{3}+\frac{4}{3}\right)=200$ 답 200

1062

(1st) a의 값을 구한다.

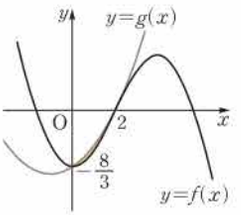
$f'(x)=-\frac{1}{2}x^2+2x=-\frac{1}{2}(x-2)^2+2$에서 $f'(x)$는 $x=2$일 때 최대이므로 점 P의 좌표는 $(2, 0)$이다.

즉 함수 $y=g(x)$의 그래프가 점 $(2, 0)$을 지나므로

$g(2)=\frac{4}{3}+\frac{4}{3}+a=0 \quad \therefore a=-\frac{8}{3}$

(2nd) b의 값을 구한다.

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 교점의 x좌표는



$-\frac{1}{6}x^3+x^2-\frac{8}{3}=\frac{1}{3}x^2+\frac{2}{3}x-\frac{8}{3}$

에서

$x^3-4x^2+4x=0$

$x(x-2)^2=0$

$\therefore x=0$ 또는 $x=2$

따라서 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이는

$b=\int_0^2\left\{\left(\frac{1}{3}x^2+\frac{2}{3}x-\frac{8}{3}\right)-\left(-\frac{1}{6}x^3+x^2-\frac{8}{3}\right)\right\}dx$

$=\int_0^2\left(\frac{1}{6}x^3-\frac{2}{3}x^2+\frac{2}{3}x\right)dx$

$=\left[\frac{1}{24}x^4-\frac{2}{9}x^3+\frac{1}{3}x^2\right]_0^2$

$=\frac{2}{9}$

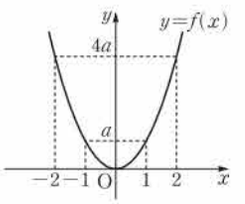
(3rd) $9(b-a)$의 값을 구한다.

$9(b-a)=9\left\{\frac{2}{9}-\left(-\frac{8}{3}\right)\right\}=26$ 답 26

1063

(1st) $g(t)$, $h(t)$를 $f(t)$를 이용하여 나타낸다.

$y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같으므로

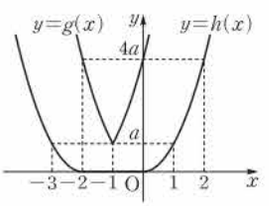


$g(t)=\begin{cases} f(t+2) & (t\geq -1) \\ f(t) & (t\leq -1) \end{cases}$,

$h(t)=\begin{cases} f(t) & (t\geq 0) \\ 0 & (-2\leq t\leq 0) \\ f(t+2) & (t\leq -2) \end{cases}$

(2nd) 두 곡선 $y=g(x)$, $y=h(x)$ 및 두 직선 $x=-2$, $x=2$로 둘러싸인 도형의 넓이를 a에 대한 식으로 나타낸다.

$y=g(x)$, $y=h(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 두 곡선 $y=g(x)$, $y=h(x)$ 및 두 직선 $x=-2$, $x=2$로 둘러싸인 도형의 넓이는



$\int_{-2}^{2}\{g(x)-h(x)\}dx$

$=\underbrace{\int_{-2}^{0}g(x)dx}+\int_0^2\{g(x)-h(x)\}dx$

$-2\leq x\leq 0$에서 $h(x)=0$

$=2\int_{-2}^{-1}g(x)dx+\int_0^2\{g(x)-h(x)\}dx$

$=2\int_{-2}^{-1}f(x)dx+\int_0^2\{f(x+2)-f(x)\}dx$

$=2\int_{-2}^{-1}ax^2dx+\int_0^2\{a(x+2)^2-ax^2\}dx$

$=2a\int_{-2}^{-1}x^2dx+a\int_0^2(4x+4)dx$

$=2a\left[\frac{1}{3}x^3\right]_{-2}^{-1}+a\left[2x^2+4x\right]_0^2$

$=\frac{14}{3}a+16a$

$=\frac{62}{3}a$

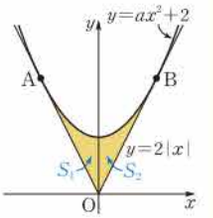
(3rd) $10a$의 값을 구한다.

$\frac{62}{3}a=31$이므로 $a=\frac{3}{2}$

$\therefore 10a=10\cdot\frac{3}{2}=15$ 답 15

1064

그림과 같이 ❶ 두 함수 $y=ax^2+2$와 $y=2|x|$의 그래프가 두 점 A, B에서 각각 접한다. ❷ 두 함수 $y=ax^2+2$와 $y=2|x|$의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는? (단, a는 상수이다.)



두 그래프가 각각 y축에 대하여 대칭이다.

$y=\begin{cases} 2x & (x\geq 0) \\ -2x & (x\leq 0) \end{cases}$

$S_1=S_2$이므로 구하는 넓이는 $2S_1$ 또는 $2S_2$이다.

① $\frac{13}{6}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{17}{6}$

❶에서 이차방정식 $ax^2+2=2x$, $ax^2+2=-2x$가 중근을 가짐을 이용하여 a의 값을 구하고, 두 함수 $y=ax^2+2$와 $y=2|x|$의 그래프의 교점을 찾아 ❷를 구한다.

(1st) a의 값을 구한다.

$x>0$일 때, 곡선 $y=ax^2+2$와 직선 $y=2x$가 점 B에서 접하므로 이차방정식

$ax^2+2=2x$, 즉 $ax^2-2x+2=0$

의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(-1)^2-a\cdot 2=0 \quad \therefore a=\frac{1}{2}$

(2nd) 점 B의 x좌표를 구한다.

곡선 $y=\frac{1}{2}x^2+2$와 직선 $y=2x$의 교점의 x좌표는 방정식

$\frac{1}{2}x^2+2=2x$에서

$x^2-4x+4=0, \quad (x-2)^2=0$

$\therefore x=2$

즉 점 B의 x좌표는 2이다.

3rd 넓이를 구한다.

두 함수 $y=\frac{1}{2}x^2+2$와 $y=2|x|$의 그래프가 각각 y축에 대하여 대칭이므로 구하는 넓이는

$$2\int_0^2\left(\frac{1}{2}x^2+2-2x\right)dx=2\left[\frac{1}{6}x^3+2x-x^2\right]_0^2$$
$$=2\cdot\frac{4}{3}$$
$$=\frac{8}{3}$$

답 ④

1065 1st 곡선 $y=f(x)$와 x축의 교점의 x좌표를 구한다.

곡선 $y=f(x)$와 x축의 교점의 x좌표는 $f(x)=0$에서

$(x^2-4)(x^2-k)=0$

$(x+2)(x-2)(x+\sqrt{k})(x-\sqrt{k})=0$

$\therefore x=\pm2$ 또는 $x=\pm\sqrt{k}$ ···❶

2nd $\int_0^2 f(x)dx$의 값을 구한다.

$A+C=B$이므로

$$\int_{-2}^2 f(x)dx=0$$

$f(-x)=\{(-x)^2-4\}\{(-x)^2-k\}$

$=(x^2-4)(x^2-k)=f(x)$

에서 $f(x)$는 우함수이므로

$$\int_{-2}^2 f(x)dx=2\int_0^2 f(x)dx=0$$

$$\therefore \int_0^2 f(x)dx=0$$ ···❷

3rd k의 값을 구한다.

$f(x)=(x^2-4)(x^2-k)=x^4-(4+k)x^2+4k$이고

$\int_0^2 f(x)\,dx=0$이므로

$$\int_0^2\{x^4-(4+k)x^2+4k\}dx=0$$

$$\left[\frac{1}{5}x^5-\frac{4+k}{3}x^3+4kx\right]_0^2=0$$

$$\frac{32}{5}-\frac{8}{3}(4+k)+8k=0$$

$80k=64$ $\therefore k=\frac{4}{5}$ ···❸

답 $\frac{4}{5}$

채점 기준	비율
❶ 곡선 $y=f(x)$와 x축의 교점의 x좌표를 구할 수 있다.	20 %
❷ $\int_0^2 f(x)dx=0$임을 알 수 있다.	30 %
❸ k의 값을 구할 수 있다.	50 %

1066 1st 두 점 P, Q의 시각 t에서의 위치를 각각 구한다.

두 점 P, Q의 시각 t에서의 위치를 각각 $x_P(t)$, $x_Q(t)$라 하면

$$x_P(t)=\int_0^t(3t^2+2t-1)dt$$
$$=\left[t^3+t^2-t\right]_0^t=t^3+t^2-t,$$

$$x_Q(t)=\int_0^t\left(2t+\frac{a}{4}\right)dt$$
$$=\left[t^2+\frac{a}{4}t\right]_0^t=t^2+\frac{a}{4}t$$ ···❶

2nd 정수 a의 최솟값을 구한다.

두 점 P, Q가 만날 때 $x_P(t)=x_Q(t)$이므로

$$t^3+t^2-t=t^2+\frac{a}{4}t,\qquad t^3-\left(\frac{a}{4}+1\right)t=0$$

$$\therefore t\left\{t^2-\left(\frac{a}{4}+1\right)\right\}=0$$ ···❷

두 점 P, Q가 원점을 동시에 출발한 후 한 번만 만나려면 이 방정식이 오직 하나의 양근을 가져야 하므로

$$\frac{a}{4}+1>0\qquad\therefore a>-4$$

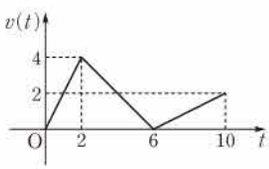
따라서 정수 a의 최솟값은 -3이다. ···❸

답 -3

채점 기준	비율
❶ 두 점 P, Q의 시각 t에서의 위치를 각각 구할 수 있다.	40 %
❷ 두 점 P, Q가 만날 때 t에 대한 방정식을 세울 수 있다.	20 %
❸ 정수 a의 최솟값을 구할 수 있다.	40 %

1067 1st x의 값의 범위를 나누어 $f(x)$를 구한다.

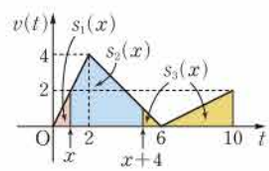
속도 $v(t)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



이때 시각 $t=0$에서 $t=x$까지 움직인 거리를 $s_1(x)$, 시각 $t=x$에서 $t=x+4$까지 움직인 거리를 $s_2(x)$, 시각 $t=x+4$에서 $t=10$까지 움직인 거리를 $s_3(x)$라 하자.

(i) $0<x<2$인 경우

오른쪽 그림에서 넓이가 가장 작은 부분은 $s_1(x)$이므로



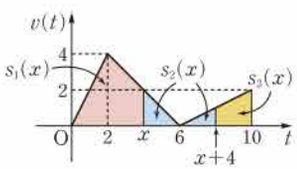
$f(x)=s_1(x)$

$=\int_0^x 2t\,dt$

$=\left[t^2\right]_0^x=x^2$

(ii) $2<x<6$인 경우

오른쪽 그림에서 넓이가 가장 작은 부분은 $s_3(x)$이므로



$f(x)=s_3(x)$

$=\int_{x+4}^{10}\left(\frac{1}{2}t-3\right)dt$

$=\left[\frac{1}{4}t^2-3t\right]_{x+4}^{10}$

$=-\frac{1}{4}x^2+x+3$

2nd $\int_0^6 f(x)dx$의 값을 구한다.

$f(0)=f(6)=0$이므로 (i), (ii)에서

$$f(x)=\begin{cases}x^2 & (0\le x\le2)\\ -\frac{1}{4}x^2+x+3 & (2\le x\le6)\end{cases}$$

$$\therefore \int_0^6 f(x)dx=\int_0^2 x^2dx+\int_2^6\left(-\frac{1}{4}x^2+x+3\right)dx$$
$$=\left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^2+\left[-\frac{1}{12}x^3+\frac{1}{2}x^2+3x\right]_2^6$$
$$=\frac{8}{3}+\frac{32}{3}$$
$$=\frac{40}{3}$$ 답 $\frac{40}{3}$

참고 $0<x<2$일 때 $s_1(x)<4$, $s_3(x)>4$이고

$$s_2(x)=\int_x^2 2t\,dt+\int_2^{x+4}(-t+6)\,dt$$
$$=-\frac{3}{2}x^2+2x+10$$

에서 $s_2(x)>8$이다.

따라서 $0<x<2$에서 $f(x)=s_1(x)$이다.

또 $2<x<6$일 때 $s_1(x)>4$, $s_3(x)<4$이고

$$s_2(x)=\int_x^6(-t+6)\,dt+\int_6^{x+4}\left(\frac{1}{2}t-3\right)dt$$
$$=\frac{3}{4}x^2-7x+19$$

이므로

$$s_2(x)-s_3(x)=\frac{3}{4}x^2-7x+19-\left(-\frac{1}{4}x^2+x+3\right)$$
$$=x^2-8x+16$$
$$=(x-4)^2\geq 0$$

$\therefore s_2(x)\geq s_3(x)$

따라서 $2<x<6$에서 $f(x)=s_3(x)$이다.

1068 1st 열차가 제동을 건 후 정지할 때까지 달린 거리를 구한다.

$28-4t=0$에서 $t=7$

따라서 열차는 제동을 건 지 7초 후에 정지하므로 정지할 때까지 달린 거리는

$$\int_0^7|28-4t|\,dt=\int_0^7(28-4t)dt$$
$$=\left[28t-2t^2\right]_0^7=98\,(\mathrm{m})$$

2nd x의 값의 범위를 구한다.

열차가 장애물과 부딪히지 않고 정지하기 위한 x의 값의 범위는 $x>98$이다. 답 ⑤

1069 1st P, Q가 다시 만나는 횟수를 구한다.

2분, 즉 120초 동안 자동차 P가 움직인 거리는

$$s_1(120)=\int_0^5 8t\,dt+\int_5^{120}40\,dt$$
$$=\left[4t^2\right]_0^5+\left[40t\right]_5^{120}$$
$$=100+4600=4700\,(\mathrm{m})$$

120초 동안 자동차 Q가 움직인 거리는

$$s_2(120)=\int_0^{10}6t\,dt+\int_{10}^{120}60\,dt$$
$$=\left[3t^2\right]_0^{10}+\left[60t\right]_{10}^{120}$$
$$=300+6600=6900\,(\mathrm{m})$$

두 자동차 P, Q가 움직인 거리의 합이 400의 배수일 때 P, Q는 서로 만나고, $400n\leq 4700+6900$, 즉 $400n\leq 11600$에서 $n\leq 29$이므로 P, Q는 29회 만난다.

2nd P, R가 다시 만나는 횟수를 구한다.

$7.5k$ ($k=1, 2, 3, \cdots, 16$)초 동안 자동차 P가 움직인 거리는

$$\int_0^5 8t\,dt+\int_5^{7.5k}40\,dt=\left[4t^2\right]_0^5+\left[40t\right]_5^{7.5k}$$
$$=100+(300k-200)$$
$$=300k-100\,(\mathrm{m})$$

$k=1, 2, 3, \cdots, 16$일 때, P가 이동한 거리는 200 m, 500 m, 800 m, …, 4700 m이고, P, R가 만날 수 있는 위치는 M 또는 N이므로 $k=2, 4, 6, \cdots, 16$일 때는 P, R가 만날 수 없다.

$k=1, 3, 5, \cdots, 15$일 때, P가 움직인 거리와 P, R의 위치는 다음 표와 같다.

k	1	3	5	7	9	11	13	15
P가 움직인 거리(m)	200	800	1400	2000	2600	3200	3800	4400
P의 위치	N	M	N	M	N	M	N	M
R의 위치	N	N	N	N	N	N	N	N

즉 P, R는 $k=1$, 5, 9, 13일 때 만나므로 4회 만난다.

3rd P, Q가 다시 만나는 횟수와 P, R가 다시 만나는 횟수의 합을 구한다.

구하는 합은

$29+4=33$ 답 33